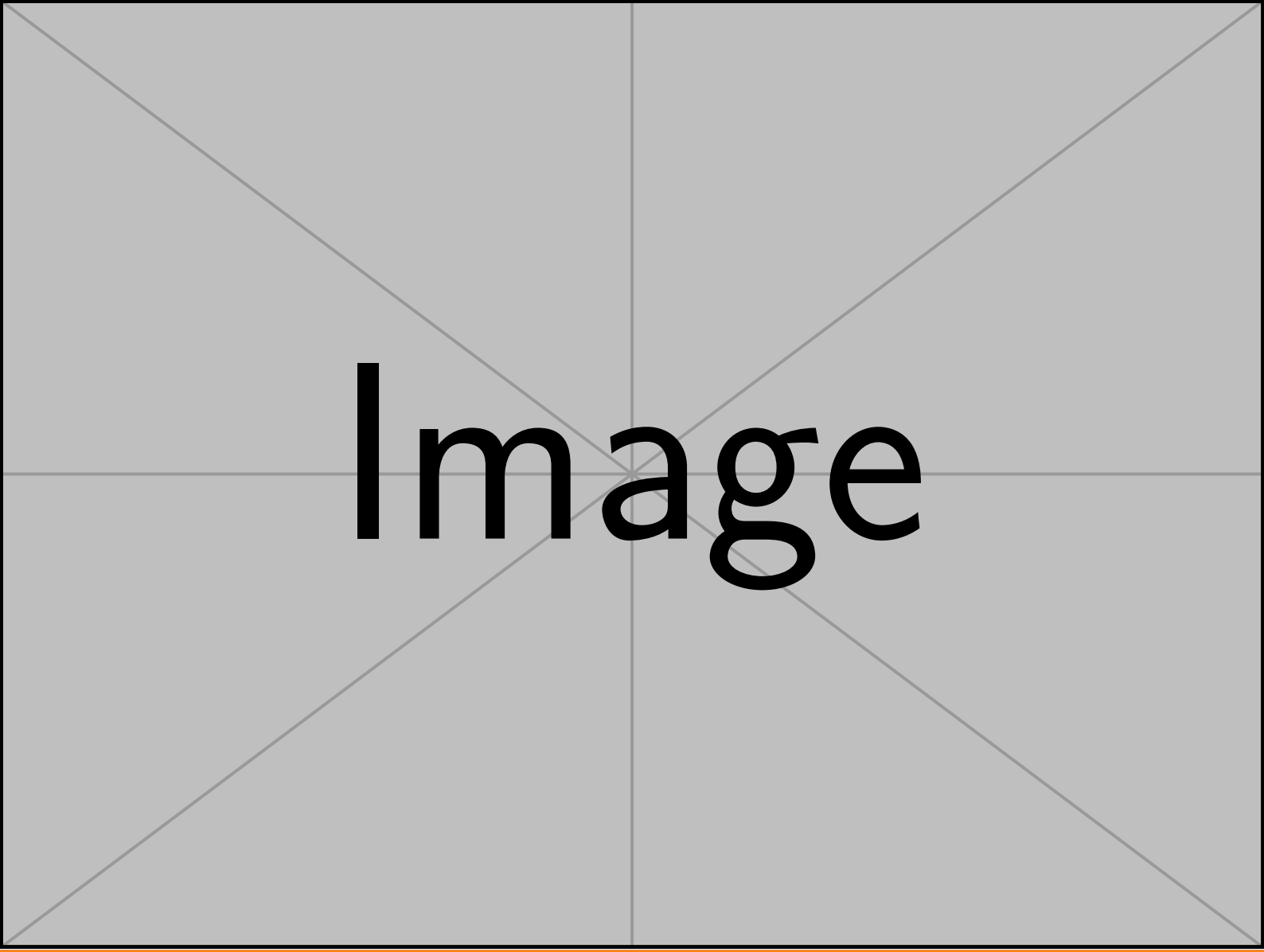


测度论与非线性发展方程

作者:Flavia Smarrazzo, Alberto Tesei

组织:De Gruyter Studies in Mathematics 86

时间:October 24, 2026

版本: 中文译本

全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

目录

引言 **1**

第一部分　一般理论 **14**

第 1 章 测度论 **16**

1.1 预备知识 . . . 16
1.2 集族 . . . 16
1.2.1 可测空间 . . . 16
1.2.2 Borel σ 代数 . . . 18
1.3 测度 . . . 19
1.3.1 一般性质 . . . 19
1.3.2 Borel 测度与 Radon 测度 . . . 20
1.3.3 零测集 . . . 22
1.4 测度与外测度 . . . 25
1.4.1 Carathéodory 构造 . . . 25
1.4.2 测度的延拓 . . . 27
1.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 30
1.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度 . . . 30
1.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 34
1.6 度量外测度与容量 . . . 37
1.6.1 容量 . . . 37
1.6.2 度量外测度 . . . 38
1.7 Hausdorff 测度与容量 . . . 41
1.8 带号测度 . . . 44
1.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解 . . . 45
1.8.2 有限带号测度的 Banach 空间 . . . 47
1.8.3 绝对连续测度与奇异测度 . . . 48
1.8.4 集中测度与弥散测度 . . . 51
1.9 向量测度 . . . 52
1.9.1 定义与一般结果 . . . 52

第 2 章 标量积分与微分 **56**

2.1 可测函数 . . . 56
2.1.1 定义与一般性质 . . . 56
2.1.2 收敛结果 . . . 59
2.1.3 拟连续函数 . . . 61
2.2 积分 . . . 62
2.2.1 积分的定义 . . . 62
2.3 乘积测度 . . . 65
2.3.1 Tonelli 与 Fubini 定理 . . . 65
2.4 应用 . . . 66

2.4.1 一个有用的等式 . . . 66
2.4.2 Steiner 对称化 . . . 67
2.5 Young 测度 . . . 68
2.6 Riesz 表示定理: 正泛函 . . . 69
2.7 Riesz 表示定理: 有界泛函 . . . 74
2.8 Lebesgue 空间中的收敛 . . . 77
2.8.1 预备知识 . . . 77
2.8.2 一致可积性 . . . 79
2.8.3 强收敛 . . . 83
2.8.4 弱收敛与弱 * 收敛 . . . 85
2.9 微分 . . . 89
2.9.1 Radon–Nikodým 定理 . . . 89
2.9.2 $\mathbb{R}^N$ 上的微分 . . . 90

第 3 章 函数空间与容量 **92**
3.1 函数空间 . . . 92
3.1.1 分布导数 . . . 92
3.1.2 Sobolev 空间 . . . 94
3.1.3 Bessel 位势空间 . . . 95
3.1.4 有界变差函数 . . . 96
3.1.5 Sobolev 函数 . . . 98
3.2 与核相联的容量 . . . 99
3.2.1 预备知识 . . . 99
3.2.2 容量 $C_{g,p}$ . . . 100
3.2.3 $C_{g,p}$ 对 p 的依赖 . . . 101
3.3 Bessel、Riesz 与 Sobolev 容量 . . . 102
3.3.1 Bessel 与 Riesz 容量 . . . 102
3.3.2 Bessel 容量的度量性质 . . . 102
3.3.3 Sobolev 容量 . . . 104
3.4 不同容量概念之间的关系 . . . 106
3.4.1 Bessel 与 Hausdorff . . . 106
3.4.2 Bessel 与 Riesz . . . 107
3.4.3 Bessel 与 Sobolev . . . 108
3.4.4 Sobolev 与 Hausdorff . . . 109
3.4.5 Laplacian 容量与 Sobolev 容量 . . . 109
3.4.6 (m,p)-集中与 (m,p)-弥散测度 . . . 109

第 4 章 向量积分 **112**
4.1 向量函数的可测性 . . . 112
4.1.1 可测性 . . . 112
4.1.2 μ-可测性 . . . 113
4.1.3 弱与弱 * 可测性 . . . 117
4.2 向量函数的积分 . . . 120
4.2.1 Bochner 可积性 . . . 120
4.2.2 Fubini 定理 . . . 125

4.2.3 关于向量测度的积分 . . . 126
4.2.4 更弱的积分概念 . . . 127
4.3 空间 $L^p(X;Y)$、$L^p_w(X;Y)$ 与 $L^p_{w^*}(X;Y^*)$ . . . 128
4.3.1 定义与一般性质 . . . 128
4.3.2 连续函数空间 . . . 131
4.3.3 收敛定理 . . . 131
4.3.4 逼近结果与可分性 . . . 132
4.4 向量 Lebesgue 空间的对偶 . . . 133
4.4.1 Radon–Nikodým 性质 . . . 133
4.4.2 对偶与 Radon–Nikodým 性质 . . . 138
4.4.3 对偶结果 . . . 142
4.4.4 对偶结果:Y^* 可分 . . . 143
4.4.5 对偶结果:Y 可分 . . . 143
4.5 实值函数的向量 Lebesgue 空间 . . . 146
4.6 向量 Sobolev 空间 . . . 148
4.6.1 向量分布 . . . 148
4.6.2 定义与一般性质 . . . 149
4.6.3 连续嵌入 . . . 151
4.6.4 紧嵌入 . . . 152

第 5 章 有限 Radon 测度序列 **156**
5.1 收敛的概念 . . . 156
5.1.1 强收敛 . . . 156
5.1.2 弱 * 收敛 . . . 156
5.1.3 窄收敛 . . . 157
5.1.4 Prokhorov 距离 . . . 159
5.1.5 窄收敛与胎紧性 . . . 161
5.2 参数化测度与离散分解 . . . 166
5.3 Young 测度再探 . . . 169
5.3.1 弱 * 收敛 . . . 172
5.3.2 窄收敛与胎紧性 . . . 172
5.4 与函数相伴的 Young 测度序列 . . . 175
5.4.1 $\{\nu_{u_j}\}$ 的弱 * 收敛 . . . 175
5.4.2 $\{\nu_{u_j}\}$ 的窄收敛 . . . 177
5.4.3 $\{u_j\}$ 的一致可积性 . . . 178
5.4.4 Biting 引理 . . . 179

第二部分 应用 **182**

第 6 章 拟线性抛物方程 **184**
6.1 问题陈述与预备结果 . . . 184
6.1.1 弱解 . . . 184
6.1.2 弱熵解 . . . 186
6.2 持续性 . . . 186
6.3 唯一性 . . . 188

6.4 存在性与正则性结果 . . . 190
6.4.1 存在性 . . . 190
6.4.2 正则性 . . . 191
6.5 存在性结果的证明: 逼近问题 (Pn) . . . 192
6.5.1 初值的逼近 . . . 192
6.5.2 先验估计 . . . 195
6.6 存在性结果的证明: 令 $n \to \infty$ . . . 199
6.7 ϕ 无界的情形 . . . 207
6.7.1 解的定义 . . . 207
6.7.2 持续性与唯一性 . . . 208
6.7.3 存在性 . . . 209
6.7.4 正则化 . . . 210

第 7 章 案例研究二: 双曲守恒律 211
7.1 问题的提法 . . . 211
7.1.1 假设与预备注记 . . . 211
7.1.2 解的定义 . . . 212
7.2 唯一性 . . . 214
7.3 存在性与正则性结果 . . . 220
7.4 存在性结果的证明: 逼近问题 . . . 221
7.5 存在性结果的证明 . . . 226
7.6 正则性结果的证明 . . . 235

第 8 章 前向–后向抛物方程 241
8.1 问题陈述与预备结果 . . . 241
8.1.1 解的概念 . . . 242
8.2 正则化问题 . . . 243
8.2.1 存在性 . . . 243
8.2.2 先验估计 . . . 245
8.2.3 令 $\epsilon \to 0^+$ . . . 247
8.3 存在性 . . . 249
8.4 渐近性态 . . . 252
8.5 极限 Young 测度的刻画 . . . 257

附录 A 拓扑空间 262
A.1 拓扑与距离空间 . . . 262
A.2 乘积拓扑 . . . 263
A.3 邻域与 Hausdorff 空间 . . . 263
A.4 基、内部、闭包与可分性 . . . 263
A.5 紧性 . . . 264
A.6 局部紧与 Polish 空间 . . . 264
A.7 连续函数空间 . . . 265
A.8 完全正则、正规与扩张定理 . . . 266
A.9 对偶空间上的弱 * 拓扑 . . . 267

符号表 268

参考文献 **272**

引言

测度值解在变分学与非线性偏微分方程 (PDE) 问题中扮演重要角色, 而这类问题源自物理、化学、生物与工程.

谈论 “测度值解” 其实是有歧义的, 因为这一术语同时指代 Radon 测度值解与 Young 测度值解这两种概念; 它们却惊人地契合于同一数学框架. 下面扼要列举若干研究领域, 其中这两种概念之一或两者都发挥过重要作用, 这便是本节的内容. 不过本节并不打算涵盖测度值解所出现的全部发展问题谱 (特别地, 关于概率测度的 Wasserstein 空间中梯度流理论及其在输运方程上的应用, 我们请读者参见文献 [3]).

动机

椭圆与抛物 PDE 的 Radon 测度值解

在椭圆情形, 我们关心形如

$$Lu = \mu \quad \text{在}\Omega, \qquad (E0)$$

的方程, 其中 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ 为开集,$u = u(x)(x \in \Omega)$,L 为线性或非线性椭圆算子,μ 为 Ω 上的 Radon 测度. 若 $\Omega \subsetneq \mathbb{R}^N$, 则在边界 $\partial\Omega$ 上须满足边界条件

$$u = \nu \quad \text{在}\partial\Omega, \qquad (BC)$$

边界数据 ν 本身也可以是 Radon 测度.

在抛物情形, 我们考虑形如

$$\begin{cases} \partial_t u + Lu = \mu & \text{在}\Omega \times (0,T) =: Q, \\ u = u_0 & \text{在}\Omega \times \{0\}, \end{cases} \qquad (P0)$$

的初值问题, 其中 Ω 同上,$T > 0$,$u = u(x,t)((x,t) \in Q)$, 且 μ 与 u_0 中至少一个为 Radon 测度. 同样, 若 $\Omega \subsetneq \mathbb{R}^N$, 则在侧边界 $\partial\Omega \times (0,T)$ 上须施加合适的边界条件, 其中同样可涉及 Radon 测度.

方程 (E0) 与问题 (P0) 的一个范例分别是 Poisson 方程与热方程的 Cauchy 问题. 这两个情形 (对应于取 $\Omega = \mathbb{R}^N$、$L = -\Delta$、在 (E0) 中 $\mu = \delta_{x_0}$, 以及在 (P0) 中 $\mu = 0$、$u_0 = \delta_{x_0}$, 其中 δ_{x_0} 为集中于某点 $x_0 \in \Omega$ 的 Dirac 质量) 在线性 PDE 理论中占据中心地位, 并引导人们研究基本解; 由线性性对基本解作叠加, 即可表示更一般的解.

在线性理论的基础上, 人们自然希望在非线性情形研究类似问题. 然而很快就发现, 即使在简单的半线性情形, 在通常的 L^1 框架内解的存在性本身也会遇到障碍.

椭圆情形

文献 [9] 以生动的方式描述了第一个不存在性案例, 它涉及半线性椭圆方程

$$-\Delta u + |u|^{p-1}u = \mu \quad \text{在}\mathbb{R}^N \ (p > 0), \tag{1}$$

其中 $N \geqslant 3$. 方程(1)与方程

$$\lambda v - \Delta(|v|^{\alpha-1}v) = \mu \quad \text{在}\mathbb{R}^N \ (\lambda, \alpha > 0) \tag{2}$$

相关联 (取 $u = |v|^{\alpha-1}v$、$p = 1/\alpha$, 并缩放掉 λ), 而后者正是多孔介质方程

$$\partial_t v = \Delta(|v|^{\alpha-1}v) \quad \text{在}\mathbb{R}^N \times (0,T) \ (\alpha, T > 0) \tag{3}$$

的 resolvent 方程. 既然非线性半群理论建议在函数空间 $L^1(\mathbb{R}^N)$ 中研究方程(3), 那么在(1)–(2)中自然应假设 $\mu \in L^1(\mathbb{R}^N)$. 研究(1)的另一个动机来自大原子电子密度的 Thomas–Fermi 模型, 此时 μ 是 Dirac 质量的有限叠加 [51].

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ 为具有光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界开集. 文献 [22] 证明, 对任意 $\mu \in L^1(\Omega)$ 与 $p > 0$, 齐次 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} -\Delta u + |u|^{p-1}u = \mu & \text{在}\Omega, \\ u = 0 & \text{在}\partial\Omega \end{cases}$$

存在唯一解 $u \in W_0^{1,1}(\Omega)$, 且 $|u|^p \in L^1(\Omega)$. 方程(1)的适定性结果随后在文献 [10] 中给出.

关于(1)右端为 Radon 测度的情形, 人们很快认识到条件

$$p < \frac{N}{N-2} \tag{4}$$

起着核心作用. 事实上, 记 $\mathscr{R}_f(\Omega)$ 为 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ 上有限 (带号)Radon 测度所成的 Banach 空间, 赋以范数 $\|\mu\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)} := |\mu|(\Omega)(|\mu|(\Omega) < \infty$ 为测度 μ 的全变差; 见小节 1.8.1). 若(4)成立, 则对每个 $\mu \in \mathscr{R}_f(\mathbb{R}^N)$, 存在 Marcinkiewicz 空间 $M^{N/(N-2)}(\mathbb{R}^N)$ 中唯一函数 u, 在如下意义下解方程(1): 即 $v := \Delta u + \mu \in L^1(\mathbb{R}^N)$, 且 $v = |u|^{p-1}u$ 在 $\mathbb{R}^N$ 中几乎处处成立 (见文献 [9] 附录 A). 反之, 若条件(4)不成立, 则不存在任何函数使(1)在 $\mu = \delta_{x_0}(x_0 \in \mathbb{R}^N)$ 时成立 (这可由一个直接的简单论证得到; 见文献 [9] 注记 A.4).

上述结果如今已被充分理解. 事实上, 用于证明(1)解存在性的方法是自然且被广泛使用的 (可能有某些变体; 例如见文献 [21]). 考虑逼近问题族

$$-\Delta u_n + |u_n|^{p-1}u_n = \mu_n \quad \text{在}\mathbb{R}^N, \tag{5}$$

其中 $\{\mu_n\} \subseteq L^1(\mathbb{R}^N) \cap C^\infty(\mathbb{R}^N)$ 是 μ 的逼近序列, 满足

$$\|\mu_n\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} \leqslant \|\mu\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R}^N)}, \tag{6}$$

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}^N} \rho\, \mu_n \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^N} \rho \,\mathrm{d}\mu \quad \text{对任意}\rho \in C_0(\mathbb{R}^N) \tag{7}$$

(即 $\lim\limits_{n\to\infty} \mu_n = \mu$ 在 $\mathscr{R}_f(\mathbb{R}^N)$ 中弱 * 收敛; 见节 5.1). 由文献 [10] 的结果, 对每个 $n \in \mathbb{N}$,(5)存在唯一解 $u_n \in M^{N/(N-2)}(\mathbb{R}^N)$.$u_n$ 的先验估计与一致界(6)保证:(i) 序列 $\{u_n\}$ 在 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)$ 中相对紧;(ii) 序列 $\{v_n\}$,$v_n := \Delta u_n + \mu_n$, 在 $L^1(\mathbb{R}^N)$ 中有界. 进而, 若(4)成立, 则 $\{v_n\}$ 在 $\mathbb{R}^N$ 的有界子集上一致可积, 因而由 Dunford–Pettis 定理在 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)$ 中相对弱紧 (见文献 [9] 引理 A.1 及定理 2.20). 于是在(5)中令 $n \to \infty$ 并利用(7), 即得所述存在性结果.

若(4)不成立, 则 $\{v_n\}$ 的一致可积性失效. 由 Dunford–Pettis 定理, 此时 $\{v_n\}$ 在 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)$ 中不相对弱紧, 这与上述不存在性论断一致. 然而即使在此情形, 序列 $\{v_n\}$ 在 $L^1(\mathbb{R}^N) \subseteq \mathscr{R}_f(\mathbb{R}^N)$ 中仍有界, 因而在 $\mathscr{R}_f(\mathbb{R}^N)$ 的弱 * 拓扑下相对紧 (见定理 5.2). 故存在有限 Radon 测度 v, 使得

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}^N} \rho\, v_n \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^N} \rho \,\mathrm{d}v \quad \text{对任意}\rho \in C_0(\mathbb{R}^N).$$

这提示我们应在更大的 Radon 测度值解类中寻求方程(1)(经适当修改后的版本) 的解的存在性 (见文献 [78]).

另一方面, 使方程(1)存在解 $u \in L^p(\mathbb{R}^N)$ 的那些测度 $\mu \in \mathscr{R}_f(\mathbb{R}^N)$ 已在文献 [5] 中刻画 (另见文献 [40]): 对任意 $p \in (1,\infty)$, 这当且仅当 $\mu \in L^1(\mathbb{R}^N) + W^{-2,p}(\mathbb{R}^N)$ 时发生. 由定理 3.13, 一个等价表述是:(1)存在解 $u \in L^p(\mathbb{R}^N)$ 当且仅当 μ 关于 Sobolev 容量 $C_{2,q}$ 是弥散的, 其中 $q := p/(p-1)$ 为 p 的共轭指数, 亦即当且仅当

$$\mu(E) = 0 \quad \text{对任意满足}C_{2,q}(E) = 0 \text{ 的 Borel 集}E \subseteq \mathbb{R}^N \tag{8}$$

(见小节 1.3.2与小节 3.2.2).

由小节 3.3.2(ii), 若 $p \in (1,\infty)$ 且 $2q > N \Leftrightarrow p < N/(N-2)$, 则不存在 Borel 集 $E \subseteq \mathbb{R}^N$ 使 $C_{2,q}(E) = 0$, 因而当(4)成立时条件(8)是空洞的 (见命题 3.14). 反之, 当 $p \geqslant N/(N-2)$ 时, 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}^N$ 有 $C_{2,q}(\{x_0\}) = 0$, 故 Dirac 质量 δ_{x_0} 关于 $C_{2,q}$ 是集中的, 条件(8)不满足 (见定义 1.39与命题 3.17). 换言之, 若 $p \geqslant N/(N-2)$, 则 Dirac 质量对(1)而言不是可去奇点 (见文献 [84] 及其引文). 这就解释了上述关于方程(1)的存在与不存在结果.

注 对应于方程(2), 由上述讨论可知: 若 $N \geqslant 3$、μ 关于 Sobolev 容量 $C_{2,1/(1-\alpha)}$ 是集中的, 且 $\alpha \leqslant (N-2)/N$, 则不存在任何函数满足

$$\lambda v - \Delta(|v|^{\alpha-1}v) = \mu \quad \text{在}\mathbb{R}^N\ (\lambda, \alpha > 0).$$

这与文献 [20] 及文献 [64] 定理 1、2 中的抛物结果一致 (见下文).

需要提及, 上述关于方程(1)的存在与不存在结果刺激了多个方向的后续工作, 特别是问题 (E0) 中不同的非线

性椭圆算子, 以及/或者 (BC) 中 $\partial\Omega \neq \emptyset$ 且 $g \in \mathscr{R}_f(\partial\Omega)$ 的情形 (见文献 [9, 8, 30, 43, 55, 83] 及其中引文).

抛物情形

考虑快扩散多孔介质方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u^\alpha & \text{在} \mathbb{R}^N \times (0,T) =: S, \\ u = u_0 & \text{在} \mathbb{R}^N \times \{0\}, \end{cases} \qquad (C)$$

其中 u_0 属于 $\mathbb{R}^N$ 上非负有限 Radon 测度的锥 $\mathscr{R}_f^+(\mathbb{R}^N)(N \geqslant 3)$,$\alpha \in (0,(N-2)/N]$. 文献 [64] 中, 问题 (C) 的解按定义为任意 $u \in L^1(S)$, 其在分布意义下满足第一式, 并在窄收敛意义下满足第二式, 即

$$\operatorname*{ess\,lim}_{t\to 0^+} \int_{\mathbb{R}^N} \rho\, u(\cdot,t)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^N} \rho\,\mathrm{d}u_0 \quad \text{对任意} \rho \in C_b(\mathbb{R}^N)$$

(见定义 5.3; 此处 $C_b(\mathbb{R}^N)$ 表示 $\mathbb{R}^N$ 上连续有界实值函数空间). 文献证明: 这样的解——更确切地说, 解 $u \in C(0,T;L^1(\mathbb{R}^N))$——存在当且仅当 u_0 关于 Sobolev 容量 $C_{2,1/(1-\alpha)}(\mathbb{R}^N)$ 是弥散的 (见文献 [64] 定理 1、2). 这与文献 [20] 一致, 其中观察到: 当 $u_0 = \delta_0$ 时, 问题 (C) 的这种解存在当且仅当 $\alpha \in ((N-2)/N, 1)$; 事实上, 对点 $x_0 \in \mathbb{R}^N$, 有 $C_{2,1/(1-\alpha)}(\{x_0\}) = 0$, 因而 Dirac 质量 δ_{x_0} 关于 $C_{2,1/(1-\alpha)}$ 是集中的, 当且仅当 $\alpha \in (0,(N-2)/N]$(见命题 3.14). 该结果也与定理 6.8(见等式(6.155)) 一致. 它与上述椭圆结果之间的联系是显然的 (见上述注记).

继问题 (C) 之后, 初值为 Radon 测度的拟线性抛物方程初值问题已被广泛研究 (特别见文献 [11, 20, 28, 29, 65, 82] 及其中引文), 且始终寻求函数值解. 为凸显这一点, 考虑初边值问题

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta\phi(u) & \text{在} \Omega \times (0,T) =: Q, \\ u = 0 & \text{在} \partial\Omega \times (0,T), \\ u = u_0 & \text{在} \Omega \times \{0\}, \end{cases} \qquad (P)$$

这将在chapter 6中详细讨论; 此处 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ 为具有光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界开集,$T > 0$,$u_0 \in \mathscr{R}_f(\Omega)$, 并设 ϕ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且非减. 按我们的用语, 问题 (P) 的解 u 称为函数值的, 若对任意 $t > 0$ 有 $u(\cdot,t) \in L^1(\Omega)$. 这种解可视为一类特殊的 Radon 测度值解, 即问题 (P) 的这样的解 u: 对正的时刻有 $u(\cdot,t) \in \mathscr{R}_f(\Omega)$(见文献 [70, 71, 69] 及其中引文). 这样的 Radon 测度值解是否在某个 $t > 0$ 时变为函数值解, 是一个正则性问题, 也可视为奇点可去问题. 不出所料, 如下文所见, 这一问题与所论发展方程特有的某种特征容量有关.

定义问题 (P) 的 Radon 测度值解, 引出了如何定义这类测度的非线性函数的问题. 文献 [6] 针对一个类似问题, 通过启发式论证给出了一个自然定义, 与文献 [31, 32] 中给出的测度非线性函数概念一致. 据此, 我们把问题 (P) 的 Radon 测度值解理解为从 $(0,T)$ 到 $\mathscr{R}_f(\Omega)$ 的映射, 并在如下弱意义下满足 (P):

$$\int_0^T \langle u(\cdot,t), \partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t = \iint_Q \nabla[\phi(u_r)]\cdot\nabla\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t - \langle u_0, \zeta(\cdot,0)\rangle$$

(对一组合适的试验函数 ζ; 技术细节见chapter 6). 特别地, 要求测度 $u \in \mathscr{R}_f(Q)$ 属于空间 $L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$, 因而对几乎所有 $t \in (0,T)$,Ω 上的 Radon 测度 $u(\cdot,t)$ 有定义; 并要求函数 $\phi(u_r)$ 属于空间 $L^1(0,T;W_0^{1,1}(\Omega))$. 此处 $u_r \in L^1(Q)$ 是 u 的绝对连续部分 u_{ac} 关于 Lebesgue 测度的密度,$\langle\cdot,\cdot\rangle$ 表示 $C_0(\Omega)$ 与 $\mathscr{R}_f(\Omega)$ 之间的对偶映射 (见chapter 2与chapter 4; 按记号滥用, 我们有时进一步把 u_r 等同于 u_{ac}).

问题 (P) 的 Radon 测度值解可按前文椭圆情形所述方式构造: 用合适序列 $\{u_{0n}\} \subseteq L^1(\Omega)$ 逼近初值 u_0, 并研究相应逼近问题解序列在 $L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$ 中的收敛性 (见chapter 6). 就正则性而言, 若当 $|z| \to \infty$ 时函数 $|\phi(z)|$ 的发散快于 $|z|^{(N-2)/N}$, 则所构造的 (P) 的每个解都属于 $L^\infty(0,T;L^1(\Omega))$, 即发生瞬时的 $\mathscr{R}_f$–L^1 正则化 (见命题 6.3). 反之, 若存在 $M > 0$ 与 $\alpha \in (0,(N-2)/N]$ 使

$$|\phi(z)| \leqslant M(1+|z|)^\alpha \quad (z \in \mathbb{R}),$$

则问题 (P) 任意弱解的 $C_{2,1/(1-\alpha)}$ 集中部分在时间上为常数, 这与文献 [64] 一致 (见定理 6.8). 因此在此情形, 每个这种解对任意正时刻都是 Radon 测度值的.

双曲守恒律的 Young 与 Radon 测度值解

考虑 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \partial_t u + \operatorname{div}[\phi(u)] = 0 & \text{在} S, \\ u = u_0 & \text{在} \mathbb{R}^N \times \{0\}, \end{cases} \tag{CL}$$

其中 $\phi \equiv (\phi_1, \dots, \phi_N) \in (C^1(\mathbb{R}))^N, \phi_j : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非线性 $(j = 1, \dots, N)$.

Young 测度值解

设 $u_0 \in L^\infty(\mathbb{R}^N)$. 证明 (CL) 弱解存在性的经典方法是粘性消失法, 它依赖于相伴的抛物问题

$$\begin{cases} \partial_t u_\epsilon + \operatorname{div}[\phi(u_\epsilon)] = \epsilon \Delta u_\epsilon & \text{在} S, \\ u_\epsilon = u_{0\epsilon} & \text{在} \mathbb{R}^N \times \{0\}, \end{cases} \quad (\epsilon > 0), \qquad (CL\epsilon)$$

其中 $u_{0\epsilon} \in C_b(\mathbb{R}^N)$, 且 $\|u_{0\epsilon}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} \leqslant \|u_0\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)}$. 对每个 $\epsilon > 0$,(CLϵ) 存在唯一经典解 u_ϵ, 由极值原理满足不等式

$$\|u_\epsilon\|_{L^\infty(S)} \leqslant \|u_0\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)}. \tag{9}$$

由不等式(9)与 Banach–Alaoglu 定理, 存在序列 $\{u_k\} \equiv \{u_{\epsilon_k}\} \subseteq L^\infty(S), \epsilon_k \to 0^+ (k \to \infty)$, 以及 $u \in L^\infty(S)$, 使 $\lim\limits_{k\to\infty} u_k = u$ 在 $L^\infty(S)$ 中弱 * 收敛. 于是 u 自然是 (CL) 弱解的候选. 然而在 (CLϵ_k) 弱形式的右端令 $k \to \infty$, 即

$$\iint_S \{u_k \partial_t \zeta + \epsilon_k u_k \Delta \zeta\} \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} u_0 \zeta(x, 0) \,\mathrm{d}x = -\iint_S [\phi(u_k)] \cdot \nabla \zeta \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t, \tag{10}$$

却颇为棘手, 因为 u_k 在 $L^\infty(S)$ 中弱 * 收敛于 u, 并不蕴含 $\phi_j(u_k)$ 弱 * 收敛于 $\phi_j(u), j = 1, \dots, N$(见例 2.1(i); 此处 ζ 为合适的试验函数).

为克服这一困难, 我们需要更多信息, 例如在 S 上 $u_k \to u$ 几乎处处收敛 (指 $\{u_k\}$ 的某个子列, 为简便不重新标号). 事实上, 由不等式(9)、ϕ 的连续性与控制收敛定理, 这一收敛将蕴含

$$\lim_{k\to\infty} \iint_S [\phi(u_k)] \cdot \nabla \zeta \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t = \iint_S [\phi(u)] \cdot \nabla \zeta \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t.$$

于是在(10)中令 $k \to \infty$, 正如预期将得到

$$\iint_S \{u \partial_t \zeta + [\phi(u)] \cdot \nabla \zeta\} \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} u_0 \zeta(x, 0) \,\mathrm{d}x = 0. \tag{11}$$

为建立 $\{u_k\}$ 在 S 上的几乎处处收敛, 典型做法是置 $\mathbb{R}^N = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} K_n$, 其中每个 K_n 紧, 再用 Fréchet–Kolmogorov 定理证明: 对任意固定的 $n \in \mathbb{N}$, 限制序列 $\{u_k|_{K_n \times (0,T)}\}$ 在 $L^1(K_n \times (0, T))$ 中相对紧. 然后由经典结果与对角论证即得结论 (见文献 [54] 第 2 章定理 4.62 的证明).

下面概述另一种利用 Young 测度的方法 (例如见文献 [54] 及其中引文). 记 λ_N 为 $\mathbb{R}^N$ 上的 Lebesgue 测度, 设 $U \subseteq S \subseteq \mathbb{R}^{N+1}$ 为有界开集,$\mathscr{R}_f^+(U \times \mathbb{R})$ 为 $U \times \mathbb{R}$ 上有限 (正)Radon 测度的锥. 按定义,$U \times \mathbb{R}$ 上的 Young 测度是任意满足

$$\nu(E \times \mathbb{R}) = \lambda_{N+1}(E) \quad \text{对任意 Borel 集} E \subseteq U$$

的 $\nu \in \mathscr{R}_f^+(U \times \mathbb{R})$. 若 $f : U \to \mathbb{R}$ 可测, 则满足

$$\nu_f(E \times F) = \lambda_{N+1}(E \cap f^{-1}(F))$$

对所有 Borel 集 $E \subseteq U$、$F \subseteq \mathbb{R}$ 成立的 Young 测度 ν_f, 称为与函数 f 相伴的 Young 测度 (见定义 2.17).

记 $\mathscr{Y}(U; \mathbb{R})$ 为 $U \times \mathbb{R}$ 上 Young 测度的集合 $(U \subseteq S)$,$C_b(U \times \mathbb{R})$ 为 $U \times \mathbb{R}$ 上有界 Carathéodory 被积函数的集合 (见定义 5.9). 以下结果是命题 5.8、定理 5.6与命题 5.18的推论.

命题 0.1

设 $\nu \in \mathcal{Y}(U;\mathbb{R})$. 则对几乎所有 $(x,t) \in U$, 存在 $\mathbb{R}$ 上的概率测度 $\nu_{(x,t)}$, 使得对任意 $g \in C_b(U;\mathbb{R})$, 映射 $(x,t) \mapsto \int_{\mathbb{R}} g(x,t,y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)$ 在 U 上可积, 且

$$\int_{U\times\mathbb{R}} g\,\mathrm{d}\nu = \int_U \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}} g(x,t,y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y).$$

族 $\{\nu_{(x,t)}\} \equiv \{\nu_{(x,t)}\}_{(x,t)\in U}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的参数化测度, 称为 ν 的离散分解 (见定义 5.7与定义 5.8). 由

$$u^*(x,t) := \int_{\mathbb{R}} y\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad ((x,t)\in U) \tag{12}$$

定义的函数 u^* 称为离散分解 $\{\nu_{(x,t)}\}$ 的重心.

定理 0.1

设 $\{u_n\} \subseteq L^1(U)$ 有界,$\{\nu_n\} \equiv \{\nu_{u_n}\}$ 为相伴 Young 测度序列. 则:

(i) 存在子列 $\{u_{n_k}\} \subseteq \{u_n\}$ 与 $U\times\mathbb{R}$ 上的 Young 测度 ν, 使 $\nu_{n_k} \to \nu$ 窄收敛;

(ii) 对任意 $f \in C(\mathbb{R})$ 使序列 $\{f(u_{n_k})\} \subseteq L^1(U)$ 有界且一致可积, 有

$$\int_U \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}} |f(y)|\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) < \infty, \qquad f(u_{n_k}) \rightharpoonup f^* \quad 在L^1(U),$$

其中

$$f^*(x,t) := \int_{\mathbb{R}} f(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad 对几乎所有(x,t)\in U; \tag{13}$$

(iii) 对任意 Carathéodory 函数 $g : U\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 使序列 $\{g(\cdot,u_{n_k})\} \subseteq L^1(U)$ 有界且一致可积, 有

$$\lim_{k\to\infty} \int_U g(x,t,u_{n_k}(x,t))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \int_{U\times\mathbb{R}} g\,\mathrm{d}\nu;$$

(iv) [Biting 引理] 存在子列 $\{u_{n_{k_j}}\} \equiv \{u_{n_j}\} \subseteq \{u_{n_k}\}$ 与可测集序列 $\{U_j\}$, 使对任意 $j\in\mathbb{N}$ 有 $U_{j+1} \subseteq U_j \subseteq U$,$\lambda_{N+1}(U_j) \to 0 (j\to\infty)$, 且序列 $\{u_{n_j}\chi_{U\setminus U_j}\}$ 一致可积. 进而 $u^* \in L^1(U)$, 且 $u_{n_j}\chi_{U\setminus U_j} \rightharpoonup u^*$ 在 $L^1(U)$.

回到在(10)中令 $k\to\infty$ 的问题. 再次置 $\mathbb{R}^N = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$, 每个 K_n 紧. 对任意固定的 $n\in\mathbb{N}$, 考虑限制序列 $\{u_k|_{K_n\times(0,T)}\}$, 它在 $L^1(K_n\times(0,T))$ 中有界且由引理 2.14一致可积. 显然, 序列 $\{\phi(u_k)|_{K_n\times(0,T)}\}$ 亦然. 于是由定理 0.1(ii)(另见小节 5.4.1(ii)) 与对角论证, 存在 $\{u_k\}$ 的子列 (为简便不重新标号) 与 Young 测度 $\nu\in\mathcal{Y}(S;\mathbb{R})$, 使对任意有界开集 $U\subseteq S$,

$$u_k \rightharpoonup u^*, \qquad \phi_j(u_k) \rightharpoonup \phi_j^* \quad 在L^1(U),$$

其中

$$\phi_j^*(x,t) := \int_{\mathbb{R}} \phi_j(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad 对几乎所有(x,t)\in U\ (j=1,\dots,N). \tag{14}$$

由于 $\lim_{k\to\infty} u_k = u$ 在 $L^\infty(S)$ 中弱 * 收敛, 故 $u = u^*$. 我们称偶 (u,ν) 为 (CL) 的弱 Young 测度值解, 意指

$$u(x,t) = \int_{\mathbb{R}} y\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad 对几乎所有(x,t)\in S, \tag{15}$$

且对任意 $\zeta\in C^1([0,T];C_c^1(\mathbb{R}))$,$\zeta(\cdot,T)=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上, 有

$$\iint_S \{u\partial_t\zeta + \phi^*\cdot\nabla\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} u_0\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x = 0 \tag{16}$$

其中 $\phi^* \equiv (\phi_1^*,\dots,\phi_N^*)$ 由(14)给出.

至此我们仅用到了不等式(9). 若流的每个分量 ϕ_j 都是真非线性的, 则可说得更多 (见chapter 7中的假设 (A2)). 在此情形可证明 ν 实际上就是与 u 相伴的 Young 测度, 即 $\nu = \nu_u$. 于是由命题 5.9, 对几乎所有 $(x,t)\in S$ 有 $\nu_{(x,t)} = \delta_{u(x,t)}$(见(5.52)), 从而由(14)有 $\phi^* = \phi(u)$ 在 S 中几乎处处成立, 等式(16)化归为(11). 等价地, 知道 $\nu = \nu_u$ 意味着 (至多差一个子列)$u_k \to u$ 在 S 上几乎处处 (见命题 5.15(ii)), 因而我们可如前论证得到(11).

关键等式 $\nu = \nu_u$ 的证明依赖于所谓 Murat–Tartar 等式, 而后者又用到 div–curl 引理 (见文献 [37] 推论 1.3.1 与定理 5.2.1, 文献 [54] 第 3.3 节; 我们将用类似论证证明命题 7.10).

Radon 测度值解

一维空间中问题 (CL),

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x[\phi(u)] = 0 & \text{在} \mathbb{R}\times(0,\infty), \\ u = u_0 & \text{在} \mathbb{R}\times\{0\}, \end{cases} \tag{CL1}$$

已在文献 [53] 中研究, 其中 $u_0 \in \mathscr{R}_f^+(\mathbb{R})$, 且流 ϕ 在无穷远为超线性 (模型情形为 $\phi(u) = u^m, m > 1$).(CL1) 的熵解在如下意义下理解:

- 对正的时刻,u 是函数: 对每个 $\tau \in (0,T)$,$u \in L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R})) \cap L^\infty((\tau,T)\times\mathbb{R})$;
- 对所有 $k \in \mathbb{R}$ 与 $\zeta \in C_c^1(S)$,$\zeta \geqslant 0$, 有熵不等式

$$\iint_S \{|u-k|\partial_t\zeta + \operatorname{sgn}(u-k)[\phi(u)-\phi(k)]\partial_x\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \geqslant 0;$$

- 初值条件在窄收敛意义下满足:

$$\operatorname*{ess\,lim}_{t\to 0^+} \int_{\mathbb{R}} u(\cdot,t)\rho\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} \rho\,\mathrm{d}u_0 \quad \text{对任意} \rho \in C_b(\mathbb{R}).$$

证明了如下结果.

命题 0.2

设 $\phi : [0,\infty) \to [0,\infty)$,$\phi(0) = 0$ 为增函数, 且对某个 $\alpha \in (0,1)$,$z \mapsto [\phi(z)]^{1-\alpha}$ 在 $(0,\infty)$ 上为凸. 则 (CL1) 存在唯一熵解 $u \geqslant 0$.

命题 0.2的存在性部分由一个构造性过程给出, 其中初值 Radon 测度 $u_0 \geqslant 0$ 用序列 $\{u_{0n}\} \subseteq L^\infty(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$ 逼近,$u_{0n} \to u_0$ 在 $\mathbb{R}$ 上窄收敛. 若 $\phi(u) = u^m, m > 1$, 且 $u_0 = \delta_0$, 则该过程给出 Burgers 方程的基本解, 称为 N 波:

$$u(x,t) = \left(\frac{x}{mt}\right)^{1/(m-1)} \chi_A(x,t), \tag{17}$$

$$A := \{(x,t) \mid 0 \leqslant x \leqslant \left(\frac{m}{m-1}\right)^{(m-1)/m} t^{1/m},\ 0 < t \leqslant T\}. \tag{18}$$

因而此情形下 (CL1) 的解是函数值的 (显然,$m \in (0,1)$ 时同样成立). 反之, 在线性情形 $m = 1$, 初始奇点 δ_0 显然持续存在, 故解对所有时刻都是 Radon 测度值的.

当研究具有界 ϕ 的 (CL1) 时会出现一种新情形; 这一问题 (由离子刻蚀的数学模型所推动, 见文献 [73]; 另见文献 [39]) 在chapter 7中处理. 为说明其主要特征, 考虑模型

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x\left[1 - \dfrac{1}{(1+u)^m}\right] = 0 & \text{在} \mathbb{R}\times(0,\infty),\ m > 0, \\ u = \delta_0 & \text{在} \mathbb{R}\times\{0\}, \end{cases} \tag{CL2}$$

其中 $\phi(z) = 1 - \dfrac{1}{(1+z)^m}$ 为增且凹, 并属于这样一类: 对该类所构造的问题 (CL2) 的熵解是唯一的 (见定义 7.1与定理 7.5). 如文献 [53] 那样, 我们把 (CL2) 的熵解构造为逼近 Riemann 问题序列的熵解在 (某合适拓扑下的) 极限点:

$$\begin{cases} \partial_t u_n + \partial_x\left[1 - \dfrac{1}{(1+u_n)^m}\right] = 0 & \text{在} S, \\ u_n = n\,\chi_{(-\frac{1}{2n},\frac{1}{2n})} & \text{在} \mathbb{R}\times\{0\}. \end{cases} \tag{Rn}$$

对 (Rn) 的初等分析表明: 一道激波从点 $(-\dfrac{1}{2n},0)$ 出发, 一道稀疏波扇从 $(\dfrac{1}{2n},0)$ 出发, 二者在点 (x_n,t_n) 相遇,

$$x_n := \frac{t_n}{2}\left[\frac{\phi(n)}{n} + \phi'(n)\right], \qquad t_n := \frac{1}{\phi(n) - n\phi'(n)} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

一道新的激波由此点出发. 易见 $\lim\limits_{n\to\infty} t_n = 1, \lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$. 这解释了以下结果 (见文献 [15]).

命题 0.3

问题 (CL2) 的唯一 (所构造的) 熵解为 $u = u_r + u_s$, 其中

$$u_r(x,t) := \left[\left(\frac{mt}{x}\right)^{\frac{1}{1+m}} - 1\right]\chi_A(x,t), \qquad u_s(\cdot,t) := [1-t]_+\delta_0,$$

$$A := \{(x,t) \mid 0 < x \leqslant mt,\ 0 \leqslant t \leqslant 1\} \cup \{(x,t) \mid \xi(t) \leqslant x \leqslant mt,\ 1 < t \leqslant T\}, \tag{19}$$

且 ξ 求解问题

$$\begin{cases} \xi' = -\dfrac{(mt\xi - 1)^{-\frac{m}{1+m}} - 1}{(mt\xi - 1)^{\frac{1}{1+m}} - 1} & \text{在}(1,T), \\ \xi(1,1) = 0. \end{cases}$$

由(19), 此情形下 (CL1) 解的奇异部分在等待时间 $t = 1$ 之前非零, 而当 $t \geqslant 1$ 时消失, 因而我们有延迟正则化. 另一个重要注记是: 对 $0 < t < \tau_1 = 1$, 奇异部分 $u_s(\cdot,t)$ 集中于 $x_0 = 0$(见(19)). 当趋近于 $\operatorname{supp} u_s(\cdot,t) = \{0\}$ 时, 对任意 $t \in (0,\tau_1)$, 密度 $u_r(\cdot,t)$ 满足相容条件

$$\lim_{x\to 0^-} \phi(u_r(x,t)) \equiv \phi(u_r(0^-,t)) = 0, \qquad \lim_{x\to 0^+} \phi(u_r(x,t)) \equiv \phi(u_r(0^+,t)) = 1. \tag{20}$$

我们请读者参阅chapter 7, 以领会在具有界 ϕ 的问题 (CL1) 唯一性证明中相容条件所起的本质作用 (见定义 7.4与定理 7.1).

不适定问题的 Young 与 Radon 测度值解

现在考虑前向–后向抛物方程

$$\partial_t u = \Delta\phi(u) \quad \text{在}\Omega\times(0,T) =: Q, \qquad (FB)$$

其中 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N (N \geqslant 1)$ 为开集,$\phi \in C^1(\mathbb{R})$ 非单调. 方程 (FB) 可视为泛函

$$\mathcal{E}[u] := \int_\Omega \Phi(u)\,\mathrm{d}x, \tag{21}$$

在 H^{-1} 拓扑下的梯度流, 其中 $\Phi' = \phi$. 由于 ϕ 非单调, 泛函 $\mathcal{E}$ 非凸,(FB) 的初边值问题是不适定的. 每当出现非凸泛函时——例如在相变、非线性弹性与图像处理中——与 (FB) 相关的动力学就有意义 (见文献 [23, 58, 63]). 不适定性表现为解的不唯一性 (对满足下文假设 (A1)、(A2) 的 ϕ, 分别见文献 [46]、文献 [86]).

在相变的 Landau 理论中, 函数 $\Phi(u) = (1-u^2)^2$ 是双势阱位势, 因而 ϕ 是三次的:

$$\begin{cases} \phi'(u) > 0 & \text{若}u \in (-\infty,b)\cup(a,\infty), \\ \phi'(u) < 0 & \text{若}u \in (b,a); \end{cases} \qquad \phi(u) \to \pm\infty \text{ 当}u \to \pm\infty. \qquad (A1)$$

曲线 $v = \phi(u)$ 的三个单调分支记为

$$\begin{aligned} &u := s_1(v),\ v \in (-\infty,B) \Leftrightarrow v = \phi(u),\ u \in (-\infty,b), \\ &u := s_0(v),\ v \in (A,B) \Leftrightarrow v = \phi(u),\ u \in (b,a), \\ &u := s_2(v),\ v \in (A,\infty) \Leftrightarrow v = \phi(u),\ u \in (a,\infty) \end{aligned} \tag{22}$$

(此处 $A := \phi(a)$,$B := \phi(b)$; 见图 1). 启发式地, 分支 s_1、s_2 对应稳定相,s_0 对应不稳定相, 方程 (FB) 描述稳定相之间过渡的动力学.

不适定性促使人们对 Landau 理论作若干修正, 特别包括非局部空间效应与/或时间延迟效应. 在第一种情形, 从所谓 Allen–Cahn 泛函

$$\mathcal{E}[u] := \int_\Omega \left\{\Phi(u) + \frac{\kappa}{2}|\nabla u|^2\right\}\mathrm{d}x$$

出发, 得到 Cahn–Hilliard 方程

$$\partial_t u = \Delta[\phi(u) - \kappa\Delta u] \quad (\kappa > 0), \tag{23}$$

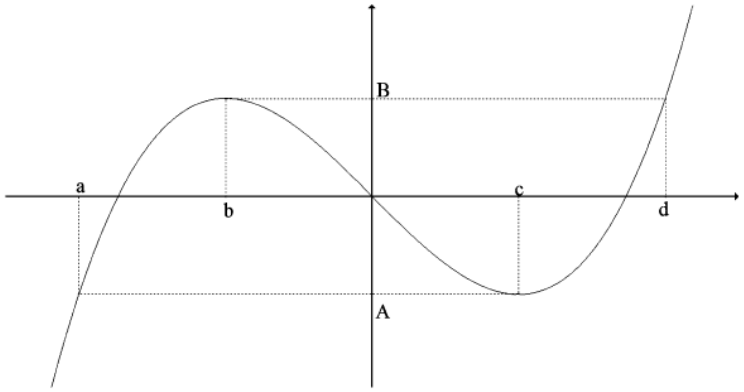


图 1: 三次函数 ϕ

即 (FB) 的四阶正则化. 反之, 考虑时间延迟效应则导出 (FB) 的 Sobolev 正则化:

$$\partial_t u = \Delta[\phi(u) + \epsilon\partial_t u] \quad (\epsilon > 0).$$

若同时纳入两种效应, 则得到粘性 Cahn–Hilliard 方程

$$\partial_t u = \Delta[\phi(u) - \kappa\Delta u + \epsilon\partial_t u].$$

其他基于时间或空间离散的 (FB) 正则化已被多位作者使用 [7, 35, 44, 48].

除相变外, 研究方程 (FB) 的另一动机来自种群动力学, 它在其中作为聚集种群离散模型的拟连续近似而出现 (见文献 [62, 61] 及其中引文). 在此框架中,$u \geqslant 0$ 表示种群密度,$\phi \in C^2([0,\infty))$ 为具有如下性质的非单调函数:

$$\begin{cases} \phi(u) > 0 & \text{若} u > 0, \quad \phi(0) = 0; \\ \phi'(u) > 0 & \text{若} 0 \leqslant u < \bar{u}, \quad \phi'(u) < 0 \text{ 若} u > \bar{u}; \\ \phi'(\bar{u}) = 0,\ \phi''(\bar{u}) \neq 0,\ \phi(u) \to 0 \text{ 当} u \to \infty; & \\ \phi \in L^p(0,\infty) & \text{对某个} p \in [1,\infty) \end{cases} \tag{A2}$$

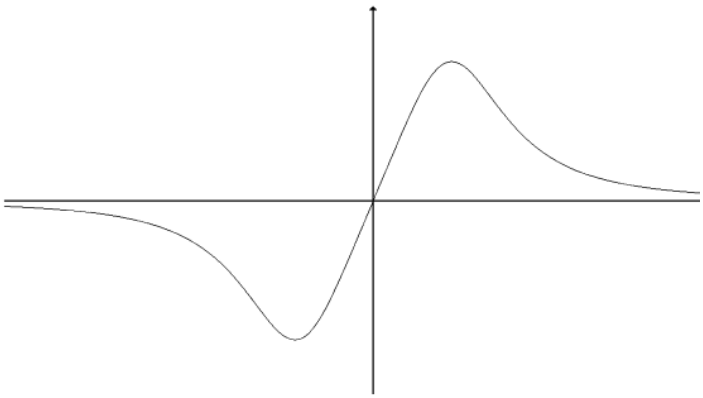


图 2: Perona–Malik 型函数 ϕ

(见图 2). 满足 (A2) 的函数常称为 “Perona–Malik 型”, 因为当 $N = 1$ 时 Perona–Malik 方程写为

$$\partial_t z = \partial_x[\phi(\partial_x z)] \quad \text{其中} \phi(u) = \frac{u}{1+u^2} \ (u \geqslant 0), \tag{24}$$

而上文的 ϕ 满足 (A2)(见文献 [63]). 方程(24)也刻画海洋中恒温 (或盐度) 层的形成 [6]. 在(24)中置 $u := \partial_x z$, 得

$$\partial_t u = \partial_{xx}\left(\frac{u}{1+u^2}\right) \quad (u \geqslant 0), \tag{25}$$

这是 (FB) 的一个特例 (需提及,$N = 1$ 且 ϕ 为三次的方程 (FB) 已在文献 [61] 中研究). 注意(24)中第一式是带 Perona–Malik 位势 $\Phi(u) = \log(1+u^2)$ 的(21)的梯度流.

文献 [6] 给出了充分的建模论证, 以说明(24)的伪抛物正则化:

$$\partial_t z = \partial_x[\phi(\partial_x z)] + \epsilon\partial_{tx}[\psi(\partial_x z)],$$

其中带

$$\psi(u) := -\phi(u) + \int_0^u \frac{\phi(z)}{z}\,\mathrm{d}z \quad (u \geqslant 0) \tag{26}$$

的正则化项, 是通过在 (FB) 中引入时间延迟效应而得到的. 对(24)中的函数 ϕ, 有 $\psi(u) = -\dfrac{u}{1+u^2} + \arctan u$, 因而

$$\psi'(u) > 0 \quad \forall u \geqslant 0, \qquad \psi(u) \to \frac{\pi}{2} \text{ 当} u \to \infty.$$

一般地, 若 ϕ 满足 (A2), 则函数 $\psi : [0,\infty) \to [0,\infty)$ 满足下列要求:

$$\psi'(u) > 0\ \forall u \geqslant 0, \qquad \psi(u) \to \psi_\infty \in (0,\infty) \text{ 当} u \to \infty. \qquad (A3)$$

显然, 伪抛物正则化弱于 Sobolev 正则化, 后者形式上对应于 $\psi(u) = u$ 的情形. 与(24)和(25)之间的对应一致,(FB) 的伪抛物正则化写为

$$\partial_t u = \Delta\phi(u) + \epsilon\partial_t\Delta[\psi(u)] \quad (u \geqslant 0).$$

Young 测度值解

考虑带 Sobolev 正则化的 (FB) 初边值问题:

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta v & \text{在} Q, \\ \partial_\nu v = 0 & \text{在} \partial\Omega \times (0,T), \\ u = u_0 & \text{在} \Omega \times \{0\}, \end{cases} \qquad (S\epsilon)$$

其中 $v := \phi(u) + \epsilon\partial_t u$,$\Omega \subseteq \mathbb{R}^N (N \geqslant 1)$ 为具有光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界开集,∂_ν 表示外法向导数. 以下结果在文献 [59] 中证明 (另见文献 [62]).

引理 0.1

设 $\phi \in C^1(\mathbb{R})$,$u_0 \in C(\overline{\Omega})$. 则对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $T_\epsilon > 0$, 使问题 (Sϵ) 在 $Q_{T_\epsilon} := \Omega \times (0,T_\epsilon)$ 中存在唯一强解 (u_ϵ, v_ϵ). 进而:

(i) 设 $g \in C^1(\mathbb{R})$,$g' \geqslant 0$,$G(u) := \int_0^u g(\phi(s))\,\mathrm{d}s + c (c \in \mathbb{R})$. 则

$$\int_\Omega G(u_\epsilon(x,t))\,\mathrm{d}x \leqslant \int_\Omega G(u_0(x))\,\mathrm{d}x \quad \text{对任意} t \in (0,T_\epsilon); \tag{27}$$

(ii) 设 $u_1, u_2 \in \mathbb{R}$,$u_1 < u_2$, 且

$$\phi(u_1) \leqslant \phi(u) \leqslant \phi(u_2) \quad \text{对任意} u \in [u_1,u_2]. \tag{28}$$

若对每个 $x \in \Omega$ 有 $u_0(x) \in [u_1,u_2]$, 则对每个 $(x,t) \in Q_{T_\epsilon}$ 有 $u_\epsilon(x,t) \in [u_1,u_2]$.

♡

证明 Show/Hide Proof

上述断言 (ii) 由 (i) 通过适当选取函数 g 得到. 为证 (i), 注意

$$\begin{aligned} \partial_t[G(u_\epsilon)] &= g(\phi(u_\epsilon))\partial_t u_\epsilon = g(v_\epsilon)\Delta v_\epsilon + [g(\phi(u_\epsilon)) - g(v_\epsilon)]\Delta v_\epsilon \\ &= \mathrm{div}[g(v_\epsilon)\nabla v_\epsilon] - g'(v_\epsilon)|\nabla v_\epsilon|^2 + [g(\phi(u_\epsilon)) - g(v_\epsilon)]\frac{v_\epsilon - \phi(u_\epsilon)}{\epsilon} \leqslant 0. \end{aligned}$$

将上式在 Ω 上积分即得(27).

□

若 (A1) 成立, 则对适当选取的 $u_1 < 0 < u_2$($|u_1|$、$|u_2|$ 充分大), 函数 ϕ 满足(28). 于是我们得到 $\{u_\epsilon\}$ 的一致 L^∞ 估计. 下文(29)中的其他估计由不等式(27)的证明类似得到, 故有如下结果.

命题 0.4

设 (A1) 成立,$u_0 \in C(\overline{\Omega})$. 则:

(i) 对每个 $\epsilon > 0$, 正则化问题 (Sϵ) 存在唯一强解 (u_ϵ, v_ϵ), 其中 $v_\epsilon = \phi(u_\epsilon) + \epsilon\partial_t u_\epsilon$;

(ii) 存在 $M > 0$, 使对任意 $\epsilon > 0$,

$$\max\left\{\|u_\epsilon\|_{L^\infty(Q)},\ \sqrt{\epsilon}\,\|\partial_t u_\epsilon\|_{L^2(Q)},\ \|v_\epsilon\|_{L^\infty(Q)},\ \|v_\epsilon\|_{L^2(0,T;H^1(\Omega))}\right\} \leqslant M. \tag{29}$$

由不等式(29), 存在序列 $\{\epsilon_k\}(\epsilon_k \to 0^+, k \to \infty)$、$\{u_k\} \equiv \{u_{\epsilon_k}\}$、$\{v_k\} \equiv \{v_{\epsilon_k}\}$, 以及 $u \in L^\infty(Q)$、$v \in L^\infty(Q) \cap L^2(0,T;H^1(\Omega))$, 使

$$\begin{cases} u_k \overset{*}{\rightharpoonup} u & \text{在} L^\infty(Q), \\ \phi(u_k) \overset{*}{\rightharpoonup} v & \text{在} L^\infty(Q), \\ v_k \overset{*}{\rightharpoonup} v & \text{在} L^\infty(Q), \\ v_k \rightharpoonup v & \text{在} L^2(0,T;H^1(\Omega)) \end{cases} \tag{30}$$

(注意序列 $\{v_k\}$ 与 $\{\phi(u_k)\}$ 在 $L^\infty(Q)$ 中有相同的弱 * 极限). 由(30), 在 (Sϵ)$_{\epsilon_k}$ 的弱形式中令 $k \to \infty$, 易得

$$\iint_Q \{u\partial_t\zeta - \nabla v \cdot \nabla\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_\Omega u_0\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x = 0 \tag{31}$$

对任意 $\zeta \in C^1([0,T];C^1(\overline{\Omega}))$、$\zeta(\cdot,T) = 0$ 在 Ω 上成立.

由于(30)中的收敛并不蕴含等式 $v = \phi(u)$,u 不必是问题

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta[\phi(u)] & \text{在} Q, \\ \partial_\nu[\phi(u)] = 0 & \text{在} \partial\Omega \times (0,T), \\ u = u_0 & \text{在} \Omega \times \{0\} \end{cases} \qquad (S)$$

的弱解. 然而,(S) 的弱 Young 测度值解却很容易得到. 由于 $\|u_k\|_{L^\infty(Q)} \leqslant M$(见(29)) 且 Q 有界, 序列 $\{u_k\}$ 在 $L^1(Q)$ 中有界且一致可积 (见引理 2.14), 序列 $\{\phi(u_k)\}$ 亦然. 于是存在 $\{u_k\}$ 的子列 (不重新标号) 与 Young 测度 $\nu \in \mathcal{Y}(Q;\mathbb{R})$, 使

$$u_k \rightharpoonup u^*, \qquad \phi(u_k) \rightharpoonup \phi^* \quad \text{在} L^1(Q),$$

其中 u^*、ϕ^* 分别由(12)、(13)在 $U = Q$、$f = \phi$ 时给出. 由(30)与上述收敛得 $u = u^*$、$v = \phi^*$, 从而由(31)有

$$\iint_Q \{u\partial_t\zeta - \nabla\phi^* \cdot \nabla\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} u_0\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x = 0. \tag{32}$$

因此偶 (u,v) 是 (S) 的弱 Young 测度值解.

若 ϕ 满足假设 (A1), 则有如下 Young 测度 ν 的刻画 [68](另见文献 [66, 67]):

$$\nu_{(x,t)} = \sum_{i=0}^{2} \lambda_i(x,t)\,\delta_{s_i(v(x,t))} \quad \text{对几乎所有} (x,t) \in Q. \tag{33}$$

此处系数 λ_i 取值于 $[0,1]$,$\sum_{i=0}^{2}\lambda_i = 1$, 函数 $s_i(v)$ 由(22)定义. 由等式(12)与(33)有

$$u(x,t) = \sum_{i=0}^{2} \lambda_i(x,t)\,s_i(v(x,t)) \quad \text{对几乎所有} (x,t) \in Q. \tag{34}$$

注 由(34),u 是不同相的叠加. 按定义,(S) 的两相解是指上述这样的解: 在 Q 中几乎处处 $\lambda_0 = 0$, 且在 V_i 上几乎处处 $\lambda_i = 1 (i = 1,2)$, 其中 $Q = V_1 \cup V_2$,$V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 公共边界 $V_1 \cap V_2$ 光滑.

当 $N = 1$ 时, 两相解的一个主要定性特征是表现出迟滞效应: 唯一允许的相变是那些从三次曲线的极值点 (b,B) 与 (c,A) 出发发生的相变 (见图 1). 其证明与双曲守恒律分段光滑解的 Oleinik 熵条件证明类似 (后者在某种程度上正是 (S) 两相解的对应物; 见文献 [38, 42, 56, 57, 66, 68, 67, 79]).

除其他点外, 这一特征指出: 由 Sobolev 正则化得到的 (S) 解, 与由 Cahn–Hilliard 正则化得到的解确实不同. 事

实上, 文献 [7] 证明, 在一维环面上(23)的解当 $\kappa \to 0^+$ 时的极限动力学由 Maxwell 等面积律支配:

$$\int_{-1}^{1} \phi^{**}(u)\,\mathrm{d}u = 0 = \int_{-1}^{1} \phi(u)\,\mathrm{d}u,$$

这与迟滞现象不相容 (此处 $\phi^{**} := (\Phi^{**})'$,$\Phi^{**}$ 为双势阱位势 Φ 的凸包络). 文献 [35] 用隐式变分格式就一个梯度方程的不适定问题得到了类似结果. 同类问题在文献 [24, 76] 中也分别用 Sobolev 与 Cahn–Hilliard 正则化作了研究 (见chapter 8).

Radon 测度值解

设 ϕ、ψ 分别满足 (A2)、(A3). 由于当 $u \to \infty$ 时 $\psi'(u) \to 0$, 初边值问题

$$\begin{cases} \partial_t u = \partial_{xx}[\phi(u)] + \epsilon \partial_{txx}[\psi(u)] & \text{在} Q, \\ \phi(u) + \epsilon \partial_t[\psi(u)] = 0 & \text{在} \partial\Omega \times (0,T), \\ u = u_0 & \text{在} \Omega \times \{0\}, \\ u \geqslant 0, \end{cases} \tag{$PM\epsilon$}$$

可以想见, 对 $\epsilon > 0$ 所表现出的定性特征, 与带 Sobolev 正则化的问题

$$\begin{cases} \partial_t u = \partial_{xx}[\phi(u)] + \epsilon \partial_{txx} u & \text{在} Q, \\ \phi(u) + \epsilon \partial_t u = 0 & \text{在} \partial\Omega \times (0,T), \\ u = u_0 & \text{在} \Omega \times \{0\}, \\ u \geqslant 0, \end{cases} \tag{$\Sigma\epsilon$}$$

当 $\epsilon \to 0^+$ 时所表现的特征, 就奇点性态而言是相同的. 问题 (PMϵ)($u_0 \in \mathscr{R}_f^+(\Omega)$) 已在文献 [80, 81] 中研究. 其最显著特征 (显然与伪抛物正则化的微弱性有关) 是: 当 u_0 光滑时, 正的时刻会自发出现奇点 (见文献 [17] 定理 4.2、定义 1.35与小节 3.4.6):

命题 0.5

设 (A2)–(A3) 成立. 存在 (PMϵ) 的解 ($u_0 \in C(\overline{\Omega}), u_0 \geqslant 0$), 使得对某个 $t \in (0,T)$, 要么 $u_s(\cdot,t)$ 是纯原子的且含可数多个 Dirac 质量, 要么 $u_s(\cdot,t)$ 是奇异连续的. ♠

该结果也依赖于 u 取大值时 $\phi'(u)$ 的负性, 它导致集中现象. 这与文献 [6] 的结果形式上一致: 问题

$$\begin{cases} \partial_t z = \partial_x[\phi(\partial_x z)] + \epsilon \partial_{tx}[\psi(\partial_x z)] & \text{在} Q, \\ \phi(\partial_x z) + \epsilon \partial_t[\psi(\partial_x z)] = 0 & \text{在} \partial\Omega \times (0,T), \\ z = z_0 \in C^1(\overline{\Omega}) & \text{在} \Omega \times \{0\} \end{cases}$$

的解在正的时刻可能关于 x 间断.

最后, 比较在问题 ($\Sigma\epsilon$) 中令 $\epsilon \to 0^+$ 时 (A1) 与 (A2) 的效果是有趣的. 若 ϕ 为三次, 则每个充分大的区间 $[u_1, u_2]$ 都满足条件(28), 故引理 0.1(ii) 给出 $\{u_\epsilon\}$ 的一致 L^∞ 估计. 因此当 $\epsilon \to 0^+$ 时, 我们得到 $u \in L^\infty(Q)$ 的等式(32), 故在此情形不出现奇点. 反之, 若 ϕ 为 Perona–Malik 型, 则只有那些 ϕ' 为正的区间 $[u_1, u_2] \subseteq [0, \infty)$ 满足(28). 因而 $\{u_\epsilon\}$ 的一致 L^∞ 估计仅当 $\{u_\epsilon\}$ 取稳定相中的值时成立, 而这是平凡的.

然而在后一情形, 可证明半直线 $[0, \infty)$ 对 (PMϵ) 的解是正不变的 (见文献 [77]). 于是, 若 $u_0 \in L^1(\Omega), u_0 \geqslant 0$, 则质量守恒

$$\int_\Omega u_\epsilon(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_\Omega u_0(x)\,\mathrm{d}x \quad (t \in (0,T))$$

给出 $\{u_\epsilon\}$ 在 $L^\infty(0,T;L^1(\Omega))$ 中的一致估计:

$$\|u_\epsilon(\cdot,t)\|_{L^1(\Omega)} = \int_\Omega u_\epsilon(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_\Omega u_0(x)\,\mathrm{d}x = \|u_0\|_{L^1(\Omega)}.$$

由此

$$\|u_\epsilon\|_{L^1(Q)} \leqslant T\|u_0\|_{L^1(\Omega)} \quad \forall \epsilon > 0.$$

于是由 biting 引理 (见定理 0.1(iv) 与定理 5.9), 存在序列 $\{u_k\} \equiv \{u_{\epsilon_k}\} \subseteq \{u_\epsilon\}$、Young 测度 $\nu \in \mathcal{Y}(Q;\mathbb{R})$、Radon 测度 $\sigma \in \mathscr{R}_f^+(Q)$, 以及序列 $Q_{k+1} \subseteq Q_k \subseteq Q$(其 Lebesgue 测度 $\lambda_{N+1}(Q_k)$ 当 $\epsilon_k \to 0^+$ 时趋于零), 使得 (可能至多差一个不重新标号的子列)

$$u_k \chi_{Q\setminus Q_k} \rightharpoonup u^* := \int_{[0,\infty)} y \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad 在 L^1(Q),$$

以及

$$u_k \chi_{Q_k} \overset{*}{\rightharpoonup} \sigma \quad 在 \mathscr{R}_f(Q). \tag{35}$$

如命题 0.4那样, 也易验证存在 $v \in L^\infty(Q) \cap L^2(0,T;H_0^1(\Omega))$, 使

$$v_k \overset{*}{\rightharpoonup} v \text{ 在} L^\infty(Q), \qquad v_k \rightharpoonup v \text{ 在} L^2(0,T;H_0^1(\Omega)),$$

其中 $v_k := \phi(u_k) + \epsilon_k \partial_t u_k$. 于是在 $(\Sigma\epsilon)_{\epsilon_k}$ 的弱形式中令 $k \to \infty$, 易得

$$\iint_Q (u^* \partial_t \zeta - \nabla v \cdot \nabla \zeta)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_\Omega u_0 \zeta(x,0)\,\mathrm{d}x = -\langle \sigma, \partial_t \zeta \rangle$$

对任意 $\zeta \in C^1([0,T];C_c^1(\Omega))$、$\zeta(\cdot,T) = 0$ 在 Ω 上成立. 上述等式右端 (由(35)中的收敛产生) 刻画了 $(\Sigma\epsilon)$ 当 $\epsilon \to 0^+$ 时可能的集中现象 (在 (PMϵ) 中, 因正则化更弱,$\epsilon > 0$ 时已观察到这一点). 另一方面, 如三次 ϕ 的情形, 可验证 $v = \phi^*$, 其中

$$\phi^*(x,t) := \int_{\mathbb{R}} \phi(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad 对几乎所有 (x,t) \in Q.$$

因此, 在 Perona–Malik 情形, 需要同时用 Radon 测度与 Young 测度来描述 $(\Sigma\epsilon)$ 的粘性消失极限.

上述讨论提示出如下图景:

(i) ϕ 在无穷远的性态决定解的奇异部分关于 Lebesgue 测度的性态, 而单调性的改变则影响绝对连续部分的性态;

(ii) 奇异部分的性态由 Radon 测度描述, 并与奇点的消失、持续或出现 (集中或正则化现象) 有关;

(iii) 绝对连续部分的性态由 Young 测度描述, 并与振荡现象有关.

数学工具

让我们从上述讨论中得出一些结论. 处理涉及测度的非线性微分问题时, 总要用到某种逼近过程. 逼近问题的解是某个函数空间中的一个族, 而该函数空间自然嵌入有限 Radon 测度的 Banach 空间. 当某个正则化参数趋于零时, 该族在某合适拓扑下的极限点, 便是原问题解的自然候选.

因此, 证明解存在性的主要工具, 由关于有限 Radon 测度序列在各种拓扑下的收敛性与紧性的结果所提供. 这些结果适合 (且其证明用到) 定义在某给定 Banach 空间上的测度值函数的 Lebesgue 空间这一一般框架. 确实, 证明的清晰与优雅极大地受益于对泛函分析背景的清楚理解.

把一般理论应用于逼近问题解序列, 便得到收敛性结果, 使我们能在逼近问题的弱形式中取极限. 视问题的性质而定, 这类结果同时刻画集中现象与 (若存在的话) 振荡现象 (见节 5.4).

在这一一般框架中, 一个主要问题是 Radon 测度值解的正则性, 因而是奇点可能的存在性、位置与演化. 如前所述, 这些特征与问题特有的合适容量有关. 因此, 容量理论也是研究这类问题的重要工具.

内容简述与阅读指引

本书第一部分致力于一般理论. 第 1、2 章具有预备性质, 分别介绍抽象测度论以及标量函数可测性与积分的一般结果. 第 3、4、5 章是本书核心, 分别处理容量理论、向量积分与向量函数的 Lebesgue 空间, 以及有限 Radon 测度序列的收敛.

在第二部分 (第 6、7、8 章) 中, 我们描述一般理论的三个应用. 每个应用对应于本引言所提及的三个研究领域之一 (拟线性抛物问题、双曲守恒律、不适定发展问题).

各部分开头给出该部分章节内容的说明. 必要的拓扑预备知识在书末附录 A 中回顾. 参考文献虽远非穷尽, 但对本书所论各主题给出了充分的引证.

补充几点实用说明:

1. 所谓“标量函数”, 指任意实值函数; 与“向量函数”相对, 后者指取值于 $\mathbb{R}$ 以外任意 Banach 空间的映射.
2. 所考虑的向量空间均为实的.
3. 在每节内, 定理、命题、引理与推论依次编号 (例如定理 1.2.1 之后是命题 1.2.2 等), 而定义、注记与例题单独编号. 公式在每章内依次编号.

第一部分

一般理论

第一部分提要

chapter 1给出抽象测度论的一般结果, 内容包括外测度与抽象容量、Carathéodory 构造、Hausdorff 测度与容量, 以及分解与向量测度的一般结论.

在chapter 2中, 我们先回顾标量函数可测性与积分的经典结果, 然后引入两个对本书展开至关重要的主题:Young 测度与 Riesz 表示定理 (包括正泛函与有界泛函两种情形). 随后讨论 Lebesgue 空间中各种收敛概念, 并指出一致可积性的重要作用 (Vitali 定理、Dunford–Pettis 定理). 最后一节处理微分理论的一个主要结果, 即 Radon–Nikodým 定理, 以及 Euclid 空间 $\mathbb{R}^N$ 上 Radon 测度的微分.

chapter 3首先介绍 Sobolev 与 Bessel 位势空间的若干材料, 然后回顾有界变差函数与 Sobolev 函数的结果. 在此基础上, 我们详细讨论 $\mathbb{R}^N$ 子集上的各种容量概念 (Bessel、Riesz、Sobolev 与 Hausdorff 容量) 及其相互关系.Bessel 容量与 Riesz 容量的结果由与核相伴的 Meyer 容量理论导出. 关于 Sobolev 容量集中或弥散的测度也将予以讨论并刻画.

chapter 4处理向量积分. 在引入向量函数可测性的若干概念并讨论其相互关系 (特别是 Pettis 定理) 之后, 我们给出 Bochner 积分以及较弱积分概念的相关结果. 随后引入向量 Lebesgue 空间 $L^p(X;Y)$、$L^p_w(X;Y)$ 与 $L^p_{w^*}(X;Y^*)$(其中 $p \in [1,\infty]$,X、Y 为 Banach 空间), 并证明完备性与可分性结果. 然后讨论这些空间的对偶理论 (特别是当 Y^* 或 Y 可分时 $L^p_{w^*}(X;Y^*)$ 的对偶), 指出所谓 Radon–Nikodým 性质的核心地位, 等价地说, 即从 $L^1(X)$ 到 Y 的线性连续算子的 Riesz 可表示性. 我们所着眼的应用是 $Y = C_0(Z)$、$Y^* = \mathscr{R}_f(Z)$ 的情形, 其中 $\mathscr{R}_f(Z)$ 为某度量空间 Z 上有限 Radon 测度的 Banach 空间; 因为空间 $L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))(T > 0,\Omega \subseteq \mathbb{R}^N)$ 正是本书第二部分所处理发展问题的自然框架. 该章最后两节分别处理 Y 为实函数空间时的向量 Lebesgue 空间, 以及向量 Sobolev 空间.

chapter 5致力于有限 Radon 测度序列的收敛性.Banach 空间 $\mathscr{R}_f(X)$ 中的有界性保证弱 * 拓扑下的紧性 (由 Riesz 定理与 Banach–Alaoglu 定理), 但在更强的窄拓扑下的紧性则同时要求有界性与胎紧性, 这一概念在此处起着核心作用. 我们给出窄收敛的判别准则 (由 Portmanteau 定理给出, 或利用 Prokhorov 距离) 以及胎紧性的判别准则.

随后证明 Hausdorff 空间乘积上有限 Radon 测度的离散分解定理. 将离散分解定理应用于与可测函数 $u_j : X \to \mathbb{R}(j \in \mathbb{N})$ 相伴的 Young 测度序列 $\{\nu_{u_j}\}$, 可以建立序列 $\{u_j\}$ 在 Lebesgue 空间中的有界性与 $\{\nu_{u_j}\}$ 关于窄拓扑的 (相对) 紧性之间的关系. 特别地, 若 $\{u_j\}$ 在 $L^1(X)$ 中有界, 则相伴 Young 测度序列 $\{\nu_{u_j}\}$ 在窄意义下 (可能取子列) 收敛于某个 Young 测度 ν. 另一方面, 由 Banach–Alaoglu 定理, 存在 $\{u_{j_k}\} \subseteq \{u_j\}$ 与 $\sigma \in \mathscr{R}_f(X)$, 使得 $u_{j_k} \overset{*}{\rightharpoonup} \sigma$ 在 $\mathscr{R}_f(X)$ 中.Biting 引理 (亦将证明) 给出与这种收敛相关的集中现象的精确描述, 并给出极限测度 σ 与上述 Young 测度 ν 之间的关系.

第 1 章 测度论

1.1 预备知识

我们将使用集合论的通常记号. 如通常,$\mathbb{N}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^N (N \in \mathbb{N}; \mathbb{R}^1 \equiv \mathbb{R})$ 分别表示自然数集、整数集、有理数集、实数集以及 N 元实数组的集合. 区间的熟知记号 (a,b)、$[a,b]$、$(a,b]$、$[a,b)$ 也将用于扩充实直线 $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ 的子区间. 偶尔我们使用符号 $[-\infty, +\infty]$ 表示 $\overline{\mathbb{R}}$; 我们也用 ∞ 代替 $+\infty$.

设 X 为一集合,$\mathcal{P}(X) := \{E \mid E \subseteq X\}$. 对任意 $E \subseteq X$, 我们记 $E^c := \{x \in X \mid x \notin E\}$ 为 E 在 X 中的补集,$\emptyset = X^c$ 为空集,$\chi_E : X \to [0,\infty)$ 为 E 的特征函数,

$$\chi_E(x) := \begin{cases} 1 & 若 x \in E, \\ 0 & 否则. \end{cases}$$

对任意 $E, F \subseteq X$, 我们记 $E \setminus F := E \cap F^c$ 为差集,$E \triangle F := (E \setminus F) \cup (F \setminus E)$ 为 E 与 F 的对称差. 若 $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $f : \mathcal{F}_2 \to [-\infty, \infty]$ 为任意集合函数, 则 f 在 $\mathcal{F}_1$ 上的限制记为 $f|_{\mathcal{F}_1}$. 对任意 $x \in X$, 集合 $\{x\} \in \mathcal{P}(X)$ 称为单点集.$E \subseteq X$ 的一个覆盖是指任意非空族 $\{F_i\}_{i\in I} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 使得 $E \subseteq \bigcup\limits_{i\in I} F_i$. 族 $\{F_i\}_{i\in I} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为不交的, 若对所有 $i, j \in I$、$i \neq j$ 有 $F_i \cap F_j = \emptyset$. 一个有限不交族 $\{F_1, \ldots, F_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 若满足 $X = \bigcup\limits_{i=1}^{n} F_i$, 则称为 X 的一个划分. 序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为非减的 (相应地, 非增的), 若对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $E_n \subseteq E_{n+1}$(相应地,$E_n \supseteq E_{n+1}$). 非减或非增序列统称为单调的.

1.2 集族

1.2.1 可测空间

我们回顾以下定义.

定义 1.1

非空族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个半代数, 若:

(i) $E, F \in \mathcal{S} \Rightarrow E \cap F \in \mathcal{S}$;

(ii) 对任意 $E \in \mathcal{S}$, 存在 E^c 的一个划分.

族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个代数, 若:

(i) $\emptyset \in \mathcal{A}$;

(ii) $E \in \mathcal{A} \Rightarrow E^c \in \mathcal{A}$;

(iii) $E, F \in \mathcal{A} \Rightarrow E \cup F \in \mathcal{A}$.

♣

对任意族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 交集

$$\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) := \bigcap \{\mathcal{A} \mid \mathcal{A} 为代数, \mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}\}$$

是一个代数, 它包含 $\mathcal{F}$ 且被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数 $\mathcal{A}$ 中. 它称为由 $\mathcal{F}$ 生成的代数, 或包含 $\mathcal{F}$ 的最小代数.

例题 1.1 设 $a \equiv (a_1, \ldots, a_n)$、$b \equiv (b_1, \ldots, b_n)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \ldots, n (n \in \mathbb{N})$ 有 $a_i < b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a,b] := \{x \equiv (x_1, \ldots, x_n) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \ldots, n\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a,b]) := \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i) \leqslant \infty.$$

容易看出,N–胞腔族 $\mathcal{I}_n$ 是一个半代数, 且由 $\mathcal{I}_n$ 生成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$ 由 N–胞腔的有限不交并组成, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \ldots, (a_p, b_p]$ 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

定义 1.2

族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个 σ–代数, 若:

(i) $\emptyset \in \mathcal{A}$;

(ii) $E \in \mathcal{A} \Rightarrow E^c \in \mathcal{A}$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$, 有 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{A}$.

♣

定义 1.3

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一 σ–代数. 偶 $(X, \mathcal{A})$ 称为一个可测空间,$\mathcal{A}$ 的元素称为可测集.

♣

注 设 $F \subseteq X$. 容易看出, 若 $\mathcal{A}$ 为一 σ–代数, 则族

$$\mathcal{A} \cap F := \{E \cap F \mid E \in \mathcal{A}\} \subseteq \mathcal{P}(F)$$

也是一个 σ–代数, 称为 $\mathcal{A}$ 在 F 上的迹. 可测空间 $(F, \mathcal{A} \cap F)$ 称为 $(X, \mathcal{A})$ 的一个可测子空间.

定义 1.4

非空族 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个单调类, 若对任意非减 (相应地, 非增) 序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{M}$, 有 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$(相应地,$\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$).

♣

显然, 每个 σ–代数都是一个单调类. 与代数的情形一样, 对任意族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 我们可以考虑由 $\mathcal{F}$ 生成的最小 σ–代数

$$\sigma_0(\mathcal{F}) := \bigcap \{\mathcal{A} \mid \mathcal{A} \text{ 为}\sigma\text{–代数}, \mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}\}$$

和最小单调类

$$\mathcal{M}_0(\mathcal{F}) := \bigcap \{\mathcal{M} \mid \mathcal{M} \text{ 为单调类}, \mathcal{M} \supseteq \mathcal{F}\}.$$

定义 1.5

可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 称为可分的, 若存在可数族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 使得 $\mathcal{A} = \sigma_0(\mathcal{S})$.

♣

定理 1.1

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数. 则最小单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 与最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 重合.

♡

证明 Show/Hide Proof

显然 $\emptyset \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 我们首先证明单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 令 $\widetilde{\mathcal{A}} := \{E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \mid E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})\}$. 由于 $\mathcal{A}$ 是代数且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{A} \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 另一方面, 容易看出 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是一个单调类, 因而 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}_0(\widetilde{\mathcal{A}}) \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 由定义 $\widetilde{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\widetilde{\mathcal{A}} = \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 因此对任意 $E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 类似地可证, 对任意 $E, F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E \cup F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 故结论成立.

设 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 令 $F_j := \bigcup_{k=1}^{j} E_k (j, k \in \mathbb{N})$. 则序列 $\{F_j\}$ 非减, 且 $\{F_j\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 因为 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数.

由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是单调类, 我们得到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}).$$

因此 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个 σ–代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数, 故 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \supseteq \sigma_0(\mathcal{A})$. 另一方面,$\sigma$–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类, 故 $\sigma_0(\mathcal{A}) \supseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 于是结论成立.

□

我们定义两个可测空间 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 的乘积. 考虑可测矩形族 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X_1 \times X_2)$,

$$\mathcal{R} := \{E_1 \times E_2 \mid E_1 \in \mathcal{A}_1,\ E_2 \in \mathcal{A}_2\}.$$

定义 1.6

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间. 最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{R})$, 记为 $\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$, 称为乘积 σ–代数. 可测空间 $(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2)$ 称为乘积可测空间.

♣

设 $E \subseteq X_1 \times X_2$. 集合

$$E_{x_1} := \{x_2 \in X_2 \mid (x_1, x_2) \in E\} \qquad (x_1 \in X_1) \tag{1.1}$$

称为 E 的 x_1–截面.$x_2 \in X_2$ 的 x_2–截面类似地定义. 注意到

$$(E^c)_{x_i} = (E_{x_i})^c, \qquad \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)_{x_i} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n)_{x_i} \qquad (i = 1, 2).$$

命题 1.1

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间,$E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 则对任意 $x_1 \in X_1$ 有 $E_{x_1} \in \mathcal{A}_2$, 且对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$.

♠

证明 Show/Hide Proof

令

$$\Omega := \{E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \mid E_{x_1} \in \mathcal{A}_2\ \forall x_1 \in X_1\}.$$

容易验证 Ω 是一个包含可测矩形族 $\mathcal{R}$ 的 σ–代数, 故 $\Omega = \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 类似地可证对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$, 于是结论成立.

□

1.2.2 Borel σ 代数

定义 1.7

设 $(X, \mathcal{T})$ 为一拓扑空间. 由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{T})$(记为 $\mathcal{B} \equiv \mathcal{B}(X) \equiv \mathcal{B}(X, \mathcal{T})$) 称为 Borel σ–代数. 每个集合 $E \in \mathcal{B}$ 称为一个 Borel 集.

♣

例题 1.2 开集的可数交集族 $\mathcal{G}_\delta$ 与闭集的可数并集族 $\mathcal{F}_\sigma$ 都包含于 $\mathcal{B}$.

定义 1.8

设 $(X, \mathcal{T})$ 为一紧拓扑空间,$\mathcal{G}_\delta \supseteq G_\delta$ 为属于 $\mathcal{G}_\delta$ 的紧集族. 由族 G_δ 生成的 σ–代数 (记为 $\mathcal{B}_a(X)$) 称为 Baire σ–代数. 每个集合 $E \in \mathcal{B}_a$ 称为一个 Baire 集.

♣

注 设 $X = \mathbb{R}, \mathcal{T} = \mathcal{T}(\mathbb{R})$ 为实拓扑. 容易看出,Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 与由有界开区间族生成的 σ–代数重合. 它也可由其他区间族生成, 例如由半直线族 $\{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\}$ 生成. 类似的注记对 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)(N \geqslant 2)$ 也成立.

我们提及以下关于 Borel σ–代数乘积的结果.

定理 1.2

设 $(X_1,\mathcal{T}_1)$ 与 $(X_2,\mathcal{T}_2)$ 为具有可数基的拓扑空间,$(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2)$ 为乘积拓扑空间. 则

$$\mathcal{B}(X_1,\mathcal{T}_1)\times\mathcal{B}(X_2,\mathcal{T}_2)=\mathcal{B}(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2).$$

特别地,$\mathcal{B}(\mathbb{R}^M)\times\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)=\mathcal{B}(\mathbb{R}^{M+N})(M,N\in\mathbb{N})$.

1.3 测度

1.3.1 一般性质

定义 1.9

设 $\emptyset\in\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$. 集合函数 $\varphi:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 称为:

(i) 单调的, 若对任意 $E,F\in\mathcal{F}$、$E\subseteq F$ 有 $\varphi(E)\leqslant\varphi(F)$;

(ii) 可加的, 若对任意有限不交族 $\{E_1,\dots,E_n\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{n}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\varphi(E_k);$$

(iii) σ–次可加的, 若对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k);$$

(iv) σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k).$$

定义 1.10

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 集合函数 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上 (或 X 上) 的一个 (正) 测度, 若 $\mu(\emptyset)=0$ 且 μ 为 σ–可加的. 三元组 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为一个测度空间.

测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(X)<\infty$; 它称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$. 测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为有限的 (相应地,σ–有限的), 若 μ 为有限的 (相应地,σ–有限的).

若 $\mu(X)=1$, 则测度 μ 称为概率测度, 空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为概率空间.X 上概率测度的集合记为 $\mathcal{P}(X)$.

若 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为任意子集族, 则上述定义可推广如下. 映射 $\mu:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个测度, 若当 $\emptyset\in\mathcal{F}$ 时 $\mu(\emptyset)=0$, 且对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 满足 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k).$$

$\mathcal{F}$ 上的测度 μ 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 使得 $X=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对每个 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$.

注 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,$F\in\mathcal{A}$.μ 在迹 σ–代数 $\mathcal{A}\cap F$ 上的限制 $\mu|_{\mathcal{A}\cap F}$ 是由 μ 在 $\mathcal{A}\cap F$ 上诱导的测度. 测度空间 $(F,\mathcal{A}\cap F,\mu|_{\mathcal{A}\cap F})$ 称为 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 的一个测度子空间.

以下测度的性质容易证明.

命题 1.2

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 对任意有限不交族 $\{E_1,\dots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k);$$

(ii) 对任意 $E,F\in\mathcal{A}$,$E\subseteq F\Rightarrow\mu(E)\leqslant\mu(F)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k);$$

(iv) 对任意非减序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k);$$

(v) 对任意非增序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $\mu(E_1)<\infty$, 有

$$\mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k).$$

♠

例题 1.3 (i) 设 X 为一集合. 映射 $\mu^{\#}:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 定义为

$$\mu^{\#}(E):=\begin{cases}E\text{ 的元素个数} & \text{若}E\text{ 为有限集},\\ \infty & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为计数测度. 显然, 若 X 可数, 则 $\mu^{\#}$ 是 σ–有限的.

(ii) 设 $X\neq\emptyset$,$x\in X$. 映射 $\delta_x:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty)$ 定义为

$$\delta_x(E):=\begin{cases}1 & \text{若}x\in E,\\ 0 & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为集中于 $\{x\}$ 的 Dirac 测度.

1.3.2 Borel 测度与 Radon 测度

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B}=\mathcal{B}(X)$ 为由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 Borel σ–代数. 设 $\mathcal{K}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 表示紧子集族.

定义 1.11

设 $\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$ 为一 σ–代数,$\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 为一测度.

(a) μ 称为局部有限的, 若对任意 $x\in X$, 存在 x 的一个邻域 U 使得 $\mu(U)<\infty$. 局部有限的测度 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 X 上的一个 Borel 测度.

(b) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–外正则的 (或外正则的), 若

$$\mu(E)=\inf\{\mu(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}.$$

测度 μ 称为外正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–外正则的.

(c) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–内正则的 (或内正则的), 若

$$\mu(E)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

测度 μ 称为内正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–内正则的.

(d) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–正则的 (或正则的), 若它既是 μ–外正则的又是 μ–内正则的. 测度 μ 称为正则的,

若每个 $E \in \mathcal{A}$ 都是 μ–正则的.

(e) 内正则的 Borel 测度称为 Radon 测度.

(f) Borel 测度称为适度的, 若存在 $\{A_n\} \subseteq \mathcal{T}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n) < \infty$.

(g) Borel 测度 μ 的支集 (记为 $\operatorname{supp}\mu$) 是闭集 $\{x \in X \mid$ 对x 的任意邻域U 有$\mu(U) > 0\}$.

X 上 Borel 测度与 Radon 测度的集合分别记为 $\mathcal{B}^+(X)$ 与 $\mathcal{R}^+(X)$. ♣

注 设 X、$\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、μ 如定义 1.11所述.

(i) 集合 $E \in \mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $A \in \mathcal{T}$ 使得 $A \supseteq E$ 且 $\mu(A \setminus E) < \epsilon$. 集合 $E \in \mathcal{A}$ 是 μ–内正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $K \in \mathcal{K}$ 使得 $K \subseteq E$ 且 $\mu(E \setminus K) < \epsilon$. 若 $E \in \mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 则存在 $G \in \mathcal{B}$ 使得 $G \supseteq E$ 且 $\mu(G \setminus E) = 0$.

(ii) σ–紧集 $E \subseteq X$ 是 μ–内正则的. 事实上, 由定义存在非减序列 $\{K_n\} \subseteq \mathcal{K}$ 使得 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$, 因而 $E \in \mathcal{B}$. 于是由命题 1.2(iv) 有

$$\mu(E) = \lim_{n\to\infty} \mu(K_n) = \sup\{\mu(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

(iii) 若 μ 局部有限 (特别地, 若 μ 为 Radon 测度), 则对任意 $K \in \mathcal{K}$ 有 $\mu(K) < \infty$. 事实上, 对任意 $K \in \mathcal{K}$, 存在 $A \in \mathcal{T}$ 使得 $A \supseteq K$ 且 $\mu(A) < \infty$, 因而 $\mu(K) \leqslant \mu(A) < \infty$.

(iv) 若 Hausdorff 空间 X 局部紧, 则 μ 局部有限当且仅当对任意 $K \in \mathcal{K}$ 有 $\mu(K) < \infty$. 事实上," 若" 部分由局部紧空间的定义即得, 而" 仅当" 部分由 (iii) 得到. 特别地, 若 X 为局部紧 Hausdorff 空间, 则 $\mu \in \mathcal{B}^+(X)$ 当且仅当对任意 $K \in \mathcal{K}$ 有 $\mu(K) < \infty$.

(v) 每个适度 Borel 测度是 σ–有限的. 反之, 每个 σ–有限的外正则 Borel 测度是适度的.

(vi) 若 Hausdorff 空间 X 为 σ–紧的, 则 X 上每个 Borel 测度 μ 都是适度的. 事实上, 设 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$,$\{K_n\} \subseteq \mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 由 (iii) 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 存在 $A_n \in \mathcal{T}$ 使得 $A_n \supseteq K_n$ 且 $\mu(A_n) < \infty$, 故结论成立.

引理 1.1

设 $(X, \mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu \in \mathcal{R}^+(X)$. 则:

(i) 若 $\mu(X) < \infty$, 则 μ 是正则的;

(ii) 每个 $K \in \mathcal{K}$ 是 μ–外正则的. ♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $E \in \mathcal{A} \supseteq \mathcal{B}$. 由于 μ 内正则, 集合 $E^c \in \mathcal{A}$ 是 μ–内正则的,

$$\mu(E^c) = \sup\{\mu(K) \mid K \subseteq E^c,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

因此

$$\mu(E) = \mu(X) - \sup\{\mu(K) \mid K \subseteq E^c,\ K \in \mathcal{K}\} = \inf\{\mu(X) - \mu(K) \mid K \subseteq E^c,\ K \in \mathcal{K}\} = \inf\{\mu(K^c) \mid K^c \supseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

由于

$$\mu(E) \leqslant \inf\{\mu(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\} \leqslant \inf\{\mu(K^c) \mid K^c \supseteq E,\ K \in \mathcal{K}\},$$

结论成立.

(ii) 固定 $K \in \mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 如小节 1.3.2(iii) 中所述, 存在 $A \in \mathcal{T}$ 使得 $A \supseteq K$ 且 $\mu(A) < \infty$. 由于 μ 内正则, 集合 $A \setminus K \in \mathcal{B}$ 是 μ–内正则的. 于是对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $L \in \mathcal{K}$、$L \subseteq A \setminus K$, 使得

$$\mu(L) > \mu(A \setminus K) - \epsilon.$$

故 $M := A \setminus L \in \mathcal{T}$,$M \supseteq K$, 且

$$\mu(K) \leqslant \mu(M) = \mu(A) - \mu(L) < \mu(A) - \mu(A \setminus K) + \epsilon = \mu(K) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

命题 1.3

设 $(X,\mathcal{T})$ 为具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{B}^+(X)$. 则 μ 是适度的且正则的.

证明 Show/Hide Proof

由小节 1.3.2,X 是 σ–紧的, 故由小节 1.3.2(vi),μ 是适度的.

为证 μ 外正则, 设 $\{A_n\}\subseteq\mathcal{T}$, 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n)<\infty$, 且 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$. 对每个 $E\in\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$, 令 $E_n:=E\cap A_n$, 于是 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n)\leqslant\mu(A_n)<\infty$. 则 $\mu_n:=\mu|_{\mathcal{B}(A_n)}$ 是有限的; 此外, 由小节 1.3.2,A_n 的每个开子集是 σ–紧的, 因而是 μ_n–内正则的 (见小节 1.3.2(ii)). 如引理 1.1(i) 的证明那样论证, 可知 μ_n 是正则的, 特别地是外正则的 (细节见文献 [45, Satz VIII.1.5]). 因此, 对任意 $\epsilon>0$ 和 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $A_n'\in\mathcal{T}$ 使得

$$E_n\subseteq A_n'\subseteq A_n,\qquad \mu_n(A_n'\setminus E_n)=\mu(A_n'\setminus E_n)<\frac{\epsilon}{2^n}.$$

于是 $A':=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n'\in\mathcal{T}$,$A'\supseteq E$, 且

$$\mu(A'\setminus E)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(A_n'\setminus E_n)<\epsilon.$$

故 μ 是外正则的 (见小节 1.3.2(i)).

现证 μ 内正则. 设 $E\in\mathcal{A}$,$E_n:=E\cap A_n$,μ_n 同上. 对任意 $\alpha<\mu(E)$, 取 $p\in\mathbb{N}$ 充分大使得 $\mu(\bigcup_{n=1}^{p}E_n)>\alpha$; 令 $\epsilon:=\mu(\bigcup_{n=1}^{p}E_n)-\alpha$. 对每个 $n=1,\dots,p$, 测度 μ_n 是正则的, 因而是内正则的; 故存在紧集 $K_n\subseteq E_n$ 使得

$$\mu_n(E_n\setminus K_n)=\mu(E_n\setminus K_n)<\frac{\epsilon}{p}\qquad(n=1,\dots,p).$$

则 $K:=\bigcup_{n=1}^{p}K_n\in\mathcal{K}$,$K\subseteq\bigcup_{n=1}^{p}E_n$, 且

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{p}E_n\setminus K\right)\leqslant\sum_{n=1}^{p}\mu(E_n\setminus K_n)<\epsilon=\mu\left(\bigcup_{n=1}^{p}E_n\right)-\alpha.$$

由上述不等式得 $\mu(K)>\alpha$, 故结论成立.

□

注 由命题 1.3, 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中 (例如在 $\mathbb{R}^N$ 中),Borel 测度与 Radon 测度重合且都是正则的.

1.3.3 零测集

定义 1.12

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间.

(i) 集合 $N\subseteq X$ 称为 μ–零测的 (或零测的), 若 $N\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(N)=0$. 集合 $E\subseteq X$ 称为 μ–可忽略的 (或可忽略的), 若存在 μ–零测集 N 使得 $E\subseteq N$.

(ii) 空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为完备的, 若所有可忽略集都是可测的, 因而是零测的. 此时 μ 是完备测度,σ–代数 $\mathcal{A}$ 关于 μ 是完备的.

我们记零测集族为 $\mathcal{N}_\mu$, 可忽略集族为 $\mathcal{U}_\mu$. 两个族 $\mathcal{N}_\mu$ 与 $\mathcal{U}_\mu$ 关于可数并都是稳定的. 此外,$\mathcal{U}_\mu$ 是遗传的, 即

$F \subseteq E$、$E \in \mathcal{U}_\mu \Rightarrow F \in \mathcal{U}_\mu$. 显然,$\mathcal{N}_\mu = \mathcal{U}_\mu$ 当且仅当 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是完备的.

定理 1.3

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 族

$$\overline{\mathcal{A}} := \{E \subseteq X \mid \exists F, G \in \mathcal{A} \text{ 使得} F \subseteq E \subseteq G,\ \mu(G \setminus F) = 0\} \tag{1.2}$$

是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数;

(ii) 存在完备测度 $\overline{\mu} : \overline{\mathcal{A}} \to [0, \infty]$ 使得 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$. 此外,$(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 是包含 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的最小完备测度空间.

♡

定义 1.13

空间 $(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 称为 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的 Lebesgue 完备化.

♣

证明　Show/Hide Proof

[定理 1.3的证明] (i) 显然 $\overline{\mathcal{A}} \supseteq \mathcal{A}$; 特别地,$\emptyset \in \overline{\mathcal{A}}$. 由(1.2) 立即得 $E \in \overline{\mathcal{A}} \Rightarrow E^c \in \overline{\mathcal{A}}$. 此外设 $\{E_n\} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$. 则存在 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 和 $\{G_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $F_n \subseteq E_n \subseteq G_n, \mu(G_n \setminus F_n) = 0$. 故

$$F := \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n =: G,$$

由 μ 的 σ–次可加性有

$$\mu(G \setminus F) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n \setminus F_n) = 0.$$

故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \overline{\mathcal{A}}$, 结论成立.

(ii) 对任意 $E \in \overline{\mathcal{A}}$, 令 $\overline{\mu}(E) := \mu(F) = \mu(G)$, 其中 F, G 如(1.2) 所示. 注意此定义是适定的, 因为它不依赖于 F, G 的选取. 事实上, 设 $F_1, G_1 \in \mathcal{A}$ 使得 $F_1 \subseteq E \subseteq G_1$ 且 $\mu(G_1 \setminus F_1) = 0$. 则 $F_1 \subseteq E \subseteq G$ 且 $F \subseteq E \subseteq G_1$, 故

$$G \setminus F_1 = (G \setminus E) \cup (E \setminus F_1) \subseteq (G \setminus F) \cup (G_1 \setminus F_1).$$

由此得 $\mu(G \setminus F_1) = 0$; 类似地有 $\mu(G_1 \setminus F) = 0$. 等式

$$\mu(G \setminus F) = \mu(G_1 \setminus F_1) = \mu(G \setminus F_1) = \mu(G_1 \setminus F) = 0$$

蕴含 $\mu(F) = \mu(F_1) = \mu(G_1) = \mu(G)$.

现证 $\overline{\mu}$ 是 $\overline{\mathcal{A}}$ 上的测度. 显然 $\overline{\mu}(\emptyset) = 0$. 为证 $\overline{\mu}$ 的 σ–可加性, 设 $\{E_n\} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$ 为不交序列. 于是每个满足 $F_n \subseteq E_n$(对所有 $n \in \mathbb{N}$) 的序列 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 也是不交的. 故由 μ 的 σ–可加性,

$$\overline{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\mu}(E_n),$$

结论成立. 为证 $\overline{\mu}$ 完备, 固定任意 $N \in \overline{\mathcal{A}}$ 使得 $\overline{\mu}(N) = 0$, 并设 $F, G \in \mathcal{A}$ 满足 $F \subseteq N \subseteq G, \mu(G \setminus F) = 0$. 由 $\overline{\mu}$ 的定义有 $\mu(G) = \overline{\mu}(N) = 0$. 于是对任意 $E \subseteq N$, 有 $\emptyset \subseteq E \subseteq G, \mu(G \setminus \emptyset) = \mu(G) = 0$. 这表明 $E \in \overline{\mathcal{A}}$, 故 $\overline{\mu}$ 完备.

由其定义有 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$. 还需证: 若 $(X, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ 为完备测度空间且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}_1$、$\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu$, 则 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}_1$ 且 $\mu_1|_{\overline{\mathcal{A}}} = \overline{\mu}$. 为此, 设 $E \in \overline{\mathcal{A}}, F, G \in \mathcal{A}$ 满足 $F \subseteq E \subseteq G$ 且 $\mu(G \setminus F) = 0$. 由于 μ_1 完备,$\mu_1(G \setminus F) = \mu(G \setminus F) = 0$, 且 $G \setminus E \subseteq G \setminus F$, 故 $G \setminus E \in \mathcal{A}_1$. 于是 $E = G \setminus (G \setminus E) \in \mathcal{A}_1$, 因而 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}_1$. 其余结论显然, 证毕.

□

注 值得注意(1.2) 中定义的 σ–代数 $\overline{\mathcal{A}}$ 的如下刻画:

$$\overline{\mathcal{A}} = \{F \cup E_0 \mid F \in \mathcal{A},\ E_0 \in \mathcal{U}_\mu\}.$$

事实上, 设 $E \in \overline{\mathcal{A}}$. 则由(1.2) 有 $E_0 := E \setminus F \subseteq G \setminus F$, 其中 $G \setminus F \in \mathcal{N}_\mu$; 故 $E_0 \in \mathcal{U}_\mu$ 且 $E = F \cup E_0$. 反之, 设 $E = F \cup E_0, F \in \mathcal{A}, E_0 \in \mathcal{U}_\mu$. 则由 $\mathcal{U}_\mu$ 的定义存在 $N_0 \in \mathcal{N}_\mu$ 使得 $E_0 \subseteq N_0$. 令 $G := F \cup (N_0 \setminus F)$. 则有 $F \subseteq E \subseteq G, \mu(G \setminus F) = \mu(N_0 \setminus F) = 0$, 故 $E \in \overline{\mathcal{A}}$.

定义 1.14

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间. 性质 P 称为 μ–几乎处处成立 (记为 μ–a.e. 或 a.e.), 若集合 $\{x\in X\mid P(x)\text{ 不成立}\}\in\mathcal{N}_\mu$.

♣

作为上述定义的特殊情形,(a) 两个函数 $f,g:X\to\mathbb{R}$ 在 X 上 μ–a.e. 相等, 若 $\{x\in X\mid f(x)\neq g(x)\}\in\mathcal{N}_\mu$;(b) 序列 $\{f_n\}(f_n:X\to\mathbb{R})$ 在 X 中 μ–a.e. 收敛, 若 $\{x\in X\mid\{f_n(x)\}\text{ 不收敛}\}\in\mathcal{N}_\mu$.

显然,μ–a.e. 相等是一个等价关系:

$$g\sim f\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}g=f\ \mu\text{–a.e. 在}X\text{ 中.}\tag{1.3}$$

关于(1.3) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 该元素称为该类的一个代表元. 因此自然地将整个类视为一个在 X 中 μ–a.e. 定义的唯一映射 f.

定义 1.15

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,Y 为一集合. 函数 $f:E\to Y(E\in\mathcal{A})$ 称为在 X 中 μ–a.e. 定义的, 若 $E^c\in\mathcal{N}_\mu$.

♣

在适当场合, 为强调定义 1.15 与经典逐点定义之间的区别, 我们说:

(i) 函数 $f:X\to\mathbb{R}$ 是经典的, 若它在每个点 $x\in X$ 处都有定义;

(ii) 经典函数 g 等于一个 μ–a.e. 定义的函数 f, 若 g 是 f 的一个经典代表元.

在此联系下, 值得注意序列的 μ–a.e. 极限在定义 1.15 的意义下是唯一的 (但在逐点意义下不唯一): 事实上,$f_n\to f$ μ–a.e. 且 $f_n\to g$ μ–a.e. 蕴含 $f=g$ μ–a.e..

为后续参考, 我们证明以下技术引理.

引理 1.2 (穷尽引理)

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一有限测度空间. 设 $P=P(x)(x\in X)$ 为一性质, 满足:

(i) P 在 X 的每个 μ–零测子集上成立;

(ii) 对任意 $E\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E)>0$, 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$、$\mu(F)>0$, 使得 P 在 F 上成立.

则存在不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k=X$ 且 P 在每个 E_k 上成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\Sigma:=\{E\in\mathcal{A}\mid P\text{ 在}E\text{ 上成立}\}$,$c:=\sup_{E\in\Sigma}\mu(E)$. 设 $\{F_n\}\subseteq\Sigma$ 使得 $\lim_{n\to\infty}\mu(F_n)=c$. 令 $H_k:=\bigcup_{n=1}^{k}F_n$. 则对任意 $k\in\mathbb{N}$, 性质 P 在 H_k 上成立, 且 $H_k\subseteq H_{k+1}$; 此外有 $\lim_{k\to\infty}\mu(H_k)=c$.

现证集合 $E_1:=X\setminus(\bigcup_{k=1}^{\infty}H_k)=\bigcap_{k=1}^{\infty}H_k^c$ 是 μ–零测的. 反设 $\mu(E_1)>0$. 则由假设 (ii) 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_1$、$\mu(F)>0$, 使得性质 P 在 F 上成立, 故 $F\in\Sigma$; 此外对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $F\subseteq H_k^c$. 令 $G_k:=H_k\cup F(k\in\mathbb{N})$. 则 $\{G_k\}\subseteq\Sigma$ 且

$$\lim_{k\to\infty}\mu(G_k)=\lim_{k\to\infty}(\mu(H_k)+\mu(F))=c+\mu(F)>c,$$

矛盾.

现令 $E_2:=H_1$,$E_k:=H_{k-1}\setminus H_{k-2}$ 对任意 $k\geqslant 3$. 序列 $\{E_k\}$ 具有所述性质, 证毕.

□

最后我们证明以下关于 Radon 测度支集的刻画.

引理 1.3

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 设 $A\in\mathcal{T}$ 为最大的开 μ–零测集. 则 $\operatorname{supp}\mu=A^c$.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们首先证明最大的开 μ–零测集确实存在. 令 $\mathcal{N}_\mu \cap \mathcal{T} \equiv \{A_j\}_{j\in J}, A := \bigcup_{j\in J} A_j$. 显然 $A \in \mathcal{T}$ 且对所有 $j \in J$ 有 $A \supseteq A_j$. 若 $\mathcal{N}_\mu \cap \mathcal{T} = \{\emptyset\}$, 则结论显然. 否则, 设 $K \subseteq A$ 为紧集. 于是存在 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{N}_\mu \cap \mathcal{T}$ 使得 $K \subseteq \bigcup_{j=1}^{n} A_j$. 由此得 $\mu(K) = 0$, 由 K 的任意性和 μ 的内正则性得 $\mu(A) = 0$.

设 $x \in [\operatorname{supp}\mu]^c$. 则由定义 1.11(g) 存在开邻域 $\widetilde{A} \ni x$ 使得 $\mu(\widetilde{A}) = 0$; 特别地, $\widetilde{A} \in \mathcal{N}_\mu \cap \mathcal{T}$. 故 $x \in \widetilde{A} \subseteq A$. 反之, 设 $x \in A$. 则 A 是 x 的一个开 μ–零测邻域, 故 $x \in [\operatorname{supp}\mu]^c$. 于是 $[\operatorname{supp}\mu]^c = A$, 证毕.

□

1.4 测度与外测度

定义 1.16

映射 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 称为一个外测度, 若:

(i) $\mu^*(\emptyset) = 0$;

(ii) 对任意 $E_1 \subseteq E_2, \mu^*(E_1) \leqslant \mu^*(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$,

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

♣

如下文所示, 外测度容易构造, 且通过一个一般的限制程序可由外测度得到完备测度.

1.4.1 Carathéodory 构造

定义 1.17

设 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 为一外测度. 集合 $E \subseteq X$ 称为 μ^*–可测的, 若

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c) \qquad \text{对任意} Z \subseteq X. \tag{1.4}$$

♣

注 (i) 由 μ^* 的次可加性, 集合 $E \subseteq X$ 是 μ^*–可测的, 当且仅当

$$\mu^*(Z) \geqslant \mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c) \qquad \text{对任意} Z \subseteq X. \tag{1.5}$$

(ii) 每个满足 $\mu^*(E) = 0$ 的集合 E(特别地, 空集) 都是 μ^*–可测的. 事实上, 由 μ^* 的单调性, 对任意 $Z \subseteq X$,

$$\mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \mu^*(E) + \mu^*(Z) = \mu^*(Z).$$

给定一个外测度 μ^*, 存在一个 σ–代数 $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 使得限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是一个测度. 这就是以下定理的内容.

定理 1.4 (Carathéodory)

设 μ^* 为一外测度. 则:

(i) 族

$$\mathcal{L} := \{E \subseteq X \mid E \text{ 为} \mu^*\text{–可测}\} \tag{1.6}$$

是一个 σ–代数;

(ii) 限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的一个完备测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 我们首先证明 $\mathcal{L}$ 是一个代数. 已经观察到空集是 μ^*–可测的. 此外, 由(1.4)和(1.6)显然, 对任意 $E \in \mathcal{L}$ 有 $E^c \in \mathcal{L}$. 设 E 和 F 都是 μ^*–可测的; 则对任意 $Z \subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c), \quad \mu^*(Z \cap E^c) = \mu^*(Z \cap E^c \cap F) + \mu^*(Z \cap E^c \cap F^c).$$

因此

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c \cap F) + \mu^*(Z \cap E^c \cap F^c). \tag{1.7}$$

注意到

$$(Z \cap E) \cup (Z \cap E^c \cap F) = Z \cap [E \cup (E^c \cap F)] = Z \cap [E \cup (F \setminus E)] = Z \cap (E \cup F),$$

故由次可加性

$$\mu^*(Z \cap (E \cup F)) \leqslant \mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c \cap F). \tag{1.8}$$

此外, 由于 $Z \cap E^c \cap F^c = Z \cap (E \cup F)^c$, 由(1.7)–(1.8), 对任意 $Z \subseteq X$,

$$\mu^*(Z) \geqslant \mu^*(Z \cap (E \cup F)) + \mu^*(Z \cap (E \cup F)^c).$$

由此 $E \cup F$ 是 μ^*–可测的, 故 $\mathcal{L}$ 是一个代数.

现证: 若 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合且 $S := \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 则

$$\mu^*(Z \cap S) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad \text{对任意} Z \subseteq X. \tag{1.9}$$

令 $S_n := \bigcup_{k=1}^{n} E_k (n \in \mathbb{N})$. 我们首先证对任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$\mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad \text{对任意} Z \subseteq X. \tag{1.10}$$

由于 $\mathcal{L}$ 是代数, 集合 S_n 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 是 μ^*–可测的, 且

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n) + \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n^c) = \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}).$$

若(1.10) 对某个 n 成立, 则由上述等式有

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}),$$

故(1.10) 对 $n+1$ 成立. 显然(1.10) 对 $n = 1$ 成立, 故由归纳法结论成立.

现证等式(1.9). 由于 $S_n \subseteq S$, 由 μ^* 的单调性和(1.10) 有

$$\mu^*(Z \cap S) \geqslant \mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

令 $n \to \infty$, 得 $\mu^*(Z \cap S) \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap E_k)$. 反向不等式由 μ^* 的 σ–次可加性得到, 因为 $Z \cap S = \bigcup_{k=1}^{\infty} (Z \cap E_k)$. 于是(1.9) 成立.

现可证 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数. 由于对任意 $n \in \mathbb{N}$, 集合 S_n 是 μ^*–可测的且 $S_n^c \supseteq S^c$, 由(1.10) 和 μ^* 的单调性, 对任意 $Z \subseteq X$ 有

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \cap S_n^c) \geqslant \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap S^c) \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

在上述不等式中令 $n \to \infty$ 并利用(1.9), 得

$$\mu^*(Z) \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap S^c) = \mu^*(Z \cap S) + \mu^*(Z \cap S^c).$$

故集合 S 是 μ^*–可测的. 任意可数并的 μ^*–可测集合同理, 结论成立.

(ii) 显然 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(\emptyset) = \mu^*(\emptyset) = 0$. 设 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合. 在等式(1.9) 中取 $Z = S := \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k).$$

由于 $E_k, S \in \mathcal{L}$, 故 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 σ–可加的, 因而是一个测度.

为证其完备性, 设 $N \in \mathcal{L}$ 满足 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(N) = \mu^*(N) = 0, E \subseteq N$. 由 μ^* 的单调性有 $\mu^*(E) \leqslant \mu^*(N) = 0$; 故由小节 1.4.1(ii) 得 $E \in \mathcal{L}$. 证毕.

□

构造外测度的一般程序如下. 设 $C \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\emptyset \in C, \zeta : C \to [0, \infty]$ 满足 $\zeta(\emptyset) = 0$. 定义映射 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ 如下:

$$\mu^*(E) := \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \zeta(E_n) \,\middle|\, E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,\ \{E_n\} \subseteq C \right\} \tag{1.11}$$

若 E 可由 C 中集合的可数并覆盖, 或

$$\mu^*(E) := \infty \qquad \text{否则.} \tag{1.12}$$

则以下结论成立.

定理 1.5

设 $C \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\emptyset \in C, \zeta : C \to [0, \infty]$ 满足 $\zeta(\emptyset) = 0$. 则由(1.11)–(1.12) 定义的映射 μ^* 是 X 上的一个外测度. ♡

证明 Show/Hide Proof

由(1.11) 有 $\mu^*(\emptyset) \leqslant \zeta(\emptyset) = 0$. 若 $E_1 \subseteq E_2$, 则当 E_2 不能由 C 中集合的可数并覆盖时, 由(1.12) 得 $\mu^*(E_1) \leqslant \mu^*(E_2)$; 否则, 由于 E_2 的每个可数覆盖也是 E_1 的可数覆盖, 由(1.11) 得同样结论.

现证对任意序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 有

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

若右端为无穷则显然. 否则, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu^*(E_n) < \infty$, 故对任意 $\epsilon > 0$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 存在序列 $\{E_{n,k}\} \subseteq C$ 使得

$$E_n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_{n,k}, \qquad \mu^*(E_n) + \frac{\epsilon}{2^n} > \sum_{k=1}^{\infty} \zeta(E_{n,k}).$$

由于 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq \bigcup_{n,k=1}^{\infty} E_{n,k}$ 且 $\{E_{n,k}\} \subseteq C (n, k \in \mathbb{N})$, 得

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \leqslant \sum_{n,k=1}^{\infty} \zeta(E_{n,k}) < \sum_{n=1}^{\infty} \left[\mu^*(E_n) + \frac{\epsilon}{2^n} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

定义 1.18

由定理 1.5 给出的外测度 μ^* 称为由偶 (C, ζ) 生成的. ♣

1.4.2 测度的延拓

若偶 (C, ζ) 具有额外性质, 则关于由其生成的外测度 μ^* 可以说得更多. 我们首先证明以下结果.

命题 1.4 (重合准则)

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数, ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度. 设 μ_1 和 μ_2 为最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的两个测度, 使得 $\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu_2|_{\mathcal{A}} = \nu$. 则 $\mu_1 = \mu_2$. ♠

证明 Show/Hide Proof

由于 ν 是 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度, 存在非减序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\nu(E_n) < \infty$. 令

$\mathcal{E}_n := \{E_n \cap F \mid F \in \sigma_0(\mathcal{A})\}(n \in \mathbb{N})$. 容易看出等式

$$\mu_1|_{\mathcal{E}_n} = \mu_2|_{\mathcal{E}_n} \qquad \text{对任意} n \in \mathbb{N} \tag{1.13}$$

蕴含 $\mu_1 = \mu_2$. 事实上, 若(1.13) 成立, 则对任意 $F \in \sigma_0(\mathcal{A})$,

$$\mu_1(F) = \lim_{n\to\infty} \mu_1(E_n \cap F) = \lim_{n\to\infty} \mu_2(E_n \cap F) = \mu_2(F),$$

因为 $F = \bigcup_{n=1}^{\infty}(E_n \cap F)$ 且序列 $\{E_n \cap F\}$ 非减 (见命题 1.2(iv)).

因此只需证等式(1.13). 注意对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$\mu_1(E_n \cap F) \leqslant \mu_1(E_n) = \nu(E_n) < \infty;$$

类似地,$\mu_2(E_n \cap F) < \infty$, 故 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限的. 现证

$$\mathcal{Z}_n := \{F \in \sigma_0(\mathcal{A}) \mid \mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)\} \qquad (n \in \mathbb{N})$$

是一个单调类. 事实上, 对任意非减序列 $\{F_k\} \subseteq \mathcal{Z}_n$, 有

$$\mu_1\left(E_n \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right)\right) = \lim_{k\to\infty} \mu_1(E_n \cap F_k) = \lim_{k\to\infty} \mu_2(E_n \cap F_k) = \mu_2\left(E_n \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right)\right);$$

而对任意非增序列 $\{F'_k\} \subseteq \mathcal{Z}_n$, 由于 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限测度,

$$\mu_1\left(E_n \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F'_k\right)\right) = \lim_{n\to\infty} \mu_1(E_n \cap F'_k) = \lim_{n\to\infty} \mu_2(E_n \cap F'_k) = \mu_2\left(E_n \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F'_k\right)\right)$$

(见命题 1.2(v)). 故结论成立.

我们还有 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{Z}_n$. 事实上, 若 $F \in \mathcal{A}$, 则由假设 $\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu_2|_{\mathcal{A}}$, 有 $\mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)$. 于是由定理 1.1 得 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{Z}_n$. 由于由定义 $\mathcal{Z}_n \subseteq \sigma_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{Z}_n = \sigma_0(\mathcal{A})$, 即对任意 $F \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 有 $\mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)$. 这就证明了(1.13), 证毕.

□

借助命题 1.4 给出的重合准则, 我们可以证明定理 1.4 的以下精细化结果.

定理 1.6

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的测度. 设 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 为由偶 $(\mathcal{A},\mu)$ 生成的外测度. 则:

(i) $\mu^*|_{\mathcal{A}} = \mu$;

(ii) $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$, 其中 $\mathcal{L}$ 由(1.6) 定义;

(iii) $\widehat{\mu} := \mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 是一个将 μ 延拓到最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的测度.

此外, 设 μ 为 σ–有限的. 则:

(iv) $\widehat{\mu}$ 是 μ 在 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的测度的唯一延拓;

(iiv) 测度空间 $(X,\mathcal{L},\mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是 $(X,\sigma_0(\mathcal{A}),\widehat{\mu})$ 的完备化.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由(1.11) 有对任意 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^*(E) \leqslant \mu(E)$. 为证反向不等式, 设 $E \in \mathcal{A}$,$\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 为 E 的一个覆盖. 令

$$F_1 := E \cap E_1, \qquad F_n := E_n \cap \left[E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k\right)\right] \qquad (n \in \mathbb{N},\ n \geqslant 2).$$

则 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$, 因为 $\mathcal{A}$ 是代数. 此外, 集合 F_n 不交, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $F_n \subseteq E_n$, 且 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. 于是由 $\mathcal{A}$ 上 μ 的单调性和 σ–可加性得

$$\mu(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n),$$

故 $\mu(E) \leqslant \mu^*(E)$. 结论 (i) 成立.

(ii) 由于 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数 (见定理 1.4(i)), 只需证 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$, 即对任意 $E \in \mathcal{A}$ 和 $Z \subseteq X$, 不等式(1.5) 成立. 设

$\mu^*(Z)<\infty$(否则结论显然); 则对任意 $\epsilon>0$, 存在序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得

$$Z\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n,\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n)<\mu^*(Z)+\epsilon.$$

设 $E\in\mathcal{A}$. 由 μ^* 的单调性和 σ–次可加性, 结合 (i), 得

$$\mu^*(Z\cap E)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n\cap E),\quad \mu^*(Z\cap E^c)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n\cap E^c).$$

因此由 μ 的可加性有

$$\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n\cap E)+\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n\cap E^c)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n)<\mu^*(Z)+\epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 得 E 是 μ^*–可测的, 结论成立.

(iii)–(iv) 由定理 1.4(ii),$\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的测度. 于是, 由于 $\sigma_0(\mathcal{A})\subseteq\mathcal{L}$,$\widehat{\mu}$ 是一个测度. 此外, 由 (i) 有 $\widehat{\mu}|_{\mathcal{A}}=\mu^*|_{\mathcal{A}}=\mu$, 故结论 (iii) 成立. 结论 (iv) 是命题 1.4 的推论.

(v) 设 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 为 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的 Lebesgue 完备化. 由于 $\sigma_0(\mathcal{A})\subseteq\mathcal{L}$,$\mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})}=\widehat{\mu}$, 且由定理 1.4,$(X,\mathcal{L},\mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是完备测度空间, 故 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})}\subseteq\mathcal{L}$(见定理 1.3). 反之, 现证 $\mathcal{L}\subseteq\overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$. 为此, 考虑序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n)<\infty$. 设 $F\in\mathcal{L}$; 只需证对任意 $n\in\mathbb{N}$ 有 $E_n\cap F\in\overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$, 因为这蕴含

$$F=\bigcup_{n=1}^{\infty}(E_n\cap F)\in\overline{\sigma_0(\mathcal{A})}.$$

我们将证明如下断言.

断言**.** 对每个 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $F_n'\in\sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n\cap F\subseteq F_n'\subseteq E_n,\qquad \mu^*(E_n\cap F)=\widehat{\mu}(F_n').\tag{1.14}$$

利用该断言即可完成证明. 事实上, 由于 $F^c\in\mathcal{L}$, 也存在 $F_n''\in\sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n\setminus F\subseteq F_n''\subseteq E_n,\qquad \mu^*(E_n\setminus F)=\widehat{\mu}(F_n'').\tag{1.15}$$

由(1.14)–(1.15) 得

$$E_n=F_n'\cup F_n'',\qquad F_n'\setminus(E_n\cap F)\subseteq F_n'\cap F_n''.\tag{1.16}$$

由于 $E_n\in\mathcal{A}$, 有 $\mu(E_n)=\mu^*(E_n)$(见 (i)). 由于 $E_n\cap F\in\mathcal{L}$、$E_n\setminus F\in\mathcal{L}$, 且 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是测度, 利用(1.14)–(1.16) 中的等式, 得

$$\begin{aligned}\mu(E_n)=\mu^*(E_n)&=\mu^*(E_n\cap F)+\mu^*(E_n\setminus F)=\widehat{\mu}(F_n')+\widehat{\mu}(F_n'')\\&=\widehat{\mu}(F_n'\setminus F_n'')+\widehat{\mu}(F_n'\cap F_n'')+\widehat{\mu}(F_n''\setminus F_n')+\widehat{\mu}(F_n''\cap F_n')\\&=\widehat{\mu}(F_n'\triangle F_n'')+2\widehat{\mu}(F_n'\cap F_n'')=\widehat{\mu}(F_n'\cup F_n'')+\widehat{\mu}(F_n'\cap F_n'')\\&=\mu(E_n)+\widehat{\mu}(F_n'\cap F_n'')\end{aligned}$$

(回忆 $F_n'\triangle F_n'':=(F_n'\setminus F_n'')\cup(F_n''\setminus F_n')=F_n'\cup F_n''\setminus(F_n'\cap F_n'')$). 由于 $\mu(E_n)<\infty$, 故 $\widehat{\mu}(F_n'\cap F_n'')=0$.

由于 $F_n'\setminus(E_n\cap F)\subseteq F_n'\cap F_n''$(见(1.16)), 得 $\widehat{\mu}(F_n'\setminus(E_n\cap F))=0$. 另一方面, 由(1.14) 有

$$F_n'\setminus F_n''\subseteq F_n'\setminus(E_n\cap F)\subseteq F_n',\quad \widehat{\mu}(F_n'\setminus(F_n'\setminus F_n''))=\widehat{\mu}(F_n'\cap F_n'')=0.$$

由于 $F_n',F_n''\in\sigma_0(\mathcal{A})$, 得 $F_n'\setminus(E_n\cap F)\in\overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$(见(1.2)). 于是对任意 $n\in\mathbb{N}$, 有

$$E_n\cap F=F_n'\setminus(F_n'\setminus(E_n\cap F))\in\overline{\sigma_0(\mathcal{A})},$$

结论成立.

还需证明该断言. 为简便起见, 省略对 n 的依赖, 于是有 $F\in\mathcal{L}$,$E\equiv E_n\in\mathcal{A}$,$G:=F\cap E\in\mathcal{L}$(因为由 (ii) 有 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{L}$), 且 $\mu(E)<\infty$. 我们必须证明存在 $F'\in\sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$G\subseteq F'\subseteq E,\qquad \mu^*(G)=\widehat{\mu}(F').$$

由于 $G \subseteq E$, 有 $\mu^*(G) \leqslant \mu(E) < \infty$, 故对任意固定的 $k \in \mathbb{N}$, 存在序列 $\{G_n^k\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$G \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n^k) < \mu^*(G) + \frac{1}{k}.$$

不失一般性, 可设对所有 $k, n \in \mathbb{N}$ 有 $G_n^k \subseteq E$.

令 $F' := \bigcap_{k=1}^{\infty} \left[\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k \right]$. 则 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 且对任意固定的 $\widetilde{k} \in \mathbb{N}$, 有 $G \subseteq F' \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}}$. 由此

$$\widehat{\mu}(F') \leqslant \widehat{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}} \right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \widehat{\mu}(G_n^{\widetilde{k}}) < \mu^*(G) + \frac{1}{\widetilde{k}} \leqslant \widehat{\mu}(F') + \frac{1}{\widetilde{k}}.$$

由于 $\widetilde{k}$ 任意, 得 $\widehat{\mu}(F') = \mu^*(G)$, 断言成立. 证毕.

□

定义 1.19

由定理 1.6 给出的测度 $\widehat{\mu}$ 称为 $\mathcal{A}$ 上测度 μ 的 Carathéodory 延拓.

以下结果表明, 通过延拓定义在半代数 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 上的测度 μ, 可以精细化定理 1.6 的结论.

命题 1.5

设 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一包含 $\emptyset$ 的半代数,ν 为 $\mathcal{S}$ 上的测度. 则存在 $\mathcal{S}$ 生成的最小代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上唯一的测度 μ, 使得 $\mu|_{\mathcal{S}} = \nu$.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$, 存在不交集合 $E_1, \ldots, E_n \in \mathcal{S}$ 使得 $E = \bigcup_{k=1}^{n} E_k$. 定义 $\mu : \mathcal{A}_0(\mathcal{S}) \to [0, \infty]$ 为

$$\mu(E) := \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k).$$

容易看出此定义不依赖于集合 E_k 的选取, 因而是适定的, 且 μ 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度.

设 $\widetilde{\mu}$ 为 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度且 $\widetilde{\mu}|_{\mathcal{S}} = \nu$. 对任意 n 元不交集合 $E_1, \ldots, E_n \in \mathcal{S}$, 有

$$\widetilde{\mu}\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k \right) = \sum_{k=1}^{n} \widetilde{\mu}(E_k) = \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k \right).$$

每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 都是这样一个 n 元组的并, 故 $\widetilde{\mu} = \mu$ 在 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上. 这就证明了唯一性, 证毕.

□

1.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度

1.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度

设 $a \equiv (a_1, \ldots, a_N)$、$b \equiv (b_1, \ldots, b_N)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \ldots, N (N \in \mathbb{N})$ 有 $a_i \leqslant b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a, b] := \{x \equiv (x_1, \ldots, x_N) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \ldots, N\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a, b]) := \prod_{i=1}^{N} (b_i - a_i) \leqslant \infty$$

($\mathbb{R}^N$ 的子集 (a,b)、$[a,b]$、$[a,b)$ 类似地定义). 回忆 N–胞腔族 $\mathcal{I}_N$ 是一个半代数, 且对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$, 存在不交的 $(a_1,b_1],\dots,(a_p,b_p]$ 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k]$$

(见例 1.1). 令

$$\lambda_N(E) := \sum_{k=1}^{p} \mathrm{vol}((a_k,b_k]). \tag{1.17}$$

容易验证 λ_N 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$ 上的 σ–有限测度. 由节 1.4 中的结果 (特别地,定理 1.4), 我们可以给出以下定义.

定义 1.20

由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N),\lambda_N)$ 生成的外测度 λ_N^*(其中 λ_N 由(1.17) 给出) 称为 Lebesgue 外测度.σ–代数

$$\mathcal{L}_N \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R}^N) := \{E \subseteq \mathbb{R}^N \mid E \text{ 为} \lambda_N^*\text{–可测}\}$$

的元素称为 Lebesgue 集. 测度 $\lambda_N := \lambda_N^*|_{\mathcal{L}_N}$ 称为 $\mathbb{R}^N$ 上的 Lebesgue 测度. 若 $N=1$, 则令 $\lambda_1 \equiv \lambda, \mathcal{L}_1 \equiv \mathcal{L} \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R})$.

♣

注 (i) 由于 $\mathbb{R}^N$ 中 Borel 集的 σ–代数 $\mathcal{B}_N = \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 由半代数 $\mathcal{I}_N$ 生成, 由定理 1.6 有 $\mathcal{B}_N \subseteq \mathcal{L}_N$, 故 λ_N 是 $\mathbb{R}^N$ 上的 Borel 测度, 且测度空间 $(\mathbb{R}^N,\mathcal{L}_N,\lambda_N)$ 是空间 $(\mathbb{R}^N,\mathcal{B}_N,\lambda_N|_{\mathcal{B}_N})$ 的完备化.

(ii) 由于 $\mathbb{R}^N$ 是具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,λ_N 是 Radon 测度且是正则的 (见小节 1.3.2). 由 λ_N 的正则性容易看出, 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 存在 $F,G \in \mathcal{B}_N$ 使得 $F \subseteq E \subseteq G$ 且

$$\lambda_N(F) = \lambda_N(G) = \lambda_N^*(E).$$

λ_N 的一些有趣性质与以下结果有关, 其初等证明从略.

命题 1.6

设 $T : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ 为仿射映射,

$$Tx := Ax + b, \qquad A \equiv (a_{ij}),\ b \in \mathbb{R}^N \quad (x \in \mathbb{R}^N;\ i,j = 1,\dots,N).$$

设行列式 $\det(A)$ 非零. 则:

(i) 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(T(E)) = |\det(A)|\,\lambda_N^*(E);$$

(ii) $T(E) := \{Tx \mid x \in E\} \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 $E \in \mathcal{L}_N$.

♠

注 若 $E \in \mathcal{L}_N$ 且 T 是位似的 (即 $Tx = Ax, A = a(\delta_{ij}), a > 0$), 则由命题 1.6(i) 得 $\lambda_N(T(E)) = a^N \lambda_N(E)$. 特别地, 若 $E = B(x_0,r)$, 则 $\lambda_N(B(x_0,r)) = \kappa_N r^N$, 其中

$$\kappa_N := \frac{\pi^{N/2}}{\Gamma\left(\frac{N}{2}+1\right)}, \qquad \Gamma(t) := \int_0^\infty x^{t-1}\exp(-x)\,\mathrm{d}x \quad (t>0), \tag{1.18}$$

是单位球 $B(0,1) \subseteq \mathbb{R}^N$ 的体积. 在此联系下注意到,λ_N 是维数 $s = N$ 的测度, 且加倍常数为 $c_D = 2^N$(见定义 1.27).

一个有趣的几何不等式由以下结果给出, 其证明将在小节 2.4.2 中给出.

命题 1.7 (等直径不等式)

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(E) \leqslant \frac{\kappa_N}{2^N}[\mathrm{diam}(E)]^N, \tag{1.19}$$

其中 κ_N 由(1.18) 给出.

♠

命题 1.6 蕴含 Lebesgue 测度在旋转和平移下的不变性. 若配以适当的归一化条件, 平移不变性是 λ_N 的特征性质. 这就是以下命题的内容.

命题 1.8

设 $\mu : \mathcal{B}_N \to [0,\infty]$ 平移不变且 $\mu((0,1]^N) = 1$. 则 $\mu = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N}$.

证明 Show/Hide Proof

设 $(K_1,\dots,K_N) \in \mathbb{N}^N$, 考虑点 $\left(\frac{k_1}{K_1},\dots,\frac{k_N}{K_N}\right)$, 其中 $(k_1,\dots,k_N) \in \mathbb{N}^N, 0 \leqslant k_i \leqslant K_i, i = 1,\dots,N$. 这些点是 $P := K_1K_2\cdots K_N$ 个不交 N–胞腔 I_k 的顶点, 使得 $(0,1]^N = \bigcup_{k=1}^{P} I_k$. 由于 μ 平移不变, 对每个 $k,l = 1,\dots,P$ 有 $\mu(I_k) = \mu(I_l)$. 因此, 由于 $\mu((0,1]^N) = 1$, 有

$$\mu\left(\prod_{i=1}^{N}\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right) = \frac{1}{P} = \lambda_N\left(\prod_{i=1}^{N}\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right).$$

由 μ 和 λ_N 的平移不变性, 同样的等式在顶点属于 $\mathbb{Q}^N$ 的 N–胞腔族 $\mathcal{I}_{N,\mathbb{Q}}$ 上成立, 因而在族 $\mathcal{I}_N$ 上也成立. 于是由定理 1.6 和命题 1.5, 结论成立.

□

以下覆盖结果的证明与上述注记有关.

定义 1.21

设 $E \subseteq \mathbb{R}^N$.$\mathbb{R}^N$ 的闭球族 $\mathcal{F}$ 称为 E 的一个精细覆盖, 若对任意 $x \in E$ 和任意 $\epsilon > 0$, 存在球 $B \in \mathcal{F}$ 使得 $x \in B$ 且 $\operatorname{diam}(B) < \epsilon$.

定理 1.7 (Vitali 覆盖引理)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^N$ 满足 $\lambda_N^*(E) < \infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 使得

$$\lambda_N^*\left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

只需证对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $B_1,\dots,B_K \in \mathcal{F}$ 使得 $B_j \cap B_k = \emptyset (j,k = 1,\dots,K, j \neq k)$, 且

$$\lambda_N^*\left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{K} B_k\right)\right) < \epsilon.$$

由于 $\lambda_N^*(E) < \infty$, 存在开集 $U \supseteq E$ 使得 $\lambda_N(U) < \infty$, 且由定义 1.21 可设对所有 $B \in \mathcal{F}$ 有 $B \subseteq U$. 我们归纳地构造不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 如下. 假设已选出 p 个不交闭球 $B_1,\dots,B_p \in \mathcal{F}$ 且

$$E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{p} B_k\right) \neq \emptyset.$$

令

$$k_p := \sup\left\{\operatorname{diam}(B) \mid B \in \mathcal{F},\ B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{p} B_k\right)\right\} \leqslant \sup\{\operatorname{diam}(B) \mid B \in \mathcal{F}\} < \infty.$$

则可选 B_{p+1} 使得

$$\operatorname{diam}(B_{p+1}) \geqslant \frac{k_p}{2}, \qquad B_{p+1} \cap B_k = \emptyset\ (k = 1,\dots,p). \tag{1.20}$$

由于序列 $\{B_k\}$ 不交且 $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \subseteq U$, 有

$$\frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N = \sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k) = \lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) \leqslant \lambda_N(U) < \infty \tag{1.21}$$

其中 κ_N 由(1.18) 给出, 故

$$\lim_{k\to\infty} \operatorname{diam}(B_k) = 0. \tag{1.22}$$

固定 $\epsilon > 0$. 由(1.21) 存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k=K+1}^{\infty} [\operatorname{diam}(B_k)]^N < \frac{2^N \epsilon}{5^N \kappa_N}. \tag{1.23}$$

令 $R := E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{K} B_k \right)$. 若证得 $\lambda_N^*(R) < \epsilon$, 结论即成立.

设 $x \in R$. 由于 $\bigcup_{k=1}^{K} B_k$ 是闭集且 $x \notin \bigcup_{k=1}^{K} B_k$, 由定义 1.21 存在 $B \in \mathcal{F}$ 使得 $x \in B$ 且对 $k = 1, \ldots, K$ 有 $B \cap B_k = \emptyset$. 一般地, 若对 $k = 1, \ldots, M$ 有 $B \cap B_k = \emptyset$, 则对某个 $M \in \mathbb{N}$, 有 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{M} B_k \right)$, 故由(1.20),

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_M \leqslant 2 \operatorname{diam}(B_{M+1}).$$

若对所有 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $B \cap B_k = \emptyset$, 则与(1.22) 矛盾. 因此存在最小整数 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $B \cap B_m \neq \emptyset$, 且 $m > K$. 由于 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{m-1} B_k \right)$, 由上述注记有

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_{m-1} \leqslant 2 \operatorname{diam}(B_m). \tag{1.24}$$

设 $B_m \equiv B(x_m, r_m)$. 由于 $x \in B$ 且 $B \cap B_m \neq \emptyset$, 有

$$|x - x_m| \leqslant \operatorname{diam}(B) + \frac{1}{2} \operatorname{diam}(B_m) \leqslant \frac{5}{2} \operatorname{diam}(B_m),$$

故 $x \in B(x_m, 5r_m)$. 因此

$$R \subseteq \bigcup_{m=K+1}^{\infty} B(x_m, 5r_m),$$

从而

$$\lambda_N^*(R) \leqslant \sum_{m=K+1}^{\infty} \lambda_N(B(x_m, 5r_m)) = \frac{5^N \kappa_N}{2^N} \sum_{m=K+1}^{\infty} [\operatorname{diam}(B_m)]^N < \epsilon.$$

证毕.

□

注 显然,定理 1.7 的证明还提供了以下结论:

设 $E \in \mathcal{B}_N$ 且 $\lambda_N(E) < \infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 设 $\delta > 0$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N \left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right) \right) = 0.$$

定理 1.7 证明中的关键角色由小节 1.5.1 扮演. 对于 $\mathbb{R}^N$ 上的一般 Radon 测度, 必须使用更复杂的论证, 由此导出以下结果 (证明见文献 [5]).

定理 1.8 (Vitali–Besicovitch)

设 $U \in \mathcal{B}_N$ 有界,$\mathcal{F} \equiv \{F_i\}_{i \in I}$ 为 U 的一个精细覆盖. 设 $\mu \in \mathcal{R}^+(\mathbb{R}^N)$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 使得

$$\mu \left(U \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right) \right) = 0.$$

♡

1.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度

上述构造可推广如下 (我们仅考虑 $N = 1$ 的情形, 一般情形参见文献 [45]). 设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非减且右连续. 考虑区间 $(a, b]$ 的半代数 $\mathcal{I}_1$(其中 $a, b \in [-\infty, \infty]$) 和由 $\mathcal{I}_1$ 中元素的有限不交并组成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \ldots, (a_p, b_p]$ 且 $b_k \leqslant a_{k+1} (k = 1, \ldots, p-1)$, 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

令

$$\lambda_\phi(E) := \sum_{k=1}^{p} [\phi(b_k) - \phi(a_k)], \tag{1.25}$$

其中当 $b_p = \infty$ 时 $\phi(b_p) := \lim\limits_{x \to \infty} \phi(x)$, 当 $a_1 = -\infty$ 时 $\phi(a_1) := \lim\limits_{x \to -\infty} \phi(x)$. 由于 ϕ 非减且右连续, 容易看出 λ_ϕ 是代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$ 上的 σ–有限测度. 于是由节 1.4 的结果, 以下定义是适定的.

定义 1.22

测度 $\lambda_\phi := (\lambda_\phi)^*|_{\mathcal{L}_\phi}$, 其中 $(\lambda_\phi)^*$ 为由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1), \lambda_\phi)$ 生成的外测度 (λ_ϕ 由(1.25) 给出),$\mathcal{L}_\phi$ 为 $(\lambda_\phi)^*$–可测集的 σ–代数, 称为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue–Stieltjes 测度.

在 $\mathbb{R}^N (N \geqslant 2)$ 中类似的结果成立 (见文献 [45, Korollar II.3.10, Beispiel II.4.7]).

对应于非减右连续函数 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度的集合记为 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 这些测度与 Borel 测度重合, 因而与 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度重合 (见小节 1.3.2), 如下列命题所示.

命题 1.9

设 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$ 为具有非减且右连续的 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度族. 则

$$\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R}) = \mathcal{B}^+(\mathbb{R}) = \mathcal{R}^+(\mathbb{R}).$$

证明 Show/Hide Proof

固定 ϕ. 由于 σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 生成, 由定理 1.6 有 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{L}_\phi$, 故 λ_ϕ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 测度.

反之, 现证 $\mathcal{B}^+(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 设 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度. 固定 $c \in \mathbb{R}$, 定义 $\phi_\mu : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 如下:

$$\phi_\mu(x) := \begin{cases} \mu((c, x]) & \text{若} x > c, \\ 0 & \text{若} x = c, \\ -\mu((x, c]) & \text{若} x < c. \end{cases} \tag{1.26}$$

则 ϕ_μ 非减且右连续, 且

$$\phi_\mu(b) - \phi_\mu(a) = \mu((a, b]) \qquad (-\infty < a < b \leqslant \infty).$$

由命题 1.5,μ 与 ϕ_μ 对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度重合. 故结论成立.

□

注 由命题 1.9,$\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度与非减右连续函数 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的等价类之间存在一一对应, 等价关系为

$$\psi \sim \phi \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} \psi = \phi + c \quad \text{对某个} c \in \mathbb{R}.$$

若 $\mu \in \mathcal{R}^+(\mathbb{R})$, 则其等价类的一个代表元称为 μ 的分布函数.

若 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非减且连续, 则对每个区间 $I = (a, b]$, 有

$$\phi(I) := \{\phi(x) \mid x \in I\} = (\phi(a), \phi(b)],$$

因而

$$\lambda_\phi(I) = \phi(b) - \phi(a) = \lambda(\phi(I)). \tag{1.27}$$

对每个非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 定义

$$\widetilde{\phi}:\mathcal{P}(\mathbb{R})\to\mathcal{P}(\mathbb{R}),\qquad \begin{cases}\widetilde{\phi}(\varnothing):=\varnothing,\\ \widetilde{\phi}(E):=\bigcup\limits_{x\in E}[\phi(x-),\phi(x)]\quad \forall E\subseteq\mathbb{R},\ E\neq\varnothing.\end{cases}\tag{1.28}$$

则等式(1.27) 可推广如下.

命题 1.10

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且右连续,$\widetilde{\phi}$ 由(1.28) 定义. 则:

(i) 对任意 $E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$,$\widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})$;

(ii) 有

$$\lambda_\phi(E)=\lambda(\widetilde{\phi}(E))\qquad \text{对任意}E\in\mathcal{B}(\mathbb{R}).\tag{1.29}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

容易看出族

$$\Sigma:=\{E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})\mid \widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})\}$$

是一个包含区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 的 σ–代数. 由于 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由 $\mathcal{I}_1$ 生成, 结论 (i) 由定理 1.6 和命题 1.5 得到.

至于 (ii), 只需证映射

$$m:\mathcal{B}(\mathbb{R})\to[0,\infty],\qquad m(E):=\lambda(\widetilde{\phi}(E))$$

是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的一个测度, 且满足

$$\begin{cases}m((a,b])=\phi(b)-\phi(a) & \text{若}-\infty\leqslant a<b<\infty,\\ m((a,\infty))=\phi(\infty)-\phi(a) & \text{若}a\in\mathbb{R}.\end{cases}\tag{1.30}$$

于是由命题 1.5 结论成立.

由定义有 $m(\varnothing)=0$. 为证 m 是 σ–可加的, 考虑不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{B}(\mathbb{R})$, 并记 $F\subseteq\phi(\mathbb{R})$ 为使得 $\phi^{-1}(\{y\})$ 不是单点集的点 y 的可数集. 则集合 $\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F$ 不交, 且

$$\bigcup_{k=1}^{\infty}(\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F)=\left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right]\setminus F.$$

由此

$$\lambda\left(\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right)=\lambda\left(\left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right]\setminus F\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda(\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F)=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda(\widetilde{\phi}(E_k)).$$

最后证等式(1.30). 由等式 $\widetilde{\phi}((a,b])=(\phi(a),\phi(b)]$ 得第一式, 第二式由 ϕ 的单调性和命题 1.2(iv) 得到. 证毕.

□

推论 1.1

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且右连续. 则 ϕ 在 $x_0\in\mathbb{R}$ 处连续当且仅当 $\lambda_\phi(\{x_0\})=0$.

♡

关于命题 1.10, 我们陈述以下定义.

定义 1.23

函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 Lusin 条件, 若对任意 λ–零测集 $E\subseteq\mathbb{R}$, 映射(1.28) 的值 $\widetilde{\phi}(E)$ 是 λ–零测的.

♣

我们讨论 Lusin 条件不满足的两个重要情形.

(α) 若 ϕ 为 Heaviside 映射 $H := \chi_{[0,\infty)}$, 则映射(1.28) 为

$$\widetilde{\phi}(\{x\}) = \begin{cases} \{0\} & 若x < 0, \\ [0,1] & 若x = 0, \\ \{1\} & 若x > 0. \end{cases}$$

于是由等式(1.29), 对任意 Borel 集 $E \neq \emptyset$, 有

$$\lambda_H(E) = \begin{cases} 1 & 若0 \in E, \\ 0 & 若0 \notin E, \end{cases}$$

即 λ_H 是 Dirac 质量 δ_0. 更一般地, 对非减阶梯函数

$$\phi := c_0\chi_{(-\infty,x_1)} + \sum_{p=1}^{n-1} c_p\chi_{[x_p,x_{p+1})} + c_n\chi_{[x_n,\infty)} \quad (x_1 < x_2 < \cdots < x_n)$$

其中 $c_p \neq c_{p+1}(p = 0,\ldots,n-1)$, 有

$$\lambda_\phi = \sum_{p=1}^{n}[c_p - c_{p-1}]\delta_{x_p},$$

故 Lusin 条件不满足.

(β) 设 $\{m_n\} \subseteq \mathbb{N} \cup \{0\}$ 为一递减序列, 满足 $m_0 = 1$ 且对所有 $n = 0, 1, \ldots$ 有 $0 < 2m_{n+1} < m_n$. 令 $K_0 \equiv [0,1]$, 设 $K_1 \subseteq K_0$ 是由从 K_0 中间去掉一个长度为 $m_0 - 2m_1$ 的开区间 (即以 $\frac{1}{2}$ 为中心) 得到的. 于是 K_1 是两个长度为 m_1 的闭区间 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的不交并. 然后从 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的中间各去掉一个长度为 $m_1 - 2m_2$ 的开区间. 迭代此过程, 经过 n 步后, 我们得到 2^n 个闭区间 $J_{n,j}(j = 1,\ldots,2^n)$ 的不交并 K_n, 满足

$$\lambda(J_{n,j}) = m_n, \qquad \lambda(K_n^c) = \sum_{k=0}^{n} 2^k(m_k - 2m_{k+1}) \quad (n \in \mathbb{N}). \tag{1.31}$$

交集 $K := \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$ 是对应于序列 $\{m_n\}$ 的 Cantor 集. 一个可能的选择是 $m_n = a^n$, 其中 $a \in (0, \frac{1}{2})$(当 $a = \frac{1}{3}$ 时得到标准的 Cantor 三分集). 在此情形下, 由(1.31) 显然有 $\lambda(K^c) = 1$, 因而 $\lambda(K) = 0$.

设 $m_n = a^n$,$a \in (0, \frac{1}{2})$, 设 $V \in C([0,1])$ 为分段线性函数序列 $V_n \in C([0,1])$ 在 $[0,1]$ 上的一致极限, 其中 $V_n(0) := 0$,V_n 在 $J_{n,j}$ 中斜率为 $(2a)^{-n}$(对每个 $j = 1,\ldots,2^n$), 在其余处斜率为 $0(n \in \mathbb{N})$.

若 $n \in \mathbb{N}$ 固定, 则对每个 $p > n$, 在集合 K_n^c 上有 $V_p = V_n$. 由此

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_{n+1}(x) - V_n(x)| = \sup_{x\in[0,a^n]} \left| \frac{x}{(2a)^{n+1}} - \frac{x}{(2a)^n} \right| = \frac{1-2a}{a}\frac{1}{2^{n+1}},$$

因而对任意 $p > n$,

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_p(x) - V_n(x)| \leqslant \frac{1-2a}{a}\sum_{k=n}^{p-1}\frac{1}{2^{k+1}} \leqslant \frac{1-2a}{a}\frac{1}{2^n}.$$

由此不等式, 序列 $\{V_n\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛, 故函数 V 是适定的. 此外,V 非减,$V(0) = 0$,$V(1) = 1$, 且 $V' = 0$ a.e. 于 $(0,1)$. 我们通过令 $V = 0$ 在 $(-\infty, 0)$ 上、$V = 1$ 在 $(1,\infty)$ 上, 将 V 延拓到整个 $\mathbb{R}$. 函数 V 称为 Cantor–Vitali 函数.

由(1.27) 有 $\lambda_V(K) = 1$, 故 Lusin 条件不满足. 关于 λ_V 的进一步注记将在节 2.4 中给出.

注 (i) 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 和 $j = 1,\ldots,2^n$, 由上述构造有 $\lambda_V(J_{n,j}) = 2^{-n}$. 由于 2^n 个区间 $J_{n,j}$ 不交, 由可加性得对每个 n 有 $\lambda_V(K_n) = 1$, 因而由命题 1.2(v) 当 $n \to \infty$ 时再次得 $\lambda_V(K) = 1$.

(ii) 记 K_n^N 为集合 K_n 的 N 个拷贝的乘积 $(n, N \in \mathbb{N})$. 集合 $K^N := \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n^N$ 称为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集 (令 $K^1 \equiv K$).

1.6 度量外测度与容量

1.6.1 容量

定义 1.24

设 (X,d) 为一度量空间,$\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 满足以下性质:(a) 紧子集族 $\mathcal{K}$ 包含于 $\mathcal{F}$;(b) 对每个序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{F}$, 有 $\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\in\mathcal{F}$. 映射 $C:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 称为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量, 若:

(i) $C(\emptyset)=0$;

(ii) 对任意 $E_1,E_2\in\mathcal{F}$、$E_1\subseteq E_2$, 有 $C(E_1)\leqslant C(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{F}$, 有

$$C\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}C(E_n).$$

$\mathcal{P}(X)$ 上的容量称为 X 上的容量.

♣

注 若 $\mathcal{F}$ 满足上述性质 (a)–(b), 则由附录 A 知开子集族 $\mathcal{T}$ 包含于 $\mathcal{F}$. 此外, 由定义 1.16 和定义 1.24,X 上的容量是一个外测度, 而度量空间 X 上的外测度是一个容量.

定义 1.25

一个容量称为外容量, 若对任意 $E\in\mathcal{F}$,

$$C(E)=\inf\{C(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\};$$

称为内容量, 若对任意 $E\in\mathcal{F}$,

$$C(E)=\sup\{C(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

集合 $E\in\mathcal{F}$ 称为 C–可容的, 若

$$C(E)=\inf\{C(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}=\sup\{C(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.\tag{1.32}$$

♣

注 设 X 和 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 如定义 1.24 所述,C 为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量. 对任意族 $\mathcal{F}_1\subseteq\mathcal{F}$, 定义 $C_{\mathcal{F}_1}:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为

$$C_{\mathcal{F}_1}(E):=\inf\{C(F)\mid F\supseteq E,\ F\in\mathcal{F}_1\}\qquad(E\subseteq X)$$

若存在 $F\in\mathcal{F}_1$ 使得 $F\supseteq E$, 否则令 $C_{\mathcal{F}_1}(E):=\infty$. 由定理 1.5,$C_{\mathcal{F}_1}$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 1.6.1). 特别地, 若 $\mathcal{F}_1=\mathcal{T}$ 为 X 上的拓扑, 则 $C_{\mathcal{T}}$ 由定义是一个外容量, 且 C 是外容量当且仅当 $C=C_{\mathcal{T}}$.

定义 1.25 中的概念与定义 1.11(b)–(d) 中的概念类似.

在第 3 章中, 我们将使用以下结果 (见文献 [2, Theorem 2.3.11]、[32]、[109] 及其中相关引文).

定理 1.9 (Choquet)

设 C 为 $\mathbb{R}^N$ 上的一个容量, 满足:

(i) 对任意非增紧子集序列 $\{K_k\}\subseteq\mathbb{R}^N$,

$$C\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}K_k\right)=\lim_{k\to\infty}C(K_k);\tag{1.33}$$

(ii) 对任意非减序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{P}(\mathbb{R}^N)$,

$$C\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}C(E_k).\tag{1.34}$$

则每个 $E\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 都是 C–可容的.

♡

注 定理 1.9 的结论实际上对更大的 Suslin 集类成立.

关于定理 1.9, 我们注意以下结果.

命题 1.11

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 1.24 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一外容量. 则对任意非增紧集序列 $\{K_n\} \subseteq \mathcal{K}$, 等式(1.33) 成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $K := \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$, 考虑任意 $A \supseteq K$、$A \in \mathcal{F}$. 由于 $\{K_n\}$ 非增, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使得对所有 $n > \bar{n}$ 有 $K_n \subseteq A$, 故由 C 的单调性显然有

$$C(K) \leqslant \lim_{n\to\infty} C(K_n) \leqslant \inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{F}} C(A).$$

另一方面, 由假设有 $\inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{F}} C(A) = C(K)$. 于是结论成立.

□

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 1.24 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一容量. 以下概念与小节 1.3.3 中的概念类似:

(a) 满足 $C(E) = 0$ 的集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–零测的;

(b) 性质 P 称为 C–拟处处成立 (记为 C–q.e. 或 q.e.), 若集合 $\{x \in U \mid P(x) \text{ 不成立}\}$ 是 C–零测的.

由定义 1.24,C–零测集族 $\mathcal{N}_C$ 关于可数并和遗传性是稳定的, 即 $F \subseteq E$、$E \in \mathcal{N}_C \Rightarrow F \in \mathcal{N}_C$.(b) 的特殊情形如下:

- 设 $f, f_n : X \to \mathbb{R} (n \in \mathbb{N})$. 我们说 f_n 在 X 中 C–拟处处收敛于 f, 若存在 $N \in \mathcal{N}_C$ 使得对任意 $x \in N^c$ 有 $f_n(x)$ 收敛于 $f(x)$;
- 两个函数 $f, g : X \to \mathbb{R}$ 在 X 中 C–q.e. 相等, 若 $\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\} \in \mathcal{N}_C$.

显然,C–q.e. 相等是一个等价关系:

$$g \sim f \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} g = f \ C\text{–q.e. 在} X \text{ 中}, \tag{1.35}$$

关于(1.35) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 即该类的一个代表元. 与 μ–a.e. 相等的函数一样, 我们将 C–q.e. 相等的函数等同起来, 从而将整个类视为在 X 中 C–q.e. 定义的唯一映射 f.

1.6.2 度量外测度

定义 1.26

设 (X, d) 为一度量空间. 外测度 μ^* 称为度量外测度, 若对任意非空集合 $E, F \subseteq X$ 且 $d(E, F) > 0$,

$$\mu^*(E \cup F) = \mu^*(E) + \mu^*(F). \tag{1.36}$$

♣

度量外测度的存在性可如小节 1.4.1 中那样, 通过对定义(1.11) 作微小修改来证明. 设 (X, d) 为一度量空间,$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\emptyset \in \mathcal{C}$,$\eta : \mathcal{C} \to [0,\infty]$ 且 $\eta(\emptyset) = 0$. 对任意 $\delta \in (0,\infty]$, 令

$$\eta^*_\delta(E) := \inf\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \eta(E_n) \,\middle|\, E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,\ \{E_n\} \subseteq \mathcal{C},\ \operatorname{diam}(E_n) \leqslant \delta\ \forall n \in \mathbb{N} \right\} \tag{1.37}$$

若存在如(1.37) 中 E 的可数覆盖 $\{E_n\}$, 否则令 $\eta^*_\delta(E) := \infty$. 如定理 1.5 的证明那样论证, 可知映射 $\eta^*_\delta : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 是一个外测度 (特别地,η^*_∞ 即(1.11) 中定义的外测度 μ^*). 容易看出映射

$$\eta^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty], \qquad \eta^*(E) := \lim_{\delta\to 0^+} \eta^*_\delta(E) = \sup_{\delta>0} \eta^*_\delta(E) \quad (E \subseteq X) \tag{1.38}$$

也是一个外测度. 事实上, 对任意 $E \subseteq X$, 映射 $\delta \mapsto \eta^*_\delta(E)$ 非增; 故定义是适定的, 且

$$\eta^*_\infty(E) \leqslant \eta^*_\delta(E) \leqslant \eta^*(E) \qquad \text{对任意} \delta \in (0,\infty). \tag{1.39}$$

于是对任意 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 和 $\delta>0$,

$$\eta_\delta^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\eta_\delta^*(E_n)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\eta^*(E_n)\quad\Rightarrow\quad\eta^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\eta^*(E_n).$$

这就证明了 η^* 是 σ–次可加的. 显然它是单调的,$\eta^*(\emptyset)=0$, 故 η^* 是一个外测度. 以下引理完成该断言.

引理 1.4

设 (X,d) 为一度量空间. 则由(1.38) 定义的外测度 η^* 是一个度量外测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $E,F\subseteq X$ 非空,$d(E,F)>0$. 若证得 $\eta^*(E\cup F)\geqslant\eta^*(E)+\eta^*(F)$, 结论即成立. 设 $\eta^*(E\cup F)<\infty$, 否则结论显然. 取 $\delta\in(0,d(E,F))$, 设 $\{G_n\}\subseteq C$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(G_n)\leqslant\delta$, 使得 $E\cup F\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}G_n$. 显然, 由 δ 的选取, 不存在 $\bar{n}\in\mathbb{N}$ 使得 $G_{\bar{n}}$ 同时与 E 和 F 相交. 于是对所有 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $G_n',G_n''\subseteq X$ 使得 $G_n'\cup G_n''=G_n$; 因而

$$\max\{\operatorname{diam}(G_n'),\operatorname{diam}(G_n'')\}\leqslant\delta,$$

且 $E\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}G_n'$,$F\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}G_n''$. 显然这蕴含

$$\eta_\delta^*(E)+\eta_\delta^*(F)\leqslant\eta_\delta^*(E\cup F),$$

令 $\delta\to0^+$, 结论成立.

□

注 由小节 1.6.1,(1.37)–(1.38) 中定义的外测度 $\eta_\delta^*(\delta\in(0,\infty])$ 和 η^* 都是 X 上的容量.

度量外测度可刻画如下.

命题 1.12

设 (X,d) 为一度量空间,$\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 则以下陈述等价:

(i) 每个 Borel 集都是 μ^*–可测的;

(ii) μ^* 是一个度量外测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 由假设, 对任意开集 $A\subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap A)+\mu^*(Z\cap A^c)\qquad\text{对任意}Z\subseteq X\tag{1.40}$$

(见(1.4)). 设 $E,F\subseteq X$ 非空,$0<\delta<d(E,F)$. 则 $G:=\{x\in X\mid d(x,E)<\delta\}$ 是开集, 且 $E\subseteq G$,$F\subseteq G^c$. 于是在(1.40) 中取 $Z=E\cup F$、$A=G$, 即化为(1.36). 结论成立.

(ii)⇒(i). 只需证每个闭集 $C\subseteq X$ 都是 μ^*–可测的. 对任意集合 $D\subseteq C^c$, 令

$$D_n:=\{x\in D\mid d(x,C)\geqslant1/n\}\subseteq D\qquad(n\in\mathbb{N}).$$

现证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)=\mu^*(D).\tag{1.41}$$

事实上, 对所有 $n\in\mathbb{N}$, 有 $\mu^*(D_n)\leqslant\mu^*(D)$, 因为 $D_n\subseteq D_{n+1}\subseteq D$. 还需证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)\geqslant\mu^*(D).\tag{1.42}$$

设 $\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)<\infty$(否则结论显然), 令 $P_n:=D_{n+1}\setminus D_n(n\in\mathbb{N})$. 若 $P_{2k}\neq\emptyset(k=1,\ldots,n)$, 容易看出

$$d\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k},P_{2n+2}\right)>0,$$

故

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n+1} P_{2k}\right) = \mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} P_{2k}\right) + \mu^*(P_{2n+2}),$$

因为 μ^* 是度量外测度. 归纳论证得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} P_{2k}\right) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(P_{2k}) \qquad \text{对所有} n \in \mathbb{N}$$

(注意若某些 $P_{2k} = \emptyset$, 上述等式也成立). 类似地可证

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n} P_{2k+1}\right) = \sum_{k=0}^{n} \mu^*(P_{2k+1}).$$

由于对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\bigcup_{k=1}^{n} P_k \subseteq D_n$, 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(P_k) &= \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} \mu^*(P_{2k+1}) + \sum_{k=1}^{n} \mu^*(P_{2k})\right) \\ &= \lim_{n\to\infty}\left(\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} P_{2k}\right) + \mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n} P_{2k+1}\right)\right) \leqslant 2 \lim_{n\to\infty} \mu^*(D_n) < \infty.\end{aligned} \tag{1.43}$$

最后, 由于 C 是闭集, 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $D = D_n \cup \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} P_k\right)$, 故

$$\mu^*(D) \leqslant \mu^*(D_n) + \sum_{k=n}^{\infty} \mu^*(P_k) \qquad (n \in \mathbb{N}). \tag{1.44}$$

由(1.43) 有 $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu^*(P_k) = 0$, 故在(1.44) 中令 $n \to \infty$, 得(1.42). 于是(1.41) 成立.

现固定 $Z \subseteq X$, 取 $D = Z \cap C^c$. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$Z \supseteq (Z \cap C) \cup D_n,$$

故由 μ^* 的单调性,

$$\mu^*(Z) \geqslant \mu^*((Z \cap C) \cup D_n) = \mu^*(Z \cap C) + \mu^*(D_n) \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

因为 $d(Z \cap C, D_n) \geqslant 1/n > 0$ 且 μ^* 是度量外测度. 另一方面, 由(1.41) 有

$$\lim_{n\to\infty} \mu^*(D_n) = \mu^*(D) = \mu^*(Z \cap C^c),$$

于是在上述不等式中令 $n \to \infty$, 结论成立.

□

最后我们补充两个关于度量空间上 Borel 测度的概念.

定义 1.27

设 (X, d) 为一度量空间.X 上的正则 Borel 测度 μ 称为:

(i) 维数 $s > 0$ 的, 若存在 $c \geqslant 1$ 使得对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有

$$\frac{1}{c} r^s \leqslant \mu(B(x, r)) \leqslant c r^s;$$

(ii) 加倍的, 若存在 $c_D \geqslant 1$ 使得对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有

$$\mu(B(x, 2r)) \leqslant c_D \mu(B(x, r)).$$

♣

注 (i) 若 μ 是维数 s 的, 则它是加倍的, 常数为 $c_D = c^2 2^s$.

(ii) 若 μ 是加倍的, 则容易看出对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有 $\mu(B(x, r)) < \infty$, 且若 $\mu \not\equiv 0$, 则 $\mu(B(x, r)) > 0$.

(iii) 若 μ 是加倍的且 $0<r<R$, 则

$$\mu(B(x,R)) \leqslant c_D \left(\frac{R}{r}\right)^s \mu(B(x,r)) \tag{1.45}$$

其中 $s=\log_2 c_D=\dfrac{\log c_D}{\log 2}$. 为证(1.45)(若 $\mu\not\equiv 0$; 否则(1.45) 显然), 令 $k:=\left[\log_2\left(\dfrac{R}{r}\right)\right]$ 为 $\log_2(R/r)$ 的整数部分. 由于 $2^k\leqslant R/r\leqslant 2^{k+1}$, 利用 μ 的单调性和迭代加倍条件, 得

$$\mu(B(x,R))\leqslant \mu(B(x,2\cdot 2^k r))\leqslant c_D\mu(B(x,2^k r))\leqslant c_D^2\mu(B(x,2^{k-1}r))\leqslant\cdots\leqslant c_D^{k+1}\mu(B(x,r)).$$

若 $c_D=1$, 则上述不等式给出(1.45), 因为此时 $s=0$. 若 $c_D>1$, 则由

$$\frac{\mu(B(x,R))}{\mu(B(x,r))}\leqslant c_D^{k+1},$$

得

$$\log_{c_D}\left(\frac{\mu(B(x,R))}{c_D\mu(B(x,r))}\right)\leqslant k\leqslant \log_2\left(\frac{R}{r}\right)=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)\log_2 c_D=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)^s,$$

故在此情形下(1.45) 也成立. 证毕.

1.7 Hausdorff 测度与容量

设 (X,d) 为一度量空间. 设 $h:(0,\infty)\to(0,\infty]$ 非减且 $\lim\limits_{r\to 0^+}h(r)=0$. 如小节 1.6.2 中那样论证, 对任意 $\delta\in(0,\infty]$ 和 $E\subseteq X$, 令

$$\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E):=\inf\left\{\sum_{k=1}^{\infty}h(\operatorname{diam}(E_k))\;\middle|\;E\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k,\ \operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta\ \forall k\in\mathbb{N}\right\} \tag{1.46}$$

若存在如(1.46) 中 E 的覆盖 $\{E_k\}$, 否则令 $\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E):=\infty$(这对应于在(1.37) 中取 $\eta=h\circ\operatorname{diam}$). 于是对任意 $\delta\in(0,\infty]$, 映射 $\mathcal{H}^*_{h,\delta}:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 1.6.2). 映射

$$\mathcal{H}^*_h:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty],\qquad \mathcal{H}^*_h(E):=\lim_{\delta\to 0^+}\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E)=\sup_{\delta>0}\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E)\quad(E\subseteq X) \tag{1.47}$$

同理也是一个外测度, 此外还是一个度量外测度 (见引理 1.4).

定义 1.28

设 (X,d) 为一度量空间.

(i) X 上的每个容量 $\mathcal{H}^*_{h,\delta}(\delta\in(0,\infty])$ 以及 $\mathcal{H}^*_h$, 都称为一个 Hausdorff 容量. 将 $\mathcal{H}^*_h$ 限制在 $\mathcal{H}^*_h$–可测集的 σ–代数上所得的测度称为一个 Hausdorff 测度, 记为 $\mathcal{H}_h$. 函数 h 称为 $\mathcal{H}^*_h$ 的一个尺度函数.

(ii) 若 $h(r)=r^s(s\in(0,\infty))$, 则 Hausdorff 容量和 Hausdorff 测度分别记为 $\mathcal{H}^*_{s,\delta}$、$\mathcal{H}^*_s$ 和 $\mathcal{H}_s$,$\mathcal{H}_s$ 称为 s 维 Hausdorff 测度.0 维 Hausdorff 测度由定义即计数测度 $\mu^{\#}$.

♣

注 (i) 由于 $\mathcal{H}^*_h$ 是度量外测度, 由定理 1.4,$\mathcal{H}_h$ 的定义是适定的, 且 $\mathcal{H}_h$ 是完备测度. 注意由命题 1.12, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}^*_h$–可测的.

(ii) 由其定义,Hausdorff 测度在每个满足 $d(\phi(x),\phi(y))=d(x,y)(x,y\in X)$ 的映射 $\phi:X\to X$ 下不变, 特别地在旋转和平移下不变.

Hausdorff 容量之间的以下联系将被使用 (见小节 3.4.1).

命题 1.13

设 (X,d) 为一度量空间,$E\subseteq X$. 则对任意 $\delta\in(0,\infty]$,$\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E)=0$ 当且仅当 $\mathcal{H}^*_h(E)=0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由不等式(1.39), 对任意 $E\subseteq X$ 有

$$\mathcal{H}^*_{h,\infty}(E)\leqslant\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E)\leqslant\mathcal{H}^*_h(E)\qquad(\delta\in(0,\infty)), \tag{1.48}$$

故" 若" 部分立即成立. 为证" 仅当" 部分, 设 $\mathcal{H}_h^*(E)>0$, 固定 $c\in(0,\mathcal{H}_h^*(E))$, 取 $\delta>0$ 充分小使得 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)>c$. 则由定义(1.46), 对 E 的任意由满足 $\operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta$ 的集合 E_k 构成的可数覆盖, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty}h(\operatorname{diam}(E_k))>c.$$

对同类型的另一个覆盖, 对某个 $\bar{k}\in\mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_{\bar{k}})>\delta$, 故

$$\sum_{k=1}^{\infty}h(\operatorname{diam}(E_k))\geqslant h(\delta)>0.$$

这蕴含 $\mathcal{H}_{h,\infty}^*(E)\geqslant\min\{c,h(\delta)\}>0$, 证毕.

□

与命题 1.13 的精神相同, 当 $X=\mathbb{R}^N$ 时, 我们有以下 Hausdorff 容量之间的局部等价结果 (证明见文献 [102, Lemma 3.4.1 and Proposition 3.4.15]).

命题 1.14

设 $\alpha\in[0,N)$,$E\subseteq B(x_0,\rho)\subseteq\mathbb{R}^N(x_0\in\mathbb{R}^N,\rho>0)$. 则存在 $C_1=C_1(\alpha,N)>0$ 使得对任意 $\delta\in(0,\infty)$,

$$\mathcal{H}_{N-\alpha,\infty}^*(E)\leqslant\mathcal{H}_{N-\alpha,\delta}^*(E)\leqslant C\,\mathcal{H}_{N-\alpha,\infty}^*(E),\tag{1.49}$$

其中

$$C:=C_1\frac{\mathcal{H}_{N-\alpha,\delta}^*(B(x_0,\rho))}{\mathcal{H}_{N-\alpha,\infty}^*(B(x_0,\rho))}\max\left\{1,\left(\frac{\rho}{\delta}\right)^{\alpha}\right\}.$$

♠

引理 1.5

设 (X,d) 为一度量空间. 则对任意 $E\subseteq X$ 和 $s,t\in(0,\infty)$:

(i) 若 $s<t$, 则 $\mathcal{H}_s^*(E)<\infty\Rightarrow\mathcal{H}_t^*(E)=0$;

(ii) 若 $t<s$, 则 $\mathcal{H}_s^*(E)>0\Rightarrow\mathcal{H}_t^*(E)=\infty$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $s<t$. 由(1.46), 对任意 $\delta\in(0,\infty)$ 有

$$\mathcal{H}_{t,\delta}^*(E)\leqslant\delta^{t-s}\mathcal{H}_{s,\delta}^*(E).$$

令 $\delta\to0^+$, 得: 若 $\mathcal{H}_s^*(E)<\infty$, 则 $\mathcal{H}_t^*(E)=0$. 这就证明了 (i), 交换 s 与 t 即得 (ii).

□

该引理引出以下定义.

定义 1.29

设 (X,d) 为一度量空间. 集合 $E\subseteq X$ 的 Hausdorff 维数为数

$$\dim_H(E):=\inf\{s>0\mid\mathcal{H}_s^*(E)=0\}=\sup\{s>0\mid\mathcal{H}_s^*(E)=\infty\}.$$

♣

注 若 X 上存在维数为 s 的测度 μ, 则 X 的 Hausdorff 维数 $\dim_H(X)=s$, 且存在 $c>0$ 使得对所有 $E\in\mathcal{B}(X)$ 有

$$\frac{1}{c}\mathcal{H}_s(E)\leqslant\mu(E)\leqslant c\mathcal{H}_s(E)$$

(例如见文献 [49, 2.10]、[62, 4.11]). 特别地,$\dim_H(\mathbb{R}^N)=N$.

关于 Cantor 集的 Hausdorff 维数, 我们有以下结果.

命题 1.15

设 K^N 为对应于序列 $\{a^n\}(a \in (0, \frac{1}{2}))$ 的 N 维 Cantor 集. 则

$$\dim_H(K^N) = \frac{N \log 2}{\log(1/a)} \qquad (N \in \mathbb{N}).$$

特别地, 一维 Cantor 三分集的 Hausdorff 维数为 $\frac{\log 2}{\log 3}$.命题 1.15 直接由以下结果得到 (证明见文献 [2, Theorem 5.3.1]).

♠

定理 1.10

设 $h : [0, \infty) \to [0, \infty)$ 非减且 $\lim\limits_{r \to 0^+} h(r) = h(0) = 0$. 设 K^N 为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集. 则存在 $C > 0$ 使得

$$\frac{1}{C} \liminf_{n \to \infty}(2^{nN} h(m_n)) \leqslant \mathcal{H}_h(K^N) \leqslant C \liminf_{n \to \infty}(2^{nN} h(m_n)). \tag{1.50}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

[命题 1.15 的证明] 在(1.50) 中取 $h(r) = r^s$ 和 $m_n = a^n (a \in (0, \frac{1}{2}))$, 得

$$\liminf_{n \to \infty}(2^{Ns})^n = \mathcal{H}_s(K^N) = 0 \quad \text{对所有} s > \frac{N \log 2}{\log(1/a)}.$$

于是由定义 1.29, 结论成立.

□

我们通过证明 Lebesgue 测度 λ_N 与 N 维 Hausdorff 测度 $\mathcal{H}_N$ 之间的以下联系来结束本节.

定理 1.11

有 $\lambda_N = \frac{\kappa_N}{2^N} \mathcal{H}_N$, 其中 κ_N 由(1.18) 给出 $(N \in \mathbb{N})$.

♡

注 定理 1.11 建立的关系实际上在 Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度之间成立, 即

$$\lambda_N^* = k_N \mathcal{H}_N^*$$

(见文献 [45, Satz III.2.9]). 因此 $E \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 E 是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外注意到

$$\frac{\kappa_1}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\Gamma(3/2)} = 1,$$

故当 $N = 1$ 时,Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度重合.

证明 Show/Hide Proof

[定理 1.11 的证明] 令 $W := (0, 1]^N$,$k_N := [\mathcal{H}_N^*(W)]^{-1}$(注意 $0 < \mathcal{H}_N^*(W) < \infty$). 由于 $k_N \mathcal{H}_N^*$ 是度量外测度, 由命题 1.12, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外, 由节 1.7(取 $\mu = \lambda_N$), 限制 $k_N \mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N}$ 是局部有限测度, 因而是 Borel 测度, 它显然满足命题 1.8 的假设. 由此

$$k_N \mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N} = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N},$$

故由定理 1.6 得 $\lambda_N = k_N \mathcal{H}_N$.

还需证 $k_N = \frac{\kappa_N}{2^N}$. 由 Vitali 覆盖引理 (见小节 1.5.1), 对任意 $\delta > 0$, 存在不交闭球序列 $\{B_k\}$,$B_k \subseteq W$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N \left(W \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right) \right) = 0.$$

于是也有 $\mathcal{H}_N\left(W\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\right)=0$. 此外, 由(1.46), 对任意 $\delta>0$, 有

$$\mathcal{H}^*_{N,\delta}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}[\mathrm{diam}(B_k)]^N=\frac{2^N}{\kappa_N}\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k)=\frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N(W)=\frac{2^N}{\kappa_N}.$$

在该不等式中令 $\delta\to0^+$, 得

$$\mathcal{H}_N(W)=\mathcal{H}_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)=\mathcal{H}^*_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\frac{2^N}{\kappa_N}.\tag{1.51}$$

设 $W\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mathrm{diam}(E_k)\leqslant\delta$. 则由不等式(1.19),

$$1=\lambda_N(W)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\lambda^*_N(E_k)\leqslant\frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\mathrm{diam}(E_k)]^N,$$

故 $\mathcal{H}_N(W)\geqslant\dfrac{2^N}{\kappa_N}$. 该不等式与(1.51) 证明了

$$k_N=[\mathcal{H}^*_N(W)]^{-1}=\frac{\kappa_N}{2^N},$$

证毕.

□

1.8 带号测度

定义 1.30

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 映射 $\mu:\mathcal{A}\to[-\infty,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的一个带号测度, 若:

(i) $\mu(\varnothing)=0$;

(ii) $\mu(\mathcal{A})$ 包含于 $[-\infty,\infty)$ 或 $(-\infty,\infty]$ 之一;

(iii) 对任意不交序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n).$$

带号测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$; 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对任意 $k\in\mathbb{N}$ 有 $|\mu(E_k)|<\infty$.

♣

由上述要求 (ii),定义 1.30 中的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n)$ 是适定的. 此外, 由 (iii) 其收敛是绝对的: 事实上, 其和不能依赖于项的次序, 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 不依赖于次序.

注 设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 对任意 $E,F\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$, 有 $|\mu(F)|<\infty\Rightarrow|\mu(E)|<\infty$.

(ii) 容易看出:

- 对任意非减序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$;
- 对任意非增序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $|\mu(E_1)|<\infty$, 有 $\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$.

X 上带号测度的集合是一个实向量空间, 记为 $\mathcal{M}=\mathcal{M}(X)$. 若序关系"$\leqslant$" 定义为

$$\nu\leqslant\mu\overset{\mathrm{def}}{\Longleftrightarrow}\nu(E)\leqslant\mu(E)\quad\text{对任意}E\in\mathcal{A}\quad(\mu,\nu\in\mathcal{M}),$$

则它是一个有序向量空间. 有限带号测度的子空间记为 $\mathcal{M}_f(X) \subset \mathcal{M}(X)$, 而 $\mathcal{M}_f^+(X)$ 表示有限 (正) 测度的锥.

1.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解

定义 1.31

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $P \in \mathcal{A}$ 称为 μ–正的, 若对任意 $E \in \mathcal{A}$、$E \subseteq P$ 有 $\mu(E) \geqslant 0$;

(ii) 集合 $N \in \mathcal{A}$ 称为 μ–负的, 若对任意 $E \in \mathcal{A}$、$E \subseteq N$ 有 $\mu(E) \leqslant 0$;

(iii) 集合 $F \in \mathcal{A}$ 称为 μ–零测的, 若对任意 $E \in \mathcal{A}$、$E \subseteq F$ 有 $\mu(E) = 0$.

♣

引理 1.6

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度且 $\mu(\mathcal{A}) \subseteq [-\infty, \infty)$. 则对任意集合 $E \in \mathcal{A}$ 满足 $\mu(E) > -\infty$, 存在 μ–正集 $P \subseteq E$ 使得 $\mu(P) \geqslant \mu(E)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若集合 E 是 μ–正的, 则结论显然成立. 否则, 结论由以下断言推出.

断言. 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $E_\epsilon \in \mathcal{A}$、$E_\epsilon \subseteq E$, 满足 $\mu(E_\epsilon) \geqslant \mu(E)$, 使得对任意 $F \in \mathcal{A}$、$F \subseteq E_\epsilon$ 有 $\mu(F) \geqslant -\epsilon$.

事实上, 若断言成立, 则集合 $P := \bigcap_{n=1}^{\infty} E_{1/n}$ 具有所述性质.

反设断言对某个 $\bar{\epsilon} > 0$ 不成立. 由于由假设 E 不是 μ–正的, 存在 $G \in \mathcal{A}$ 使得 $G \subseteq E$ 且 $\mu(G) < 0$. 这蕴含 $E \setminus G \in \mathcal{A}$ 是 E 的一个子集且

$$\mu(E \setminus G) = \mu(E) - \mu(G) > \mu(E),$$

故存在 $F_1 \in \mathcal{A}$ 使得 $F_1 \subseteq E \setminus G$ 且 $\mu(F_1) < -\bar{\epsilon}$. 接下来注意集合 $E \setminus F_1 \in \mathcal{A}$ 满足以下性质:$E \setminus F_1 \subseteq E$ 且

$$\mu(E \setminus F_1) = \mu(E) - \mu(F_1) > \mu(E) + \bar{\epsilon} > \mu(E).$$

于是存在 $F_2 \in \mathcal{A}$ 使得 $F_2 \subseteq E \setminus F_1$ 且 $\mu(F_2) < -\bar{\epsilon}$. 如此归纳下去, 存在不交序列 $\{F_n\}$,$F_1 \subseteq E$,$F_n \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} F_k\right)$ $(n \geqslant 2)$, 使得对所有 n 有 $\mu(F_n) < -\bar{\epsilon}$. 由此

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = -\infty.$$

然而这是矛盾的, 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \subseteq E$ 且 $\mu(E) > -\infty$(见节 1.8(i)).

□

定理 1.12 (Hahn)

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则存在 μ–正集 P 和 μ–负集 N 使得 $P \cup N = X$,$P \cap N = \emptyset$. 此外, 偶 (P, N) 唯一确定至 μ–零测集.

♡

证明 Show/Hide Proof

不失一般性, 设 $\mu(\mathcal{A}) \subseteq [-\infty, \infty)$. 令

$$\alpha := \sup_{E \in \mathcal{A}} \mu(E).$$

则由引理 1.6, 存在 μ–正集序列 $\{P_n\}$ 使得当 $n \to \infty$ 时 $\mu(P_n) \to \alpha$. 则 $P := \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$ 是 μ–正的, 且对所有 n 有 $\mu(P) \geqslant \mu(P_n)$, 故 $\mu(P) = \alpha$(特别地,$\alpha \in \mathbb{R}$). 容易推出 $N := P^c$ 是 μ–负的: 事实上, 若存在 $G \in \mathcal{A}$、$G \subseteq N$ 且 $\mu(G) > 0$, 则将有

$$\mu(P \cup G) = \alpha + \mu(G) > \alpha,$$

矛盾.

为证最后一个陈述, 设偶 (P',N') 满足 P' 为 μ–正、N' 为 μ–负, 且 $P'\cup N'=X, P'\cap N'=\emptyset$. 对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq P\setminus P'=P\cap N'$, 既有 $\mu(E)\geqslant 0$ 又有 $\mu(E)\leqslant 0$, 故 E 是 μ–零测的.$P'\setminus P$ 的每个可测子集同理. 故

$$\mu(P\triangle P')=\mu(N\triangle N')=0$$

(此处 $P\triangle P':=(P\setminus P')\cup(P'\setminus P)$,$N,N'$ 类似). 证毕.

□

定义 1.32

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度,$P,N\in\mathcal{A}$ 由定理 1.12 给出.

(i) 偶 (P,N) 称为 X 的 Hahn 分解.

(ii) 测度 μ^+,$\mu^+(E):=\mu(E\cap P)$(对任意 $E\in\mathcal{A}$), 称为 μ 的正部 (或正变差).

(iii) 测度 μ^-,$\mu^-(E):=-\mu(E\cap N)$(对任意 $E\in\mathcal{A}$), 称为 μ 的负部 (或负变差).

(iv) 测度 $|\mu|$,$|\mu|(E):=\mu^+(E)+\mu^-(E)(E\in\mathcal{A})$, 称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差.

♣

由定理 1.12, 上述定义不依赖于偶 (P,N) 的选取, 因而是适定的. 特别地, 我们有

$$\mu=\mu^+-\mu^-,\qquad |\mu|=\mu^++\mu^-, \tag{1.52}$$

因而特别地

$$|\mu(E)|\leqslant|\mu|(E)\qquad \text{对所有}E\in\mathcal{A}. \tag{1.53}$$

定义 1.33

(1.52) 中的第一个等式称为带号测度 μ 的 Jordan 分解.

♣

注 (i) μ 的 Jordan 分解在下述意义下是极小的: 若存在 (正) 测度 ρ 和 σ 使得 $\mu=\rho-\sigma$, 则对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $\mu^+(E)\leqslant\rho(E)$ 且 $\mu^-(E)\leqslant\sigma(E)$. 事实上,

$$\mu^+(E):=\mu(E\cap P)=\rho(E\cap P)-\sigma(E\cap P)\leqslant\rho(E\cap P)\leqslant\rho(E),$$

反向不等式同理.

(ii) 容易看出, 对任意 $E\in\mathcal{A}$,

$$\mu^+(E)=\infty\Rightarrow\mu(E)=\infty,\qquad \mu^-(E)=\infty\Rightarrow\mu(E)=-\infty.$$

由定义, 带号测度 μ 不能同时取 $\pm\infty$, 故 $\mu^\pm$ 中至少一个是有限的.

(iii) 带号测度 μ 是有限的当且仅当其全变差是有限的. 事实上, 若 $|\mu|(X)<\infty$, 则对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有

$$|\mu(E)|\leqslant|\mu|(E)\leqslant|\mu|(X)<\infty,$$

故 μ 是有限的. 反之, 若对 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\mu(E)|<\infty$. 则由 (ii) 对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\mu|(E)<\infty$, 特别地 $|\mu|(X)<\infty$.

命题 1.16

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则对任意 $E\in\mathcal{A}$,

$$\mu^+(E)=\sup\{\mu(F)\mid F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E\},\quad \mu^-(E)=-\inf\{\mu(F)\mid F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E\},$$

因而 $\mu^-=(-\mu)^+$. 此外,

$$\begin{aligned}|\mu|(E)&=\sup\left\{\sum_{i=1}^n|\mu(E_i)|\,\middle|\,E_1,\dots,E_n\in\mathcal{A}\text{ 不交},\ E=\bigcup_{i=1}^n E_i,\ n\in\mathbb{N}\right\}\\&=\sup\left\{\sum_{i=1}^\infty|\mu(E_i)|\,\middle|\,E_i\in\mathcal{A}\text{ 不交},\ E=\bigcup_{i=1}^\infty E_i\right\}.\end{aligned} \tag{1.54}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

我们仅证(1.54). 记右端第一个和第二个上确界分别为 S_f 和 S_i. 则

$$|\mu|(E) = |\mu(E\cap P)| + |\mu(E\cap N)| \leqslant S_f \leqslant S_i.$$

另一方面, 对任意有限不交族 $\{E_1,\dots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $\bigcup_{i=1}^n E_i \subseteq E$,

$$\sum_{i=1}^n |\mu(E_i)| \leqslant \sum_{i=1}^n [\mu^+(E_i)+\mu^-(E_i)] \leqslant \mu^+(E)+\mu^-(E) = |\mu|(E),$$

故 $S_f \leqslant S_i \leqslant |\mu|(E)$. 于是(1.54) 成立.

□

以下定义推广了定义 1.11.

定义 1.34

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B}=\mathcal{B}(X)=\sigma_0(\mathcal{T})$ 为 Borel σ–代数. 有限带号测度 μ 称为有限带号 Borel 测度 (相应地, 有限带号 Radon 测度或有限带号正则测度), 若它是两个有限 Borel 测度 (相应地, 两个有限 Radon 测度或两个有限正则测度) 之差.

♣

X 上有限带号 Radon 测度的向量空间记为 $\mathscr{R}_f(X)$, 而 $\mathscr{R}_f^+(X)$ 表示有限 (正)Radon 测度的锥.

注 (i) 容易看出以下陈述等价:

(a) μ 是有限带号正则测度;

(b) $\mu^\pm$ 有限且正则;

(c) $|\mu|$ 有限且正则.

事实上, 设 $\mu=\mu_1-\mu_2$, 其中 μ_1,μ_2 有限、正、正则. 设 $E\in\mathcal{B}$. 则对任意 $\epsilon>0$, 存在开集 A 和紧集 K 使得 $A\supseteq E\supseteq K$ 且 $\mu_i(A\setminus K)<\epsilon$, 故 $\mu^\pm(A\setminus K)<\epsilon(i=1,2$; 见小节 1.3.2(i) 和小节 1.8.1). 故 (a)⇒(b); 其余蕴含显然.

(ii) 有限带号测度是正则的当且仅当它是有限带号 Radon 测度. 事实上, 若 $\mu=\mu_1-\mu_2$ 且 μ_1,μ_2 有限正则, 则由定义 μ_1,μ_2 是有限 Radon 测度, 故 μ 是有限带号 Radon 测度. 另一方面, 若 $\mu=\mu_1-\mu_2$ 且 μ_1,μ_2 是 X 上的有限 Radon 测度, 则由引理 1.1(i) 它们是正则的, 故 μ 是正则的.

(iii) 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中, 带号 Borel 测度与带号 Radon 测度重合且是正则的 (见小节 1.3.2).

1.8.2 有限带号测度的 Banach 空间

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 容易看出映射 $\|\cdot\|:\mathcal{M}_f(X)\to\mathbb{R}^+$,

$$\|\mu\| := |\mu|(X) \quad \text{对任意}\mu\in\mathcal{M}(X),$$

是有限带号测度向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 上的一个范数. 子集 $\mathcal{M}\subseteq\mathcal{M}_f(X)$ 称为有界的, 若 $\sup_{\mu\in\mathcal{M}}\|\mu\|<\infty$. 此外, 我们有以下结果.

命题 1.17

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 则赋以范数 $\|\cdot\|$ 的向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 是一个 Banach 空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

为证完备性, 设 $\{\mu_k\}\subseteq\mathcal{M}_f(X)$ 为一 Cauchy 序列. 则对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\bar{k}\in\mathbb{N}$ 使得对所有 $k,l>\bar{k}$ 和所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$|\mu_k(E)-\mu_l(E)| = |(\mu_k-\mu_l)(E)| \leqslant |\mu_k-\mu_l|(E) \leqslant \|\mu_k-\mu_l\| < \epsilon.$$

故存在 $\mu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 使得当 $k\to\infty$ 时 $\|\mu_k-\mu\|\to 0$. 显然 $\mu(\emptyset)=0$, 标准的 $\epsilon/3$ 论证表明 μ 是 σ–可加的, 故 $\mu\in\mathcal{M}_f(X)$. 证毕.

□

1.8.3 绝对连续测度与奇异测度

定义 1.35

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.μ 在集合 $E\in\mathcal{A}$ 上的限制 $\mu\lfloor E$ 定义如下:

$$(\mu\lfloor E)(F):=\mu(E\cap F)\quad 对每个F\in\mathcal{A}.$$

我们说 μ 集中于集合 $E\in\mathcal{A}$ 上, 若对所有 $F\in\mathcal{A}$ 有 $(\mu\lfloor E)(F)=\mu(F)$.

♣

注 (i) 容易看出, 不存在唯一的集合使 μ 集中于其上. 例如, 若 $E,F\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E\triangle F)=0$, 则 $\mu\lfloor E=\mu\lfloor F$.

(ii) 设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 由引理 1.3,μ 集中于 $\operatorname{supp}\mu$ 上, 且 $\operatorname{supp}\mu$ 是使 μ 集中于其上的最小闭集.

定义 1.36

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度. 我们说:

(i) μ 与 ν 相互奇异 (记为 $\mu\perp\nu$), 若存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $\mu=\mu\lfloor E$ 且 $\nu=\nu\lfloor E^c$;

(ii) ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu\ll\mu$), 若对任意 $|\mu|$–零测集 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\nu(E)=0$.

♣

注 (i) 容易看出,μ,ν 相互奇异当且仅当存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $|\mu|(E^c)=|\nu|(E)=0$.

(ii) 任意带号测度 μ 的正部 μ^+ 与负部 μ^- 相互奇异. 事实上, 设 (P,N) 为 X 的任意 Hahn 分解. 则由定理 1.12 有 $P=N^c$, 且由定义有 $\mu^+=\mu\lfloor P,\mu^-=\mu\lfloor N$.

引理 1.7

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当 $|\nu|\ll\mu$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\nu\ll\mu$,(P,N) 为与测度 ν 相关的 X 的 Hahn 分解 (见定理 1.12). 设 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)=0$, 故 $\mu(E\cap P)=\mu(E\cap N)=0$. 于是由定义 1.36(ii) 有 $\nu(E\cap P)=\nu(E\cap N)=0$, 即 $\nu^+(E)=\nu^-(E)=0$. 由此 $|\nu|(E)=0$, 故 $|\nu|\ll\mu$. 反向由不等式(1.53) 显然.

□

引理 1.8

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度,ν 有限. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当

$$\lim_{|\mu|(G)\to 0}|\nu|(G)=0\qquad(G\in\mathcal{A}).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

我们仅证必要性, 因为反向是显然的. 设 $\nu\ll\mu$, 反设 $\limsup\limits_{|\mu|(G)\to 0}|\nu|(G)>0$. 则存在 $\epsilon>0$ 和序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$ 使得对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $|\nu|(E_k)\geqslant\epsilon$ 且 $|\mu|(E_k)\leqslant 2^{-k}$. 令 $F_n:=\bigcup\limits_{k=n}^{\infty}E_k(n\in\mathbb{N})$, 故对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n)\geqslant|\nu|(E_n)\geqslant\epsilon$. 另一方面, 由于序列 $\{F_n\}$ 非增且

$$|\mu|(F_1)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}2^{-k}<\infty,$$

有

$$|\mu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}F_n\right)=\lim_{n\to\infty}|\mu|(F_n)=0.$$

由于由假设 $\nu \ll \mu$, 得

$$|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0.$$

现令 $G_1 := F_1^c, G_n := F_{n-1} \setminus F_n$ 对每个 $n \geqslant 2$. 序列 $\{G_n\}$ 不交, 且对任意 $m \geqslant 2$ 有

$$\bigcup_{n=m}^{\infty} G_n = F_{m-1} \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right).$$

此外, 由于 ν 有限且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n = X$, 有

$$|\nu|\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} |\nu|(G_n) = |\nu|(X) < \infty.$$

由于 $|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0$, 得

$$\lim_{m\to\infty} |\nu|(F_{m-1}) = \lim_{m\to\infty} |\nu|\left(\bigcup_{n=m}^{\infty} G_n\right) = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=m}^{\infty} |\nu|(G_n) = 0.$$

然而这与对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n) \geqslant \epsilon$ 矛盾. 证毕.

□

引理 1.9

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间, ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 若 $\nu \ll \mu$ 且 $\nu \perp \mu$, 则 $\nu = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $\nu \perp \mu$, 由小节 1.8.3 存在 $G \in \mathcal{A}$ 使得 $\mu(G) = |\nu|(G^c) = 0$, 故特别地对任意 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E \cap G^c) = 0$. 另一方面, 由于 $\nu \ll \mu$, 由引理 1.7 有 $|\nu|(G) = 0$, 故对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E \cap G) = 0$. 于是对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E) = 0$, 证毕.

□

注 设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间, $\Phi : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ 单调. 设 ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度, 满足 (i) 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\nu(E) = 0$, 且 (ii) ν 集中于集合 $G \in \mathcal{A}$ 上且 $\Phi(G) = 0$. 则用于证明引理 1.9 的同样论证表明 $\nu = 0$.

我们将使用以下分解结果 (文献 [51]; 见第 3 章).

命题 1.18 (Fukushima–Sato–Taniguchi)

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间, ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 设 $\Phi : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ 为 σ–次可加且单调. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_1, ν_2) 使得:

(a) $\nu = \nu_1 + \nu_2$;

(b) 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 有 $\nu_1(E) = 0$;

(c) ν_2 集中于集合 $N \in \mathcal{A}$ 上且 $\Phi(N) = 0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

我们仅证 ν 有限且正的情形, 因为推广到一般情形是标准的. 首先证唯一性. 设 (ν_1, ν_2) 和 (ν_1', ν_2') 具有所述性质. 则由等式 (a) 对任意 $E \in \mathcal{A}$ 得

$$\nu_1(E) - \nu_1'(E) = \nu_2'(E) - \nu_2(E).$$

这蕴含 $\nu_1 - \nu_1'$ 满足小节 1.8.3 的假设, 故 $\nu_1 = \nu_1'$, 因而 $\nu_2 = \nu_2'$. 证毕.

为证存在性, 令

$$\alpha := \sup\{\nu(E) \mid E \in \mathcal{A},\ \Phi(E) = 0\}$$

(注意 $\alpha < \infty$, 因为由小节 1.8.1(iii) 有 $|\nu|(X) < \infty$). 设 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 为非减序列, 满足对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\Phi(E_n) = 0$ 且

$\lim\limits_{n\to\infty}\nu(E_n)=\alpha$. 令 $E_\infty:=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E_n$. 则 $E_\infty\in\mathcal{A}$,$\nu(E_\infty)=\lim\limits_{n\to\infty}\nu(E_n)=\alpha$, 且由 Φ 的 σ–次可加性有

$$\Phi(E_\infty)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\Phi(E_n)=0.$$

因此, 对任意满足 $\Phi(E)=0$ 的 $E\in\mathcal{A}$, 有

$$0\leqslant\nu(E\setminus E_\infty)=\nu(E)-\alpha\leqslant 0,$$

故 $\nu(E\setminus E_\infty)=(\nu\lfloor E_\infty^c)(E)=0$. 另一方面, 测度 $\nu\lfloor E_\infty$ 集中于集合 E_∞ 上, 且 $\Phi(E_\infty)=0$. 于是取 $N:=E_\infty$、$\nu_1:=\nu\lfloor E_\infty^c$、$\nu_2:=\nu\lfloor E_\infty$, 结论成立.

□

命题 1.18 立即给出以下结果.

定理 1.13 (Lebesgue)

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_{ac},ν_s) 使得 $\nu_{ac}\ll\mu$、$\nu_s\perp\mu$, 且

$$\nu=\nu_{ac}+\nu_s. \tag{1.55}$$

♡

定义 1.37

等式(1.55) 称为 ν 关于 μ 的 Lebesgue 分解.

♣

为后续参考, 我们提及以下结果.

引理 1.10

设定理 1.13 的假设满足. 则

$$[\nu_{ac}]^{\pm}=[\nu^{\pm}]_{ac},\qquad [\nu_s]^{\pm}=[\nu^{\pm}]_s. \tag{1.56}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定义 1.32 和定义 1.35, 有 $\nu^+=\nu\lfloor P,\nu^-=\nu\lfloor N$, 其中 P,N 由定理 1.12 给出. 则由(1.55) 得

$$\nu^+=\nu_{ac}\lfloor P+\nu_s\lfloor P,\qquad \nu^-=\nu_{ac}\lfloor N+\nu_s\lfloor N, \tag{1.57}$$

因而

$$[\nu^+]_{ac}=\nu_{ac}\lfloor P,\qquad [\nu^-]_{ac}=\nu_{ac}\lfloor N \tag{1.58}$$

以及

$$[\nu^+]_s=\nu_s\lfloor P,\qquad [\nu^-]_s=\nu_s\lfloor N. \tag{1.59}$$

另一方面, 由(1.57) 有

$$\nu=\nu^+-\nu^-=(\nu_{ac}\lfloor P-\nu_{ac}\lfloor N)+(\nu_s\lfloor P-\nu_s\lfloor N),$$

故

$$\nu_{ac}=\nu_{ac}\lfloor P-\nu_{ac}\lfloor N,\qquad \nu_s=\nu_s\lfloor P-\nu_s\lfloor N. \tag{1.60}$$

由(1.58) 和(1.60) 中的第一个等式, 集合 P 是 ν_{ac}–正的, 而 N 是 ν_{ac}–负的. 故由定义 1.32,

$$[\nu_{ac}]^+=\nu_{ac}\lfloor P,\qquad [\nu_{ac}]^-=\nu_{ac}\lfloor N. \tag{1.61}$$

由(1.58) 和(1.61) 得(1.56) 中的第一个等式. 第二个等式的证明类似, 利用(1.59) 和(1.60) 中的第二个等式.

□

定义 1.38

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–原子, 若 $|\mu|(E)>0$, 且对所有 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$, 要么 $|\mu|(F)=0$, 要么 $|\mu|(E\setminus F)=0$.

(ii) 测度 μ 称为无原子的 (或连续的), 若不存在 μ–原子.

(iii) 测度 μ 称为纯原子的, 若存在 μ–原子序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $\mu=\mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)$.

♣

注 (i) 带号测度 μ 是无原子的当且仅当对任意 $E\in\mathcal{A}$ 且 $|\mu|(E)>0$, 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$ 使得 $0<|\mu|(F)<|\mu|(E)$. 若 μ 有限, 则 μ–原子的集合至多有限; 若 μ 是 σ–有限的, 则至多可数.

(ii) 若 μ 既是纯原子的又是无原子的, 则 $\mu=0$.

命题 1.19

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在序列 (可能为空或有限)$\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 由 μ–原子组成, 使得:

(i) $\mu_{pa}:=\mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)$ 是纯原子的,$\mu_{na}:=\mu\lfloor\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)^c\right)$ 是无原子的;

(ii) μ 唯一地表示为和

$$\mu=\mu_{pa}+\mu_{na}. \tag{1.62}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) 和等式(1.62) 由 μ_{pa} 和 μ_{na} 的定义显然成立. 为证唯一性, 设 $\mu=\mu'_{pa}+\mu'_{na}$, 其中 μ'_{pa} 纯原子,μ'_{na} 无原子. 由此

$$\mu_{na}-\mu'_{na}=\mu'_{pa}-\mu_{pa},$$

故 $\mu_{na}-\mu'_{na}$ 和 $\mu'_{pa}-\mu_{pa}$ 既是离散的又是无原子的. 于是由小节 1.8.3(ii), 结论成立.

□

1.8.4 集中测度与弥散测度

以下定义是定义 1.36 在容量上的对应.

定义 1.39

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 我们说:

(i) ν 关于 C 是集中的, 若存在 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$ 使得 $\nu=\nu\lfloor E$;

(ii) ν 关于 C 是弥散的, 若对任意 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$, 有 $|\nu|(E)=0$.

♣

我们记 $\mathscr{R}_{C,c}(X)$(相应地,$\mathscr{R}_{C,d}(X)$) 为 U 上关于 C 集中 (相应地, 弥散) 的有限带号 Radon 测度的集合. 显然,

$$\mathscr{R}_{C,c}(X)\cap\mathscr{R}_{C,d}(X)=\{0\}.$$

由命题 1.18, 我们有以下结果.

命题 1.20

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 则存在唯一的偶 $(\nu_{C,c},\nu_{C,d})$ 使得 $\nu_{C,c}\in\mathscr{R}_{C,c}(X),\nu_{C,d}\in\mathscr{R}_{C,d}(X)$, 且

$$\nu=\nu_{C,d}+\nu_{C,c}. \tag{1.63}$$

♠

定义 1.40

由命题 1.20 给出的测度 $\nu_{C,c}$ 和 $\nu_{C,d}$ 分别称为 ν 关于 C 的集中部分和弥散部分.

♣

1.9 向量测度

至此所考虑的测度都是标量测度, 与下面将引入的向量测度相对. 贯穿本节,$(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,Y 为赋范 $\|\cdot\|_Y$ 的 Banach 空间.

1.9.1 定义与一般结果

定义 1.41

映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为 σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0.$$

♣

注 σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 是可加的, 即对任意有限不交族 $\{E_1,\dots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k).$$

定义 1.42

(i) σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 且 $\mu(\emptyset)=0$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的向量测度.

(ii) 函数 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 定义为

$$|\mu|(E):=\sup\left\{\sum_{i=1}^{n}\|\mu(E_i)\|_Y\;\middle|\;E_1,\dots,E_n\in\mathcal{A}\text{ 不交},\ E=\bigcup_{i=1}^{n}E_i,\ n\in\mathbb{N}\right\}\quad(E\in\mathcal{A})\tag{1.64}$$

称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差.

(iii) 向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为有界变差的, 若 $|\mu|(X)<\infty$.

♣

例题 1.4 设 Y 为 Banach 空间,$T:L^1(0,1)\to Y$ 为有界线性算子. 对任意 Borel 集 $E\in\mathcal{B}\cap(0,1)$, 令 $\mu(E):=T(\chi_E)$. 显然,

$$\|\mu(E)\|_Y\leqslant\|T\|\lambda(E),$$

特别地 $|\mu|(0,1)\leqslant\|T\|$(此处 $\|T\|$ 表示 T 的算子范数). 则对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y\leqslant\|T\|\lim_{n\to\infty}\lambda\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)=0.$$

故 μ 是有界变差的向量测度.

注 若 $Y=\mathbb{R}$, 则向量测度的概念与有限带号测度的概念重合.

命题 1.21

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则其变差 $|\mu|$ 是一个测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定义 $|\mu|(\emptyset)=0$. 对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 令 $E:=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 设 $F_1,\dots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交且 $E=\bigcup_{i=1}^{n}F_i$. 则由小节 1.9.1 得

$$\begin{aligned}\|\mu(E)\|_Y&=\left\|\sum_{i=1}^{n}\mu(F_i)\right\|_Y\leqslant\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i)\|_Y=\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E)\|_Y\\&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{\infty}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k),\end{aligned}$$

因为由(1.64),

$$E_k = E_k \cap E = \bigcup_{i=1}^{n}(F_i \cap E_k) \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^{n} \|\mu(F_i \cap E_k)\|_Y \leqslant |\mu|(E_k) \quad (k \in \mathbb{N}).$$

由此

$$|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = |\mu|(E) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} |\mu|(E_k). \tag{1.65}$$

另一方面, 容易看出映射 $|\mu| : \mathcal{A} \to [0,\infty]$ 是可加且单调的. 于是对任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{n} |\mu|(E_k) = |\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\right) \leqslant |\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right),$$

故

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\mu|(E_k) \leqslant |\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right). \tag{1.66}$$

由(1.65)–(1.66),$|\mu|$ 是 σ–可加的, 证毕.

□

引理 1.11

设 $\mu : \mathcal{A} \to Y$ 为一向量测度. 则对任意单调序列 $\{E_k\} \subset \mathcal{A}$, 序列 $\{\mu(E_k)\} \subseteq Y$ 在 Y 中收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$ 非减, 则对每个 $k \in \mathbb{N}$, 有 $E_k = \bigcup_{i=1}^{k} F_i$, 其中 $F_i := E_i \setminus E_{i-1} (i \in \mathbb{N}, E_0 := \emptyset)$. 由于 μ 是 σ–可加的且 $\{F_i\}$ 是不交序列, 有

$$\lim_{k\to\infty} \mu(E_k) = \lim_{k\to\infty} \sum_{i=1}^{k} \mu(F_i) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \quad 在Y\ 中,$$

故在此情形下结论成立. 若 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$ 非增, 则序列 $\{E_k^c\} \subseteq \mathcal{A}$ 非减, 且对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k) = \mu(X) - \mu(E_k^c)$. 于是由证明的第一部分, 序列 $\{\mu(E_k)\}$ 在 Y 中收敛, 证毕.

□

记 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{Y^*,Y} : Y^* \times Y \to \mathbb{R}$ 为 Banach 空间 Y 与其对偶空间 Y^* 之间的对偶映射.

命题 1.22

设 $\mu : \mathcal{A} \to Y$ 为一向量测度,$y^* \in Y^*$. 则映射

$$\langle y^*, \mu\rangle : \mathcal{A} \to \mathbb{R}, \qquad \langle y^*, \mu\rangle(E) := \langle y^*, \mu(E)\rangle_{Y^*,Y} \quad (E \in \mathcal{A}) \tag{1.67}$$

是一个有限带号测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定义有 $\langle y^*, \mu\rangle(\emptyset) = 0$ 且 $\langle y^*, \mu\rangle(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R}$. 由小节 1.9.1, 映射 $\langle y^*, \mu\rangle$ 是可加的, 即

$$\langle y^*, \mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \langle y^*, \mu\rangle(E_k).$$

则对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)-\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k)\right|\\&=\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\right|\\&\leqslant\|y^*\|_{Y^*}\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0,\end{aligned}$$

证毕.

□

记 $|\langle y^*,\mu\rangle|$ 为带号测度 $\langle y^*,\mu\rangle$ 的变差.

定义 1.43

函数 $|\mu|_w:\mathcal{A}\to[0,\infty)$,

$$|\mu|_w(E):=\sup\{|\langle y^*,\mu\rangle|(E)\mid y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1\}\quad(E\in\mathcal{A}),\tag{1.68}$$

称为向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 的半变差.

♣

注 由(1.64) 和(1.68), 对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\mu|_w(E)\leqslant|\mu|(E)$. 若 $Y=\mathbb{R}$, 则 $|\mu|_w=|\mu|$ 是有限带号测度 μ 的变差 (见小节 1.9.1).

引理 1.12

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$\sup_{F\in\mathcal{A},\,F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y\leqslant|\mu|_w(E)\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\,F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y.\tag{1.69}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E\in\mathcal{A}$ 和 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$, 有

$$\|\mu(F)\|_Y=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu(F)\rangle_{Y^*,Y}|=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu\rangle(F)|\leqslant\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu\rangle|(F)=|\mu|_w(E),$$

故(1.69) 中的第一个不等式成立.

设 $E=\bigcup_{i=1}^{n}F_i$,$F_1,\dots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交,$y^*\in Y^*$,$\|y^*\|_{Y^*}\leqslant1$. 设 $\pi_\pm$ 为 $\{1,\dots,n\}$ 的子集, 使得

$$\operatorname{sgn}(\langle y^*,\mu\rangle(F_i))=\pm1\Leftrightarrow i\in\pi_\pm.$$

则

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}|\langle y^*,\mu\rangle(F_i)|&=\sum_{i\in\pi_+}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)\\&=\left\langle y^*,\sum_{i\in\pi_+}\mu(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\mu(F_i)\right\rangle_{Y^*,Y}\\&=\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_+}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}-\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_-}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\\&\leqslant2\sup_{F\in\mathcal{A},\,F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y.\end{aligned}$$

于是由(1.54) 和(1.68),(1.69) 中的第二个不等式成立.

□

命题 1.23

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则 $|\mu|_w(X)<\infty$.

♠

证明 Show/Hide Proof

反设 $|\mu|_w(X)=\infty$. 则由(1.69) 中的第二个不等式,

$$\sup_{F\in\mathcal{A}}\|\mu(F)\|_Y=\infty.$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得

$$\|\mu(F_1)\|_Y\geqslant 1+\|\mu(X)\|_Y,$$

由此

$$\|\mu(F_1^c)\|_Y\geqslant\|\mu(F_1)\|_Y-\|\mu(X)\|_Y\geqslant 1.$$

于是

$$\min\{\|\mu(F_1)\|_Y,\|\mu(F_1^c)\|_Y\}\geqslant 1. \tag{1.70}$$

另一方面, 由于

$$\infty=|\mu|_w(X)\leqslant|\mu|_w(F_1)+|\mu|_w(F_1^c),$$

我们也有

$$\max\{|\mu|_w(F_1),|\mu|_w(F_1^c)\}=\infty. \tag{1.71}$$

取 $E_1:=F_1$ 或 $E_1:=F_1^c$. 则 $E_1\in\mathcal{A}$, 且由(1.71)–(1.70),

$$E_1\subseteq X,\quad |\mu|_w(E_1)=\infty,\quad \|\mu(E_1)\|_Y\geqslant 1.$$

迭代此论证, 得到序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$, 使得对所有 $k\geqslant 2$,

$$E_k\subseteq E_{k-1},\quad |\mu|_w(E_k)=\infty,\quad \|\mu(E_k)\|_Y\geqslant k.$$

序列 $\{E_k\}$ 非增, 且 $\lim\limits_{k\to\infty}\|\mu(E_k)\|_Y=\infty$, 这与引理 1.11 矛盾. 证毕.

□

以下定义推广了定义 1.36(ii).

定义 1.44

设 $\nu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$\mu:\mathcal{A}\to[-\infty,\infty]$ 为一带号测度. 我们说 ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu\ll\mu$), 若对任意 $E\in\mathcal{A}$,

$$|\mu|(E)=0\Rightarrow\nu(E)=0.$$

♣

注 设 μ,ν 如定义 1.44 所述, 且 $\lim\limits_{|\mu|(E)\to 0}\nu(E)=0$, 即对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\delta>0$ 使得对任意满足 $|\mu|(E)<\delta$ 的 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\|\nu(E)\|_Y<\epsilon$. 则显然 $\nu\ll\mu$. 若 μ 有限, 则逆命题成立 (见文献 [41, Theorem 1.2.1]).

以下结果将 Lebesgue 分解定理推广到向量测度 (证明见文献 [41, Theorem 1.5.9]).

定理 1.14 (Lebesgue 分解)

设 $\nu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$\mu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 为一有限带号测度. 则存在唯一的向量测度偶 $\nu_{ac},\nu_s:\mathcal{A}\to Y$ 使得:

(i) $\nu_{ac}\ll\mu$;

(ii) 对所有 $y^*\in Y^*$, 有 $\langle y^*,\nu_s\rangle\perp\mu$;

(iii) $\nu=\nu_{ac}+\nu_s$.

若 ν 有界变差, 则 ν_{ac} 和 ν_s 有界变差, 且

$$|\nu|=|\nu_{ac}|+|\nu_s|,\qquad |\nu_s|\perp\mu.$$

♡

第 2 章 标量积分与微分

2.1 可测函数

2.1.1 定义与一般性质

定义 2.1

设 $(X,\mathscr{A})$ 与 $(X',\mathscr{A}')$ 为可测空间. 称映射 $f:X\to X'$ 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}')$-可测 (或简称可测), 若对任意 $E'\in\mathscr{A}'$ 有 $f^{-1}(E')\in\mathscr{A}$.

♣

注 若 X' 为拓扑空间, 则 $\mathscr{A}'$ 为其 Borel σ-代数 $\mathscr{B}(X')$. 特别地, 称 $f:X\to\mathbb{R}^N$ 为 $\mathscr{A}$-可测 (或简称可测), 若它是 $(\mathscr{A},\mathscr{B}(\mathbb{R}^N))$-可测的.

命题 2.1

设 $(X,\mathscr{A})$、$(X',\mathscr{A}')$、$(X'',\mathscr{A}'')$ 为可测空间. 设 $f:X\to X'$ 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}')$-可测,$g:X'\to X''$ 为 $(\mathscr{A}',\mathscr{A}'')$-可测. 则 $g\circ f:X\to X''$ 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}'')$-可测.

♠

证明 Show/Hide Proof

由假设, 对任意 $E'\in\mathscr{A}'$ 有 $f^{-1}(E')\in\mathscr{A}$, 对任意 $E''\in\mathscr{A}''$ 有 $g^{-1}(E'')\in\mathscr{A}'$. 从而对任意 $E''\in\mathscr{A}''$ 有 $(g\circ f)^{-1}(E'')=f^{-1}(g^{-1}(E''))\in\mathscr{A}$.

□

引理 2.1

设 $(X,\mathscr{A})$ 与 $(X',\mathscr{A}')$ 为可测空间. 设 $\mathscr{C}'\subseteq\mathscr{P}(X')$ 满足极小 σ-代数 $\sigma_0(\mathscr{C}')=\mathscr{A}'$. 则 $f:X\to X'$ 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}')$-可测当且仅当

$$f^{-1}(E')\in\mathscr{A}\quad\text{对任意}E'\in\mathscr{C}'. \tag{2.1}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 f 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}')$-可测, 则对任意 $E'\in\mathscr{A}'$ 有 $f^{-1}(E')\in\mathscr{A}$. 由 $\mathscr{C}'\subseteq\sigma_0(\mathscr{C}')=\mathscr{A}'$," 仅当" 部分成立. 为证" 当" 部分, 令

$$\Sigma:=\{E'\subseteq X'\mid f^{-1}(E')\in\mathscr{A}\}.$$

利用等式

$$f^{-1}(X')=X,\quad f^{-1}(X'\setminus E')=X\setminus f^{-1}(E'),\quad f^{-1}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E'_k\right)=\bigcup_{k=1}^{\infty}f^{-1}(E'_k), \tag{2.2}$$

易见 Σ 为 σ-代数. 另一方面, 若(2.1)成立, 则 $\mathscr{C}'\subseteq\Sigma$, 从而 $\mathscr{A}'=\sigma_0(\mathscr{C}')\subseteq\Sigma$.

□

命题 2.2

设 $(X,\mathscr{A})$ 与 $(X',\mathscr{A}')$ 为可测空间,$X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$,$\{E_k\}\subseteq\mathscr{A}$. 则 $f:X\to X'$ 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}')$-可测当且仅当每个限制 $f|_{E_k}:E_k\to X'$ 为 $(\mathscr{A}\cap E_k,\mathscr{A}')$-可测.

♠

证明 Show/Hide Proof

设对每个 $k\in\mathbb{N}$,$f|_{E_k}$ 为 $(\mathscr{A}\cap E_k,\mathscr{A}')$-可测. 对任意 $F'\in\mathscr{A}'$, 因 $E_k\in\mathscr{A}$,$(f|_{E_k})^{-1}(F')\in\mathscr{A}\cap E_k\subseteq\mathscr{A}$. 故

$$f^{-1}(F')=\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\cap f^{-1}(F')=\bigcup_{k=1}^{\infty}\left(E_k\cap f^{-1}(F')\right)=\bigcup_{k=1}^{\infty}(f|_{E_k})^{-1}(F')\in\mathscr{A},$$

从而 f 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}')$-可测. 反之, 注意 $f|_{E_k}=f\circ j_{E_k}$, 其中 j_{E_k} 为 E_k 到 X 的嵌入. 对任意 $E\in\mathscr{A}$,$j_{E_k}^{-1}(E):=\{x\in E_k\mid j_{E_k}(x)\in E\}=E\cap E_k$, 故 j_{E_k} 为 $(\mathscr{A}\cap E_k,\mathscr{A})$-可测. 由命题 2.1即得 $f|_{E_k}$ 为 $(\mathscr{A}\cap E_k,\mathscr{A}')$-可测.

□

对任意 $f:X\to\mathbb{R}$ 与 $\alpha\in\mathbb{R}$, 记 $\{f>\alpha\}:=\{x\in X\mid f(x)>\alpha\}=f^{-1}((\alpha,\infty))$; 集合 $\{f\geqslant\alpha\}$、$\{f<\alpha\}$、$\{f\leqslant\alpha\}$、$\{f=\alpha\}$ 类似定义. 对实值函数有如下可测性判据, 它易由引理 2.1与小节 2.1.1得到.

命题 2.3

设 $(X,\mathscr{A})$ 为可测空间,$f:X\to\mathbb{R}$. 则下列命题等价:(i) f 为 $\mathscr{A}$-可测;(ii) $\{f>\alpha\}\in\mathscr{A}$ 对任意 $\alpha\in\mathbb{R}$;(iii) $\{f\geqslant\alpha\}\in\mathscr{A}$ 对任意 $\alpha\in\mathbb{R}$;(iv) $\{f<\alpha\}\in\mathscr{A}$ 对任意 $\alpha\in\mathbb{R}$;(v) $\{f\leqslant\alpha\}\in\mathscr{A}$ 对任意 $\alpha\in\mathbb{R}$.

♠

利用等式 $\{\sup_n f_n>\alpha\}=\bigcup_{n=1}^{\infty}\{f_n>\alpha\}$, 由命题 2.3立得:

推论 2.1

设 $(X,\mathscr{A})$ 为可测空间.

(i) 若 $f,g:X\to\mathbb{R}$ 为 $\mathscr{A}$-可测, 则函数 $f+g$、fg、$|f|$、$\min\{f,g\}$、$\max\{f,g\}$ 以及 f/g(后者要求 $g\neq0$) 均为 $\mathscr{A}$-可测.

(ii) 若对每个 $n\in\mathbb{N}$, 函数 $f_n:X\to[-\infty,\infty]$ 为 $\mathscr{A}$-可测, 则函数 $\sup_{n\in\mathbb{N}}f_n$、$\inf_{n\in\mathbb{N}}f_n$、$\limsup_{n\to\infty}f_n$、$\liminf_{n\to\infty}f_n$ 均为 $\mathscr{A}$-可测. 特别地, 若逐点极限 $\lim_{n\to\infty}f_n$ 存在, 则它为 $\mathscr{A}$-可测.

♡

命题 2.4

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为完备测度空间,$(X',\mathscr{A}')$ 为可测空间. 设 $f,g:X\to X'$ 在 X 上 μ-a.e. 相等. 则 f 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}')$-可测当且仅当 g 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}')$-可测.

♠

证明 Show/Hide Proof

由假设存在零测集 $N\in\mathscr{A}$ 使对任意 $x\in N^c$ 有 $g(x)=f(x)$. 易见对所有 $E'\in\mathscr{A}'$,

$$g^{-1}(E')=\left(g^{-1}(E')\cap N\right)\cup\left(f^{-1}(E')\cap N^c\right).$$

若 f 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}')$-可测, 则 $f^{-1}(E')\cap N^c\in\mathscr{A}$. 又因 μ 完备且 $g^{-1}(E')\cap N\subseteq N$, 故 $g^{-1}(E')\cap N\in\mathscr{A}$, 从而 g 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}')$-可测. 交换 f 与 g 即得结论.

□

若 μ 不完备, 则上述结论不必成立. 为避免这一困难, 将可测性定义推广到几乎处处定义的函数是方便的.

定义 2.2

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为测度空间,$(X',\mathscr{A}')$ 为可测空间. 设 $N\subseteq X$ 为零测集,$f:N^c\to X'$. 称 f 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}')$-可测, 若它为 $(\mathscr{A}\cap N^c,\mathscr{A}')$-可测.

♣

若 $N=\emptyset$, 则上述定义化归为定义 2.1. 若 $N^c\subsetneq X$ 且定义 2.2成立, 则易将 f 延拓为 X 上 $(\mathscr{A},\mathscr{A}')$-可测函数(在定义 2.1意义下). 显然,命题 2.4的结论在定义 2.2意义下成立.

下一条注记此后将默认使用.

注 设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为完备测度空间. 若 $\{f_n\}$ 为 $\mathscr{A}$-可测函数列且 $f_n\to g$ 在 X 上 μ-a.e., 则由推论 2.1与命题 2.4知 g 为 $\mathscr{A}$-可测. 若 μ 不完备, 则在定义 2.2意义下同样成立, 因为 $g:=\lim_{n\to\infty}f_n$ 定义在某 $E\in\mathscr{A}(\mu(E^c)=0)$ 上, 并由推论 2.1知其为 $(\mathscr{A}\cap E,\mathscr{A}')$-可测.

给出如下定义.

定义 2.3

设 $(X,\mathscr{T})$ 与 $(X',\mathscr{T}')$ 为拓扑空间,$\mathscr{B}:=\sigma_0(\mathscr{T})$、$\mathscr{B}':=\sigma_0(\mathscr{T}')$ 为相应 Borel σ-代数. 称 $f:X\to X'$ 为 Borel 可测 (或 Borel 函数), 若它为 $(\mathscr{B},\mathscr{B}')$-可测. ♣

注

(i) 若 $(X,\mathscr{T})$、$(X',\mathscr{T}')$ 为拓扑空间, 则由引理 2.1知每个连续函数 $f:X\to X'$ 均为 Borel 可测.

(ii) 设 $(X,\mathscr{T})$ 为拓扑空间. 函数 $f:X\to(-\infty,\infty]$ 为下半连续当且仅当对任意 $\alpha\in\mathbb{R}$, 集合 $\{f>\alpha\}$ 为开集. 类似地, 函数 $f:X\to[-\infty,\infty)$ 为上半连续当且仅当对任意 $\alpha\in\mathbb{R}$, 集合 $\{f<\alpha\}$ 为开集. 于是由命题 2.3, 上、下半连续函数均为 Borel 可测.

定义 2.4

设 $(X,\mathscr{A})$ 为可测空间. 称函数 $s:X\to\mathbb{R}$ 为简单函数, 若存在 $c_1,\dots,c_n\in\mathbb{R}$ 与 X 的划分 $\{E_1,\dots,E_n\}\subseteq\mathscr{A}$, 使 $s=\sum_{i=1}^{n}c_i\chi_{E_i}$. ♣

显然简单函数可测. 对任意可测空间 $(X,\mathscr{A})$, 记 $\mathscr{S}(X)$ 为实值简单函数集合,$\mathscr{S}^+(X)$ 为非负简单函数 $s:X\to[0,\infty)$ 的集合.

下列结果的证明是熟知的.

定理 2.1

设 $(X,\mathscr{A})$ 为可测空间,$f:X\to\mathbb{R}$ 为 $\mathscr{A}$-可测. 则存在简单函数列 $\{s_n\}$ 使 $s_n\to f$ 在 X 上逐点收敛. 此外:

(i) 若 $f\geqslant 0$, 则 $\{s_n\}$ 非降, 且对任意 $n\in\mathbb{N}$ 有 $0\leqslant s_n\leqslant f$;

(ii) 若 f 有界, 则 $s_n\to f$ 在 X 上一致收敛. ♡

为后续需要, 考虑定义在可测空间乘积上或取值于可测空间乘积的函数的可测性 (见小节 1.2.1).

定义 2.5

给定集合 X、X_1、X_2.

(i) 映射 $p_k:X_1\times X_2\to X_k,p_k(x_1,x_2):=x_k$, 称为 $X_1\times X_2$ 到 X_k 的投影 $(k=1,2)$.

(ii) 设 $f:X\to X_1\times X_2$. 映射 $f_k:X\to X_k,f_k:=p_k\circ f$, 称为 f 的第 k 分量 $(k=1,2)$.

(iii) 设 $f:X_1\times X_2\to X$. 对任意 $x_1\in X_1$, 映射 $f_{x_1}:X_2\to X,f_{x_1}(x_2):=f(x_1,x_2)$, 称为 f 的 x_1-迹. 类似地, 对任意 $x_2\in X_2,x_2$-迹为映射 $f_{x_2}:X_1\to X,f_{x_2}(x_1):=f(x_1,x_2)$. ♣

注 设 χ_E 为 $E\subseteq X_1\times X_2$ 的特征函数. 显然, 对任意 $x_1\in X_1,\chi_E$ 的 x_1-迹 $(\chi_E)_{x_1}$ 与 E 的 x_1-截面 $E_{x_1}:=\{x_2\in X_2\mid(x_1,x_2)\in E\}$ 的特征函数 $\chi_{E_{x_1}}$ 一致. 类似地, 对任意 $x_2\in X_2,(\chi_E)_{x_2}=\chi_{E_{x_2}}$, 其中 $E_{x_2}:=\{x_1\in X_1\mid(x_1,x_2)\in E\}$.

引理 2.2

设 $(X_1\times X_2,\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2)$ 为可测空间 $(X_1,\mathscr{A}_1)$ 与 $(X_2,\mathscr{A}_2)$ 的乘积. 则对每个 $k=1,2$, 投影 p_k 为 $(\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2,\mathscr{A}_k)$-可测. ♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E_1\in\mathscr{A}_1,p_1^{-1}(E_1):=\{(x_1,x_2)\in X_1\times X_2\mid x_1\in E_1\}=E_1\times X_2$, 即可测矩形, 故 $p_1^{-1}(E_1)\in\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2$. 对 p_2 同理. □

命题 2.5

设 $(X,\mathscr{A})$、$(X_1,\mathscr{A}_1)$、$(X_2,\mathscr{A}_2)$ 为可测空间，$(X_1\times X_2,\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2)$ 为 $(X_1,\mathscr{A}_1)$ 与 $(X_2,\mathscr{A}_2)$ 的乘积. 设 $f:X\to X_1\times X_2$. 则 f 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2)$-可测当且仅当每个分量 f_k 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}_k)$-可测 $(k=1,2)$.

证明 Show/Hide Proof

若 f 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2)$-可测，则由命题 2.1与引理 2.2知每个 f_k 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}_k)$-可测. 反之，设 f_k 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}_k)$-可测，从而对任意 $E_k\in\mathscr{A}_k$ 有 $f_k^{-1}(E_k)\in\mathscr{A}$. 令 $\mathscr{R}$ 为可测矩形集合. 只需证对任意 $E\in\mathscr{R}$ 有 $f^{-1}(E)\in\mathscr{A}$；因 $\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2:=\sigma_0(\mathscr{R})$，由引理 2.1即得结论. 事实上，设 $E=E_1\times E_2,E_k\in\mathscr{A}_k$，则

$$f^{-1}(E)=\{x\in X\mid(f_1(x),f_2(x))\in E\}=\{x\in X\mid f_1(x)\in E_1\}\cap\{x\in X\mid f_2(x)\in E_2\}=f_1^{-1}(E_1)\cap f_2^{-1}(E_2)\in\mathscr{A}.$$

□

命题 2.6

设 $(X_1,\mathscr{A}_1)$、$(X_2,\mathscr{A}_2)$、$(X,\mathscr{A})$ 为可测空间，$f:X_1\times X_2\to X$ 为 $(\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2,\mathscr{A})$-可测. 则:

(i) 对任意 $x_1\in X_1$，f 的 x_1-迹为 $(\mathscr{A}_2,\mathscr{A})$-可测;

(ii) 对任意 $x_2\in X_2$，f 的 x_2-迹为 $(\mathscr{A}_1,\mathscr{A})$-可测.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $x_1\in X_1$，$f_{x_1}=f\circ g$，其中 $g:X_2\to X_1\times X_2$，$g(x_2)\equiv(g_1(x_2),g_2(x_2)):=(x_1,x_2)$. 显然每个分量 g_k 为 $(\mathscr{A}_2,\mathscr{A}_k)$-可测 $(k=1,2)$，故由命题 2.5知 g 为 $(\mathscr{A}_2,\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2)$-可测. 再由命题 2.1知 f_{x_1} 为 $(\mathscr{A}_2,\mathscr{A})$-可测.(ii) 同理可证.

□

注 设 χ_E 为 $E\subseteq X_1\times X_2$ 的特征函数. 若 $E\in\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2$，则 χ_E 为 $\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2$-可测，由命题 2.6知 $(\chi_E)_{x_1}=\chi_{E_{x_1}}$ 为 $\mathscr{A}_2$-可测 (注意由小节 1.2.1知 $E_{x_1}\in\mathscr{A}_2$). 类似地，对任意 $x_2\in X_2$，$(\chi_E)_{x_2}=\chi_{E_{x_2}}$ 为 $\mathscr{A}_1$-可测.

2.1.2 收敛结果

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为测度空间，$f,f_n:X\to\mathbb{R}$ 为 $\mathscr{A}$-可测函数 $(n\in\mathbb{N})$. 下列收敛概念 (记 $f_n\to f$) 是熟知的:

- f_n 依测度收敛于 f，若对所有 $\epsilon>0$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu(\{x\in X\mid|f_n(x)-f(x)|>\epsilon\})=0$;
- f_n 几乎一致收敛于 f，若对任意 $\delta>0$，存在 $E\in\mathscr{A}$ 使 $\mu(E^c)<\delta$ 且

$$\lim_{n\to\infty}\sup_{x\in E}|f_n(x)-f(x)|=0. \tag{2.3}$$

回顾上述概念之间的关系.

命题 2.7

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为测度空间，$f,f_n:X\to\mathbb{R}$ 为 $\mathscr{A}$-可测.

(i) 设 $\mu(X)<\infty$. 若 $f_n\to f$ μ-a.e.，则 $f_n\to f$ 依测度.

(ii) 若 $f_n\to f$ 依测度，则存在 $\{f_{n_k}\}\subseteq\{f_n\}$ 使 $f_{n_k}\to f$ μ-a.e.

(iii) 若 $f_n\to f$ 几乎一致，则 $f_n\to f$ μ-a.e. 且依测度.

下列结果部分逆转命题 2.7(iii).

定理 2.2 (Egorov)

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为有限测度空间，$f,f_n:X\to\mathbb{R}$ 为 $\mathscr{A}$-可测. 若 $f_n\to f$ μ-a.e.，则 $f_n\to f$ 几乎一致.

证明 Show/Hide Proof

由假设存在 μ-零测集 $N\subseteq X$，使对每个 $x\in N^c$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty}|f_n(x)-f(x)|=0$. 对所有 $k,n,p\in\mathbb{N}$，令

$$E_{n,k}:=\{x\in X\mid|f_n(x)-f(x)|\geqslant 1/k\}\in\mathscr{A},\qquad F_{p,k}:=\bigcup_{n=p}^{\infty}E_{n,k}$$

(见小节 2.1.1). 易见对每个 $k\in\mathbb{N}$,$G_k:=\bigcap_{p=1}^{\infty}F_{p,k}\subseteq N$. 事实上, 固定 $k\in\mathbb{N}$ 与 $x\in G_k$. 由 $F_{p,k}$ 与 $E_{n,k}$ 的定义, 对每个 $p\in\mathbb{N}$, 存在 $n_p\geqslant p$ 使 $|f_{n_p}(x)-f(x)|\geqslant 1/k$. 显然这蕴含 $|f_{n_p}(x)-f(x)|\not\to 0$, 故 $x\notin N^c$, 结论成立.

因对任意 $k\in\mathbb{N}$, 集合 G_k 可测且 $G_k\subseteq N$, 故 $\mu(G_k)=0$. 此外, 对每个固定 $k\in\mathbb{N}$, 序列 $\{F_{p,k}\}$ 非增且 $\mu(F_{1,k})\leqslant\mu(X)<\infty$, 故 $\lim\limits_{p\to\infty}\mu(F_{p,k})=\mu(G_k)=0$. 于是对任意 $\delta>0$ 与 $k\in\mathbb{N}$, 存在 $p_k\in\mathbb{N}$ 使 $\mu(F_{p_k,k})<\delta/2^{k+1}$. 令 $F_\delta:=\bigcup_{k=1}^{\infty}F_{p_k,k}$. 则 $\mu(F_\delta)<\delta$ 且

$$F_\delta^c=\bigcap_{k=1}^{\infty}F_{p_k,k}^c=\bigcap_{k=1}^{\infty}\left(\bigcap_{n=p_k}^{\infty}E_{n,k}^c\right).$$

固定 $x\in F_\delta^c$. 则对每个 $k\in\mathbb{N}$, 存在 $p_k\in\mathbb{N}$ 使 $x\in F_{p_k,k}^c$, 从而对所有 $n\geqslant p_k$ 有 $x\notin E_{n,k}$, 即 $|f_n(x)-f(x)|<1/k$. 取 $E=F_\delta^c$, 由 $\mu(F_\delta)<\delta$ 即得结论.

□

若以容量代替测度, 类似概念与结果成立.

定义 2.6

设 (X,d) 为度量空间,$\mathscr{F}\subseteq\mathscr{P}(X)$ 如定义 1.24所定义,$C:\mathscr{F}\to[0,\infty]$ 为容量. 设 $f,f_n:X\to\mathbb{R}(n\in\mathbb{N})$. 称:

(i) f_n 在 X 上 C-拟处处收敛于 f, 若对 C-q.e. $x\in X$,$f_n(x)$ 收敛于 $f(x)$;

(ii) f_n 依容量收敛于 f, 若对所有 $\epsilon>0$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty}C(\{|f_n-f|>\epsilon\})=0$;

(iii) f_n C-拟一致收敛于 f, 若对任意 $\delta>0$, 存在 $E\in\mathscr{F}$ 使 $C(E^c)<\delta$ 且(2.3)成立.

♣

注 显然,$f_n\to f$ 依容量当且仅当对任意 $\delta>0$、$\epsilon>0$, 存在 $\bar{n}\in\mathbb{N}$, 使对所有 $n\geqslant\bar{n}$ 有 $C(\{|f_n-f|\geqslant\epsilon\})<\delta$.

下列命题与命题 2.7类似; 为完整起见给出证明.

命题 2.8

设 X 及 $f,f_n:X\to\mathbb{R}(n\in\mathbb{N})$ 如定义 2.6.

(i) 若 $f_n\to f$ C-拟一致, 则 $f_n\to f$ 依容量且 C-q.e.

(ii) 若 $f_n\to f$ 依容量, 则存在 $\{f_{n_k}\}\subseteq\{f_n\}$ 使 $f_{n_k}\to f$ C-拟一致.

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) 先证 $f_n\to f$ 依容量. 由假设, 对任意 $\delta>0$, 存在 $E\in\mathscr{F}$ 使 $C(E^c)<\delta$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{x\in E}|f_n(x)-f(x)|=0$——即对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\bar{n}\in\mathbb{N}$, 使对所有 $n\geqslant\bar{n}$ 有 $E\subseteq\{|f_n-f|<\epsilon\}$. 故 $E^c\supseteq\{|f_n-f|\geqslant\epsilon\}$, 从而 $C(\{|f_n-f|\geqslant\epsilon\})\leqslant C(E^c)<\delta$. 综上, 对任意 $\epsilon>0$、$\delta>0$, 存在 $\bar{n}\in\mathbb{N}$, 使对所有 $n\geqslant\bar{n}$ 有 $C(\{|f_n-f|\geqslant\epsilon\})<\delta$, 结论成立.

再证 $f_n\to f$ C-q.e.. 由假设, 对任意 $k\in\mathbb{N}$, 存在 $E_k\in\mathscr{A}$ 使 $C(E_k^c)<1/k$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{x\in E_k}|f_n(x)-f(x)|=0$. 令 $E:=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$. 则对任意 $x\in E$,$f_n(x)\to f(x)$. 又因对任意 $k\in\mathbb{N}$ 有 $E^c\subseteq E_k^c$, 故 $C(E^c)\leqslant\lim\limits_{k\to\infty}C(E_k^c)=0$. 结论 (i) 成立.

(ii) 由小节 2.1.2, 对任意 $k\in\mathbb{N}$, 存在 $n_k\in\mathbb{N}$, 使对所有 $n\geqslant n_k$ 有 $C(\{|f_n-f|\geqslant 1/2^k\})<1/2^k$. 特别取 $n=n_k$, 得对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $C(B_k)<1/2^k$, 其中 $B_k:=\{|f_{n_k}-f|\geqslant 1/2^k\}$. 不妨设 $n_{k+1}>n_k$, 从而 $\{f_{n_k}\}$ 为 $\{f_n\}$ 的子列. 令 $A_m:=\bigcup_{k=m}^{\infty}B_k(m\in\mathbb{N})$. 则对每个 $m\in\mathbb{N}$,$A_m\subseteq A_{m-1}$ 且 $C(A_m)\leqslant\sum_{k=m}^{\infty}C(B_k)<\sum_{k=m}^{\infty}1/2^k$, 故 $\lim\limits_{m\to\infty}C(A_m)=0$. 因此对任意 $\delta>0$, 存在 $\bar{m}\in\mathbb{N}$, 使对所有 $m\geqslant\bar{m}$ 有 $C(A_m)<\delta$. 令 $F_m:=(A_m)^c(m\geqslant\bar{m})$. 则对所有 $k\geqslant m\geqslant\bar{m}$ 有 $F_m\subseteq B_k^c$, 从而

$$\sup_{x\in F_{\bar{m}}}|f_{n_k}(x)-f(x)|\leqslant\sup_{x\in B_k^c}|f_{n_k}(x)-f(x)|\leqslant\frac{1}{2^k}\leqslant\frac{1}{2^{\bar{m}}}.$$

故 $f_{n_k}\to f$ 在 $F_{\bar{m}}$ 上一致. 证毕.

□

2.1.3 拟连续函数

定理 2.3 (Lusin)

设 X 为 Hausdorff 空间,μ 为 $\mathscr{B}(X)$ 上的正则测度. 设 $f: X \to \mathbb{R}$ 为 $\mathscr{B}(X)$-可测. 则对任意 $E \in \mathscr{B}(X)(\mu(E) < \infty)$ 与任意 $\delta > 0$, 存在紧集 $K \subseteq E$ 使 $\mu(E \setminus K) < \delta$, 且限制 $f|_K$ 连续.

证明 Show/Hide Proof

只需考虑 $E = X$、$\mu(X) < \infty$ 的情形. 设 $\{B_n\}$ 为 $\mathbb{R}$ 中开区间的可数基. 于是 $f^{-1}(B_n) \in \mathscr{B}(X)(n \in \mathbb{N})$. 固定 $\delta > 0$. 因 μ 正则, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在紧集 K_n 与开集 A_n 使 $K_n \subseteq f^{-1}(B_n) \subseteq A_n$ 且 $\mu(A_n \setminus K_n) < \delta/2^{n+1}$. 令 $A := \bigcup_{n=1}^{\infty}(A_n \setminus K_n), C := A^c$; 显然 A 为开集,C 为闭集, 且 $\mu(A) = \mu(C^c) \leqslant \delta/2$. 此外对任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$A_n \cap C = K_n \cap C \subseteq f^{-1}(B_n) \cap C \subseteq A_n \cap C,$$

故

$$f^{-1}(B_n) \cap C = (f|_C)^{-1}(B_n) = A_n \cap C.$$

因对任意 n,$A_n \cap C$ 在 C 的相对拓扑中为开集, 限制 $f|_C$ 连续.

再利用 μ 的正则性, 可选紧集 $K \subseteq C$ 使 $\mu(C \setminus K) < \delta/2$. 于是 $\mu(K^c) = \mu(C^c) + \mu(C \setminus K) < \delta$; 因 $f|_C$ 连续且 $K \subseteq C$,$f|_K$ 连续. 结论成立.

□

定义 2.7

设 X 为 Hausdorff 空间,μ 为 $\mathscr{B}(X)$ 上的测度. 称函数 $f: X \to \mathbb{R}$ 在 $E \in \mathscr{B}(X)$ 中为 μ-拟连续 (或简称拟连续), 若对任意 $\delta > 0$, 存在闭集 $C \subseteq E$ 使 $\mu(E \setminus C) < \delta$ 且限制 $f|_C$ 连续.

利用此定义,Lusin 定理可重述为: 若 μ 有限且正则, 则每个 $\mathscr{B}(X)$-可测函数均为 μ-拟连续. 下列结果表明逆命题 (至多差零测集) 成立.

命题 2.9

设 X 为 Hausdorff 空间,μ 为 $\mathscr{B}(X)$ 上的有限正则测度. 设 $f: X \to \mathbb{R}$ 为 μ-拟连续. 则存在 $\mathscr{B}(X)$-可测函数 $g: X \to \mathbb{R}$, 使 $g = f$ 在 X 上 μ-a.e.

证明 Show/Hide Proof

由定义 2.7, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在闭集 $C_n \subseteq X$ 使 $\mu(C_n^c) < 1/n$ 且 $f|_{C_n}$ 连续. 令 $C := \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n, g := f\chi_C$. 不妨设 $\{C_n\}$ 非增, 故 $\mu(C^c) = \lim_{n\to\infty} \mu(C_n^c) = 0$. 此外, 对每个 n, 函数 $f|_{C_n} = f\chi_{C_n}$ 连续, 从而 $(\mathscr{B}(X) \cap C_n)$-可测, 且 $f\chi_{C_n} \to f\chi_C = g$ 在 X 上逐点. 由命题 2.2,g 为 $(\mathscr{B}(X) \cap C)$-可测, 从而 $\mathscr{B}(X)$-可测. 因 $f = g$ 在 C 上且 $\mu(C^c) = 0$, 结论成立.

□

命题 2.10

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间,μ 为 $\mathscr{B}(X)$ 上的正则测度. 设 $f: X \to \mathbb{R}$ 为 μ-拟连续. 则对任意开集 $A \subseteq X(\mu(A) < \infty)$ 与任意 $\delta > 0$, 存在紧集 $K \subseteq A$ 与函数 $\zeta \in C_c(X)(\operatorname{supp}\zeta \subseteq A)$, 使 $\mu(\{f \neq \zeta\}) < \delta$ 且 $\|\zeta\|_\infty = \|f\|_K := \sup_{x\in K} |f(x)|$.

证明 Show/Hide Proof

设 $A \subseteq X$ 为开集且 $\mu(A) < \infty$, 固定 $\delta > 0$. 由 Lusin 定理存在紧集 $K \subseteq A$ 使 $f|_K$ 连续. 由标准紧化论证与 Tietze 延拓定理, 存在 $h \in C(X)$ 使 $h|_K = f|_K$(细节见文献 [36] Korollar VIII.1.19). 另一方面, 由引理 A.1存在 $g \in C_c(X)$ 使

$g(X)\subseteq[0,1]$、$g|_K=1$、$\operatorname{supp} g\subseteq A$. 于是 $\eta:=gh|_K\in C_c(X)$,$\operatorname{supp}\eta\subseteq A$, 且 $\eta|_K=h|_K=f|_K$. 易见函数

$$\zeta(x):=\begin{cases}\eta(x), & |\eta(x)|\leqslant\|f\|_K,\\ \|f\|_K\operatorname{sgn}\eta(x), & \text{否则}\end{cases}$$

具有所述性质. 证毕.

□

注 由 Lusin 定理,命题 2.10对 $\mathscr{B}(X)$-可测函数也成立.

对容量有类似概念与结果.

定义 2.8

设 (X,d) 为度量空间,$\mathscr{F}\subseteq\mathscr{P}(X)$ 如定义 1.24,$C:\mathscr{F}\to[0,\infty]$ 为容量. 称函数 $f:X\to\mathbb{R}$ 在 X 上为 C-拟连续, 若对任意 $\delta>0$, 存在子集 $E\subseteq X$ 使 $C(E^c)<\delta$ 且限制 $f|_E$ 连续.

♣

注 若 C 为外容量, 则在定义 2.8中不妨设 E^c 为开集.

命题 2.11

设 X 及 $f,f_n:X\to\mathbb{R}(n\in\mathbb{N})$ 如定义 2.8. 设每个 f_n 为 C-拟连续, 且 $f_n\to f$ 依容量. 则 f 为 C-拟连续.

♠

证明 Show/Hide Proof

由假设, 对每个 $\delta>0$ 与每个 $n\in\mathbb{N}$, 存在子集 $E_n\subseteq X$ 使 $C(E_n^c)<\delta/2^{n+1}$ 且限制 $f_n|_{E_n}$ 连续. 令 $E:=\bigcap_{n=1}^{\infty}E_n$. 则 $C(E^c)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}C(E_n^c)\leqslant\delta/2$, 且对每个 n,$f_n|_E$ 连续. 此外由命题 2.8(ii), 存在 $\{f_{n_k}\}\subseteq\{f_n\}$ 与 $F\subseteq X$ 使 $C(F^c)<\delta/2$ 且 $f_{n_k}\to f$ 在 F 上一致. 令 $G:=E\cap F$; 则 $C(G^c)\leqslant C(E^c)+C(F^c)<\delta$. 此外, 对每个 n_k,$f_{n_k}|_G$ 连续, 且 $f_{n_k}\to f$ 在 G 上一致, 故 $f|_G$ 连续. 证毕.

□

2.2 积分

2.2.1 积分的定义

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为测度空间,$s\in\mathscr{S}^+(X)$, 即 $s=\sum_{i=1}^{n}c_i\chi_{E_i}$, 其中 $c_1,\dots,c_n\geqslant 0$,$E_1,\dots,E_n$ 可测,$E_i\cap E_j=\emptyset(i\neq j)$,$\bigcup_{i=1}^{n}E_i=X$.

定义 2.9

设 $s\in\mathscr{S}^+(X)$. 量

$$\int_X s\,\mathrm{d}\mu:=\sum_{i=1}^{N}c_i\,\mu(E_i)$$

称为 s 在 X 上的积分.

♣

此定义是适定的, 因为积分 $\int_X s\,\mathrm{d}\mu$ 不依赖于划分 $\{E_1,\dots,E_N\}$ 的选取. 此外,$\int_X s\,\mathrm{d}\mu$ 具有通常性质: 线性、可加、单调等.

定义 2.10

设 $f: X \to [0,\infty]$ 为 $\mathscr{A}$-可测. 量

$$\int_X f\,\mathrm{d}\mu := \sup_{\substack{s\in\mathscr{S}^+(X)\\ s\leqslant f}} \int_X s\,\mathrm{d}\mu \tag{2.4}$$

称为 f 在 X 上的积分. 对每个可测集 $E\subseteq X$, 令 $\int_E f\,\mathrm{d}\mu := \int_X f\chi_E\,\mathrm{d}\mu$.

♣

注 熟知, 对任意 $\mathscr{A}$-可测 $f: X\to[0,\infty]$, 集合 $\{s\in\mathscr{S}^+(X)\mid s\leqslant f\}$ 非空; 事实上存在序列 $\{s_n\}\subseteq\mathscr{S}^+(X)$, 使

$$0\leqslant s_n\leqslant s_{n+1}\leqslant f \text{ 在}X\text{ 中对所有}n\in\mathbb{N},\qquad s_n\to f \text{ 在}X\text{ 上逐点}. \tag{2.5}$$

显然这蕴含

$$\int_X f\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty}\int_X s_n\,\mathrm{d}\mu. \tag{2.6}$$

对每个 $f: X\to[-\infty,\infty]$, 令 $f^\pm := \max\{\pm f, 0\}$.

定义 2.11

称 $\mathscr{A}$-可测函数 $f: X\to[-\infty,\infty]$ 为可积的, 若 $\int_X f^\pm\,\mathrm{d}\mu<\infty$. 称 f 为拟可积的, 若两积分 $\int_X f^\pm\,\mathrm{d}\mu$ 中至少一个有限.

♣

对每个拟可积函数 $f: X\to[-\infty,\infty]$,(可能为无穷的) 量

$$\int_X f\,\mathrm{d}\mu := \int_X f^+\,\mathrm{d}\mu - \int_X f^-\,\mathrm{d}\mu$$

称为 f 在 X 上的积分. 对每个可测集 $E\subseteq X$, 令 $\int_E f\,\mathrm{d}\mu := \int_X f\chi_E\,\mathrm{d}\mu$.

记可积函数 $f: X\to[-\infty,\infty]$ 的集合为 $L^1(X)\equiv L^1(X,\mathscr{A},\mu)$. 易见 $f\in L^1(X)$ 当且仅当

$$\|f\|_1 := \int_X |f|\,\mathrm{d}\mu<\infty.$$

积分 $\int_X f\,\mathrm{d}\mu$ 的线性、可加、单调等通常性质易证. 由积分线性性、不等式

$$\left|\int_X f\,\mathrm{d}\mu\right|\leqslant\int_X |f|\,\mathrm{d}\mu$$

及三角不等式,$L^1(X)$ 为向量空间.

注 任意 Riemann 可积函数 $f: D\subseteq\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$ 在定义 2.11意义下可积. 按记号滥用, 常使用通常符号 $\int_D f\,\mathrm{d}x$ 代替 $\int_D f\,\mathrm{d}\lambda_N$.

注 设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为测度空间,$f\geqslant 0$ 为 $\mathscr{A}$-可测. 立即可见映射

$$\nu:\mathscr{A}\to[0,\infty],\qquad \nu(E) := \int_E f\,\mathrm{d}\mu\ (E\in\mathscr{A}) \tag{2.7}$$

为测度. 类似地, 映射

$$\nu:\mathscr{A}\to[-\infty,\infty],\qquad \nu(E) := \int_E f\,\mathrm{d}\mu = \int_E f^+\,\mathrm{d}\mu - \int_E f^-\,\mathrm{d}\mu\ (E\in\mathscr{A}) \tag{2.8}$$

当 f 拟可积时为带号测度, 当 $f\in L^1(X,\mathscr{A},\mu)$ 时为有限带号测度. 此外,

$$\nu^\pm(E) = \int_E f^\pm\,\mathrm{d}\mu, \tag{2.9}$$

从而当 $f\in L^1(X,\mathscr{A},\mu)$ 时 $|\nu|(E) = \int_E |f|\,\mathrm{d}\mu<\infty$. 事实上, 令 $\varphi^\pm(E) := \int_E f^\pm\,\mathrm{d}\mu$. 则对任意 $F\subseteq E$、$F\in\mathscr{A}$,

$$\nu(F) = \varphi^+(F) - \varphi^-(F)\leqslant\varphi^+(F)\leqslant\varphi^+(E),$$

故由小节 1.8.1知 $\nu^+(E)\leqslant\varphi^+(E)$. 为证反向不等式, 令 $H := \{f\geqslant 0\}$. 显然对任意 $E\in\mathscr{A}$,$\varphi^+(E\cap H^c) = 0 =$

$\varphi^-(E\cap H)$, 故

$$\varphi^+(E)=\varphi^+(E\cap H)=\nu(E\cap H)\leqslant\nu^+(E\cap H)\leqslant\nu^+(E).$$

由此 $\nu^+=\varphi^+$, 从而 $\nu^-=(-\nu)^+=\varphi^-$. 结论成立.

注 由小节 2.2.1(见(2.6)) 知简单函数集合 $\mathscr{S}(X)$ 在 $L^1(X)$ 中稠密.

关于带号测度的积分定义如下 (此概念的推广见小节 4.2.3).

定义 2.12

设 $(X,\mathscr{A})$ 为可测空间,μ 为 $\mathscr{A}$ 上的带号测度. 称 $f\in L^1(X,\mathscr{A},\mu)$, 若 $f\in L^1(X,\mathscr{A},\mu^\pm)$, 并令

$$\int_X f\,\mathrm{d}\mu:=\int_X f\,\mathrm{d}\mu^+-\int_X f\,\mathrm{d}\mu^-. \tag{2.10}$$

♣

由(2.10)易得

$$\left|\int_X f\,\mathrm{d}\mu\right|\leqslant\int_X|f|\,\mathrm{d}|\mu|. \tag{2.11}$$

回顾下列经典结果.

定理 2.4 (Beppo Levi)

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为测度空间. 设 $f,f_n:X\to[0,\infty]$ 为 $\mathscr{A}$-可测. 假设对任意 $n\in\mathbb{N}$,$f_n\leqslant f_{n+1}$ 在 X 上 μ-a.e., 且 f 为序列 $\{f_n\}$ 在 X 上的 μ-逐点极限. 则

$$\lim_{n\to\infty}\int_X f_n\,\mathrm{d}\mu=\int_X f\,\mathrm{d}\mu.$$

♡

定理 2.5 (Fatou)

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为测度空间. 设 $f_n:X\to[0,\infty]$ 为 $\mathscr{A}$-可测. 则

$$\int_X\left(\liminf_{n\to\infty}f_n\right)\mathrm{d}\mu\leqslant\liminf_{n\to\infty}\int_X f_n\,\mathrm{d}\mu.$$

♡

定理 2.6 (Lebesgue 控制收敛)

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为测度空间. 设 f,f_n 为 $\mathscr{A}$-可测,$f_n\to f$ 在 X 上 μ-a.e.. 假设存在 $g\in L^1(X)$、$g\geqslant 0$, 使对所有 $n\in\mathbb{N}$,$|f_n|\leqslant g$ 在 X 上 μ-a.e..

$$\text{存在}g\in L^1(X),\ g\geqslant 0\ \text{使}\sup_{n\in\mathbb{N}}|f_n|\leqslant g\ \mu\text{-a.e.} \tag{2.12}$$

则 $f,f_n\in L^1(X)$, 且

$$\lim_{n\to\infty}\int_X|f_n-f|\,\mathrm{d}\mu=0.$$

♡

定理 2.4与定理 2.6通常分别称为单调收敛定理与控制收敛定理. 利用定理 2.4可证下列结果.

命题 2.12

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为测度空间.

(i) 设 $f:X\to[0,\infty)$ 为 $\mathscr{A}$-可测,ν 为由(2.7)定义的测度. 则对任意 $\mathscr{A}$-可测 $g:X\to[0,\infty)$, 有

$$\int_X g\,\mathrm{d}\nu=\int_X fg\,\mathrm{d}\mu. \tag{2.13}$$

(ii) 设 $f\in L^1(X,\mathscr{A},\mu)$,$\nu$ 为由(2.8)定义的有限带号测度. 则对任意 $g\in L^1(X,\mathscr{A},\nu)$, 有 $fg\in L^1(X,\mathscr{A},\mu)$, 且(2.13)成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) 当 $g=\chi_E$ 时由定义(2.13)成立, 从而当 $g=s\in\mathscr{S}^+(X)$ 时也成立. 对任意 $\mathscr{A}$-可测 $g:X\to[0,\infty)$, 存在(2.5)中的

序列 $\{s_n\}\subseteq\mathscr{S}^+(X)$, 由定理 2.4即得结论.

(ii) 由(2.9)–(2.10)有

$$\begin{aligned}\int_X g\,\mathrm{d}\nu &= \int_X (g^+-g^-)\,\mathrm{d}\nu^+ - \int_X (g^+-g^-)\,\mathrm{d}\nu^-\\ &= \int_X g^+\,\mathrm{d}\nu^+ - \int_X g^-\,\mathrm{d}\nu^+ - \int_X g^+\,\mathrm{d}\nu^- + \int_X g^-\,\mathrm{d}\nu^-.\end{aligned}\tag{2.14}$$

由(2.13)有 $\int_X g^\pm\,\mathrm{d}\nu^\pm = \int_X g^\pm f^\pm\,\mathrm{d}\mu$; 又因假设 $g\in L^1(X,\mathscr{A},\nu^\pm)$(见定义 2.12), 故 $\int_X g^\pm\,\mathrm{d}\nu^\pm<\infty$. 由(2.14)得

$$\int_X g\,\mathrm{d}\nu = \int_X (f^+-f^-)(g^+-g^-)\,\mathrm{d}\mu = \int_X fg\,\mathrm{d}\mu,$$

证毕.

□

2.3 乘积测度

2.3.1 Tonelli 与 Fubini 定理

设 $(X_1,\mathscr{A}_1,\mu_1)$ 与 $(X_2,\mathscr{A}_2,\mu_2)$ 为测度空间. 设 $E\in\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2$. 于是对任意 $x_1\in X_1$ 有 $E_{x_1}\in\mathscr{A}_2$, 对任意 $x_2\in X_2$ 有 $E_{x_2}\in\mathscr{A}_1$(见小节 1.2.1). 则从 X_1 到 $[0,\infty]$ 的映射 $x_1\mapsto\mu_2(E_{x_1})(x_1\in X_1)$, 以及从 X_2 到 $[0,\infty]$ 的映射 $x_2\mapsto\mu_1(E_{x_2})(x_2\in X_2)$ 均良定义. 有下列结果.

命题 2.13

设 $(X_1,\mathscr{A}_1,\mu_1)$ 与 $(X_2,\mathscr{A}_2,\mu_2)$ 为 σ-有限测度空间. 设 $E\in\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2$. 则:

(i) 映射 $X_1\to[0,\infty], x_1\mapsto\mu_2(E_{x_1})$, 为 $\mathscr{A}_1$-可测; 映射 $X_2\to[0,\infty], x_2\mapsto\mu_1(E_{x_2})$, 为 $\mathscr{A}_2$-可测;

(ii) 有

$$\int_{X_1}\mu_2(E_{x_1})\,\mathrm{d}\mu_1 = \int_{X_2}\mu_1(E_{x_2})\,\mathrm{d}\mu_2;\tag{2.15}$$

(iii) 由

$$(\mu_1\times\mu_2)(E) := \int_{X_1}\mu_2(E_{x_1})\,\mathrm{d}\mu_1 = \int_{X_2}\mu_1(E_{x_2})\,\mathrm{d}\mu_2 \quad (E\in\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2)\tag{2.16}$$

定义的映射 $\mu_1\times\mu_2:\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2\to[0,\infty]$ 为 σ-有限测度.

♠

注 若 μ_1 与/或 μ_2 非 σ-有限, 易构造使(2.15)不成立的例子.

由命题 2.13, 下列定义是适定的.

定义 2.13

设 $(X_1,\mathscr{A}_1,\mu_1)$ 与 $(X_2,\mathscr{A}_2,\mu_2)$ 为 σ-有限测度空间. 由(2.16)定义的测度 $\mu_1\times\mu_2$ 称为乘积测度,$(X_1\times X_2,\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2,\mu_1\times\mu_2)$ 称为乘积测度空间.

♣

注 设 $(X_1\times X_2,\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2,\mu_1\times\mu_2)$ 为乘积测度空间,$P=P(x_1,x_2)$ 为某性质. 利用(2.16)易见下列命题等价:(i) P 在 $X_1\times X_2$ 中 $\mu_1\times\mu_2$-a.e. 成立;(ii) 对 μ_1-a.e. $x_1\in X_1$,$P(x_1,\cdot)$ 在 X_2 中 μ_2-a.e. 成立;(iii) 对 μ_2-a.e. $x_2\in X_2$,$P(\cdot,x_2)$ 在 X_1 中 μ_1-a.e. 成立.

注 简单例子表明完备测度空间的乘积不必完备. 然而可证 Lebesgue 空间 $(\mathbb{R}^{M+N},\mathscr{L}_{M+N},\lambda_{M+N})$ 是乘积 $(\mathbb{R}^{M+N},\mathscr{L}_M\times\mathscr{L}_N,\lambda_M\times\lambda_N)$ 的完备化 $(M,N\in\mathbb{N}$; 见小节 1.3.3).

设 $(X_1,\mathscr{A}_1,\mu_1)$ 与 $(X_2,\mathscr{A}_2,\mu_2)$ 为测度空间,$f:X_1\times X_2\to[0,\infty)$ 为 $\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2$-可测. 由命题 2.6,$x_1$-迹 f_{x_1} 为 $\mathscr{A}_2$-可测, 故函数

$$X_1\to[0,\infty],\qquad x_1\mapsto\int_{X_2}f_{x_1}\,\mathrm{d}\mu_2\tag{2.17}$$

良定义; 类似地, 映射

$$X_2 \to [0,\infty], \qquad x_2 \mapsto \int_{X_1} f_{x_2}\,\mathrm{d}\mu_1 \tag{2.18}$$

良定义.

定理 2.7 (Tonelli)

设 $(X_1,\mathscr{A}_1,\mu_1)$ 与 $(X_2,\mathscr{A}_2,\mu_2)$ 为 σ-有限测度空间. 设 $f: X_1\times X_2\to[0,\infty)$ 为 $\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2$-可测. 则:

(i) (2.17)中定义的函数分别为 $\mathscr{A}_1$-、$\mathscr{A}_2$-可测;

(ii) 有

$$\int_{X_1\times X_2} f\,\mathrm{d}(\mu_1\times\mu_2)=\int_{X_1}\mathrm{d}\mu_1\int_{X_2} f_{x_1}\,\mathrm{d}\mu_2=\int_{X_2}\mathrm{d}\mu_2\int_{X_1} f_{x_2}\,\mathrm{d}\mu_1. \tag{2.19}$$

♡

注 注意(2.16)是(2.19)在 $f=\chi_E(E\in\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2)$ 时的特例. 因此定理 2.7中 μ_1 与 μ_2 为 σ-有限的假设不能放松 (见小节 2.3.1).

对可积实值函数有下列结果.

定理 2.8 (Fubini)

设 $(X_1,\mathscr{A}_1,\mu_1)$ 与 $(X_2,\mathscr{A}_2,\mu_2)$ 为 σ-有限测度空间. 设 $f\in L^1(X_1\times X_2,\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2,\mu_1\times\mu_2)$. 则:

(i) 对 μ_1-a.e. $x_1\in X_1, f_{x_1}\in L^1(X_2,\mathscr{A}_2,\mu_2)$; 对 μ_2-a.e. $x_2\in X_2, f_{x_2}\in L^1(X_1,\mathscr{A}_1,\mu_1)$;

(ii) 从 X_1 到 $\mathbb{R}$ 的映射 $x_1\mapsto\int_{X_2} f_{x_1}\,\mathrm{d}\mu_2$ 与从 X_2 到 $\mathbb{R}$ 的映射 $x_2\mapsto\int_{X_1} f_{x_2}\,\mathrm{d}\mu_1$ 分别属于 $L^1(X_1,\mathscr{A}_1,\mu_1)$ 与 $L^1(X_2,\mathscr{A}_2,\mu_2)$;

(iii) 有

$$\int_{X_1\times X_2} f\,\mathrm{d}(\mu_1\times\mu_2)=\int_{X_1}\mathrm{d}\mu_1\int_{X_2} f_{x_1}\,\mathrm{d}\mu_2=\int_{X_2}\mathrm{d}\mu_2\int_{X_1} f_{x_2}\,\mathrm{d}\mu_1. \tag{2.20}$$

♡

定理 2.8中 f 可积的假设不能放松, 简单例子即表明. 因此为应用 Fubini 定理,Tonelli 定理的如下推论是方便的.

定理 2.9

设 $(X_1,\mathscr{A}_1,\mu_1)$ 与 $(X_2,\mathscr{A}_2,\mu_2)$ 为 σ-有限测度空间. 设 $f: X_1\times X_2\to\mathbb{R}$ 为 $\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2$-可测. 则下列命题等价:

(i) $f\in L^1(X_1\times X_2,\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2,\mu_1\times\mu_2)$;

(ii) $\int_{X_1}\mathrm{d}\mu_1\int_{X_2}|f_{x_1}|\,\mathrm{d}\mu_2<\infty$;

(iii) $\int_{X_2}\mathrm{d}\mu_2\int_{X_1}|f_{x_2}|\,\mathrm{d}\mu_1<\infty$.

♡

2.4 应用

2.4.1 一个有用的等式

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为测度空间,$f: X\to[0,\infty]$ 为 $\mathscr{A}$-可测. 则从 $[0,\infty)$ 到 $[0,\infty]$ 的函数 $t\mapsto\mu(\{f>t\})$ 非增; 由 Chebyshev 不等式, 若 $f\in L^1(X,\mathscr{A},\mu)$, 则 $\lim\limits_{t\to\infty}\mu(\{f>t\})=0$.

命题 2.14

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为 σ-有限测度空间,$f: X\to[0,\infty]$ 为 $\mathscr{A}$-可测. 则对任意 $\alpha>0$, 有

$$\int_X f^\alpha\,\mathrm{d}\mu=\alpha\int_{[0,\infty)}\mu(\{f>t\})\,t^{\alpha-1}\,\mathrm{d}t. \tag{2.21}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

在 Tonelli 定理中取 $(X_1,\mathscr{A}_1,\mu_1)=(X,\mathscr{A},\mu)$,$(X_2,\mathscr{A}_2,\mu_2)=([0,\infty),\mathscr{B}\cap[0,\infty),\lambda_\varphi)$, 其中 λ_φ 为 $\mathscr{B}\cap[0,\infty)$ 上与 $\varphi(t)=t^\alpha(t\geqslant 0)$ 相伴的 Lebesgue–Stieltjes 测度. 易见集合 $E:=\{(x,t)\in X\times[0,\infty)\mid f(x)>t\}$ 为 $\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2$-可测. 在(2.19)中取 $f=\chi_E$, 得

$$\begin{aligned}\alpha\int_{[0,\infty)}\mu(\{f>t\})t^{\alpha-1}\,\mathrm{d}t&=\int_{[0,\infty)}\mu(\{f>t\})\,\mathrm{d}\lambda_\varphi(t)=\int_{[0,\infty)}\mathrm{d}\lambda_\varphi(t)\int_X\chi_{\{f(x)>t\}}\,\mathrm{d}\mu(x)\\&=\int_X\mathrm{d}\mu(x)\int_{[0,\infty)}\chi_{\{f(x)>t\}}\,\mathrm{d}\lambda_\varphi(t)=\int_X\mathrm{d}\mu(x)\,\lambda_\varphi(\{f(x)>0\})=\int_X f^\alpha(x)\,\mathrm{d}\mu(x).\end{aligned}$$

□

2.4.2 Steiner 对称化

对任意 $x\in\mathbb{R}^N$, 记 $x\equiv(x_1,\hat{x})$, 其中 $x_1\in\mathbb{R},\hat{x}\in\mathbb{R}^{N-1}$. 设 E 为 $\mathbb{R}^N$ 的 Borel 子集. 对任意 $\hat{x}\in\mathbb{R}^{N-1}$, 令 $E_{\hat{x}}:=\{x_1\in\mathbb{R}\mid(x_1,\hat{x})\in E\}$ 为其 $\hat{x}$-截面. 由小节 1.2.1, 函数

$$f:\mathbb{R}^{N-1}\to[0,\infty],\qquad f(\hat{x}):=\lambda(E_{\hat{x}})\tag{2.22}$$

良定义. 考虑对称区间

$$I_{\hat{x}}:=\left(-\frac{f(\hat{x})}{2},\frac{f(\hat{x})}{2}\right)\quad\text{若}f(\hat{x})\neq 0,\qquad I_{\hat{x}}:=\emptyset\text{ 否则,}$$

并定义

$$S_1(E):=\bigcup_{\hat{x}\in\mathbb{R}^{N-1}}(I_{\hat{x}}\times\{\hat{x}\})=\{(x_1,\hat{x})\in\mathbb{R}^N\mid|x_1|\leqslant f(\hat{x})/2\}.\tag{2.23}$$

定义 2.14

由(2.23)定义的集合 $S_1(E)$ 称为 E 关于平面 $x_1=0$ 的 Steiner 对称化.E 关于平面 $x_j=0(j=2,\dots,N)$ 的 Steiner 对称化类似定义.E 关于原点的 Steiner 对称化为

$$S(E):=S_N(S_{N-1}(\cdots S_1(E)\cdots)).\tag{2.24}$$

♣

集合 $S_1(E)$ 的若干相关性质在下列引理中证明.

引理 2.3

设 $E\in\mathscr{B}_N$,$S_1(E)$ 由(2.23)定义. 则:

(i) $(x_1,\hat{x})\in S_1(E)\Rightarrow(-x_1,\hat{x})\in S_1(E)$;

(ii) $S_1(E)\in\mathscr{B}_N$;

(iii) $\lambda_N(S_1(E))=\lambda_N(E)$;

(iv) $\operatorname{diam}(S_1(E))\leqslant\operatorname{diam}(E)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由(2.23)显然. 为证 (ii), 设 $\{s_k\}\subseteq\mathscr{S}^+(\mathbb{R}^{N-1})$ 为非降简单函数列, 使当 $k\to\infty$ 时 $s_k\to f$ 在 $\mathbb{R}^{N-1}$ 上逐点, 其中 f 由(2.22)定义. 对任意 $k\in\mathbb{N}$, 定义

$$g_k:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R},\qquad g_k(x_1,\hat{x}):=\frac{s_k(\hat{x})}{2}-|x_1|.$$

显然 g_k 为 $\mathscr{B}_N$-可测, 故 $F_k:=\{g_k>0\}\in\mathscr{B}_N(k\in\mathbb{N})$. 因对所有 k 有 $s_k\leqslant s_{k+1}$, 易验证序列 $\{F_k\}$ 非增且 $S_1(E)=\bigcup_{k=1}^\infty F_k$. 故 (ii) 成立. 关于 (iii), 只需注意由(2.16)(另见小节 2.3.1) 有

$$\lambda_N(E)=\int_{\mathbb{R}^{N-1}}\lambda(E_{\hat{x}})\,\mathrm{d}\lambda_{N-1}(\hat{x})=\int_{\mathbb{R}^{N-1}}f(\hat{x})\,\mathrm{d}\lambda_{N-1}(\hat{x})=\lambda_N(S_1(E)).$$

最后证 (iv). 设 $\operatorname{diam}(E)<\infty$; 否则结论显然. 设 $E_{\hat{x}}\neq\emptyset$, 定义 $K_{\hat{x}}:=[\inf E_{\hat{x}},\sup E_{\hat{x}}]$. 显然

$$\lambda(K_{\hat{x}})=\sup E_{\hat{x}}-\inf E_{\hat{x}}\geqslant\lambda(E_{\hat{x}})=f(\hat{x}). \tag{2.25}$$

设 $(x_1,\hat{x}),(y_1,\hat{y})\in S_1(E)$, 使

$$\operatorname{diam}(S_1(E))\leqslant\sqrt{|x_1-y_1|^2+|\hat{x}-\hat{y}|^2}+\epsilon. \tag{2.26}$$

不妨设

$$\sup E_{\hat{y}}-\inf E_{\hat{x}}\geqslant\sup E_{\hat{x}}-\inf E_{\hat{y}}. \tag{2.27}$$

因 $|x_1|\leqslant f(\hat{x})/2$、$|y_1|\leqslant f(\hat{y})/2$, 由(2.25)与(2.27)立得

$$|x_1-y_1|\leqslant\frac{f(\hat{x})+f(\hat{y})}{2}\leqslant\frac{\sup E_{\hat{x}}-\inf E_{\hat{x}}}{2}+\frac{\sup E_{\hat{y}}-\inf E_{\hat{y}}}{2}=\frac{\sup E_{\hat{y}}-\inf E_{\hat{x}}}{2}+\frac{\sup E_{\hat{x}}-\inf E_{\hat{y}}}{2}\leqslant\sup E_{\hat{y}}-\inf E_{\hat{x}}. \tag{2.28}$$

由(2.26)与(2.28)得

$$[\operatorname{diam}(S_1(E))-\epsilon]^2\leqslant|x_1-y_1|^2+|\hat{x}_1-\hat{y}_1|^2\leqslant|\hat{x}_1-\hat{y}_1|^2+[\sup E_{\hat{y}}-\inf E_{\hat{x}}]^2\leqslant[\operatorname{diam}(E)]^2,$$

由 ϵ 的任意性即得 (iv). 证毕.

□

由引理 2.3得下列结果.

定理 2.10 (Steiner 对称化)

设 $E\in\mathscr{B}_N$,$S(E)$ 为其关于原点的 Steiner 对称化. 则:

(i) $x\in S(E)\Rightarrow -x\in S(E)$;

(ii) $S(E)\in\mathscr{B}_N$;

(iii) $\lambda_N(S(E))=\lambda_N(E)$;

(iv) $\operatorname{diam}(S(E))\leqslant\operatorname{diam}(E)$.

♡

作为定理 2.10的应用, 现可证明等直径不等式 (见小节 1.5.1).

证明 Show/Hide Proof

[等直径不等式的证明] 若 $\operatorname{diam}(E)=\infty$, 结论显然; 故设 $E\subseteq\mathbb{R}^N$ 有界. 又由小节 1.5.1(ii), 不妨设 $E\in\mathscr{B}_N$. 设 $S(E)$ 由(2.24)定义. 由定理 2.10(i,iv),$S(E)$ 关于原点对称, 且 $\operatorname{diam}(S(E))\leqslant\operatorname{diam}(E)$, 故 $S(E)\subseteq B(0,\operatorname{diam}(E)/2)$. 由定理 2.10(iii) 得

$$\lambda_N(E)=\lambda_N(S(E))\leqslant\kappa_N\left(\frac{\operatorname{diam}(E)}{2}\right)^N,$$

其中 κ_N 由(1.18)给出. 结论成立.

□

2.5 Young 测度

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为测度空间,$(X',\mathscr{A}')$ 为可测空间. 设 $f:X\to X'$ 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}')$-可测. 利用(2.2), 立即可见映射

$$\mu_f:\mathscr{A}'\to[0,\infty],\qquad \mu_f(E'):=\mu(f^{-1}(E'))\quad(E'\in\mathscr{A}') \tag{2.29}$$

为测度.

定义 2.15

由(2.29)定义的测度 μ_f 称为 μ 在 f 下的像.

♣

设 $(X_1\times X_2,\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2)$ 为两个可测空间 $(X_1,\mathscr{A}_1)$ 与 $(X_2,\mathscr{A}_2)$ 的乘积,$\mu:\mathscr{A}_1\times\mathscr{A}_2\to[0,\infty]$ 为测度. 由引理 2.2,

像测度

$$\mu_{p_1}:\mathscr{A}_1\to[0,\infty],\qquad \mu_{p_1}(E_1):=\mu(p_1^{-1}(E_1))=\mu(E_1\times X_2)\quad (E_1\in\mathscr{A}_1), \tag{2.30}$$

$$\mu_{p_2}:\mathscr{A}_2\to[0,\infty],\qquad \mu_{p_2}(E_2):=\mu(p_2^{-1}(E_2))=\mu(X_1\times E_2)\quad (E_2\in\mathscr{A}_2) \tag{2.31}$$

良定义.

定义 2.16

由(2.30)定义的测度 μ_{p_i} 称为 μ 在 X_i 上的投影 $(i=1,2)$.

♣

定义 2.17

设 X 与 Y 为局部紧 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathscr{R}_f^+(X)$.

(i) 任意满足 $\nu(E\times Y)=\mu(E)$(对所有 $E\in\mathscr{B}(X)$) 的测度 $\nu\in\mathscr{R}_f^+(X\times Y)$ 称为 Young 测度.

(ii) 设 $f:X\to Y$ 为 $(\mathscr{B}(X),\mathscr{B}(Y))$-可测. 满足

$$\nu(E\times F)=\mu(E\cap f^{-1}(F))\quad \text{对所有}E\in\mathscr{B}(X),\ F\in\mathscr{B}(Y) \tag{2.32}$$

的 Young 测度 ν 称为与 f 相伴的 Young 测度.

♣

由定义有 $\nu_{p_X}=\mu$, 其中 p_X 为 $X\times Y$ 到 X 的投影. 记 Young 测度的集合为 $\mathscr{Y}^+(X,\mathscr{B}(X),\mu;Y)\equiv\mathscr{Y}^+(X;Y)$.

注 易见 $\mathscr{Y}^+(X;Y)$ 为 $\mathscr{R}_f^+(X\times Y)$ 的有界子集. 事实上, 对任意 $\nu\in\mathscr{Y}^+(X;Y)$, 有

$$\|\nu\|_{\mathscr{R}_f(X\times Y)}=\nu(X\times Y)=\mu(X).$$

故 $\mathscr{Y}^+(X;Y)$ 含于球面 $\partial B(0,\|\mu\|_{\mathscr{R}_f(X)})\subseteq\mathscr{R}_f^+(X\times Y)$.

注 由(2.32), 与 f 相伴的 Young 测度集中于 f 的图像上, 即集合 $\{(x,f(x))\mid x\in X\}$ 上 (见定义 1.35). 又易见若 $f_1,f_2:X\to Y$ 为 $(\mathscr{B}(X),\mathscr{B}(Y))$-可测,$\nu_1,\nu_2$ 为相伴 Young 测度, 则 $\nu_1=\nu_2$ 当且仅当 $f_1=f_2$ 在 X 上 μ-a.e.. 事实上, 若 $\nu_1=\nu_2$, 则

$$\mu(X)=\nu_2(\{(x,f_2(x))\mid x\in X\})=\nu_1(\{(x,f_2(x))\mid x\in X\})=\mu(\{x\in X\mid f_1(x)=f_2(x)\}),$$

故 $f_1=f_2$ μ-a.e.. 反向蕴含由(2.32)立即得到.

最后提及下列结果.

引理 2.4

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为测度空间,$(X',\mathscr{A}')$ 为可测空间. 设 $f:X\to X'$ 为 $(\mathscr{A},\mathscr{A}')$-可测,$\mu_f$ 为 μ 在 f 下的像. 则对任意 $g\in L^1(X',\mathscr{A}',\mu_f)$, 有 $g\circ f\in L^1(X,\mathscr{A},\mu)$, 且

$$\int_F g\,\mathrm{d}\mu_f=\int_{f^{-1}(F)} g\circ f\,\mathrm{d}\mu\quad \text{对任意}F\in\mathscr{A}'. \tag{2.33}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $s\in\mathscr{S}(X')$, 即 $s=\sum_{i=1}^n c_i\chi_{E_i'}$, 其中 $c_1,\dots,c_n\in\mathbb{R},\{E_1',\dots,E_n'\}\subseteq\mathscr{A}'$ 为 X' 的划分. 因 $s\circ f=\sum_{i=1}^n c_i\chi_{f^{-1}(E_i')}$, 当 $g=s$ 时由(2.29)立即得(2.33). 再由 $\mathscr{S}(X')$ 在 $L^1(X',\mathscr{A}',\mu_f)$ 中的稠密性 (见小节 2.2.1) 即得结论.

□

2.6 Riesz 表示定理: 正泛函

设 X,Y 为赋范向量空间. 以 X^* 记 X 的对偶空间, 其范数为

$$X^*\ni x^*\mapsto\|x^*\|_{X^*}:=\sup_{\|x\|_X\leqslant 1}\left|\langle x^*,x\rangle_{X^*,X}\right|,$$

其中 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{X^*,X}$ 表示 X 与 X^* 之间的对偶映射,

$$\langle\cdot,\cdot\rangle_{X^*,X}: X^*\times X\to\mathbb{R},\qquad (x^*,x)\mapsto\langle x^*,x\rangle_{X^*,X}.$$

设 $(X,\mathscr{T})$ 为 Hausdorff 空间,μ 为 X 上的 Borel 测度. 对任意 $f\in C_c(X)$, 有 $|f|\leqslant\|f\|_\infty\chi_{\operatorname{supp} f}$, 故 $C_c(X)\subseteq L^1_{\mathrm{loc}}(X,\mathscr{B},\mu)$. 于是映射

$$F: C_c(X)\to\mathbb{R},\qquad \langle F,f\rangle:=\int_X f\,\mathrm{d}\mu$$

为 $C_c(X)$ 上的线性泛函, 且在下列意义下为正的.

定义 2.18

称线性泛函 $F: C_c(X)\to\mathbb{R}$ 为正的, 若对任意 $f\in C_c(X)$、$f\geqslant 0$ 有 $\langle F,f\rangle\geqslant 0$.

♣

反之, 下列定理证明: 当 X 局部紧时, 每个正线性泛函 $F: C_c(X)\to\mathbb{R}$ 均可表示为 $\langle F,f\rangle=\int_X f\,\mathrm{d}\mu$, 其中 μ 为合适的 Radon 测度.

定理 2.11 (Riesz)

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间,$F: C_c(X)\to\mathbb{R}$ 为正线性泛函. 则存在 X 上唯一 Radon 测度 μ, 使

$$\langle F,f\rangle=\int_X f\,\mathrm{d}\mu\quad\text{对任意}f\in C_c(X). \tag{2.34}$$

此外,μ 有下列性质:

(i) 有

$$\mu(A)=\sup\{\langle F,f\rangle\mid f\in C_c(X),\ f(X)\subseteq[0,1],\ \operatorname{supp} f\subseteq A\}\quad\text{对任意开集}A\subseteq X,\ A\neq\emptyset, \tag{2.35}$$

$$\mu(K)=\inf\{\langle F,f\rangle\mid f\in C_c(X),\ f\geqslant\chi_K\}\quad\text{对任意紧集}K\subseteq X; \tag{2.36}$$

(ii) μ 有限当且仅当 F 有界. 此时 $\mu(X)=\|F\|$, 其中

$$\|F\|:=\sup\{|\langle F,f\rangle|\mid f\in C_c(X),\ \|f\|_\infty=1\}.$$

♡

为简单起见, 将在附加假设 X 具有可数基下证明定理 2.11(一般情形见文献 [36]). 存在性证明依赖下列引理.

引理 2.5

设 X 为具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$F: C_c(X)\to\mathbb{R}$ 为正线性泛函. 则存在 X 上 Radon 测度 μ, 使(2.35)–(2.36)成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\mu_0(\emptyset):=0$, 并对任意非空 $A\in\mathscr{T}$ 令

$$\mu_0(A):=\sup\{\langle F,f\rangle\mid f\in C_c(X),\ f(X)\subseteq[0,1],\ \operatorname{supp} f\subseteq A\}. \tag{2.37}$$

对任意 $E\subseteq X$, 定义

$$\mu^*(E):=\inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty}\mu_0(A_n)\,\middle|\,E\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n,\ \{A_n\}\subseteq\mathscr{T}\right\} \tag{2.38}$$

(注意因 X 有可数基, 任意 $E\subseteq X$ 可用开集可数覆盖). 由小节 1.4.1, 映射 μ^* 为 X 上外测度. 由定理 1.4,μ^*-可测集族为 σ-代数,μ^* 在其上的限制 μ 为 X 上完备测度.

现证每个 $A\in\mathscr{T}$ 均为 μ^*-可测, 即

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*(Z\cap A)+\mu^*(Z\setminus A)\quad\text{对任意}Z\subseteq X \tag{2.39}$$

(见小节 1.4.1). 因 $\mathscr{B}=\sigma_0(\mathscr{T})$, 由此可知每个 Borel 集均可测, 从而 μ 定义在 $\mathscr{B}$ 上. 又因对每个 $A\in\mathscr{T}$ 有 $\mu^*(A)=\mu_0(A)$(见(2.38)),(2.35)随之成立.

设 $\mu^*(Z)<\infty$(否则(2.39)显然), 先设 $Z\in\mathscr{T}$. 则 $Z\cap A\in\mathscr{T}$, 故 $\mu^*(Z\cap A)=\mu_0(Z\cap A)$. 由 μ_0 的定义, 对任意

$\epsilon>0$, 存在 $f\in C_c(X), f(X)\subseteq[0,1], \operatorname{supp} f\subseteq Z\cap A$, 使

$$\langle F,f\rangle>\mu_0(Z\cap A)-\epsilon. \tag{2.40}$$

类似地, 因 $Z\setminus\operatorname{supp} f\in\mathscr{T}, \mu^*(Z\setminus\operatorname{supp} f)=\mu_0(Z\setminus\operatorname{supp} f)$, 故对任意 $\epsilon>0$, 存在 $g\in C_c(X), g(X)\subseteq[0,1], \operatorname{supp} g\subseteq Z\setminus\operatorname{supp} f$, 使

$$\langle F,g\rangle>\mu_0(Z\setminus\operatorname{supp} f)-\epsilon. \tag{2.41}$$

特别地, $f+g\in C_c(X), (f+g)(X)\subseteq[0,1], \operatorname{supp}(f+g)\subseteq Z$. 由(2.40)–(2.41)得

$$\mu^*(Z)=\mu_0(Z)\geqslant\langle F,f+g\rangle=\langle F,f\rangle+\langle F,g\rangle\geqslant\mu_0(Z\cap A)+\mu_0(Z\setminus\operatorname{supp} f)-2\epsilon=\mu^*(Z\cap A)+\mu^*(Z\setminus\operatorname{supp} f)-2\epsilon\geqslant\mu^*(Z\cap A)+$$

由 ϵ 的任意性, 当 Z 为开集时得(2.39). 一般情形下, 由(2.38), 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $W\in\mathscr{T}$ 使 $Z\subseteq W$ 且 $\mu_0(W)<\mu^*(Z)+\epsilon$. 由上述考虑与 μ^* 的单调性得

$$\mu^*(Z)>\mu_0(W)-\epsilon=\mu^*(W)-\epsilon\geqslant\mu^*(W\cap A)+\mu^*(W\setminus A)-\epsilon\geqslant\mu^*(Z\cap A)+\mu^*(Z\setminus A)-\epsilon,$$

结论成立.

现证(2.36). 固定任意 $K\in\mathscr{K}$, 设 $f\in C_c(X), f\geqslant\chi_K$. 对任意 $\epsilon\in(0,1)$, 令 $A_\epsilon:=\{f>1-\epsilon\}$. 则 A_ϵ 为开集, $K\subseteq A_\epsilon$. 设 $g\in C_c(X), g(X)\subseteq[0,1], \operatorname{supp} g\subseteq A_\epsilon$. 故对任意 $x\in X$ 有 $(1-\epsilon)g(x)\leqslant f(x)$, 从而 $\langle F,g\rangle\leqslant\dfrac{1}{1-\epsilon}\langle F,f\rangle$. 又因每个 $K\in\mathscr{K}$ 为 μ^*-可测, $\mu^*(K)=\mu(K)$. 由 μ^* 的单调性与(2.37)得

$$\mu(K)=\mu^*(K)\leqslant\mu^*(A_\epsilon)=\mu_0(A_\epsilon)=\sup\{\langle F,f\rangle\mid g\in C_c(X),\ g(X)\subseteq[0,1],\ \operatorname{supp} g\subseteq A_\epsilon\}\leqslant\frac{1}{1-\epsilon}\langle F,f\rangle, \tag{2.42}$$

由 f 与 $\epsilon\in(0,1)$ 的任意性得

$$\mu(K)\leqslant\inf\{\langle F,f\rangle\mid f\in C_c(X),\ f\geqslant\chi_K\}. \tag{2.43}$$

现注意由(2.42)取 $\epsilon=1/2$ 得: 对任意 $K\in\mathscr{K}, \mu(K)\leqslant\langle F,2f\rangle<\infty$, 故 μ 局部有限 (见小节 1.3.2; 由假设 X 局部紧). 因 μ 定义在含 $\mathscr{B}$ 的 σ-代数上, $\mu\in\mathscr{B}^+(X)$, 由小节 1.3.2知其正则. 特别地, μ 内正则, 故为 Radon 测度.

现可证(2.43)的反向不等式. 因 μ 外正则, 对任意 $K\in\mathscr{K}$ 与 $\epsilon>0$, 存在 $A\in\mathscr{T}$ 使 $K\subseteq A$ 且 $\mu(A)<\mu(K)+\epsilon$. 由引理 A.1存在 $\hat f\in C_c(X), \hat f(X)\subseteq[0,1], \hat f|_K=1$, 故 $\hat f\geqslant\chi_K$, 且 $\operatorname{supp}\hat f\subseteq A$. 由(2.35)得

$$\inf\{\langle F,f\rangle\mid f\in C_c(X),\ f\geqslant\chi_K\}\leqslant\langle F,\hat f\rangle\leqslant\mu(A)<\mu(K)+\epsilon,$$

由 ϵ 的任意性得

$$\inf\{\langle F,f\rangle\mid f\in C_c(X),\ f\geqslant\chi_K\}\leqslant\mu(K). \tag{2.44}$$

由(2.43)–(2.44)得(2.36). 证毕.

□

证明 Show/Hide Proof

[定理 2.11的证明] (i) 设 $f\in C_c(X)$; 不妨设 $f(X)\subseteq[0,1]$. 令 $K_0:=\operatorname{supp} f, K_{j,n}:=\{f\geqslant j/n\}$(任意 $n\in\mathbb{N}, j=1,\dots,n$). 显然每个 $K_{j,n}$ 为紧集, 且

$$K_{n,n}=\{f=1\}\subseteq\cdots\subseteq K_{j,n}\subseteq K_{j-1,n}\subseteq\cdots\subseteq K_0.$$

对任意 $x\in X$, 令

$$f_{j,n}(x):=\begin{cases}1/n, & x\in K_{j,n},\\ f(x)-\dfrac{j-1}{n}, & x\in K_{j-1,n}\setminus K_{j,n},\\ 0, & x\in X\setminus K_{j-1,n}.\end{cases}$$

则对所有 j,n, 同上有 $f_{j,n}\in C_c(X), f_{j,n}(X)\subseteq[0,1], \sum\limits_{j=1}^{n}f_{j,n}=f$, 且

$$\frac{\chi_{K_{j,n}}}{n}\leqslant f_{j,n}\leqslant\frac{\chi_{K_{j-1,n}}}{n}\Rightarrow\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\chi_{K_{j,n}}\leqslant f\leqslant\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\chi_{K_{j-1,n}}. \tag{2.45}$$

设 μ 为由引理 2.5给出的 Radon 测度. 由(2.45), 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 得

$$\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\mu(K_{j,n}) \leqslant \int_X f\,\mathrm{d}\mu \leqslant \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\mu(K_{j-1,n}). \tag{2.46}$$

现证也有

$$\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\mu(K_{j,n}) \leqslant \langle F, f\rangle \leqslant \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\mu(K_{j-1,n}) \quad (n \in \mathbb{N}). \tag{2.47}$$

事实上, 由(2.45)第一不等式得 $nf_{j,n} \geqslant \chi_{K_{j,n}}$, 由(2.36)得

$$\mu(K_{j,n}) \leqslant \langle F, nf_{j,n}\rangle = n\langle F, f_{j,n}\rangle \Rightarrow \frac{\mu(K_{j,n})}{n} \leqslant \langle F, f_{j,n}\rangle.$$

此外, 由定义 $\operatorname{supp} f_{j,n} \subseteq K_{j-1,n}$, 且由(2.45)有 $nf_{j,n} \leqslant \chi_{K_{j-1,n}}$. 另一方面, 由小节 1.3.2(ii), 紧集 $K_{j-1,n}$ 为 μ-外正则, 故存在非增序列 $\{A_m\} \subseteq \mathscr{T}$, 使对任意 $m \in \mathbb{N}$ 有 $K_{j-1,n} \subseteq A_m$ 且 $\mu(K_{j-1,n}) = \lim\limits_{m\to\infty}\mu(A_m)$. 由(2.35)得

$$\langle F, nf_{j,n}\rangle = n\langle F, f_{j,n}\rangle \leqslant \mu(A_m) \quad \forall m \in \mathbb{N} \Rightarrow \langle F, f_{j,n}\rangle \leqslant \frac{\mu(K_{j-1,n})}{n}.$$

因此对任意 $n \in \mathbb{N}$ 与 $j = 1, \ldots, n$,

$$\frac{\mu(K_{j,n})}{n} \leqslant \langle F, f_{j,n}\rangle \leqslant \frac{1}{n}\mu(K_{j-1,n}),$$

从而(2.47)成立.

由(2.46)–(2.47)得

$$\left|\langle F, f\rangle - \int_X f\,\mathrm{d}\mu\right| \leqslant \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}[\mu(K_{j-1,n}) - \mu(K_{j,n})] = \frac{\mu(K_0) - \mu(K_{n,n})}{n} \leqslant \frac{\mu(K_0)}{n}.$$

令 $n \to \infty$ 即得(2.34).

现证唯一性. 为此只需证明: 每个使(2.34)成立的 Radon 测度 μ 也满足(2.36)(事实上, 由内正则性, 两个在 $\mathscr{K}$ 上一致的 Radon 测度在 X 上一致). 设(2.34)成立. 则对任意 $K \in \mathscr{K}$ 与任意 $f \in C_c(X)$、$f \geqslant \chi_K$, 有

$$\langle F, f\rangle = \int_X f\,\mathrm{d}\mu \geqslant \mu(K) \Rightarrow \mu(K) \leqslant \inf\{\langle F, f\rangle \mid f \in C_c(X),\ f \geqslant \chi_K\}.$$

反之, 由小节 1.3.2(ii), 每个 $K \in \mathscr{K}$ 为 μ-外正则, 故对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $A \in \mathscr{T}$ 使 $K \subseteq A$ 且 $\mu(A) < \mu(K) + \epsilon$. 由引理 A.1存在 $\bar{f} \in C_c(X)$ 使 $\chi_K \leqslant \bar{f} \leqslant \chi_A$. 因此对任意 $\epsilon > 0$,

$$\langle F, \bar{f}\rangle = \int_X \bar{f}\,\mathrm{d}\mu \leqslant \mu(A) < \mu(K) + \epsilon,$$

由 ϵ 的任意性得

$$\mu(K) \geqslant \inf\{\langle F, f\rangle \mid f \in C_c(X),\ f \geqslant \chi_K\}.$$

结论成立.

(ii) 若 μ 有限, 则由(2.34)得对任意 $f \in C_c(X)$,

$$|\langle F, f\rangle| = \left|\int_X f\,\mathrm{d}\mu\right| \leqslant \|f\|_\infty \mu(X),$$

故 F 有界且 $\|F\| \leqslant \mu(X)$. 反之, 若 F 有界, 则由(2.34)对任意 $f \in C_c(X)$ 有

$$\left|\int_X f\,\mathrm{d}\mu\right| = |\langle F, f\rangle| \leqslant \|F\|\,\|f\|_\infty.$$

于是对任意 $K \in \mathscr{K}$ 与 $f \in C_c(X)(f(X) \subseteq [0,1], f \geqslant \chi_K)$, 有 $\mu(K) \leqslant \|F\|$. 由 μ 的内正则性,

$$\mu(X) = \sup\{\mu(K) \mid K \in \mathscr{K}\} \leqslant \|F\|.$$

证毕.

□

现证定理 2.11对空间 $C_0(X)$ 的相伴结果.

定理 2.12

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间,$F : C_0(X) \to \mathbb{R}$ 为正线性泛函. 则存在 X 上唯一 Radon 测度 μ, 使 $C_0(X) \subseteq L^1(X, \mathscr{B}, \mu)$ 且

$$\langle F, f\rangle := \int_X f \,\mathrm{d}\mu \quad \text{对所有} f \in C_0(X). \tag{2.48}$$

此外,μ 有限且满足(2.35)–(2.36).

证明需要下列独立引理.

引理 2.6

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间. 则每个正线性泛函 $F : C_0(X) \to \mathbb{R}$ 有界.

证明 Show/Hide Proof

反证, 设 F 无界. 则存在序列 $\{f_n\} \subseteq C_0(X)$ 使 $\|f_n\|_\infty = 1$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|\langle F, f_n\rangle| \geqslant n^3$. 不妨设 $f_n \geqslant 0$, 因 $|\langle F, f_n\rangle| \leqslant \langle F, |f_n|\rangle (n \in \mathbb{N})$. 因 $\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_\infty/n^2 < \infty$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n/n^2$ 在 $C_0(X)$ 中收敛. 令 $f := \sum_{n=1}^{\infty} f_n/n^2$. 则对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $f_n/n^2 \leqslant f$, 从而 $n \leqslant \langle F, f_n\rangle/n^2 \leqslant \langle F, f\rangle < \infty$, 矛盾.

□

证明 Show/Hide Proof

[定理 2.12的证明] 由定理 2.11(i), 存在唯一 Radon 测度 μ, 使限制 $\hat{F} := F|_{C_c(X)}$ 可如(2.34)表示, 且(2.35)–(2.36)成立. 由引理 2.6,F 有界, 故 $\hat{F}$ 也有界. 由定理 2.11(ii),μ 有限, 从而线性泛函

$$G : C_c(X) \to \mathbb{R}, \qquad \langle G, f\rangle := \int_X f \,\mathrm{d}\mu$$

良定义且有界. 因 $C_c(X)$ 在 $C_0(X)$ 中稠密且 $F = G$ 在 $C_c(X)$ 上, 结论成立.

□

将上述考虑推广到空间 $C_b(X)$ 是有用的. 下列引理 2.5的类似结果可证 (见文献 [36] Lemma VIII.2.11).

引理 2.7

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间. 则对任意正线性泛函 $F : C_b(X) \to \mathbb{R}$, 存在 $\mu \in \mathscr{R}_f^+(X)$, 使

$$\int_X f \,\mathrm{d}\mu \leqslant \langle F, f\rangle \quad \text{对所有} f \in C_b(X),\ f \geqslant 0. \tag{2.49}$$

特别地,$C_b(X) \subseteq L^1(X, \mathscr{B}(X), \mu)$.

引理 2.7的证明需要对引理 2.5的证明作适当修改. 仅指出

$$\mu(A) = \sup\{\mu_0(K) \mid K \text{ 紧},\ K \subseteq A\} \quad \text{对任意开集} A \subseteq X,\ A \neq \emptyset, \tag{2.50}$$

其中

$$\mu_0(K) := \inf\{\langle F, f\rangle \mid f \in C_c(X),\ f \geqslant \chi_K\} \quad \text{对任意紧集} K \subseteq X. \tag{2.51}$$

现可证下列结果.

命题 2.15

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间. 设 $F : C_b(X) \to \mathbb{R}$ 为线性正泛函,$\mu \in \mathscr{R}_f^+(X)$ 由引理 2.7给出. 则下列命题等价:

(i) 有

$$\langle F, f\rangle = \int_X f \,\mathrm{d}\mu \quad \text{对任意} f \in C_b(X); \tag{2.52}$$

(ii) 对任意 $\epsilon > 0$, 存在紧集 $K \subseteq X$, 使对所有 $f \in C_b(X) (f(X) \subseteq [0, 1], f|_K = 0)$ 有 $\langle F, f\rangle < \epsilon$.

若任一命题成立, 则 μ 为 $\mathscr{R}_f^+(X)$ 中使(2.52)成立的唯一元素.

证明 Show/Hide Proof

唯一性由(2.52)与定理 2.12得到.

(i)⇒(ii). 在(2.52)中取 $f = 1$ 得 $\langle F, 1\rangle = \mu(X)$. 固定 $\epsilon > 0$. 由节 A.6,X 为 σ-紧, 故存在紧集 $K \subseteq X$ 使 $\mu(K) > \mu(X) - \epsilon$. 由不等式(2.49), 对所有 $f \in C_b(X)(f(X) \subseteq [0,1], f|_K = 0)$, 得

$$\mu(X) - \langle F, f\rangle = \langle F, 1\rangle - \langle F, f\rangle = \langle F, 1 - f\rangle \geqslant \mu(K) > \mu(X) - \epsilon,$$

结论成立.

(ii)⇒(i). 由(2.49)有 $\mu(X) \leqslant \langle F, 1\rangle$. 现证反向不等式. 固定 $\epsilon > 0$. 由假设存在紧集 $K \subseteq X$, 使对所有 $f \in C_b(X)(f(X) \subseteq [0,1], f|_K = 0)$ 有 $\langle F, f\rangle < \epsilon$. 由(2.50)–(2.51)与小节 1.3.2(ii), 存在 $g \in C_b(X), g(X) \subseteq [0,1], g|_K = 1$, 且 $\langle F, g\rangle < \mu(K) + \epsilon$. 于是 $\langle F, 1 - g\rangle < \epsilon$, 从而

$$\langle F, 1\rangle = \langle F, g\rangle + \langle F, 1 - g\rangle < \mu(K) + 2\epsilon \leqslant \mu(X) + 2\epsilon.$$

由 ϵ 的任意性得 $\langle F, 1\rangle \leqslant \mu(X)$. 故 $\langle F, 1\rangle = \mu(X)$.

现可对任意 $f \in C_b(X)(f(X) \subseteq [0,1])$ 证明等式(2.52)(一般情形显然由此推出). 对函数 $1 - f$ 应用不等式(2.49), 得

$$\mu(X) - \int_X f \,\mathrm{d}\mu = \int_X (1 - f)\,\mathrm{d}\mu \leqslant \langle F, 1 - f\rangle = \langle F, 1\rangle - \langle F, f\rangle = \mu(X) - \langle F, f\rangle,$$

从而 $\int_X f \,\mathrm{d}\mu \geqslant \langle F, f\rangle$. 结合上述不等式与(2.49)即得结论.

□

2.7 Riesz 表示定理: 有界泛函

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间. 考虑赋以上确界范数的 Banach 空间 $C_0(X)$, 以及 X 上有限带号 Radon 测度所成、赋以范数 $\mu \mapsto \|\mu\|_{\mathscr{R}_f(X)} := |\mu|(X)$ 的 Banach 空间 $\mathscr{R}_f(X)$.

欲证对偶空间 $(C_0(X))^*$ 可与 $\mathscr{R}_f(X)$ 等同. 更确切地, 考虑映射

$$T : \mathscr{R}_f(X) \to (C_0(X))^*, \qquad \langle T(\mu), f\rangle := \int_X f \,\mathrm{d}\mu, \tag{2.53}$$

其中 $\mu \in \mathscr{R}_f(X), f \in C_0(X)$. 有下列结果.

定理 2.13

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间. 则由(2.53)定义的映射 T 为 $\mathscr{R}_f(X)$ 到 $(C_0(X))^*$ 的等距同构.

定理 2.13的证明依赖下列引理, 其证明在本小节末给出.

引理 2.8

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间, $F : C_0(X) \to \mathbb{R}$ 为有界线性泛函. 则存在正线性泛函 $F^{\pm} : C_0(X) \to \mathbb{R}$, 使

$$F = F^+ - F^-. \tag{2.54}$$

此外:

(i) 有

$$\langle F^+, f\rangle = \sup\{\langle F, g\rangle \mid g \in C_0(X),\ 0 \leqslant g \leqslant f\}; \tag{2.55}$$

(ii) 分解(2.54)在下列意义下极小: 若 $F = F_1 - F_2$, 其中 F_1, F_2 为 $C_0(X)$ 上正线性泛函, 则线性泛函 $F_1 - F^+ = F_2 - F^-$ 为正.

注 分解(2.54)称为 F 的 Jordan 分解. 注意极小性结论 (ii) 是小节 1.8.1(i) 中相应结论的对偶.

证明 Show/Hide Proof

[定理 2.13的证明] 先证 T 满射. 固定 $F \in (C_0(X))^*$, 设 $F^{\pm} : C_0(X) \to [0,\infty)$ 为由引理 2.8给出的正线性泛函 (由引理 2.6知 $F^{\pm}$ 有界). 由定理 2.12, 存在 X 上两个有限 Radon 测度 $\mu^{\pm}$, 使对任意 $f \in C_0(X)$ 有 $\langle F^{\pm}, f\rangle := \int_X f \,\mathrm{d}\mu^{\pm}$. 则 $\mu := \mu^+ - \mu^- \in \mathscr{R}_f(X)$(见小节 1.8.1(ii)), 由等式(2.10)、(2.53)与(2.54)得对所有 $f \in C_0(X)$ 有

$$\langle F, f\rangle = \int_X f \,\mathrm{d}\mu = \langle T(\mu), f\rangle.$$

故 $F = T(\mu) \in (C_0(X))^*$, 结论成立.

现证 T 等距, 从而单射. 显然由定义有对所有 $\mu \in \mathscr{R}_f(X)$,

$$\|T(\mu)\|_{(C_0(X))^*} \leqslant |\mu|(X) = \|\mu\|_{\mathscr{R}_f(X)}.$$

为证反向不等式, 固定 $\epsilon > 0$. 由(1.54)中等式, 存在互不相交的 $E_1,\dots,E_n \in \mathscr{B}$, 使 $X = \bigcup_{i=1}^n E_i$ 且 $\sum_{i=1}^n |\mu(E_i)| > |\mu|(X) - \epsilon$. 由 μ 的正则性, 存在 $K_1,\dots,K_n \in \mathscr{K}$ 与互不相交的 $A_1,\dots,A_n \in \mathscr{T}$, 使: (a) $\sum_{i=1}^n |\mu(K_i)| > |\mu|(X) - 2\epsilon$; (b) $K_i \subseteq E_i \subseteq A_i$, 对每个 $i = 1,\dots,n$ 有 $|\mu|(A_i \setminus K_i) < \epsilon/n$.

此外, 由引理 A.1, 对每个 $i = 1,\dots,n$, 存在 $f_i \in C_c(X), f_i(X) \subseteq [0,1], f_i|_{K_i} = 1, \operatorname{supp} f_i \subseteq A_i$. 令

$$g := \sum_{i=1}^n [\operatorname{sgn}\mu(K_i)] f_i.$$

则 $\|g\|_\infty \leqslant 1$, 且

$$\begin{aligned}\left|\int_X g \,\mathrm{d}\mu\right| \geqslant \int_X g \,\mathrm{d}\mu &= \sum_{i=1}^n \int_{A_i} g \,\mathrm{d}\mu = \sum_{i=1}^n \left(\int_{A_i\setminus K_i} g \,\mathrm{d}\mu + [\operatorname{sgn}\mu(K_i)] \int_{K_i} f_i \,\mathrm{d}\mu\right)\\ &\geqslant \sum_{i=1}^n (-|\mu|(A_i \setminus K_i) + |\mu(K_i)|) > |\mu|(X) - 3\epsilon.\end{aligned}$$

由 ϵ 的任意性, 由上述不等式得

$$\|T(\mu)\|_{(C_0(X))^*} \geqslant |\langle T(\mu), g\rangle| = \left|\int_X g \,\mathrm{d}\mu\right| \geqslant |\mu|(X) = \|\mu\|_{\mathscr{R}_f(X)}.$$

结论成立.

□

证明 Show/Hide Proof

[引理 2.8的证明] 令

$$\langle F^+, f\rangle := \sup_{g\in S_f} \langle F, g\rangle, \qquad S_f := \{g \in C_0(X) \mid 0 \leqslant g \leqslant f\} \quad \text{对所有} f \in C_0(X),\ f \geqslant 0,$$

$$\langle F^+, f\rangle := \langle F^+, f^+\rangle - \langle F^+, f^-\rangle \quad \text{对所有} f \in C_0(X).$$

显然当 $f \geqslant 0$ 时 $\langle F^+, f\rangle \geqslant 0$, 且对所有 $f \in C_0(X)$,

$$|\langle F^+, f\rangle| \leqslant |\langle F^+, f^+\rangle| + |\langle F^+, f^-\rangle| \leqslant \|F\|_{(C_0(X))^*}\|f\|_\infty,$$

故 F^+ 为正有界泛函,$\|F^+\|_{(C_0(X))^*} \leqslant \|F\|_{(C_0(X))^*}$. 此外由定义, 对所有 $f \in C_0(X)$、$f \geqslant 0$, 有 $\langle F^+, f\rangle \geqslant \langle F, f\rangle$.

现证 F^+ 线性. 立即可见对所有 $c \geqslant 0$、$f \geqslant 0$, 有 $\langle F^+, cf\rangle = c\langle F^+, f\rangle$. 于是对所有 $f \in C_0(X)$: (a) 若 $c \geqslant 0$, 则

$$\langle F^+, cf\rangle = \langle F^+, (cf)^+\rangle - \langle F^+, (cf)^-\rangle = \langle F^+, cf^+\rangle - F^+(cf^-) = c\langle F^+, f^+\rangle - c\langle F^+, f^-\rangle = c\langle F^+, f\rangle;$$

(b) 若 $c < 0$, 则

$$\langle F^+, cf\rangle = \langle F^+, (cf)^+\rangle - \langle F^+, (cf)^-\rangle = \langle F^+, |c|f^-\rangle - \langle F^+, |c|f^+\rangle = |c|[\langle F^+, f^-\rangle - \langle F^+, f^+\rangle] = c[\langle F^+, f^+\rangle - \langle F^+, f^-\rangle] = c\langle F^+, f\rangle.$$

故对所有 $c \in \mathbb{R}$、$f \in C_0(X)$,$\langle F^+, cf\rangle = c\langle F^+, f\rangle$. 若证得

$$\langle F^+, f_1 + f_2\rangle = \langle F^+, f_1\rangle + \langle F^+, f_2\rangle \quad \text{对所有} f_1, f_2 \in C_0(X),\ f_1, f_2 \geqslant 0, \tag{2.56}$$

结论随之; 事实上由 F^+ 的定义, 等式对所有 $f_1, f_2 \in C_0(X)$ 成立.

固定 $f_1, f_2 \in C_0(X), f_1, f_2 \geqslant 0$. 对任意 $g_1 \in S_{f_1}$、$g_2 \in S_{f_2}$, 有

$$\langle F, g_1\rangle + \langle F, g_2\rangle = \langle F, g_1 + g_2\rangle \leqslant \sup_{g \in S_{f_1+f_2}} \langle F, g\rangle = \langle F^+, f_1 + f_2\rangle,$$

故 $\langle F^+, f_1 + f_2\rangle \geqslant \langle F^+, f_1\rangle + \langle F^+, f_2\rangle$. 为证反向不等式, 设 $0 \leqslant g \leqslant f_1 + f_2$. 令 $g_1 := \min\{g, f_1\}$. 则 $g_1 \in S_{f_1}$, 令 $g_2 := g - g_1$, 显然 $g_2 = [g - f_1]^+$. 因

$$g_2 - f_2 = [g - f_1]^+ - f_2 = \begin{cases} -f_2, & g \leqslant f_1, \\ g - (f_1 + f_2), & g > f_1, \end{cases}$$

得 $0 \leqslant g_2 \leqslant f_2$, 即 $g_2 \in S_{f_2}$. 故对所有 $g \in S_f$,

$$\langle F, g\rangle = \langle F, g_1 + g_2\rangle = \langle F, g_1\rangle + \langle F, g_2\rangle \leqslant \langle F^+, f_1\rangle + \langle F^+, f_2\rangle,$$

从而 $\langle F^+, f_1 + f_2\rangle \leqslant \langle F^+, f_1\rangle + \langle F^+, f_2\rangle$.

因此 F^+ 为 $C_0(X)$ 上正线性泛函. 令 $F^- := F^+ - F$; 则 $F^- : C_0(X) \to \mathbb{R}$ 线性正, 因对所有 $f \geqslant 0$ 有 $\langle F^-, f\rangle = \langle F^+, f\rangle - \langle F, f\rangle \geqslant 0$. 故等式(2.54)与结论 (i) 成立. 为证 (ii), 设 $f \in C_0(X), f \geqslant 0$. 因 F_1、F_2 为正, 对任意 $g \in S_f$, 有 $\langle F_1, f\rangle \geqslant \langle F_1, g\rangle \geqslant \langle F_1, g\rangle - \langle F_2, g\rangle = \langle F, g\rangle$, 故 $\langle F_1, f\rangle \geqslant \langle F^+, f\rangle$. 证毕.

□

简要讨论当 $C_0(X)$ 替换为 $C_c(X)$ 时上述情形如何变化. 设 μ_1, μ_2 为 (正)Radon 测度. 对任意 $f \in C_c(X)$, 令

$$\langle F, f\rangle := \int_X f \,\mathrm{d}\mu_1 - \int_X f \,\mathrm{d}\mu_2; \tag{2.57}$$

因右端两积分均有限, 定义适定. 于是对任意紧集 $K \subseteq X$ 与任意 $f \in C_c(X)(\operatorname{supp} f \subseteq K)$, 有

$$|\langle F, f\rangle| \leqslant [\mu_1(K) + \mu_2(K)]\|f\|_\infty.$$

由该不等式,F 在下列意义下局部有界.

定义 2.19

称线性泛函 $F : C_c(X) \to \mathbb{R}$ 为局部有界的, 若对任意 $K \in \mathscr{K}$, 存在 $c_K > 0$, 使对所有 $f \in C_c(X)(\operatorname{supp} f \subseteq K)$ 有

$$|\langle F, f\rangle| \leqslant c_K\|f\|_\infty.$$

♣

引理 2.9

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间.

(i) $C_c(X)$ 上每个正线性泛函均局部有界.

(ii) 设 $F : C_c(X) \to \mathbb{R}$ 为局部有界线性泛函. 则存在正线性泛函 $F^\pm : C_c(X) \to \mathbb{R}$, 使等式(2.54)成立, 且引理 2.8(i)–(ii) 成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

仅证 (i), 因 (ii) 的证明与引理 2.8相同, 只需将 $C_0(X)$ 替换为 $C_c(X)$. 设 $K \in \mathscr{K}$, 取 $\varphi_K \in C_c(X), \varphi_K(X) \subseteq [0, 1], \varphi_K = 1$ 在 K 上 (见引理 A.1). 对任意 $f \in C_c(X)(\operatorname{supp} f \subseteq K)$, 有

$$\|f\|_\infty\varphi_K \pm f = (\|f\|_\infty \pm f)\varphi_K \geqslant 0 \quad \text{在} X \text{ 中}.$$

因 $\|f\|_\infty\varphi_K \pm f \in C_c(X), F$ 正线性, 故

$$\langle F, \|f\|_\infty\varphi_K \pm f\rangle = \langle F, \varphi_K\rangle\|f\|_\infty \pm \langle F, f\rangle \geqslant 0,$$

从而 $|\langle F, f\rangle| \leqslant c_K\|f\|_\infty$, 其中 $c_K := \langle F, \varphi_K\rangle$.

□

由引理 2.9与定理 2.11得下列结果.

定理 2.14

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间,$F : C_c(X) \to \mathbb{R}$ 为局部有界线性泛函. 则存在 X 上唯一一对相互奇异的 Radon 测度 μ_1, μ_2, 使等式(2.57)成立. ♡

证明 Show/Hide Proof

因等式(2.57)中测度 μ_1, μ_2 相互奇异, 唯一性易验证.

证存在性. 设 $F^{\pm} : C_c(X) \to \mathbb{R}$ 为由引理 2.9相伴于 F 的正线性泛函. 于是等式(2.54)成立, 且引理 2.9(i)–(ii) 成立. 此外由定理 2.11, 存在唯一一对 Radon 测度 μ_1, μ_2, 使对所有 $f \in C_c(X)$,

$$\langle F^+, f\rangle = \int_X f \,\mathrm{d}\mu_1, \qquad \langle F^-, f\rangle = \int_X f \,\mathrm{d}\mu_2. \tag{2.58}$$

由等式(2.54)与(2.58), 测度 μ_1, μ_2 满足(2.57). 由内正则性, 两个在 $\mathscr{K}$ 上一致的 Radon 测度为同一测度, 故若证得下列断言, 结论成立:

断言. 对每个 $K \in \mathscr{K}$, 测度 $\mu_1 \llcorner K$ 与 $\mu_2 \llcorner K$ 相互奇异.

为证断言, 固定 $K \in \mathscr{K}$, 令 $\mu := \mu_1 \llcorner K - \mu_2 \llcorner K$. 显然 $|\mu|(X) \leqslant \mu_1(K) + \mu_2(K) < \infty$, 故 $\mu \in \mathscr{R}_f(X)$. 若证得 $\mu_1 \llcorner K = \mu^+$、$\mu_2 \llcorner K = \mu^-$, 其中 $\mu = \mu^+ - \mu^-$ 为 μ 的 Jordan 分解, 断言成立. 事实上只需证

$$\mu_1 \llcorner K \leqslant \mu^+, \qquad \mu_2 \llcorner K \leqslant \mu^-, \tag{2.59}$$

因反向不等式由 $\mu^{\pm}$ 的定义即得 (见小节 1.8.1).

为证(2.59), 令 $F_i : C_c(X) \to \mathbb{R} (i = 1, 2)$ 为正线性泛函

$$\langle F_1, f\rangle := \int_X f \,\mathrm{d}\mu^+, \qquad \langle F_2, f\rangle := \int_X f \,\mathrm{d}\mu^- \quad (f \in C_c(X)).$$

令 $G^{\pm} := F^{\pm}|_{C_c(K)}$, $G := F|_{C_c(K)} = G^+ - G^-$. 则在 $C_c(K)$ 上有 $G^+ - G^- = G = F_1 - F_2$, 由引理 2.9(ii), 线性泛函 $F_1 - G^+$ 与 $F_2 - G^-$ 在 $C_c(K)$ 上为正. 这蕴含对所有 $f \in C_c(K)$、$f \geqslant 0$,

$$\int_K f \,\mathrm{d}\mu_1 \leqslant \int_K f \,\mathrm{d}\mu^+, \qquad \int_K f \,\mathrm{d}\mu_2 \leqslant \int_K f \,\mathrm{d}\mu^-,$$

从而(2.59)成立. 证毕.

□

沿袭文献 [18], 给出下列定义.

定义 2.20

设 $(X, \mathscr{T})$ 为 Hausdorff 空间. 所谓 X 上的带号 Radon 测度, 指 $C_c(X)$ 上的局部有界线性泛函. ♣

注 由定理 2.14, 带号 Radon 测度与 (正) 相互奇异 Radon 测度的有序对 (μ_1, μ_2) 之间存在一一对应. 注意定理 2.14给出的测度 μ_1, μ_2 不必有限, 故一般其差无定义 (又注意带号 Radon 测度不必为定义 1.30(ii) 意义下的带号测度; 见定义 1.30(ii)). 然而: a) 定义 2.20化归为小节 1.8.1, 即当 μ_1, μ_2 均有限时, 带号 Radon 测度为有限带号 Radon 测度; b) 当 μ_1, μ_2 中至少一个有限时, 带号 Radon 测度为带号测度.

X 上带号 Radon 测度的向量空间记为 $\mathscr{R}(X)$. 它为局部凸空间, 其拓扑由半范

$$p_K(\mu) := (\mu_1 + \mu_2)(K) \quad \text{对所有} K \in \mathscr{K},\ \mu \equiv (\mu_1, \mu_2) \in \mathscr{R}(X)$$

生成.

2.8 Lebesgue 空间中的收敛

2.8.1 预备知识

设 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 为测度空间. 以通常符号 $L^p(X) \equiv L^p(X, \mathscr{A}, \mu)$ 记阶 $p \in [1, \infty]$ 的 Lebesgue 空间:

$$L^p(X) := \{f : X \to \mathbb{R}\ \mathscr{A}\text{-可测} \mid \|f\|_p < \infty\},$$

其中

$$\|f\|_p := \left(\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} \quad \text{若} p \in [1,\infty),$$

$$\|f\|_\infty := \operatorname{ess\,sup} |f| = \inf\{C > 0 \mid |f(x)| \leqslant C \text{ 对}\mu\text{-a.e. } x \in X\}.$$

映射 $\|\cdot\|_p : L^p(X) \to [0,\infty), f \mapsto \|f\|_p$, 为半范. 如常, 将在 X 上 μ-a.e. 相等的函数等同. 更确切地: (i) 以关于等价关系 $f \sim g \Leftrightarrow f = g$ μ-a.e. 的商空间 $L^p(X)/\sim$ 替代 $L^p(X)$; (ii) 按记号滥用, 仍以 $L^p(X)$ 记 $L^p(X)/\sim$.

于是 $L^p(X)$ 为赋范向量空间 (实为 Banach 空间), 其范数为 $f \mapsto \|f\|_{L^p(X)} := \|f\|_p (p \in [1,\infty])$.

注 对任意开集 $U \subseteq \mathbb{R}^N$, 令 $L^p(U) \equiv L^p(U, \mathscr{B}_N \cap U, \lambda_N|_{\mathscr{B}_N \cap U})$, 其中 $\mathscr{B}_N \cap U$ 为 Borel σ-代数 $\mathscr{B}_N$ 在 U 上的迹, $\lambda_N|_{\mathscr{B}_N \cap U}$ 为 Lebesgue 测度 λ_N 的限制. 称 $f \in L^p_{\mathrm{loc}}(U)$, 若对每个开子集 $V \subset\subset X$(即闭包 $\bar{V}$ 紧且 $V \subset U$), 有 $f \in L^p(V, \mathscr{B}_N \cap V, \lambda_N|_{\mathscr{B}_N \cap V})$.

控制收敛定理的一个简单应用给出下列结果.

引理 2.10

设 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 为测度空间. 则对任意 $p \in [1,\infty)$, 有理系数简单函数集合 $\mathscr{S}_{\mathbb{Q}}(X)$ 在 $L^p(X)$ 中稠密.

定理 2.15

设 $(X, \mathscr{A})$ 为可分可测空间, $\mu : \mathscr{A} \to [0,\infty]$ 为 σ-有限. 则对任意 $p \in [1,\infty)$, 空间 $L^p(X) \equiv L^p(X, \mathscr{A}, \mu)$ 可分.

证明 Show/Hide Proof

固定 $f \in L^p(X)$ 与 $\epsilon > 0$. 则存在 $t \in \mathscr{S}_{\mathbb{Q}}$ 使 $\mu(\{t \neq 0\}) < \infty$ 且 $\|f - t\|_p < \epsilon$. 事实上, 设 $\{E_n\} \subseteq \mathscr{A}$ 为非增序列, 使 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n) < \infty$. 由引理 2.10, 存在 $s \in \mathscr{S}_{\mathbb{Q}}$ 使 $\|f - s\|_p < \epsilon/2$. 令 $t_n := s\chi_{E_n} (n \in \mathbb{N})$. 则 $\{t_n\} \subseteq \mathscr{S}_{\mathbb{Q}}$, 且

$$\|t_n - s\|_p^p = \int_{E_n^c} |s|^p \,\mathrm{d}\mu \to 0 \quad (n \to \infty).$$

结论成立.

故不妨设 $\mu(X) < \infty$. 因 $(X, \mathscr{A})$ 可分, 存在可数族 $\mathscr{C} \subseteq \mathscr{P}(X)$ 使 $\sigma_0(\mathscr{C}) = \mathscr{A}$. 显然, 由 $\mathscr{C}$ 生成的代数 $\mathscr{A}_0 \equiv \mathscr{A}_0(\mathscr{C})$ 与集合

$$\mathscr{S}_{\mathbb{Q},\mathscr{A}_0} := \left\{ \sum_{k=1}^{n} c_k \chi_{G_k} \;\middle|\; G_k \in \mathscr{A}_0,\ c_k \in \mathbb{Q},\ n \in \mathbb{N} \right\}$$

均可数. 易证 $\mathscr{S}_{\mathbb{Q},\mathscr{A}_0}$ 在 $\mathscr{S}_{\mathbb{Q}}$ 中稠密, 从而结论成立.

□

再证下列结果.

引理 2.11

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间, $\mu \in \mathscr{R}^+(X)$ 为 σ-有限. 则对任意 $p \in [1,\infty)$, 空间 $C_c(X)$ 在 $L^p(X)$ 中稠密.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $\mu(X) < \infty$, 由小节 1.3.2(i), μ 正则. 固定 $E \in \mathscr{B}(X)$. 由引理 2.10, 只需证存在 $\{g_n\} \subseteq C_c(X)$ 使 $g_n \to g := \chi_E$ 在 $L^p(X)$ 中. 为此, 由 μ 的正则性, 对任意 $\delta > 0$, 存在紧集 K 与开集 A, 使 $K \subseteq E \subseteq A$ 且 $\mu(A \setminus K) < \delta$. 如命题 2.10证明中论证, 可得函数 $\zeta \in C_c(X)$, $\operatorname{supp}\zeta \subseteq A$, 使 $\mu(\{g \neq \zeta\}) < \delta$ 且 $\|\zeta\|_\infty = 1$. 取 $\delta = 1/n (n \in \mathbb{N})$. 则存在序列 $\{g_n\} \subseteq C_c(X)$ 使 $g_n \to g$ 依测度, 从而对任意 $p \in [1,\infty)$ 在 $L^p(X)$ 中 (见命题 2.18(i)). 结论成立.

□

2.8.2 一致可积性

先给出下列定义.

定义 2.21

设 $p \in [1,\infty)$. 称子集 $\mathscr{F} \subseteq L^p(X)$ 为 p-一致可积的, 若对任意 $\epsilon > 0$:

(i) 存在 $E \in \mathscr{A}(\mu(E) < \infty)$, 使 $\sup\limits_{f\in\mathscr{F}} \int_{E^c} |f|^p \,\mathrm{d}\mu < \epsilon$;

(ii) 存在 $\delta > 0$, 使对所有 $F \in \mathscr{A}(\mu(F) < \delta)$ 有 $\sup\limits_{f\in\mathscr{F}} \int_{F} |f|^p \,\mathrm{d}\mu < \epsilon$.

称 $\mathscr{F} \subseteq L^1(X)$ 一致可积, 若它为 1-一致可积.

♣

注 (i) 设 $f \in L^p(X)$. 映射 $\sigma : \mathscr{A} \to [0,\infty), \sigma(E) := \int_E |f|^p \,\mathrm{d}\mu (E \in \mathscr{A})$, 为 $(X,\mathscr{A})$ 上有限测度; 且 $\sigma \ll \mu$. 故每个单点集 $\mathscr{F} = \{f\} (f \in L^p(X)$; 更一般地, 每个有限集 $\mathscr{F} = \{f_1,\dots,f_n\} \subseteq L^p(X))$ 为 p-一致可积. (ii) 若 μ 有限,定义 2.21(i) 取 $E = X$ 即平凡满足.

当 $p = 1$ 时, 一致可积子集的刻画如下.

命题 2.16

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为测度空间. 则下列命题等价:

(i) $\mathscr{F} \subseteq L^1(X)$ 一致可积;

(ii) 对任意非增序列 $\{E_n\} \subseteq \mathscr{A}(\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} E_n = \emptyset)$, 有

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{f\in\mathscr{F}} \int_{E_n} |f| \,\mathrm{d}\mu = 0.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 固定 $\epsilon > 0$, 设 $\delta > 0$ 如定义 2.21(ii). 因 $\lim\limits_{n\to\infty} \mu(E_n) = 0$, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$, 使对所有 $n \geqslant \bar{n}$ 有 $\mu(E_n) < \delta$, 从而 $\sup\limits_{f\in\mathscr{F}} \int_{E_n} |f| \,\mathrm{d}\mu < \epsilon$. 结论成立.

(ii)⇒(i). 现证定义 2.21两条件均满足.

反证, 设定义 2.21(i) 不成立. 则存在 $k > 0$, 使对任意 $F \in \mathscr{A}(\mu(F) < \infty)$, 存在某 $f \in \mathscr{F}$ 使 $\int_{F^c} |f| \,\mathrm{d}\mu \geqslant k$. 设 $F_1 \in \mathscr{A}(\mu(F_1) < \infty)$, 取 $f_1 \in \mathscr{F}$ 使 $\int_{F_1^c} |f_1| \,\mathrm{d}\mu \geqslant k$; 取 $F_2 \in \mathscr{A}, F_2 \supseteq F_1, \mu(F_2) < \infty$, 使 $\int_{F_2^c} |f_1| \,\mathrm{d}\mu < k/2$. 则

$$\int_{F_2\setminus F_1} |f_1| \,\mathrm{d}\mu = \int_{F_1^c} |f_1| \,\mathrm{d}\mu - \int_{F_2^c} |f_1| \,\mathrm{d}\mu \geqslant \frac{k}{2}.$$

递归论证, 得非增序列 $\{F_n\} \subseteq \mathscr{A}$ 与序列 $\{f_n\} \subseteq \mathscr{F}$, 使对任意 n 有 $\int_{F_{n+1}\setminus F_n} |f_n| \,\mathrm{d}\mu \geqslant k/2$. 令 $F := \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} F_n, E_n := F \setminus F_n (n \in \mathbb{N})$. 则序列 $\{E_n\}$ 非增, $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} E_n = \emptyset$, 且对所有 n,

$$\sup_{f\in\mathscr{F}} \int_{E_n} |f| \,\mathrm{d}\mu \geqslant \int_{E_n} |f_n| \,\mathrm{d}\mu \geqslant \int_{F_{n+1}\setminus F_n} |f_n| \,\mathrm{d}\mu \geqslant \frac{k}{2},$$

矛盾.

再反证定义 2.21(ii) 不成立. 则存在 $k > 0$, 使对任意 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $F_n \in \mathscr{A}(\mu(F_n) < 1/2^n)$ 与 $f_n \in \mathscr{F}$, 使 $\int_{F_n} |f_n| \,\mathrm{d}\mu \geqslant k$. 令 $F_\infty := \bigcap\limits_{m=1}^{\infty} \bigcup\limits_{n=m}^{\infty} F_n, E_n := \bigcup\limits_{m=n}^{\infty} (F_m \setminus F_\infty) (n \in \mathbb{N})$. 易见

$$\mu(F_\infty) \leqslant \lim_{m\to\infty} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 0.$$

序列 $\{E_n\}$ 非增,$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \emptyset$, 且对所有 n,

$$\sup_{f\in\mathscr{F}} \int_{E_n} |f|\,\mathrm{d}\mu \geqslant \sup_{f\in\mathscr{F}} \int_{F_n} |f|\,\mathrm{d}\mu \geqslant \int_{F_n} |f_n|\,\mathrm{d}\mu \geqslant k,$$

又一矛盾. 结论成立.

□

注 若 $\mathscr{F} \subseteq L^1(X)$, 令 $\mathscr{F}^{\pm} := \{f^{\pm} \mid f \in \mathscr{F}\}$,$\mathscr{F}_h := \{f - h \mid f \in \mathscr{F}\}(h \in L^1(X))$. 易见 $\mathscr{F}$ 一致可积当且仅当 $\mathscr{F}^{\pm}$ 与 $\mathscr{F}_h$ 一致可积.

将使用下列引理.

引理 2.12

设 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 为测度空间,$\mathscr{F} \subseteq L^1(X)$ 非一致可积. 则存在序列 $\{E_n\} \subseteq \mathscr{A}(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \emptyset, \lim_{p\to\infty} \mu(\bigcup_{n=p}^{\infty} E_n) = 0)$ 与序列 $\{f_n\} \subseteq \mathscr{F}$, 使对任意 $h \in L^1(X)$, 存在 $k = k_h > 0$, 使对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$\left|\int_{E_n} (f_n - h)\,\mathrm{d}\mu\right| \geqslant k. \tag{2.60}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

先证: 若 $\mathscr{F}$ 非一致可积, 则存在序列 $\{E_n\} \subseteq \mathscr{A}(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \emptyset, \lim_{p\to\infty} \mu(\bigcup_{n=p}^{\infty} E_n) = 0)$、$\{f_n\} \subseteq \mathscr{F}$ 与数 $m > 0$, 使对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$\left|\int_{E_n} f_n\,\mathrm{d}\mu\right| \geqslant 2m. \tag{2.61}$$

事实上, 由小节 2.8.2, 集合 $\mathscr{F}^{\pm}$ 中至少一个非一致可积. 设 $\mathscr{F}^{+}$ 非一致可积 ($\mathscr{F}^{-}$ 论证类似). 由命题 2.16, 可取 $m > 0$、$\{f_n\} \subseteq \mathscr{F}$ 与非增序列 $\{E'_n\} \subseteq \mathscr{A}(\bigcap_{n=1}^{\infty} E'_n = \emptyset)$, 使对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$\int_{E'_n} f_n^{+}\,\mathrm{d}\mu \geqslant 2m.$$

令 $E_n := E'_n \cap \{f_n \geqslant 0\}$. 则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \emptyset$, 且

$$\lim_{p\to\infty} \mu\left(\bigcup_{n=p}^{\infty} E_n\right) = \lim_{p\to\infty} \mu(E'_p) = 0,$$

因 $\bigcup_{n=p}^{\infty} E_n \subseteq \bigcup_{n=p}^{\infty} E'_n = E'_p$. 此外

$$\left|\int_{E_n} f_n\,\mathrm{d}\mu\right| = \int_{E'_n} f_n^{+}\,\mathrm{d}\mu \geqslant 2m \quad \text{对所有} n \in \mathbb{N},$$

故(2.61)成立.

现注意对每个 $h \in L^1(X)$, 有

$$\left|\int_{E_n} f_n\,\mathrm{d}\mu\right| \leqslant \left|\int_{E_n} (f_n - h)\,\mathrm{d}\mu\right| + \int_{E_n} |h|\,\mathrm{d}\mu.$$

因 $\lim_{n\to\infty} \mu(E_n) = \lim_{n\to\infty} \mu(\bigcup_{j=n}^{\infty} E_j) = 0$, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$, 使对所有 $n > \bar{n}$ 有 $\int_{E_n} |h|\,\mathrm{d}\mu < m$. 由上述不等式与(2.61), 对所有 $n > \bar{n}$ 有

$$\left|\int_{E_n} (f_n - h)\,\mathrm{d}\mu\right| \geqslant m.$$

令

$$k := \min\left\{m,\ \min_{j=1,\dots,\bar{n}}\left\{\left|\int_{E_j}(f_j-h)\,\mathrm{d}\mu\right|\right\}\right\},$$

即得(2.60). 证毕.

□

命题 2.17

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为有限测度空间,$\mathscr{F}\subseteq L^1(X)$. 则下列命题等价:

(i) $\mathscr{F}$ 有界且一致可积;

(ii) $\lim\limits_{t\to\infty}\sup\limits_{f\in\mathscr{F}}\int_{\{|f|\geqslant t\}}|f|\,\mathrm{d}\mu=0$;

(iii) (de la Vallée-Poussin 判别法) 存在连续增函数 $\psi:[0,\infty)\to[0,\infty]$, 使 $\psi(t)/t\to\infty(t\to\infty)$ 且 $\sup\limits_{f\in\mathscr{F}}\int_X\psi(|f|)\,\mathrm{d}\mu<\infty$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 令 $C:=\sup\limits_{f\in\mathscr{F}}\|f\|_1<\infty$. 由 Chebyshev 不等式,

$$\sup_{f\in\mathscr{F}}\mu(\{|f|\geqslant t\})\leqslant\frac{1}{t}\sup_{f\in\mathscr{F}}\int_{\{|f|\geqslant t\}}|f|\,\mathrm{d}\mu\leqslant\frac{C}{t}\quad(t>0).\tag{2.62}$$

固定 $\epsilon>0$, 令 $t_0:=C/\delta$, 其中 δ 由定义 2.21(ii) 给出. 则对任意 $t>t_0$, 由(2.62)得 $\sup\limits_{f\in\mathscr{F}}\mu(\{|f|\geqslant t\})<\delta$, 由 $\mathscr{F}$ 的一致可积性得 $\sup\limits_{f\in\mathscr{F}}\int_{\{|f|\geqslant t\}}|f|\,\mathrm{d}\mu\leqslant\epsilon$. 结论成立.

(ii)⇒(i). 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $t_0>0$, 使对所有 $t\geqslant t_0$ 有 $\sup\limits_{f\in\mathscr{F}}\int_{\{|f|\geqslant t\}}|f|\,\mathrm{d}\mu<\epsilon/(2t)$. 则对所有 $F\in\mathscr{A}$,

$$\sup_{f\in\mathscr{F}}\int_F|f|\,\mathrm{d}\mu\leqslant\sup_{f\in\mathscr{F}}\int_{F\cap\{|f|\leqslant t_0\}}|f|\,\mathrm{d}\mu+\sup_{f\in\mathscr{F}}\int_{F\cap\{|f|>t_0\}}|f|\,\mathrm{d}\mu\leqslant t_0\mu(F)+\frac{\epsilon}{2}.\tag{2.63}$$

若 $F=X$, 由(2.63)得

$$\sup_{f\in\mathscr{F}}\|f\|_1\leqslant t_0\mu(X)+\frac{\epsilon}{2}<\infty,$$

故 $\mathscr{F}$ 有界. 此外令 $\delta:=\epsilon/(2t_0)$. 则对任意 $F\in\mathscr{A}(\mu(F)<\delta)$, 不等式(2.63)给出

$$\sup_{f\in\mathscr{F}}\int_F|f|\,\mathrm{d}\mu\leqslant t_0\mu(F)+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.$$

结论成立.

(iii)⇒(ii). 令 $D:=\sup\limits_{f\in\mathscr{F}}\int_X\psi(|f|)\,\mathrm{d}\mu$. 因 $\psi(t)/t\to\infty(t\to\infty)$, 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $t_0>0$, 使对所有 $t>t_0$ 有 $t/\epsilon\leqslant\psi(t)$, 从而

$$\sup_{f\in\mathscr{F}}\int_{\{|f|\geqslant t\}}|f|\,\mathrm{d}\mu\leqslant\epsilon\sup_{f\in\mathscr{F}}\int_{\{|f|\geqslant t\}}\psi(|f|)\,\mathrm{d}\mu\leqslant D\epsilon.$$

结论成立.

(ii)⇒(iii). 由假设存在发散序列 $\{t_k\}\subseteq\mathbb{N}$, 使

$$\sup_{f\in\mathscr{F}}\int_{\{|f|\geqslant t_k\}}|f|\,\mathrm{d}\mu\leqslant\frac{1}{2^{k+1}}.$$

对任意 $t>0$, 令 $E_t:=\{n\in\{t_k\}\mid n<t\}$, 并令

$$\psi(t):=t\operatorname{card}E_t=t\int_{\mathbb{N}}\chi_{E_t}(n)\,\mathrm{d}\mu_{\#}(n)\quad(t>0),$$

其中 $\mu_{\#}:\mathscr{P}(\mathbb{N})\to[0,\infty]$ 为计数测度. 显然 $\psi:[0,\infty)\to[0,\infty]$ 为增函数, 且 $\psi(t)/t\to\infty(t\to\infty)$. 此外对任意

$f \in \mathscr{F}$, 由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned}\int_X \psi(|f|)\,\mathrm{d}\mu &= \int_X \mathrm{d}\mu(t)\,|f(t)| \int_{\mathbb{N}} \chi_{E_{|f(t)|}}(n)\,\mathrm{d}\mu_{\#}(n)\\ &= \int_{\mathbb{N}} \mathrm{d}\mu_{\#}(k) \int_{\{|f|\geqslant t_k\}} |f|\,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\{|f|\geqslant t_k\}} |f|\,\mathrm{d}\mu \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} \leqslant 1.\end{aligned}$$

故 $\sup\limits_{f\in\mathscr{F}} \int_X \psi(|f|)\,\mathrm{d}\mu < \infty$, 由对 ψ 的标准正则化即得结论.

□

定义 2.22

设 $\mathscr{F} \subseteq L^1(X)$ 有界. 量

$$\eta(\mathscr{F}) := \lim_{t\to\infty} \sup_{f\in\mathscr{F}} \int_{\{|f|\geqslant t\}} |f|\,\mathrm{d}\mu \tag{2.64}$$

称为 $\mathscr{F}$ 的一致可积模.

♣

注 由命题 2.17, 有界子集 $\mathscr{F} \subseteq L^1(X)$ 一致可积当且仅当 $\eta(\mathscr{F}) = 0$.

为后续参考, 证明下列结果.

引理 2.13

设 $\mathscr{F} \subseteq L^1(X)$ 有界. 则

$$\eta(\mathscr{F}) = \lim_{\delta\to 0^+} \sup\left\{ \int_E |f|\,\mathrm{d}\mu \,\middle|\, f\in\mathscr{F},\ E\in\mathscr{B} \text{ 使}\mu(E) < \delta \right\}. \tag{2.65}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\eta \equiv \eta(\mathscr{F})$, 以 $\eta_1 \equiv \eta_1(\mathscr{F})$ 记(2.65)右端. 若证得两不等式 $\eta_1 \geqslant \eta$ 与 $\eta_1 \leqslant \eta$, 结论成立.

令 $C := \sup\limits_{f\in\mathscr{F}} \|f\|_1 < \infty$,

$$H_\delta := \sup\left\{ \int_E |f|\,\mathrm{d}\mu \,\middle|\, f\in\mathscr{F},\ E\in\mathscr{B} \text{ 使}\mu(E) < \delta \right\},$$

固定任意 $\delta > 0$. 由(2.64), 存在 $t_0 > 0$, 使对所有 $t > t_0$, 存在 $\bar{f} \in \mathscr{F}$ 满足

$$\int_{\{|\bar{f}|\geqslant t\}} |\bar{f}|\,\mathrm{d}\mu \geqslant \eta - \delta. \tag{2.66}$$

令 $t_1 := C/\delta$. 则对所有 $t > t_1$, 由 Chebyshev 不等式,

$$\mu\{|\bar{f}| \geqslant t\} \leqslant \frac{1}{t}\int_X |\bar{f}|\,\mathrm{d}\mu \leqslant \frac{C}{t} < \delta. \tag{2.67}$$

由(2.66)–(2.67)与 H_δ 的定义, 对任意 $t > \max\{t_0, t_1\}$, 有

$$H_\delta \geqslant \int_{\{|\bar{f}|\geqslant t\}} |\bar{f}|\,\mathrm{d}\mu \geqslant \eta - \delta \quad \text{对所有}\delta > 0,$$

令 $\delta \to 0^+$ 得 $\eta_1 \geqslant \eta$.

为证反向不等式, 固定任意 $\epsilon > 0$ 与 $t > 0$. 由 η_1 的定义, 存在 $\delta_0 \in (0, \epsilon/t)$, 使对所有 $\delta \in (0, \delta_0)$, 存在 $\bar{f} \in \mathscr{F}$ 与 $E \in \mathscr{B}(\mu(E) < \delta)$, 使

$$\int_E |\bar{f}|\,\mathrm{d}\mu \geqslant \eta_1 - \epsilon. \tag{2.68}$$

因 $t\mu(E) < t\delta < t\delta_0 < \epsilon$, 由(2.68)得

$$\begin{aligned}\int_{\{|\bar{f}|\geqslant t\}} |\bar{f}|\,\mathrm{d}\mu &\geqslant \int_{E\cap\{|\bar{f}|\geqslant t\}} |\bar{f}|\,\mathrm{d}\mu = \int_E |\bar{f}|\,\mathrm{d}\mu - \int_{E\cap\{|\bar{f}|<t\}} |\bar{f}|\,\mathrm{d}\mu\\ &\geqslant \eta_1 - \epsilon - t\mu(E) > \eta_1 - 2\epsilon.\end{aligned}$$

由定义(2.64), 上述不等式给出 $\eta \geqslant \eta_1 - 2\epsilon$, 由 ϵ 的任意性得 $\eta \geqslant \eta_1$. 证毕.

□

2.8.3 强收敛

若 $f, f_n \in L^p(X)(n \in \mathbb{N}, p \in [1,\infty])$, 称 f_n 在 $L^p(X)$ 中强收敛于 f(记 $f_n \to f$), 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p = 0$.

命题 2.18

设 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 为测度空间, $p \in [1,\infty)$.

(i) 若 $f_n \to f$ 依测度且条件(2.12)满足, 则 $f_n \to f$ 在 $L^p(X)$ 中强收敛.

(ii) 若 $f_n \to f$ 在 $L^p(X)$ 中强收敛, 则存在 $\{f_{n_k}\} \subseteq \{f_n\}$ 使 $f_{n_k} \to f$ μ-a.e.

(iii) 若 $f_n \to f$ 在 $L^p(X)$ 中强收敛, 则 $f_n \to f$ 依测度.

(iv) 若 $f, f_n \in L^p(X), f_n \to f$ μ-a.e., 且 $\|f_n\|_p \to \|f\|_p$, 则 $f_n \to f$ 在 $L^p(X)$ 中强收敛.

♠

证明 Show/Hide Proof

仅证 (iv). 由 Fatou 引理,

$$2^p\|f\|_p^p \leqslant \liminf_{n\to\infty} \int_X [2^{p-1}(|f|^p + |f_n|^p) - |f - f_n|^p]\,\mathrm{d}\mu = 2^p\|f\|_p^p - \limsup_{n\to\infty} \|f - f_n\|_p^p,$$

结论成立.

□

关于 $L^\infty(X)$ 中的强收敛, 有下列结果.

命题 2.19

设 $f_n \to f$ 在 $L^\infty(X)$ 中强收敛. 则:

(i) $f_n \to f$ μ-a.e.、依测度且几乎一致;

(ii) 若 $\mu(X) < \infty$, 则存在 $\{f_{n_k}\} \subseteq \{f_n\}$, 使对所有 $p \in [1,\infty)$ 有 $f_{n_k} \to f$ 在 $L^p(X)$ 中强收敛;

(iii) 若条件(2.12)满足, 则存在 $\{f_{n_k}\} \subseteq \{f_n\}$, 使 $f_{n_k} \to f$ 在 $L^1(X)$ 中强收敛.

♠

下列结果依赖 p-一致可积概念.

定理 2.16 (Vitali)

设 $p \in [1,\infty)$. 设 $\{f_n\} \subseteq L^p(X), f_n \to f$ 在 X 上 μ-a.e.. 则下列命题等价:

(i) $f \in L^p(X)$, 且 $f_n \to f$ 在 $L^p(X)$ 中;

(ii) 序列 $\{f_n\}$ 为 p-一致可积.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 固定 $\epsilon > 0$. 因 $f_n \to f$ 在 $L^p(X)$ 中, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$, 使对所有 $n > \bar{n}$ 有 $\|f_n - f\|_p^p < \epsilon/2^p$. 则对每个 $F \in \mathscr{A}$,

$$\sup_{n>\bar{n}} \left(\int_F |f_n|^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} \leqslant \sup_{n>\bar{n}} \|f_n - f\|_p + \left(\int_F |f|^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} \leqslant \frac{\epsilon^{1/p}}{2} + \left(\int_F |f|^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p}. \tag{2.69}$$

此外 (见小节 2.8.2(i)): (a) 存在 $E \in \mathscr{A}(\mu(E) < \infty)$, 使 $\int_{E^c} |f|^p\,\mathrm{d}\mu < \epsilon/2^p$; (b) 存在 $\delta > 0$, 使对所有 $F \in \mathscr{A}(\mu(F) < \delta)$ 有 $\int_F |f|^p\,\mathrm{d}\mu < \epsilon/2^p$. 由(2.69)即得结论.

(ii)⇒(i). 由小节 2.1.1, 函数 f 为 $\mathscr{A}$-可测. 固定任意 $\epsilon > 0$, 设 $E \in \mathscr{A}$、$\delta > 0$ 如定义 2.21. 先证 $f \in L^p(X)$. 因 $\mu(E) < \infty$, 由 Egorov 定理, 存在可测集 $F_\delta \subseteq E$, 使 $\mu(F_\delta) < \delta$ 且

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in E\setminus F_\delta} |f_n(x) - f(x)| = 0. \tag{2.70}$$

另一方面: (a) 对 $G = E^c$ 与 $G = F_\delta$, 由 Fatou 引理,

$$\int_G |f|^p \,\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_{n\to\infty} \int_G |f_n|^p \,\mathrm{d}\mu \leqslant \epsilon;$$

(b) 序列 $\{\int_{E\setminus F_\delta} |f_n(x) - f(x)|^p \,\mathrm{d}\mu\}$ 有界, 因由(2.70),

$$\lim_{n\to\infty} \int_{E\setminus F_\delta} |f_n(x) - f(x)|^p \,\mathrm{d}\mu \leqslant \mu(E) \lim_{n\to\infty} \sup_{x\in E\setminus F_\delta} |f_n(x) - f(x)| = 0,$$

从而 $\int_{E\setminus F_\delta} |f|^p \,\mathrm{d}\mu < \infty$.

由 (a)–(b) 得

$$\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu = \int_{E^c} |f|^p \,\mathrm{d}\mu + \int_{E\setminus F_\delta} |f|^p \,\mathrm{d}\mu + \int_{F_\delta} |f|^p \,\mathrm{d}\mu < \infty,$$

故 $f \in L^p(X)$. 现写

$$\|f_n - f\|_p^p = \int_{E^c} |f_n - f|^p \,\mathrm{d}\mu + \int_{E\setminus F_\delta} |f_n - f|^p \,\mathrm{d}\mu + \int_{F_\delta} |f_n - f|^p \,\mathrm{d}\mu =: I_{n,1} + I_{n,2} + I_{n,3}. \tag{2.71}$$

如 (a) 论证, 由 Fatou 引理得 $I_{n,k} \leqslant 2^p\epsilon (k = 1, 3)$. 由(2.70), $\lim_{n\to\infty} I_{n,2} = 0$, 故 $\limsup_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p^p \leqslant 2^{p+1}\epsilon$. 由 ϵ 的任意性即得结论. 证毕.

□

由 Vitali 定理得 Lebesgue 定理 (见定理 2.6) 的下列推广.

定理 2.17

设 $p \in [1, \infty)$. 设 $f, f_n \in L^p(X) (n \in \mathbb{N}), f_n \to f$ 在 X 上 μ-a.e.. 假设

$$\text{存在} g \in L^p(X),\ g \geqslant 0 \text{ 使 } \sup_{n\in\mathbb{N}} |f_n| \leqslant g\ \mu\text{-a.e. 于} X. \tag{2.72}$$

则 $f \in L^p(X)$ 且 $f_n \to f$ 在 $L^p(X)$ 中.

♡

证明 Show/Hide Proof

由小节 2.8.2(i) 与条件(2.72), 序列 $\{f_n\}$ 为 p-一致可积. 由定理 2.16得结论.

□

提及下列结果.

引理 2.14

设 $\mu(X) < \infty, 1 \leqslant p < q \leqslant \infty$. 则每个有界子集 $\mathscr{F} \subseteq L^q(X)$ 为 p-一致可积.

♡

证明 Show/Hide Proof

定义 2.21(i) 显然满足, 因 $\mu(X) < \infty$. 关于 (ii), 令 $C_q := \sup_{f\in\mathscr{F}} \|f\|_q < \infty$. 对任意 $F \in \mathscr{A}(\mu(F) < \delta)$, 由 Hölder 不等式,

若 $q < \infty$,

$$\sup_{f\in\mathscr{F}} \int_F |f|^p \,\mathrm{d}\mu \leqslant \mu(F)^{\frac{q-p}{q}} \sup_{f\in\mathscr{F}} \|f\|_q^p \leqslant C_q^p\, \delta^{\frac{q-p}{q}},$$

若 $q = \infty$,

$$\sup_{f\in\mathscr{F}} \int_F |f|^p \,\mathrm{d}\mu \leqslant \mu(F) \sup_{f\in\mathscr{F}} \|f\|_\infty^p \leqslant C_\infty^p\, \delta.$$

由这些不等式, 当 $q < \infty$ 时取 $\delta := \left(\epsilon/C_q^p\right)^{\frac{q}{q-p}}$, 当 $q = \infty$ 时取 $\delta := \epsilon/C_\infty^p$,定义 2.21(ii) 成立. 证毕.

□

下列结果是 Vitali 定理与引理 2.14的直接推论.

命题 2.20

设 $\mu(X)<\infty$,$1\leqslant p<q\leqslant\infty$. 设 $\{f_n\}\subseteq L^q(X)$ 为有界序列, 在 X 上 μ-a.e. 收敛于某函数 $f:X\to\mathbb{R}$. 则 $f_n\to f$ 在 $L^p(X)$ 中强收敛.

2.8.4 弱收敛与弱 * 收敛

设 q 为 $p\in[1,\infty]$ 的 Hölder 共轭指数:

$$q:=\begin{cases}1, & p=\infty,\\ \dfrac{p}{p-1}, & p\in(1,\infty),\\ \infty, & p=1.\end{cases}\tag{2.73}$$

关于 Lebesgue 空间的对偶, 下列结果是熟知的.

定理 2.18 (Riesz 表示)

设 $p\in[1,\infty)$,q 如(2.73); 若 $p=1$, 设 μ 为 σ-有限. 则映射

$$\Theta:L^q(X)\to(L^p(X))^*,\qquad \Theta g:=T_g\quad(g\in L^q(X)),$$

其中

$$\langle T_g,f\rangle:=\int_X fg\,\mathrm{d}\mu\quad(f\in L^p(X)),$$

为等距同构.

相应地,$L^p(X)$ 中的弱收敛与弱 * 收敛如下.

定义 2.23

(i) 对任意 $p\in[1,\infty)$, 称 f_n 在 $L^p(X)$ 中弱收敛于 f(记 $f_n\rightharpoonup f$), 若

$$\lim_{n\to\infty}\int_X f_ng\,\mathrm{d}\mu=\int_X fg\,\mathrm{d}\mu\quad\text{对所有}g\in L^q(X).$$

(ii) 对任意 $p\in(1,\infty]$, 称 f_n 在 $L^p(X)$ 中弱 * 收敛于 f(记 $f_n\overset{*}{\rightharpoonup}f$), 若

$$\lim_{n\to\infty}\int_X f_ng\,\mathrm{d}\mu=\int_X fg\,\mathrm{d}\mu\quad\text{对所有}g\in L^q(X).$$

当 $p\in(1,\infty)$ 时弱收敛与弱 * 收敛一致, 因为在此 p 范围内 $L^p(X)$ 一致凸, 从而自反 (见文献 [19, 45]).

例题 2.1 设 $(X,\mathscr{A},\mu)=(I,\mathscr{B}\cap I,\lambda|_{\mathscr{B}\cap I})$, 其中 $I\equiv(0,1)$.

(i) 考虑序列 $f_n(x):=\sin(2n\pi x)(n\in\mathbb{N},x\in I)$. 由 Riemann–Lebesgue 引理, 对所有 $p\in[1,\infty)$, 有 $f_n\rightharpoonup 0$ 在 $L^p(I)$ 中; 然而 $f_n\not\to 0$ 在 $L^p(I)$ 中强收敛, 因 $\|f_n\|_{L^p(I)}=c_p>0(n\in\mathbb{N},p\in[1,\infty))$. 在此类情形人们常说发生质量集中(此宽松用语也用于其他现象; 见例 5.1(ii)). 注意在此情形, 由范数下半连续性给出的不等式

$$\|f\|_{L^p(I)}\leqslant\liminf_{n\to\infty}\|f_n\|_{L^p(I)}$$

是严格的. 这被表述为: 在弱极限中发生质量损失. 上述序列的成员为振荡函数, 振荡频率随 $n\to\infty$ 增至无穷. 振荡函数列常弱收敛但不强收敛, 这一特征常称为振荡现象.

或者注意:f_n 弱收敛于 0, 但序列 $\{h\circ f_n\}$(其中非线性 $h(s)=|s|^p$) 不弱收敛于 $h(0)=0$. 在此意义下常说: 非线性破坏弱收敛.

(ii) 考虑序列 $f_n:=n^{1/q}\chi_{(0,1/n)}(n\in\mathbb{N},q\in[1,\infty))$. 有 $f_n\to 0$ 在 I 上 λ-a.e.; 然而 $\|f_n\|_{L^q(I)}=1$, 故 $f_n\not\to 0$ 在 $L^q(I)$ 中强收敛. 注意序列 $\{f_n\}$ 非 q-一致可积 (否则与 Vitali 定理矛盾). 事实上, 若 $q=1$, 直接计算给出

$$\sup\left\{n\int_E\chi_{(0,1/n)}\,\mathrm{d}\lambda\;\middle|\;n\in\mathbb{N},\ E\in\mathscr{B}\cap I\text{ 使}\lambda(E)<\delta\right\}=\sup_n n\lambda(E\cap(0,1/n))\leqslant\sup_{n\in\mathbb{N}}\min\{n\delta,1\}=1.$$

另一方面, 取 $E = E_n = (0, 1/n)(n > 1/\delta)$, 则 $\lambda(E) < \delta$ 且

$$n \int_E \chi_{(0,1/n)} \, \mathrm{d}\lambda = 1,$$

从而

$$\sup \left\{ n \int_E \chi_{(0,1/n)} \, \mathrm{d}\lambda \;\middle|\; n \in \mathbb{N},\ E \in \mathscr{B} \cap I \text{ 使} \lambda(E) < \delta \right\} = 1.$$

由(2.65),$\eta = 1$. 注意一致可积模为正与集中现象相关 (在此见小节 5.4.1(iii)). 又注意当 $q = 1$ 时,$f_n \not\to 0$ 在 $L^1(I)$ 中, 因对所有 $g \in C(I)$, 当 $n \to \infty$ 时,

$$\int_I f_n(x) g(x) \, \mathrm{d}x = n \int_{(0,1/n)} g(x) \, \mathrm{d}x = \int_I g\left(\frac{\xi}{n}\right) \mathrm{d}\xi \to g(0)$$

(类似情形将在例 5.1中讨论).

最后注意: 若 $1 \leqslant p < q$, 则对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\|f_n\|_{L^p(I)} = n^{p/q-1}$(即在 $p < q$ 的 $L^p(I)$ 中无质量集中). 故 $f_n \to 0$ 在 $L^p(I)$ 中强收敛, 与命题 2.20一致.

下列结果涉及弱收敛与其他类型收敛的关系.

命题 2.21

设 $p \in (1, \infty)$. 设 $\{f_n\} \subseteq L^p(X)$ 使 $\{\|f_n\|_p\}$ 有界, 且 $f_n \to f$ 在 X 上 μ-a.e.. 则 $f \in L^p(X)$ 且 $f_n \rightharpoonup f$ 在 $L^p(X)$ 中.

♠

证明 Show/Hide Proof

$f \in L^p(X)$ 由 Fatou 引理得到, 因序列 $\{\|f_n\|_p\}$ 有界. 此外, 对任意固定 $\epsilon > 0$ 与 $g \in L^q(X)$, 存在 $\delta > 0$ 使 $\mu(E) < \delta$ 时 $\int_E |g|^q \, \mathrm{d}\mu < \epsilon^q$; 又存在 $F \in \mathscr{A}(\mu(F) < \infty)$ 使 $\int_{F^c} |g|^q \, \mathrm{d}\mu < \epsilon^q$. 由 Egorov 定理, 存在 $F_\delta \subseteq F$ 使 $\mu(F \setminus F_\delta) < \delta$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{x \in F_\delta} |f_n(x) - f(x)| = 0$. 写 $X = F^c \cup (F \setminus F_\delta) \cup F_\delta$, 由积分可加性与 Hölder 不等式得

$$\limsup_{n\to\infty} \left| \int_X (f_n - f) g \, \mathrm{d}\mu \right| \leqslant 2C \left\{ \left(\int_{F^c} |g|^q \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/q} + \left(\int_{F \setminus F_\delta} |g|^q \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/q} \right\} < 4C\epsilon,$$

其中 $C := \sup\limits_n \|f_n\|_p < \infty$. 由 ϵ 的任意性即得结论.

□

注 易见若 μ-a.e. 收敛替换为依测度收敛, 同一结论仍成立.

命题 2.22 (Radon–Riesz)

设 $p \in (1, \infty)$. 设 $f_n \rightharpoonup f$ 在 $L^p(X)$ 中, 且 $\|f_n\|_p \to \|f\|_p$. 则 $f_n \to f$ 在 $L^p(X)$ 中.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $p = 2$, 结论立即由恒等式

$$\|f_n - f\|_2^2 = \|f_n\|_2^2 + \|f\|_2^2 - 2 \int_X f_n f \, \mathrm{d}\mu$$

得到. 一般情形见文献 [33] Proposition V.11.1.

□

关于 $L^p(X)$ 的弱紧性, 对任意 $p \in (1, \infty)$ 有下列结果.

定理 2.19

设 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 为可分测度空间,μ 为 σ-有限. 设 $p \in (1, \infty)$. 则下列命题等价:

(i) $\mathscr{F} \subseteq L^p(X)$ 有界;

(ii) $\mathscr{F}$ 在弱拓扑中相对序列紧.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 因 $L^p(X)$ 可分且自反, 由 Banach–Alaoglu 定理即得.

(ii)⇒(i). 若 $\mathscr{F}$ 无界, 则存在 $\{f_n\}\subseteq L^p(X)$ 使 $\|f_n\|_p\to\infty$, 从而对每个 $\{f_{n_k}\}\subseteq\{f_n\}$ 有 $\|f_{n_k}\|_p\to\infty$. 另一方面, 由假设对任意 $\{f_n\}\subseteq\mathscr{F}$, 存在 $\{f_{n_k}\}\subseteq\{f_n\}$ 弱收敛, 从而有界. 矛盾. 证毕.

□

当 $p=1$ 时情形如下.

定理 2.20 (Dunford–Pettis)

设 X 为 σ-紧 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathscr{R}_f^+(X)$. 则下列命题等价:

(i) $\mathscr{F}$ 在 $L^1(X)$ 中有界且一致可积;

(ii) $\mathscr{F}\subseteq L^1(X)$ 在弱拓扑中相对序列紧.

♡

为证定理 2.20, 需要下列引理.

引理 2.15

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为测度空间. 则下列命题等价:

(i) $\{f_n\}\subseteq L^1(X)$ 弱收敛;

(ii) $\{f_n\}$ 在 $L^1(X)$ 中有界, 且对任意 $E\in\mathscr{A}$, 序列 $\{\int_E f_n\,\mathrm{d}\mu\}\subseteq\mathbb{R}$ 收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 Y 为度量空间,$\{y_n\}\subseteq Y$, 则 y_n 弱收敛当且仅当它有界, 且对任意 $y^*\in Y^*$ 的子集 $Y'\subseteq Y^*(Y'$ 的线性张在 Y^* 中稠密), 序列 $\langle y^*,y_n\rangle_{Y^*,Y}$ 收敛 (见文献 [52] Theorem IV.15.1). 因 $\int_E f_n\,\mathrm{d}\mu=\int_X f_n\chi_E\,\mathrm{d}\mu$ 且 $\mathscr{S}(X)$ 在 $L^\infty(X)$ 中稠密, 结论成立.

□

证明 Show/Hide Proof

[定理 2.20的证明] (i)⇒(ii). 因 $L^1(X)$ 典范嵌入 Banach 空间 $\mathscr{R}_f(X)$, 由假设 $\mathscr{F}$ 为 $\mathscr{R}_f(X)$ 中有界子集 (见小节 2.2.1与节 5.4). 又注意 $C_0(X)$ 可分. 由 Banach–Alaoglu 定理与定理 2.13, 对任意 $\{f_n\}\subseteq\mathscr{F}$, 存在 $\{f_{n_k}\}\subseteq\{f_n\}$ 与 $\nu\in\mathscr{R}_f(X)$, 使 $f_{n_k}\xrightarrow{*}\nu$ 在 $\mathscr{R}_f(X)$ 中. 由引理 2.15, 若证得对任意 $E\in\mathscr{A}$, 序列 $\{\int_E f_{n_k}\,\mathrm{d}\mu\}\subseteq\mathbb{R}$ 为 Cauchy 列, 则 ν 可等同于函数 $f\in L^1(X)$(即存在 $f\in L^1(X)$ 使 $\nu(X)=\int_X f\,\mathrm{d}\mu$).

为此, 固定 $E\in\mathscr{A}$. 由命题 2.10与小节 2.1.3, 存在序列 $\{\zeta_m\}\subseteq C_c(X)$, 使 $\zeta_m\to\chi_E$ 在 X 上 μ-a.e., 且对所有 $m\in\mathbb{N}$ 有 $\|\zeta_m\|_\infty=1$. 固定 $\epsilon>0$, 设 $\delta=\delta(\epsilon)>0$ 由定义 2.21(ii) 给出. 因 μ 有限, 由 Egorov 定理, 存在 $E_\delta\in\mathscr{A}$, 使 $\mu(E_\delta^c)<\epsilon$ 且 $\lim_{m\to\infty}\sup_{x\in E_\delta}|\zeta_m(x)-\chi_E(x)|=0$. 故存在 $m_0\in\mathbb{N}$, 使对所有 $m\geqslant m_0$ 有 $\sup_{x\in E_\delta}|\zeta_m(x)-\chi_E(x)|<\epsilon$.

现注意对任意 $k,l\in\mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}\left|\int_E(f_{n_k}-f_{n_l})\,\mathrm{d}\mu\right|&=\left|\int_X(f_{n_k}-f_{n_l})\chi_E\,\mathrm{d}\mu\right|\\&\leqslant\left|\int_{E_\delta^c}(f_{n_k}-f_{n_l})(\chi_E-\zeta_{m_0})\,\mathrm{d}\mu\right|+\left|\int_{E_\delta}(f_{n_k}-f_{n_l})(\chi_E-\zeta_{m_0})\,\mathrm{d}\mu\right|+\left|\int_X(f_{n_k}-f_{n_l})\zeta_{m_0}\,\mathrm{d}\mu\right|\\&=:I_1+I_2+I_3.\end{aligned}$$

由上述考虑,

$$I_1\leqslant 2\int_{E_\delta^c}(|f_{n_k}|+|f_{n_l}|)\,\mathrm{d}\mu<4\epsilon,$$

因 $\mu(E_\delta^c)<\epsilon$ 且 $\mathscr{F}$ 一致可积;

$$I_2\leqslant\sup_{x\in E_\delta}|\zeta_{m_0}(x)-\chi_E(x)|\int_{E_\delta}(|f_{n_k}|+|f_{n_l}|)\,\mathrm{d}\mu<2\epsilon M,$$

其中 $M:=\sup_{f\in\mathscr{F}}\|f\|_1$. 此外, 因 $\{f_{n_k}\}$ 在 $\mathscr{R}_f(X)$ 中弱 * 收敛, 且 $\zeta_{m_0}\in C_0(X)$, 序列 $\{\int_X f_{n_k}\zeta_{m_0}\,\mathrm{d}\mu\}\subseteq\mathbb{R}$ 收敛, 故对任意充分大的 $k,l\in\mathbb{N}$ 有 $I_3<\epsilon$.

综上, 已证: 对任意 $E\in\mathscr{A}$ 与 $\epsilon>0$, 存在 $k_0\in\mathbb{N}$, 使对所有 $k,l\geqslant k_0$ 有

$$\left|\int_E (f_{n_k}-f_{n_l})\,\mathrm{d}\mu\right|<(2M+5)\epsilon,$$

即对任意 $E\in\mathscr{A}$,$\{\int_E f_{n_k}\,\mathrm{d}\mu\}\subseteq\mathbb{R}$ 为 Cauchy 列. 结论成立.

(ii)⇒(i).$\mathscr{F}$ 的有界性如定理 2.19证明. 现证 $\mathscr{F}$ 一致可积. 反证, 设相反成立. 则存在序列 $\{E_n\}\subseteq\mathscr{A}$ 与序列 $\{f_n\}\subseteq\mathscr{F}$, 具有引理 2.12所述性质. 另一方面, 由假设 $\mathscr{F}$ 相对弱序列紧, 故存在 $\{f_n\}$ 的子列 (不重新标号) 与 $f\in L^1(X)$, 使 $f_n\rightharpoonup f$ 在 $L^1(X)$ 中. 在引理 2.12中取 $h=f$, 存在 $k=k_f>0$, 使对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有

$$\left|\int_{E_n}(f_n-h)\,\mathrm{d}\mu\right|\geqslant k. \tag{2.74}$$

利用(2.74), 可取 $g\in L^\infty(X)$ 使

$$\lim_{n\to\infty}\int_X f_n g\,\mathrm{d}\mu\neq\int_X fg\,\mathrm{d}\mu, \tag{2.75}$$

矛盾, 结论成立.

事实上, 令 $F_1:=E_1$,$n_1:=1$, 取 $\epsilon_1>0$ 使对所有 $E\in\mathscr{A}(\mu(E)<\epsilon_1)$ 有

$$\int_E|f_{n_1}-f|\,\mathrm{d}\mu<\frac{k}{3}.$$

令 $n_2\in\mathbb{N}$ 为大于 n_1 的最小整数, 使

$$\mu\left(\bigcup_{n=n_2}^{\infty}E_n\right)<\epsilon_1,\qquad\left|\int_{F_1}(f_{n_2}-f)\,\mathrm{d}\mu\right|<\frac{k}{3}.$$

注意这样的 n_2 存在, 因 $\lim\limits_{p\to\infty}\mu(\bigcup\limits_{n=p}^{\infty}E_n)=0$, 且

$$\lim_{n\to\infty}\int_{F_1}(f_n-f)\,\mathrm{d}\mu=\lim_{n\to\infty}\int_X(f_n-f)\chi_{F_1}\,\mathrm{d}\mu=0,$$

因 $\chi_{F_1}\in L^\infty(X)$ 且 $f_n\rightharpoonup f$ 在 $L^1(X)$ 中.

令 $F_2:=E_{n_2}$, 注意

$$\int_{\bigcup_{n=n_2}^{\infty}E_n}|f_{n_1}-f|\,\mathrm{d}\mu<k/3,$$

因 $\mu(\bigcup\limits_{n=n_2}^{\infty}E_n)<\epsilon_1$. 再取 $\epsilon_2>0$ 使对所有 $E\in\mathscr{A}(\mu(E)<\epsilon_2)$ 有

$$\int_E|f_{n_2}-f|\,\mathrm{d}\mu<\frac{k}{3},$$

令 $n_3\in\mathbb{N}$ 为大于 n_2 的最小整数, 使

$$\mu\left(\bigcup_{n=n_3}^{\infty}E_n\right)<\epsilon_2,\qquad\left|\int_{F_1\cup F_2}(f_{n_3}-f)\,\mathrm{d}\mu\right|<\frac{k}{3}$$

(同上易见这样的 n_3 存在). 令 $F_3:=E_{n_3}$, 注意

$$\int_{\bigcup_{n=n_3}^{\infty}E_n}|f_{n_2}-f|\,\mathrm{d}\mu<k/3,$$

因 $\mu(\bigcup\limits_{n=n_3}^{\infty}E_n)<\epsilon_2$. 迭代该论证, 可构造两个子列 $\{F_p\}\equiv\{E_{n_p}\}\subseteq\{E_n\}$ 与 $\{f_p\}\equiv\{f_{n_p}\}\subseteq\{f_n\}$, 以及序列 $\{\epsilon_p\}\subseteq(0,\infty)$, 使

$$\mu\left(\bigcup_{q\geqslant p+1}F_q\right)\leqslant\mu\left(\bigcup_{n=n_{p+1}}^{\infty}E_n\right)<\epsilon_p\Rightarrow\left|\int_{\bigcup_{q>p}F_q}(f_p-f)\,\mathrm{d}\mu\right|<\frac{k}{3} \tag{2.76}$$

(由构造, 因 $\bigcup_{q\geqslant p+1} F_q \subseteq \bigcup_{n=n_{p+1}}^{\infty} E_n$),

$$\left|\int_{\bigcup_{q<p} F_q} (f_p - f)\,\mathrm{d}\mu\right| < \frac{k}{3}, \tag{2.77}$$

$$\left|\int_{F_p} (f_p - f)\,\mathrm{d}\mu\right| \geqslant k \quad \text{对所有} p \in \mathbb{N}. \tag{2.78}$$

现令 $g := \chi_{\bigcup_{q=1}^{\infty} F_q}$. 由(2.76)–(2.78) 得

$$\left|\int_X (f_p - f)g\,\mathrm{d}\mu\right| = \left|\int_{\bigcup_{q<p} F_q} (f_p - f)\,\mathrm{d}\mu + \int_{F_p} (f_p - f)\,\mathrm{d}\mu + \int_{\bigcup_{q>p} F_q} (f_p - f)\,\mathrm{d}\mu\right| \geqslant \frac{k}{3} > 0.$$

这就证明了(2.75), 结论成立.

□

2.9 微分

2.9.1 Radon–Nikodým 定理

设 $(X, \mathscr{A})$ 为可测空间,$\mu, \nu : \mathscr{A} \to [0,\infty)$ 为测度. 回顾 ν 关于 μ 绝对连续的定义:$\nu \ll \mu$ 当且仅当对所有 $E \in \mathscr{A}(\mu(E) = 0)$ 有 $\nu(E) = 0$. 下列经典结果成立.

定理 2.21 (Radon–Nikodým)

设 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 为 σ-有限测度空间,$\nu : \mathscr{A} \to [0,\infty)$ 为测度,$\nu \ll \mu$. 则存在 $h \in L^1_{\mathrm{loc}}(X, \mathscr{A}, \mu)$, 使

$$\nu(E) = \int_E h\,\mathrm{d}\mu \quad \text{对所有} E \in \mathscr{A}. \tag{2.79}$$

此外,h 在 μ-a.e. 意义下唯一.

♡

定理 2.21可推广到 σ-有限带号测度 ν. 对两个 σ-有限测度 $\mu, \nu : \mathscr{A} \to [0,\infty)$, 下列 Jordan 类型分解成立.

定理 2.22 (Lebesgue 分解)

设 $(X, \mathscr{A})$ 为可测空间,$\mu, \nu : \mathscr{A} \to [0,\infty)$ 为 σ-有限测度. 则存在唯一对 $\{\nu_a, \nu_s\} \subseteq \mathscr{A}$, 使 $\nu = \nu_a + \nu_s, \nu_a \ll \mu, \nu_s \perp \mu$.

♡

有下列 Riesz 表示定理 (见定理 2.12) 的相伴结果.

命题 2.23

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间,$\mu \in \mathscr{R}^+_f(X)$. 设 $\nu \in \mathscr{R}^+(X), \nu \ll \mu$. 则存在 $h \in L^1_{\mathrm{loc}}(X, \mathscr{B}, \mu)$, 使

$$\int_X f\,\mathrm{d}\nu = \int_X fh\,\mathrm{d}\mu \quad \text{对所有} f \in C_c(X). \tag{2.80}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

因 $\nu \ll \mu, \nu$ 在 μ 零测集上取值为零. 由 Radon–Nikodým 定理 (见定理 2.21), 存在 $h \in L^1_{\mathrm{loc}}(X, \mathscr{B}, \mu)$, 使(2.79)成立, 结论由标准逼近 (见小节 2.2.1) 得到.

□

2.9.2 $\mathbb{R}^N$ 上的微分

现考虑 $X=\mathbb{R}^N$、$\mu=\lambda_N$ 的情形. 先证明函数

$$\mathbb{R}^N \ni x \mapsto \int_{B(x,r)} f \,\mathrm{d}\lambda_N$$

在 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)$ 下的连续性.

引理 2.16

设 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)$. 则函数 $g:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}, g(x):=\int_{B(x,r)} f\,\mathrm{d}\lambda_N$, 对任意 $r>0$ 连续. ♡

证明 Show/Hide Proof

设 $x_n\to x$. 则 $f\chi_{B(x_n,r)}\to f\chi_{B(x,r)}$ λ_N-a.e., 因对任意 $y\in\partial B(x,r), |\{y-x_n\}|-|\{y-x\}|\to 0$. 此外, 若 $|x_n-x|<r$, 则 $B(x_n,r)\subseteq B(x,2r)$, 故由控制收敛定理得

$$g(x_n)=\int_{\mathbb{R}^N} f\chi_{B(x_n,r)}\,\mathrm{d}\lambda_N \to \int_{\mathbb{R}^N} f\chi_{B(x,r)}\,\mathrm{d}\lambda_N = g(x).$$

□

下列 Vitali 覆盖引理是微分理论的基础.

引理 2.17 (Vitali 覆盖)

设 $E\subseteq\mathbb{R}^N$, $\{B_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 为 E 的开球覆盖族. 则存在两两不交的可数子族 $\{B_{\alpha_n}\}\subseteq\{B_\alpha\}$, 使

$$\lambda_N\Big(E\setminus\bigcup_{n=1}^{\infty} B_{\alpha_n}\Big)=0.$$

此外, 若 $\lambda_N(E)<\infty$, 则对任意 $\epsilon>0$, 子族可选为使

$$\lambda_N\left(E\setminus\bigcup_{n=1}^{\infty} B_{\alpha_n}\right)<\epsilon.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\lambda_N(E)<\infty$(一般情形由 σ-有限性归结). 令 $s:=\sup\{\operatorname{diam} B_\alpha \mid \alpha\in I\}$. 不妨设 $s<\infty$, 否则直接取有限个球即可.

递归选取: 令 B_{α_1} 使 $\operatorname{diam} B_{\alpha_1}>s/2$. 已选 $B_{\alpha_1},\dots,B_{\alpha_n}$, 令

$$s_n:=\sup\{\operatorname{diam} B_\alpha \mid B_\alpha\cap B_{\alpha_k}=\emptyset,\ k=1,\dots,n\},$$

取 $B_{\alpha_{n+1}}$ 使 $\operatorname{diam} B_{\alpha_{n+1}}>s_n/2$. 若集合为空则停止.

现证 $E\subseteq\bigcup_n 5B_{\alpha_n}$, 其中 $5B$ 为同心五倍半径球. 固定 $x\in E$. 存在某球 B_α 使 $x\in B_\alpha$. 若 B_α 被选取, 则结论成立; 否则存在最小 n 使 $B_\alpha\cap B_{\alpha_n}\neq\emptyset$. 由选取,$\operatorname{diam} B_{\alpha_n}\geqslant\operatorname{diam} B_\alpha/2$, 故 $B_\alpha\subseteq 5B_{\alpha_n}$.

于是 $E\setminus\bigcup_n B_{\alpha_n}\subseteq\bigcup_n(5B_{\alpha_n}\setminus B_{\alpha_n})$. 因球两两不交,

$$\sum_n \lambda_N(B_{\alpha_n})\leqslant\lambda_N\left(\bigcup_n B_{\alpha_n}\right)\leqslant\lambda_N(E)<\infty,$$

故 $\sum_n\lambda_N(5B_{\alpha_n}\setminus B_{\alpha_n})=(5^N-1)\sum_n\lambda_N(B_{\alpha_n})<\infty$, 余项随 $n\to\infty$ 趋于零.

□

下列结果是 Lebesgue 微分定理.

定理 2.23 (Lebesgue 微分)

设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)$. 则对 λ_N-a.e. $x \in \mathbb{R}^N$,

$$\lim_{r\to 0} \frac{1}{\lambda_N(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)|\,\mathrm{d}y = 0. \tag{2.81}$$

特别地,

$$\lim_{r\to 0} \frac{1}{\lambda_N(B(x,r))} \int_{B(x,r)} f(y)\,\mathrm{d}y = f(x) \quad \text{对}\lambda_N\text{-a.e. } x. \tag{2.82}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $g \in C_c(\mathbb{R}^N)$, 则(2.81)对 $f-g$ 与 g 分别考虑. 对 g, 由连续性显然成立; 故只需证对每个 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)$,

$$E_\alpha := \left\{ x \in \mathbb{R}^N \;\middle|\; \limsup_{r\to 0} \frac{1}{\lambda_N(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)|\,\mathrm{d}y > \alpha \right\}$$

的测度为零.

对任意 $\epsilon > 0$, 由 C_c 稠密性 (见引理 2.11), 存在 $g \in C_c(\mathbb{R}^N)$ 使 $\|f-g\|_1 < \epsilon$. 令 $h = f - g$. 则

$$\frac{1}{\lambda_N(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |h(y) - h(x)|\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{1}{\lambda_N(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |h(y)|\,\mathrm{d}y + |h(x)|.$$

定义极大函数

$$\mathcal{M}h(x) := \sup_{r>0} \frac{1}{\lambda_N(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |h(y)|\,\mathrm{d}y.$$

由 Hardy–Littlewood–Wiener 极大不等式 (见文献 [33] Theorem VIII.3.1),$\lambda_N(\{x \mid \mathcal{M}h(x) > \alpha/2\}) \leqslant C\|h\|_1/\alpha$. 又由 Chebyshev,$\lambda_N(\{x \mid |h(x)| > \alpha/2\}) \leqslant 2\|h\|_1/\alpha$. 故

$$\lambda_N(E_\alpha) \leqslant \frac{C\|h\|_1}{\alpha} + \frac{2\|h\|_1}{\alpha} \leqslant \frac{(C+2)\epsilon}{\alpha}.$$

由 ϵ 的任意性得 $\lambda_N(E_\alpha) = 0$. 结论成立.

□

推论 2.2

设 μ 为 $\mathbb{R}^N$ 上局部有限带号 Radon 测度. 则对 λ_N-a.e. x, 极限

$$\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\lambda_N}(x) := \lim_{r\to 0} \frac{\mu(B(x,r))}{\lambda_N(B(x,r))}$$

存在有限值. 函数 $\mathrm{d}\mu/\mathrm{d}\lambda_N$ 为 μ 关于 λ_N 的 Radon–Nikodým 导数在绝对连续部分上的限制.

♡

定理 2.23的一个重要应用是绝对连续函数的刻画. 回顾区间 $[a,b]$ 上函数 f 为绝对连续的定义: 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使对任意互不相交区间族 $(a_i, b_i)(i = 1, \ldots, n)$, 当 $\sum_i (b_i - a_i) < \delta$ 时有 $\sum_i |f(b_i) - f(a_i)| < \epsilon$.

定理 2.24

设 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$. 则下列命题等价:

(i) f 绝对连续;

(ii) f 几乎处处可微,$f' \in L^1([a,b])$, 且

$$f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t)\,\mathrm{d}t \quad \text{对所有} x \in [a,b].$$

♡

本微分理论的进一步发展、包括 Sobolev 函数的刻画, 将在后续章节中展开.

第 3 章 函数空间与容量

3.1 函数空间

本节回顾标量分布论与 Sobolev 空间的若干基本概念, 以固定记号并使叙述足够自足. 相关主题的详尽阐述请读者参见文献 [1, 50].

3.1.1 分布导数

设 $U \subseteq \mathbb{R}^N$ 为开集. 置

$$C^m(U) := \{f : U \to \mathbb{R} \mid \exists D^\alpha f,\ D^\alpha f \in C(U)\ \forall |\alpha| \leqslant m\} \quad (m \in \mathbb{N}),$$

其中 $\mathbb{N}^* := \mathbb{N} \cup \{0\}, \alpha \equiv (\alpha_1, \ldots, \alpha_N), \alpha_k \in \mathbb{N}^* (k = 1, \ldots, N), |\alpha| := \sum_{k=1}^{N} \alpha_k$, 且

$$D^\alpha \equiv \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial^{\alpha_1} x_1 \cdots \partial^{\alpha_N} x_N}$$

(若 $|\alpha| = 0$, 则置 $D^\alpha f \equiv f$). 我们也记 $x^\alpha \equiv x_1^{\alpha_1} \cdots x_N^{\alpha_N}$. 此外置 $C^0(U) \equiv C(U), C^\infty(U) := \bigcap_{m=0}^{\infty} C^m(U), C_c^\infty(U) := C^\infty(U) \cap C_c(U)$.

定义 3.1

设 $U \subseteq \mathbb{R}^N$ 为开集.

(i) 检验函数空间 $\mathcal{D}(U)$ 即赋以如下收敛概念的 $C_c^\infty(U)$ 空间: 序列 $\{\zeta_k\} \subseteq C_c^\infty(U)$ 在 $\mathcal{D}(U)$ 中收敛于 ζ, 若存在紧集 $K \subset U$ 包含 $\operatorname{supp}\zeta$ 与 $\operatorname{supp}\zeta_k (k \in \mathbb{N})$, 且对所有 $\alpha \in (\mathbb{N}^*)^N, D^\alpha \zeta_k$ 在 K 上一致收敛于 $D^\alpha \zeta$.

(ii) 函数 $f \in C^\infty(U)$ 属于 Schwartz 类 $\mathcal{S}(U)$, 若对所有 $\alpha, \beta \in (\mathbb{N}^*)^N$ 有 $\sup_{x \in U} |x^\alpha D^\beta f(x)| < \infty$.

(iii) 分布空间 (记为 $\mathcal{D}'(U)$) 是 $\mathcal{D}(U)$ 上连续线性泛函的对偶空间. 即 $T \in \mathcal{D}'(U)$ 当且仅当 $T : \mathcal{D}(U) \to \mathbb{R}$ 为线性, 且对任意 $\zeta_k \to \zeta$ 在 $\mathcal{D}(U)$ 中, 有 $|\langle T, \zeta_k\rangle - \langle T, \zeta\rangle| \to 0$.

在((iii))及下文, $\mathcal{D}(U)$ 与 $\mathcal{D}'(U)$ 之间的对偶映射记为 $(T, \zeta) \mapsto \langle T, \zeta\rangle \in \mathbb{R} (T \in \mathcal{D}'(U), \zeta \in \mathcal{D}(U))$.

♣

定义 3.2

分布序列 $\{T_k\} \subseteq \mathcal{D}'(U)$ 在 $\mathcal{D}'(U)$ 中收敛于 $T \in \mathcal{D}'(U)$(记作 $T_k \to T$ 在 $\mathcal{D}'(U)$ 中), 若对所有 $\zeta \in C_c^\infty(U)$ 有 $|\langle T_k, \zeta\rangle - \langle T, \zeta\rangle| \to 0$.

♣

定义 3.3

设 $T \in \mathcal{D}'(U)$. 对任意 $\alpha \in (\mathbb{N}^*)^N, T$ 的 α 阶分布导数 (记为 $D^\alpha T$) 指如下分布:

$$\langle D^\alpha T, \zeta\rangle := (-1)^{|\alpha|} \langle T, D^\alpha \zeta\rangle \quad \text{对所有} \zeta \in C_c^\infty(U).$$

若 $|\alpha| = 0$, 则 $D^\alpha T = T$. 若 $|\alpha| = 1, \alpha_k = 1$, 且对所有 $l \neq k$ 有 $\alpha_l = 0 (k, l = 1, \ldots, N)$, 则写 $\dfrac{\partial T}{\partial x_k}$(若 $N = 1$ 则写 $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$) 以代替 $D^\alpha T$. 我们记

$$\nabla T \equiv \left(\frac{\partial T}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial T}{\partial x_N}\right)$$

为 T 的分布梯度, 记

$$\operatorname{div} T := \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial T_i}{\partial x_i}$$

为 $T \equiv (T_1, \ldots, T_N) \in (\mathcal{D}'(U))^N$ 的分布散度. ♣

定义 3.4

(i) $T \in \mathcal{D}'(U)$ 与函数 $f \in C^\infty(U)$ 的乘积定义为 $\langle fT, \zeta\rangle := \langle T, f\zeta\rangle, \zeta \in C_c^\infty(U)$.

(ii) $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$ 与 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 的卷积定义为 $\langle T * \rho, \zeta\rangle := \langle T, \zeta * \tilde{\rho}\rangle, \zeta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$, 其中 $\tilde{\rho}(x) := \rho(-x)(x \in \mathbb{R}^N)$. ♣

若 $T = f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)$, 则易见 $(T * \rho) = \int_{\mathbb{R}^N} \rho(\cdot - y) f(y)\,\mathrm{d}y$(即定义3.4(ii) 化归为局部可积函数的定义, 由 Fubini 定理保证适定).

设 ρ_ϵ 为标准磨光子, 即 $\rho_\epsilon(x) := \epsilon^{-N}\rho(x/\epsilon)(\epsilon > 0)$, 其中 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N), \rho \geqslant 0$, 且 $\int_{\mathbb{R}^N} \rho\,\mathrm{d}x = 1$.

命题 3.1

(i) 设 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$. 则 $T * \rho_\epsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$, 且对所有 $\alpha \in (\mathbb{N}^*)^N, (D^\alpha T) * \rho_\epsilon \to D^\alpha T$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$ 中当 $\epsilon \to 0^+$.

(ii) 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^N)(p \in [1, \infty))$. 则 $\{\rho_\epsilon * f\} \subset L^p(\mathbb{R}^N) \cap C^\infty(\mathbb{R}^N), \|\rho_\epsilon * f\|_p \leqslant \|f\|_p$ 对所有 $\epsilon > 0$, 且 $\rho_\epsilon * f \to f$ 在 $L^p(\mathbb{R}^N)$ 中当 $\epsilon \to 0^+$.

(iii) 设 $f \in C(\mathbb{R}^N)$. 则 $\rho_\epsilon * f \to f$ 当 $\epsilon \to 0^+$ 在 $\mathbb{R}^N$ 的紧子集上一致成立. ♠

注

(i) U 上的每个 Radon 测度定义一个正分布: 即对每个 $\mu \in \mathscr{R}^+(U)$, 存在 $T_\mu \in \mathcal{D}'(U)$ 使对任意非负 $\zeta \in \mathcal{D}(U)$ 有 $\langle T_\mu, \zeta\rangle \geqslant 0$, 其中

$$\langle T_\mu, \zeta\rangle \equiv \langle \mu, \zeta\rangle = \int_U \zeta\,\mathrm{d}\mu \quad (\zeta \in C_c^\infty(U)). \tag{3.1}$$

类似地,U 上每个带号 Radon 测度通过(3.1)定义一个分布, 即 $\mathscr{R}(U) \subseteq \mathcal{D}'(U)$.

(ii) 反之, 对每个正的 $T \in \mathcal{D}'(U)$, 存在 $\mu_T \in \mathscr{R}^+(U)$ 使

$$\langle T, \zeta\rangle = \langle \mu_T, \zeta\rangle = \int_U \zeta\,\mathrm{d}\mu_T \quad (\zeta \in \mathcal{D}(U)).$$

命题 3.2

设 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度,$\phi_\mu : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 μ 的分布函数. 则 ϕ_μ 的分布导数等于 μ. ♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\zeta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$,$\operatorname{supp}\zeta \equiv [a, b](-\infty < a < b < \infty)$. 由 Fubini 定理,

$$\begin{aligned}\left\langle \frac{\mathrm{d}\phi_\mu}{\mathrm{d}x}, \zeta\right\rangle &= -\int_a^b \phi_\mu(x)\zeta'(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b \mu((a,x])\zeta'(x)\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_a^b \mathrm{d}x\,\zeta'(x)\int_a^x \mathrm{d}\mu(y) = -\int_a^b \mathrm{d}\mu(y)\int_y^b \zeta'(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_a^b \zeta(y)\,\mathrm{d}\mu(y) = \langle \mu, \zeta\rangle.\end{aligned}$$

故结论成立.

□

注 由命题 3.2, 阶梯函数的分布导数为有限带号 Radon 测度 $\sum_{p=1}^n [c_p - c_{p-1}]\delta_{x_p}$. 类似地,Cantor–Vitali 函数 V 的分布导数为 Radon 测度 λ_V.

3.1.2 Sobolev 空间

定义 3.5

设 $U \subseteq \mathbb{R}^N$ 为开集,$m \in \mathbb{N}^*, p \in [1,\infty]$. 函数 $f \in L^p(U)$ 属于 Sobolev 空间 $W^{m,p}(U)$, 若对所有满足 $|\alpha| \leqslant m$ 的 $\alpha \in (\mathbb{N}^*)^N$ 有 $D^\alpha f \in L^p(U)$. 空间 $W^{m,p}_{\mathrm{loc}}(U)$ 由将 $L^p(U)$ 换为 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$ 定义.$W^{m,p}_{\mathrm{loc}}(U)$ 的元素称为 Sobolev 函数.

显然 $W^{0,p}(U) \equiv L^p(U)$.$W^{m,p}(U)$ 是向量空间, 映射 $f \mapsto \|f\|_{m,p}$, 其中

$$\|f\|_{m,p} := \left(\sum_{|\alpha| \leqslant m} \|D^\alpha f\|_p^p \right)^{1/p} \quad (p \in [1,\infty)), \tag{3.2}$$

$$\|f\|_{m,p} := \max_{|\alpha| \leqslant m} \|D^\alpha f\|_\infty \quad (p = \infty) \tag{3.3}$$

为范数. 赋以此范数的空间 $W^{m,p}(U)$ 是 Banach 空间.

定义 3.6

设 $U \subseteq \mathbb{R}^N$ 为开集,$m \in \mathbb{N}^*, p \in [1,\infty]$.$W^{m,p}_0(U)$ 指 $C^\infty_c(U)$ 关于范数 $\|\cdot\|_{m,p}$ 的闭包.

当 $p = 2$ 时,$H^m(U) \equiv W^{m,2}(U)$ 是 Hilbert 空间. 我们也记 $H^m_{\mathrm{loc}}(U) \equiv W^{m,2}_{\mathrm{loc}}(U), H^m_0(U) \equiv W^{m,2}_0(U)$.

定理 3.1

$W^{m,p}(U)$ 当 $p \in [1,\infty)$ 时可分, 当 $p \in (1,\infty)$ 时自反且一致凸.

对所有 $m \in \mathbb{N}^*, p \in [1,\infty)$, 我们记 $W^{-m,q}(U)$(q 为 p 的 Hölder 共轭指数) 为 $W^{m,p}_0(U)$ 的对偶空间.

命题 3.3

设 $q \in (1,\infty]$. 下列陈述等价:

(i) $\omega \in W^{-1,q}(U)$;

(ii) 存在 $f \equiv (f_0, f_1, \ldots, f_N) \in [L^q(U)]^{N+1}$ 使在 $\mathcal{D}'(U)$ 中

$$\omega = f_0 + \sum_{k=1}^N \frac{\partial f_k}{\partial x_k}.$$

证明 Show/Hide Proof

我们仅证 (i)⇒(ii), 逆命题是直接的. 令 $X := [L^p(U)]^{N+1}$ 赋范 $f \mapsto \|f\|_X := (\sum_{k=0}^N \|f_k\|_p^p)^{1/p}$. 映射 $T : W^{1,p}_0(U) \to [L^p(U)]^{N+1}, T(f) := (f, \partial f/\partial x_1, \ldots, \partial f/\partial x_N)$ 为等距.

设 $\omega \in W^{-1,q}(U)$. 由 Hahn–Banach 定理存在 $U \in X^*$ 延拓 ω. 由 Riesz 定理存在 $(f_0, -f_1, \ldots, -f_N) \in [L^q(U)]^{N+1}$ 使

$$\langle U, \zeta \rangle_{X^*,X} = \int_U \left(f_0 \zeta - \sum_{k=1}^N f_k \frac{\partial \zeta}{\partial x_k} \right) \mathrm{d}x \quad \text{对所有} \zeta \in W^{1,p}_0(U).$$

故结论成立.

□

定义 3.7

称 $f: U \subseteq \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ 为 Lipschitz 连续, 记作 $f \in \mathrm{Lip}(U)$, 若

$$L_U(f) := \sup_{\substack{x,y\in U\\ x\neq y}} \frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|} < \infty.$$

称 f 为局部 Lipschitz 连续, 记作 $f \in \mathrm{Lip}_{\mathrm{loc}}(U)$, 若对任意紧集 $K \subset U, L_K(f) < \infty$.

♣

3.1.3 Bessel 位势空间

对任意 $r > 0$, 考虑 Bessel 核

$$g_r(x) := \frac{1}{2^{\frac{N+r-2}{2}}\pi^{\frac{N}{2}}\Gamma(r/2)}|x|^{\frac{r-N}{2}}K_{\frac{N-r}{2}}(|x|) \quad (x \in \mathbb{R}^N), \tag{3.4}$$

其中 Γ 为 gamma 函数,K_ν 为 ν 阶第三类修正 Bessel 函数.g_r 的下列性质:

(i) $g_r > 0, g_r(x) = g_r(|x|)$ 为 $|x|$ 的减函数;

(ii) $g_r \in L^1(\mathbb{R}^N), \|g_r\|_1 = 1$, 其 Fourier 变换

$$\widehat{g_r}(\xi) := \frac{1}{(2\pi)^{N/2}}\int_{\mathbb{R}^N} g_r(x)e^{-\mathrm{i}\xi\cdot x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{(2\pi)^{N/2}}(1+|\xi|^2)^{r/2}; \tag{3.5}$$

(iii) 由(3.5)得 $g_r * g_s = g_{r+s}$;

(iv) 卷积 g_r 将 Schwartz 类 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$ 一一地映到自身;

(v) 当 $|x| \to 0^+$ 时, 不计常数因子,

$$g_r(x) \sim \begin{cases} |x|^{r-N} & \text{若} r \in (0,N),\\ -\log|x| & \text{若} r = N,\\ \text{在} x=0 \text{ 处连续} & \text{若} r > N; \end{cases} \tag{3.6}$$

(vi) 当 $|x| \to \infty$ 时, 不计常数因子,

$$g_r(x) \sim |x|^{\frac{r-N-1}{2}}e^{-|x|}. \tag{3.7}$$

设 $f: \mathbb{R}^N \to [0,\infty)$ 为 Borel 可测.(密度为 f 的)Bessel 位势为

$$(G_r f)(x) := (g_r * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^N} g_r(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y \quad (x \in \mathbb{R}^N). \tag{3.8}$$

设 $r > 0, p \in [1,\infty]$.Bessel 位势空间为

$$L^{r,p}(\mathbb{R}^N) := \{g_r * f \mid f \in L^p(\mathbb{R}^N)\}$$

赋范 $\|g_r * f\|_{L^{r,p}(\mathbb{R}^N)} := \|f\|_p$.

定理 3.2 (Calderón)

设 $m \in \mathbb{N}^*, p \in (1,\infty)$. 则 $L^{m,p}(\mathbb{R}^N) = W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$, 且存在 $M > 0$(依赖于 m,p,N) 使

$$M^{-1}\|h\|_{L^{m,p}(\mathbb{R}^N)} \leqslant \|h\|_{m,p} \leqslant M\|h\|_{L^{m,p}(\mathbb{R}^N)} \quad \text{对所有} h \in W^{m,p}(\mathbb{R}^N). \tag{3.9}$$

♡

注 与 Bessel 核 g_r 密切相关的是 Riesz 核

$$\gamma_r(x) := \frac{\Gamma((N-r)/2)}{2^r\pi^{N/2}\Gamma(r/2)}|x|^{r-N} \equiv \Gamma_r|x|^{r-N} \quad (r \in (0,N),\ x \in \mathbb{R}^N). \tag{3.10}$$

对任意 $r \in (0,N)$,

$$0 < g_r(x) < \gamma_r(x) \quad (x \in \mathbb{R}^N). \tag{3.11}$$

非齐次 Riesz 核 $\gamma_{r,\rho}(\rho \in (0,\infty))$:

$$\gamma_{r,\rho}(x) := \begin{cases} \Gamma_r|x|^{r-N} & \text{若} 0 < |x| < \rho,\\ 0 & \text{否则} \end{cases} \quad (r \in (0,N),\ x \in \mathbb{R}^N). \tag{3.12}$$

由(3.6), 对任意 $r \in (0,N)$,$\rho \in (0,\infty)$, 存在 $M>0$ 使

$$0 < M\gamma_{r,\rho}(x) < g_r(x) \quad (x \in \mathbb{R}^N). \tag{3.13}$$

3.1.4 有界变差函数

定义 3.8

设 $U \subseteq \mathbb{R}^N$ 为开集,$f \in L^1(U)$. 称 f 在 U 中为有界变差函数, 记作 $f \in BV(U)$, 若对每个 $k=1,\dots,N$, 分布导数 $\partial f/\partial x_k$ 是 U 上的有限带号 Radon 测度. 量

$$V(f;U) := \sum_{k=1}^{N} \left| \frac{\partial f}{\partial x_k} \right| (U) < \infty \tag{3.14}$$

称为 f 在 U 中的总变差.

称 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 在 U 中为局部有界变差, 记作 $f \in BV_{\mathrm{loc}}(U)$, 若对任意开集 $W \Subset U$,f 在 W 中有界变差.

$BV(U)$ 赋范

$$\|f\|_{BV(U)} := \|f\|_{L^1(U)} + V(f;U) = \|f\|_{L^1(U)} + \sum_{k=1}^{N} \left| \frac{\partial f}{\partial x_k} \right| (U).$$

♣

注

(i) 设 $f \in L^1(U)$.$f \in BV(U)$ 当且仅当

$$\Gamma(f;U) := \sup \left\{ \int_U f \operatorname{div} \varphi \,\mathrm{d}x \;\middle|\; \varphi \in C_c^\infty(U;\mathbb{R}^N),\ |\varphi| \leqslant 1 \right\} < \infty;$$

此外 $V(f;U) = \Gamma(f;U)$.

(ii) 映射 $BV(U) \ni f \mapsto \Gamma(f;U)$ 关于 $L^1(U)$ 拓扑下半连续.

若 $N=1$, 则有经典函数的另一种变差概念.

定义 3.9

(i) 设 $I \equiv [a,b]$,$-\infty < a < b < \infty$,$f : I \to \mathbb{R}$. 量

$$V^J(f;I) := \sup \left\{ \sum_{k=1}^{m} |f(x_k) - f(x_{k-1})| \;\middle|\; m \geqslant 2,\ a \equiv x_0 < x_1 < \cdots < x_m \equiv b \right\} \tag{3.15}$$

称为 f 在 I 中的 Jordan 变差. 若 $V^J(f;I) < \infty$, 称 $f \in BV^J(I)$.

(ii) 设 $U \subseteq \mathbb{R}$ 为开集,$f : U \to \mathbb{R}$. 称 $f \in BV^J_{\mathrm{loc}}(U)$, 若对任意 $I \equiv [a,b] \subset U$ 有 $f \in BV^J(I)$.

♣

注

(i) $\mathbb{R}$ 上每个带号 Radon 测度 $\nu \equiv (\nu_1,\nu_2)$ 是两个 Stieltjes 测度 $\lambda_{\phi_{\nu_i}} (i=1,2)$ 的有序偶, 其中 ϕ_{ν_i} 为 ν_i 的分布函数. 函数 $\phi_\nu := \phi_{\nu_1} - \phi_{\nu_2}$ 在 $\mathbb{R}$ 中有局部有界 Jordan 变差.

(ii) 若 $f \in BV^J(I)$, 则 $\sup\limits_{x \in I} |f(x)| \leqslant |f(a)| + V^J(f;I) < \infty$. 故 $BV^J_{\mathrm{loc}}(U) \subseteq L^\infty_{\mathrm{loc}}(U)$.

命题 3.4

设 $I \equiv [a,b]$,$-\infty < a < b < \infty$.

(i) 设 $f \in BV^J(I)$. 则映射 $x \mapsto V^J(f;[a,x])(x \in [a,b])$ 非减.

(ii) $f \in BV^J(I)$ 当且仅当 $f = f_1 - f_2$, 其中 $f_1, f_2 : I \to \mathbb{R}$ 非减.

(iii) 设 $f \in BV^J(I)$. 则 f 在 I 中 λ-a.e. 可微.

♠

注 对每个函数 $f = f_1 - f_2 \in BV^J_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$, 相伴一个带号 Radon 测度 $\nu_f := (\lambda_{f_1}, \lambda_{f_2})$. 对 λ-a.e. $x_0 \in \mathbb{R}$,

$$D_\lambda \nu_f(x_0) = f'(x_0). \tag{3.16}$$

反之, 对任意带号 Radon 测度 $\nu \equiv (\nu_1, \nu_2)$,(3.16) 中将 ν_f 换为 ν、f 换为 $\phi_\nu := \phi_{\nu_1} - \phi_{\nu_2}$ 后成立.

由 Radon–Nikodým 定理, 有如下结果.

定理 3.3

设 ν 为 $\mathbb{R}$ 上的带号 Radon 测度,ϕ_ν 为 ν 的任意分布函数. 则

$$\phi_\nu' = D_\lambda \nu = D_\lambda \nu_{\mathrm{ac}} \quad \lambda\text{-a.e. 在}\mathbb{R}\text{ 中}, \tag{3.17}$$

且对每个有界 Borel 集 $E \subseteq \mathbb{R}$,

$$\nu(E) = \int_E \phi_\nu' \,\mathrm{d}\lambda + \nu_s(E), \qquad \nu_{\mathrm{ac}}(E) = \int_E \phi_\nu' \,\mathrm{d}\lambda, \tag{3.18}$$

其中 $\nu_{\mathrm{ac}} \ll \lambda$ 与 $\nu_s \perp \lambda$ 分别为 ν 关于 Lebesgue 测度 λ 的绝对连续部分与奇异部分.

♡

注 设 ν 为 $\mathbb{R}$ 上的带号 Radon 测度. 由于 ν 与函数 ϕ_ν 的分布导数 $\mathrm{d}\phi_\nu/\mathrm{d}x$ 相等, 由(3.17),$D_\lambda \nu = \phi_\nu'$ 是 $\mathrm{d}\phi_\nu/\mathrm{d}x$ 关于 λ 的 Radon–Nikodým 导数. 由(3.18), 得

$$\left\langle \frac{\mathrm{d}\phi_\nu}{\mathrm{d}x}, \zeta \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} \phi_\nu'(x)\zeta(x)\,\mathrm{d}x + \left\langle \left(\frac{\mathrm{d}\phi_\nu}{\mathrm{d}x}\right)_s, \zeta \right\rangle.$$

下面给出定理 3.3 的一个精细版本.

定理 3.4

设 ν 为 $\mathbb{R}$ 上的 (正)Radon 测度. 则存在唯一的三元组 $(\nu_{\mathrm{ac}}, \nu_{sc}, \nu_N)$ 使:

(i) $\nu_{\mathrm{ac}} \ll \lambda, \nu_{sc} \perp \lambda, \nu_N \perp \lambda, \nu_{sc} \perp \nu_N$;

(ii) ν_N 离散,ν_{sc} 奇异连续;

(iii) $\nu = \nu_{\mathrm{ac}} + \nu_{sc} + \nu_N$.

对带号 Radon 测度 $\nu \equiv (\nu_1, \nu_2)$, 类似结论通过对 ν_1 与 ν_2 分别应用得到.

♡

命题 3.5

设 $U \subseteq \mathbb{R}$ 为开集. 则对任意 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 及任意 $I \equiv [a,b] \subset U$,

$$\Gamma(f; I) = \inf\{V^J(g; I) \mid g : I \to \mathbb{R} \text{ 为 } f \text{ 的经典代表}\}. \tag{3.19}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

设 g 在 I 的每一点有定义,$g = f$ 在 I 中 λ-a.e., 故 $\Gamma(f; I) = \Gamma(g; I)$. 先证 $\Gamma(f; I) \leqslant V^J(g; I)$. 设 $V^J(g; I) < \infty$. 置 $\Delta \equiv \{a \equiv x_0 < x_1 < \cdots < x_m \equiv b\}$,$|\Delta| := \max\limits_{i=1,\ldots,m} |x_i - x_{i-1}|$. 置

$$g_\Delta(x) := \sum_{i=0}^{m-1} g(x_i)\chi_{[x_i, x_{i+1})}(x)$$

其分布导数 $\mathrm{d}g_\Delta/\mathrm{d}x = \sum\limits_{i=1}^{m} [g(x_i) - g(x_{i-1})]\delta_{x_i}$. 由(3.14),

$$V(g_\Delta; I) = \sum_{i=1}^{m} |g(x_i) - g(x_{i-1})| \leqslant V^J(g; I) \tag{3.20}$$

对 I 的每个分割 Δ 成立. 注意当 $|\Delta| \to 0$ 时 $g_\Delta \to g$ 在 $L^1(I)$ 中. 由下半连续性与不等式(3.20),

$$V(f; I) = V(g; I) \leqslant \liminf_{|\Delta| \to 0} V(g_\Delta; I) \leqslant V^J(g; I).$$

由 g 任意,$\Gamma(f; I) \leqslant \inf\{V^J(g; I)\}$.

反之, 展示 f 的一个经典代表 g 使 $\Gamma(f; I) \geqslant V^J(g; I)$. 设 $\Gamma(f; I) < \infty, f \in BV(I)$. 考虑相伴于 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}x$ 的分布函数 $F : I \to \mathbb{R}, F(x) := \mathrm{d}f/\mathrm{d}x([a,x))$. 存在 $c \in \mathbb{R}$ 使 $f = F + c$ 在 I 中 λ-a.e., 故 $g := F + c$ 为 f 的经典代表. 对 I 的每

个分割 $\{a \equiv x_0 < x_1 < \cdots < x_m \equiv b\}$,

$$\sum_{k=1}^{m} |g(x_k) - g(x_{k-1})| = \sum_{k=1}^{m} \left| \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}([x_{k-1}, x_k)) \right| \leqslant V(f; I).$$

对左端取上确界, 得 $V(f; I) \geqslant V^J(g; I)$. 故结论成立.

□

注 等式(3.19)的证明表明, 对每个 $f \in BV_{\mathrm{loc}}(U)$ 及 $I = [a, b] \subset U$, 右端的下确界可达到, 即存在 f 的经典代表 $\widetilde{f}$ 使 $V(f; I) = V^J(\widetilde{f}; I)$. 具有此性质的代表称为好代表. 测度 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}x$ 关于 Lebesgue 测度的 Radon–Nikodým 导数等于 $\widetilde{f}'$.

定义 3.10

(i) 设 $I \equiv [a, b], -\infty < a < b < \infty$. 称 $f : I \to \mathbb{R}$ 为绝对连续, 记作 $f \in AC(I)$, 若对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使对任意有限个互不相交的子区间族 $(a_k, b_k) \subseteq I (k = 1, \ldots, m)$,

$$\sum_{k=1}^{m} (b_k - a_k) < \delta \Rightarrow \sum_{k=1}^{m} |f(b_k) - f(a_k)| < \epsilon.$$

(ii) 设 $U \subseteq \mathbb{R}$ 为开集, $f : U \to \mathbb{R}$. 称 $f \in AC_{\mathrm{loc}}(U)$, 若对任意 $I \equiv [a, b] \subset U$ 有 $f \in AC(I)$.

♣

熟知(3.18)在 $\nu_s = 0$(即 $\nu = \nu_{\mathrm{ac}}$) 时成立当且仅当 $\phi_\nu \in AC_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$.

定理 3.5 (Vitali–Banach–Zaretskii)

设 $I \equiv [a, b], -\infty < a < b < \infty$. 下列陈述等价:

(i) $f \in AC(I)$;

(ii) $f \in C(I) \cap BV^J(I)$ 且满足 Lusin 条件.

♡

注 显然 $AC(I) \subset BV^J(I)$. 故每个 $f \in AC(I)$ 在 I 中 λ-a.e. 可微, 且对所有 $a \leqslant c \leqslant d \leqslant b$ 有

$$f(d) - f(c) = \int_c^d f' \, \mathrm{d}\lambda.$$

3.1.5 Sobolev 函数

定义 3.11

设 $f : U \subseteq \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ 在 U 中 a.e. 有定义. 称 f 在 $x_0 \in U$ 处可微, 若存在 $Df(x_0) \in \mathbb{R}^N$, 使

$$\operatorname*{ess\,lim}_{x \to x_0} \frac{|f(x) - f(x_0) - Df(x_0) \cdot (x - x_0)|}{|x - x_0|} = 0.$$

♣

命题 3.6

设 $f \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(U), N < p \leqslant \infty$. 则 f 在 U 中 a.e. 可微, 且 $Df = \nabla f$ a.e.

♠

证明 Show/Hide Proof

由于 $W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(U) \subseteq W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(U)$, 不妨设 $N < p < \infty$. 由 Morrey 不等式, 存在 $C = C(m, p) > 0$ 使对 a.e. $x_0, x \in U$,

$$\frac{|f(x) - f(x_0) - \nabla f(x_0) \cdot (x - x_0)|}{|x - x_0|} \leqslant \left(\frac{C}{\lambda_N(B_{|x - x_0|}(x_0))} \int_{B_{|x - x_0|}(x_0)} |\nabla f(y) - \nabla f(x_0)|^p \, \mathrm{d}y \right)^{1/p}.$$

由于 $\nabla f \in L^p_{\mathrm{loc}}(U)$, 令 $|x - x_0| \to 0$, 结论成立.

□

定理 3.6

设 $U \subseteq \mathbb{R}^N$ 为开集. 则 $f \in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(U)$ 当且仅当 f 有经典代表 $g \in \mathrm{Lip}_{\mathrm{loc}}(U)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $g \in \mathrm{Lip}_{\mathrm{loc}}(U)$,$V, W$ 为开有界集使 $V \Subset W \Subset U$. 显然 $g \in L^\infty(V)$. 设 e_k 为第 k 个单位向量, 对任意 $h > 0$, 定义 $g_h^{(k)}(x) := \dfrac{g(x+he_k)-g(x)}{h} (x \in V)$. 对任意 $\zeta \in C_c^1(V)$,

$$\int_V g_h^{(k)}(x)\zeta(x+he_k)\,\mathrm{d}x = -\int_V g(x)\frac{\zeta(x+he_k)-\zeta(x)}{h}\,\mathrm{d}x. \tag{3.21}$$

另一方面,$\|g_h^{(k)}\|_{L^p(V)} \leqslant [\lambda_N(V)]^{1/p} L_W(g) < \infty$. 由自反性, 存在序列 $\{h_m\}$ 与 $g^{(k)} \in L^\infty(V)$ 使 $g_{h_m}^{(k)} \rightharpoonup g^{(k)}$ 在 $L^p(V)$ 中. 在(3.21)中取 $h = h_m$ 并令 $m \to \infty$, 得 $g^{(k)} = \partial g/\partial x_k$, 故结论成立.

(ii) 设 $f \in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(U)$,$B \Subset U$ 为任意球. 置 $f_\epsilon(x) := \displaystyle\int_U f(y)\rho_\epsilon(x-y)\,\mathrm{d}y$. 对任意 $x, x+h \in B$ 及充分小 ϵ,

$$|f_\epsilon(x+h)-f_\epsilon(x)| = \left|\int_0^1 \nabla f_\epsilon(x+th)\cdot h\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \|\nabla f\|_{L^\infty(B)}|h|$$

对 λ-a.e. $x \in B$. 令 $\epsilon \to 0$, 得 $|f(x+h)-f(x)| \leqslant \|\nabla f\|_{L^\infty(B)}|h|$. 结论易得.

□

注 易见每个 $f \in \mathrm{Lip}(U) \cap L^\infty(U)$ 属于 $W^{1,\infty}(U)$. 然而逆命题一般不成立.

由定理 3.6与命题 3.6, 立即得:

推论 3.1 (Rademacher)

设 $f \in \mathrm{Lip}_{\mathrm{loc}}(U)$. 则 f 在 U 中 a.e. 可微.

♡

命题 3.7

设 $U \subseteq \mathbb{R}$ 为开集. 则 $f \in W^{1,1}_{\mathrm{loc}}(U)$ 当且仅当 f 有经典代表 $g \in AC_{\mathrm{loc}}(U)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

固定 $I = [a,b] \subset U$. 若 $g \in AC(I)$, 则 $\mathrm{d}g/\mathrm{d}x \in L^1(I)$,$g \in L^\infty(I) \subseteq L^1(I)$, 故 $g \in W^{1,1}(I)$.

反之, 设 $f \in W^{1,1}(I)$. 考虑相伴于 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}x$ 的分布函数 $F(x) := \mathrm{d}f/\mathrm{d}x([a,x)) = \displaystyle\int_a^x \mathrm{d}f/\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\lambda$. 存在 $c \in \mathbb{R}$ 使 $f = F + c$ 在 I 中 λ-a.e., 故 $g := F + c$ 为 f 的经典代表. 令 $E := \displaystyle\bigcup_{k=1}^N [x_{k-1}, x_k]$, 则

$$\sum_{k=1}^N |g(x_k)-g(x_{k-1})| \leqslant \int_E \left|\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right| \mathrm{d}\lambda.$$

由初等结果, 结论成立.

□

定理 3.6与命题 3.7通常分别陈述为:$f \in \mathrm{Lip}_{\mathrm{loc}}(U)$ 当且仅当 $f \in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(U)$, 以及 $f \in W^{1,1}_{\mathrm{loc}}(U)$ 当且仅当 $f \in AC_{\mathrm{loc}}(U)$.

3.2 与核相联的容量

3.2.1 预备知识

设 $g : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \to [0,\infty]$ 为连续对称函数.

(i) 对任意 $\mu \in \mathscr{R}^+(\mathbb{R}^N)$ 与 $x \in \mathbb{R}^N$, 置

$$g(x,\mu) := \int_{\mathbb{R}^N} g(x,y)\,\mathrm{d}\mu(y). \tag{3.22}$$

(ii) 对任意 $\nu \in \mathscr{R}^+(\mathbb{R}^N)$ 与 $y \in \mathbb{R}^N$, 置

$$g(\nu,y) := \int_{\mathbb{R}^N} g(x,y)\,\mathrm{d}\nu(x). \tag{3.23}$$

(iii) 对任意 $\mu,\nu\in\mathscr{R}^+(\mathbb{R}^N)$, 置

$$g(\nu,\mu):=\int_{\mathbb{R}^N}g(x,\mu)\,\mathrm{d}\nu(x)=\int_{\mathbb{R}^N}\int_{\mathbb{R}^N}g(x,y)\,\mathrm{d}\mu(y)\,\mathrm{d}\nu(x).\tag{3.24}$$

由 Tonelli 定理,$g(\nu,\mu)=g(\mu,\nu)$.

设 $g(x,y)\equiv g(x-y)(x,y\in\mathbb{R}^N)$, 其中 $g:\mathbb{R}^N\to[0,\infty)$ 为径向递减连续函数. 则由平移不变性,$g(x,\mu)=(g*\mu)(x)$,$g(\nu,y)=(g*\nu)(y)$, 且

$$g(\nu,\mu)=\int_{\mathbb{R}^N}(g*\mu)\,\mathrm{d}\nu.\tag{3.25}$$

引理 3.1

设 $g(x,y)\equiv g(x-y)$,g 径向递减. 设 $\mu\in\mathscr{R}^+(\mathbb{R}^N)$,$E\subseteq\mathbb{R}^N$ 为 μ-可测集. 则

$$\int_E g(x,\mu)\,\mathrm{d}\mu(x)\geqslant\mu(E)^2g(0).\tag{3.26}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设 E 为紧集. 因 g 径向递减, 对任意 $x,y\in E$ 有 $g(x-y)\geqslant g(\operatorname{diam}E)$. 故

$$\int_E g(x,\mu)\,\mathrm{d}\mu(x)=\int_E\int_E g(x-y)\,\mathrm{d}\mu(y)\,\mathrm{d}\mu(x)\geqslant g(\operatorname{diam}E)\mu(E)^2.$$

若 $\operatorname{diam}E=0$, 即 E 为单点, 则 $g(0)$ 替换 $g(\operatorname{diam}E)$, 结论成立.

□

3.2.2 容量 $C_{g,p}$

设 $g(x,y)\equiv g(x-y)$,$g:\mathbb{R}^N\to[0,\infty)$ 为径向递减连续函数.

定义 3.12

设 $p\in(1,\infty)$. 对任意 $E\subseteq\mathbb{R}^N$,E 的 (g,p)-容量定义为

$$C_{g,p}(E):=\inf_{f\in V_{E,p}}\|f\|_p^p,\qquad V_{E,p}:=\{f\in L^p(\mathbb{R}^N)\mid(g*f)(x)\geqslant1\ \forall x\in E\}.\tag{3.27}$$

若 $V_{E,p}=\emptyset$, 则 $C_{g,p}(E):=\infty$.

E 的 $(g,1)$-容量定义为

$$C_{g,1}(E):=\inf_{\sigma\in V_{E,1}}\|\sigma\|,\tag{3.28}$$

其中

$$V_{E,1}:=\left\{\sigma\in\mathscr{R}_f(\mathbb{R}^N)\,\middle|\,\int_{\mathbb{R}^N}g(x-y)\,\mathrm{d}\sigma(y)\geqslant1\ \forall x\in E\right\}.\tag{3.29}$$

若 $V_{E,1}=\emptyset$, 则 $C_{g,1}(E):=\infty$.

♣

注 在(3.27)中显然可限制 $f\geqslant0$; 类似地在(3.28)中可限制 $\sigma\geqslant0$.

定理 3.7

设 $p\in[1,\infty)$. 则 $C_{g,p}$ 是 $\mathbb{R}^N$ 上的外容量.

♡

证明 Show/Hide Proof

显然 $C_{g,p}(\emptyset)=0$, 且若 $E_1\subseteq E_2$ 则 $C_{g,p}(E_1)\leqslant C_{g,p}(E_2)$. 次可列可加性可由标准对角论证得到. 右连续性类似得到.

□

命题 3.8

设 $p \in (1,\infty)$.$\mathbb{R}^N$ 的每个 Borel 子集为 $C_{g,p}$-可容集.

命题 3.9

设 $p \in (1,\infty)$,$q = p/(p-1)$. 对任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$C_{g,p}(K) = \sup\left\{\mu(K)^q \;\middle|\; \mu \in \mathscr{P}^+(K),\ \int_{\mathbb{R}^N} g(x-y)\,\mathrm{d}\mu(y)\,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant 1\right\}^{1/(q-1)}. \tag{3.30}$$

证明 Show/Hide Proof

这是经典对偶定理: 在约束 $g * f \geqslant 1$(在 K 上) 下极小化 $\|f\|_p^p$, 等价于在能量约束 $\int g * \mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\mu \leqslant 1$ 下极大化 $\mu(K)$.

□

命题 3.10

设 $g_1, g_2 : \mathbb{R}^N \to [0,\infty)$ 为径向递减连续函数,$g_1 \leqslant g_2$. 则对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$ 与 $p \in [1,\infty)$,

$$C_{g_1,p}(E) \leqslant C_{g_2,p}(E).$$

命题 3.11

设 $p \in (1,\infty)$,$g \in L^{q/(q-1)}(\mathbb{R}^N)$. 则对任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^N$, 映射 $p \mapsto C_{g,p}(K)$ 在 $[1,\infty)$ 上右连续.

引理 3.2

设 $f \in L^p(\mathbb{R}^N)(p \in [1,\infty))$. 则 $g * f$ 下半连续.

证明 Show/Hide Proof

若 $f \geqslant 0$, 则 $g * f(x) = \int g(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y$ 为连续函数的上包络, 故下半连续. 一般情形由 $f = f^+ - f^-$ 分解得到.

□

3.2.3 $C_{g,p}$ 对 p 的依赖

设 $g(x,y) \equiv g(x-y)$. 假设

$$g(0) < \infty. \tag{3.31}$$

此外假设存在 $\alpha > 1$ 使

$$\int_{\mathbb{R}^N} g(x)^\alpha\,\mathrm{d}x < \infty. \tag{3.32}$$

引理 3.3

设 $p \in (1,\infty)$,(3.31)成立. 则对任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$\lim_{p \to 1^+} C_{g,p}(K) = C_{g,1}(K).$$

命题 3.12

设 $p \in (1,\infty)$,(3.31)与(3.32)成立. 则对任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^N$, 映射 $p \mapsto C_{g,p}(K)$ 在 $[1,\alpha')$ 上右连续, 其中 $\alpha' > 1$ 由 $\dfrac{1}{\alpha} + \dfrac{1}{\alpha'} = 1$ 定义.

证明 Show/Hide Proof

由(3.32),$g \in L^{\alpha}(\mathbb{R}^N)$. 若 $p < \alpha'$, 则 $q = p/(p-1) > \alpha$, 故 $g \in L^q(\mathbb{R}^N)$. 由命题 3.11, 结论成立.

□

注 若将(3.32)替换为较弱的条件

$$\int_{\mathbb{R}^N} g(x)^{\alpha}\,\mathrm{d}x < \infty \tag{3.33}$$

对某个 $\alpha > N/(N-r)(r > 0)$, 则结论在 $[1, \alpha')$ 上成立.

3.3 Bessel、Riesz 与 Sobolev 容量

本节结果依赖节 3.2中概述的容量一般理论.

3.3.1 Bessel 与 Riesz 容量

设 $g_r = g_r(x)$ 与 $\gamma_r = \gamma_r(x)(r > 0, x \in \mathbb{R}^N)$ 分别为 Bessel 与 Riesz 核 (见小节 3.1.3).

定义 3.13

设 $r > 0, E \subseteq \mathbb{R}^N$.

(i) 设 $p \in (1, \infty)$. E 的 r 阶 p 次 Bessel 容量为

$$B_{r,p}(E) := \inf_{f \in V_{E,p}} \|f\|_p^p, \qquad V_{E,p} := \{f \in L^p(\mathbb{R}^N) \mid (g_r * f)(x) \geqslant 1\ \forall x \in E\}. \tag{3.34}$$

若 $V_{E,p} = \emptyset$, 则 $B_{r,p}(E) := \infty$.

(ii) E 的 r 阶 1 次 Bessel 容量为

$$B_{r,1}(E) := \inf_{\sigma \in V_{E,1}} \|\sigma\|, \tag{3.35}$$

$$V_{E,1} := \left\{\sigma \in \mathscr{B}_f(\mathbb{R}^N) \,\middle|\, \int_{\mathbb{R}^N} g_r(x-y)\,\mathrm{d}\sigma(y) \geqslant 1\ \forall x \in E\right\}. \tag{3.36}$$

若 $V_{E,1} = \emptyset$, 则 $B_{r,1}(E) := \infty$.

设 $r \in (0, N), p \in [1, \infty)$. Riesz 容量 $R_{r,p}(E)$ 由将 g_r 换为 γ_r 定义.

♣

命题 3.13

(i) 设 $p \in (1, \infty), E \subseteq \mathbb{R}^N$. 则 $B_{r,p}(E)$ 与 $R_{r,p}(E)$ 在集 E 的正交变换与平移下不变.

(ii) 对任意 $p \in [1, \infty)$, $B_{r,p}$ 与 $R_{r,p}$ 为 $\mathbb{R}^N$ 上的外容量. 此外, 对任意 $p \in (1, \infty)$, $\mathbb{R}^N$ 的每个 Borel 子集均为 $B_{r,p}$-可容集, $R_{r,p}$ 同理.

(iii) 对任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^N$, 映射 $p \mapsto B_{r,p}(K)$ 在 $[1, \infty)$ 上右连续.

(iv) 对任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^N$, 映射 $p \mapsto R_{r,p}(K)(r \in (0, N))$ 在 $[1, N/r)$ 上右连续.

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) 易验证.(ii) 由定理 3.7与命题 3.8得到.(iii) 由命题 3.11与命题 3.12得到. 关于 (iv), 易验证 Riesz 核 $\gamma_r(r \in (0, N))$ 对任意 $\alpha > N/(N-r)$ 满足条件(3.32). 由小节 3.2.3, 结论成立.

□

3.3.2 Bessel 容量的度量性质

本小节中为记号简单置 $V_E \equiv V_{E,p}$(见定义3.13). 指出 Bessel 容量与 Lebesgue 测度之间的关系是有益的.

命题 3.14

设 $r>0, p\in(1,\infty)$. 则存在常数 $M>0$(依赖于 r,p,N) 使对任意 $E\subseteq\mathbb{R}^N$:

(i) 若 $rp<N$, 则 $B_{r,p}(E)\geqslant M[\lambda_N^*(E)]^{\frac{N-rp}{N}}$;

(ii) 若 $rp=N$, 则 $B_{r,p}(E)\geqslant M[\lambda_N^*(E)]^{\epsilon}$ 对所有 $\epsilon\in(0,1]$;

(iii) 若 $rp>N$, 则当 $E\neq\emptyset$ 时 $B_{r,p}(E)\geqslant M$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由于 $B_{r,p}$ 为外容量, 只需在 $E=A$ 为开、有界、非空时证明.

(i) 对任意 $f\in V_A$,

$$\lambda_N(A)\leqslant\int_A(g_r*f)(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\|g_r*f\|_{p^*}[\lambda_N(A)]^{1-1/p^*},\tag{3.37}$$

其中 $p^*:=Np/(N-rp)$. 由 Sobolev 嵌入结果, 存在 $M_0>0$ 使 $\|g_r*f\|_{p^*}\leqslant M_0\|f\|_p$. 由(3.37),

$$[\lambda_N(A)]^{p/p^*}\leqslant M_0^p\|f\|_p^p,\tag{3.38}$$

由 $f\in V_A$ 任意, 结论成立.

(ii) 如 (i) 那样论证, 代替(3.38), 现得

$$[\lambda_N(A)]^{p/q}\leqslant M_0^p\|f\|_p^p\quad\text{对所有}q\geqslant p.$$

取 $\epsilon:=p/q$, 结论成立.

(iii) 由(3.6)易验证此情形 $g_r\in L^{p/(p-1)}(\mathbb{R}^N)$. 设 $A\ni0$. 则对任意 $f\in V_A$,

$$1\leqslant(g_r*f)(0)\leqslant\|g_r\|_{p/(p-1)}\|f\|_p,$$

故 $B_{r,p}(A)\geqslant B_{r,p}(\{0\})\geqslant[\|g_r\|_{p/(p-1)}]^{-p}$. 由命题 3.13(i), 结论成立.

□

注 设 $r>0, p\in(1,\infty)$. 由命题 3.14,$\mathbb{R}^N$ 中 $B_{r,p}$-零集仅当 $rp\leqslant N$ 时才能存在, 此时它们为 λ_N-零集. 因此, 一个 $B_{r,p}$-拟处处成立的性质也 λ_N-a.e. 成立.

为方便, 置 $\beta_\rho\equiv B(x_0,\rho)(x_0\in\mathbb{R}^N,\rho>0)$.

命题 3.15

设 $r>0, p\in(1,\infty), rp<N$. 则存在常数 $C>0$(依赖于 r,p,N) 使

$$C^{-1}\rho^{N-rp}\leqslant B_{r,p}(\beta_\rho)\leqslant C\rho^{N-rp}\quad\text{对所有}\rho\in(0,1].\tag{3.39}$$

♠

命题 3.16

设 $r>0, p\in(1,\infty), rp=N$. 设 $\rho_0\in(0,1)$. 则存在常数 $\widetilde{C}>0$ 使

$$\widetilde{C}^{-1}\left(-\log\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{1-p}\leqslant B_{r,p}(\beta_\rho)\leqslant\widetilde{C}\left(-\log\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{1-p}\quad\text{对所有}\rho\in(0,1].\tag{3.40}$$

♠

我们仅证命题 3.15.

证明 Show/Hide Proof

[证明命题 3.15] (3.39)中第一个不等式由命题 3.14(i) 得到. 关于第二个, 设 $f\in V_{\beta_4}$, 因而 $g_r*f\geqslant1$ 在 β_4 上. 由变量替换, 这蕴含

$$\rho^{-N}\int_{\mathbb{R}^N}g_r\left(\frac{x-z}{\rho}\right)f\left(\frac{z}{\rho}\right)\mathrm{d}z\geqslant1\quad\text{在}\beta_{4\rho}\text{上}.\tag{3.41}$$

另一方面, 存在 $C_0>0$ 使

$$g_r\left(\frac{x}{\rho}\right)\leqslant C_0\rho^{N-r}|x|^{r-N}e^{-|x|/(2\rho)}\leqslant C_0^2\rho^{N-r}g_r(x)\tag{3.42}$$

对所有 $\rho\in(0,1/4]$.

由(3.41)–(3.42),

$$C_0^2\rho^{-r}\int_{\mathbb{R}^N} g_r(x-z)f\left(\frac{z}{\rho}\right)\mathrm{d}z \geqslant 1 \quad \text{在}\beta_{4\rho}\text{ 上} \tag{3.43}$$

对所有 $\rho\in(0,1/4]$. 不等式(3.43)表明 $C_0^2\rho^{-r}f(z/\rho)\in V_{\beta_{4\rho}}$. 由于

$$\left\|C_0^2\rho^{-r}f(\cdot/\rho)\right\|_p^p = C_0^{2p}\rho^{N-rp}\|f\|_p^p,$$

显然

$$B_{r,p}(\beta_{4\rho}) \leqslant C_0^{2p}\rho^{N-rp}B_{r,p}(\beta_4)$$

对所有 $\rho\in(0,1/4]$. 此不等式给出

$$B_{r,p}(\beta_\rho) \leqslant 4^{rp-N}C_0^{2p}B_{r,p}(\beta_4)\rho^{N-rp} \tag{3.44}$$

对所有 $\rho\in(0,1]$, 结论成立.

□

命题 3.17

设 $r>0, p\in(1,\infty), rp\leqslant N$. 则对每个可数集 $E\subseteq\mathbb{R}^N, B_{r,p}(E)=0$.

证明 Show/Hide Proof

在(3.39)中令 $\rho\to 0^+$, 得对所有 $x_0\in\mathbb{R}^N, B_{r,p}(\{x_0\})=0$. 由于 $B_{r,p}$ 次可列可加, 结论成立.

□

注

(i) 设 $r>0, p\in(1,\infty), rp<N$. 由单调性与(3.44),

$$B_{r,p}(\beta_\rho) \leqslant 4^{rp-N}C_0^{2p}B_{r,p}(\beta_4)\rho^{N-rp} \tag{3.45}$$

对所有 $\rho\in(0,1)$, 令 $p\to 1^+$, 得

$$B_{r,1}(\beta_\rho) \leqslant 4^{r-N}C_0^2B_{r,1}(\beta_4)\rho^{N-r}$$

对所有 $\rho\in(0,1)$. 由此得对每个 $x_0\in\mathbb{R}^N, B_{r,1}(\{x_0\})=0$. 若 $r=N$, 则由(3.40)类似得对所有 $x_0\in\mathbb{R}^N, B_{r,1}(\{x_0\})>0$.

(ii) 由 (i) 与命题 3.14(iii), 若 $p=1$ 且 $r=N$, 或 $p\in(1,\infty)$ 且 $rp>N$, 则 $\mathbb{R}^N$ 中不存在 $B_{r,p}$-零集. 在其余情形,小节 3.3.2中的讨论成立.

3.3.3 Sobolev 容量

定义 3.14

设 $m\in\mathbb{N}^*, p\in[1,\infty)$.

(i) 任意紧集 $K\subseteq\mathbb{R}^N$ 的 m 阶 p 次 Sobolev 容量为

$$C_{m,p}(K) := \inf_{f\in W_K}\|f\|_{m,p}^p, \qquad W_K := \{f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)\mid f(x)\geqslant 1\ \forall x\in K\}. \tag{3.46}$$

(ii) 对任意开集 $A\subseteq\mathbb{R}^N$, 置

$$C_{m,p}(A) := \sup\{C_{m,p}(K)\mid K\subseteq A,\ K\text{ 紧}\}. \tag{3.47}$$

(iii) 对任意 $E\subseteq\mathbb{R}^N$, 置

$$C_{m,p}(E) := \inf\{C_{m,p}(A)\mid A\supseteq E,\ A\text{ 开}\}. \tag{3.48}$$

由定义,$C_{m,p}$ 是 $\mathbb{R}^N$ 上的外容量. 称一个性质 (m,p)-拟处处成立, 若它 $C_{m,p}$-拟处处成立. 当 $m=1$ 时, 置 $C_p\equiv C_{1,p}$.

注 定义3.14的适定性要求对任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$C_{m,p}(K) := \inf_{f \in W_K} \|f\|_{m,p}^p = \inf\{C_{m,p}(A) \mid A \supseteq K,\ A \text{ 开}\}. \tag{3.49}$$

设 $\epsilon > 0$. 存在 $f \in W_K$ 使对任意 $x \in K$ 有 $f(x) > 1$, 且 $\|f\|_{m,p}^p < C_{m,p}(K) + \epsilon$. 置 $K_1 := \{f \geqslant 1\}$, 则 $K \subseteq \mathring{K}_1 \subseteq K_1$.$f \in W_{K_1}$, 故 $C_{m,p}(K_1) \leqslant \|f\|_{m,p}^p < C_{m,p}(K) + \epsilon$. 由 ϵ 任意,(3.49)成立.

使用定义3.14的一个变体常是有用的, 其中 W_K 替换为

$$W_K' := \{f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N) \mid f(x) \geqslant 1\ \forall x \in K\}. \tag{3.50}$$

则 $C_{m,p}$ 与 $C_{m,p}'$ 为等价容量.

注 文献中存在 Sobolev 容量的其他定义; 特别地:

(a) W_K 替换为

$$W_K'' := \{f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N) \mid 0 \leqslant f \leqslant 1 \text{ 在} \mathbb{R}^N,\ f = 1 \text{ 在} K \text{ 上}\}; \tag{3.51}$$

(b) 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 置

$$C_{m,p}''(E) := \inf_{f \in Z_E} \|f\|_{m,p}^p, \tag{3.52}$$

其中

$$Z_E := \{f \in W^{m,p}(\mathbb{R}^N) \mid f \geqslant 1 \text{ a.e. 在} E \text{ 的邻域中}\}. \tag{3.53}$$

若 $p \in (1,\infty)$, 则 $C_{m,p}$ 与 $C_{m,p}''$ 等价.

定义 3.15

对任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^N$,K 的 Laplace 容量为

$$C_{\Delta,1}(K) := \inf_{f \in \Omega_K} \|\Delta f\|_1, \tag{3.54}$$

其中

$$\Omega_K := \{f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N) \mid f(x) \geqslant 1 \text{ 在} K \text{ 的某邻域中}\}. \tag{3.55}$$

♣

命题 3.18

设 $m \in \mathbb{N}^*, p \in (1,\infty)$.

(i) 设 $K \subseteq \mathbb{R}^N$ 紧. 下列陈述等价:(i1) $C_{m,p}(K) = 0$;(i2) 存在序列 $\{f_k\} \subseteq C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 使 $f_k \geqslant 1$ a.e. 在 K 的某邻域中, 且 $\lim_{k\to\infty} \|f_k\|_{m,p} = 0$.

(ii) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^N$. 下列陈述等价:(ii1) $C_{m,p}(E) = 0$;(ii2) 存在序列 $\{f_k\} \subseteq W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$ 使 $f_k \geqslant 1$ a.e. 在 E 的某邻域中, 且 $\lim_{k\to\infty} \|f_k\|_{m,p} = 0$.

♠

注 设 $m \in \mathbb{N}^*, p \in (1,\infty), K \subseteq \mathbb{R}^N$ 紧且 (m,p)-零. 易见对任意开集 $A \supseteq K$, 存在序列 $\{f_k\} \subseteq C_c^\infty(A)$ 使 $0 \leqslant f_k \leqslant 1$ 在 $\mathbb{R}^N$ 上,$f_k = 1$ 在 K 的某邻域中, 且 $\lim_{k\to\infty} \|f_k\|_{m,p} = 0$.

定理 3.8

设 $m \in \mathbb{N}^*, p \in (1,\infty)$. 则每个 $h \in W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$ 有一个 (m,p)-拟连续代表 $\widehat{h}$. 此外,$\widehat{h}$ (m,p)-本质唯一.

♡

证明 Show/Hide Proof

由稠密性, 对任意 $h \in W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$, 存在 $\{h_n\} \subseteq W^{m,p}(\mathbb{R}^N) \cap C(\mathbb{R}^N)$ 使 $\|h_n - h\|_{m,p} \to 0$. 由定理 3.2, 存在 $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$ 与 $\{f_n\} \subseteq L^p(\mathbb{R}^N)$ 使 $h = g_m * f, h_n = g_m * f_n$, 且 $\|f_n - f\|_p \to 0$. 存在子列 $\{h_{n_k}\}$ 在 $C_{m,p}$-容量意义下及 (m,p)-拟一致收敛于某个 $\widehat{h} \in W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$. 则 $\widehat{h}$ 为 h 的 (m,p)-代表.

为证唯一性, 设 $u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$,$\widehat{u}$ 为 (m,p)-拟连续代表. 则对任意 $\lambda > 0$,

$$\lambda^p C_{m,p}(\{|\widehat{h} - \widehat{u}| \geqslant \lambda\}) \leqslant \int_{\mathbb{R}^N} |h-u|^p \,\mathrm{d}\mu,$$

故若 $h = u$,$C_{m,p}(\{|\widehat{h} - \widehat{u}| \geqslant \lambda\}) = 0$. 由次可列可加性,

$$C_{m,p}(\{|f-g| > 0\}) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} C_{m,p}(\{|f-g| > 1/k\}) = 0.$$

结论成立.

□

注 习惯上将每个函数 $h \in W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$ 等同于其 (m,p)-拟连续代表 $\widehat{h}$.

3.4 不同容量概念之间的关系

现在讨论迄今引入的各容量概念之间的关系.

3.4.1 Bessel 与 Hausdorff

设 $r > 0, p \in (1,\infty)$. 考虑函数 $h_{r,p} : (0,\infty) \to (0,\infty]$, 定义为

$$h_{r,p}(\rho) := \begin{cases} \rho^{N-rp} & \text{若} rp < N, \\ [-\log \rho]_+^{1-p} & \text{若} rp = N. \end{cases} \tag{3.56}$$

命题 3.19

设 $r > 0, p \in (1,\infty), rp \leqslant N$. 则存在 $c_1 > 0$ 使对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$B_{r,p}(E) \leqslant c_1 \mathcal{H}^*_{h_{r,p},1}(E) \leqslant c_1 \mathcal{H}^*_{h_{r,p}}(E). \tag{3.57}$$

此外,

$$\mathcal{H}^*_{h_{r,p}}(E) < \infty \Rightarrow B_{r,p}(E) = 0. \tag{3.58}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $\mathcal{H}^*_{h_{r,p},1}(E) = \infty$, 结论显然. 否则设 $E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} B(x_n, \rho_n), \rho_n \leqslant \delta/2$. 由次可列可加性,

$$B_{r,p}(E) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} B_{r,p}(B(x_n,\rho_n)).$$

若 $rp = N$, 由此与(3.40)得

$$B_{r,p}(E) \leqslant \widetilde{C}_0 \sum_{n=1}^{\infty} [-\log(2\rho_n)]^{1-p} = \widetilde{C}_0 \sum_{n=1}^{\infty} h_{r,p}(2\rho_n).$$

若 $rp < N$, 由(3.45)类似得

$$B_{r,p}(E) \leqslant 8^{rp-N} C_0^{2p} B_{r,p}(\beta_4) \sum_{n=1}^{\infty} h_{r,p}(2\rho_n).$$

对 E 的所有上述球覆盖取下确界, 得(3.57).

□

命题 3.20

设 $r, s > 0, p, q \in (1,\infty), 0 < sq \leqslant rp \leqslant N$. 则存在 $c_2 > 0$ 使对任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$[\mathcal{H}^*_{N-sq,\infty}(K)]^{N-rp} \leqslant c_2 [B_{r,p}(K)]^{N-sq} \quad \text{若} sq < rp < N, \tag{3.59}$$

$$(1+[-\log \mathcal{H}^*_{N-sq,\infty}(K)]_+)^{1-p} \leqslant c_2 B_{r,p}(K) \quad 若 sq<rp=N, \tag{3.60}$$

$$[\mathcal{H}^*_{h_{s,q},\infty}(K)]^{p-1} \leqslant c_2[B_{r,p}(K)]^{q-1} \quad 若 sq=rp=N \text{ 且 } p<q. \tag{3.61}$$

♠

推论 3.2

设 $r>0, p\in(1,\infty), 0<rp<N$. 设 $E\subseteq\mathbb{R}^N$ 的 Hausdorff 维数为 $N-n(n\in(0,N))$, 且 $\mathcal{H}^*_{N-n}(E)<\infty$. 则 $B_{r,p}(E)=0$ 当且仅当 $rp\leqslant n$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $rp\leqslant n$, 则 $\mathcal{H}^*_{N-rp}(E)<\infty$, 故由(3.58),$B_{r,p}(E)=0$. 反之, 若 $B_{r,p}(E)=0$, 则由(3.59), 对每个 $s>0$ 及 $q\in(1,\infty)$ 使 $sq<rp$, 有 $\mathcal{H}^*_{N-sq}(E)=0$. 由 Hausdorff 维数定义, 得 $N-rp\geqslant \dim_H(E)=N-n$. 结论成立.

□

定理 3.9

设 $r,s>0, p,q\in(1,\infty), 0<sq\leqslant rp\leqslant N$. 设 $E\subseteq\mathbb{R}^N$ 为任意 Borel 集,$\operatorname{diam} E\leqslant d(d>0)$. 则存在 $c_3>0$ 使

$$[B_{s,q}(E)]^{N-rp} \leqslant c_3[B_{r,p}(E)]^{N-sq} \quad 若 sq<rp<N, \tag{3.62}$$

$$(1+[\log(c_3/B_{s,q}(E))]_+)^{1-p} \leqslant c_3 B_{r,p}(E) \quad 若 sq<rp=N, \tag{3.63}$$

$$[B_{s,q}(E)]^{p-1} \leqslant c_3[B_{r,p}(E)]^{q-1} \quad 若 sq=rp=N \text{ 且 } p<q, \tag{3.64}$$

$$B_{s,q}(E) \leqslant c_3 B_{r,p}(E) \quad 若 sq=rp<N \text{ 且 } p<q. \tag{3.65}$$

此外, 在(3.62)的所有情形中, 存在 Borel 集 $E\subseteq\mathbb{R}^N$ 使 $B_{s,q}(E)=0$ 而 $B_{r,p}(E)>0$.

♡

定义 3.16

设 $r,s>0, p,q\in[1,\infty)$.Bessel 容量 $B_{r,p}$:

(i) 强于 $B_{s,q}$, 若对所有 $E\subseteq\mathbb{R}^N$,$B_{r,p}(E)=0\Rightarrow B_{s,q}(E)=0$;

(ii) 严格强于 $B_{s,q}$, 若此外存在 $E\subseteq\mathbb{R}^N$ 使 $B_{s,q}(E)=0$ 而 $B_{r,p}(E)>0$.

称 $B_{r,p}$ 与 $B_{s,q}$ 等价, 若对所有 $E\subseteq\mathbb{R}^N$,$B_{r,p}(E)=0\Leftrightarrow B_{s,q}(E)=0$.Riesz 与 Sobolev 容量同理.

♣

定理 3.10 (du Plessis, Fuglede)

设 $r,s>0, p,q\in(1,\infty)$. 设 $rp\leqslant N$, 且要么 $sq<rp$, 要么 $sq=rp$ 且 $p<q$. 则 $B_{r,p}$ 严格强于 $B_{s,q}$.

♡

推论 3.3

设 $r>0, 1<q<p<\infty, 0<rp\leqslant N$. 则 $B_{r,p}$ 强于 $B_{r,q}$.

♡

注 设 $r>0, p\in(1,\infty), 0<rp\leqslant N$. 由推论 3.3与命题 3.13(iii), 若 $K\subseteq\mathbb{R}^N$ 紧且 $B_{r,p}(K)=0$, 则 $B_{r,1}(K)=0$.

3.4.2 Bessel 与 Riesz

由(3.11), 显然

$$R_{r,p}(E)\leqslant B_{r,p}(E) \quad 对所有 E\subseteq\mathbb{R}^N\ (r\in(0,N);\ p\in[1,\infty)). \tag{3.66}$$

命题 3.21

设 $r\in(0,N), p\in(1,\infty), rp<N$.

(i) 设 $E\subseteq\mathbb{R}^N$,$\operatorname{diam} E\leqslant 2P(P>0)$. 则存在 $M>0$ 使

$$B_{r,p}(E)\leqslant M R_{r,p}(E). \tag{3.67}$$

(ii) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^N$ 有界. 则 $B_{r,p}(E) = 0$ 当且仅当 $R_{r,p}(E) = 0$.

证明 Show/Hide Proof

(ii) 由(3.66)–(3.67)得到. 为证 (i), 不妨设 $E \subseteq B(0,P)$. 设 $h \in L^p(\mathbb{R}^N), h \geqslant 0, \gamma_r * h \geqslant 1$ 在 E 上, 且 $\|h\|_p^p \leqslant 2R_{r,p}(E)$. 则由(3.39),

$$\|h\|_p^p \leqslant 2B_{r,p}(\beta_{2P}) \leqslant 2^{N-rp+1}CP^{N-rp}.$$

则存在 $M_1 > 0$ 使对所有 $x \in E$,

$$0 \leqslant (\gamma_r * h)(x) - (\gamma_{r,\rho} * h)(x) \leqslant M_1 \left(\frac{P}{\rho}\right)^{\frac{N-rp}{p}}, \tag{3.68}$$

由于 $\gamma_r * h \geqslant 1$ 在 E 上, 由(3.68), 对所有 $\rho \geqslant (2M_1)^{\frac{p}{N-rp}} P, \gamma_{r,\rho} * h \geqslant 1/2$ 在 E 上. 此外, 存在 $M_2 > 0$ 使 $\gamma_{r,\rho} \leqslant M_2 g_r$, 因而 $g_r * (2M_2 h) \geqslant 1$ 在 E 上. 故 $B_{r,p}(E) \leqslant (2M_2)^p R_{r,p}(E)$. 结论成立.

□

注 设 $r \in (0,N), 1 < p < N/r$. 则存在 $M > 0$ 使对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$B_{r,p}(E) \leqslant M\left[R_{r,p}(E) + R_{r,p}(E)^{\frac{N}{N-rp}}\right]. \tag{3.69}$$

由(3.66)与(3.69), $B_{r,p}$ 与 $R_{r,p}$ 等价.

3.4.3 Bessel 与 Sobolev

定理 3.11

设 $m \in \mathbb{N}^*, p \in (1,\infty)$. 则对任意 Borel 集 $E \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$M^{-p} C_{m,p}(E) \leqslant B_{m,p}(E) \leqslant M^p C_{m,p}(E) \tag{3.70}$$

其中 $M > 0$ 如(3.9).

证明 Show/Hide Proof

由命题 3.13(ii) 与定义3.14, 只需在 $E = K$ 紧时证(3.70). 先证 $B_{m,p}(K) \leqslant M^p C_{m,p}(K)$. 设 $h \in W_K$. 则 $h \in W^{m,p}(\mathbb{R}^N) = L^{m,p}(\mathbb{R}^N)$. 故存在 $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$ 使 $g_m * f = h$, 且 $M\|h\|_{m,p} \geqslant \|f\|_p \geqslant \|f^+\|_p$. 此外 $g_m * f^+ \geqslant g_m * f = h \geqslant 1$ 在 K 上, 故 $f^+ \in V_{K,m,p}$. 于是

$$B_{m,p}(K) \leqslant \|f^+\|_p^p \leqslant M^p \|h\|_{m,p}^p$$

对所有 $h \in W_K$. 取下确界即得.

反之, 证 $M^{-p} C_{m,p}(K) \leqslant B_{m,p}(K)$. 设 $f \in V_K$ 满足 $g_m * f > 1$ 在 K 上, 且 $\|f\|_p^p < B_{m,p}(K) + \epsilon$. 置

$$f_n(x) := \begin{cases} \min\{f(x), n\} & \text{若} |x| \leqslant n, \\ 0 & \text{否则}. \end{cases}$$

由单调收敛定理, $\lim\limits_{n\to\infty} \|f_n\|_p^p = \|f\|_p^p$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} g_m * f_n = g_m * f$ 逐点. 因此, 存在 $\overline{n} \in \mathbb{N}$ 与 $\eta > 0$ 使 $g_m * f_{\overline{n}} \geqslant 1 + \eta$ 在 K 上, 且 $\|f_{\overline{n}}\|_p^p < B_{m,p}(K) + \epsilon$.

注意对任意 $q \in [1,\infty)$, 存在 $h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 使 $\|f_{\overline{n}} - h\|_q < \epsilon$. 则 $g_m * h \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$, 且 $g_m * h \geqslant 1$ 在 K 上. 由 Hölder 不等式,

$$\|f_{\overline{n}} - h\|_p \leqslant \|f_{\overline{n}} - h\|_q [\lambda_N(B(0,\overline{n}))]^{\frac{q-p}{pq}} < \epsilon [\lambda_N(B(0,\overline{n}))]^{\frac{q-p}{pq}}. \tag{3.71}$$

由(3.71),

$$C_{m,p}(K) \leqslant \|g_m * h\|_{m,p}^p \leqslant M^p \|h\|_p^p \leqslant M^p \left\{[B_{m,p}(K) + \epsilon]^{1/p} + \epsilon [\lambda_N(B(0,\overline{n}))]^{\frac{q-p}{pq}}\right\}^p.$$

由 ϵ 任意, 得 $C_{m,p}(K) \leqslant M^p B_{m,p}(K)$. 证明完毕.

□

3.4.4 Sobolev 与 Hausdorff

由定理 3.11,Bessel 容量 $B_{m,p}$ 的度量性质及其推论对 Sobolev 容量 $C_{m,p}$ 成立.

当 $p = 1$ 时, 有如下结果.

定理 3.12

设 $m \in \mathbb{N}^*, m \in [1, N)$. 则存在 $M_1, M_2 > 0$ 使对任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$M_1 \mathcal{H}^*_{N-m,1}(K) \leqslant C_{m,1}(K) \leqslant M_2 \mathcal{H}^*_{N-m,1}(K). \tag{3.72}$$

♡

3.4.5 Laplacian 容量与 Sobolev 容量

命题 3.22

对任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$C_{\Delta,1}(K) = 2C_{1,2}(K). \tag{3.73}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

我们仅证 $C_{\Delta,1}(K) \geqslant 2C_{1,2}(K)$. 设 $f \in \Omega_K$. 置 $h := \min\{f^+, 1\}$. 则 $0 \leqslant h \leqslant 1$ 在 $\mathbb{R}^N$ 上, 且 $h = 1$ 在某开集 $A \supseteq K$ 中. 由磨光论证, 存在 $\widehat{h} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 使 $0 \leqslant \widehat{h} \leqslant 1$ 在 $\mathbb{R}^N$ 上, 且 $\widehat{h} = 1$ 在 A 中. 则 $\widehat{h} \in W'_K$, 故

$$C_{1,2}(K) \leqslant \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla \widehat{h}|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla h|^2 \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^N} \nabla h \cdot \nabla f \,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}^N} h \Delta f \,\mathrm{d}x.$$

由于 $\int_{\mathbb{R}^N} \Delta f \,\mathrm{d}x = 0$,

$$C_{1,2}(K) \leqslant -\int_{\mathbb{R}^N} \left(h - \frac{1}{2}\right) \Delta f \,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{2} \|\Delta f\|_1.$$

由 $f \in \Omega_K$ 任意, 结论成立.

□

3.4.6 (m, p)-集中与 (m, p)-弥散测度

设 U 为 $\mathbb{R}^N$ 的开有界子集. 称 $\mathcal{B}(U)$ 上的带号测度为 (m, p)-集中的, 若它为 $C_{m,p}$-集中的; 称 (m, p)-弥散的, 若它为 $C_{m,p}$-弥散的.

命题 3.23

设 $m \in \mathbb{N}^*$.

(i) 设要么 $p = 1$ 且 $m = N$, 要么 $p \in (1, \infty)$ 且 $mp > N$. 则每个 $\mu \in \mathscr{R}_f(U)$ 为 $B_{m,p}$-弥散.

(ii) 设 $p \in (1, \infty)$ 且 $mp > N$. 则每个 $\mu \in \mathscr{R}_f(U)$ 为 (m, p)-弥散.

♠

证明 Show/Hide Proof

由小节 3.3.2(ii), 若要么 $p = 1$ 且 $m = N$, 要么 $p \in (1, \infty)$ 且 $mp > N$, 则 $\mathbb{R}^N$ 中不存在 $B_{m,p}$-零集. 因此由定理 3.11, 若 $p \in (1, \infty)$ 且 $mp > N$, 则不存在 (m, p)-零集. 结论成立.

□

记 $\mathscr{R}_{c,m,p}(U)$ 与 $\mathscr{R}_{d,m,p}(U)$ 分别为 U 上 (m, p)-集中与 (m, p)-弥散的有限带号 Radon 测度之集. 我们总置 $\mathscr{R}_{c,p}(U) \equiv \mathscr{R}_{c,1,p}(U), \mathscr{R}_{d,p}(U) \equiv \mathscr{R}_{d,1,p}(U)$.

注

(i) 若 $\mu\in\mathscr{R}_{d,m,p}(U)$, 则每个 (m,p)-拟连续函数为 μ-可测. 事实上, 若 v (m,p)-拟连续, 则存在 (m,p)-零集 $E\subseteq U$ 与序列 $\{v_n\}\subseteq C(U)$ 使 $v_n\to v$ 在 $U\setminus E$ 上逐点. 由于 $\mu\in\mathscr{R}_{d,m,p}(U)$, 集 E 为 μ-零集, 故结论成立.

(ii) 若 $\mu\in\mathscr{R}_{d,m,p}(U)$, 则每个函数 $v\in W_0^{m,p}(U)\cap L^\infty(U)$ 也属于 $L^\infty(U,\mu)$.

命题 3.24

设 $m\in\mathbb{N}^*,p\in[1,\infty)$. 则存在唯一偶 $(\mu_{c,m,p},\mu_{d,m,p})$ 使 $\mu_{c,m,p}\in\mathscr{R}_{c,m,p}(U),\mu_{d,m,p}\in\mathscr{R}_{d,m,p}(U)$, 且

$$\mu=\mu_{d,m,p}+\mu_{c,m,p}. \tag{3.74}$$

定义 3.17

命题 3.24给出的测度 $\mu_{c,m,p}$ 与 $\mu_{d,m,p}$ 分别称为 μ 的 (m,p)-集中部分与 (m,p)-弥散部分.

下文置 $\mu_{c,p}\equiv\mu_{c,1,p},\mu_{d,p}\equiv\mu_{d,1,p}$. 置

$$\mathscr{R}_s(U):=\{\mu\in\mathscr{R}_f(U)\mid\mu\perp\lambda_N\},\qquad \mathscr{R}_{ac}(U):=\{\mu\in\mathscr{R}_f(U)\mid\mu\ll\lambda_N\}.$$

由命题 3.14与定理 3.11, 每个 (m,p)-零集 Lebesgue 可测且 λ_N-零. 这显然蕴含对每个 $m\in\mathbb{N}^*,p\in(1,\infty)$,

$$\mathscr{R}_{c,m,p}(U)\subseteq\mathscr{R}_s(U),\qquad \mathscr{R}_{ac}(U)\subseteq\mathscr{R}_{d,m,p}(U). \tag{3.75}$$

由 Lebesgue 分解与(3.74)结合(3.75), 得

$$\mu_{c,m,p}=[\mu_s]_{c,m,p}, \tag{3.76}$$

$$\mu_{d,m,p}=\mu_{ac}+[\mu_s]_{d,m,p} \tag{3.77}$$

对每个 $\mu\in\mathscr{R}_f(U)$. 由(3.74)–(3.77), 得分解

$$\mu=\mu_{ac}+[\mu_s]_{d,m,p}+\mu_{c,m,p}. \tag{3.78}$$

注 类似于等式, 有

$$[\mu_{d,m,p}]^\pm=[\mu^\pm]_{d,m,p},\qquad [\mu_{c,m,p}]^\pm=[\mu^\pm]_{c,m,p}. \tag{3.79}$$

特别地, 由(3.76)与(3.79),

$$[\mu_s^\pm]_{c,m,p}=[\mu^\pm]_{c,m,p}=[\mu_{c,m,p}]^\pm. \tag{3.80}$$

命题 3.25

设 $m,n\in\mathbb{N}^*,p,q\in(1,\infty)$. 设 $mp\leqslant N$, 且要么 $nq<mp$, 要么 $nq=mp$ 且 $p<q$. 则

(i) $\mathscr{R}_{d,n,q}(U)\subseteq\mathscr{R}_{d,m,p}(U)$;

(ii) $\mathscr{R}_{c,m,p}(U)\subseteq\mathscr{R}_{c,n,q}(U)$.

由定理 3.10, 得上述包含关系.

若 $\mu\in W^{-m,q}(U)$ 为非负 Radon 测度, 则 $\mu(K)\leqslant M\|g_m*\mu\|_q[C_{m,p}(K)]^{1/p}$, 故 μ 关于 (m,p)-容量弥散.

如下命题推广上述注记.

命题 3.26 (Grün–Rehomme)

设 $m\in\mathbb{N}^*,p\in[1,\infty)$. 则

$$\mathscr{R}_f(U)\cap W^{-m,q}(U)\subseteq\mathscr{R}_{d,m,p}(U).$$

证明 Show/Hide Proof

设 $\mu\in\mathscr{R}_f(U)\cap W^{-m,q}(U),E\in\mathcal{B}(U)$ 使 $C_{m,p}(E)=0$. 由 Hahn 分解, 存在 $E^+\in\mathcal{B}(U),E^+\subseteq E$, 使 $\mu^+(E^+)=\mu(E^+),\mu^-(E^+)=0$. 由于 $\mu^\pm\in\mathscr{R}_f^+(U)$, 对任意 $0<k<\mu^+(E)$ 及任意 $\epsilon>0$, 存在紧集 $K\subseteq E^+$ 与开集 $A\supseteq E^+,A\subseteq U$, 使 $\mu^+(K)>k,\mu^-(A)<\epsilon$. 由 $C_{m,p}$ 的单调性,$C_{m,p}(K)=0$. 则存在序列 $\{f_j\}\subseteq C_c^\infty(U)$ 使 $0\leqslant f_j\leqslant1$ 在 U 中,$f_j=1$ 在 K 上, 且 $f_j\to0$ 在 $W_0^{m,p}(U)$ 中强收敛. 显然, 序列 $\{g_j\},g_j:=f_j\psi(\psi\in C_c^\infty(A),0\leqslant\psi\leqslant1,\psi=1$ 在 K 上) 有相同

性质. 由此

$$k < \mu^+(K) \leqslant \int_U g_j \,\mathrm{d}\mu^+ = \int_U g_j \,\mathrm{d}\mu + \int_U g_j \,\mathrm{d}\mu^- \leqslant \int_U g_j \,\mathrm{d}\mu + \mu^-(A) < \int_U g_j \,\mathrm{d}\mu + \epsilon.$$

由于 $g_j \to 0$ 在 $W_0^{m,p}(U)$ 中强收敛且 $\mu \in W^{-m,q}(U)$, 令 $j \to \infty$, 得对任意 $k < \mu^+(E), k \leqslant \epsilon$, 故 $\mu^+(E) = 0$. 类似可证 $\mu^-(E) = 0$, 结论成立.

□

上述结果是如下 $\mathscr{R}_{d,m,p}(U)$ 刻画的一部分, 其中记 $L^1(U) + W^{-m,q}(U) \equiv (W_0^{m,p}(U) \cap L^\infty(U))^*$.

定理 3.13

设 $m \in \mathbb{N}^*, p \in (1,\infty)$. 设 $\mu \in \mathscr{R}_f(U)$. 下列陈述等价:

(i) $\mu \in L^1(U) + W^{-m,q}(U)$;

(ii) $\mu \in \mathscr{R}_{d,m,p}(U)$.

♡

显然 $L^1(U) \subseteq \mathscr{R}_{ac}(U) \subseteq \mathscr{R}_{d,m,p}(U)$, 故 (i)⇒(ii) 由命题 3.26得到. 为证反向蕴含, 需要如下引理.

引理 3.4

设 $m \in \mathbb{N}^*, p \in (1,\infty), \mu \in \mathscr{R}_{d,m,p}(U)$ 非负. 则存在序列 $\{\mu_k\} \subseteq W^{-m,q}(U) \cap \mathscr{R}_f(U)$ 使对所有 $k \in \mathbb{N}, 0 \leqslant \mu_k \leqslant \mu_{k+1} \leqslant \mu$, 且 $\lim\limits_{k\to\infty} \|\mu_k - \mu\|_{\mathscr{R}_f(U)} = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

[证明定理 3.13] 仅需证 (ii)⇒(i). 不妨设 μ 非负. 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 置 $\nu_k := \mu_k - \mu_{k-1}$, 其中 $\{\mu_k\} \subseteq W^{-m,q}(U)$ 由引理 3.4给出, $\mu_0 := 0$. 则

$$\sum_{k=1}^\infty \|\nu_k\| = \sum_{k=1}^\infty \nu_k(U) = \lim_{k\to\infty} \mu_k(U) = \mu(U) < \infty. \tag{3.81}$$

设 $\{\rho_j\} \subseteq C_c^\infty(U)$ 为标准磨光子. 对任意固定 $k \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{j\to\infty} \|\nu_k - \nu_k * \rho_j\|_{W^{-m,q}(U)} = 0$, 故存在 $j_k \in \mathbb{N}$ 使

$$\|\nu_k - \nu_k * \rho_{j_k}\|_{W^{-m,q}(U)} \leqslant \frac{1}{2^k}. \tag{3.82}$$

置

$$\nu_k = (\nu_k - \nu_k * \rho_{j_k}) + \nu_{j_k} * \rho_{j_k} =: \omega_k + f_k \quad (k \in \mathbb{N}). \tag{3.83}$$

注意由引理 3.4, $\nu_k \in \mathscr{R}_f^+(U)$, 故 $f_k \geqslant 0$. 由(3.82), $\sum\limits_{k=1}^\infty \|\omega_k\|_{W^{-m,q}(U)} \leqslant 1$, 故存在 $\omega := \sum\limits_{k=1}^\infty \omega_k \in W^{-m,q}(U)$. 另一方面, 由(3.81), $\sum\limits_{k=1}^\infty \|f_k\|_{L^1(U)} \leqslant \|\mu\| + 1$, 故存在 $f := \sum\limits_{k=1}^\infty f_k \in L^1(U)$. 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \|\sum\limits_{k=1}^n \nu_k - \mu\|_{\mathscr{R}_f(U)} = 0$, 由(3.83)得 $\mu = f + \omega$. 结论成立.

□

注 由定理 3.13, 对偶符号 $\langle \mu, \zeta \rangle$ 对任意 $\mu \in \mathscr{R}_{d,m,p}(U)$ 及 $\zeta \in W_0^{m,p}(U) \cap L^\infty(U)$ 有意义.

第 4 章 向量积分

4.1 向量函数的可测性

4.1.1 可测性

设 $(X,\mathcal{A})$ 为可测空间,Y 为赋范数 $\|\cdot\|_Y$ 的 Banach 空间. 以下可测性概念 (其中 $\mathcal{B}(Y)$ 表示由范数拓扑生成的 Y 上 Borel σ-代数) 是小节 2.1.1的特例.

定义 4.1 (向量函数的可测性)

函数 $f:X\to Y$ 称为可测的 (或 $(\mathcal{A},\mathcal{B}(Y))$-可测的), 若对所有 $E\in\mathcal{B}(Y)$ 有 $f^{-1}(E)\in\mathcal{A}$.

以下命题部分推广了小节 2.1.1(ii).

命题 4.1 (逐点极限的可测性)

设 $f_n:X\to Y$ 可测 $(n\in\mathbb{N})$, 且对每个 $x\in X$ 有

$$\lim_{n\to\infty}\|f_n(x)-f(x)\|_Y=0. \tag{4.1}$$

则函数 f 可测.

证明 Show/Hide Proof

设 $U\subseteq Y$ 为开集. 易见对每个 $m\in\mathbb{N}$ 有

$$f^{-1}(U)\subseteq\bigcup_{k\geqslant m}f_k^{-1}(U). \tag{4.2}$$

事实上, 固定 $x\in f^{-1}(U)$. 则 $f(x)\in U$, 故存在 $r>0$ 使开球 $B(f(x),r)\subseteq U$. 另一方面, 由(4.1)存在 $\bar{k}\in\mathbb{N}$ 使对所有 $k>\bar{k}$ 有 $f_k(x)\in B(f(x),r)$, 由此立即得(4.2).

由(4.2)中 m 的任意性得

$$f^{-1}(U)\subseteq\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k\geqslant m}f_k^{-1}(U), \tag{4.3}$$

而对每个闭集 $C\subseteq Y$,

$$\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k\geqslant m}f_k^{-1}(C)\subseteq f^{-1}(C). \tag{4.4}$$

令 $U_n:=\{y\in U\mid d(y,U^c)>1/n\}$,$C_n:=\overline{U_n}(n\in\mathbb{N})$. 显然 U_n 开, 且 $U=\bigcup_{n=1}^{\infty}U_n=\bigcup_{n=1}^{\infty}C_n$. 由(4.3)–(4.4)得

$$\begin{aligned}f^{-1}(U)&=\bigcup_{n=1}^{\infty}f^{-1}(U_n)\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k\geqslant m}f_k^{-1}(U_n)\\&\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k\geqslant m}f_k^{-1}(C_n)\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}f^{-1}(C_n)=f^{-1}(U).\end{aligned}$$

由此 $f^{-1}(U)=\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k\geqslant m}f_k^{-1}(U_n)\in\mathcal{A}$, 从而由小节 2.1.1得结论.

□

注 若 $f:X\to Y$ 可测, 则实值函数

$$\|f\|_Y:X\to[0,\infty),\quad \|f\|_Y(x):=\|f(x)\|_Y\ (x\in X) \tag{4.5}$$

可测. 事实上, 映射 $\|\cdot\|_Y:Y\to\mathbb{R},y\mapsto\|y\|_Y(y\in Y)$ 连续, 从而 Borel 可测 (见小节 2.1.1). 于是结论由命题 2.1得到.

定义 4.2 (简单函数)

函数 $s: X \to Y$ 称为简单的, 若存在 $y_1, \ldots, y_p \in Y$ 与 X 的一个划分 $\{E_1, \ldots, E_p\} \subseteq \mathcal{A}$(当 $\mu(E_i) = \infty$ 时 $y_i = 0$), 使 $s = \sum_{i=1}^{p} y_i \chi_{E_i}$.

♣

简单函数可测. 我们把 X 到 Y 的简单函数的集合记为 $\mathcal{S}(X;Y)$, 并记 $\mathcal{S}(X) \equiv \mathcal{S}(X;\mathbb{R})$.

4.1.2 μ-可测性

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间.

定义 4.3 (μ-可测性)

函数 $f: X \to Y$ 称为 μ-可测的, 若存在序列 $\{s_n\} \subseteq \mathcal{S}(X;Y)$ 使

$$\lim_{n\to\infty} \|s_n(x) - f(x)\|_Y = 0 \quad \text{对}\mu\text{-几乎所有}x \in X. \tag{4.6}$$

♣

注 (i) 设 $f, g: X \to Y$. 若 f 为 μ-可测且 $g = f$ 在 X 中 μ-几乎处处成立, 则 g 亦为 μ-可测. 事实上, 取 μ-零测集 $N_1, N_2 \in \mathcal{A}$, 使对所有 $x \in N_1^c$ 有 $\lim_{n\to\infty} \|s_n(x) - f(x)\|_Y = 0$, 且对所有 $x \in N_2^c$ 有 $f(x) = g(x)$. 则 $N := N_1 \cup N_2$ 为 μ-零测集, 且对所有 $x \in N^c$ 有 $\lim_{n\to\infty} \|s_n(x) - g(x)\|_Y = 0$. 于是由定义 4.3得结论.

(ii) 若 $f: X \to Y$ 为 μ-可测, 则存在 μ-零测集 $N \in \mathcal{A}$ 与序列 $\{s_n\} \subseteq \mathcal{S}(X;Y)$, 使对所有 $x \in N^c$ 有 $\lim_{n\to\infty} \|s_n(x) - f(x)\|_Y = 0$. 由于简单函数可测, 由命题 4.1函数 f 为 $(\mathcal{A} \cap N^c, \mathcal{B}(Y))$-可测, 从而在按几乎处处定义的函数意义下可测 (见小节 2.1.1与定义 4.1). 此外, 若 μ 完备, 则它在通常意义下亦可测 (见小节 2.3.1). 我们约定俗成地把这些注记概括为: "μ-可测函数是可测的".

(iii) 由 (ii) 与小节 4.1.1, 若 $f: X \to Y$ 为 μ-可测, 则由(4.5)定义的函数 $\|f\|_Y$ 可测.

μ-可测函数的集合是一个向量空间. 以下结果 (与命题 4.1类似) 表明: 若 μ 为 σ-有限, 则它关于 μ-几乎处处收敛封闭.

命题 4.2

设 μ 为 σ-有限, $f_n: X \to Y$ 为 μ-可测 $(n \in \mathbb{N})$. 则每个满足

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n(x) - f(x)\|_Y = 0 \quad \text{对}\mu\text{-几乎所有}x \in X$$

的函数 $f: X \to Y$ 都是 μ-可测的.

♠

为证命题 4.2, 我们需要 Egorov 定理的如下一般形式 (见定理 2.2). 其证明与 $Y = \mathbb{R}$ 的情形几乎逐字相同, 故从略.

定理 4.1 (Egorov)

设 $\mu(X) < \infty$, $f_n: X \to Y$ 为 μ-可测 $(n \in \mathbb{N})$, 且对 μ-几乎所有 $x \in X$ 有 $\lim_{n\to\infty} \|f_n(x) - f(x)\|_Y = 0$. 则对每个 $\delta > 0$, 存在可测集 $E \subseteq X$ 使 $\mu(E^c) < \delta$, 且

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in E} \|f_n(x) - f(x)\|_Y = 0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

[证明命题 4.2] (i) 先证 $\mu(X) < \infty$ 时的结果. 我们证明如下断言.

断言. 设 $(Z, \mathcal{A}, \mu)$ 为有限测度空间, $g_n: Z \to Y$ 为 μ-可测 $(n \in \mathbb{N})$, $g: Z \to Y$ 满足对 μ-几乎所有 $z \in Z$ 有 $\lim_{n\to\infty} \|g_n(z) - g(z)\|_Y = 0$. 则对每个 $\delta > 0$, 存在 $Z_\delta \subseteq Z$ 使 $\mu(Z_\delta) < \delta$, 以及序列 $\{s_{\delta,m}\} \subseteq \mathcal{S}(Z;Y)$ 使

$$\sup_{z\in Z_\delta^c} \|s_{\delta,m}(z) - g(z)\|_Y \leqslant \frac{1}{m} \quad \text{对所有}m \in \mathbb{N}. \tag{4.7}$$

利用该断言, 论证如下. 对每个 $k\in\mathbb{N}$, 取 $Z=Z_{k-1}(Z_0:=X), g_n=f_n, g=f, \delta=1/k$(按记号滥用记 $Z_k\equiv Z_{1/k}$). 于是存在 $Z_k\subseteq Z_{k-1}$ 使 $\mu(Z_k)<1/k$, 以及序列 $\{s_{k,m}\}\subseteq\mathcal{S}(Z_{k-1};Y)$ 使

$$\sup_{x\in X_k}\|s_{k,m}(x)-f(x)\|_Y\leqslant\frac{1}{m}\quad\text{对所有}m\in\mathbb{N},\tag{4.8}$$

其中 $X_k:=Z_{k-1}\setminus Z_k(k\in\mathbb{N})$. 注意序列 $\{Z_k\}$ 非增, 集 X_k 两两不交, 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $Z_k=\bigcap\limits_{j=1}^{k}X_j^c=(\bigcup\limits_{j=1}^{k}X_j)^c$. 不失一般性, 可设对所有 $x\in X_k^c$ 有 $s_{k,m}(x)=0$, 从而在 X 上 $s_{k,m}=s_{k,m}\chi_{X_k}(k,m\in\mathbb{N})$. 令 $t_m:=\sum\limits_{k=1}^{m}s_{k,m}=\sum\limits_{k=1}^{m}s_{k,m}\chi_{X_k}(m\in\mathbb{N})$. 显然 $\{t_m\}\subseteq\mathcal{S}(X;Y)$. 取 $x\in\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}X_k$, 于是 $x\in X_j$ 对某个 $j\in\mathbb{N}$. 由(4.8)有

$$\|t_m(x)-f(x)\|_Y\leqslant\sup_{x\in X_j}\|s_{j,m}(x)-f(x)\|_Y\leqslant\frac{1}{m}\quad\text{对所有}m\in\mathbb{N},$$

从而

$$\lim_{m\to\infty}\|t_m(x)-f(x)\|_Y=0\quad\text{对所有}x\in\bigcup_{k=1}^{\infty}X_k.\tag{4.9}$$

另一方面, 由于 $\{Z_k\}$ 非增且 $Z_k=(\bigcup\limits_{j=1}^{k}X_j)^c$、$\mu(Z_k)<1/k$(对所有 $k\in\mathbb{N}$), 由小节 1.6.1有 $\mu((\bigcup\limits_{j=1}^{\infty}X_j)^c)=\lim\limits_{k\to\infty}\mu(Z_k)=0$. 因此(4.9)中的收敛在 X 中 μ-几乎处处成立, 从而 f 为 μ-可测. 故此情形下结论成立.

还需证明该断言. 由定理 4.1, 对任意 $\delta>0$, 存在 $Z_1\subseteq Z$ 使 $\mu(Z_1)<\delta/2$, 且

$$\sup_{z\in Z_1^c}\|g_n(z)-g(z)\|_Y\to0\quad(n\to\infty).$$

于是对每个 $m\in\mathbb{N}$, 存在 $n_m\in\mathbb{N}$ 使

$$\sup_{z\in Z_1^c}\|g_{n_m}(z)-g(z)\|_Y\leqslant\frac{1}{2^m}.\tag{4.10}$$

由于 $g_{n_m}:Z\to Y$ 为 μ-可测, 存在序列 $\{u_{m,k}\}\subseteq\mathcal{S}(Z;Y)$ 使对 μ-几乎所有 $z\in Z$ 有

$$\lim_{k\to\infty}\|u_{m,k}(z)-g_{n_m}(z)\|_Y=0.$$

再由定理 4.1, 存在 $Z_{2,m}\subseteq Z$ 使 $\mu(Z_{2,m})<\delta/2^{m+1}$, 且

$$\sup_{z\in Z_{2,m}^c}\|u_{m,k}-g_{n_m}(z)\|_Y\to0\quad(k\to\infty).$$

于是存在 $k_m\in\mathbb{N}$ 使

$$\sup_{z\in Z_{2,m}^c}\|u_{m,k_m}(z)-g_{n_m}(z)\|_Y\leqslant\frac{1}{2^m}.\tag{4.11}$$

令 $Z_\delta:=Z_1\cup(\bigcup\limits_{m=1}^{\infty}Z_{2,m}), s_{\delta,m}:=u_{m,k_m}(m\in\mathbb{N})$. 则 $\mu(Z_\delta)<\delta, \{s_{\delta,m}\}\subseteq\mathcal{S}(Z;Y)$, 且由(4.10)–(4.11)得(4.7). 故断言成立.

(ii) 一般情形, 取 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 满足: 对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$, 当 $k\neq l$ 时 $E_k\cap E_l=\emptyset$, 且 $X=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k$. 对每个 $k,n\in\mathbb{N}$, 限制 $f_n|_{E_k}$ 为 μ-可测, 且当 $n\to\infty$ 时在 E_k 中 μ-几乎处处有 $f_n|_{E_k}\to f|_{E_k}$. 由于 $\mu(E_k)<\infty$, 由 (i) 得 $f|_{E_k}$ 为 μ-可测 $(k\in\mathbb{N})$. 于是存在简单函数序列 $\{v_{k,m}\}\subseteq\mathcal{S}(E_k;Y)$ 使

$$\lim_{m\to\infty}\|v_{k,m}(x)-f(x)\|_Y=0\quad\text{对每个}k\in\mathbb{N}\text{与}\mu\text{-几乎所有}x\in E_k.$$

对 $x\in E_k^c$ 令 $v_{k,m}(x):=0$, 并令 $s_m:=\sum\limits_{k=1}^{m}v_{k,m}=\sum\limits_{k=1}^{m}v_{k,m}\chi_{E_k}(m\in\mathbb{N})$. 则 $\{s_m\}\subseteq\mathcal{S}(X;Y)$, 且

$$\lim_{m\to\infty}\|s_m(x)-f(x)\|_Y\to0\quad\text{对}\mu\text{-几乎所有}x\in\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k=X.$$

故结论成立.

□

以下命题给出小节 4.1.2(ii) 之逆成立的条件.

命题 4.3

设 μ 为 σ-有限,Y 可分. 则每个可测函数 $f: X \to Y$ 都是 μ-可测的.

♠

证明 Show/Hide Proof

先证 $\mu(X) < \infty$ 的情形, 一般情形如命题 4.2证明中那样推导. 固定 $n \in \mathbb{N}$, 令 $D_n \equiv \{y_{n,k}\}$ 为开球 $B(0,n) \subseteq Y$ 中的可数稠密集. 考虑开球 $B(y_{n,k}, 1/n) \subseteq Y$, 并令

$$W_{n,1} := B(y_{n,1}, 1/n) \cap B(0,n),$$

$$W_{n,k} := \big[B(y_{n,k}, 1/n) \cap B(0,n)\big] \setminus \Big(\bigcup_{j=1}^{k-1} W_{n,j}\Big) \quad (k \geqslant 2).$$

则

$$W_{n,k} \cap W_{n,l} = \emptyset \ (k \neq l), \qquad \bigcup_{k=1}^{\infty} W_{n,k} = B(0,n). \tag{4.12}$$

事实上, 集 $W_{n,k}$ 两两不交, 且 $\bigcup_{k=1}^{\infty} W_{n,k} \subseteq B(0,n)$. 反之, 对每个 $y \in B(0,n)$, 存在序列 $\{y_{n,k_j}\} \subseteq D_n$ 使当 $j \to \infty$ 时 $\|y_{n,k_j} - y\|_Y \to 0$. 故对某个 $j_0 \in \mathbb{N}$ 有 $\|y_{n,k_{j_0}} - y\|_Y < 1/n$, 即 $y \in \bigcup_{k=1}^{\infty} W_{n,k}$. 因此 $\bigcup_{k=1}^{\infty} W_{n,k} \supseteq B(0,n)$. 注意由(4.12)中第二个等式有 $Y = \bigcup_{n,k=1}^{\infty} W_{n,k}$.

现令 $C_{n,k} := f^{-1}(W_{n,k}) \subseteq X$. 由于 $W_{n,k} \in \mathcal{B}(Y)$ 且 f 可测, 故 $C_{n,k} \in \mathcal{A}$. 于是对所有 $n, p \in \mathbb{N}$, 函数

$$s_{n,p}: X \to Y, \quad s_{n,p}(x) := \sum_{k=1}^{p} y_{n,k} \chi_{C_{n,k}}(x) \ (x \in X)$$

为简单函数. 此外, 由(4.12)有

$$C_{n,k} \cap C_{n,l} = f^{-1}(W_{n,k} \cap W_{n,l}) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \quad (k \neq l), \qquad X = f^{-1}(Y) = \bigcup_{n,k=1}^{\infty} C_{n,k}.$$

令

$$f_n: X \to Y, \quad f_n(x) := \sum_{k=1}^{\infty} y_{n,k} \chi_{C_{n,k}}(x) \ (n \in \mathbb{N},\ x \in X);$$

注意对每个 $x \in X$, 上述和退化为单项, 因为集 $C_{n,k}$ 两两不交.

由上述说明有

$$\lim_{p \to \infty} \|s_{n,p}(x) - f_n(x)\|_Y = 0 \quad \text{对每个} x \in X,$$

故 f_n 为 μ-可测. 于是若我们证明

$$\lim_{n \to \infty} \|f_n(x) - f(x)\|_Y = 0 \quad \text{对每个} x \in X, \tag{4.13}$$

则由命题 4.2得结论.

为此, 固定 $x_0 \in X$, 令 $\bar{n}$ 为大于 $\|f(x_0)\|_Y$ 的最小整数. 则对每个 $n \geqslant \bar{n}$ 有 $f(x_0) \in B(0,n)$, 故由(4.12)存在唯一 $k_n \in \mathbb{N}$ 使 $f(x_0) \in W_{n,k_n}$, 即 $x_0 \in C_{n,k_n}$. 由 f_n 的定义这蕴含 $f_n(x_0) = y_{n,k_n}$. 于是

$$\|f(x_0) - f_n(x_0)\|_Y = \|f(x_0) - y_{n,k_n}\|_Y < \frac{1}{n}.$$

令 $n \to \infty$, 由 x_0 的任意性得(4.13). 这就证明了该结果.

□

我们给出如下定义.

定义 4.4 (可分值)

函数 $f: X \to Y$ 称为:

(i) 可分值的, 若值域 $f(X) \subseteq Y$ 可分;

(ii) μ-几乎处处可分值的, 若存在 μ-零测集 $N \subseteq X$ 使 $f(N^c) \subseteq Y$ 可分.

♣

命题 4.4

设 μ 为 σ-有限. 设 $f: X \to Y$ 可分值,$D \equiv \{y_n\} \subseteq f(X)$ 可数且在 $f(X)$ 中稠密. 则 f 为 μ-可测当且仅当对每个 $n \in \mathbb{N}$, 映射 $F_n: X \to [0,\infty), x \mapsto F_n(x) := \|f(x) - y_n\|_Y$, 可测.

♠

证明 Show/Hide Proof

我们只证 μ 有限时的结果. 若 f 为 μ-可测, 则存在序列 $\{s_k\} \subseteq \mathcal{S}(X;Y)$ 使对 μ-几乎所有 $x \in X$ 有 $\lim\limits_{k\to\infty} \|s_k(x) - f(x)\|_Y = 0$. 固定 $n \in \mathbb{N}$. 由于对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有

$$\big|F_n(x) - \|s_k(x) - y_n\|_Y\big| \leqslant \|s_k(x) - f(x)\|_Y,$$

故对 μ-几乎所有 $x \in X$ 有 $F_n(x) = \lim\limits_{k\to\infty} \|s_k(x) - y_n\|_Y$. 另一方面, 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\{s_k - y_n\} \subseteq \mathcal{S}(X;Y)$, 故映射 $x \mapsto \|s_k(x) - y_n\|_Y$ 可测. 于是由小节 2.1.1(ii) 得结论.

反之, 设对每个 $n \in \mathbb{N}$ F_n 可测. 由于 $f^{-1}(B(y_n, 1/k)) = F_n^{-1}((0,1/k))(k \in \mathbb{N})$, 故 $f^{-1}(B(y_n,1/k)) \in \mathcal{A}$(见小节 2.1.1; 此处 $B(y_n,1/k) := \{y \in Y \mid \|y - y_n\|_Y < 1/k\}$). 另一方面, 由于 D 在 $f(X)$ 中稠密, 可数族 $\{B(y_n,1/k) \mid n,k \in \mathbb{N}\}$ 是 $f(X)$ 上相对拓扑的一组基, 故由小节 2.1.1对所有 $F \in \mathcal{B}(Y)$ 有 $f^{-1}(F) \in \mathcal{A}$. 因此 f 可测, 从而由命题 4.3为 μ-可测. 故结论成立.

□

我们提及小节 2.1.1(i) 与命题 4.3的如下推论.

推论 4.1

设 $(X,\mathcal{T})$ 为拓扑空间,μ 为 $(X,\mathcal{B}(X))$ 上的 σ-有限测度,Y 可分. 则每个连续函数 $f: X \to Y$ 都是 μ-可测的.

♡

以下结果可视为命题 4.3的部分逆. 如其证明所示, 它是 μ-可测性定义的自然推论.

命题 4.5

设 μ 为 σ-有限,$f: X \to Y$ 为 μ-可测. 则 f 为 μ-几乎处处可分值.

♠

证明 Show/Hide Proof

先设 $\mu(X) < \infty$. 由(4.6)与定理 4.1, 对每个 $k \in \mathbb{N}$, 存在 μ-可测集 $E_k \subseteq X$ 使 $\mu(E_k) < 1/k$, 且

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in E_k^c} \|s_n(x) - f(x)\|_Y = 0. \tag{4.14}$$

由于对所有 $n \in \mathbb{N}$ 值域 $s_n(X) \subseteq Y$ 有限, 集 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} s_n(X)$ 可数. 于是由(4.14), 对每个 $k \in \mathbb{N}$ 集 $f(E_k^c) \subseteq Y$ 可分, 从而 $f(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k^c) = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} f(E_k^c)$ 亦可分. 令 $N := \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} E_k$, 则 $f(N^c) = f(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k^c)$, 且 $\mu(N) = \lim\limits_{k\to\infty} \mu(E_k) = 0$. 故此情形下结论成立.

一般情形, 取两两不交可测集列 $\{E_k\}$ 使 $X = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k$ 且对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k) < \infty$. 由上述讨论, 对每个 $k \in \mathbb{N}$, 限制 $f|_{E_k}$ 为 μ-几乎处处可分值, 即存在 μ-零测子集 $N_k \subseteq E_k$ 使集 $f(E_k \setminus N_k)$ 可分. 因此集 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} f(E_k \setminus N_k) =$

$f(\bigcup_{k=1}^{\infty}(E_k \setminus N_k))$ 可分. 令 $N := \bigcup_{k=1}^{\infty} N_k$. 则 N 为 μ-零测集, 且 $f(N^c) = f(\bigcup_{k=1}^{\infty}(E_k \setminus N_k))$. 故结论成立.

□

4.1.3 弱与弱 * 可测性

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间,Y 为 Banach 空间,Y^* 为 Y 的对偶空间. 本章此后, 记 $\langle \cdot, \cdot \rangle \equiv \langle \cdot, \cdot \rangle_{Y^*,Y}$ 为 Y 与 Y^* 之间的对偶映射.

定义 4.5 (弱、弱 * 可测性)

(i) 函数 $f : X \to Y$ 称为弱可测的, 若对每个 $y^* \in Y^*$, 从 X 到 $\mathbb{R}$ 的函数 $x \mapsto \langle y^*, f(x) \rangle$ 可测.

(ii) 函数 $f : X \to Y^*$ 称为弱 * 可测的, 若对每个 $y \in Y$, 从 X 到 $\mathbb{R}$ 的函数 $x \mapsto \langle f(x), y \rangle$ 可测.

♣

注 (i) μ-可测函数 $f : X \to Y$ 是弱可测的. 事实上, 取 $\{s_n\} \subseteq \mathcal{S}(X;Y)$ 满足(4.6). 则对所有 $y^* \in Y^*$,

$$\lim_{n\to\infty} \langle y^*, s_n(x) \rangle = \langle y^*, f(x) \rangle \quad \text{对}\mu\text{-几乎所有}x \in X. \tag{4.15}$$

对每个 $n \in \mathbb{N}$, 函数 $x \mapsto \langle y^*, s_n(x) \rangle : X \to \mathbb{R}$ 是简单的, 从而可测. 于是由(4.15)与小节 2.1.1(ii), 对所有 $y^* \in Y^*$, 实值映射 $x \in X \mapsto \langle y^*, f(x) \rangle$ 可测.

(ii) 显然, 弱可测函数 $f : X \to Y^*$ 是弱 * 可测的. 于是由 (i),μ-可测函数 $f : X \to Y^*$ 弱可测, 从而弱 * 可测.

注 弱可测函数 (相应地, 弱 * 可测函数) 的集合是一个向量空间. 若 $\{f_n\}$ 为弱可测函数列, 且对所有 $x \in X$ 有 $f_n(x) \rightharpoonup f(x)$, 则 $f : X \to Y$ 亦弱可测. 类似地, 若 $\{f_n\}$ 为弱 * 可测函数列且 $f_n \xrightarrow{*} f$, 则 $f : X \to Y^*$ 弱 * 可测.

我们回顾如下定义 (例如见文献 [44]).

定义 4.6 (极集)

(i) 设 $Z \subseteq Y$.Z 的极集是集合

$$Z^p := \{y^* \in Y^* \mid |\langle y^*, y \rangle| \leqslant 1 \text{ 对所有} y \in Z\} \subseteq Y^*.$$

(ii) 设 $Z^* \subseteq Y^*$.Z^* 的极集是集合

$$Z_p^* := \{y \in Y \mid |\langle y^*, y \rangle| \leqslant 1 \text{ 对所有} y^* \in Z^*\} \subseteq Y.$$

♣

注 令

$$B_1 := \{y \in Y \mid \|y\|_Y \leqslant 1\}, \qquad B_1^* := \{y^* \in Y^* \mid \|y^*\|_{Y^*} \leqslant 1\}$$

分别为 Y 与 Y^* 中的闭单位球. 则

$$(B_1)^p = B_1^*, \qquad (B_1^*)_p = B_1. \tag{4.16}$$

我们证明一个预备结果 (见文献 [44, 第 8.15 节引理 1]).

命题 4.6

设 S 为 Y 的可分子空间,B_1 为 Y 的单位闭球,$(B_1)^p$ 为 B_1 的极集. 则存在可数集 $W \subseteq (B_1)^p$ 使对所有 $y \in S$ 有

$$\|y\|_Y = \sup_{a\in W} |\langle a, y \rangle|. \tag{4.17}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由于 $\|y\|_Y = \sup_{a\in(B_1)^p} |\langle a, y \rangle|$(见(4.16)), 只需证明存在可数集 $W \subseteq (B_1)^p$ 使对所有 $y \in S$ 有

$$\|y\|_Y \leqslant \sup_{a\in W} |\langle a, y \rangle|. \tag{4.18}$$

令 $D \equiv \{y_n\}$ 为 S 中的可数稠密集, 固定 $n \in \mathbb{N}$. 由于 $\|y_n\|_Y = \sup_{a\in(B_1)^p} |\langle a, y_n\rangle|$, 存在序列 $\{a_{n,j}\} \subseteq (B_1)^p$ 使

$$\|y_n\|_Y = \sup_{j\in\mathbb{N}} |\langle a_{n,j}, y_n\rangle|. \tag{4.19}$$

考虑可数集 $W := \{a_{k,j} \mid k, j \in \mathbb{N}\}$. 则由(4.19)有

$$\|y_n\|_Y \leqslant \sup_{k,j\in\mathbb{N}} |\langle a_{k,j}, y_n\rangle| = \sup_{a\in W} |\langle a, y_n\rangle|. \tag{4.20}$$

现固定 $z \in S$. 由 D 的稠密性, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $y_m \in D$ 使 $\|z - y_m\|_Y < \epsilon$. 于是由(4.20)

$$\|z\|_Y \leqslant \|z - y_m\|_Y + \|y_m\|_Y \leqslant \sup_{k,j\in\mathbb{N}} |\langle a_{k,j}, y_m\rangle| + \epsilon. \tag{4.21}$$

另一方面, 由于 $W \subseteq (B_1)^p$, 有

$$\begin{aligned}\sup_{k,j\in\mathbb{N}} |\langle a_{k,j}, y_m\rangle| &\leqslant \sup_{k,j\in\mathbb{N}} |\langle a_{k,j}, z\rangle| + \sup_{k,j\in\mathbb{N}} |\langle a_{k,j}, z - y_m\rangle| \\ &\leqslant \sup_{k,j\in\mathbb{N}} |\langle a_{k,j}, z\rangle| + \|z - y_m\|_Y \leqslant \sup_{k,j\in\mathbb{N}} |\langle a_{k,j}, z\rangle| + \epsilon.\end{aligned} \tag{4.22}$$

由(4.21)–(4.22)得

$$\|z\|_Y \leqslant \sup_{a\in W} |\langle a, z\rangle| + 2\epsilon,$$

由 ϵ 的任意性得不等式(4.18). 这就证明了该结果.

□

命题 4.7

(i) 设 $f : X \to Y$ 弱可测且 μ-几乎处处可分值. 则函数 $x \mapsto \|f(x)\|_Y$ 可测.

(ii) 设 $f : X \to Y^*$ 弱 * 可测且 μ-几乎处处可分值. 则函数 $x \mapsto \|f(x)\|_{Y^*}$ 可测.

证明 Show/Hide Proof

(i) 不妨设 $f(X)$ 本身可分. 于是由命题 4.6与(4.16)中第一个等式, 存在可数集 $W \subseteq B_1^*$ 使对所有 $x \in X$ 有

$$\|f(x)\|_Y = \sup_{a\in W} |\langle a, f(x)\rangle|. \tag{4.23}$$

由于 f 弱可测且 $|\cdot|$ 连续, 对任意 $a \in W$, 映射 $x \mapsto |\langle a, f(x)\rangle|$ 可测. 于是由(4.23)与小节 2.1.1(ii) 得结论.

(ii) 如 (i) 那样论证并利用(4.16)中第二个等式, 存在可数集 $W \subseteq B_1$ 使对所有 $x \in X$ 有

$$\|f(x)\|_{Y^*} = \sup_{a\in W} |\langle f(x), a\rangle|. \tag{4.24}$$

由于 f 弱 * 可测且 $|\cdot|$ 连续, 对任意 $a \in W$, 映射 $x \mapsto |\langle a, f(x)\rangle|$ 可测. 于是由(4.24)与小节 2.1.1(ii) 得结论.

□

注 注意 Y^* 既是带弱拓扑 $\sigma(Y, Y^*)$ 的 Y 的拓扑对偶, 又是带弱 * 拓扑 $\sigma(Y^{**}, Y^*)$ 的 Y^{**} 的拓扑对偶. 因此, 由于嵌入 $Y \subseteq Y^{**}$ 是等距的, 将命题 4.7(ii) 应用于 $Y^{**} = (Y^*)^*$ 与命题 4.7(i) 是一致的.

特别地, 由命题 4.7(ii), 若 Y^* 可分且 $f : X \to Y^*$ 弱 * 可测, 则函数 $x \mapsto \|f(x)\|_{Y^*}$ 可测. 如下命题所示, 若 Y 可分, 同样的结论成立.

命题 4.8

设 Y 可分, $f : X \to Y^*$ 弱 * 可测. 则函数 $x \mapsto \|f(x)\|_{Y^*}$ 可测.

证明 Show/Hide Proof

令 $D \equiv \{y_n\} \subseteq Y$ 可数且稠密. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 函数 $l_n : X \to \mathbb{R}, l_n(x) := |\langle f(x), y_n\rangle|$, 可测, 从而映射 $l : X \to \mathbb{R}, l(x) := \sup_{y_n\in D,\ \|y_n\|_Y\leqslant 1} l_n(x)$, 可测 (见小节 2.1.1(ii)). 于是若我们证明对所有 $x \in X$ 有

$$l(x) = \|f(x)\|_{Y^*}, \tag{4.25}$$

则结论成立.

为此, 首先注意

$$\|f(x)\|_{Y^*} = \sup_{y\in Y,\ \|y\|_Y\leqslant 1} |\langle f(x), y\rangle| \geqslant \sup_{y_n\in D,\ \|y_n\|_Y\leqslant 1} |\langle f(x), y_n\rangle| = l(x).$$

为证反向不等式, 令 $\alpha := \|f(x)\|_{Y^*} > 0$(若 $\|f(x)\|_{Y^*} = 0$, 则等式(4.25)显然成立). 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 取 $u_k \in Y$ 使 $\|u_k\|_Y \leqslant 1$ 且

$$|\langle f(x), u_k\rangle| \geqslant \alpha - \frac{1}{2^k}. \tag{4.26}$$

由 D 的稠密性, 存在 $y_k \in D$ 使 $\|u_k - y_k\|_Y < 1/(4\alpha k)$, 于是

$$\|y_k\|_Y \leqslant \|y_k - u_k\|_Y + \|u_k\|_Y \leqslant \frac{1}{4\alpha k} + 1, \tag{4.27}$$

$$|\langle f(x), u_k - y_k\rangle| \leqslant \alpha \cdot \frac{1}{4\alpha k} = \frac{1}{4k}. \tag{4.28}$$

令

$$\bar{y}_k := \begin{cases} \dfrac{y_k}{\|y_k\|_Y} & \text{若} \|y_k\|_Y > 1, \\ y_k & \text{若} \|y_k\|_Y \leqslant 1. \end{cases}$$

若 $\|y_k\|_Y > 1$, 则由(4.27)–(4.28),

$$\begin{aligned} |\langle f(x), u_k - \bar{y}_k\rangle| &\leqslant |\langle f(x), u_k - y_k\rangle| + |\langle f(x), y_k - \bar{y}_k\rangle| \\ &\leqslant \frac{1}{4k} + \alpha(\|y_k\|_Y - 1) \leqslant \frac{1}{4k} + \alpha \cdot \frac{1}{4\alpha k} = \frac{1}{2k}. \end{aligned} \tag{4.29}$$

由(4.26)与(4.28)–(4.29), 对每个 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $\bar{y}_k \in D$ 使 $\|\bar{y}_k\|_Y \leqslant 1$, 且

$$|\langle f(x), \bar{y}_k\rangle| \geqslant |\langle f(x), u_k\rangle| - |\langle f(x), \bar{y}_k - u_k\rangle| \geqslant \alpha - \frac{1}{k}.$$

这就证明了(4.25), 从而结论成立.

□

μ-可测性与弱可测性之间的关系由以下定理阐明.

定理 4.2 (Pettis)

设 μ 为 σ-有限, $f : X \to Y$. 则下列命题等价:

(i) f 为 μ-可测;

(ii) f 弱可测且 μ-几乎处处可分值.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 由小节 4.1.3 f 弱可测, 而 f 为 μ-几乎处处可分值由命题 4.5得到. 故结论成立.

(ii)⇒(i). 不妨设 $f(X)$ 可分. 令 $D \equiv \{y_n\}$ 为 $f(X)$ 中的可数稠密集. 由命题 4.7(i), 对任意 $y_n \in D$, 函数 $x \mapsto \|f(x) - y_n\|_Y$ 可测, 于是由命题 4.4 f 为 μ-可测. 故结论成立.

□

类似地, 由命题 4.7(ii) 得如下结果.

命题 4.9

设 μ 为 σ-有限, $f : X \to Y^*$. 则下列命题等价:

(i) f 为 μ-可测;

(ii) f 弱 * 可测且 μ-几乎处处可分值.

♠

注 设 μ 为 σ-有限, Y^* 可分. 由定理 4.2与命题 4.9, 对每个 $f : X \to Y^*$, μ-可测性、弱可测性与弱 * 可测性这三个概念重合.

4.2 向量函数的积分

4.2.1 Bochner 可积性

定义 4.7 (简单函数的积分)

设 $s: X \to Y$ 为简单函数,$s = \sum_{i=1}^{p} y_i \chi_{E_i}$, 其中 $y_1, \ldots, y_p \in Y$,$\{E_1, \ldots, E_p\} \subseteq \mathcal{A}$ 为 X 的一个划分 (当 $\mu(E_i) = \infty$ 时 $y_i = 0$). 量

$$\int_X s \, \mathrm{d}\mu := \sum_{i=1}^{p} y_i \, \mu(E_i)$$

称为 s 在 X 上的积分.

♣

注 (i) 易见上述定义是良定的, 因为积分 $\int_X s \, \mathrm{d}\mu$ 不依赖于划分 $\{E_1, \ldots, E_p\}$ 的选取. 类似计算表明, 从 $\mathcal{S}(X;Y)$ 到 Y 的映射 $s \mapsto \int_X s \, \mathrm{d}\mu$ 是线性的: 若 $s = \sum_{i=1}^{p} y_i \chi_{E_i}$ 与 $t = \sum_{j=1}^{q} y'_j \chi_{F_j}$ 为简单函数, 则对所有 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\int_X (\alpha s + \beta t) \, \mathrm{d}\mu = \alpha \int_X s \, \mathrm{d}\mu + \beta \int_X t \, \mathrm{d}\mu. \tag{4.30}$$

(ii) 由三角不等式有

$$\left\| \int_X s \, \mathrm{d}\mu \right\|_Y \leqslant \int_X \|s\|_Y \, \mathrm{d}\mu, \tag{4.31}$$

其中 $\|s\|_Y := \sum_{i=1}^{p} \|y_i\|_Y \chi_{E_i}$.

定义 4.8 (Bochner 可积与 Bochner 积分)

μ-可测函数 $f: X \to Y$ 称为 Bochner 可积的, 若存在序列 $\{s_n\} \subseteq \mathcal{S}(X;Y)$ 使 $s_n \to f$ 在 X 中 μ-几乎处处成立, 且

$$\lim_{n\to\infty} \int_X \|s_n - f\|_Y \, \mathrm{d}\mu = 0. \tag{4.32}$$

每个这样的序列 $\{s_n\} \subseteq \mathcal{S}(X;Y)$ 称为 f 的一个逼近序列. 量

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu := \lim_{n\to\infty} \int_X s_n \, \mathrm{d}\mu, \tag{4.33}$$

(该极限在 Y 中强收敛意义下存在) 称为 f 在 X 上的 Bochner 积分.

♣

若 $f: X \to Y$ 为 Bochner 可积, 则对 $E \in \mathcal{A}$ 令

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu := \int_X f \chi_E \, \mathrm{d}\mu. \tag{4.34}$$

Bochner 可积函数 $f: X \to Y$ 的集合记为 $L^1(X;Y) \equiv L^1(X, \mathcal{A}, \mu; Y)$; 若 $Y = \mathbb{R}$, 则记 $L^1(X;\mathbb{R}) \equiv L^1(X) \equiv L^1(X, \mathcal{A}, \mu)$. 易见当 $Y = \mathbb{R}$ 时,Bochner 可积性与 Bochner 积分的概念与小节 2.2.1中的概念一致.

注 (i) 对每个 $n \in \mathbb{N}$,(4.32)右端的积分是良定的 (见小节 4.1.1与小节 2.2.1). 此外,Bochner 积分是良定的, 因为(4.33)中的极限存在且不依赖于序列 $\{s_n\}$ 的选取. 事实上, 若 $\{s_n\}$ 是 f 的一个逼近序列, 则由(4.30)–(4.31)有

$$\left\| \int_X (s_m - s_n) \, \mathrm{d}\mu \right\|_Y \leqslant \int_X \|s_m - s_n\|_Y \, \mathrm{d}\mu \leqslant \int_X \|s_m - f\|_Y \, \mathrm{d}\mu + \int_X \|s_n - f\|_Y \, \mathrm{d}\mu.$$

故 $\{\int_X s_n \, \mathrm{d}\mu\} \subseteq Y$ 是 Cauchy 序列, 从而在 Y 中有强极限. 此外, 设 $\{s_n\}$ 与 $\{t_n\}$ 为 f 的两个逼近序列. 则当 $n \to \infty$ 时,

$$\left\| \int_X (s_n - t_n) \, \mathrm{d}\mu \right\|_Y \leqslant \int_X \|s_n - t_n\|_Y \, \mathrm{d}\mu \leqslant \int_X \|s_n - f\|_Y \, \mathrm{d}\mu + \int_X \|t_n - f\|_Y \, \mathrm{d}\mu \to 0,$$

从而序列 $\{\int_X s_n \,\mathrm{d}\mu\}$ 与 $\{\int_X t_n \,\mathrm{d}\mu\}$ 在 Y 中有相同的极限.

(ii) 若 $f: X \to Y$ 为 Bochner 可积且 $E \in \mathcal{A}$, 则函数 $f\chi_E: X \to Y$ 为 Bochner 可积. 于是(4.34)中的定义是良定的.

注 (i) 由(4.30)与(4.33), 对所有 $f, g \in L^1(X;Y)$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 有 $\alpha f + \beta g \in L^1(X;Y)$, 故 $L^1(X;Y)$ 是一个向量空间. 此外,

$$\int_X (\alpha f + \beta g)\,\mathrm{d}\mu = \alpha \int_X f \,\mathrm{d}\mu + \beta \int_X g \,\mathrm{d}\mu. \tag{4.35}$$

(ii) 由(4.34)–(4.35),Bochner 积分是有限可加的: 若 $E_1, \ldots, E_p \in \mathcal{A}$ 两两不交, 则

$$\int_{\bigcup_{i=1}^p E_i} f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{i=1}^p \int_{E_i} f \,\mathrm{d}\mu. \tag{4.36}$$

以下结果给出 Bochner 可积性的一个简单判据.

命题 4.10 (Bochner 可积判据)

μ-可测函数 $f: X \to Y$ 为 Bochner 可积当且仅当

$$\int_X \|f\|_Y \,\mathrm{d}\mu < \infty. \tag{4.37}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

设 f 为 Bochner 可积,$\{s_n\}$ 为其一个逼近序列. 则对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使

$$\int_X \|f\|_Y \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int_X \|f - s_{\bar{n}}\|_Y \,\mathrm{d}\mu + \int_X \|s_{\bar{n}}\|_Y \,\mathrm{d}\mu < \int_X \|s_{\bar{n}}\|_Y \,\mathrm{d}\mu + \epsilon < \infty,$$

故(4.37)成立. 反之, 设 $f: X \to Y$ 为满足(4.37)的 μ-可测函数,$\{t_n\} \subseteq \mathcal{S}(X;Y)$ 为任一使 $t_n \to f$ 在 X 中 μ-几乎处处成立的序列. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 令 $s_n := t_n\chi_{E_n}$, 其中

$$E_n := \{x \in X \mid \|t_n(x)\|_Y \leqslant 2\|f(x)\|_Y\}.$$

我们证明 $s_n \to f$ 在 X 中 μ-几乎处处成立且(4.32)成立, 从而 f 为 Bochner 可积.

事实上, 由于 $t_n \to f$ 在 X 中 μ-几乎处处成立, 存在 μ-零测集 $N \subseteq X$ 使对所有 $x \in N^c$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty} t_n(x) = f(x)$. 于是对每个 $x \in N^c$, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使对所有 $n \geqslant \bar{n}$ 有 $\|t_n(x)\|_Y \leqslant 2\|f(x)\|_Y$, 即对所有 $n \geqslant \bar{n}$ 有 $x \in E_n$, 从而 $\lim\limits_{n\to\infty} \chi_{E_n}(x) = 1$. 因此对所有 $x \in N^c$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty} s_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} t_n(x) = f(x)$. 由于 $\mu(N) = 0$, 故 $s_n \to f$ 在 X 中 μ-几乎处处成立.

由 s_n 的定义, 对所有 $x \in E_n^c$ 有 $\|s_n(x)\|_Y = 0$, 对所有 $x \in E_n$ 有 $\|s_n(x)\|_Y = \|t_n(x)\|_Y \leqslant 2\|f(x)\|_Y$. 因此对所有 $x \in X$ 有

$$\|s_n(x) - f(x)\|_Y \leqslant 3\|f(x)\|_Y.$$

由于 $s_n \to f$ 在 X 中 μ-几乎处处成立, 且由(4.37)有 $\|f\|_Y \in L^1(X)$, 故由上述不等式与控制收敛定理得(4.32). 于是结论成立.

□

命题 4.11

设 f 为 Bochner 可积. 则:

(i) 对所有 $E \in \mathcal{A}$, 有

$$\left\| \int_E f \,\mathrm{d}\mu \right\|_Y \leqslant \int_E \|f\|_Y \,\mathrm{d}\mu; \tag{4.38}$$

(ii) $\lim\limits_{\mu(E)\to 0} \int_E f \,\mathrm{d}\mu = 0$;

(iii) Bochner 积分是 σ-可加的: 对任意两两不交序列 $\{E_i\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\int_{\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i} f\,\mathrm{d}\mu=\sum_{i=1}^{\infty}\int_{E_i} f\,\mathrm{d}\mu, \tag{4.39}$$

右端级数在 Y 中绝对收敛.

证明 Show/Hide Proof

设 $\{s_n\}\subseteq\mathcal{S}(X;Y)$ 为 f 的一个逼近序列. 由(4.32)、(4.34)与三角不等式, 对任意 $E\in\mathcal{A}$, 有

$$\lim_{n\to\infty}\left|\int_E\|s_n\|_Y\,\mathrm{d}\mu-\int_E\|f\|_Y\,\mathrm{d}\mu\right|\leqslant\lim_{n\to\infty}\int_E\big|\|s_n\|_Y-\|f\|_Y\big|\,\mathrm{d}\mu\leqslant\lim_{n\to\infty}\int_X\|s_n-f\|_Y\,\mathrm{d}\mu=0. \tag{4.40}$$

另一方面, 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 与 $E\in\mathcal{A}$, 有

$$\left\|\int_E s_n\,\mathrm{d}\mu\right\|_Y\leqslant\int_E\|s_n\|_Y\,\mathrm{d}\mu$$

(见(4.31)). 由(4.33)与(4.40), 在上式中令 $n\to\infty$ 得(4.38), 故断言 (i) 成立. 由于 $\lim\limits_{\mu(E)\to0}\int_E\|f\|_Y\,\mathrm{d}\mu=0$(见小节 2.9.1(i)), 由(4.38)得断言 (ii). 关于 (iii), 注意由 (i) 与命题 4.10,

$$\sum_{i=1}^{\infty}\left\|\int_{E_i} f\,\mathrm{d}\mu\right\|_Y\leqslant\sum_{i=1}^{\infty}\int_{E_i}\|f\|_Y\,\mathrm{d}\mu=\int_{\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i}\|f\|_Y\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int_X\|f\|_Y\,\mathrm{d}\mu<\infty,$$

故(4.39)右端级数绝对收敛. 至于其和, 由(4.36)与(4.38)有

$$\left\|\int_{\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i} f\,\mathrm{d}\mu-\sum_{i=1}^{p}\int_{E_i} f\,\mathrm{d}\mu\right\|_Y=\left\|\int_{\bigcup_{i=p+1}^{\infty}E_i} f\,\mathrm{d}\mu\right\|_Y\leqslant\int_{\bigcup_{i=p+1}^{\infty}E_i}\|f\|_Y\,\mathrm{d}\mu=\sum_{i=p+1}^{\infty}\int_{E_i}\|f\|_Y\,\mathrm{d}\mu\to0\quad(p\to\infty),$$

因为 $\sum\limits_{i=1}^{\infty}\int_{E_i}\|f\|_Y\,\mathrm{d}\mu=\int_{\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i}\|f\|_Y\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int_X\|f\|_Y\,\mathrm{d}\mu<\infty$. 这就证明了(4.39), 故结论成立.

□

设 Y,Z 为 Banach 空间,B_1 表示 Y 中的闭单位球. 我们记 $\mathcal{L}(Y;Z)$ 为线性连续算子 $T:Y\to Z$ 的 Banach 空间, 赋以算子范数 $\|T\|_{\mathcal{L}(Y;Z)}:=\sup\limits_{y\in B_1}\|Ty\|_Z$.

命题 4.12

设 Z 为 Banach 空间,$T\in\mathcal{L}(Y;Z)$,$f:X\to Y$ 为 Bochner 可积. 则函数 $Tf:X\to Z$,$(Tf)(x):=T(f(x))$, 为 Bochner 可积, 且

$$T\Big(\int_X f\,\mathrm{d}\mu\Big)=\int_X(Tf)\,\mathrm{d}\mu. \tag{4.41}$$

证明 Show/Hide Proof

设 $\{s_n\}$ 为 f 的一个逼近序列,$s_n=\sum\limits_{k=1}^{p_n}y_{n,k}\chi_{E_{n,k}}$, 其中 $y_{n,k}\in Y$,$\{E_{n,1},\dots,E_{n,p_n}\}\subseteq\mathcal{A}$ 为 X 的一个划分. 则 $\{Ts_n\}\subseteq\mathcal{S}(X;Z)$, 因为 $Ts_n=\sum\limits_{k=1}^{p_n}(Ty_{n,k})\chi_{E_{n,k}}$. 由 T 的连续性,$Ts_n\to Tf$ 在 X 中 μ-几乎处处成立, 且

$$\int_X\|Ts_n-Tf\|_Z\,\mathrm{d}\mu\leqslant\|T\|_{\mathcal{L}(Y;Z)}\int_X\|s_n-f\|_Y\,\mathrm{d}\mu\to0\quad(n\to\infty).$$

故 $\{Ts_n\}$ 为 Tf 的一个逼近序列, 从而 Tf 为 Bochner 可积. 最后, 对每个 $n\in\mathbb{N}$, 有

$$T\Big(\int_X s_n\,\mathrm{d}\mu\Big)=\sum_{k=1}^{p_n}(Ty_k)\mu(E_k)=\int_X(Ts_n)\,\mathrm{d}\mu.$$

由于 $\{s_n\}$ 与 $\{Ts_n\}$ 分别为 f 与 Tf 的逼近序列, 且 T 连续, 在上式中令 $n\to\infty$ 得(4.41). 证明完毕.

□

推论 4.2

设 $f : X \to Y$ 为 Bochner 可积. 则对每个 $y^* \in Y^*$, 函数 $\langle y^*, f\rangle : X \to \mathbb{R}, \langle y^*, f\rangle(x) := \langle y^*, f(x)\rangle$, 可积, 且对每个 $E \in \mathcal{A}$ 有

$$\left\langle y^*, \int_E f \,\mathrm{d}\mu \right\rangle = \int_E \langle y^*, f(x)\rangle \,\mathrm{d}\mu. \tag{4.42}$$

♡

我们证明小节 2.9.2的如下推广.

命题 4.13 (Bochner 函数的 Lebesgue 点)

设 $f : U \subseteq X \to Y$ 为 Bochner 可积. 则对 μ-几乎所有 $x_0 \in X$,

$$\lim_{r\to 0^+} \frac{1}{\mu(B_r(x_0))} \int_{B_r(x_0)} \|f - f(x_0)\|_Y \,\mathrm{d}\mu = 0, \tag{4.43}$$

$$\lim_{r\to 0^+} \left\| \frac{1}{\mu(B_r(x_0))} \int_{B_r(x_0)} f \,\mathrm{d}\mu - f(x_0) \right\|_Y = 0. \tag{4.44}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

等式(4.44)由(4.43)与(4.38)得到. 为证(4.43), 注意由命题 4.5, f 为 μ-几乎处处可分值, 因为由假设它 Bochner 可积, 从而 μ-可测. 不失一般性, 可设值域 $f(U)$ 可分. 令 $D \equiv \{y_n\}$ 为 $f(U)$ 的可数稠密集. 由式 (2.96), 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在 μ-零测集 $N_n \subseteq U$, 使对所有 $x_0 \in U \setminus N_n$ 有

$$\lim_{r\to 0^+} \frac{1}{\mu(B_r(x_0))} \int_{B_r(x_0)} \|f - y_n\|_Y \,\mathrm{d}\mu = \|f(x_0) - y_n\|_Y. \tag{4.45}$$

于是集 $N := \bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$ 为 μ-零测集, 且对任意 $x_0 \in U \setminus N$, 等式(4.45)对每个 $n \in \mathbb{N}$ 成立.

固定 $x_0 \in U \setminus N$. 则对任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$\limsup_{r\to 0^+} \frac{1}{\mu(B_r(x_0))} \int_{B_r(x_0)} \|f - f(x_0)\|_Y \,\mathrm{d}\mu \leqslant \limsup_{r\to 0^+} \frac{1}{\mu(B_r(x_0))} \int_{B_r(x_0)} \|f - y_n\|_Y \,\mathrm{d}\mu + \|f(x_0) - y_n\|_Y = 2\|f(x_0) - y_n\|_Y.$$

另一方面, 由 D 在 $f(U)$ 中的稠密性, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使对每个 $n > \bar{n}$ 有 $\|f(x_0) - y_n\|_Y < \epsilon/2$. 于是由上述不等式, 对任意 $\epsilon > 0$ 有

$$\limsup_{r\to 0^+} \frac{1}{\mu(B_r(x_0))} \int_{B_r(x_0)} \|f - f(x_0)\|_Y \,\mathrm{d}\mu \leqslant \epsilon,$$

由此得(4.43). 这就证明了该结果.

□

命题 4.14

设 $f : X \to Y$ 为 Bochner 可积. 则线性算子

$$T : L^\infty(X) \to Y, \quad Tg := \int_X fg \,\mathrm{d}\mu \ (g \in L^\infty(X))$$

是紧的.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\{s_n\} \subseteq \mathcal{S}(X;Y)$ 为 f 的一个逼近序列, $s_n = \sum_{k=1}^{p_n} y_{n,k}\chi_{E_{n,k}}, y_{n,k} \in Y, \{E_{n,1}, \ldots, E_{n,p_n}\} \subseteq \mathcal{A}$ 为 X 的一个划分, 且当 $\mu(E_{n,k}) = \infty$ 时 $y_{n,k} = 0$. 对所有 $n \in \mathbb{N}$, 定义 $T_n \in \mathcal{L}(L^\infty(X);Y)$ 为

$$T_n g := \int_X s_n g \,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{p_n} y_{n,k} \int_{E_{n,k}} g \,\mathrm{d}\mu \ (g \in L^\infty(X)).$$

显然每个 T_n 都是有限秩的. 此外, 由(4.32)与(4.38)有

$$\|T_n - T\|_{\mathcal{L}(L^\infty(X);Y)} = \sup_{\substack{g\in L^\infty(X)\\ g\neq 0}} \frac{\|(T_n - T)g\|_Y}{\|g\|_\infty} \leqslant \int_X \|s_n - f\|_Y \,\mathrm{d}\mu \to 0 \quad (n \to \infty).$$

故结论成立.

□

以下结果建立 Bochner 积分与向量测度之间的联系, 推广了小节 2.2.1.

命题 4.15

设 f 为 Bochner 可积. 则映射

$$\nu : \mathcal{A} \to Y, \quad \nu(E) := \int_E f \,\mathrm{d}\mu \ (E \in \mathcal{A}), \tag{4.46}$$

是关于 μ 绝对连续的向量测度, 且有有界变差

$$|\nu|(E) = \int_E \|f\|_Y \,\mathrm{d}\mu \ (E \in \mathcal{A}). \tag{4.47}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由命题 4.11(iii) 与定义 1.42(i), 映射 ν 是向量测度; 由(4.47)有 $\nu \ll \mu$(见小节 1.8.3). 为证(4.47), 取 $E \in \mathcal{A}$,$E = \bigcup_{i=1}^n E_i$, 其中 $E_1, \ldots, E_n \in \mathcal{A}$ 两两不交. 由(4.38)有

$$\sum_{i=1}^n \|\nu(E_i)\|_Y = \sum_{i=1}^n \left\| \int_{E_i} f \,\mathrm{d}\mu \right\|_Y \leqslant \sum_{i=1}^n \int_{E_i} \|f\|_Y \,\mathrm{d}\mu = \int_E \|f\|_Y \,\mathrm{d}\mu,$$

故对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E) \leqslant \int_E \|f\|_Y \,\mathrm{d}\mu$(见式 (1.62)). 特别地, 由于 f Bochner 可积,$|\nu|(X) \leqslant \int_X \|f\|_Y \,\mathrm{d}\mu < \infty$(见命题 4.10). 故 ν 有有界变差 (见定义 1.42(ii)).

现证反向不等式 $|\nu|(E) \geqslant \int_E \|f\|_Y \,\mathrm{d}\mu$. 设 $\{s_n\} \subseteq \mathcal{S}(X;Y)$ 为 f 的一个逼近序列, 故对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使

$$\int_X \|s_{\bar{n}} - f\|_Y \,\mathrm{d}\mu < \epsilon. \tag{4.48}$$

设 $s_{\bar{n}} = \sum_{l=1}^p y_l \chi_{G_l}$, 其中 $y_1, \ldots, y_p \in Y$,$\{G_1, \ldots, G_p\} \subseteq \mathcal{A}$ 为 X 的一个划分, 且当 $\mu(G_l) = \infty$ 时 $y_l = 0$. 固定 $E \in \mathcal{A}$, 令 $F_l := G_l \cap E (l = 1, \ldots, p)$. 则集 $F_1, \ldots, F_p \in \mathcal{A}$ 两两不交, 且 $E = \bigcup_{l=1}^p F_l$. 易验证

$$\sum_{l=1}^p \left\| \int_{F_l} s_{\bar{n}} \,\mathrm{d}\mu \right\|_Y = \int_E \|s_{\bar{n}}\|_Y \,\mathrm{d}\mu. \tag{4.49}$$

由(4.48)–(4.49)有

$$\begin{aligned}
\left| \sum_{l=1}^p \left\| \int_{F_l} f \,\mathrm{d}\mu \right\|_Y - \int_E \|s_{\bar{n}}\|_Y \,\mathrm{d}\mu \right| &= \left| \sum_{l=1}^p \left\| \int_{F_l} f \,\mathrm{d}\mu \right\|_Y - \sum_{l=1}^p \left\| \int_{F_l} s_{\bar{n}} \,\mathrm{d}\mu \right\|_Y \right| \\
&\leqslant \sum_{l=1}^p \left| \left\| \int_{F_l} f \,\mathrm{d}\mu \right\|_Y - \left\| \int_{F_l} s_{\bar{n}} \,\mathrm{d}\mu \right\|_Y \right| \\
&\leqslant \sum_{l=1}^p \left\| \int_{F_l} f \,\mathrm{d}\mu - \int_{F_l} s_{\bar{n}} \,\mathrm{d}\mu \right\|_Y \leqslant \sum_{l=1}^p \int_{F_l} \|s_{\bar{n}} - f\|_Y \,\mathrm{d}\mu = \int_E \|s_{\bar{n}} - f\|_Y \,\mathrm{d}\mu < \epsilon.
\end{aligned}$$

由上述不等式、式 (1.62) 与(4.48), 对所有 $E \in \mathcal{A}$ 得

$$|\nu|(E) \geqslant \sum_{l=1}^p \left\| \int_{F_l} f \,\mathrm{d}\mu \right\|_Y \geqslant \int_E \|s_{\bar{n}}\|_Y \,\mathrm{d}\mu - \epsilon \geqslant \int_E \|f\|_Y \,\mathrm{d}\mu - 2\epsilon,$$

由 ϵ 的任意性得 $|\nu|(E) \geqslant \int_E \|f\|_Y \,\mathrm{d}\mu$. 故结论成立.

□

注 由命题 4.15, 自然要问逆命题是否成立, 即: 设 $\nu : \mathcal{A} \to Y$ 为有有界变差的向量测度且 $\nu \ll \mu$, 是否存在 Bochner 可积函数 $f : X \to Y$, 使对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\nu(E) = \int_E f \,\mathrm{d}\mu$?

若 $Y = \mathbb{R}$, 则由 Radon–Nikodým 定理答案是肯定的 (见定理 2.21). 值得注意的是, 对一般的无穷维 Banach 空间 Y 情况并非如此 (见小节 4.4.1).

最后我们给出如下定义, 它推广了小节 2.2.1.

定义 4.9 (关于带号测度的 Bochner 积分)

设 $(X, \mathcal{A})$ 为可测空间,Y 为 Banach 空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 函数 $f : X \to Y$ 称为关于 μ Bochner 可积的, 若 $f \in L^1(X, \mathcal{A}, \mu^{\pm}; Y)$. 此时令

$$\int_X f \,\mathrm{d}\mu := \int_X f \,\mathrm{d}\mu^+ - \int_X f \,\mathrm{d}\mu^-.$$

♣

命题 4.11–命题 4.12的结果易推广到定义 4.9的情形. 特别地, 不等式(4.38)替换为

$$\left\| \int_E f \,\mathrm{d}\mu \right\|_Y \leqslant \int_E \|f\|_Y \,\mathrm{d}|\mu| \quad \text{对所有} E \in \mathcal{A},$$

它推广了不等式 (2.11).

4.2.2 Fubini 定理

我们证明定理 2.8的如下推广.

定理 4.3 (Fubini)

设 $(X_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ 为 σ-有限测度空间. 设 $f \in L^1(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2, \mu_1 \times \mu_2; Y)$. 则:

(i) 对 μ_1-几乎所有 $x_1 \in X_1, f_{x_1} \in L^1(X_2, \mathcal{A}_2, \mu_2; Y)$; 对 μ_2-几乎所有 $x_2 \in X_2, f_{x_2} \in L^1(X_1, \mathcal{A}_1, \mu_1; Y)$;

(ii) 函数

$$X_1 \to Y, \quad x_1 \mapsto \int_{X_2} f_{x_1} \,\mathrm{d}\mu_2, \tag{4.50}$$

属于 $L^1(X_1, \mathcal{A}_1, \mu_1; Y)$, 且函数

$$X_2 \to Y, \quad x_2 \mapsto \int_{X_1} f_{x_2} \,\mathrm{d}\mu_1, \tag{4.51}$$

属于 $L^1(X_2, \mathcal{A}_2, \mu_2; Y)$;

(iii) 我们有

$$\int_{X_1 \times X_2} f \,\mathrm{d}(\mu_1 \times \mu_2) = \int_{X_1} \mathrm{d}\mu_1 \int_{X_2} f_{x_1} \,\mathrm{d}\mu_2 = \int_{X_2} \mathrm{d}\mu_2 \int_{X_1} f_{x_2} \,\mathrm{d}\mu_1. \tag{4.52}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由假设,f 为 $\mu_1 \times \mu_2$-可测. 故存在序列 $\{s_n\} \subseteq \mathcal{S}(X_1 \times X_2; Y), s_n = s_n(x_1, x_2)$, 使 $s_n \to f$ 在 $X_1 \times X_2$ 中 $(\mu_1 \times \mu_2)$-几乎处处成立. 因此, 对 μ_1-几乎所有 $x_1 \in X_1$, 当 $n \to \infty$ 时 x_1-截口序列 $\{(s_n)_{x_1}\}$ 在 X_2 中 μ_2-几乎处处收敛于 f_{x_1}(见小节 2.3.1). 回顾: 对每个 $E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$, 有 $E_{x_1} \in \mathcal{A}_2$, 且 $\chi_E(x_1, \cdot) = \chi_{E_{x_1}}(x_1 \in X_1)$(见小节 2.1.1). 故 $\{(s_n)_{x_1}\} \subseteq \mathcal{S}(X_2; Y)$, 从而对 μ_1-几乎所有 $x_1 \in X_1, f_{x_1}$ 为 μ_2-可测.

现注意由 Tonelli 定理与命题 4.10有

$$\int_{X_1 \times X_2} \|f\|_Y \,\mathrm{d}(\mu_1 \times \mu_2) = \int_{X_1} \mathrm{d}\mu_1 \int_{X_2} \|f_{x_1}\|_Y \,\mathrm{d}\mu_2 < \infty,$$

故对 μ_1-几乎所有 $x_1 \in X_1$ 有 $\int_{X_2} \|f_{x_1}\|_Y \,\mathrm{d}\mu_2 < \infty$. 于是由命题 4.10, 对 μ_1-几乎所有 $x_1 \in X_1$ 有 $f_{x_1} \in L^1(X_2, \mathcal{A}_2, \mu_2; Y)$. 对 f_{x_2} 类似论证, 故断言 (i) 成立.

(ii) 由于 $f \in L^1(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2, \mu_1 \times \mu_2; Y)$ 且 $s_n \to f$ 在 $X_1 \times X_2$ 中 $(\mu_1 \times \mu_2)$-几乎处处成立, 由控制收敛定理与命题 4.10得

$$\lim_{n\to\infty} \int_{X_1\times X_2} \|s_n - f\|_Y \, \mathrm{d}(\mu_1 \times \mu_2) = 0,$$

故由 Tonelli 定理

$$\lim_{n\to\infty} \int_{X_1} \mathrm{d}\mu_1 \int_{X_2} \|(s_n)_{x_1} - f_{x_1}\|_Y \, \mathrm{d}\mu_2 = 0.$$

因此 (可能至多差一个不重新标号的子列) 对 μ_1-几乎所有 $x_1 \in X_1$ 有

$$\lim_{n\to\infty} \int_{X_2} \|(s_n)_{x_1} - f_{x_1}\|_Y \, \mathrm{d}\mu_2 = 0,$$

于是由命题 4.11(i)

$$\lim_{n\to\infty} \int_{X_2} (s_n)_{x_1} \, \mathrm{d}\mu_2 = \int_{X_2} f_{x_1} \, \mathrm{d}\mu_2 \quad \text{对}\mu_1\text{-几乎所有}x_1 \in X_1. \tag{4.53}$$

易见对每个 $n \in \mathbb{N}$, 映射 $x_1 \mapsto \int_{X_2} (s_n)_{x_1} \, \mathrm{d}\mu_2$ 为 μ_1-可测. 事实上, 设

$$s_n = \sum_{k=1}^{p_n} y_{n,k} \chi_{E_{n,k}}, \qquad (s_n)_{x_1} = \sum_{k=1}^{p_n} y_{n,k} \chi_{(E_{n,k})_{x_1}} \quad (k = 1, \dots, p_n),$$

其中 $y_{n,k} \in Y, E_{n,k} \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 与 $k = 1, \dots, p_n$, 由 Tonelli 定理, 实值函数 $x_1 \mapsto \int_{X_2} \chi_{(E_{n,k})_{x_1}} \, \mathrm{d}\mu_2$ 为 $\mathcal{A}_1$-可测, 从而显然映射 $x_1 \mapsto y_{n,k} \int_{X_2} \chi_{(E_{n,k})_{x_1}} \, \mathrm{d}\mu_2 = \int_{X_2} y_{n,k} \chi_{(E_{n,k})_{x_1}} \, \mathrm{d}\mu_2$ 为 μ_1-可测 (见(4.41)). 由于 μ_1-可测函数的集合是一个向量空间, 故断言成立.

由等式(4.53)与上述说明, 由(4.50)定义的函数为 μ_1-可测. 此外, 由命题 4.11(i) 与 Tonelli 定理有

$$\int_{X_1} \mathrm{d}\mu_1 \left\| \int_{X_2} f_{x_1} \, \mathrm{d}\mu_2 \right\|_Y \leqslant \int_{X_1} \mathrm{d}\mu_1 \int_{X_2} \|f_{x_1}\|_Y \, \mathrm{d}\mu_2 = \int_{X_1\times X_2} \|f\|_Y \, \mathrm{d}(\mu_1 \times \mu_2) < \infty,$$

故函数(4.50)属于 $L^1(X_1, \mathcal{A}_1, \mu_1; Y)$. 类似可见函数(4.51)属于 $L^1(X_2, \mathcal{A}_2, \mu_2; Y)$, 故断言 (ii) 成立.

(iii) 由推论 4.2, 对每个 $y^* \in Y^*$, 有

$$\left\langle y^*, \int_{X_1\times X_2} f \, \mathrm{d}(\mu_1 \times \mu_2) \right\rangle = \int_{X_1\times X_2} \langle y^*, f \rangle \, \mathrm{d}(\mu_1 \times \mu_2), \tag{4.54}$$

因为 $f \in L^1(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2, \mu_1 \times \mu_2; Y)$;

$$\left\langle y^*, \int_{X_2} f_{x_1} \, \mathrm{d}\mu_2 \right\rangle = \int_{X_2} \langle y^*, f_{x_1} \rangle \, \mathrm{d}\mu_2 \quad \text{对}\mu_1\text{-几乎所有}x_1 \in X_1, \tag{4.55}$$

因为对 μ_1-几乎所有 $x_1 \in X_1$ 有 $f_{x_1} \in L^1(X_2, \mathcal{A}_2, \mu_2; Y)$; 以及

$$\left\langle y^*, \int_{X_1} \mathrm{d}\mu_1 \int_{X_2} f_{x_1} \, \mathrm{d}\mu_2 \right\rangle = \int_{X_1} \mathrm{d}\mu_1 \left\langle y^*, \int_{X_2} f_{x_1} \, \mathrm{d}\mu_2 \right\rangle, \tag{4.56}$$

因为(4.50)中的函数属于 $L^1(X_1, \mathcal{A}_1, \mu_1; Y)$. 由(4.54)–(4.56)与实值函数的 Fubini 定理 (见式 (2.18) 中第一个等式), 对每个 $y^* \in Y^*$ 得

$$\left\langle y^*, \int_{X_1\times X_2} f \, \mathrm{d}(\mu_1 \times \mu_2) \right\rangle = \left\langle y^*, \int_{X_1} \mathrm{d}\mu_1 \int_{X_2} f_{x_1} \, \mathrm{d}\mu_2 \right\rangle,$$

从而得(4.52)中第一个等式. 第二个等式类似证明, 故结论成立.

□

4.2.3 关于向量测度的积分

概念上与 Bochner 积分相关的, 是标量函数关于向量测度的积分. 我们概述这方面的一些结果, 更一般的处理请读者参阅文献 [41].

设 $(X, \mathcal{A})$ 为可测空间,Y 为 Banach 空间,$\mu : \mathcal{A} \to Y$ 为向量测度, 且 $|\mu|_w(X) < \infty$(见定义 1.43). 设 $s \in \mathcal{S}(X), s =$

$\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\chi_{E_i}$. 量

$$\int_X s\,\mathrm{d}\mu := \sum_{i=1}^{n}\alpha_i\mu(E_i) \in Y \tag{4.57}$$

称为 s 的积分.

注 若 $Y=\mathbb{R}$, 则 μ 为有限带号测度, 等式(4.57)写为

$$\int_X s\,\mathrm{d}\mu = \int_X s\,\mathrm{d}\mu^+ - \int_X s\,\mathrm{d}\mu^- \tag{4.58}$$

与小节 2.2.1一致.

对任意 $y^*\in Y^*$, 由(4.57)得

$$\Big\langle y^*, \int_X s\,\mathrm{d}\mu\Big\rangle = \sum_{i=1}^{n}\alpha_i\langle y^*,\mu(E_i)\rangle = \sum_{i=1}^{n}\alpha_i\langle y^*,\mu\rangle(E_i) = \int_X s\,\mathrm{d}\langle y^*,\mu\rangle,$$

其中 $\langle y^*,\mu\rangle$ 为式 (1.65) 定义的映射. 由此, 若 $\|s\|_\infty\neq 0$, 则

$$\Big|\Big\langle y^*, \int_X s\,\mathrm{d}\mu\Big\rangle\Big| \leqslant \sum_{i=1}^{n}|\alpha_i|\,|\langle y^*,\mu\rangle|(E_i) = \|s\|_\infty\sum_{i=1}^{n}\frac{|\alpha_i|}{\|s\|_\infty}|\langle y^*,\mu\rangle|(E_i) \leqslant \|s\|_\infty|\langle y^*,\mu\rangle|(X),$$

由式 (1.66) 得

$$\Big\|\int_X s\,\mathrm{d}\mu\Big\|_Y \leqslant \|s\|_\infty|\mu|_w(X). \tag{4.59}$$

现设 $f: X\to\mathbb{R}$ 可测且有界,$\{s_n\}\subseteq\mathcal{S}(X)$, 且当 $n\to\infty$ 时 $\|s_n-f\|_\infty\to 0$. 由不等式(4.59), 对所有 $m,n\in\mathbb{N}$ 有

$$\Big\|\int_X s_m\,\mathrm{d}\mu - \int_X s_n\,\mathrm{d}\mu\Big\|_Y \leqslant \|s_m-s_n\|_\infty|\mu|_w(X),$$

故 $\{\int_X s_n\,\mathrm{d}\mu\}$ 是 Y 中的 Cauchy 序列. 极限

$$\lim_{n\to\infty}\int_X s_n\,\mathrm{d}\mu =: \int_X f\,\mathrm{d}\mu \tag{4.60}$$

称为 f 的积分.

由(4.59)–(4.60)得

$$\Big\|\int_X f\,\mathrm{d}\mu\Big\|_Y \leqslant \int_X |f|\,\mathrm{d}|\mu|_w \leqslant \|f\|_\infty|\mu|_w(X). \tag{4.61}$$

注 若 $Y=\mathbb{R}$, 则(4.60)中定义的积分与式 (2.10) 给出的积分一致 (见(4.58)).

4.2.4 更弱的积分概念

为清楚起见, 本小节中我们使用显式对偶记号 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{Y^*,Y}$ 与 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{Y^{**},Y^*}$. 若把 Y 视为嵌入 Y^{**}, 则令 $\langle y,y^*\rangle_{Y^{**},Y^*}\equiv\langle y^*,y\rangle_{Y^*,Y}$.

我们证明如下结果.

命题 4.16

(i) 设 $f: X\to Y$ 弱可测, 且对每个 $y^*\in Y^*$, 映射 $x\mapsto\langle y^*,f(x)\rangle_{Y^*,Y}$ 属于 $L^1(X)$. 则对每个 $E\in\mathcal{A}$, 存在 $y_E^{**}\in Y^{**}$ 使

$$\langle y_E^{**},y^*\rangle_{Y^{**},Y^*} = \int_E\langle y^*,f(x)\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu(x) \quad \text{对所有} y^*\in Y^*. \tag{4.62}$$

(ii) 设 $f: X\to Y^*$ 弱 * 可测, 且对每个 $y\in Y$, 映射 $x\mapsto\langle f(x),y\rangle_{Y^*,Y}$ 属于 $L^1(X)$. 则对每个 $E\in\mathcal{A}$, 存在 $y_E^*\in Y^*$ 使

$$\langle y_E^*,y\rangle_{Y^*,Y} = \int_E\langle f(x),y\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu(x) \quad \text{对所有} y\in Y. \tag{4.63}$$

证明 Show/Hide Proof

我们只证断言 (i),(ii) 的证明类似. 对每个 $E\in\mathcal{A}$, 令

$$T_E: Y^*\to L^1(X),\quad T_E y^* := \langle y^*, f\chi_E\rangle_{Y^*,Y}\ (y^*\in Y^*).$$

我们证明线性算子 T_E 是闭的, 从而因其定义在全空间 Y^* 上而是有界的. 于是

$$\left|\int_E \langle y^*, f(x)\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu(x)\right| \leqslant \int_E \left|\langle y^*, f(x)\rangle_{Y^*,Y}\right|\mathrm{d}\mu(x) = \|T_E y^*\|_{L^1(X)} \leqslant \|T_E\|_{\mathcal{L}(Y^*;L^1(X))}\|y^*\|_{Y^*}.$$

由此, 从 Y^* 到 $\mathbb{R}$ 的映射 $y^*\mapsto \int_E \langle y^*, f(x)\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu(x)$ 是线性连续的. 故断言 (i) 成立.

还需证明 T_E 是闭的. 设 $\{y_n^*\}\subseteq Y^*, y^*\in Y^*, g\in L^1(X)$, 使当 $n\to\infty$ 时 $\|y_n^*-y^*\|_{Y^*}\to 0$ 且 $\|T_E y_n^* - g\|_{L^1(X)}\to 0$. 则由经典结果, 存在子列 $\{y_{n_k}^*\}\subseteq\{y_n^*\}$ 使 $T_E y_{n_k}^* = \langle y_{n_k}^*, f\chi_E\rangle_{Y^*,Y}$ 在 X 中 μ-几乎处处收敛于 g. 另一方面, 由于 $y_n^*\to y^*$ 在 Y^* 中强收敛, 有

$$\lim_{k\to\infty}\langle y_{n_k}^*, f\chi_E\rangle_{Y^*,Y} = \langle y^*, f\chi_E\rangle_{Y^*,Y}\quad 在X\text{ 中}\mu\text{-几乎处处成立}.$$

由此 $g = \langle y^*, f\chi_E\rangle_{Y^*,Y} = T_E y^*$. 证明完毕.

□

定义 4.10 (Dunford、Pettis、Gelfand 积分)

设命题 4.16的假设成立,$E\in\mathcal{A}$.(4.62)中的元素 $y_E^{**}\in Y^{**}$ 称为 f 在 E 上的 Dunford 积分. 若 y_E^{**} 属于 Y, 即存在 $y_E\in Y$ 使

$$\langle y^*, y_E\rangle_{Y^*,Y} = \int_E \langle y^*, f(x)\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu(x)\quad 对所有 y^*\in Y^*, \tag{4.64}$$

则元素 $y_E\in Y$ 称为 f 在 E 上的 Pettis 积分. 若 y_X^{**} 属于 Y, 则函数 f 称为在 X 上 Pettis 可积.

(4.63)中的元素 $y_E^*\in Y^*$ 称为 f 在 E 上的 Gelfand 积分.

♣

为避免上述各概念之间的混淆, 必要时我们使用如下记号:

$$y_E^{**}\equiv D\int_E f\,\mathrm{d}\mu(x),\qquad y_E\equiv P\int_E f\,\mathrm{d}\mu(x),\qquad y_E^*\equiv G\int_E f\,\mathrm{d}\mu(x).$$

于是等式(4.62)–(4.64)写为

$$\left\langle D\int_E f\,\mathrm{d}\mu,\ y^*\right\rangle_{Y^{**},Y^*} = \int_E \langle y^*, f(x)\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu(x)\quad 对所有 y^*\in Y^*; \tag{4.65}$$

$$\left\langle y^*,\ P\int_E f\,\mathrm{d}\mu\right\rangle_{Y^*,Y} = \int_E \langle y^*, f(x)\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu(x)\quad 对所有 y^*\in Y^*; \tag{4.66}$$

$$\left\langle G\int_E f\,\mathrm{d}\mu,\ y\right\rangle_{Y^*,Y} = \int_E \langle f(x), y\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu(x)\quad 对所有 y\in Y. \tag{4.67}$$

注 (i) 若 f 为 Bochner 可积, 则 f 的 Bochner 积分与 Pettis 积分一致 (见推论 4.2).

(ii) 若 X 自反, 则 f 的 Dunford 积分与 Pettis 积分一致; 否则未必如此 (见文献 [41, 例 II.3.3]).

4.3 空间 $L^p(X;Y)$、$L^p_w(X;Y)$ 与 $L^p_{w^*}(X;Y^*)$

4.3.1 定义与一般性质

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为测度空间,Y 为赋范数 $\|\cdot\|_Y$ 的 Banach 空间,Y^* 为 Y 的赋范数 $\|\cdot\|_{Y^*}$ 的对偶空间. 设 $f: X\to Y$,$\|f\|_Y: X\to[0,\infty)$,$\|f\|_Y(x) := \|f(x)\|_Y$. 对任意 $p\in[1,\infty]$, 定义

$$L^p(X;Y) := \{f: X\to Y\ \mu\text{-可测}\mid \|f\|_Y\in L^p(X)\};$$

$$L^p_w(X;Y) := \{f: X\to Y\ 弱可测\mid \|f\|_Y\in L^p(X)\};$$

$$L^p_{w^*}(X;Y^*) := \{f: X\to Y^*\ 弱^*可测\mid \|f\|_{Y^*}\in L^p(X)\}.$$

必要时将使用扩充记号 $L^p(X,\mathcal{A},\mu;Y)\equiv L^p(X;Y)$, 以及 $L^p_w(X,\mathcal{A},\mu;Y)$、$L^p_{w^*}(X,\mathcal{A},\mu;Y^*)$. 我们还令 $L^p(X)\equiv L^p(X;\mathbb{R})$.

注 (i) 集 $L^p(X;Y)$、$L^p_w(X;Y)$ 与 $L^p_{w^*}(X;Y^*)$ 是向量空间. 由小节 4.1.3(i) 有 $L^p(X;Y)\subseteq L^p_w(X;Y)$; 若 μ 为 σ-有限且 Y 可分, 则等号成立 (见定理 4.2). 类似地, 由小节 4.1.3(ii) 有 $L^p(X;Y^*)\subseteq L^p_w(X;Y^*)\subseteq L^p_{w^*}(X;Y^*)$; 若 μ 为 σ-有限且 Y^* 可分, 则等号成立 (见命题 4.9).

(ii) $L^p(X;Y)$ 与 $L^p_w(X;Y)$ 的定义要求映射 $x\mapsto\|f(x)\|_Y$ 可测. 这由 f 的 μ-可测性保证 (见小节 4.1.2(iii)), 或当 Y 可分时由 $f:X\to Y$ 的弱可测性保证 (见命题 4.7(i)). 类似地,$L^p_{w^*}(X;Y^*)$ 的定义要求映射 $x\mapsto\|f(x)\|_{Y^*}$ 可测; 当 Y 可分时, 这由 $f:X\to Y^*$ 的弱 * 可测性保证 (见命题 4.8与命题 4.7(ii)).

注 设 $p\in[1,\infty]$, 固定 $\bar{y}\in Y$ 使 $\|\bar{y}\|_Y=1$. 易见映射 $T:L^p(X)\to L^p(X;Y),Tf:=f\bar{y}(f\in L^p(X))$, 是 $L^p(X;Y)$ 到其像的等距同构. 故实值函数的 Lebesgue 空间 $L^p(X)$ 嵌入 $L^p(X;Y)$.

注 (i) 设 $U\subseteq\mathbb{R}^N$ 为开集. 考虑 Borel σ-代数 $\mathcal{B}_N\equiv\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 在 U 上的迹 $\mathcal{B}_N\cap U$ 及诱导 Lebesgue 测度 $\lambda_N|_{\mathcal{B}_N\cap U}$. 推广小节 2.8.1, 令 $L^p(U;Y)\equiv L^p(U,\mathcal{B}_N\cap U,\lambda_N|_{\mathcal{B}_N\cap U};Y)(L^p_w(U;Y)$ 与 $L^p_{w^*}(U;Y^*)$ 类似). 若对每个开子集 $V\Subset U$ 有 $f\in L^p(V,\mathcal{B}_N\cap V,\mu|_{\mathcal{B}_N\cap V})$, 则称 $f\in L^p_{\mathrm{loc}}(U;Y)$.

(ii) 若 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(U;Y)$, 则映射 $\mu:\mathcal{B}_N\cap U\to Y,\mu(E):=\int_E f\,\mathrm{d}x$(对任意 Borel 子集 $E\subseteq U$), 是一个向量测度 (见命题 4.15).

设 $f:X\to Y,\|f\|_Y:X\to[0,\infty)$ 可测. 令

$$\|f\|_p:=\Big(\int_X\|f\|_Y^p\,\mathrm{d}\mu\Big)^{1/p}\quad 若 p\in[1,\infty),\tag{4.68}$$

$$\|f\|_\infty:=\operatorname{ess\,sup}\|f\|_Y.\tag{4.69}$$

类似地, 对任意 $f:X\to Y^*,\|f\|_{Y^*}:X\to[0,\infty)$ 可测, 令

$$\|f\|_p^*:=\Big(\int_X\|f\|_{Y^*}^p\,\mathrm{d}\mu\Big)^{1/p}\quad 若 p\in[1,\infty),\tag{4.70}$$

$$\|f\|_\infty^*:=\operatorname{ess\,sup}\|f\|_{Y^*}.\tag{4.71}$$

映射 $f\mapsto\|f\|_p$ 是 $L^p(X;Y)$ 与 $L^p_w(X;Y)$ 上的半范数, 映射 $f\mapsto\|f\|_p^*$ 是 $L^p_{w^*}(X;Y^*)$ 上的半范数 ($p\in[1,\infty]$). 与 $Y=\mathbb{R}$ 时一样, 我们把在 X 中 μ-几乎处处相等的函数等同起来. 于是 $L^p(X;Y)$ 与 $L^p_w(X;Y)$ 是赋范空间, 范数为 $\|\cdot\|_p$;$L^p_{w^*}(X;Y^*)$ 是赋范空间, 范数为 $\|\cdot\|_p^*$.

定义 4.11 (向量 Lebesgue 空间)

设 $p\in[1,\infty]$. 赋范空间 $L^p(X;Y)$、$L^p_w(X;Y)$ 与 $L^p_{w^*}(X;Y^*)$ 称为向量 Lebesgue 空间.

若不致混淆, 向量 Lebesgue 空间简称为 “Lebesgue 空间”.

注 若 μ 为 σ-有限, 则 $L^p(X;Y)$ 是 $L^p_w(X;Y)$ 的闭子空间 ($p\in[1,\infty]$; 见小节 4.3.1(i)). 事实上, 设 $\{f_n\}\subseteq L^p(X;Y),f\in L^p_w(X;Y)$, 且当 $n\to\infty$ 时 $\|f_n-f\|_p\to0$. 则实值函数列 $g_n:=\|f_n-f\|_Y$ 当 $n\to\infty$ 时在 $L^p(X)$ 中收敛于 0, 故存在子列 $\{g_{n_k}\}\subseteq\{g_n\}$ 使当 $k\to\infty$ 时 $g_{n_k}(x)=\|f_{n_k}(x)-f(x)\|_Y\to0$, 对 μ-几乎所有 $x\in X$. 由于每个 f_{n_k} 为 μ-可测, 由命题 4.2 f 亦为 μ-可测, 从而 $f\in L^p(X;Y)$.

命题 4.17

设 μ 有限,$1\leqslant p<r\leqslant\infty$. 则 $L^r(X;Y)\subseteq L^p(X;Y)$. 类似地,$L^r_w(X;Y)\subseteq L^p_w(X;Y),L^r_{w^*}(X;Y^*)\subseteq L^p_{w^*}(X;Y^*)$.

证明 Show/Hide Proof

若 $r=\infty$, 则由不等式 $\|f\|_p\leqslant[\mu(X)]^{1/p}\|f\|_\infty$ 得结论. 若 $r\in[1,\infty)$, 则由 Hölder 不等式有 $\|f\|_p\leqslant[\mu(X)]^{(r-p)/(pr)}\|f\|_r$. 故结论成立.

□

定理 4.4

设 $p\in[1,\infty]$. 则 $L^p(X;Y)$ 是 Banach 空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们只证 $p\in[1,\infty)$ 的情形;$p=\infty$ 的证明与 $Y=\mathbb{R}$ 时相同, 把 $\mathbb{R}$ 中的绝对值替换为范数 $\|\cdot\|_Y$, 并利用命题 4.2.

设 $\{f_k\}\subseteq L^p(X;Y)$ 满足 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\|f_k\|_p=:M<\infty$, 令 $S_n:=\sum\limits_{k=1}^{n}f_k(n\in\mathbb{N})$. 由 Banach 空间的一个熟知刻画 (例如见文献 [66, 定理 8.1]), 只需证明存在 $S\in L^p(X;Y)$ 使 $\lim\limits_{n\to\infty}\|S_n-S\|_p=0$.

对所有 $n\in\mathbb{N}$ 与 μ-几乎所有 $x\in X$, 定义 $F_n:X\to[0,\infty],F_n(x):=\sum\limits_{k=1}^{n}\|f_k(x)\|_Y$. 于是由小节 4.1.2(iii) 与小节 2.1.1,F_n 为 $\mathcal{A}$-可测, 且

$$\|F_n\|_{L^p(X)}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\|f_k\|_p\leqslant M\quad(n\in\mathbb{N}).$$

于是由小节 2.1.1(另见小节 2.1.1), 函数 $F:X\to[0,\infty]$,

$$F(x):=\lim_{n\to\infty}F_n(x)=\sum_{k=1}^{\infty}\|f_k(x)\|_Y,$$

为 $\mathcal{A}$-可测, 且由 Fatou 引理有

$$\int_X F^p\,\mathrm{d}\mu\leqslant\liminf_{n\to\infty}\int_X(F_n)^p\,\mathrm{d}\mu=\liminf_{n\to\infty}\|F_n\|^p_{L^p(X)}\leqslant M^p<\infty.\tag{4.72}$$

由(4.72), 函数 F 在 X 中 μ-几乎处处有限, 即级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\|f_k(x)\|_Y$ 对 μ-几乎所有 $x\in X$ 收敛. 因此, 对 μ-几乎所有 $x\in X$ 与任意 $\epsilon>0$, 存在 $\bar{n}\in\mathbb{N}$, 使对所有 $n>\bar{n}$ 与 $p\in\mathbb{N}$,

$$\|S_{n+p}(x)-S_n(x)\|_Y=\Big\|\sum_{k=n+1}^{n+p}f_k(x)\Big\|_Y\leqslant\sum_{k=n+1}^{n+p}\|f_k(x)\|_Y<\epsilon.$$

故对 μ-几乎所有 $x\in X,\{S_n(x)\}\subseteq Y(n\in\mathbb{N})$ 是 Cauchy 序列. 由于 Y 是 Banach 空间, 这蕴含对 μ-几乎所有 $x\in X,\lim\limits_{n\to\infty}S_n(x)\in Y$ 存在. 定义

$$S:X\to Y,\quad S(x):=\lim_{n\to\infty}S_n(x)\quad(\text{对}\mu\text{-几乎所有}x\in X).\tag{4.73}$$

则由命题 4.2 S 为 μ-可测. 此外, 对 μ-几乎所有 $x\in X$,

$$\|S(x)\|_Y=\lim_{n\to\infty}\|S_n(x)\|_Y\leqslant\lim_{n\to\infty}F_n(x)=F(x).\tag{4.74}$$

由(4.72)与(4.74),$S\in L^p(X;Y)$. 此外, 由 Fatou 引理,

$$\begin{aligned}\|S_n-S\|_p^p&=\int_X\|S_n(x)-S(x)\|_Y^p\,\mathrm{d}\mu\leqslant\liminf_{m\to\infty}\int_X\Big\|\sum_{k=n+1}^{m}f_k(x)\Big\|_Y^p\,\mathrm{d}\mu\\&\leqslant\liminf_{m\to\infty}\int_X\Big(\sum_{k=n+1}^{m}\|f_k(x)\|_Y\Big)^p\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int_X\Big(\sum_{k=n+1}^{\infty}\|f_k(x)\|_Y\Big)^p\,\mathrm{d}\mu\\&=\int_X[F(x)-F_n(x)]^p\,\mathrm{d}\mu\quad(n\in\mathbb{N}).\end{aligned}\tag{4.75}$$

由(4.72)与控制收敛定理, 在上式中令 $n\to\infty$ 即证得结果.

□

注 设 $p\in[1,\infty]$. 由定理 4.4与小节 4.3.1(i), 若 μ 为 σ-有限且 Y 可分, 则 $L^p_w(X;Y)$ 是 Banach 空间. 若 μ 为 σ-有限且 Y^* 可分,$L^p_{w^*}(X;Y^*)$ 同样是 Banach 空间.

4.3.2 连续函数空间

设 $U \subseteq \mathbb{R}^N$ 为开集. 我们记 $C(U;Y)$ 为连续函数 $f : U \to Y$ 的向量空间,$C_b(U;Y) \subseteq L^\infty(U;Y)$ 为有界连续函数的闭子空间. 令 $C(U;\mathbb{R}) \equiv C(U)$, 其子空间类似.

定义 4.12 (Hölder 空间)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^N$ 为开集,$\alpha \in (0,1)$. 指数为 α 的 Hölder 函数空间为

$$C^\alpha(U;Y) := \left\{ f : U \to Y \;\middle|\; \exists C > 0 \text{ 使} \|f(x) - f(y)\|_Y \leqslant C|x-y|^\alpha \ \forall x, y \in U \right\}.$$

每个 Hölder 函数一致连续, 从而在 U 上有界.$C^\alpha(U;Y)$ 赋以范数

$$f \mapsto \|f\|_{C^{0,\alpha}(U;Y)} := \|f\|_\infty + \sup_{\substack{x,y\in U \\ x\neq y}} \frac{\|f(x)-f(y)\|_Y}{|x-y|^\alpha}$$

后为 Banach 空间. 形式上, 取 $\alpha = 1$, 我们得到 Lipschitz 连续函数 $f : U \to Y$ 的 Banach 空间, 赋以范数

$$f \mapsto \|f\|_{\mathrm{Lip}(U;Y)} := \|f\|_\infty + \sup_{\substack{x,y\in U \\ x\neq y}} \frac{\|f(x)-f(y)\|_Y}{|x-y|}.$$

若 U 有界, 则对任意 $0 < \alpha < \beta < 1$,

$$\mathrm{Lip}(U;Y) \hookrightarrow C^\beta(U;Y) \hookrightarrow C^\alpha(U;Y) \hookrightarrow C_b(U;Y).$$

♣

对任意 $m \in \mathbb{N}$, 我们记 $C^m(U;Y)$ 为映射 $f : U \to Y$ 在 U 中 m 次 Fréchet 可微的向量空间.f 在任一点 $x_0 \in U$ 处的 m 阶 Fréchet 导数 $f^{(m)}(x_0)$ 是

$$\mathcal{L}\big(U; \mathcal{L}(U; \dots \mathcal{L}(U;Y)\dots)\big)$$

(共 $m-1$ 重)$\cong \mathcal{L}^m(U;Y)$ 中的元素, 其中 $\mathcal{L}^m(U;Y)$ 表示从 U^m 到 Y 的线性连续映射空间. 对任意 $m \in \mathbb{N}$,$\mathcal{L}^m(U;Y)$ 与 Y 之间有自然等距, 故 $f^{(m)} : U \to \mathcal{L}^m(U;Y)$ 可等同于从 U 到 Y 的映射. 我们记

$$D^\alpha f \equiv \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial^{\alpha_1} x_1 \cdots \partial^{\alpha_n} x_n}$$

($\alpha \equiv (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$,$\alpha_k$ 为整数,$|\alpha| := \sum_{k=1}^N \alpha_k$) 为 f 的任一 $|\alpha|$ 阶偏导数, 从而对任意 $x_0 \in U$ 有 $D^\alpha f(x_0) \in Y$. 我们令 $D^0 f \equiv f$,$C^0(U;Y) \equiv C(U;Y)$,$C^\infty(U;Y) := \bigcap_{m=0}^\infty C^m(U;Y)$,$C^\infty_c(U;Y) := C^\infty(U;Y) \cap C_c(U;Y)$. 空间 $C^m(U;Y)$ 是 Banach 空间, 范数为

$$\|f\|_{C^m(U;Y)} := \sum_{|\alpha|\leqslant m} \|D^\alpha f\|_\infty.$$

4.3.3 收敛定理

以下概念与结果推广了小节 2.8.2中的部分内容. 其证明是 $Y = \mathbb{R}$ 情形证明的简单修改, 故从略.

定义 4.13 (p-一致可积)

设 $p \in [1,\infty)$. 子集 $\mathcal{F} \subseteq L^p(X;Y)$ 称为 p-一致可积的, 若对任意 $\epsilon > 0$:

(i) 存在 $E \in \mathcal{A}$ 使 $\mu(E) < \infty$, 且 $\sup_{f\in\mathcal{F}} \int_{E^c} \|f\|_Y^p \,\mathrm{d}\mu < \epsilon$;

(ii) 存在 $\delta > 0$, 使对所有满足 $\mu(F) < \delta$ 的 $F \in \mathcal{A}$, 有 $\sup_{f\in\mathcal{F}} \int_F \|f\|_Y^p \,\mathrm{d}\mu < \epsilon$.

我们说 $\mathcal{F} \subseteq L^1(X;Y)$ 一致可积, 若它是 1-一致可积的.

♣

注 定义 4.13 等价于要求集合 $\widetilde{\mathcal{F}} := \{\|f\|_Y \mid f \in \mathcal{F}\} \subseteq L^p(X)$ 是 p-一致可积的. 故小节 2.8.2给出的一致可积判据可用于本情形.

定理 4.5 (Vitali)

设 $p\in[1,\infty)$. 设 $\{f_n\}\subseteq L^p(X;Y)$ 为在 X 中 μ-几乎处处收敛于某函数 $f:X\to Y$ 的序列. 则下列命题等价:

(i) $f\in L^p(X;Y)$ 且 $f_n\to f$ 在 $L^p(X;Y)$ 中;

(ii) 序列 $\{f_n\}$ 是 p-一致可积的.

♡

定理 4.6 (控制收敛定理)

设 $p\in[1,\infty)$. 设 $\{f_n\}\subseteq L^p(X;Y)$ 为在 X 中 μ-几乎处处收敛于某函数 $f:X\to Y$ 的序列. 设存在 $g\in L^p(X)$, 使对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\|f_n\|_Y\leqslant g$ 在 X 中 μ-几乎处处成立. 则 $f_n\to f$ 在 $L^p(X;Y)$ 中.

♡

推论 4.3

设 $\mu(X)<\infty$,$1\leqslant p<r<\infty$. 设 $\{f_n\}\subseteq L^r(X;Y)$ 为有界序列, 在 X 中 μ-几乎处处收敛于某函数 $f:X\to Y$. 则 $f_n\to f$ 在 $L^p(X;Y)$ 中.

♡

4.3.4 逼近结果与可分性

命题 4.18

设 $p\in[1,\infty)$.

(i) 简单函数的集合 $\mathcal{S}(X;Y)$ 在 $L^p(X;Y)$ 中稠密.

(ii) 设 X 为 σ-紧 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 若 $D\subseteq Y$ 在 Y 中稠密, 则集合

$$\mathcal{E}_D(X;Y):=\left\{\sum_{j=1}^m y_jg_j\;\middle|\;y_j\in D,\ g_j\in C_c(X),\ m\in\mathbb{N}\right\}\tag{4.76}$$

在 $L^p(X;Y)$ 中稠密.

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $f\in L^p(X;Y)$. 由定义, 存在 $\{s_n\}\subseteq\mathcal{S}(X;Y)$ 使对 μ-几乎所有 $x\in X$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty}\|s_n(x)-f(x)\|_Y=0$. 令 $t_n:=s_n\chi_{E_n}$, 其中 $E_n:=\{x\in X\mid\|s_n(x)\|_Y\leqslant 2\|f(x)\|_Y\}(n\in\mathbb{N})$. 则对 μ-几乎所有 $x\in X$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty}\|t_n(x)-f(x)\|_Y=0$, 且 $\|t_n-f\|_Y\leqslant 3\|f\|_Y\in L^p(X)$, 故由控制收敛定理 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_X\|t_n-f\|_Y^p\,\mathrm{d}\mu=0$. 故断言 (i) 成立.

(ii) 由 (i), 只需证明对任意 $s\in\mathcal{S}(X;Y)$, 存在序列 $\{f_n\}\subseteq\mathcal{E}_D(X;Y)$ 在 $L^p(X;Y)$ 中收敛于 s. 若我们证明: 对所有 $E\in\mathcal{B}(X)$ 与 $y\in Y$,$y\chi_E$ 可由 $\mathcal{E}_D(X;Y)$ 中的元素在 $L^p(X;Y)$ 中逼近, 则上式成立. 此外, 由于 μ 为 σ-有限, 只需设 $\mu(E)<\infty$.

取 $E\in\mathcal{B}(X)$,$\mu(E)<\infty$, 固定 $y\in Y$. 由小节 2.8.1存在 $\{g_n\}\subseteq C_c(X)$ 使 $g_n\to\chi_E$ 在 $L^p(X)$ 中. 此外, 由 D 在 Y 中的稠密性, 存在 $\{y_n\}\subseteq D$ 使 $\|y_n-y\|_Y\to 0$. 于是对充分大的 $n\in\mathbb{N}$,

$$\|y_ng_n-y\chi_E\|_p\leqslant\|(y_n-y)\chi_E\|_p+\|y_n(g_n-\chi_E)\|_p\leqslant\|y_n-y\|_Y[\mu(E)]^{1/p}+2\|y\|_Y\|g_n-\chi_E\|_{L^p(X)}.$$

在上式中令 $n\to\infty$, 即得结论.

□

定理 4.7

设 X 为 σ-紧 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$,Y 可分. 则对每个 $p\in[1,\infty)$, 空间 $L^p(X;Y)$ 可分.

♡

证明 Show/Hide Proof

由假设, 存在非紧降紧子集列 K_n 使 $X=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}K_n$. 由控制收敛定理, 对任意 $f\in L^p(X;Y)$, 序列 $\{f\chi_{K_n}\}$ 在 $L^p(X;Y)$ 中收敛于 f. 故只需证 X 紧时的结果.

设 X 紧. 由假设, 存在 $D\subseteq Y$ 可数且稠密; 由命题 4.18, 相应集合 $\mathcal{E}_D(X;Y)$(见(4.76)) 在 $L^p(X;Y)$ 中稠密. 另一

方面, 由 Stone–Weierstrass 定理, 可数集

$$\widehat{\mathcal{E}}_D(X;Y) := \Big\{ \sum_{j=1}^{m} y_j p_{j,k} \;\Big|\; y_j \in D,\ p_{j,k} \text{ 为有理系数多项式};\ k,m \in \mathbb{N} \Big\}$$

在 $\|\cdot\|_\infty$ 范数下于 $\mathcal{E}_D(X;Y)$ 中稠密, 从而因 $\mu(X) < \infty$, 对所有 $p \in [1,\infty)$ 在 $L^p(X;Y)$ 中稠密. 故结论成立.

□

注 众所周知 $L^\infty(X)$ 不可分, 故由小节 4.3.1,$L^\infty(X;Y)$ 同样不可分.

利用 $\mathcal{S}(X;Y)$ 在 $L^1(X;Y)$ 中的稠密性 (见命题 4.18(i)), 我们可证明节 2.5的如下推广. 证明相同, 故从略.

命题 4.19 (变量替换公式)

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为测度空间,Y 为 Banach 空间. 设 $(X',\mathcal{A}')$ 为可测空间,$f : X \to X'$ 为 $(\mathcal{A},\mathcal{A}')$-可测,$\mu_f : \mathcal{A}' \to \mathbb{R}^+$ 为 μ 在 f 下的像测度. 则对任意 $g \in L^1(X',\mathcal{A}',\mu_f;Y)$, 有 $g\circ f \in L^1(X,\mathcal{A},\mu;Y)$, 且

$$\int_F g \,\mathrm{d}\mu_f = \int_{f^{-1}(F)} g\circ f \,\mathrm{d}\mu \quad \text{对所有} F \in \mathcal{A}'. \tag{4.77}$$

♠

4.4 向量 Lebesgue 空间的对偶

4.4.1 Radon–Nikodým 性质

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为测度空间,Y 为 Banach 空间,$f : X \to Y$ 为 Bochner 可积. 由命题 4.15, 映射 $\nu : \mathcal{A} \to Y$,$\nu(E) := \int_E f \,\mathrm{d}\mu$, 是有有界变差的向量测度, 且 $\nu \ll \mu$. 如前所述 (见小节 4.2.1), 自然要问逆命题是否成立, 即:

(Q1). 设 $\nu : \mathcal{A} \to Y$ 为有有界变差的向量测度且 $\nu \ll \mu$. 是否存在 Bochner 可积函数 $f : X \to Y$, 使对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\nu(E) := \int_E f \,\mathrm{d}\mu$?

等价地, 问题是 Radon–Nikodým 定理 (见定理 2.21) 能否推广到向量值测度. 若 (Q1) 中的函数 f 存在, 则它称为向量测度 ν 的 Bochner 密度.

可提出一个相关的有趣问题. 若测度 μ 为 σ-有限, 由定理 2.18,$(L^1(X))^* = L^\infty(X)$, 即对每个连续线性映射 $T \in \mathcal{L}(L^1(X);\mathbb{R})$, 存在唯一函数 $g \in L^\infty(X)$ 使

$$\langle T, f\rangle = \int_X fg \,\mathrm{d}\mu \quad \text{对所有} f \in L^1(X)$$

(我们总用 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 表示任一 Banach 空间与其对偶之间的对偶映射). 自然要问此结果能否推广到向量值映射, 即:

(Q2). 设 $T \in \mathcal{L}(L^1(X);Y)$. 是否存在 $g \in L^\infty(X;Y)$, 使对所有 $f \in L^1(X)$ 有 $Tf = \int_X fg \,\mathrm{d}\mu$?

一般而言, 上述两个问题的答案都是否定的, 如下列例子所示 (见文献 [41, 例 III-1、III-1']).

例题 4.1 设 $(X,\mathcal{A},\mu) = (I, \mathcal{B}\cap I, \lambda|_{\mathcal{B}\cap I})$, 其中 $I \equiv (0,1)$. 对所有 $E \in \mathcal{A}$ 与 $n \in \mathbb{N}$, 令

$$\nu_n(E) := \int_E \sin(2^n \pi x)\,\mathrm{d}x. \tag{4.78}$$

则对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu_n(E)| \leqslant \lambda(E) = 1$, 且由 Riemann–Lebesgue 引理 $\lim\limits_{n\to\infty} \nu_n(E) = 0$.

令 $c_0 := \{\{a_n\} \subseteq \mathbb{R} \mid \lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0\}$,$\|\{a_n\}\|_{c_0} := \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} |a_n|$. 则映射

$$\nu : \mathcal{A} \to c_0, \quad \nu(E) := \{\nu_n(E)\}\ (E \in \mathcal{A}) \tag{4.79}$$

是良定的, 且对所有 $E \in \mathcal{A}$ 与 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\|\nu_n(E)\|_{c_0} \leqslant \lambda(E)$. 故 ν 是有有界变差的向量测度 (事实上 $|\nu|(I) \leqslant 1$; 见定义 1.42), 且 $\nu \ll \lambda$. 假设存在 Bochner 可积函数 $g : I \to c_0$ 使

$$\nu(E) = \int_E g(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{对所有} E \in \mathcal{A}. \tag{4.80}$$

则 $g \equiv \{g_n\}$, 其中 $g_n : I \to \mathbb{R}$, 且对几乎所有 $x \in I$ 有 $g_n(x) = \sin(2^n\pi x)$(见(4.78)–(4.80)). 令

$$E_0 := \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} E_n, \qquad E_n := \Big\{ x \in I \;\Big|\; |\sin(2^n\pi x)| \geqslant \frac{\sqrt{2}}{2} \Big\}\ (n \in \mathbb{N}).$$

注意对每个 n 有 $\lambda(E_n)=1/2$, 从而

$$\lambda(E_0)=\lim_{k\to\infty}\lambda\Big(\bigcup_{n=k}^{\infty}E_n\Big)\geqslant\lim_{k\to\infty}\lambda(E_k)=\frac{1}{2}.$$

现固定 $x\in E_0$. 由定义, 对任意 $k\in\mathbb{N}$, 存在 $n\geqslant k$ 使 $x\in E_n$, 从而 $|\sin(2^n\pi x)|=|g_n(x)|\geqslant\sqrt{2}/2$. 因此序列 $\{g_n(x)\}$ 当 $n\to\infty$ 时不可能收敛于 0, 故对几乎所有 $x\in E_0$ 有 $g(x)\notin c_0$. 由于 $\lambda(E_0)>0$, 这与(4.80)矛盾. 故对 $Y=c_0$, 问题 (Q1) 的答案是否定的.

例题 4.2 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 如例 4.1. 令

$$T:L^1(I)\to c_0,\quad Tf:=\int_I f(x)\sin(2^n\pi x)\,\mathrm{d}x\ (f\in L^1(I)).\tag{4.81}$$

由 Riemann–Lebesgue 引理, 此定义良定. 映射 T 线性连续:

$$\|Tf\|_{c_0}\leqslant\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_I|f(x)\sin(2^n\pi x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\|f\|_1.$$

反证, 设存在 $g\in L^\infty(I;c_0)$ 使对所有 $f\in L^1(I)$ 有 $Tf=\int_I fg\,\mathrm{d}x$. 特别地, 对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $T\chi_E=\int_E g\,\mathrm{d}x=\nu(E)$, 其中 ν 为(4.78)–(4.79)中定义的向量测度. 然而由例 4.1, 不存在 Bochner 可积函数 g 使此等式成立, 矛盾. 故对(4.81)中定义的算子, 问题 (Q2) 的答案是否定的.

上述例子引出如下定义.

定义 4.14 (Radon–Nikodým 性质)

(i) 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为 σ-有限测度空间.Banach 空间 Y 称为关于 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 具有 Radon–Nikodým 性质, 若对任意有有界变差且关于 μ 绝对连续的向量测度 $\nu:\mathcal{A}\to Y$, 存在 $g\in L^1(X;Y)$ 使对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $\nu(E)=\int_E g\,\mathrm{d}\mu$. 映射 g 称为向量测度 ν 的 Bochner 密度.

(ii) Banach 空间 Y 称为具有 Radon–Nikodým 性质, 若它关于每个 σ-有限测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 都具有 Radon–Nikodým 性质.

定义 4.15 (Riesz 可表示)

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为 σ-有限测度空间. 算子 $T\in\mathcal{L}(L^1(X);Y)$ 称为 Riesz 可表示的 (简称可表示的), 若存在 $g\in L^\infty(X;Y)$ 使对所有 $f\in L^1(X)$ 有 $Tf=\int_X fg\,\mathrm{d}\mu$.

涉及用 Pettis 积分代替 Bochner 积分的 Radon–Nikodým 性质的弱与弱 * 版本, 在文献 [101, 定义 (7-1-3)–(7-1-7)] 中讨论.

Radon–Nikodým 性质成立的一个简单情形由如下命题给出.

命题 4.20

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为 μ 为 σ-有限且纯原子的测度空间. 则每个 Banach 空间 Y 关于 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 都具有 Radon–Nikodým 性质.

证明 Show/Hide Proof

设 $\{F_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 为 μ-原子的两两不交序列, 使 $\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\subseteq X$ 且 $\mu=\mu\llcorner(\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n)$(见定义 1.38(iii)). 设 $\nu:\mathcal{A}\to Y$ 为有有界变差且关于 μ 绝对连续的向量测度. 令

$$g:X\to Y,\quad g:=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\nu(F_n)}{\mu(F_n)}\chi_{F_n}.$$

显然,

$$\int_X\|g\|_Y\,\mathrm{d}\mu=\sum_{n=1}^{\infty}\|\nu(F_n)\|_Y\leqslant|\nu|(X)<\infty.$$

由 μ-原子的定义, 对所有 $E \in \mathcal{A}$ 与 $n \in \mathbb{N}$, 要么 $\mu(E \cap F_n) = 0$(从而 $\nu(E \cap F_n) = 0$), 要么 $\mu(E \cap F_n) = \mu(F_n)$(这反过来蕴含 $\nu(F_n) = \nu(E \cap F_n)$). 因此, 对所有 $E \in \mathcal{A}$,

$$\int_E g \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\nu(F_n)}{\mu(F_n)} \mu(E \cap F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E \cap F_n) = \nu(E).$$

故结论成立.

□

我们证明 Radon–Nikodým 性质成立的一个必要条件.

命题 4.21

若 Y 具有 Radon–Nikodým 性质, 则其每个闭子空间亦然.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 Y_1 为 Y 的闭子空间. 我们只证 Y_1 关于每个有限测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 具有 Radon–Nikodým 性质 (μ 为 σ-有限的一般情形由通常论证得到).

设 $\nu : \mathcal{A} \to Y_1 \subseteq Y$ 为有有界变差且 $\nu \ll \mu$ 的向量测度. 由假设, 存在 $g \in L^1(X;Y)$ 使对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\nu(E) := \int_E g \,\mathrm{d}\mu$. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 设 $\{F_1, \dots, F_n\}$ 为 X 的一个划分, 且对所有 $i = 1, \dots, n$ 有 $\mu(F_i) \neq 0$. 令

$$P_n : L^1(X;Y) \to L^1(X;Y), \quad P_n f := \sum_{i=1}^{n} \frac{\int_{F_i} f \,\mathrm{d}\mu}{\mu(F_i)} \chi_{F_i}.$$

显然 $\|P_n f\|_1 \leqslant \sum_{i=1}^{n} \int_{F_i} \|f\|_Y \,\mathrm{d}\mu = \|f\|_1$, 故 P_n 是范数 $\|P_n\| \leqslant 1$ 的有界线性算子 ($n \in \mathbb{N}$). 此外, 设 $s \in \mathcal{S}(X;Y)$,$s = \sum_{j=1}^{m} y_j \chi_{E_j}$, 其中 $y_j \in Y$,$\{E_1, \dots, E_m\}$ 为 X 的一个划分. 于是对所有 $n \in \mathbb{N}$,

$$P_n s = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \frac{\mu(E_j \cap F_i)}{\mu(F_i)} y_j \chi_{F_i}.$$

由上述说明, 序列 $\{P_n\} \subseteq \mathcal{L}(L^1(X;Y); L^1(X;Y))$ 有界, 且易验证对所有 $s \in \mathcal{S}(X;Y)$ 有

$$\lim_{n\to\infty} \|P_n s - s\|_1 = 0.$$

由 $\mathcal{S}(X;Y)$ 在 $L^1(X;Y)$ 中的稠密性得, 对所有 $f \in L^1(X;Y)$ 有

$$\lim_{n\to\infty} \|P_n f - f\|_1 = 0.$$

特别地, 取 $f = g$ 时此式成立, 故存在 $\{P_n g\}$ 的一个子列 (为简便不重新标号), 使

$$P_n g = \sum_{i=1}^{n} \frac{\int_{F_i} g \,\mathrm{d}\mu}{\mu(F_i)} \chi_{F_i} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\nu(F_i)}{\mu(F_i)} \chi_{F_i} \to g \quad \text{在} X \text{中} \mu\text{-几乎处处成立 } (n \to \infty).$$

由于由假设对 $i = 1, \dots, n$ 有 $\nu(F_i) \in Y_1$, 且 Y_1 是 Y 的闭子空间, 故对 μ-几乎所有 $x \in X$ 有 $g(x) \in Y_1$. 因此 $g \in L^1(X;Y_1)$, 故结论成立.

□

命题 4.21有一个部分逆 (见文献 [41, 定理 III.3.2]).

命题 4.22

若 Banach 空间 Y 的每个闭可分子空间都具有 Radon–Nikodým 性质, 则 Y 亦然.

♠

以下结果在后文起重要作用 (见定理 4.12).

定理 4.8 (Dunford–Pettis)

每个可分对偶空间都具有 Radon–Nikodým 性质.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\nu:\mathcal{A}\to Y^*$ 为有有界变差且关于 μ 绝对连续的向量测度. 我们证明存在 $f\in L^\infty(X,\mathcal{A},|\nu|;Y^*)$ 使

$$\nu(E):=\int_E f\,\mathrm{d}|\nu| \quad \text{对所有} E\in\mathcal{A} \tag{4.82}$$

(由命题 4.17,$L^\infty(X,\mathcal{A},|\nu|;Y^*)\subseteq L^1(X,\mathcal{A},|\nu|;Y^*)$, 因为 $|\nu|$ 有限). 另一方面, 由于 $\nu\ll\mu$ 蕴含 $|\nu|\ll\mu$, 易见 $f\in L^\infty(X,\mathcal{A},\mu;Y^*)$, 且由 Radon–Nikodým 定理,$|\nu|(E):=\displaystyle\int_E\frac{\mathrm{d}|\nu|}{\mathrm{d}\mu}\,\mathrm{d}\mu(E\in\mathcal{A})$, 其中 $\dfrac{\mathrm{d}|\nu|}{\mathrm{d}\mu}\in L^1(X,\mathcal{A},\mu)$. 于是 $g:=f\dfrac{\mathrm{d}|\nu|}{\mathrm{d}\mu}$ 属于 $L^1(X;Y^*)\equiv L^1(X,\mathcal{A},\mu;Y^*)$, 且对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $\nu(E)=\displaystyle\int_E g\,\mathrm{d}\mu$. 故由节 2.7(i) 得结果.

固定 $y\in Y$. 定义

$$\nu_y:\mathcal{A}\to\mathbb{R},\quad \nu_y(E):=\langle\nu(E),y\rangle\quad(E\in\mathcal{A}). \tag{4.83}$$

显然 ν_y 是有限带号测度, 且对所有 $y\in Y$ 与 $E\in\mathcal{A}$ 有

$$|\nu_y(E)|\leqslant\|\nu(E)\|_{Y^*}\|y\|_Y\leqslant|\nu|(E)\|y\|_Y. \tag{4.84}$$

故 $\nu_y\ll|\nu|$, 从而由定理 2.21, 存在 $f_y\in L^1(X,\mathcal{A},|\nu|)$ 使对所有 $y\in Y$ 与 $E\in\mathcal{A}$ 有

$$\nu_y(E)=\int_E f_y\,\mathrm{d}|\nu|. \tag{4.85}$$

由命题 4.13与不等式(4.84), 对 $|\nu|$-几乎所有 $x_0\in X$, 有

$$f_y(x_0)=\lim_{r\to0^+}\frac{1}{|\nu|(B_r(x_0))}\int_{B_r(x_0)}f_y\,\mathrm{d}|\nu|\leqslant\|y\|_Y,$$

由此 $f_y\in L^\infty(X,\mathcal{A},|\nu|)$, 且对所有 $y\in Y$ 有 $\|f_y\|_\infty\leqslant\|y\|_Y$. 特别地, 存在 $|\nu|$-零测集 $N_{y,1}\in\mathcal{A}$, 使对所有 $x\in N_{y,1}^c$ 有 $|f_y(x)|\leqslant\|y\|_Y$.

现注意, 由假设 Y^* 可分, 故 Y 可分. 设 $D\subseteq Y$ 可数且稠密. 令

$$D_{\mathbb{R}}:=\Big\{y=\sum_{i=1}^n\alpha_iy_i\;\Big|\;\alpha_1,\dots,\alpha_n\in\mathbb{R},\ y_1,\dots,y_n\in D,\ \text{某个}n\in\mathbb{N}\Big\},$$

$$D_{\mathbb{Q}}:=\Big\{y=\sum_{i=1}^n q_iy_i\;\Big|\;q_1,\dots,q_n\in\mathbb{Q},\ y_1,\dots,y_n\in D,\ \text{某个}n\in\mathbb{N}\Big\}.$$

由(4.83)与(4.85), 对任意 $y\in D_{\mathbb{Q}}$, 有

$$\int_E f_y\,\mathrm{d}|\nu|=\Big\langle\nu(E),\sum_{i=1}^n q_iy_i\Big\rangle=\sum_{i=1}^n q_i\langle\nu(E),y_i\rangle=\sum_{i=1}^n q_i\int_E f_{y_i}\,\mathrm{d}|\nu|=\int_E\Big(\sum_{i=1}^n q_if_{y_i}\Big)\mathrm{d}|\nu|.$$

因此, 对任意 $y=\displaystyle\sum_{i=1}^n q_iy_i\in D_{\mathbb{Q}}$, 存在 $|\nu|$-零测集 $N_{y,2}\in\mathcal{A}$, 使对所有 $x\in N_{y,2}^c$ 有 $f_{\sum_{i=1}^n q_iy_i}=\displaystyle\sum_{i=1}^n q_if_{y_i}$. 令 $N:=\displaystyle\bigcup_{y\in D_{\mathbb{Q}}}(N_{y,1}\cup N_{y,2})$. 由于 $D_{\mathbb{Q}}$ 可数且对每个 $y\in D_{\mathbb{Q}}$ 有 $|\nu|(N_{y,1})=|\nu|(N_{y,2})=0$, 亦有 $|\nu|(N)=0$. 此外, 对任意 $x\in N^c=\displaystyle\bigcap_{y\in D_{\mathbb{Q}}}(N_{y,1}^c\cap N_{y,2}^c)$, 对所有 $q_1,\dots,q_n\in\mathbb{Q}$、$y_1,\dots,y_n\in D(n\in\mathbb{N})$ 有

$$\Big|\sum_{i=1}^n q_if_{y_i}(x)\Big|=\Big|f_{\sum_{i=1}^n q_iy_i}(x)\Big|\leqslant\Big\|\sum_{i=1}^n q_iy_i\Big\|_Y,$$

因为对任意 $x\in N_{y,1}^c$ 可对 $y=\displaystyle\sum_{i=1}^n q_iy_i$ 使用不等式 $|f_y(x)|\leqslant\|y\|_Y$. 由 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性, 对所有 $x\in N^c$, 有

$$\Big|f_{\sum_{i=1}^n\alpha_iy_i}(x)\Big|=\Big|\sum_{i=1}^n\alpha_if_{y_i}(x)\Big|\leqslant\Big\|\sum_{i=1}^n\alpha_iy_i\Big\|_Y$$

对所有 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in\mathbb{R}$、$y_1,\dots,y_n\in D(n\in\mathbb{N})$ 成立, 从而对所有 $x\in N^c$,

$$|f_y(x)|\leqslant\|y\|_Y\quad\text{对所有}y\in D_{\mathbb{R}}. \tag{4.86}$$

由(4.86), 对每个 $x \in N^c$, 存在 $f(x) \in Y^*$ 使 $\|f(x)\|_{Y^*} \leqslant 1$, 且

$$\langle f(x), y\rangle = f_y(x) \quad \text{对所有} y \in D_{\mathbb{R}}. \tag{4.87}$$

对 $x \in N$ 令 $f(x) := 0$. 这样定义的函数 $f : X \to Y^*$ 在 X 中 $|\nu|$-几乎处处满足(4.87). 由 $D_{\mathbb{R}}$ 在 Y 中的稠密性,f 弱 * 可测, 从而由命题 4.9它是 $|\nu|$-可测的. 此外, 对 $|\nu|$-几乎所有 $x \in X$ 有 $\|f(x)\|_{Y^*} \leqslant 1$, 故 $f \in L^\infty(X, \mathcal{A}, |\nu|; Y^*)$, 且由(4.85)与(4.87)

$$\nu_y(E) = \int_E \langle f(x), y\rangle \, \mathrm{d}|\nu|(x) \quad \text{对所有} y \in D_{\mathbb{R}} \text{与} E \in \mathcal{A}. \tag{4.88}$$

现令 $y \in Y$, 取 $\{y_n\} \subseteq D_{\mathbb{R}}$ 使当 $n \to \infty$ 时 $\|y_n - y\|_Y \to 0$. 由上述讨论, 对 $|\nu|$-几乎所有 $x \in X$, 有

$$\langle f(x), y_n\rangle \to \langle f(x), y\rangle, \qquad \sup_{n\in\mathbb{N}} |\langle f(x), y_n\rangle| \leqslant \sup_{n\in\mathbb{N}} \|y_n\|_Y \leqslant 2\|y\|_Y.$$

由于 $|\nu|$ 有限, 由控制收敛定理得 $\langle f, y\rangle \in L^1(X, \mathcal{A}, |\nu|)$, 且对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$\int_E \langle f(x), y\rangle \, \mathrm{d}|\nu|(x) = \lim_{n\to\infty} \int_E \langle f(x), y_n\rangle \, \mathrm{d}|\nu|(x) = \lim_{n\to\infty} \nu_{y_n}(E) = \lim_{n\to\infty} \langle \nu(E), y_n\rangle = \langle \nu(E), y\rangle \tag{4.89}$$

(见(4.88)与(4.83)). 另一方面, 由命题 4.12有

$$\int_E \langle f, y\rangle \, \mathrm{d}|\nu| = \Big\langle \int_E f \, \mathrm{d}|\nu|, \, y\Big\rangle. \tag{4.90}$$

由 $y \in Y$ 的任意性, 由(4.89)–(4.90)得(4.82). 故结论成立.

□

推论 4.4 (Phillips)

自反 Banach 空间具有 Radon–Nikodým 性质.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 Y 为自反 Banach 空间. 则 Y 的每个闭可分子空间都是可分对偶空间, 从而由定理 4.8具有 Radon–Nikodým 性质. 故由命题 4.22得结果.

□

现回到 Riesz 可表示性的概念 (见定义 4.15).例 4.1与例 4.2之间的关系由以下定理阐明.

定理 4.9

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为有限测度空间. 则下列命题等价:

(i) Y 关于 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 具有 Radon–Nikodým 性质;

(ii) 每个算子 $T \in \mathcal{L}(L^1(X); Y)$ 都是 Riesz 可表示的.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 设 $T \in \mathcal{L}(L^1(X); Y)$. 令 $\nu : \mathcal{A} \to Y, \nu(E) := T\chi_E (E \in \mathcal{A})$. 对每个 $E \in \mathcal{A}$, 有

$$\|\nu(E)\|_Y \leqslant \|T\|_{\mathcal{L}(L^1(X);Y)} \|\chi_E\|_1 = \|T\|_{\mathcal{L}(L^1(X);Y)} \mu(E), \tag{4.91}$$

故 ν 是有有界变差的向量测度 (回顾 μ 有限) 且关于 μ 绝对连续. 由于由假设 Y 具有 Radon–Nikodým 性质, 存在 $g \in L^1(X; Y)$ 使对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\nu(E) = \int_E g \, \mathrm{d}\mu$. 于是由命题 4.15、定义 1.42(ii) 与(4.91)有

$$|\nu|(E) = \int_E \|g\|_Y \, \mathrm{d}\mu \leqslant \|T\|_{\mathcal{L}(L^1(X);Y)} \mu(E) \quad (E \in \mathcal{A}).$$

于是由命题 4.13,$g \in L^\infty(X; Y)$, 且 $\|g\|_\infty \leqslant \|T\|_{\mathcal{L}(L^1(X);Y)}$(见(4.44)). 综上, 我们证明了存在 $g \in L^\infty(X; Y)$ 使对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $T\chi_E = \int_E g \, \mathrm{d}\mu$. 由 $\mathcal{S}(X)$ 在 $L^1(X)$ 中的稠密性得, 对所有 $f \in L^1(X)$ 有 $Tf = \int_X fg \, \mathrm{d}\mu$. 这就证明了断言.

(ii)⇒(i). 设 ν 为有有界变差且 $\nu \ll \mu$ 的向量测度. 则 $|\nu| \ll \mu$, 故由 Radon–Nikodým 定理, 存在 $h \in L^1(X), h \geqslant 0$, 使对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E) = \int_E h \, \mathrm{d}\mu$. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 令 $F_n := \{n - 1 \leqslant h < n\}$. 于是当 $m \neq n$ 时 $F_m \cap F_n = \emptyset$, 且

$\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = X$. 设 $s \in \mathcal{S}(X)$,$s = \sum_{i=1}^{m} c_i \chi_{E_i}$, 其中 $c_1, \dots, c_m \in \mathbb{R}$,$\{E_1, \dots, E_m\}$ 为 X 的一个划分. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 定义

$$T_n : \mathcal{S}(X) \to Y, \quad T_n s := \int_{F_n} s \, \mathrm{d}\nu = \sum_{i=1}^{m} c_i \nu(E_i \cap F_n). \tag{4.92}$$

对任意 $n \in \mathbb{N}$ 与 $s \in \mathcal{S}(X)$, 有

$$\|T_n s\|_Y \leqslant \sum_{i=1}^{m} |c_i| |\nu|(E_i \cap F_n) = \sum_{i=1}^{m} |c_i| \int_{E_i \cap F_n} h \, \mathrm{d}\mu \leqslant n \sum_{i=1}^{m} |c_i| \mu(E_i) = n \|s\|_1,$$

故 T_n 唯一延拓为从 $L^1(X)$ 到 Y 的有界线性算子, 仍记为 T_n. 由于由假设每个 $T \in \mathcal{L}(L^1(X); Y)$ 都是 Riesz 可表示的, 故对每个 $n \in \mathbb{N}$,T_n 都是 Riesz 可表示的, 即存在 $g_n \in L^\infty(X; Y)$ 使对所有 $f \in L^1(X)$ 有 $T_n f = \int_X f g_n \, \mathrm{d}\mu$. 特别地 (见(4.92)), 对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有

$$\nu(E \cap F_n) = T_n \chi_E = \int_E g_n \, \mathrm{d}\mu. \tag{4.93}$$

定义 $g : X \to Y$, 令 $g := \sum_{n=1}^{\infty} g_n$. 易验证 $g_n = 0$ 在 F_n^c 中 μ-几乎处处成立. 由于当 $n \neq m$ 时 $F_n \cap F_m = \emptyset$ 且 $\mu(X) < \infty$, 故 $g \in L^\infty(X; Y) \subseteq L^1(X; Y)$.

由(4.93), 对任意 $m \in \mathbb{N}$, 有

$$\nu\Big(E \cap \Big(\bigcup_{n=1}^{m} F_n\Big)\Big) = \int_{E \cap (\bigcup_{n=1}^{m} F_n)} g \, \mathrm{d}\mu \quad (E \in \mathcal{A}).$$

由小节 1.9.1, 在此等式中令 $m \to \infty$, 得对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\nu(E) = \int_E g \, \mathrm{d}\mu$. 故结论成立.

□

4.4.2 对偶与 Radon–Nikodým 性质

对任意 $f : X \to Y$ 与 $g : X \to Y^*$, 令

$$\langle g, f \rangle_{Y^*, Y} : X \to \mathbb{R}, \quad \langle g, f \rangle_{Y^*, Y}(x) := \langle g(x), f(x) \rangle_{Y^*, Y} \ (x \in X).$$

设 $p \in [1, \infty]$,q 为其 Hölder 共轭,

$$q := \begin{cases} 1 & \text{若} p = \infty, \\ p/(p-1) & \text{若} p \in (1, \infty), \\ \infty & \text{若} p = 1. \end{cases} \tag{4.94}$$

在适当假设下, 由定理 2.18, 可把对偶空间 $(L^p(X))^*$ 等同于 $L^q(X)$. 自然要问, 对向量 Lebesgue 空间是否有类似命题 $(L^p(X; Y))^* = L^q(X; Y^*)$. 由以下定理, 这取决于对偶空间 Y^* 的 Radon–Nikodým 性质.

定理 4.10

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为有限测度空间,Y 为 Banach 空间. 设 $p \in [1, \infty)$,q 为其 Hölder 共轭. 则下列命题等价:

(i) Y^* 关于 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 具有 Radon–Nikodým 性质;

(ii) 映射

$$\Theta : L^q(X; Y^*) \to (L^p(X; Y))^*, \quad \Theta g := T_g, \tag{4.95}$$

其中

$$T_g : L^p(X; Y) \to \mathbb{R}, \quad T_g f := \int_X \langle g, f \rangle_{Y^*, Y} \, \mathrm{d}\mu \ (f \in L^p(X; Y)), \tag{4.96}$$

是等距同构.

♡

注 设 $f\in L^p(X;Y),g\in L^q(X;Y^*)$. 由于 g 为 μ-可测, 存在序列 $\{t_n\}\subseteq \mathcal{S}(X;Y^*)$, 设 $t_n=\sum\limits_{k=1}^{k_n} y_k^*\chi_{E_k}(y_k^*\in Y^*,E_k\in\mathcal{A})$, 使对 μ-几乎所有 $x\in X$ 有 $\|t_n(x)-g(x)\|_{Y^*}\to 0$. 又 f 为 μ-可测, 从而弱可测; 故对每个 $n\in\mathbb{N},\langle t_n,f\rangle_{Y^*,Y}:X\to\mathbb{R}$ 为 $\mathcal{A}$-可测. 此外, 当 $n\to\infty$ 时,$\langle t_n,f\rangle_{Y^*,Y}\to\langle g,f\rangle_{Y^*,Y}$ 在 X 中 μ-几乎处处成立, 因为

$$|\langle t_n,f\rangle_{Y^*,Y}-\langle g,f\rangle_{Y^*,Y}|\leqslant\|t_n(x)-g(x)\|_{Y^*}\|f\|_Y.$$

因此实值函数 $\langle g,f\rangle_{Y^*,Y}$ 为 $\mathcal{A}$-可测, 定义(4.96)良定.

由 Hölder 不等式有

$$\int_X|\langle g,f\rangle_{Y^*,Y}|\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int_X\|g\|_{Y^*}\|f\|_Y\,\mathrm{d}\mu\leqslant\|g\|_{L^q(X;Y^*)}\|f\|_{L^p(X;Y)}.\tag{4.97}$$

于是(4.96)中定义的映射线性连续, 从而 $T_g\in(L^p(X;Y))^*$. 故定义(4.95)良定.

定理 4.10的直接推论是如下结果.

命题 4.23

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为有限测度空间,$p\in(1,\infty)$. 则空间 $L^p(X;Y)$ 自反当且仅当 Y 自反.

证明 Show/Hide Proof

若 Y 自反, 则 Y^* 亦自反, 且由推论 4.4二者都具有 Radon–Nikodým 性质. 于是由定理 4.10, 对任意 $q\in(1,\infty)$ 有

$$(L^q(X;Y))^{**}=(L^p(X;Y^*))^*=L^q(X;Y^{**})=L^q(X;Y).$$

这就证明了充分性. 至于必要性, 注意 Y 等距同构于闭子空间 $\{y\chi_X\mid y\in Y\}\subseteq L^p(X;Y)$, 并回顾自反空间的每个闭子空间自反. 故结论成立.

□

为证定理 4.10, 我们需要两个预备结果.

命题 4.24

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为有限测度空间,Y 为 Banach 空间. 设 $p\in[1,\infty),q$ 为其 Hölder 共轭. 则 $L^q(X;Y^*)$ 等距同构于 $(L^p(X;Y))^*$ 的一个闭子空间.

证明 Show/Hide Proof

由(4.97)有 $\|T_g\|_{(L^p(X;Y))^*}\leqslant\|g\|_{L^q(X;Y^*)}$. 若我们证明反向不等式, 则结论成立.

为此, 设 $g\in L^q(X;Y^*),g=\sum\limits_{k=1}^{\infty}y_k^*\chi_{E_k}$, 其中 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 为两两不交序列,$\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k=X$, 且对所有 k 有 $\mu(E_k)>0$. 令 $\hat{g}:X\to\mathbb{R},\hat{g}(x):=\|g(x)\|_{Y^*}(x\in X)$, 并令

$$\widehat{T}_{\hat{g}}:L^p(X)\to\mathbb{R},\quad \widehat{T}_{\hat{g}}u:=\int_X\hat{g}\,u\,\mathrm{d}\mu\ (u\in L^p(X)).$$

显然 $\hat{g}\in L^q(X),\widehat{T}_{\hat{g}}\in(L^p(X))^*$, 且由定理 2.18

$$\|\widehat{T}_{\hat{g}}\|_{(L^p(X))^*}=\sup_{\substack{u\in L^p(X)\\ \|u\|_p\leqslant 1}}|\widehat{T}_{\hat{g}}u|=\|\hat{g}\|_q=\|g\|_{L^q(X;Y^*)}.$$

于是对任意 $\epsilon>0$, 存在 $h\in L^p(X),0<\|h\|_p\leqslant 1,h\geqslant 0$, 使

$$\|g\|_{L^q(X;Y^*)}-\frac{\epsilon}{2}<|\widehat{T}_{\hat{g}}h|=\int_X\|g(x)\|_{Y^*}h\,\mathrm{d}\mu.\tag{4.98}$$

另一方面, 设 $\{y_k^*\}\subseteq Y^*$ 为 g 的系数序列. 显然存在序列 $\{y_k\}\subseteq Y$, 使对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\|y_k\|_Y\leqslant 1$, 且

$$\|y_k^*\|_{Y^*}-\frac{\epsilon}{2\|h\|_1}<\langle y_k^*,y_k\rangle_{Y^*,Y}\tag{4.99}$$

(注意因 $\mu(X)<\infty,h\in L^p(X)\subseteq L^1(X)$). 令 $f:X\to Y,f:=(\sum\limits_{k=1}^{\infty}y_k\chi_{E_k})h$. 于是 $f\in L^p(X;Y)$ 且 $\|f\|_{L^p(X;Y)}\leqslant$

$\|h\|_p \leqslant 1$. 由(4.96)–(4.99)得

$$T_g f = \int_X \langle g(x), f(x)\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_X h\Big(\sum_{k=1}^{\infty}\langle y_k^*, y_k\rangle_{Y^*,Y}\chi_{E_k}\Big)\mathrm{d}\mu$$

$$\geqslant \int_X h\sum_{k=1}^{\infty}\Big(\|y_k^*\|_{Y^*} - \frac{\epsilon}{2\|h\|_1}\Big)\chi_{E_k}\,\mathrm{d}\mu = \int_X \|g\|_{Y^*}h\,\mathrm{d}\mu - \frac{\epsilon}{2\|h\|_1}\int_X h\,\mathrm{d}\mu > \|g\|_{L^q(X;Y^*)} - \epsilon.$$

由 $\epsilon > 0$ 的任意性得 $T_g f = |T_g f| \geqslant \|g\|_{L^q(X;Y^*)}$.

综上, 我们构造了 $f \in L^p(X;Y), \|f\|_{L^p(X;Y)} \leqslant 1$, 使 $|T_g f| \geqslant \|g\|_{L^q(X;Y^*)}$. 故 $\|T_g\|_{(L^p(X;Y))^*} \geqslant \|g\|_{L^q(X;Y^*)}$, 从而结论成立.

□

注 用类似方法可证, 对任意 $p \in [1,\infty)$, 对偶空间 $(L^p(X;Y))^*$ 等距同构于空间 $\mathcal{V}^q(X;Y^*) := \{\nu : \mathcal{A} \to Y^* \mid \nu$ 向量测度$\}$(q 为 p 的 Hölder 共轭), 赋以范数

$$\|\nu\|_q := \sup_{\pi}\Big(\sum_{i=1}^{n}\|\nu(E_i)\|_{Y^*}^q[\mu(E_i)]^{q-1}\Big)^{1/p} \quad \text{若} q \in (1,\infty)$$

($\pi \equiv \{E_1,\dots,E_n\}$ 为 X 的任一划分, 且对每个 $i = 1,\dots,n$ 有 $\mu(E_i) > 0$),

$$\|\nu\|_\infty := \inf\{C > 0 \mid \|\nu(E)\|_{Y^*} \leqslant C\mu(E)\ \forall E \in \mathcal{A}\}$$

(见文献 [41, 第 IV.6 节]、[44, 第 8.20 节]).

引理 4.1

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为有限测度空间,Y 为 Banach 空间. 设 $\nu : \mathcal{A} \to Y^*$ 为有有界变差且关于 μ 绝对连续的向量测度. 假设对任意满足 $\mu(E) > 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 存在 $F \in \mathcal{A}, F \subseteq E, \mu(F) > 0$, 以及 Bochner 可积函数 $h_F : F \to Y^*$, 使

$$\nu(G) = \int_G h_F\,\mathrm{d}\mu \quad \text{对所有} G \in \mathcal{A},\ G \subseteq F. \tag{4.100}$$

则 Y^* 关于 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 具有 Radon–Nikodým 性质.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们把穷竭引理 (见小节 1.3.3) 应用于如下性质:

存在 Bochner 可积函数 $h_E : E \to Y^*$, 使对所有 $G \subseteq E$ 满足(4.100). (P)

于是存在两两不交序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}, \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = X$, 以及 Bochner 可积函数列 $\{h_k\}, h_k : E_k \to Y^*$, 使对所有 $E \in \mathcal{A}$ 与 $k \in \mathbb{N}$ 有

$$\nu(E \cap E_k) = \int_{E\cap E_k} h_k\,\mathrm{d}\mu.$$

令 $g : X \to Y^*, g := \sum_{k=1}^{\infty} h_k\chi_{E_k}$. 则 g 为 Bochner 可积, 且对所有 $E \in \mathcal{A}$, 有

$$\nu\Big(E \cap \Big(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\Big)\Big) = \sum_{k=1}^{n}\nu(E \cap E_k) = \sum_{k=1}^{n}\int_{E\cap E_k} h_k\,\mathrm{d}\mu = \int_E g\chi_{\bigcup_{k=1}^n E_k}\,\mathrm{d}\mu. \tag{4.101}$$

由小节 1.9.1, 在(4.101)中令 $n \to \infty$, 得

$$\nu(E) = \lim_{n\to\infty}\int_E g\chi_{\bigcup_{k=1}^n E_k}\,\mathrm{d}\mu = \int_E g\,\mathrm{d}\mu. \tag{4.102}$$

由(4.101)中 E 的任意性与命题 4.15, 还对所有 $n \in \mathbb{N}$ 得

$$\int_X \|g\|_Y^*\chi_{\bigcup_{k=1}^n E_k}\,\mathrm{d}\mu \leqslant |\nu|(X),$$

故由单调收敛定理 $\int_X \|g\|_Y^*\,\mathrm{d}\mu \leqslant |\nu|(X) < \infty$. 由此 $g \in L^1(X;Y^*)$, 故由(4.102)得结果.

□

现可证明定理 4.10.

证明 Show/Hide Proof

[证明定理 **4.10**] (i)⇒(ii). 设 Θ 由(4.95)定义. 首先注意, 由(4.96), 对任意 $g \in L^q(X;Y^*)$ 与 $f \in L^p(X;Y)$, 有

$$\langle \Theta g, f\rangle_{(L^p(X;Y))^*,L^p(X;Y)} = \int_X \langle g, f\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu. \tag{4.103}$$

由命题 4.24, 映射 Θ 等距, 从而单射. 若我们证明它亦是满射, 则断言成立.

为此, 固定任意 $T \in (L^p(X;Y))^*$. 定义

$$\nu_T : \mathcal{A} \to Y^*, \quad \langle \nu_T(E), y\rangle_{Y^*,Y} := \langle T, \chi_E y\rangle_{(L^p(X;Y))^*,L^p(X;Y)}\ (E \in \mathcal{A},\ y \in Y).$$

显然, 映射 ν_T 是 σ-可加的, 从而是向量测度. 此外,

$$|\langle \nu_T(E), y\rangle_{Y^*,Y}| \leqslant \|T\|_{(L^p(X;Y))^*}\|\chi_E y\|_{L^p(X;Y)} = \|T\|_{(L^p(X;Y))^*}[\mu(E)]^{1/p}\|y\|_Y,$$

由此对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有

$$\|\nu_T(E)\|_{Y^*} \leqslant \|T\|_{(L^p(X;Y))^*}[\mu(E)]^{1/p}.$$

于是 ν_T 有有界变差 (因由假设 $\mu(X) < \infty$), 且 $\nu_T \ll \mu$. 由于 Y^* 关于 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 具有 Radon–Nikodým 性质, 存在 $g \in L^1(X;Y^*)$ 使对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\nu_T(E) := \int_E g\,\mathrm{d}\mu$. 于是对任意 $s \in \mathcal{S}(X;Y), s = \sum_{i=1}^k y_i\chi_{E_i}$, 有

$$\begin{aligned}\langle T, s\rangle_{(L^p(X;Y))^*,L^p(X;Y)} &= \sum_{i=1}^k \langle T, y_i\chi_{E_i}\rangle_{(L^p(X;Y))^*,L^p(X;Y)} = \sum_{i=1}^k \langle \nu_T(E_i), y\rangle_{Y^*,Y}\\ &= \sum_{i=1}^k \Big\langle \int_{E_i} g\,\mathrm{d}\mu,\ y_i\Big\rangle_{Y^*,Y} = \sum_{i=1}^k \int_X \langle g, y_i\rangle_{Y^*,Y}\chi_{E_i}\,\mathrm{d}\mu = \int_X \langle g, s\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu.\end{aligned} \tag{4.104}$$

设 $\{F_k\} \subseteq \mathcal{A}$ 为非降序列, $\bigcup_{k=1}^\infty F_k = X$, 且函数 $\|g\|_{Y^*} : X \to [0,\infty)$ 在每个 F_k 上有界 (一个可取的选择是 $F_k := \{\|g(\cdot)\|_{Y^*} \leqslant k\}$). 固定 $\bar{k} \in \mathbb{N}$, 考虑空间 $L^p(F_{\bar{k}};Y) \equiv L^p(F_{\bar{k}}, \mathcal{A}\cap F_{\bar{k}}, \mu|_{\mathcal{A}\cap F_{\bar{k}}}; Y)$. 令

$$T_{\bar{k}} : L^p(F_{\bar{k}};Y) \to \mathbb{R}, \quad T_{\bar{k}} f := \int_{F_{\bar{k}}} \langle g\chi_{F_{\bar{k}}}, f\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu\ (f \in L^p(F_{\bar{k}};Y)). \tag{4.105}$$

由于 $\|g\|_{Y^*}$ 在 $F_{\bar{k}}$ 上有界, 故 $g\chi_{F_{\bar{k}}} \in L^q(F_{\bar{k}};Y^*)$. 于是由命题 4.24, $T_{\bar{k}} \in (L^p(F_{\bar{k}};Y))^*$, 且 $\|T_{\bar{k}}\|_{(L^p(F_{\bar{k}};Y))^*} = \|g\chi_{F_{\bar{k}}}\|_{L^q(F_{\bar{k}};Y^*)}$.

注意 $L^p(F_{\bar{k}};Y)$ 可等同于 $L^p(X;Y)$ 的子空间

$$L^p(F_{\bar{k}};Y) \simeq \{f \in L^p(X;Y) \mid f = 0 \text{ 在} F_{\bar{k}}^c \text{ 中}\mu\text{-几乎处处}\};$$

此外, 简单函数 $s \in \mathcal{S}(F_{\bar{k}};Y), s = \sum_{i=1}^k y_i\chi_{E_i\cap F_{\bar{k}}}$, 在 $L^p(F_{\bar{k}};Y)$ 中稠密. 于是由(4.104)–(4.105), 对每个 $f \in L^p(X;Y)$, 有

$$\langle T, f\chi_{F_{\bar{k}}}\rangle_{(L^p(X;Y))^*,L^p(X;Y)} = \int_X \langle g, f\chi_{F_{\bar{k}}}\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu = T_{\bar{k}}(f\chi_{F_{\bar{k}}}),$$

从而在 $F_{\bar{k}}$ 上 $T = T_{\bar{k}}$. 由此

$$\|T_{\bar{k}}\|_{(L^p(F_{\bar{k}};Y))^*} = \|g\chi_{F_{\bar{k}}}\|_{L^q(F_{\bar{k}};Y^*)} \leqslant \|T\|_{(L^p(X;Y))^*},$$

故由 $\bar{k}$ 的任意性与单调收敛定理得 $\|g\|_{L^q(X;Y^*)} \leqslant \|T\|_{(L^p(X;Y))^*}$.

因此 $g \in L^q(X;Y^*)$. 此外, 由 $\mathcal{S}(X;Y)$ 在 $L^p(X;Y)$ 中的稠密性 (见命题 4.18(i)), 由(4.104)得

$$\langle T, f\rangle_{(L^p(X;Y))^*,L^p(X;Y)} = \int_X \langle g, f\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu \quad \text{对所有} f \in L^p(X;Y). \tag{4.106}$$

由 f 的任意性, 由(4.103)与(4.106)得 $T = \Theta g$. 故断言成立.

(ii)⇒(i). 设 $\nu : \mathcal{A} \to Y^*$ 为有有界变差且 $\nu \ll \mu$ 的向量测度. 我们证明: 对任意满足 $\mu(E) > 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 存在 $F \in \mathcal{A}, F \subseteq E, \mu(F) > 0$, 以及 Bochner 可积函数 $h_F : F \to Y^*$, 使(4.100)成立. 于是由引理 4.1得结论.

固定满足 $\mu(E) > 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$. 对有限带号测度 $|\nu| - \tau\mu(\tau > 0)$ 应用 Hahn 分解 (见定理 1.12). 于是存在 $\bar{\tau} > 0$

与 $F \subseteq E, \mu(F) > 0$, 使对所有 $G \in \mathcal{A}, G \subseteq F$, 有 $|\nu|(G) \leqslant \bar{\tau}\mu(G)$. 设 $s \in \mathcal{S}(X;Y), s = \sum_{i=1}^{k} y_i \chi_{E_i}$(其中 $\{E_1, \dots, E_k\}$ 为 X 的一个划分, 且对每个 $i = 1, \dots, k$ 有 $\mu(E_i) > 0$); 于是

$$\|s\|_{L^p(X;Y)}^p = \sum_{i=1}^{k} \mu(E_i)\|y_i\|_Y^p.$$

定义

$$T : \mathcal{S}(X;Y) \to \mathbb{R}, \quad Ts := \sum_{i=1}^{k} \langle \nu(F \cap E_i), y_i \rangle_{Y^*,Y} \quad (s \in \mathcal{S}(X;Y)). \tag{4.107}$$

映射 T 线性, 且

$$\begin{aligned} |Ts| &\leqslant \sum_{i=1}^{k} |\langle \nu(F \cap E_i), y_i \rangle_{Y^*,Y}| \leqslant \sum_{i=1}^{k} \|\nu(F \cap E_i)\|_{Y^*}\|y_i\|_Y \leqslant \sum_{i=1}^{k} |\nu|(F \cap E_i)\|y_i\|_Y \\ &\leqslant \sum_{i=1}^{k} \bar{\tau}\mu(F \cap E_i)\|y_i\|_Y \leqslant \bar{\tau}\|s\|_{L^1(X;Y)} \leqslant \bar{\tau}[\mu(X)]^{1/q}\|s\|_{L^p(X;Y)}. \end{aligned} \tag{4.108}$$

由(4.108), 映射 T 在 $\mathcal{S}(X;Y)$ 上线性有界, 从而由命题 4.18(i) 唯一延拓为 $(L^p(X;Y))^*$ 中的元素, 仍记为 T. 由于由假设 $(L^p(X;Y))^* = L^q(X;Y^*)$, 由上述说明存在 $g \in L^q(X;Y^*)$, 使对所有 $f \in L^p(X;Y)$ 有

$$\langle T, f \rangle_{(L^p(X;Y))^*, L^p(X;Y)} = \int_X \langle g, f \rangle_{Y^*,Y} \, \mathrm{d}\mu. \tag{4.109}$$

令 $h_F := g\chi_F$. 设 $y \in Y, f = y\chi_G, G \in \mathcal{A}, G \subseteq F, \mu(G) > 0$. 于是由(4.107)与(4.109)得

$$\langle \nu(G), y \rangle_{Y^*,Y} = \langle T, y\chi_G \rangle_{(L^p(X;Y))^*, L^p(X;Y)} = \int_G \langle h_F, y \rangle_{Y^*,Y} \, \mathrm{d}\mu = \left\langle \int_G h_F \, \mathrm{d}\mu, \, y \right\rangle_{Y^*,Y}$$

(见推论 4.2), 故由 y 的任意性得 $\nu(G) = \int_G h_F \, \mathrm{d}\mu$. 证明完毕.

□

4.4.3 对偶结果

本节致力于证明如下对偶结果.

定理 4.11

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为 σ-有限测度空间, Y 为可分 Banach 空间. 设 $p \in [1, \infty), q$ 为其 Hölder 共轭. 则映射

$$\Theta : L_{w^*}^q(X;Y^*) \to (L_w^p(X;Y))^*, \quad \Theta g := T_g \ (g \in L_{w^*}^q(X;Y^*)), \tag{4.110}$$

其中

$$T_g f := \int_X \langle g(x), f(x) \rangle_{Y^*,Y} \, \mathrm{d}\mu \quad (f \in L_w^p(X;Y)), \tag{4.111}$$

是等距同构.

♡

注意在上述陈述中 $L_w^p(X;Y) = L^p(X;Y)$, 因为 Y 可分 (见小节 4.3.1(i)).

注 设 $f \in L_w^p(X;Y), g \in L_{w^*}^q(X;Y^*)$. 由于 Y 可分, 由定理 4.2 f 为 μ-可测. 故存在序列 $\{s_n\} \subseteq \mathcal{S}(X;Y)$, 设 $s_n = \sum_{k=1}^{k_n} y_k \chi_{E_k} (y_k \in Y, E_k \in \mathcal{A})$, 如定义 4.2中那样, 使对 μ-几乎所有 $x \in X$ 有 $\|s_n(x) - f(x)\|_Y \to 0$.

由于 g 弱 * 可测, 实值函数 $\langle g, s_n \rangle_{Y^*,Y} : X \to \mathbb{R}$ 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 为 $\mathcal{A}$-可测. 此外, 当 $n \to \infty$ 时, $\langle g, s_n \rangle_{Y^*,Y} \to \langle g, f \rangle_{Y^*,Y}$ 在 X 中 μ-几乎处处成立, 因为

$$|\langle g(x), s_n(x) \rangle_{Y^*,Y} - \langle g(x), f(x) \rangle_{Y^*,Y}| \leqslant \|s_n(x) - f(x)\|_Y \|g(x)\|_{Y^*} \quad (x \in X).$$

因此实值函数 $x \mapsto \langle g(x), f(x) \rangle_{Y^*,Y}$ 可测,(4.111)中的定义良定. 仿照小节 4.4.2中的论证可知,(4.111)中定义的映射线性连续, 从而 $T_g \in (L_w^p(X;Y))^*$, 故定义(4.110)良定.

简短地说, 若 μ 为 σ-有限且 Y 可分, 则定理 4.11的结论可表示为等式

$$(L^p(X;Y))^* = (L^p_w(X;Y))^* = L^q_{w^*}(X;Y^*), \tag{4.112}$$

其中 p, q 为共轭指数. 特别地, 若 μ 为 σ-有限且 Y^* 可分, 则等式(4.112)写为

$$(L^p(X;Y))^* = L^q(X;Y^*) \tag{4.113}$$

(见小节 4.3.1(i)), 与下文定理 4.12一致.

我们将在 $p = 1$、$q = \infty$ 的情形下证明定理 4.11, 这对我们的目的是相关的 (见小节 4.4.5);$p \in (1,\infty)$ 的证明将在更强的 Y^* 可分假设下给出 (见小节 4.4.4), 一般情形请读者参考文献 [44, 第 8.20 节].

4.4.4 对偶结果:Y^* 可分

如前所述, 若 Y^* 可分, 则等式(4.112)与(4.113)一致. 因此, 若假设 Y^* 可分, 则定理 4.11是如下结果的推论.

定理 4.12

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为 σ-有限测度空间,Y^* 可分. 设 $p \in [1,\infty)$,q 为其 Hölder 共轭. 则(4.113)成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 μ 有限, 则结果由定理 4.8与定理 4.10得到. 我们证明当 μ 为 σ-有限时亦成立. 设 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$ 为非降序列, 每个 k 有 $\mu(E_k) < \infty$, 且 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = X$. 令 $\mathcal{A}_k := \mathcal{A} \cap E_k$,$\mu_k := \mu|_{\mathcal{A}\cap E_k}$, 并考虑空间 $L^p(E_k;Y) \equiv L^p(E_k,\mathcal{A}_k,\mu_k;Y)(k \in \mathbb{N})$. 注意 $L^p(E_k;Y)$ 可等同于 $L^p(X;Y)$ 的子空间

$$L^p(E_k;Y) \simeq \{f \in L^p(X;Y) \mid f = 0 \text{ 在} E_k^c \text{ 中}\mu\text{-几乎处处}\}.$$

设 $T \in (L^p(X;Y))^*$. 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 令 $T_k := T|_{L^p(E_k;Y)}$. 显然 $T_k \in (L^p(E_k;Y))^*$, 且 $\|T_k\|_{(L^p(E_k;Y))^*} \leqslant \|T\|_{(L^p(X;Y))^*}$. 由于 $\mu_k(E_k) < \infty$, 由定理 4.10存在唯一 $g_k \in L^q(E_k;Y^*)$, 使对所有 $f \in L^p(E_k;Y)$ 有

$$\langle T_k, f\rangle_{(L^p(E_k;Y))^*,L^p(E_k;Y)} = \int_{E_k} \langle g_k, f\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu_k, \tag{4.114}$$

$$\|g_k\|_{L^q(E_k;Y^*)} = \|T_k\|_{(L^p(E_k;Y))^*} \leqslant \|T\|_{(L^p(X;Y))^*} \quad (k \in \mathbb{N}). \tag{4.115}$$

不失一般性, 可设对每个 k 有 $g_{k+1}|_{E_k} = g_k$. 于是映射 $g : X \to Y^*$,$g|_{E_k} := g_k (k \in \mathbb{N})$, 良定且为 μ-可测. 在(4.115)中令 $k \to \infty$, 由单调收敛定理得 $\|g\|_{L^q(X;Y^*)} \leqslant \|T\|_{(L^p(X;Y))^*}$, 从而 $g \in L^q(X;Y^*)$. 把(4.114)重写为

$$\langle T, f\chi_{E_k}\rangle_{(L^p(X;Y))^*,L^p(X;Y)} = \int_X \langle g, f\chi_{E_k}\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu \quad \text{对所有} f \in L^p(X;Y)$$

并令 $k \to \infty$, 得

$$\langle T, f\rangle_{(L^p(X;Y))^*,L^p(X;Y)} = \int_X \langle g, f\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu \quad \text{对所有} f \in L^p(X;Y).$$

故结论成立.

□

4.4.5 对偶结果:Y 可分

Y^* 可分的假设在许多情形过强, 例如 $Y = C_0(U)$, 其中 $U \subseteq \mathbb{R}^N$ 有界开. 此时由节 2.6,$Y^* = \mathscr{R}_f(U)$, 它不可分, 而 $Y = C_0(U)$ 可分. 如下结果 (见文献 [44, 定理 8.17.5]、[93, 推论 (2.3)]) 常为处理此类情形提供数学框架, 后文将看到这一点.

定理 4.13

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为 σ-有限测度空间,Y 可分. 则映射

$$\Theta : L^\infty_{w^*}(X;Y^*) \to (L^1_w(X;Y))^*, \quad \Theta g := T_g \ (g \in L^\infty_{w^*}(X;Y^*)), \tag{4.116}$$

其中

$$T_g f := \int_X \langle g(x), f(x)\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu \quad (f \in L^1_w(X;Y)), \tag{4.117}$$

是等距同构.

为证定理 4.13, 我们需要一些预备说明. 设 E, F 为 Banach 空间. 我们记 $\mathcal{L}_2(E,F;\mathbb{R})$ 为从 $E\times F$ 到 $\mathbb{R}$ 的双线性连续映射空间, 赋以范数

$$\mathcal{L}_2(E,F;\mathbb{R}) \ni B \equiv B(e,f) \mapsto \|B\| := \sup_{\|e\|_E\leqslant 1,\|f\|_F\leqslant 1} |B(e,f)|.$$

回顾如下结果 (例如见文献 [31, 第 1.9 节]、[44, 第 8.17.4 节]).

命题 4.25

设 E, F 为 Banach 空间. 则 $\mathcal{L}_2(E,F;\mathbb{R})$ 等距同构于 $\mathcal{L}(E;F^*)$ 与 $\mathcal{L}(F;E^*)$.

现可证明如下结果.

命题 4.26

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为 σ-有限测度空间,Y 可分. 设 $T: L^1(X)\to Y^*$ 线性连续. 则存在唯一 $g\in L^\infty_{w^*}(X;Y^*)$, 使对所有 $\hat f\in L^1(X)$ 与 $y\in Y$ 有

$$\langle T\hat f, y\rangle_{Y^*,Y} = \int_X \hat f(x)\langle g(x), y\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu(x). \tag{4.118}$$

此外,$\|T\| = \|g\|^*_\infty = \operatorname*{ess\,sup}_{x\in X}\|g(x)\|_{Y^*}$.

证明 Show/Hide Proof

取 $E = L^1(X)$、$F = Y$, 应用命题 4.25, 可见 $\mathcal{L}(L^1(X);Y^*)$ 等距同构于 $\mathcal{L}(Y;L^\infty(X))$. 于是对任意 $T\in\mathcal{L}(L^1(X);Y^*)$, 存在唯一 $S\in\mathcal{L}(Y;L^\infty(X))$, 使 $\|S\| = \|T\|$, 且对所有 $y\in Y$、$\hat f\in L^1(X)$ 有

$$\langle Sy, \hat f\rangle_{L^\infty(X),L^1(X)} = \langle T\hat f, y\rangle_{Y^*,Y}. \tag{4.119}$$

对 μ-几乎所有 $x\in X$, 考虑从 Y 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射 $y\mapsto (Sy)(x)(y\in Y)$. 由于

$$|(Sy)(x)| \leqslant \|Sy\|_{L^\infty(X)} \leqslant \|S\|\|y\|_Y, \tag{4.120}$$

此映射连续, 故存在 $g_x\in Y^*$ 使 $\langle g_x, y\rangle_{Y^*,Y} = (Sy)(x)$. 令 $g: X\to Y^*, g(x) := g_x$(对 μ-几乎所有 $x\in X$).

由于 $Sy\in L^\infty(X)$, 映射 $x\mapsto (Sy)(x) = \langle g(x), y\rangle_{Y^*,Y}$ 可测, 故 g 弱 * 可测. 此外, 由(4.120), 对 μ-几乎所有 $x\in X$, 有

$$|\langle g(x), y\rangle_{Y^*,Y}| = |\langle g_x, y\rangle_{Y^*,Y}| = |(Sy)(x)| \leqslant \|S\|\|y\|_Y.$$

由此

$$\|g\|^*_\infty = \operatorname*{ess\,sup}_{x\in X}\|g(x)\|_{Y^*} \leqslant \|S\| = \|T\|, \tag{4.121}$$

从而 $g\in L^\infty_{w^*}(X;Y^*)$.

现注意, 由(4.119)与 g 的定义本身, 对任意 $\hat f\in L^1(X)$ 与 $y\in Y$, 有

$$\langle T\hat f, y\rangle_{Y^*,Y} = \big\langle \langle g(\cdot), y\rangle_{Y^*,Y}, \hat f\big\rangle_{L^\infty(X),L^1(X)} = \int_X \hat f(x)\langle g(x), y\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu(x),$$

从而得(4.118). 由(4.118)显然得 $\|T\|\leqslant\|g\|^*_\infty$. 由于反向不等式已证 (见(4.121)), 故 $\|T\| = \|g\|^*_\infty$.

还需证明唯一性. 为此, 设存在 $g_1, g_2\in L^\infty_{w^*}(X;Y^*)$ 满足(4.118). 则对所有 $\hat f\in L^1(X)$ 与 $y\in Y$ 有

$$\int_X \hat f(x)\big[\langle g_1(x), y\rangle_{Y^*,Y} - \langle g_2(x), y\rangle_{Y^*,Y}\big]\mathrm{d}\mu(x) = 0.$$

由 $\hat{f}$ 的任意性, 对任意 $y \in Y$, 存在 μ-零测子集 $N_y \subseteq X$, 使对所有 $x \in N_y^c$ 有

$$\langle g_1(x), y\rangle_{Y^*,Y} = \langle g_2(x), y\rangle_{Y^*,Y}. \tag{4.122}$$

由于 Y 可分, 存在稠密可数集 $D \equiv \{y_k\} \subseteq Y$. 令 $N := \bigcup_{k=1}^{\infty} N_{y_k}$. 则 N 为 μ-零测, 且由(4.122), 对所有 $x \in N^c$ 与 $y_k \in D$ 有 $\langle g_1(x) - g_2(x), y_k\rangle_{Y^*,Y} = 0$, 故由 D 的稠密性得 $g_1 = g_2$ 在 X 中 μ-几乎处处成立. 故结论成立.

□

注 等式(4.118)可重述为: 对所有 $\hat{f} \in L^1(X)$ 有

$$T\hat{f} = G\int_X \hat{f}\, g \,\mathrm{d}\mu,$$

即 $T\hat{f}$ 是 $\hat{f}\,g$ 在 X 上的 Gelfand 积分 (见(4.67); 注意 $\hat{f}\,g : X \to Y^*$ 弱 * 可测, 且对每个 $y \in Y$, 映射 $x \mapsto \langle \hat{f}(x)g(x), y\rangle_{Y^*,Y}$ 属于 $L^1(X)$). 由命题 4.26, 这等价于说算子 T 是 Riesz 可表示的, 或 Y^* 在更弱意义下具有 Radon–Nikodým 性质 (见定义 4.14、定义 4.15与文献 [101, 第 7 章]; 另见文献 [93]).

现可证明定理 4.13.

证明 Show/Hide Proof

[证明定理 **4.13**] 在(4.117)中取 $f = \hat{f}\,y (y \in Y, \hat{f} \in L^1(X))$, 并仿照命题 4.26唯一性证明中的论证, 可知(4.116)中定义的算子 Θ 单射 (此处用到 Y 的可分性). 此外,

$$|\langle \Theta g, f\rangle_{(L_w^1(X;Y))^*,L_w^1(X;Y)}| \leqslant \int_X |\langle g(x), f(x)\rangle_{Y^*,Y}|\,\mathrm{d}\mu \leqslant \int_X \|g(x)\|_{Y^*}\|f(x)\|_Y \,\mathrm{d}\mu \leqslant \|g\|_\infty^* \|f\|_1,$$

故 Θ 连续, 且 $\|\Theta g\|_{(L_w^1(X;Y))^*} \leqslant \|g\|_\infty^*$.

现证 Θ 满射. 对任意 $F \in (L_w^1(X;Y))^*$, 令

$$T_F : L^1(X) \to Y^*, \quad \langle T_F\hat{f}, y\rangle_{Y^*,Y} := \langle F, \hat{f}\,y\rangle_{(L_w^1(X;Y))^*,L_w^1(X;Y)} \ (\hat{f} \in L^1(X),\ y \in Y).$$

显然 T_F 线性, 且

$$|\langle T_F\hat{f}, y\rangle_{Y^*,Y}| \leqslant \|F\|_{(L_w^1(X;Y))^*}\|\hat{f}\|_1\|y\|_Y;$$

故 T_F 连续, 且 $\|T_F\| \leqslant \|F\|_{(L_w^1(X;Y))^*}$.

由于 $T_F \in \mathcal{L}(L^1(X); Y^*)$, 由命题 4.26, 存在唯一 $g_F \in L_{w^*}^\infty(X; Y^*)$, 使对所有 $\hat{f} \in L^1(X)$ 与 $y \in Y$ 有

$$\langle T_F\hat{f}, y\rangle_{Y^*,Y} = \int_X \langle g_F(x), \hat{f}(x)y\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu(x), \tag{4.123}$$

且 $\|T_F\| = \|g_F\|_\infty^*$. 由 T_F 的定义与等式(4.123), 还有

$$\langle F, \hat{f}\,y\rangle_{(L_w^1(X;Y))^*,L_w^1(X;Y)} = \int_X \langle g_F(x), \hat{f}(x)y\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu(x),$$

故显然

$$\langle F, s\rangle_{(L_w^1(X;Y))^*,L_w^1(X;Y)} = \int_X \langle g_F(x), s(x)\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu(x) \quad \text{对所有} s \in \mathcal{S}(X;Y).$$

由 $\mathcal{S}(X;Y)$ 在 $L^1(X;Y) = L_w^1(X;Y)$ 中的稠密性 (见命题 4.18(i)), 得对任意 $f \in L_w^1(X;Y)$,

$$\langle F, f\rangle_{(L_w^1(X;Y))^*,L_w^1(X;Y)} = \int_X \langle g_F(x), f(x)\rangle_{Y^*,Y}\,\mathrm{d}\mu(x). \tag{4.124}$$

由 f 的任意性, 比较(4.124)与(4.116)可知 $F = \Theta g_F$, 从而 Θ 满射. 此外, 由(4.124)得

$$\|F\|_{(L_w^1(X;Y))^*} \leqslant \|g_F\|_\infty^* = \|T_F\|.$$

反向不等式已证, 故得

$$\|\Theta g_F\|_{(L_w^1(X;Y))^*} = \|F\|_{(L_w^1(X;Y))^*} = \|g_F\|_\infty^*.$$

故结论成立.

□

若 Z 为 σ-紧度量空间, 则空间 $C_0(Z)$ 可分 (见附录 A 的节 A.7与第 A.7 段). 于是由节 2.6与定理 4.13, 有如下结果.

命题 4.27

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为 σ-有限测度空间,Z 为 σ-紧度量空间. 则

$$(L^1(X;C_0(Z)))^* = (L^1_w(X;C_0(Z)))^* = L^\infty_{w^*}(X;\mathscr{R}_f(Z)). \tag{4.125}$$

4.5 实值函数的向量 Lebesgue 空间

本节中我们常涉及某欧氏空间 $\mathbb{R}^d(d\in\mathbb{N})$ 上的 Lebesgue 测度. 为简短计, 令 $dx\equiv \mathrm{d}\lambda_d(x), dy\equiv \mathrm{d}\lambda_{d'}(y), dxdy\equiv \mathrm{d}\lambda_{d+d'}(x,y)$.

设 $U\subseteq\mathbb{R}^M$ 开. 当 Y 为实函数的 Lebesgue 或 Sobolev 空间时, 刻画空间 $L^p(U;Y)$ 是有意义的. 一个自然问题是: 空间 $L^p(U;L^p(V))(V\subseteq\mathbb{R}^N$ 开) 能否等同于 $L^p(U\times V)(U\times V\subseteq\mathbb{R}^{M+N})$. 答案由如下结果给出.

命题 4.28

设 $U\subseteq\mathbb{R}^M$、$V\subseteq\mathbb{R}^N$ 开. 设 $p\in[1,\infty], r\in[1,\infty)$. 则下列命题等价:

(i) $f\in L^p(U;L^r(V))$;

(ii) $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(U\times V)$, 且

$$\int_U \Big(\int_V |f(x,y)|^r\,\mathrm{d}y\Big)^{p/r}\mathrm{d}x<\infty \quad 若 p\in[1,\infty), \tag{4.126}$$

$$\Big\|\int_V |f(\cdot,y)|^r\,\mathrm{d}y\Big\|_{L^\infty(U)}<\infty \quad 若 p=\infty. \tag{4.127}$$

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 首先证明 $f: U\times V\to\mathbb{R}, f(x,y):=f(x)(y)(x\in U, y\in V)$, 为 $\mathcal{B}(U)\times\mathcal{B}(V)$-可测. 对任意 $x\in U$, 令

$$\tilde{f}(x,y):=\begin{cases} f(x,y) & 若 y\in V,\\ 0 & 若 y\in\mathbb{R}^N\setminus V.\end{cases}$$

若我们证明 $\tilde{f}: U\times\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$ 为 $\mathcal{B}(U)\times\mathcal{B}_N$-可测, 则断言成立.

由于 $f\in L^p(U;L^r(V))$, 映射 $\tilde{f}: U\to L^r(\mathbb{R}^N), \tilde{f}(x)(y):=\tilde{f}(x,y)(y\in\mathbb{R}^N)$, 为 λ_N-可测. 于是存在序列 $\{s_j\}\subseteq\mathcal{S}(U;L^r(\mathbb{R}^N))$, 使 (见定义 4.3)

$$\lim_{j\to\infty}\int_{\mathbb{R}^N}|s_j(x,y)-\tilde{f}(x)(y)|^r\,\mathrm{d}y=0 \quad 对几乎所有 x\in U. \tag{4.128}$$

设 $\rho_{1/m}(m\in\mathbb{N})$ 为标准磨光子. 对任意 $(x,y)\in U\times\mathbb{R}^N$, 令

$$\tilde{f}_m(x)(y):=\int_{\mathbb{R}^N}\tilde{f}(x,y-z)\rho_{1/m}(z)\,\mathrm{d}z,\quad s_{j,m}(x,y):=\int_{\mathbb{R}^N}s_j(x,y-z)\rho_{1/m}(z)\,\mathrm{d}z. \tag{4.129}$$

由(4.128)中的收敛, 对任意固定 $m\in\mathbb{N}$ 与几乎所有 $x\in U$, 有

$$\lim_{j\to\infty}\sup_{y\in\mathbb{R}^N}|s_{j,m}(x,y)-\tilde{f}_m(x)(y)|=0. \tag{4.130}$$

显然每个 $s_{j,m}$ 为 $\mathcal{B}(U)\times\mathcal{B}_N$-可测. 另一方面, 由(4.130), 函数 $\tilde{f}_m(x,y): U\times\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}, \tilde{f}_m(x,y):=\tilde{f}_m(x)(y)$, 是 $s_{j,m}(x,y)$ 对几乎所有 $(x,y)\in U\times\mathbb{R}^N$ 的极限. 于是 $\tilde{f}_m$ 亦为 $\mathcal{B}(U)\times\mathcal{B}_N$-可测.

现注意, 对几乎所有 $x\in U, \tilde{f}_m(x,\cdot)\to\tilde{f}(x,\cdot)$ 在 $\mathbb{R}^N$ 中几乎处处成立 (可能抽取子列, 不重新标号; 见小节 4.4.1(ii)). 于是由小节 2.1.1, $\tilde{f}$ 是 $\mathcal{B}(U)\times\mathcal{B}_N$-可测函数序列在 $U\times\mathbb{R}^N$ 中几乎处处的极限, 从而为 $\mathcal{B}(U)\times\mathcal{B}_N$-可测.

现 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(U\times V)$ 这一事实由不等式(4.126)易得, 而这些不等式本身又是假设的显然推论. 故断言成立.

(ii)⇒(i). 由(4.126), 对几乎所有 $x\in U$ 有 $f(x,\cdot)\in L^r(V)$. 于是若我们证明映射 $x\mapsto f(x,\cdot)$ 从 U 到 $L^r(V)$ 为 λ_N-可测, 则由(4.126)得断言. 进而, 由 $L^r(V)(r\in[1,\infty))$ 的可分性, 若我们证明映射 $x\mapsto\int_V|f(x,y)-d(y)|^r\,\mathrm{d}y(x\in U)$ 对 $L^r(V)$ 的任一可数稠密子集中的每个 $d=d(y)$ 都可测, 则由命题 4.4得结论. 为此, 注意映射 $(x,y)\mapsto|f(x,y)-d(y)|^r$

从 $U\times V$ 到 $\mathbb{R}$ 为 $\mathcal{B}(U)\times\mathcal{B}(V)$-可测, 因为由假设 f 为 $\mathcal{B}(U)\times\mathcal{B}(V)$-可测, 且 $d\in L^r(V)$, 从而为 $\mathcal{B}(V)$-可测. 于是由定理 2.8(i) 得结果.

□

推论 4.5

设 $U\subseteq\mathbb{R}^M$、$V\subseteq\mathbb{R}^N$ 开,$p\in[1,\infty)$. 则下列命题等价:(i) $f\in L^p(U;L^p(V))$;(ii) $f\in L^p(U\times V)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

证明由命题 4.28取 $p=r\in[1,\infty)$ 立即得到, 并注意由 Tonelli 定理, 不等式(4.126)给出

$$\int_{U\times V}|f|^p\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_U\Big(\int_V|f(x,y)|^p\,\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}x<\infty.$$

□

在命题 4.28的证明中, 空间 $L^r(V)(r\in[1,\infty))$ 的可分性起了重要作用. 故如下结果并不意外.

命题 4.29

存在函数 $f\in L^\infty(\mathbb{R}^2)$, 不属于 $L^\infty(\mathbb{R};L^\infty(\mathbb{R}))$.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R},f(r,x):=\chi_{I_r}(x)$, 其中 $I_r\equiv(-|r|,|r|)((r,x)\in\mathbb{R}^2)$. 易见 $f(r,x)=\chi_E$, 其中 $E:=\{(r,x)\in\mathbb{R}^2\mid|x|<|r|\}$. 由于 $E\in\mathcal{B}_2,f$ 为 $\mathcal{B}_2$-可测, 从而 $f\in L^\infty(\mathbb{R}^2)$.

令 $F:\mathbb{R}\to L^\infty(\mathbb{R})$, 对几乎所有 $r\in\mathbb{R}$ 有 $F(r):=f(r,\cdot)=\chi_{I_r}$. 若我们证明 F 不是 $(\mathcal{B}(L^\infty(\mathbb{R})),\mathcal{B}(\mathbb{R}))$-可测的 (从而不是 λ-可测的; 见小节 4.1.2(ii)), 则结果成立.

为此, 设 $S\subseteq\mathbb{R}$ 关于原点对称, 并设 $S\notin\mathcal{B}(\mathbb{R})$. 考虑 $L^\infty(\mathbb{R})$ 中的开子集

$$A:=\bigcup_{s\in S}B(\chi_{I_s},1/2),\quad B(\chi_{I_s},1/2):=\{f\in L^\infty(\mathbb{R})\mid\|f-\chi_{I_s}\|_\infty<1/2\}\tag{4.131}$$

表示 $L^\infty(\mathbb{R})$ 中以 χ_{I_s} 为中心、半径 1/2 的开球. 由于当 $r\neq s$ 时 $\|\chi_{I_r}-\chi_{I_s}\|_\infty=1$,(4.131)中的球族两两不交. 故

$$F^{-1}(A)=\{r\in\mathbb{R}\mid\exists s\in S\text{ 使}\|F(r)-\chi_{I_s}\|_\infty<1/2\}=\{r\in\mathbb{R}\mid|r|=|s|\}=S,$$

因为条件

$$\|F(r)-\chi_{I_s}\|_\infty=\|\chi_{I_r}-\chi_{I_s}\|_\infty<\frac{1}{2}$$

蕴含 $\chi_{I_r}\in B(\chi_{I_s},1/2)$, 从而由于(4.131)中的球族两两不交,$\chi_{I_r}=\chi_{I_s}$. 因此存在 $L^\infty(\mathbb{R})$ 的开子集 A, 使 $F^{-1}(A)\notin\mathcal{B}(\mathbb{R})$. 这就证明了结果.

□

现讨论 $Y=W^{m,r}(U)$ 的情形 $(m\in\mathbb{N},r\in[1,\infty))$. 设 $U\subseteq\mathbb{R}^M$、$V\subseteq\mathbb{R}^N$ 开,$f\in L^1_{\mathrm{loc}}(U\times V),f=f(x,y)(x\in U,y\in V)$. 对任意 $k=1,\dots,N$, 我们区分分布导数

$$\Big\langle\frac{\partial f}{\partial y_k},\zeta\Big\rangle=-\int_{U\times V}f\frac{\partial\zeta}{\partial y_k}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\quad\text{对所有}\zeta\in C_c^\infty(U\times V)\tag{4.132}$$

与对几乎所有 $x\in U$ 如下定义的分布导数 $\partial_{y_k}f(x,\cdot)$:

$$\langle\partial_{y_k}f(x,\cdot),\eta\rangle=-\int_V f(x,y)\frac{\partial\eta}{\partial y_k}(y)\,\mathrm{d}y\quad\text{对所有}\eta\in C_c^\infty(V).\tag{4.133}$$

为简单计, 我们只陈述 $Y=W^{1,r}(U)$ 的结果.

命题 4.30

设 $U\subseteq\mathbb{R}^M$、$V\subseteq\mathbb{R}^N$ 开. 设 $p\in[1,\infty],r\in[1,\infty)$. 则下列命题等价:

(i) $f\in L^p(U;W^{1,r}(V))$;

(ii) $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(U\times V)$, 且对所有 $k=1,\dots,N$,

$$\int_U \Big(\int_V |f(x,y)|^r\,\mathrm{d}y\Big)^{p/r}\mathrm{d}x<\infty,\quad \int_U \Big(\int_V \Big|\frac{\partial f}{\partial y_k}(x,y)\Big|^r\,\mathrm{d}y\Big)^{p/r}\mathrm{d}x<\infty \tag{4.134}$$

若 $p\in[1,\infty)$, 以及

$$\Big\|\int_V |f(\cdot,y)|^r\,\mathrm{d}y\Big\|_{L^\infty(U)}<\infty,\quad \Big\|\int_V \Big|\frac{\partial f}{\partial y_k}(x,y)\Big|^r\,\mathrm{d}y\Big\|_{L^\infty(U)}<\infty \tag{4.135}$$

若 $p=\infty$. 此外, 对几乎所有 $x\in U$, 有

$$\partial_{y_k} f(x,\cdot)=\frac{\partial f}{\partial y_k}(x,\cdot)\quad 在V 中几乎处处成立. \tag{4.136}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 由命题 4.28,$f\in L^1_{\mathrm{loc}}(U\times V)$, 且命题(4.134)中第一式成立. 此外, 由命题 4.28, 对所有 $k=1,\dots,N$, 亦有

$$\int_U \Big(\int_V |\partial_{y_k} f(x,y)|^r\,\mathrm{d}y\Big)^{p/r}\mathrm{d}x<\infty\quad 若p\in[1,\infty),$$

$$\Big\|\int_V |\partial_{y_k} f(\cdot,y)|^r\,\mathrm{d}y\Big\|_{L^\infty(U)}<\infty\quad 若p=\infty.$$

于是若我们证明等式(4.136), 则断言成立. 在(4.132)中令 $\zeta(x,y)=\xi(x)\eta(y)$, 其中 $\xi\in C_c^\infty(U),\eta\in C_c^\infty(V)$. 则由(4.133)与 Fubini 定理,

$$\Big\langle\frac{\partial f}{\partial y_k},\zeta\Big\rangle=-\int_{U\times V} f\,\xi\frac{\partial\eta}{\partial y_k}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\int_U \mathrm{d}x\,\xi(x)\int_V f(x,y)\frac{\partial\eta}{\partial y_k}(y)\,\mathrm{d}y=\int_U \mathrm{d}x\,\xi(x)\langle\partial_{y_k}f(x,\cdot),\eta\rangle=\langle\partial_{y_k}f(x,\cdot),\zeta\rangle,$$

故由标准论证得(4.136).

(ii)⇒(i). 由(4.134)–(4.136), 若我们证明映射 $x\mapsto f(x,\cdot)$ 从 U 到 $W^{1,r}(V)$ 为 λ_N-可测, 则 $f,\partial_{y_k}f\in L^p(U;L^r(V))(k=1,\dots,N)$. 由 $W^{1,r}(V)(r\in[1,\infty))$ 的可分性, 仿照命题 4.28证明中的论证, 由命题 4.4得结论. 证明完毕.

□

4.6 向量 Sobolev 空间

本节主要目的是证明两个有用的嵌入结果 (定理 4.16, 定理 4.17).

4.6.1 向量分布

设 $U\subseteq\mathbb{R}^N$ 开. 设 $\mathcal{D}(U)$ 为 U 上的检验函数空间,Y 为赋范数 $\|\cdot\|_Y$ 的 Banach 空间.

定义 4.16 (向量分布)

从 U 到 Y 的向量分布空间 (记为 $\mathcal{D}'(U;Y)$) 是连续线性映射 $T:\mathcal{D}(U)\to Y$ 的空间. 即 $T\in\mathcal{D}'(U;Y)$ 若 $T:\mathcal{D}(U)\to Y$ 线性, 且对任意在 $\mathcal{D}(U)$ 中 $T\zeta_k\to\zeta$ 的序列, 有 $\|\langle T,\zeta_k\rangle-\langle T,\zeta\rangle\|_Y\to 0$.

♣

此后我们使用记号 $T\zeta\equiv\langle T,\zeta\rangle\in Y(T\in\mathcal{D}'(U;Y),\zeta\in\mathcal{D}(U))$. 我们还令 $\mathcal{D}'(U;\mathbb{R})\equiv\mathcal{D}^*(U)$.

注 对每个向量测度 $\mu:\mathcal{B}(U)\to Y$, 对应 $T_\mu\in\mathcal{D}'(U;Y)$, 定义为

$$\langle T_\mu,\zeta\rangle\equiv\langle\mu,\zeta\rangle=\int_U\zeta\,\mathrm{d}\mu\quad(\zeta\in C_c^\infty(U)),$$

且由不等式(4.61)有

$$\|\langle T_\mu,\zeta\rangle\|_Y\leqslant\int_U|\zeta|\,\mathrm{d}|\mu|\leqslant\|\zeta\|_\infty|\mu|(U).$$

特别地, 由小节 4.3.1(ii), 对每个 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(U;Y)$, 对应 $T_f \in \mathcal{D}'(U;Y)$, 使

$$\langle T_f, \zeta\rangle = \int_U f\zeta \,\mathrm{d}x \quad (\zeta \in C_c^\infty(U)),$$

$$\|\langle T_f, \zeta\rangle\|_Y \leqslant \int_U \|f\|_Y|\zeta| \,\mathrm{d}x \leqslant \|\zeta\|_\infty \int_U \|f\|_Y \,\mathrm{d}x.$$

定义 4.17

序列 $\{T_k\} \subseteq \mathcal{D}'(U;Y)$ 在 $\mathcal{D}'(U;Y)$ 中收敛于 $T \in \mathcal{D}'(U;Y)$(记为 $T_k \to T$ 在 $\mathcal{D}'(U;Y)$ 中), 若对所有 $\zeta \in C_c^\infty(U)$ 有 $\|\langle T_k, \zeta\rangle - \langle T, \zeta\rangle\|_Y \to 0$.

定义 4.18

设 $T \in \mathcal{D}'(U;Y)$.T 的 α 阶分布导数, 记为 $D^\alpha T(\alpha \in \mathbb{N}^N)$, 指向量分布 $D^\alpha T \in \mathcal{D}'(U;Y)$,

$$\langle D^\alpha T, \zeta\rangle := (-1)^{|\alpha|}\langle T, D^\alpha\zeta\rangle \quad \text{对所有}\zeta \in C_c^\infty(U).$$

我们对标量情形 $Y = \mathbb{R}$ 使用相同的分布导数记号, 例如 $N = 1$ 时 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}x \equiv D_1 T$.

定义 4.19

$T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R};Y)$ 与 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的卷积为

$$\langle T * \rho, \zeta\rangle := \langle T, \zeta * \hat{\rho}\rangle \quad \text{对所有}\zeta \in C_c^\infty(U),$$

其中 $\hat{\rho}(x) := \rho(-x)(x \in \mathbb{R})$.
若 $T = f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R};Y)$, 则易见

$$T * \rho = \int_{\mathbb{R}} \rho(\cdot - y)f(y) \,\mathrm{d}y.$$

若 ρ_ϵ 为标准磨光子, 则有如下结果.

命题 4.31

(i) 设 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R};Y)$. 则 $T * \rho_\epsilon \in C^\infty(\mathbb{R};Y)$, 且当 $\epsilon \to 0^+$ 时 $(D^\alpha T) * \rho_\epsilon \to D^\alpha T$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R};Y)$ 中 $(\alpha \in \mathbb{N}^N)$.
(ii) 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^N;Y)(p \in [1,\infty))$. 则 $\{\rho_\epsilon * f\} \subseteq L^p(\mathbb{R}^N;Y) \cap C^\infty(\mathbb{R}^N;Y)$, 对所有 $\epsilon > 0$ 有 $\|\rho_\epsilon * f\|_p \leqslant \|f\|_p$, 且当 $\epsilon \to 0^+$ 时 $\rho_\epsilon * f \to f$ 在 $L^p(\mathbb{R}^N;Y)$ 中.

定义 4.20

设 Y, Z 为 Banach 空间,$L \in \mathcal{L}(Y;Z)$.$T \in \mathcal{D}'(U;Y)$ 在 L 下的像是向量分布 $L(T) \in \mathcal{D}'(U;Z)$, 定义为

$$\langle L(T), \zeta\rangle := L(\langle T, \zeta\rangle) \quad \text{对所有}\zeta \in C_c^\infty(U).$$

注 下列断言易验证: (i) 若 $T_k \to T$ 在 $\mathcal{D}'(U;Y)$ 中, 则 $L(T_k) \to L(T)$ 在 $\mathcal{D}'(U;Z)$ 中; (ii) 对任意 $T \in \mathcal{D}'(U;Y)$,$D^\alpha(L(T)) = L(D^\alpha T) \in \mathcal{D}'(U;Z)$.

4.6.2 定义与一般性质

定义 4.21

设 $U \subseteq \mathbb{R}^N$ 开,$m \in \mathbb{N}$,$p \in [1,\infty]$. 函数 $f \in L^p(U;Y)$ 属于 Sobolev 空间 $W^{m,p}(U;Y)$, 若对所有 $\alpha \in \mathbb{N}^N$,$|\alpha| \leqslant m$, 有 $D^\alpha f \in L^p(U;Y)$. 空间 $W^{m,p}_{\mathrm{loc}}(U;Y)$ 通过把 $L^p(U;Y)$ 替换为 $L^p_{\mathrm{loc}}(U;Y)$ 来定义.

我们令 $W^{m,p}(U;\mathbb{R}) \equiv W^{m,p}(U)$. 我们使用与标量情形相同的记号 (见小节 3.1.2), 例如令 $H^m(U;Y) \equiv W^{m,2}(U;Y)$.

空间 $W^{m,p}(U;Y)$ 是赋范向量空间, 形式上赋以与标量情形相同的范数 $\|\cdot\|_{m,p}$(见(3.2)), 其中

$$\|D^\alpha f\|_p^p = \int_U \|D^\alpha f\|_Y^p \,\mathrm{d}x \quad 若p \in [1,\infty),$$

$$\|D^\alpha f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup} \|D^\alpha f\|_Y \quad 若p = \infty.$$

赋以此范数的空间 $W^{m,p}(U;Y)$ 是 Banach 空间, 易证.

如下结果是小节 3.4.3的对应.

定理 4.14

设 Y 可分. 则:

(i) 若 $p \in [1,\infty)$, 则 $W^{m,p}(U;Y)$ 可分;

(ii) 若 $p \in (1,\infty)$ 且 Y 自反, 则 $W^{m,p}(U;Y)$ 亦自反. ♡

证明 Show/Hide Proof

为简单计, 只考虑 $N = m = 1$ 的情形. 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为开区间. 如小节 3.1.5的证明中那样, 令 $X := [L^p(I;Y)]^2$, 赋范数

$$(f,g) \mapsto \|(f,g)\|_X := (\|f\|_p^p + \|g\|_p^p)^{1/p} \quad (p \in [1,\infty)).$$

显然, 映射 $T : W^{1,p}(I;Y) \to [L^p(I;Y)]^2, T(f) := (f, \mathrm{d}f/\mathrm{d}x)$, 是等距同构, 且 $Z := T(W^{1,p}(I;Y)) \subseteq X$ 为闭子空间, 从而是赋范数 $\|\cdot\|_X$ 的 Banach 空间. 还注意 $(f,g) \in Z$ 当且仅当 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}x = g$.

(i) 由于 Y 可分, 由定理 4.7空间 $L^p(I;Y)$ 可分, 从而 X 与 Z 可分. 设 $D \subseteq Z$ 可数且稠密, 令 $E := T^{-1}(D)$. 设 $h \in W^{1,p}(I;Y)$. 则 $Th = (h, \mathrm{d}h/\mathrm{d}x) \in Z$. 由 D 的稠密性, 存在序列 $\{(f_k,g_k)\} \subseteq D$ 使 $\lim\limits_{k\to\infty} \|(f_k,g_k) - Th\|_X = 0$. 于是对任意 $k \in \mathbb{N}$, 有 $\mathrm{d}f_k/\mathrm{d}x = g_k, \{f_k\} \subseteq E$, 且

$$\lim_{k\to\infty} \|(f_k,g_k) - Th\|_X^p = \lim_{k\to\infty} \left(\|f_k - h\|_p^p + \left\|\frac{\mathrm{d}f_k}{\mathrm{d}x} - \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}\right\|_p^p\right) = 0,$$

故 $f_k \to h$ 在 $W^{1,p}(I;Y)$ 中, 断言 (i) 得证.

(ii) 若 Y 自反且 $p \in (1,\infty)$, 则空间 $L^p(I;Y)$, 从而 X 与 Z, 亦自反. 由于 $W^{1,p}(I;Y)$ 同构于 Z, 断言 (ii) 得证. □

注 设 Y, Z 为 Banach 空间, $L \in \mathcal{L}(Y;Z)$. 对任意 $f \in W^{m,p}(U;Y) (m \in \mathbb{N}, p \in [1,\infty])$, 令

$$l(f)(x) := L(f(x,\cdot)) \quad 对几乎所有x \in U.$$

由于 $D_y^\alpha(l(f)(x)) = L(D_y^\alpha f(x,\cdot))$, 有 $l(f) \in W^{m,p}(U;Z)$(见小节 4.6.1(ii)). 由此 $l \in \mathcal{L}(W^{m,p}(U;Y); W^{m,p}(U;Z))$.

例如, 设 $U = I \subseteq \mathbb{R}$ 为开区间, $V \subseteq \mathbb{R}^N$ 开, $L : L^1(V) \to \mathbb{R}, L(g) = \int_V g \,\mathrm{d}x (g \in L^1(V))$. 则映射

$$l : W^{1,p}(I;L^1(V)) \to W^{1,p}(I), \quad l(f)(x) := \int_V f(x,y)\,\mathrm{d}y \quad 对\lambda\text{-几乎所有}x \in I,$$

线性连续. 此外, 对 λ-几乎所有 $x \in I$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_V f(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_V \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

当 Y 为 Lebesgue 空间时, 我们有 $W^{m,p}(U;Y)$ 的如下刻画, 与命题 4.28、命题 4.30类似. 我们只处理 U 为开区间 $I \subseteq \mathbb{R}$ 的情形. 设 $V \subseteq \mathbb{R}^N$ 开. 由推论 4.5, 空间 $L^1_{\mathrm{loc}}(I \times V)$ 可等同于 $L^1_{\mathrm{loc}}(I; L^1_{\mathrm{loc}}(V))$. 若 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(I \times V)$, 则我们区分分布导数 $\partial f/\partial x \in \mathcal{D}^*(I \times V)$,

$$\left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \zeta \right\rangle = -\int_{I\times V} f \frac{\partial \zeta}{\partial x}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad 对所有\zeta \in C_c^\infty(I \times V), \tag{4.137}$$

与分布导数 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}x \in \mathcal{D}'(I; L^1_{\mathrm{loc}}(V))$,

$$\left\langle \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}, \xi \right\rangle = -\int_I f(x,\cdot)\xi'(x)\,\mathrm{d}x \quad 对所有\xi \in C_c^\infty(I). \tag{4.138}$$

如下结果的证明与命题 4.30类似, 故从略 (细节见文献 [43, 命题 2.6.1]).

命题 4.32

设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为开区间,$V \subseteq \mathbb{R}^N$ 开. 设 $p, r \in [1, \infty)$. 则下列命题等价:

(i) $f \in W^{1,p}(I; L^r(V))$;

(ii) $f, \partial f/\partial x \in L^1_{\mathrm{loc}}(I \times V)$, 且

$$\int_I \Big(\int_V |f(x,y)|^r \, \mathrm{d}y \Big)^{p/r} \mathrm{d}x < \infty, \quad \int_I \Big(\int_V \Big| \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \Big|^r \, \mathrm{d}y \Big)^{p/r} \mathrm{d}x < \infty. \tag{4.139}$$

此外, 对 λ-几乎所有 $x \in I$,

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, \cdot) \quad \text{在} V \text{中几乎处处成立}. \tag{4.140}$$

♠

4.6.3 连续嵌入

设 W, Y 为 Banach 空间. 我们记 $W \hookrightarrow Y$ 若 W 连续嵌入 Y,$W \overset{c}{\hookrightarrow} Y$ 若嵌入紧. 我们将证明如下结果.

定理 4.15

设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为开区间. 则:

(i) 对任意 $p \in (1, \infty)$,$W^{1,p}(I; Y) \hookrightarrow C^{1-1/p}(I; Y)$;

(ii) $W^{1,\infty}(I; Y) \hookrightarrow \mathrm{Lip}(I; Y)$.

♡

为证定理 4.15, 我们必须证明: (i) 对任意 $p \in (1, \infty)$, 每个 $f \in W^{1,p}(I; Y)$ 都有代表元 $\tilde{f} \in C^{1-1/p}(I; Y)$, 且存在 $M_0 > 0$ 使

$$\|\tilde{f}\|_{C^{0,1-1/p}(I;Y)} \leqslant M_0 \|f\|_{1,p}; \tag{4.141}$$

(ii) 每个 $f \in W^{1,\infty}(I; Y)$ 都有代表元 $\tilde{f} \in \mathrm{Lip}(I; Y)$, 且存在 $M_0 > 0$ 使

$$\|\tilde{f}\|_{\mathrm{Lip}(I;Y)} \leqslant M_0 \|f\|_{1,\infty}. \tag{4.142}$$

为此, 我们需要如下初等引理. 对任意 $g \in L^1_{\mathrm{loc}}(I; Y)$, 令

$$\int_{x_1}^{x_2} g(x) \, \mathrm{d}x := \begin{cases} \displaystyle\int_{(x_1, x_2)} g \, \mathrm{d}x & \text{若} x_1 < x_2, \\ \displaystyle -\int_{(x_2, x_1)} g \, \mathrm{d}x & \text{若} x_1 > x_2. \end{cases}$$

易验证

$$\sum_{j=1}^{p-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} g(x) \, \mathrm{d}x = \int_{x_1}^{x_p} g(x) \, \mathrm{d}x \quad (x_1, \ldots, x_p \in I). \tag{4.143}$$

引理 4.2

设 $f \in W^{1,p}(I; Y) (p \in [1, \infty])$. 则

(i) f 有一致连续代表元 $\tilde{f}$;

(ii) 对任意 $x_1, x_2 \in I$, 有

$$\tilde{f}(x_2) - \tilde{f}(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x) \, \mathrm{d}x. \tag{4.144}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $g(\xi) := \displaystyle\int_{\bar{x}}^{\xi} \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x) \, \mathrm{d}x (\bar{x}, \xi \in I)$. 此定义良定, 因为 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}x \in L^p(I; Y) \subseteq L^1_{\mathrm{loc}}(I; Y)$. 此外, 由(4.143)有

$$\|g(x_2) - g(x_1)\|_Y \leqslant \Big| \int_{x_1}^{x_2} \Big\| \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} \Big\|_Y (x) \, \mathrm{d}x \Big|.$$

由于 $\|\mathrm{d}f/\mathrm{d}x\|_Y \in L^1_{\mathrm{loc}}(I)$, 由上述不等式 g 在 I 中一致连续, 从而特别地 $g \in L^1_{\mathrm{loc}}(I; Y)$. 易验证其分布导数 $\mathrm{d}g/\mathrm{d}x$ 等

于 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}x$. 显然这蕴含存在 $y \in Y$ 使在 $\mathcal{D}'(I;Y)$ 中 $f = g + y$(例如见文献 [43, 命题 2.1.2]), 从而 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(I;Y)$. 于是 $\tilde{f} := g + y$ 是 f 的一致连续代表元, 显然满足(4.144).

□

证明 Show/Hide Proof

[证明定理 **4.15**] 设 $p \in (1,\infty)$. 由(4.144)得

$$\|\tilde{f}(x_2) - \tilde{f}(x_1)\|_Y \leqslant \left| \int_{x_1}^{x_2} \left\| \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x} \right\|_Y \mathrm{d}x \right| \leqslant \left\| \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} \right\|_p |x_2 - x_1|^{1-1/p}. \tag{4.145}$$

现注意函数 $x \mapsto \|\tilde{f}(x)\|_Y$ 在 I 中一致连续, 从而 $\|\tilde{f}(\cdot)\|_Y \in C_b(I)$. 设 $x_0 \in I$ 为极大点, 即 $\|\tilde{f}(x_0)\|_Y = \|\tilde{f}\|_\infty$. 则由(4.144)得对所有 $x \in I$ 有

$$\tilde{f}(x_0) = \tilde{f}(x) + \int_{x_0}^{x} \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x)\,\mathrm{d}x. \tag{4.146}$$

固定 $a \in (0, \min\{1, \lambda(I)/2\})$. 区间 $(x_0 - a, x_0)$ 与 $(x_0, x_0 + a)$ 中至少一个含于 I. 设 $(x_0, x_0 + a) \subseteq I$. 则由(4.146)得对所有 $x \in (x_0, x_0 + a)$ 有

$$\|\tilde{f}\|_\infty \leqslant \|\tilde{f}(x)\|_Y + \int_{x_0}^{x} \left\| \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x) \right\|_Y \mathrm{d}x.$$

在 $I_a := (x_0, x_0 + a)$ 上积分上述不等式, 对任意 $p \in (1,\infty)$, 得

$$\|\tilde{f}\|_\infty \leqslant \frac{1}{a}\|f\|_{L^1(I_a;Y)} + \left\| \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} \right\|_{L^1(I_a;Y)} \leqslant a^{-1/p}\|f\|_p + a^{1-1/p}\left\| \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} \right\|_p. \tag{4.147}$$

由(4.145)与(4.147)适当选取 $M_0 > 0$, 得(4.141). 这就证明了 $p \in (1,\infty)$ 的结果. 若 $p = \infty$, 则由(4.144)得

$$\|\tilde{f}(x_2) - \tilde{f}(x_1)\|_Y \leqslant \left| \int_{x_1}^{x_2} \left\| \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} \right\|_Y (x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \left\| \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} \right\|_\infty |x_2 - x_1| \quad 若 p = \infty. \tag{4.148}$$

由(4.148)得(4.142), 其中 $M_0 = 1$, 故结论成立.

□

为后文起见, 我们陈述如下延拓结果 (证明见文献 [43, 推论 2.3.1]).

命题 4.33

设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为有界开区间. 则存在线性有界算子 $P : L^1(I;Y) \to L^1(\mathbb{R};Y)$, 使:

(i) 对几乎所有 $x \in I$ 有 $(Pf)(x) = f(x)$;

(ii) 存在 $M_1 > 0$(只依赖于 $\lambda(I)$), 使对所有 $p \in [1,\infty]$ 与任意 Banach 空间 Z,

$$f \in L^1(I;Y) \cap L^p(I;Z) \Rightarrow Pf \in L^p(\mathbb{R};Z), \quad \|Pf\|_{L^p(\mathbb{R};Z)} \leqslant M_1\|f\|_{L^p(I;Z)}, \tag{4.149}$$

$$f \in L^1(I;Y) \cap W^{1,p}(I;Z) \Rightarrow Pf \in W^{1,p}(\mathbb{R};Z), \quad \|Pf\|_{W^{1,p}(\mathbb{R};Z)} \leqslant M_1\|f\|_{W^{1,p}(I;Z)}. \tag{4.150}$$

♠

4.6.4 紧嵌入

我们证明如下结果 (见文献 [94]).

定理 4.16 (Aubin)

设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为有界开区间,$p \in (1,\infty]$,$r \in [1,\infty]$. 设 W, Y, Z 为 Banach 空间, 满足 $W \overset{c}{\hookrightarrow} Y \hookrightarrow Z$. 设 $E \subseteq W^{1,p}(I;Z) \cap L^r(I;W)$ 在两空间中都有界, 即

$$\sup_{f \in E} \left(\|f\|_{W^{1,p}(I;Z)} + \|f\|_{L^r(I;W)} \right) < \infty. \tag{4.151}$$

则 E 在 $C(I;Z)$ 与 $L^r(I;Y)$ 中都相对紧.

♡

定理 4.17 (Simon)

设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为有界开区间,$r \in [1,\infty)$. 设 W,Y,Z 为 Banach 空间, 满足 $W \overset{c}{\hookrightarrow} Y \hookrightarrow Z$. 设 $E \subseteq W^{1,1}(I;Z) \cap L^r(I;W)$ 在两空间中都有界, 即

$$\sup_{f\in E}\left(\|f\|_{W^{1,1}(I;Z)} + \|f\|_{L^r(I;W)}\right) < \infty. \tag{4.152}$$

则 E 在 $L^p(I;Z)(p \in [1,\infty))$ 与 $L^r(I;Y)$ 中都相对紧.

为证定理 4.16与定理 4.17, 我们需要两个预备引理.

引理 4.3

设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为有界开区间,$p \in [1,\infty]$. 设 W,Y,Z 为 Banach 空间, 满足 $W \overset{c}{\hookrightarrow} Y \hookrightarrow Z$. 设 $E \subseteq W^{1,p}(I;Z) \cap L^r(I;W)$ 满足(4.151). 对每个 $f \in E$ 与 $k \in \mathbb{N}$, 令

$$f_k : I \to Z, \quad f_k := (Pf) * \rho_{1/k}|_I \ (k \in \mathbb{N}),$$

其中 $P : L^1(I;Z) \to L^1(\mathbb{R};Z)$ 为命题 4.33中的延拓算子,$\rho_{1/k}$ 为标准磨光子. 则对所有 $k \in \mathbb{N}$, 集 $E_k := \{f_k \mid f \in E\}$ 在 $C(I;Z)$ 中相对紧.

证明 Show/Hide Proof

固定 $k \in \mathbb{N}$. 首先注意, 对任意 $f \in E \subseteq W^{1,p}(I;Z) \cap L^r(I;W)$, 有 $Pf \in W^{1,p}(\mathbb{R};Z) \cap L^r(\mathbb{R};W)$, 从而 $f_k \in C^\infty(I;Z)$. 若我们证明 (a) 集 $E_k \subseteq C(I;Z)$ 等度连续, 且 (b) 对任意 $x \in I$, 集 $E_{k,x} := \{f_k(x) \mid f \in E\}$ 在 Z 中相对紧, 则由 Ascoli–Arzelà 定理得结果.

(a) 我们必须证明, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使对所有 $f \in E$ 与满足 $|x_1 - x_2| < \delta$ 的任意 $x_1,x_2 \in I$, 有 $|f_k(x_1) - f_k(x_2)| < \epsilon$. 为此, 只需证明集 $F_k := \{f_k' \mid f_k \in E_k\}$ 在 $C(I;Z)$ 中有界, 即存在 $C_k > 0$ 使

$$\|f_k'\|_{C(I;Z)} \leqslant C_k \quad \text{对所有} f \in E. \tag{4.153}$$

事实上, 对任意固定 $f \in E$, 由定义 $f_k(x) = \int_{\mathbb{R}} (Pf)(y)\rho_{1/k}(x-y)\,\mathrm{d}y$, 从而 $f_k'(x) = \int_{\mathbb{R}} (Pf)(y)\rho_{1/k}'(x-y)\,\mathrm{d}y$. 于是由(4.149),

$$\|f_k'(x)\|_Z \leqslant \|\rho_{1/k}'\|_{L^q(\mathbb{R})}\|Pf\|_{L^p(\mathbb{R};Z)} \leqslant C\|\rho_{1/k}'\|_{L^q(\mathbb{R})}\|f\|_{L^p(I;Z)},$$

其中 q 表示 p 的 Hölder 共轭. 对 $x \in I$ 取上确界, 并利用(4.151), 由上述不等式得 (a) 满足.

(b) 由(4.149), 对任意 $x \in I$, 有

$$\|f_k(x)\|_W \leqslant \|\rho_{1/k}\|_{L^s(\mathbb{R})}\|Pf\|_{L^r(\mathbb{R};Z)} \leqslant C\|\rho_{1/k}\|_{L^s(\mathbb{R})}\|f\|_{L^r(I;W)},$$

其中 s 表示 r 的 Hölder 共轭. 于是由(4.151), 集 $E_{k,x} := \{f_k(x) \mid f \in E\}$ 在 W 中有界, 从而在 Z 中相对紧. 这就证明了 (b), 故结论成立.

□

引理 4.4

设 W,Y,Z 为 Banach 空间, 满足 $W \overset{c}{\hookrightarrow} Y \hookrightarrow Z$. 则对任意 $\eta > 0$, 存在 $C_\eta > 0$, 使对所有 $f \in W$, 有

$$\|f\|_Y \leqslant \eta\|f\|_W + C_\eta\|f\|_Z. \tag{4.154}$$

证明 Show/Hide Proof

反证, 设存在 $\eta > 0$, 使对每个 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $f_k \in W$ 满足

$$\|f_k\|_Y > \eta\|f_k\|_W + k\|f_k\|_Z. \tag{4.155}$$

令 $g_k := f_k/\|f_k\|_Y (k \in \mathbb{N})$. 则对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\|g_k\|_Y = 1$, 从而由(4.155)

$$\|g_k\|_W \leqslant \frac{1}{\eta}, \qquad \|g_k\|_Z \leqslant \frac{1}{k}. \tag{4.156}$$

由(4.156)中第一式, 序列 $\{g_k\}$ 在 W 中有界. 于是由于 $W \overset{c}{\hookrightarrow} Y \hookrightarrow Z$, 存在 $\{g_k\}$ 的子列 (不重新标号) 与 $g \in Z$, 使 $\lim\limits_{k\to\infty} \|g_k - g\|_Y = \lim\limits_{k\to\infty} \|g_k - g\|_Z = 0$. 由(4.156)中第二式 $g = 0$, 从而 $\lim\limits_{k\to\infty} \|g_k\|_Y = 0$. 这与对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\|g_k\|_Y = 1$ 矛盾, 故结论成立.

□

证明 Show/Hide Proof

[证明定理 **4.16**] (i) 证 E 在 $C(I;Z)$ 中相对紧. 为此, 首先证明

$$\lim_{k\to\infty} \sup_{f\in E} \|f_k - f\|_{C(I;Z)} = 0, \tag{4.157}$$

其中 $\{f_k\}$ 为引理 4.3中与 f 关联的序列. 对任意 $x \in I$,$(Pf)(x) = f(x)$, 从而

$$\begin{aligned} \|f_k(x) - f(x)\|_Z &= \left\| \int_{\mathbb{R}} [(Pf)(x-y) - (Pf)(x)]\rho_{1/k}(y)\,\mathrm{d}y \right\|_Z \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}} \|(Pf)(x-y) - (Pf)(x)\|_Z \rho_{1/k}(y)\,\mathrm{d}y. \end{aligned} \tag{4.158}$$

由(4.141)与(4.150), 由(4.158)得

$$\|f_k(x) - f(x)\|_Z \leqslant M_0 \|Pf\|_{W^{1,p}(\mathbb{R};Z)} \int_{(-1/k,1/k)} |y|^{1-1/p} \rho_{1/k}(y)\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{M_0 M_1}{k^{1-1/p}} \|f\|_{W^{1,p}(I;Z)}.$$

因此

$$\sup_{f\in E} \|f_k - f\|_{C(I;Z)} \leqslant \frac{M_0 M_1}{k^{1-1/p}} \sup_{f\in E} \|f\|_{W^{1,p}(I;Z)}.$$

由(4.151), 在此不等式中令 $k \to \infty$, 得(4.157).

固定 $\epsilon > 0$. 由(4.157), 存在 $m \in \mathbb{N}$, 使对所有 $f \in E$ 有

$$\|f\|_{C(I;Z)} \leqslant \|f_m\|_{C(I;Z)} + \frac{\epsilon}{3}. \tag{4.159}$$

于是 $E \subseteq F_m := \{g \in C(I;Z) \mid d(g, E_m) < \epsilon/3\}$(回顾 $E_m := \{f_m \mid f \in E\}$; 见引理 4.3). 另一方面, 由于由引理 4.3 E_m 在 $C(I;Z)$ 中相对紧, 存在 $n_m \in \mathbb{N}$ 与 $f_m^{(1)}, \dots, f_m^{(n_m)} \in E_m$(对应 $f^{(1)}, \dots, f^{(n_m)} \in E$), 使

$$E_m \subseteq \bigcup_{l=1}^{n_m} B\Big(f_m^{(l)}, \frac{\epsilon}{3}\Big) \subseteq \bigcup_{l=1}^{n_m} B\Big(f^{(l)}, \frac{2\epsilon}{3}\Big), \tag{4.160}$$

其中 $B(g,r) \subseteq C(I;Z)$ 为以 g 为中心、r 为半径的开球, 并用到了(4.159). 由(4.160)得

$$E \subseteq F_m \subseteq \bigcup_{l=1}^{n_m} B(f^{(l)}, \epsilon), \quad f^{(1)}, \dots, f^{(n_m)} \in E,$$

故断言成立.

(ii) 现证 E 在 $L^r(I;Y)$ 中相对紧. 由 (i),E 在 $C(I;Z)$ 中相对紧, 从而在 $L^r(I;Z)$ 中相对紧. 于是对任意 $\{f_i\} \subseteq E$, 存在子列 (为简便不重新标号) 在 $L^r(I;Z)(r \in [1,\infty])$ 中收敛. 另一方面, 对任意固定 $\epsilon > 0$, 令

$$\eta := \frac{\epsilon}{4 \sup_{f\in E} \|f\|_{L^r(I;W)}}.$$

则由引理 4.4, 存在 $C_\eta > 0$, 使对所有 $i, j \in \mathbb{N}$,

$$\|f_i - f_j\|_{L^r(I;Y)} \leqslant \eta \|f_i - f_j\|_{L^r(I;W)} + C_\eta \|f_i - f_j\|_{L^r(I;Z)}. \tag{4.161}$$

由于 $\{f_i\}$ 在 $L^r(I;Z)$ 中收敛, 存在 $l \in \mathbb{N}$, 使对所有 $i, j \geqslant l$ 有 $\|f_i - f_j\|_{L^r(I;Z)} < \epsilon/(2C_\eta)$. 于是由(4.161), 对 $i, j \geqslant l$ 有 $\|f_i - f_j\|_{L^r(I;Y)} < \epsilon$, 从而 $\{f_i\}$ 在 $L^r(I;Y)$ 中收敛. 证明完毕.

□

证明 Show/Hide Proof

[证明定理 **4.17**] (i) 证 E 在 $L^1(I;Z)$ 中相对紧. 为此, 注意由引理 4.3, 集 $E_k := \{f_k \mid f \in E\}(k \in \mathbb{N})$ 在 $C(I;Z)$ 中相对紧. 由于 $C(I;Z) \hookrightarrow L^1(I;Z)$,$E_k$ 在 $L^1(I;Z)$ 中相对紧. 我们证明

$$\lim_{k\to\infty} \sup_{f\in E} \|f_k - f\|_{L^1(I;Z)} = 0. \tag{4.162}$$

仿照(4.158)中的论证, 有

$$\begin{aligned}\|f_k - f\|_{L^1(I;Z)} &\leqslant \int_I \mathrm{d}x \int_{\mathbb{R}} \|(Pf)(x-y) - (Pf)(x)\|_Z \rho_{1/k}(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{(-1/k,1/k)} \mathrm{d}y\, \rho_{1/k}(y) \int_I \|(Pf)(x-y) - (Pf)(x)\|_Z\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \sup_{|y|\leqslant 1/k} \int_I \|(Pf)(x-y) - (Pf)(x)\|_Z\,\mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{4.163}$$

另一方面, 有

$$\begin{aligned}\int_I \|(Pf)(x-y) - (Pf)(x)\|_Z\,\mathrm{d}x &\leqslant \int_I \mathrm{d}x \int_{\mathbb{R}} \|(Pf)'(\xi)\|_Z \chi_{J_{x-y,y}}(\xi)\,\mathrm{d}\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}\xi\, \|(Pf)'(\xi)\|_Z \int_I \chi_{K_{\xi,\xi+y}}(\eta)\,\mathrm{d}\eta \leqslant |y| \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}\xi\, \|(Pf)'(\xi)\|_Z, \end{aligned} \tag{4.164}$$

其中 $J_{x-y,y}$ 与 $K_{\xi,y}$ 分别表示端点为 $x-y, y$ 与 $\xi, \xi+y$ 的区间. 由(4.163)–(4.164), 利用(4.150), 得

$$\|f_k - f\|_{L^1(I;Z)} \leqslant \frac{M_1}{k}\|f\|_{W^{1,1}(I;Z)}.$$

由(4.152), 在此不等式中令 $k \to \infty$, 得(4.162).

固定 $\epsilon > 0$. 由(4.162), 存在 $m \in \mathbb{N}$, 使对所有 $f \in E$ 有

$$\|f\|_{L^1(I;Z)} \leqslant \|f_m\|_{L^1(I;Z)} + \frac{\epsilon}{3}. \tag{4.165}$$

于是 $E \subseteq F_m := \{g \in L^1(I;Z) \mid d(g, E_m) < \epsilon/3\}$. 另一方面, 由于 E_m 在 $L^1(I;Z)$ 中相对紧, 存在 $n_m \in \mathbb{N}$ 与 $f_m^{(1)}, \ldots, f_m^{(n_m)} \in E_m$(对应 $f^{(1)}, \ldots, f^{(n_m)} \in E$), 使

$$E_m \subseteq \bigcup_{l=1}^{n_m} B\Big(f_m^{(l)}, \frac{\epsilon}{3}\Big) \subseteq \bigcup_{l=1}^{n_m} B\Big(f^{(l)}, \frac{2\epsilon}{3}\Big), \tag{4.166}$$

其中 $B(g,r) \subseteq L^1(I;Z)$ 表示以 g 为中心、r 为半径的开球, 并用到了不等式(4.165). 由(4.166)得

$$E \subseteq F_m \subseteq \bigcup_{l=1}^{n_m} B(f^{(l)}, \epsilon), \quad f^{(1)}, \ldots, f^{(n_m)} \in E,$$

故断言成立.

(ii) 现可证 E 在 $L^p(I;Z)(p \in (1,\infty))$ 中相对紧. 由 (i),E 在 $L^1(I;Z)$ 中相对紧, 故对任意 $\{f_i\} \subseteq E$, 存在子列 (为简便不重新标号) 在 $L^1(I;Z)$ 中收敛, 从而在 I 中 λ-几乎处处收敛. 另一方面, 由于 E 在 $W^{1,1}(I;Z) \hookrightarrow C(I;Z) \hookrightarrow L^p(I;Z)(p \in (1,\infty))$ 中有界, 由推论 4.3, 序列 $\{f_i\}$ 在 $L^p(I;Z)$(所有 $p \in (1,\infty)$) 中收敛. 故断言成立.

(iii) 为证 E 在 $L^r(I;Y)$ 中相对紧, 注意由 (ii),E 在 $L^r(I;Z)(r \in [1,\infty))$ 中相对紧. 于是对任意 $\{f_i\} \subseteq E$, 存在子列 (为简便不重新标号) 在 $L^r(I;Z)$ 中收敛. 仿照定理 4.16证明中的论证, 可知 $\{f_i\}$ 在 $L^r(I;Y)$ 中收敛. 故结论成立. □

第 5 章 有限 Radon 测度序列

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间.X 上有限带号 Radon 测度所成的向量空间 $\mathscr{R}_f(X)$, 赋以范数 $\|\mu\| := |\mu|(X)$($|\mu|$ 为测度 μ 的全变差), 是一个 Banach 空间; 事实上, 它是 X 上有限带号测度所成 Banach 空间 $(\mathcal{M}_f(X), \|\cdot\|)$ 的闭子空间. 本章首先讨论该空间中不同类型的收敛, 随后建立它们与 Young 测度相应收敛概念之间的关系. 在此之后, 我们对 $L^1(X)$ 中有界序列的收敛得出结论.

5.1 收敛的概念

5.1.1 强收敛

命题 2.18启发我们给出以下定义, 特别地, 当 X 为赋 Borel σ-代数的局部紧 Hausdorff 空间时, 该定义适用于 $\mathscr{R}_f(X)$.

定义 5.1

设 $(X, \mathcal{A})$ 为可测空间. 序列 $\{\mu_k\} \subseteq \mathcal{M}_f(X)$ **强收敛**于 $\mu \in \mathcal{M}_f(X)$(记作 $\mu_k \to \mu$), 若

$$\lim_{k\to\infty} \|\mu_k - \mu\| = \lim_{k\to\infty} |\mu_k - \mu|(X) = 0.$$

$\mathcal{M}_f(X)$ 上的强拓扑为与范数 $\|\cdot\|$ 相伴的度量拓扑. 为清楚起见, 我们将上述范数在子空间 $\mathscr{R}_f(X) \subseteq \mathcal{M}_f(X)$ 上的限制记作 $\|\cdot\|_{\mathscr{R}_f(X)}$.

♣

5.1.2 弱 * 收敛

节 2.6启发我们给出以下定义.

定义 5.2

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间. 序列 $\{\mu_k\} \subseteq \mathscr{R}_f(X)$ **弱 * 收敛**于 $\mu \in \mathscr{R}_f(X)$(记作 $\mu_k \overset{*}{\rightharpoonup} \mu$), 若

$$\lim_{k\to\infty} \int_X g \,\mathrm{d}\mu_k = \int_X g \,\mathrm{d}\mu \quad \text{对任意} g \in C_0(X). \tag{5.1}$$

$\mathscr{R}_f(X)$ 上的弱 * 拓扑, 记作 $\mathcal{T}_{w^*}$, 是使所有映射 $\mu \mapsto \int_X g \,\mathrm{d}\mu (g \in C_0(X))$ 连续的最弱拓扑.

♣

注 由于 $C_0(X) \subseteq C_b(X) \subseteq L^1(X, \mathscr{B}(X), |\mu|)$ 且对任意 $k \in \mathbb{N}$ 有 $C_0(X) \subseteq C_b(X) \subseteq L^1(X, \mathscr{B}(X), |\mu_k|)$, 故(5.1)与下文(5.3)中的积分是良定义的 (见小节 2.2.1).

$\mathcal{T}_{w^*}$ 的一组基为 $\mathscr{R}_f(X)$ 的如下子集族:

$$B_{g_1,\dots,g_n;\epsilon}(\mu_0) := \left\{ \mu \in \mathscr{R}_f(X) \,\middle|\, \left| \int_X g_j \,\mathrm{d}\mu - \int_X g_j \,\mathrm{d}\mu_0 \right| < \epsilon \ \forall j = 1, \dots, n \right\}, \tag{5.2}$$

其中 $g_1, \dots, g_n \in C_0(X), \mu_0 \in \mathscr{R}_f(X), n \in \mathbb{N}, \epsilon > 0$.

在对 X 的适当假设下, 限制在 $\mathscr{R}_f(X)$ 有界子集上的弱 * 拓扑 $\mathcal{T}_{w^*}$ 是可度量化的:

命题 5.1

设 X 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$M \subseteq \mathscr{R}_f(X)$ 有界. 则相对弱 * 拓扑 $\mathcal{T}_{w^*} \cap M$ 可度量化.

♠

证明 Show/Hide Proof

空间 $C_0(X)$ 赋以 $\|\cdot\|_\infty$ 范数是可分的 (见附录 A,节 A.7). 于是由节 2.6与节 A.9即得结论.

□

5.1.3 窄收敛

在定义 5.2中选取不同的试验函数类, 便得到 $\mathscr{R}_f(X)$ 上另一种收敛概念.

定义 5.3

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间. 序列 $\{\mu_k\}\subseteq\mathscr{R}_f(X)$ **窄收敛**于 $\mu\in\mathscr{R}_f(X)$(记作 $\mu_k\xrightarrow{n}\mu$), 若

$$\lim_{k\to\infty}\int_X g\,\mathrm{d}\mu_k=\int_X g\,\mathrm{d}\mu\quad\text{对任意}g\in C_b(X).\tag{5.3}$$

$\mathscr{R}_f(X)$ 上的窄拓扑, 记作 $\mathscr{T}_n$, 是使所有映射 $\mu\mapsto\int_X g\,\mathrm{d}\mu(g\in C_b(X))$ 连续的最弱拓扑. ♣

窄拓扑被某些作者称为“弱拓扑”(例如见文献 [36]).$\mathscr{T}_n$ 的一组基为(5.2)所定义的子集族 $B_{g_1,\dots,g_n;\epsilon}(\mu_0)\subseteq\mathscr{R}_f(X)$, 只是其中 $g_1,\dots,g_n\in C_b(X)$.

注 序列 $\{\mu_k\}\subseteq\mathscr{R}_f(X)$ **模糊收敛**于 $\mu\in\mathscr{R}_f(X)$, 定义为

$$\lim_{k\to\infty}\int_X g\,\mathrm{d}\mu_k=\int_X g\,\mathrm{d}\mu\quad\text{对任意}g\in C_c(X)$$

(例如见文献 [34]). 显然, 在 $\mathscr{R}_f(X)$ 中, 强收敛 $\Rightarrow$ 窄收敛 $\Rightarrow$ 弱 * 收敛 $\Rightarrow$ 模糊收敛.

注 由范数的下半连续性可知, 若 $\mu_k\xrightarrow{*}\mu$(特别地, 若 $\mu_k\xrightarrow{n}\mu$), 则

$$|\mu|(X)=\|\mu\|_{\mathscr{R}_f(X)}\leqslant\liminf_{k\to\infty}\|\mu_k\|_{\mathscr{R}_f(X)}=\liminf_{k\to\infty}|\mu_k|(X).\tag{5.4}$$

特别地, 若 $\{\mu_k\}\subseteq\mathscr{R}_f^+(X)$, 则 $\mu(X)\leqslant\liminf_{k\to\infty}\mu_k(X)$. 具体地, 若 $\mu_k\xrightarrow{n}\mu$, 则在(5.3)中取 $g=1$ 得 $\lim_{k\to\infty}\mu_k(X)=\mu(X)$, 故“没有质量损失”. 若 $\mu_k\xrightarrow{*}\mu$, 则未必如此: 取 $X=\mathbb{R},\mu_k=\delta_k(k\in\mathbb{N})$, 则 $\mu_k\xrightarrow{*}0$ 且对所有 k 有 $\mu_k(\mathbb{R})=1$. 故在此情形不等式(5.4)是严格的. 类似现象在函数序列中已遇到过 (见例 2.1(i)).

注 设 X 为局部紧 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathscr{R}_f^+(X)$. 设 $\{h_k\}\subseteq L^1(X,\mathscr{B}(X),\mu)$, 对任意 $k\in\mathbb{N}$ 置

$$\nu_k(E):=\int_E h_k\,\mathrm{d}\mu\qquad(E\in\mathscr{B}(X)).\tag{5.5}$$

显然 $\{\nu_k\}\subseteq\mathscr{R}_f(X)$, 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\nu_k\ll\mu$.$\{h_k\}$ 在 $L^1(X,\mathscr{B}(X),\mu)$ 中的收敛与 $\{\nu_k\}$ 在 $\mathscr{R}_f(X)$ 中的收敛之间存在明显联系:

- 若 $h_k\to h$ 在 $L^1(X)$ 中强收敛, 且 $\nu(E):=\int_E h\,\mathrm{d}\mu(E\in\mathscr{B}(X))$, 则 $\|\nu_k-\nu\|_{\mathscr{R}_f(X)}=|\nu_k-\nu|(X)=\int_X|h_k-h|\,\mathrm{d}\mu\to0$, 故 $\nu_k\to\nu$ 在 $\mathscr{R}_f(X)$ 中强收敛;
- 若 $h_k\to h$ 在 $L^1(X)$ 中弱收敛, 则特别地

  $$\lim_{k\to\infty}\int_X gh_k\,\mathrm{d}\mu=\int_X gh\,\mathrm{d}\mu\quad\text{对任意}g\in C_b(X),$$

  从而

  $$\lim_{k\to\infty}\int_X g\,\mathrm{d}\nu_k=\int_X g\,\mathrm{d}\nu\quad\text{对任意}g\in C_b(X)$$

  其中 ν 同上. 故 $\nu_k\xrightarrow{n}\nu$.

更一般地, 即使序列 $\{h_k\}$ 在 $L^1(X)$ 中不收敛, 由(5.5)定义的序列 $\{\nu_k\}$ 仍可 (弱 * 或窄) 收敛于某个 $\nu\in\mathscr{R}_f(X)$(见例 5.1(i)). 在此类情形中, 按记号滥用, 我们偶尔写作 $h_k\xrightarrow{*}\nu$ 或 $h_k\xrightarrow{n}\nu$.

牢记小节 5.1.3, 我们指出一些与 $\mathscr{R}_f(X)$ 中收敛相关的现象.

例题 5.1 (i) 每个 $\nu\in\mathscr{R}_f^+(\mathbb{R})$ 都是序列 $\{h_k\}\subseteq C_c^\infty(\mathbb{R})$(在 $L^1(\mathbb{R})\equiv L^1(\mathbb{R},\mathscr{B},\lambda)$ 中有界) 的弱 * 极限 (更确切地说, 是(5.5)中定义的密度 h_k 所对应的测度序列 ν_k 的弱 * 极限). 事实上, 设 $\rho_{1/k}$ 为磨光子,$\rho_{1/k}(x):=k\rho(kx)$, 其中 $\rho\in C_c^\infty(\mathbb{R}),\rho\geqslant0,\int_{\mathbb{R}}\rho\,\mathrm{d}\lambda=1(k\in\mathbb{N})$. 对任意 $k\in\mathbb{N}$, 考虑卷积 $\nu*\rho_{1/k}\in C_c^\infty(\mathbb{R})$,

$$\int_{\mathbb{R}}g(x)(\nu*\rho_{1/k})(x)\,\mathrm{d}\lambda(x):=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{d}\nu(x)\int_{\mathbb{R}}\rho_{1/k}(y-x)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)\qquad(g\in C_c^\infty(\mathbb{R}))$$

(见小节 3.1.1(ii) 与小节 3.3.3). 置 $h_k := \nu * \rho_{1/k}, \nu_k(E) := \int_E h_k \,\mathrm{d}\lambda (E \in \mathscr{B})$. 由小节 3.1.1(i),

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}} g \,\mathrm{d}\nu_k = \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}} g h_k \,\mathrm{d}\lambda = \int_{\mathbb{R}} g \,\mathrm{d}\nu \quad \text{对任意} g \in C_c^\infty(\mathbb{R}).$$

易见 $\|h_k\|_{L^1(\mathbb{R})} \leqslant \|\nu\| = \nu(X) < \infty$, 故由标准论证上述等式对任意 $g \in C_0(\mathbb{R})$ 成立.

(ii) 特别地, 上述考虑适用于 ν 为原子测度的情形, 例如 $\nu = \delta_0$. 因此序列 $\{\nu_k\} \subseteq \mathscr{R}_f^+(\mathbb{R})$(对所有 $k \in \mathbb{N}, \nu_k \ll \lambda$) 可弱 * 收敛于测度 $\nu \perp \lambda$. 在此情形我们也说发生了质量集中 (见例 2.1). 反之, 考虑测度空间 $(I, \mathscr{B} \cap I, \lambda|_{\mathscr{B}\cap I})$, 其中 $I \equiv (0,1)$. 对任意固定的 $h \in C_b(I)$, 置 $\nu(E) := \int_E h \,\mathrm{d}\lambda (E \in \mathscr{B} \cap I)$, 并考虑原子测度序列

$$\nu_k := \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{k} h\left(\frac{j}{k}\right) \delta_{j/k} \qquad (k \in \mathbb{N}).$$

由初等结果,

$$\lim_{k\to\infty} \int_I g \,\mathrm{d}\nu_k = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{k} g\left(\frac{j}{k}\right) h\left(\frac{j}{k}\right) = \int_I g h \,\mathrm{d}\lambda = \int_I g \,\mathrm{d}\nu \quad \text{对任意} g \in C_b(I).$$

故在此情形, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\nu_k \perp \lambda, \nu \ll \lambda$, 且 $\nu_k \xrightarrow{n} \nu$.

此后我们主要处理有限 (正)Radon 测度序列. 有限带号 Radon 测度序列的结果可由下文所证结果容易地得到 (见节 2.7).

窄收敛可如下刻画.

定理 5.1 (Portmanteau 定理)

设 X 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间, $\{\mu_k\} \subseteq \mathscr{R}_f^+(X), \mu \in \mathscr{R}_f^+(X)$. 则下列命题等价:

(i) $\mu_k \xrightarrow{n} \mu$;

(ii) 对每个一致连续的 $g \in C_b(X)$,

$$\lim_{k\to\infty} \int_X g \,\mathrm{d}\mu_k = \int_X g \,\mathrm{d}\mu; \tag{5.6}$$

(iii) $\mu_k(X) \to \mu(X)$, 且对任意闭集 $C \subseteq X$,

$$\limsup_{k\to\infty} \mu_k(C) \leqslant \mu(C); \tag{5.7}$$

(iv) $\mu_k(X) \to \mu(X)$, 且对任意开集 $A \subseteq X$,

$$\liminf_{k\to\infty} \mu_k(A) \geqslant \mu(A); \tag{5.8}$$

(v) 对所有满足 $\mu(\partial E) = 0$ 的 $E \in \mathscr{B}(X)$,

$$\lim_{k\to\infty} \mu_k(E) = \mu(E). \tag{5.9}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 由定义 5.3显然.

(ii)⇒(iii). 取 $g = 1$ 表明 $\mu_k(X) \to \mu(X)$. 设 X 赋以与给定拓扑相容的度量 d. 若 $C = \emptyset$, 不等式(5.7)显然成立. 否则, 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 置 $C_{1/n} := \{x \in X \mid d(x, C) < 1/n\}$. 显然 $C_{1/n}$ 为开集, $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_{1/n}$, 故 $\mu(C) = \lim_{n\to\infty} \mu(C_{1/n})$. 置 $f_n : X \to [0,\infty), f_n(x) := \max\{1 - nd(x, C), 0\} (n \in \mathbb{N})$. 显然, 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 函数 f_n 在 X 上一致连续, 且 $\chi_C \leqslant f_n \leqslant \chi_{C_{1/n}}$. 于是由(5.6), 对任意固定的 $n \in \mathbb{N}$,

$$\limsup_{k\to\infty} \mu_k(C) \leqslant \lim_{k\to\infty} \int_X f_n \,\mathrm{d}\mu_k = \int_X f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \mu(C_{1/n}).$$

令 $n \to \infty$ 即得(5.7), 结论得证.

(iii)⇔(iv). 由(5.7), 对任意开集 $A \subseteq X$,

$$\liminf_{k\to\infty} \mu_k(A) = \lim_{k\to\infty} \mu_k(X) - \limsup_{k\to\infty} \mu_k(A^c) \geqslant \mu(X) - \mu(A^c) = \mu(A),$$

故(5.8)成立. 反转论证即得逆命题.

(iv)⇒(v). 由假设 $\mu(\partial E)=\mu(\overline{E})-\mu(E^\circ)=0$, 故 $\mu(E)=\mu(E^\circ)=\mu(\overline{E})$. 于是由(5.7)–(5.8),

$$\mu(E)=\mu(E^\circ)\leqslant\liminf_{k\to\infty}\mu_k(E^\circ)\leqslant\liminf_{k\to\infty}\mu_k(E)\leqslant\limsup_{k\to\infty}\mu_k(E)\leqslant\limsup_{k\to\infty}\mu_k(\overline{E})\leqslant\mu(\overline{E})=\mu(E).$$

故(5.9)成立.

(v)⇒(i). 对任意 $g\in C_b(X)$ 与 $t>0$, 置 $E_t:=\{g>t\}$. 由于 g 连续, 对 λ-几乎所有 $t\in(0,\infty)$, 有 $\mu(\partial E_t)\leqslant\mu(\{g=t\})=0$, 故由(5.9),

$$\lim_{k\to\infty}\mu_k(\{g>t\})=\mu(\{g>t\})\quad \text{对}\lambda\text{-几乎所有}t\in(0,\infty). \tag{5.10}$$

于是由等式(2.21)(取 $\alpha=1$)、(5.10)及控制收敛定理, 对任意 $g\in C_b(X)$ 有

$$\lim_{k\to\infty}\int_X g\,\mathrm{d}\mu_k=\lim_{k\to\infty}\int_{[0,\infty)}\mu_k(\{g>t\})\,\mathrm{d}\lambda(t)=\int_{[0,\infty)}\mu(\{g>t\})\,\mathrm{d}\lambda(t)=\int_X g\,\mathrm{d}\mu.$$

证明完成.

□

注 如小节 5.1.3已述,定理 5.1表明: 若 $\{\mu_k\}\subseteq\mathscr{R}_f^+(X)$,$\mu\in\mathscr{R}_f^+(X)$, 且 $\mu_k\xrightarrow{n}\mu$, 则 $\|\mu_k\|_{\mathscr{R}_f(X)}\to\|\mu\|_{\mathscr{R}_f(X)}$.

5.1.4 Prokhorov 距离

本小节结果对度量空间 (X,d) 表述. 然而由节 A.1, 当 X 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间且 d 为与其拓扑相容的度量时, 这些结果同样成立.

设 (X,d) 为度量空间. 对任意 $E\subseteq X$ 与 $r>0$, 置 $E_r:=\{x\in X\mid d(x,E)<r\}$. 对任意 $\mu_1,\mu_2\in\mathscr{R}_f^+(X)$, 定义

$$d_P(\mu_1,\mu_2):=\inf\{r>0\mid\mu_1(E)\leqslant\mu_2(E_r)+r,\ \mu_2(E)\leqslant\mu_1(E_r)+r\ \forall E\in\mathscr{B}(X)\}. \tag{5.11}$$

注意每个 $r\geqslant\max\{\|\mu_1\|_{\mathscr{R}_f(X)},\|\mu_2\|_{\mathscr{R}_f(X)}\}$ 都属于右端集合, 故 $d_P(\mu_1,\mu_2)<\infty$.

命题 5.2

$(\mathscr{R}_f^+(X),d_P)$ 为度量空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

我们证明映射 $(\mu_1,\mu_2)\mapsto d_P(\mu_1,\mu_2)$ 是 $\mathscr{R}_f^+(X)$ 上的度量. 显然 $d_P(\mu_1,\mu_2)=d_P(\mu_2,\mu_1)$. 此外:

(i) 对所有 $E\in\mathscr{B}(X)$, 有 $E\subseteq E_r$, 故对所有 $\mu\in\mathscr{R}_f^+(X)$ 与 $r>0$ 有 $\mu(E)\leqslant\mu(E_r)$. 因此

$$d_P(\mu,\mu):=\inf\{r>0\mid\mu(E)\leqslant\mu(E_r)+r\ \forall E\in\mathscr{B}(X)\}=0;$$

(ii) 若 $d_P(\mu_1,\mu_2)=0$, 则存在序列 $r_n\to0^+$ 使对所有 n 与 $E\in\mathscr{B}(X)$ 有 $\mu_1(E)\leqslant\mu_2(E_{r_n})+r_n$,$\mu_2(E)\leqslant\mu_1(E_{r_n})+r_n$. 由于 $\bigcap_{n=1}^{\infty}\overline{E_{r_n}}=\overline{E}$, 故对所有 $E\in\mathscr{B}(X)$ 有 $\mu_1(E)\leqslant\mu_2(E)$ 与 $\mu_2(E)\leqslant\mu_1(E)$, 从而对所有闭集 $C\in\mathscr{B}(X)$ 有 $\mu_1(C)=\mu_2(C)$. 特别地 $\mu_1(X)=\mu_2(X)$, 故对任意开集 $A\in\mathscr{B}(X)$ 有 $\mu_1(A)=\mu_2(A)$. 于是由 μ_1,μ_2 的正则性(见小节 1.3.2(i)) 得 $\mu_1=\mu_2$;

(iii) 设 $\mu_1,\mu_2,\mu_3\in\mathscr{R}_f^+(X)$,$r,s>0$ 使 $d_P(\mu_1,\mu_2)<r$,$d_P(\mu_2,\mu_3)<s$. 则对所有 $E\in\mathscr{B}(X)$,

$$\mu_1(E)\leqslant\mu_2(E_r)+r\leqslant\mu_3(E_{r+s})+r+s,\qquad \mu_3(E)\leqslant\mu_2(E_s)+s\leqslant\mu_1(E_{r+s})+r+s,$$

故 $d_P(\mu_1,\mu_3)\leqslant r+s$. 对 r,s 取 inf 即得

$$d_P(\mu_1,\mu_3)\leqslant d_P(\mu_1,\mu_2)+d_P(\mu_2,\mu_3),$$

即三角不等式. 结论得证.

□

定义 5.4

(5.11)中定义的 $\mathscr{R}_f^+(X)$ 上的度量 d_P 称为 **Prokhorov 度量**.

♣

我们现在证明如下结果.

引理 5.1

设 (X,d) 为度量空间,$\mu_1,\mu_2\in\mathscr{R}_f^+(X)$ 满足对所有 $E\in\mathscr{B}(X)$,

$$\mu_1(E)\leqslant\mu_2(E_r)+r\qquad(r>0).\tag{5.12}$$

则对所有 $F\in\mathscr{B}(X)$,

$$\mu_2(F)\leqslant\mu_1(F_r)+r+\|\mu_2\|_{\mathscr{R}_f(X)}-\|\mu_1\|_{\mathscr{R}_f(X)}.\tag{5.13}$$

♡

注 由引理 5.1, 若(5.12)成立且 $\|\mu_1\|_{\mathscr{R}_f(X)}=\|\mu_2\|_{\mathscr{R}_f(X)}$, 则

$$d_P(\mu_1,\mu_2)=\inf\{r>0\mid\mu_1(E)\leqslant\mu_2(E_r)+r\ \forall E\in\mathscr{B}(X)\}=\inf\{r>0\mid\mu_2(E)\leqslant\mu_1(E_r)+r\ \forall E\in\mathscr{B}(X)\}.\tag{5.14}$$

证明 Show/Hide Proof

[证明小节 5.1.5] 在(5.12)中取 $E=(F_r)^c$, 立得

$$\begin{aligned}\mu_1(F_r)&=\|\mu_1\|_{\mathscr{R}_f(X)}-\mu_1((F_r)^c)=\|\mu_1\|_{\mathscr{R}_f(X)}-\mu_1(E)\geqslant\|\mu_1\|_{\mathscr{R}_f(X)}-\mu_2(E_r)-r\\&=\|\mu_1\|_{\mathscr{R}_f(X)}-\|\mu_2\|_{\mathscr{R}_f(X)}+\mu_2((E_r)^c)-r\geqslant\|\mu_1\|_{\mathscr{R}_f(X)}-\|\mu_2\|_{\mathscr{R}_f(X)}+\mu_2(F)-r.\end{aligned}$$

(注意 $E\subseteq(F_r)^c\Leftrightarrow F\subseteq(E_r)^c$.)

□

例题 5.2 设 (X,d) 为度量空间. 则对所有 $x_1,x_2\in X$,

$$d_P(\delta_{x_1},\delta_{x_2})=\min\{1,d(x_1,x_2)\}.\tag{5.15}$$

为证(5.15), 由(5.14)注意到

$$d_P(\delta_{x_1},\delta_{x_2})=\inf\{r>0\mid\chi_E(x_1)\leqslant\chi_{E_r}(x_2)+r\ \forall E\in\mathscr{B}(X)\}.$$

由于 $\chi_E(x_1)\leqslant1$, 有 $d_P(\delta_{x_1},\delta_{x_2})\leqslant1$. 此外, 若 $r>d(x_1,x_2)$, 则对所有 $E\in\mathscr{B}(X)$ 有 $\chi_E(x_1)\leqslant\chi_{E_r}(x_2)+r$: 事实上, 若 $x_1\in E$(否则不等式平凡) 且 $r>d(x_1,x_2)$, 则 $x_2\in E_r$, 故 $\chi_{E_r}(x_2)=1$, 不等式成立. 综上 $d_P(\delta_{x_1},\delta_{x_2})\leqslant\min\{1,d(x_1,x_2)\}$.

为证反向不等式, 取 $E=\{x_1\}$, 故 $\chi_E(x_1)=1$. 若 $d(x_1,x_2)\geqslant1$ 且 $r\in(0,1)$, 则 $x_2\in(E_r)^c$, 故 $\chi_{E_r}(x_2)=0$. 于是

$$\chi_E(x_1)=1>r=\chi_{E_r}(x_2)+r,\tag{5.16}$$

故 $d_P(\delta_{x_1},\delta_{x_2})\geqslant1=\min\{1,d(x_1,x_2)\}$. 类似地, 若 $d(x_1,x_2)<1$ 且 $r\in(0,d(x_1,x_2)]$, 则 $x_2\in(E_r)^c$, 不等式(5.16)再次成立. 故 $d_P(\delta_{x_1},\delta_{x_2})\geqslant d(x_1,x_2)=\min\{1,d(x_1,x_2)\}$. 于是等式(5.15)成立.

注 由例 5.2, 映射 $X\to\mathscr{R}_f^+(X),x\mapsto\delta_x$, 是 $(X,\min\{1,d\})$ 到 $(\mathscr{R}_f^+(X),d_P)$ 的等距嵌入. 注意 $\min\{1,d\}$ 是 X 上与 d 等价的度量.

现在我们可以证明 $\mathscr{R}_f^+(X)$ 上的窄拓扑是可度量化的.

命题 5.3

设 (X,d) 为可分度量空间. 则 $\mathscr{R}_f^+(X)$ 上的窄拓扑与 Prokhorov 度量相伴的度量拓扑一致.

♠

注 由命题 5.3, 若 (X,d) 为可分度量空间, 则:

(i) $\mu_k\xrightarrow{n}\mu$ 当且仅当 $d_P(\mu_k,\mu)\to0$;

(ii) 子集 $M\subseteq\mathscr{R}_f^+(X)$ 在窄拓扑中相对序列紧, 当且仅当它在 $(\mathscr{R}_f^+(X),d_P)$ 中相对紧.

为证命题 5.3, 我们先建立如下引理.

引理 5.2

设 (X,d) 为度量空间,$\{\mu_k\}\subseteq\mathscr{R}_f^+(X),\mu\in\mathscr{R}_f^+(X)$ 满足 $d_P(\mu_k,\mu)\to0$. 则 $\mu_k\xrightarrow{n}\mu$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\{\epsilon_k\}\subseteq(0,\infty)$ 满足当 $k\to\infty$ 时 $\epsilon_k\to 0^+$, 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $d_P(\mu_k,\mu)<\epsilon_k$. 对任意闭集 $C\subseteq X$, 置 $C_k\equiv C_{\epsilon_k}:=\{x\in X\mid d(x,C)<\epsilon_k\}$, 故 $C=\bigcap_{k=1}^{\infty}C_k$ 且 $\mu(C)=\lim_{k\to\infty}\mu(C_k)$. 由于 $d_P(\mu_k,\mu)<\epsilon_k$, 由定义(5.11), 对任意 $k\in\mathbb{N}$ 有

$$\mu_k(C)\leqslant\mu(C_k)+\epsilon_k,\qquad \mu(C)\leqslant\mu_k(C_k)+\epsilon_k. \tag{5.17}$$

由于 $\lim_{k\to\infty}\mu(C_k)=\mu(C)$ 且 $\lim_{k\to\infty}\epsilon_k=0$, 在(5.17)第一式中令 $k\to\infty$ 得(5.7). 另一方面, 在(5.17)第二式与(5.7)中均取 $C=X$, 得

$$\mu(X)\leqslant\liminf_{k\to\infty}\mu_k(X)\leqslant\limsup_{k\to\infty}\mu_k(X)\leqslant\mu(X),$$

故 $\lim_{k\to\infty}\mu_k(X)=\mu(X)$. 于是由定理 5.1(见断言 (i) 与 (iii)) 结论得证.

□

证明 Show/Hide Proof

[证明命题 5.3] 由引理 5.2, 我们只需证明 $\mu_k\xrightarrow{n}\mu$ 蕴含 $d_P(\mu_k,\mu)\to 0$. 为此, 设 $D\equiv\{x_k\}$ 为 X 的可数稠密子集.

对任意固定的 $\epsilon>0$, 置 $E_1:=B_{\epsilon/2}(x_1)$,$E_{m+1}:=B_{\epsilon/2}(x_{m+1})\setminus\bigcup_{k=1}^{m}E_k(m\in\mathbb{N})$. 显然, 对所有 $m\in\mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_m)\leqslant\epsilon$, 对所有 $l,m\in\mathbb{N}$,$l\neq m$ 有 $E_l\cap E_m=\emptyset$, 且 $\bigcup_{m=1}^{\infty}E_m=X$. 由于 $\mu(X)=\sum_{m=1}^{\infty}\mu(E_m)<\infty$, 存在 $\bar{m}\in\mathbb{N}$ 使

$$\mu\left(\bigcup_{m=\bar{m}+1}^{\infty}E_m\right)=\sum_{m=\bar{m}+1}^{\infty}\mu(E_m)<\epsilon. \tag{5.18}$$

考虑有限族

$$S:=\left\{U=E_{m_1}\cup E_{m_2}\cup\cdots\cup E_{m_p}\;\middle|\;1\leqslant m_1<m_2<\cdots<m_p\leqslant\bar{m}\right\}\subseteq\mathcal{P}(X),$$

对任意 $U\in S$, 置 $U_\epsilon:=\{x\in X\mid d(x,U)<\epsilon\}$. 由于 U_ϵ 为开集且由假设 $\mu_k\xrightarrow{n}\mu$, 由 Portmanteau 定理 $\liminf_{k\to\infty}\mu_k(U_\epsilon)\geqslant\mu(U_\epsilon)$. 因此, 由于 S 有限, 存在 $\bar{k}\in\mathbb{N}$ 使

$$\mu_k(U_\epsilon)\geqslant\mu(U_\epsilon)-\epsilon\quad\text{对所有}k\geqslant\bar{k}\text{与}U\in S. \tag{5.19}$$

现注意到对所有 $F\in\mathscr{B}(X)$,

$$F=\left[F\cap\bigcup_{m=1}^{\bar{m}}E_m\right]\cup\left[F\cap\bigcup_{m=\bar{m}+1}^{\infty}E_m\right]\subseteq[F\cap U_\epsilon]\cup\left[F\cap\bigcup_{m=\bar{m}+1}^{\infty}E_m\right] \tag{5.20}$$

对某个 $U=E_{m_1}\cup E_{m_2}\cup\cdots\cup E_{m_p}\in S$(使对所有 $j=m_1,\ldots,m_p$ 有 $E_{m_j}\cap F\neq\emptyset$) 成立 (注意这蕴含 $U_\epsilon\subseteq F_{2\epsilon}$, 因为对任意 $m\in\mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_m)\leqslant\epsilon$). 由(5.18)–(5.20)得

$$\mu(F)\leqslant\mu(U_\epsilon)+\epsilon\leqslant\mu_k(U_\epsilon)+2\epsilon\leqslant\mu_k(F_{2\epsilon})+2\epsilon\quad\text{对所有}k\geqslant\bar{k}. \tag{5.21}$$

由 $F\in\mathscr{B}(X)$ 的任意性与引理 5.1, 从(5.21)得

$$\mu_k(G)\leqslant\mu(G_{2\epsilon})+2\epsilon+\|\mu_k\|_{\mathscr{R}_f(X)}-\|\mu\|_{\mathscr{R}_f(X)}\leqslant\mu(G_{3\epsilon})+3\epsilon \tag{5.22}$$

对所有 $G\in\mathscr{B}(X)$ 与所有充分大的 $k\in\mathbb{N}$ 成立, 因为 $\lim_{k\to\infty}\|\mu_k\|_{\mathscr{R}_f(X)}=\|\mu\|_{\mathscr{R}_f(X)}$(见小节 5.1.3).

另一方面, 由(5.21), 对所有充分大的 $k\in\mathbb{N}$ 与任意 $G\in\mathscr{B}(X)$, 我们同样有

$$\mu(G)\leqslant\mu_k(G_{3\epsilon})+3\epsilon. \tag{5.23}$$

由定义(5.11), 从(5.22)–(5.23)可得: 对所有 $\epsilon>0$ 与充分大的 $k\in\mathbb{N}$,$d_P(\mu_k,\mu)<\epsilon$. 结论得证.

□

5.1.5 窄收敛与胎紧性

刻画 $\mathscr{R}_f(X)$ 在弱 * 与窄两种拓扑下的相对序列紧子集是有趣的. 关于弱 * 收敛, 我们有如下结果:

定理 5.2

设 X 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$M \subseteq \mathscr{R}_f(X)$. 则下列命题等价:

(i) M 在弱 * 拓扑中相对序列紧;

(ii) M 有界.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 由节 2.6,Banach 空间 $\mathscr{R}_f(X)$ 是 $C_0(X)$ 的对偶空间. 若 M 无界, 则存在 $\{\mu_k\} \subseteq M$ 使 $\|\mu_k\|_{\mathscr{R}_f(X)} \to \infty$. 另一方面, 由假设, 每个 $\{\mu_k\} \subseteq M$ 都含一个在 $\mathscr{R}_f(X)$ 中弱 * 收敛的子列, 因而由一致有界原理有界. 矛盾证明了断言.

(ii)⇒(i) 由 Banach–Alaoglu 定理得到.

□

关于窄收敛, 我们从如下定义开始:

定义 5.5

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间. 子集 $M \subseteq \mathscr{R}_f(X)$ 称为**胎紧的** (tight), 若对任意 $\epsilon > 0$, 存在紧子集 $K \subseteq X$ 使对所有 $\mu \in M$ 有 $|\mu|(K^c) < \epsilon$.

♣

例题 5.3 设 $X = \mathbb{R}, \mu = \delta_{\bar{x}} (\bar{x} \in \mathbb{R})$. 故对所有 $E \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ 有 $\mu(E) = \chi_E(\bar{x})$. 显然, 对任意 $F \subseteq \mathbb{R}$, 集合 $M = \{\delta_{\bar{x}} \mid \bar{x} \in F\}$ 胎紧当且仅当 F 有界. 注意若 F 有界, 则集合 $\{\alpha\delta_{\bar{x}} \mid \bar{x} \in F,\ \alpha > 0\}$ 胎紧但无界.

为后续参考, 我们证明如下结果.

命题 5.4

设 X 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$M \subseteq \mathscr{R}_f^+(X)$ 胎紧. 则 M 上的窄拓扑与 M 上的弱 * 拓扑一致, 即 $\mathcal{T}_n \cap M = \mathcal{T}_{w^*} \cap M$.

♠

证明 Show/Hide Proof

只需证明: 对任意序列 $\{\mu_k\} \subseteq M$, 若 $\mu_k \xrightarrow{*} \mu$, 则 $\mu_k \xrightarrow{n} \mu$. 固定 $\epsilon > 0$, 由定义 5.5存在紧子集 $K \subseteq X$ 使对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\mu_k(K^c) < \epsilon$. 另一方面, 由命题 A.6, 对任意开集 $A \subseteq X, A \supseteq K$, 存在 $f \in C_c(X)$ 使 $f(X) \subseteq [0,1], f|_K = 1$, 且 $\operatorname{supp} f \subseteq A$. 固定 $g \in C_b(X)$. 则 $fg \in C_0(X)$, 且

$$\left|\int_X g\,\mathrm{d}\mu_k - \int_X g\,\mathrm{d}\mu\right| \leqslant \left|\int_K g\,\mathrm{d}\mu_k - \int_K g\,\mathrm{d}\mu\right| + \left|\int_{K^c} g\,\mathrm{d}\mu_k - \int_{K^c} g\,\mathrm{d}\mu\right|$$

$$\leqslant \left|\int_X fg\,\mathrm{d}\mu_k - \int_X fg\,\mathrm{d}\mu\right| + \left|\int_X [\chi_K - f]g\,\mathrm{d}\mu_k\right| + \left|\int_X [\chi_K - f]g\,\mathrm{d}\mu\right| + \left|\int_{K^c} g\,\mathrm{d}\mu_k\right| + \left|\int_{K^c} g\,\mathrm{d}\mu\right| =: I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5.$$

由于由假设 $\mu_k \xrightarrow{*} \mu$, 存在 $\bar{k} \in \mathbb{N}$ 使对所有 $k > \bar{k}$,

$$I_1 = \left|\int_X fg\,\mathrm{d}\mu_k - \int_X fg\,\mathrm{d}\mu\right| < \epsilon.$$

我们还有, 对所有 $k \in \mathbb{N}$,

$$I_2 + I_4 = \left|\int_X [\chi_K - f]g\,\mathrm{d}\mu_k\right| + \left|\int_{K^c} g\,\mathrm{d}\mu_k\right| \leqslant 2\|g\|_\infty \mu_k(K^c) < 2\|g\|_\infty \epsilon.$$

此外,

$$I_3 + I_5 = \left|\int_X [\chi_K - f]g\,\mathrm{d}\mu\right| + \left|\int_{K^c} g\,\mathrm{d}\mu\right| \leqslant 2\|g\|_\infty \mu(K^c) \leqslant 2\|g\|_\infty \epsilon,$$

因为由范数的下半连续性 (见小节 5.1.3),$\mu(K^c) \leqslant \liminf_{k\to\infty} \mu_k(K^c)$.

综上, 我们证明了: 对任意固定的 $g \in C_b(X)$ 与任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\bar{k} \in \mathbb{N}$ 使对所有 $k > \bar{k}$,

$$\left|\int_X g\,\mathrm{d}\mu_k - \int_X g\,\mathrm{d}\mu\right| < (1 + 4\|g\|_\infty)\epsilon.$$

结论得证.

□

如下结果是定理 5.2在弱 * 收敛方面的对应物, 表明窄收敛与胎紧性紧密交织.

定理 5.3 (Prokhorov)

设 X 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$M \subseteq \mathscr{R}_f^+(X)$. 则下列命题等价:

(i) M 在窄拓扑中相对序列紧;

(ii) M 有界且胎紧.

♡

注 更一般地, 若 X 为 Polish 空间 (见附录 A,节 A.6),定理 5.3仍成立.命题 5.5亦然.

定理 5.3的证明分两步给出, 对应于命题 5.5与命题 5.6.

命题 5.5 (Ulam)

设 X 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$M \subseteq \mathscr{R}_f^+(X)$ 在窄拓扑中相对序列紧. 则 M 有界且胎紧.

♠

证明 Show/Hide Proof

由假设, 对任意序列 $\{\mu_k\} \subseteq M$, 存在 $\{\mu_{k_l}\} \subseteq \{\mu_k\}$ 与 $\mu \in \mathscr{R}_f(X)$ 使 $\mu_{k_l} \xrightarrow{n} \mu$, 因而 $\|\mu_{k_l}\|_{\mathscr{R}_f(X)} \to \|\mu\|_{\mathscr{R}_f(X)}$(见小节 5.1.3). 显然这蕴含 M 有界.

为证 M 胎紧, 初步注意 X 为 Polish 空间, 故存在相容度量 d 使 (X,d) 完备. 固定 $\epsilon > 0$, 设 $D \equiv \{x_k\}$ 为 X 的可数稠密子集. 对任意固定的 $p \in \mathbb{N}$, 置 $E_{n,p} := \bigcup_{k=1}^{n} B_{1/p}(x_k)$(其中 $B_{1/p}(x_k) := \{x \in X \mid d(x_k,x) < 1/p\}; n \in \mathbb{N}$). 显然每个 $E_{n,p}$ 为开集, 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $E_{n,p} \subseteq E_{n+1,p}$, 且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_{n,p} = X$. 我们证明如下断言.

断言. 设 $\{A_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为递增开集序列使 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = X$. 则对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使对所有 $\mu \in M$ 有 $\mu(A_{\bar{n}}^c) < \epsilon$.

由断言, 对任意 $p \in \mathbb{N}$, 存在 $n_p \in \mathbb{N}$ 使对所有 $\mu \in M$ 有 $\mu((E_{n_p,p})^c) < \epsilon/2^p$, 特别地

$$\mu((E_{n_p,p})^c) < \frac{\epsilon}{2^p} \quad \text{对所有} \mu \in M. \tag{5.24}$$

置

$$K := \bigcap_{p=1}^{\infty} E_{n_p,p} \subseteq \bigcap_{p=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{n_p} B_{1/p}(x_k).$$

由(5.24), 对所有 $\mu \in M$ 有 $\mu(K^c) < \epsilon$, 故若我们证明 K 紧, 结论即得. 为此注意, 对每个 $p \in \mathbb{N}$, 集合 K 包含在有限并 $\bigcup_{k=1}^{n_p} B_{1/p}(x_k)$ 中, 且 $\operatorname{diam} B_{1/p}(x_k) = 2/p (p \in \mathbb{N})$. 由对角论证, 每个序列 $\{x'_j\} \subseteq K$ 含 Cauchy 子列 $\{x'_{j_l}\} \subseteq \{x'_j\}$. 由于 K 闭且 X 完备, 存在 $x' \in K$ 使当 $l \to \infty$ 时 $d(x'_{j_l}, x') \to 0$. 故 K 序列紧, 从而紧. 结论得证.

尚需证明断言. 反设存在递增开集序列 $\{A_n\}$ 使 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = X$, 及 $\epsilon > 0$ 具有如下性质: 对所有 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $\mu_n \in M$ 使 $\mu_n(A_n^c) \geqslant \epsilon$. 由于 M 在窄拓扑中相对序列紧, 存在 $\{\mu_{n_k}\} \subseteq \{\mu_n\}$ 与 $\mu \in \mathscr{R}_f(X)$ 使 $\mu_{n_k} \xrightarrow{n} \mu$. 于是由定理 5.1与 $\{A_n\}$ 的单调性, 对每个固定的 $n \in \mathbb{N}$,

$$\mu(A_n^c) \geqslant \limsup_{k\to\infty} \mu_{n_k}(A_n^c) \geqslant \limsup_{k\to\infty} \mu_{n_k}(A_{n_k}^c) \geqslant \epsilon.$$

然而由于 μ 有限, 我们得 $\lim_{n\to\infty} \mu(A_n^c) = 0$, 矛盾. 故断言成立, 证明完成.

□

命题 5.6

设 X 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$M \subseteq \mathscr{R}_f^+(X)$ 有界且胎紧. 则 M 在窄拓扑中相对序列紧.

♠

证明 Show/Hide Proof

由假设,

$$\sup_{\mu\in M}\|\mu\|_{\mathscr{R}_f(X)}=\sup_{\mu\in M}\mu(X)=:C<\infty. \tag{5.25}$$

回忆由节 A.6, 空间 X 为 σ-紧. 我们先在 X 紧的假设下证明结果. 设 $D\equiv\{f_k\}$ 为 $C_b(X)$ 的可数稠密子集 (由于 X 紧,$C_b(X)$ 可分; 见节 A.4). 则

$$\sup_{\mu\in M}\left|\int_X f_1\,\mathrm{d}\mu\right|\leqslant\|f_1\|_\infty\sup_{\mu\in M}\|\mu\|_{\mathscr{R}_f(X)}=\|f_1\|_\infty C<\infty,$$

故集合 $\{\int_X f_1\,\mathrm{d}\mu\mid\mu\in M\}\subseteq\mathbb{R}$ 有界. 于是存在序列 $\{\mu_j^1\}\subseteq M$ 与 $a_1\in\mathbb{R}$ 使

$$\lim_{j\to\infty}\int_X f_1\,\mathrm{d}\mu_j^1=a_1. \tag{5.26}$$

由于

$$\sup_{j\in\mathbb{N}}\left|\int_X f_2\,\mathrm{d}\mu_j^1\right|\leqslant\|f_2\|_\infty\sup_{j\in\mathbb{N}}\|\mu_j^1\|\leqslant\|f_2\|_\infty C<\infty,$$

集合 $\{\int_X f_2\,\mathrm{d}\mu_j^1\mid j\in\mathbb{N}\}\subseteq\mathbb{R}$ 也有界. 于是存在子列 $\{\mu_j^2\}\subseteq\{\mu_j^1\}$ 与 $a_2\in\mathbb{R}$ 使

$$\lim_{j\to\infty}\int_X f_2\,\mathrm{d}\mu_j^2=a_2.$$

显然由(5.26), 我们也有 $\lim_{j\to\infty}\int_X f_1\,\mathrm{d}\mu_j^2=a_1$. 迭代此论证, 对每个 $k\in\mathbb{N},k\geqslant 3$, 存在子列 $\{\mu_j^k\}\subseteq\{\mu_j^{k-1}\}$ 与 $a_k\in\mathbb{R}$ 使

$$\lim_{j\to\infty}\int_X f_l\,\mathrm{d}\mu_j^k=a_l\quad\text{对所有}l=1,\dots,k.$$

由对角论证, 序列 $\{\mu_j\}\subseteq M$(其中 $\mu_j:=\mu_j^j,j\in\mathbb{N}$) 满足

$$\lim_{j\to\infty}\int_X f_k\,\mathrm{d}\mu_j=a_k\quad\text{对所有}k\in\mathbb{N}. \tag{5.27}$$

现考虑映射 $F_0:D\to\mathbb{R},F_0(f_k):=a_k(k\in\mathbb{N})$. 由(5.27),$F_0$ 线性、正且连续, 因为

$$|F_0(f_k)|=|a_k|\leqslant\lim_{j\to\infty}\left|\int_X f_k\,\mathrm{d}\mu_j\right|\leqslant\|f_k\|_\infty C\quad\text{对所有}k\in\mathbb{N}.$$

由于 D 在 $C_b(X)$ 中稠密,F_0 可唯一延拓为 $(C_b(X))^*$ 上的泛函 F, 它是正的且满足 $\|F\|\leqslant C$. 我们证明如下断言.

断言. 对任意 $\epsilon>0$, 存在紧子集 $K\subseteq X$ 使对所有 $f\in C_b(X)$ 满足 $f(X)\subseteq[0,1]$ 且 $f|_K=0$, 有 $\langle F,f\rangle<\epsilon$.

依靠断言, 我们可在 X 紧时完成证明. 事实上, 由节 2.6, 存在唯一 $\mu\in\mathscr{R}_f^+(X)$ 使

$$\langle F,f\rangle=\int_X f\,\mathrm{d}\mu\quad\text{对所有}f\in C_b(X) \tag{5.28}$$

(见(2.52)); 此外由节 2.6(ii),$\|\mu\|_{\mathscr{R}_f(X)}=\|F\|\leqslant C$. 设 $g\in C_b(X),\{f_l\}\subseteq D$ 为使 $\lim_{l\to\infty}\|f_l-g\|_\infty=0$ 的序列. 固定 $\epsilon>0$, 取 $l_0\in\mathbb{N}$ 充分大使 $\|f_{l_0}-g\|_\infty<\epsilon/(4C)$. 由(5.27)–(5.28),

$$\langle F,f_{l_0}\rangle=F_0(f_{l_0})=a_{l_0}=\int_X f_{l_0}\,\mathrm{d}\mu=\lim_{j\to\infty}\int_X f_{l_0}\,\mathrm{d}\mu_j,$$

故存在 $j_0\in\mathbb{N}$ 使

$$\left|\int_X f_{l_0}\,\mathrm{d}\mu_j-\int_X f_{l_0}\,\mathrm{d}\mu\right|<\frac{\epsilon}{2}\quad\text{对所有}j>j_0.$$

则对所有 $j>j_0$,

$$\begin{aligned}\left|\int_X g\,\mathrm{d}\mu_j-\int_X g\,\mathrm{d}\mu\right|&\leqslant\left|\int_X(g-f_{l_0})\,\mathrm{d}\mu_j\right|+\left|\int_X(g-f_{l_0})\,\mathrm{d}\mu\right|+\left|\int_X f_{l_0}\,\mathrm{d}\mu_j-\int_X f_{l_0}\,\mathrm{d}\mu\right|\\&\leqslant\|f_{l_0}-g\|_\infty\left(\sup_{j\in\mathbb{N}}\|\mu_j\|+\|\mu\|_{\mathscr{R}_f(X)}\right)+\frac{\epsilon}{2}<2C\cdot\frac{\epsilon}{4C}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.\end{aligned}$$

综上, 我们证明了存在序列 $\{\mu_j\}\subseteq M$ 与 $\mu\in\mathscr{R}_f^+(X)$ 使 $\mu_j\xrightarrow{n}\mu$, 结论得证.

现证明上述断言. 由于由假设 M 胎紧, 对任意 $\epsilon>0$, 存在紧子集 $K\subseteq X$ 使 $\sup_{\mu\in M}\mu(K^c)<\epsilon/6$. 设 $f\in C_b(X)$ 满足 $f(X)\subseteq[0,1]$ 且 $f|_K=0$. 由于 D 在 $C_b(X)$ 中稠密, 存在序列 $\{f_l\}\subseteq D$(对所有 $l\in\mathbb{N}$,$f_l\geqslant 0$) 使 $\lim_{l\to\infty}\|f_l-f\|_\infty=0$; 因而特别地, 对所有充分大的 $l\in\mathbb{N}$,$\|f_l\|_\infty<1+\epsilon/6$,$\|f_l|_K\|_\infty<\epsilon/(6C)$.

则对任意充分大的 $l\in\mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}\langle F,f_l\rangle=a_l&=\lim_{j\to\infty}\int_X f_l\,\mathrm{d}\mu_j\leqslant\limsup_{j\to\infty}\int_K f_l\,\mathrm{d}\mu_j+\limsup_{j\to\infty}\int_{K^c}f_l\,\mathrm{d}\mu_j\\&\leqslant\frac{\epsilon}{6C}\sup_{j\in\mathbb{N}}\mu_j(X)+\left(1+\frac{\epsilon}{6}\right)\sup_{j\in\mathbb{N}}\mu_j(K^c)<\frac{\epsilon}{6}+\left(1+\frac{\epsilon}{6}\right)\frac{\epsilon}{6}<\frac{\epsilon}{2}.\end{aligned}$$

由于 $\|f_l-f\|_\infty\to 0$ 且 F 连续, 由该不等式得

$$\langle F,f\rangle=\lim_{l\to\infty}\langle F,f_l\rangle\leqslant\frac{\epsilon}{2}<\epsilon,$$

故断言成立.X 紧时的证明完成.

一般情形, 设 $\{K_l\}$ 为 X 的递增紧子集序列使 $\bigcup_{l=1}^{\infty}K_l=X$. 由(5.25), 对每个 $l\in\mathbb{N}$,

$$\sup_{\mu\in M}\|\mu\|_{\mathscr{R}_f(K_l)}\leqslant\sup_{\mu\in M}\|\mu\|_{\mathscr{R}_f(X)}=C.$$

由上述考虑, 对每个 $l\in\mathbb{N}$, 存在序列 $\{\mu_j^l\}\subseteq M$ 与 $\mu^l\in\mathscr{R}_f^+(X)$ 使当 $j\to\infty$ 时 $\mu_j^l\xrightarrow{n}\mu^l$. 于是由对角论证结论得证. □

由定理 5.3, 拥有胎紧性判据是有用的. 我们给出如下定义.

定义 5.6

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间. 函数 $\varphi:X\to(-\infty,\infty]$ 称为**下紧的** (inf-compact), 若对每个 $r\in\mathbb{R}$, 集合 $\{\varphi\leqslant r\}:=\{x\in X\mid\varphi(x)\leqslant r\}$ 为紧集. ♣

例题 5.4 若 $X=\mathbb{R}$, 则每个连续函数 $\varphi:\mathbb{R}\to[0,\infty)$ 满足当 $|x|\to\infty$ 时 $\varphi(x)\to\infty$ 都是下紧的. 事实上, 对每个 $r\in\mathbb{R}$, 集合 $\{\varphi\leqslant r\}$ 闭且有界, 故紧.

定义 5.6导出 $\mathscr{R}_f^+(X)$ 胎紧子集的如下刻画.

命题 5.7

设 X 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间. 则下列命题等价:

(i) $M\subseteq\mathscr{R}_f^+(X)$ 胎紧;

(ii) 存在下紧函数 $\varphi:X\to[0,\infty)$ 使

$$\sup_{\mu\in M}\int_X\varphi\,\mathrm{d}\mu<\infty.\tag{5.29}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 由节 A.6, 存在 X 的递增紧子集序列 $\{K_n\}$ 使对所有 $\mu\in M$ 有 $\mu(K_n^c)<1/2^n$. 置 $\varphi:=\sum_{n=1}^{\infty}\chi_{K_n^c}$. 则对每个 $\mu\in M$,

$$\sup_{\mu\in M}\int_X\varphi\,\mathrm{d}\mu\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}<\infty,$$

故不等式(5.29)成立.

为证 φ 下紧, 固定 $x\in X$. 对每个 $n\in\mathbb{N}$, 我们有 (a) $x\in K_n$ 或 (b) $x\in K_n^c$. 由于每个 n 有 $K_n^c\supseteq K_{n+1}^c$,

- 在情形 (a),$\varphi(x)\leqslant n-1$;
- 在情形 (b), 若 $x\in K_n^c\setminus K_{n+1}^c=K_n^c\cap K_{n+1}$ 则 $\varphi(x)=n$, 若 $x\in K_{n+1}^c$ 则 $\varphi(x)\geqslant n+1$.

由此 $\{\varphi\leqslant n\}=K_{n+1}$, 故显然对所有 $r>0$ 有 $\{\varphi\leqslant r\}=K_{[r]+1}$, 其中 $[r]$ 表示小于 r 的最大整数. 由于 $K_{[r]+1}$ 紧, 断言得证.

(ii)⇒(i). 由假设存在 $\varphi : X \to [0,\infty)$ 使对每个 $r>0$ 集合 $K_r \equiv \{\varphi \leqslant r\}$ 紧, 且(5.29)成立. 则由 Chebyshev 不等式, 对每个 $\mu \in M$,

$$r\mu(K_r^c) < \int_{K_r^c} \varphi \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int_X \varphi \,\mathrm{d}\mu \leqslant \sup_{\mu\in M} \int_X \varphi \,\mathrm{d}\mu,$$

由 r 的任意性结论得证.

□

注 由上述证明, 若 $X=\mathbb{R}$, 则可取 $K_n = B_n(0)$, 即中心在 0、半径 $n\in\mathbb{N}$ 的闭球. 在此情形,φ 可写为

$$\varphi(x) := \sum_{n=0}^{\infty} n\,\chi_{(n,n+1]}(|x|) \qquad (x\in X);$$

注意它径向、非减且在无穷远发散.

5.2 参数化测度与离散分解

设 X 与 Y 为局部紧 Hausdorff 空间,$\mathscr{B}(X)$ 与 $\mathscr{B}(Y)$ 为相应 Borel σ-代数. 回忆由节 2.6,Banach 空间 $\mathscr{R}_f(X)$ 是 $C_0(X)$ 的对偶空间. 于是我们可给出如下定义.

定义 5.7

设 X 与 Y 为局部紧 Hausdorff 空间. 从 X 到 $\mathscr{R}_f(Y)$ 的弱 * 可测映射称为 Y 上的**参数化测度**.

对 Y 上的参数化测度, 我们使用记号 $\{\nu_x\}_{x\in X}$, 其中对每个 $x\in X$ 有 $\nu_x \in \mathscr{R}_f(Y)$.

♣

注 我们指出定义 5.7的两种等价表述 (例如见文献 [2]). 首先, 由小节 4.1.3(ii) 与节 2.6, 族 $\{\nu_x\}_{x\in X} \subseteq \mathscr{R}_f(Y)$ 是 Y 上的参数化测度, 当且仅当

$$x \mapsto \langle \nu_x, g\rangle = \int_Y g(y)\,\mathrm{d}\nu_x(y) \text{ 对每个} g\in C_0(Y) \text{ 为}\mathscr{B}(X)\text{-可测}. \tag{5.30}$$

其次, 条件(5.30)可重述如下:

$$x \mapsto \nu_x(F) \text{ 对每个} F\in\mathscr{B}(Y) \text{ 为}\mathscr{B}(X)\text{-可测}. \tag{5.31}$$

事实上, 由(5.31), 映射 $x\mapsto \int_Y \chi_F(y)\,\mathrm{d}\nu_x(y)$ 对每个 $F\in\mathscr{B}(Y)$ 为 $\mathscr{B}(X)$-可测, 故将 χ_F 替换为任意简单函数 $s\in\mathcal{S}(Y)$ 后同样成立. 另一方面, 对每个 $g\in C_0(Y)$, 存在序列 $\{s_n\}\subseteq\mathcal{S}(Y)$ 使当 $n\to\infty$ 时 $\|s_n-g\|_\infty \to 0$(见小节 2.1.1(ii)). 故对所有 $x\in X$,

$$\lim_{n\to\infty} \int_Y [s_n(y)-g(y)]\,\mathrm{d}\nu_x(y) = 0,$$

于是由小节 2.2.1(ii) 得(5.30).

反之, 设(5.30)成立,$F\in\mathscr{B}(Y)$. 由小节 2.1.3(另见小节 2.1.1), 存在序列 $\{\zeta_m\}\subseteq C_c(Y)$ 使 $\zeta_m\to\chi_F$ 在 Y 中 μ-几乎处处成立, 且对所有 $m\in\mathbb{N}$ 有 $\|\zeta_m\|_\infty \leqslant 1$. 然后在(5.30)中取 $g=\zeta_m$, 令 $m\to\infty$, 并用控制收敛定理, 即得(5.31).

注 若 $\{\nu_x\}_{x\in X}$ 为 Y 上的参数化测度, 则实值函数 $x\mapsto|\nu_x|(F)$ 对每个 $F\in\mathscr{B}(Y)$ 也为 $\mathscr{B}(X)$-可测. 事实上, 由小节 2.2.1(i), 函数 $x\mapsto \sum_{i=1}^n |\nu_x(F_i)|$ 对 F 的任意划分 $\{F_1,\dots,F_n\}\subseteq\mathscr{B}(Y)$ 为 $\mathscr{B}(X)$-可测, 故由小节 1.8.1(见(1.54))与小节 2.2.1(ii) 断言得证.

设 X 与 Y 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间. 则拓扑积 $X\times Y$ 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间, 且由小节 1.2.2

$$\mathscr{B}(X\times Y) = \mathscr{B}(X)\otimes\mathscr{B}(Y).$$

由引理 2.2, 投影

$$p_X : X\times Y \to X, \qquad p_X(x,y) := x$$

为 $(\mathscr{B}(X\times Y),\mathscr{B}(X))$-可测, 投影

$$p_Y : X\times Y \to Y, \qquad p_Y(x,y) := y$$

为 $(\mathscr{B}(X\times Y),\mathscr{B}(Y))$-可测. 故对任意 $\mu\in\mathcal{M}_f(X\times Y)$, 像测度 (见(2.30))

$$\mu_{p_X} : \mathscr{B}(X)\to\mathbb{R}, \quad \mu_{p_X}(E) := \mu(p_X^{-1}(E)) = \mu(E\times Y) \quad \text{对所有} E\in\mathscr{B}(X), \tag{5.32}$$

$$\mu_{p_Y} : \mathscr{B}(Y)\to\mathbb{R}, \quad \mu_{p_Y}(F) := \mu(p_Y^{-1}(F)) = \mu(X\times F) \quad \text{对所有} F\in\mathscr{B}(Y), \tag{5.33}$$

是良定义的. 若 $\mu\in\mathscr{R}_f(X\times Y)$, 则由小节 1.5.2,$\mu_{p_X}\in\mathscr{R}_f(X)$,$\mu_{p_Y}\in\mathscr{R}_f(Y)$.

定理 5.4 (离散分解)

设 X 与 Y 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间. 设 $\nu\in\mathscr{R}_f(X\times Y)$,$|\nu|_{p_X}\in\mathscr{R}_f^+(X)$ 为其全变差 $|\nu|$ 到空间 X 的投影. 则存在 Y 上的参数化测度 $\nu\equiv\{\nu_x\}_{x\in X}$ 具有下列性质:

(i) $|\nu_x|(Y)=1$ 对 $|\nu|_{p_X}$-几乎所有 $x\in X$;

(ii) 对每个 $h\in L^1(X\times Y,\mathscr{B}(X\times Y),|\nu|)$,

$$h(x,\cdot)\in L^1(Y,\mathscr{B}(Y),|\nu_x|) \quad \text{对}|\nu|_{p_X}\text{-几乎所有}x\in X, \tag{5.34}$$

$$\text{映射}x\mapsto\int_Y h(x,y)\,\mathrm{d}\nu_x(y)\ \text{属于}L^1(X,\mathscr{B}(X),|\nu|_{p_X}), \tag{5.35}$$

且

$$\int_{X\times Y} h(x,y)\,\mathrm{d}\nu(x,y) = \int_X \mathrm{d}|\nu|_{p_X}(x)\int_Y h(x,y)\,\mathrm{d}\nu_x(y). \tag{5.36}$$

此外, 参数化测度 $\{\nu_x\}_{x\in X}$ 在如下意义下唯一: 设 $\{\nu'_x\}_{x\in X}$ 为 Y 上的参数化测度使

$$\text{映射}x\mapsto\int_Y h(x,y)\,\mathrm{d}\nu'_x(y)\ \text{属于}L^1(X,\mathscr{B}(X),|\nu|_{p_X}) \tag{5.37}$$

且

$$\int_{X\times Y} h(x,y)\,\mathrm{d}\nu(x,y) = \int_X \mathrm{d}|\nu|_{p_X}(x)\int_Y h(x,y)\,\mathrm{d}\nu'_x(y) \tag{5.38}$$

对每个有界 $\mathscr{B}(X\times Y)$-可测、紧支撑的 $h: X\times Y\to\mathbb{R}$ 成立. 则 $\nu'_x=\nu_x$ 对 $|\nu|_{p_X}$-几乎所有 $x\in X$.

♡

定义 5.8

参数化测度 $\{\nu_x\}_{x\in X}$ 称为测度 ν 的**离散分解** (disintegration).

♣

注 (i) 设 $G\in\mathscr{B}(X\times Y)$,$G_x := \{y\in Y\mid (x,y)\in G\}\in\mathscr{B}(Y)$ 为其 x-截口 (见小节 1.2.1). 在(5.36)中取 $h=\chi_G$, 并注意 $\chi_G(x,\cdot)=\chi_{G_x}$(见小节 2.1.1), 得

$$\nu(G) = \int_X \nu_x(G_x)\,\mathrm{d}|\nu|_{p_X}(x) \quad \text{对所有} G\in\mathscr{B}(X\times Y). \tag{5.39}$$

若 ν 正, 则由(5.39)与 G 的任意性,ν_x 对 $|\nu|_{p_X}$-几乎所有 $x\in X$ 为正.

(ii) 设 $\nu_{p_Y}\in\mathscr{R}_f(Y)$ 为 ν 到 Y 的投影 (见(5.33)). 对任意 $F\in\mathscr{B}(Y)$, 在(5.39)中取 $G=X\times F$(从而对每个 $x\in X$ 有 $G_x=F$), 得

$$\nu_{p_Y}(F) = \nu(X\times F) = \int_X \nu_x(F)\,\mathrm{d}|\nu|_{p_X}(x). \tag{5.40}$$

证明 Show/Hide Proof

[证明定理 5.4] 对任意 $g\in C_0(Y)$,$g=g(y)$, 置

$$\mu_g : \mathscr{B}(X)\to[0,\infty), \quad \mu_g(E) := \int_{E\times Y} g\,\mathrm{d}\nu \quad \text{对所有} E\in\mathscr{B}(X).$$

显然 $\mu_g\in\mathscr{R}_f(X)$, 且

$$|\mu_g(E)|\leqslant\|g\|_\infty|\nu|(E\times Y) = \|g\|_\infty|\nu|_{p_X}(E) \quad \text{对所有} E\in\mathscr{B}(X). \tag{5.41}$$

由不等式(5.41),$\mu_g \ll |\nu|_{pX}$, 故由 Radon–Nikodým 定理存在 $(\mu_g)_r \in L^1(X, \mathscr{B}(X), |\nu|_{pX})$ 使

$$\mu_g(E) = \int_E (\mu_g)_r \, \mathrm{d}|\nu|_{pX} \quad \text{对所有} E \in \mathscr{B}(X). \tag{5.42}$$

此外, 由(5.41)与小节 4.1.3(见(4.44)),$(\mu_g)_r \in L^\infty(X, \mathscr{B}(X), |\nu|_{pX})$, 且 $\|(\mu_g)_r\|_\infty \leqslant \|g\|_\infty$. 显然, 映射 $g \mapsto \mu_g (g \in C_0(Y)$,$\mu_g$ 由(5.41)定义) 是线性的. 设 $D \subseteq C_0(Y)$ 可数且稠密 (注意空间 $C_0(Y)$ 可分; 见附录 A,节 A.7). 则由(5.42), 存在 $|\nu|_{pX}$-零测集 $N \in \mathscr{B}(X)$ 使

$$(\mu_{\alpha g+\beta g'})_r(x) = \alpha(\mu_g)_r(x) + \beta(\mu_{g'})_r(x) \quad \text{对所有} x \in N^c,\ \alpha, \beta \in \mathbb{R},\ g, g' \in D. \tag{5.43}$$

置

$$T_x : D \to \mathbb{R}, \qquad T_x g := (\mu_g)_r(x) \quad \text{对所有} x \in N^c \text{ 与} g \in D.$$

由(5.43),T_x 线性. 此外,

$$|T_x g| = |(\mu_g)_r(x)| \leqslant \|(\mu_g)_r\|_\infty \leqslant \|g\|_\infty \qquad (x \in N^c), \tag{5.44}$$

故 T_x 有界. 由于 D 在 $C_0(Y)$ 中稠密,T_x 可唯一延拓 (仍记为 T_x) 到整个空间 $C_0(Y)$. 因而对所有 $x \in N^c$,$T_x \in (C_0(Y))^*$, 故由节 2.6存在 $\nu_x \in \mathscr{R}_f(Y)$ 使

$$T_x g = (\mu_g)_r(x) = \int_Y g(y) \, \mathrm{d}\nu_x(y) \quad \text{对所有} g \in C_0(Y)\ (x \in N^c) \tag{5.45}$$

且

$$\|\nu_x\| = |\nu_x|(Y) = \|T_x\| \leqslant 1 \tag{5.46}$$

(见(5.44)). 我们可通过对任意 $x \in N$ 置 $\nu_x := \delta_{\bar{y}}$(其中 $\bar{y} \in Y$ 任意固定) 来补全 ν_x 在 X 上的定义.

我们证明函数 $x \mapsto \nu_x(F)$ 对每个 $F \in \mathscr{B}(Y)$ 为 $\mathscr{B}(X)$-可测, 从而族 $\{\nu_x\}_{x\in X}$ 为 Y 上的参数化测度 (见节 5.2). 事实上, 由定义对所有 $x \in N^c$ 有 $T_x g = (\mu_g)_r(x)$; 由于 $(\mu_g)_r \in L^\infty(X, \mathscr{B}(X), |\nu|_{pX})$, 因而为 $\mathscr{B}(X)$-可测, 映射 $x \mapsto T_x g$ 对任意 $g \in C_0(Y)$ 为 $(\mathscr{B}(X) \cap N^c)$-可测. 现注意对每个 $F \in \mathscr{B}(Y)$, 存在序列 $\{g_n\} \subseteq C_0(Y)$ 使当 $n \to \infty$ 时 $g_n \to \chi_F$ 在 $L^1(Y, \mathscr{B}(Y), \nu_x)$ 中 (见小节 2.1.3与小节 2.1.1). 则

$$T_x g_n = \int_Y g_n(y) \, \mathrm{d}\nu_x(y) \to \nu_x(F) \quad (n \to \infty),$$

故由小节 2.2.1(ii), 映射 $x \mapsto \nu_x(F)$ 为 $\mathscr{B}(X) \cap N^c$-可测. 另一方面, 显然映射 $x \mapsto \nu_x(F) = \delta_{\bar{y}}(F) (x \in N)$ 对所有 $F \in \mathscr{B}(Y)$ 为 $(\mathscr{B}(X) \cap N)$-可测. 于是由小节 2.1.1断言得证.

鉴于上述注记, 显然每个形如 $h(x, y) := s(x)g(y)$ 的映射 $(s \in \mathcal{S}(X), g \in C_0(Y))$ 满足(5.34)–(5.35)(见节 5.2). 此外, 等式(5.36)在此 $h(x, y)$ 的选取下也成立. 事实上, 由(5.41)、(5.42)与(5.45), 对任意 $g \in C_0(Y)$ 与 $E \in \mathscr{B}(X)$,

$$\mu_g(E) = \int_{X\times Y} \chi_E(x)g(y) \, \mathrm{d}\nu = \int_E (\mu_g)_r(x) \, \mathrm{d}|\nu|_{pX}(x) = \int_X \mathrm{d}|\nu|_{pX}(x) \int_Y \chi_E(x)g(y) \, \mathrm{d}\nu_x(y),$$

由此

$$\int_{X\times Y} s(x)g(y) \, \mathrm{d}\nu = \int_X \mathrm{d}|\nu|_{pX}(x) \int_Y s(x)g(y) \, \mathrm{d}\nu_x(y)$$

对所有 $s \in \mathcal{S}(X)$ 与 $g \in C_0(Y)$ 成立. 由小节 2.8.1与控制收敛定理, 上述等式对所有 $s \in \mathcal{S}(X)$ 与 $g \in \mathcal{S}(Y)$ 也成立. 由于集合 $\{s(x)g(y) \mid s \in \mathcal{S}(X),\ g \in \mathcal{S}(Y)\}$ 在 $L^1(X \times Y, \mathscr{B}(X \times Y), \nu)$ 中稠密, 断言 (ii) 得证.

由节 5.2、小节 1.8.1与小节 2.2.1(ii), 对每个 $F \in \mathscr{B}(Y)$, 函数 $x \mapsto |\nu_x|(F)$ 为 $\mathscr{B}(X)$-可测. 于是由(5.39),

$$|\nu(G)| \leqslant \int_X |\nu_x|(G_x) \, \mathrm{d}|\nu|_{pX}(x) \quad \text{对所有} G \in \mathscr{B}(X \times Y),$$

故由 G 的任意性与 $|\nu|$ 的定义,

$$|\nu|(G) \leqslant \int_X |\nu_x|(G_x) \, \mathrm{d}|\nu|_{pX}(x).$$

在此不等式中取 $G = X \times Y$ 并用(5.46), 得

$$|\nu|(X \times Y) \leqslant \int_X |\nu_x|(Y) \, \mathrm{d}|\nu|_{pX}(x) \leqslant |\nu|(X \times Y)$$

(见(5.32)), 故断言 (i) 得证.

最后，设 $\{\nu'_x\}_{x\in X}$ 为 Y 上的参数化测度，对所有有界 $\mathscr{B}(X\times Y)$-可测紧支撑 h 满足(5.37)–(5.38). 由(5.36)与(5.38)得

$$\int_X \mathrm{d}|\nu|_{p_X}(x)\int_Y h(x,y)\,\mathrm{d}\nu_x(y)=\int_X \mathrm{d}|\nu|_{p_X}(x)\int_Y h(x,y)\,\mathrm{d}\nu'_x(y)$$

对所有上述 h 成立，故显然 $\nu'_x=\nu_x$ 对 $|\nu|_{p_X}$-几乎所有 $x\in X$. 证明完成.

□

注 设 X,Y 如定理 5.4,$\nu\in\mathscr{R}_f^+(X\times Y)$,$\{\nu_x\}_{x\in X}$ 为其离散分解. 由等式(5.40), 对每个使 $\nu_{p_Y}(F)=0$ 的 $F\in\mathscr{B}(Y)$, 存在 ν_{p_X}-零测集 $N\subseteq X$ 使对所有 $x\in N^c$ 有 $\nu_x(F)=0$. 由于 Y 具有可数基, 可测空间 $(Y,\mathscr{B}(Y))$ 是可分的 (见小节 1.2.1). 于是由标准论证,ν_{p_X}-零测集 N 的选取可独立于 $F\in\mathscr{B}(Y)$. 由此 $\nu_x\ll\nu_{p_Y}$ 对 ν_{p_X}-几乎所有 $x\in X$.

5.3 Young 测度再探

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间,$\{u_k\}\subseteq L^1(X,\mathscr{B}(X),\mu)$ 弱收敛. 已观察到 (见例 2.1(i)), 对非线性 h(使 $\{h\circ u_k\}\subseteq L^1(X,\mathscr{B}(X),\mu)$),$\{h\circ u_k\}$ 未必如此. 为获得 $\{h\circ u_k\}$ 性态的信息,小节 5.1.3建议我们处理与 $\{h\circ u_k\}$ 相伴的序列 $\{\nu_k\}\subseteq\mathscr{R}_f(X)$, 如(5.5). 在此框架中, 与 $\{u_k\}$ 相伴的 Young 测度序列 $\{\nu_{u_k}\}$ 起重要作用.

设 $\mu\in\mathscr{R}_f^+(X)$,$\nu\in\mathscr{Y}^+(X,\mathscr{B}(X),\mu;Y)\equiv\mathscr{Y}^+(X;Y)$ 为 Young 测度. 由定义 $\nu_{p_X}=\mu$(见定义 2.17), 且由于 $\mathscr{Y}^+(X;Y)\subseteq\mathscr{R}_f^+(X\times Y)$, 由定理 5.4得如下结果.

命题 5.8 (Young 测度的离散分解)

设 X 与 Y 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间. 设 $\mu\in\mathscr{R}_f^+(X)$,$\nu\in\mathscr{Y}^+(X;Y)$. 则存在 Y 上的参数化测度 $\nu\equiv\{\nu_x\}_{x\in X}$ 具有下列性质:

(i) $\nu_x\in P(Y)\subseteq\mathscr{R}_f^+(Y)$ 对 μ-几乎所有 $x\in X$;

(ii) 对每个 $h\in L^1(X\times Y,\mathscr{B}(X\times Y),\nu)$,

$$h(x,\cdot)\in L^1(Y,\mathscr{B}(Y),\nu_x)\quad\text{对}\mu\text{-几乎所有}x\in X, \tag{5.47}$$

$$\text{映射}x\mapsto\int_Y h(x,y)\,\mathrm{d}\nu_x(y)\ \text{属于}L^1(X,\mathscr{B}(X),\mu), \tag{5.48}$$

且

$$\int_{X\times Y}h(x,y)\,\mathrm{d}\nu(x,y)=\int_X\mathrm{d}\mu(x)\int_Y h(x,y)\,\mathrm{d}\nu_x(y). \tag{5.49}$$

若 $\{\nu'_x\}_{x\in X}$ 为 Y 上的参数化测度使

$$\text{映射}x\mapsto\int_Y h(x,y)\,\mathrm{d}\nu'_x(y)\ \text{属于}L^1(X,\mathscr{B}(X),\mu) \tag{5.50}$$

且

$$\int_{X\times Y}h(x,y)\,\mathrm{d}\nu(x,y)=\int_X\mathrm{d}\mu(x)\int_Y h(x,y)\,\mathrm{d}\nu'_x(y) \tag{5.51}$$

对每个有界 $\mathscr{B}(X\times Y)$-可测、紧支撑的 $h:X\times Y\to\mathbb{R}$ 成立, 则 $\nu'_x=\nu_x$ 对 μ-几乎所有 $x\in X$.

♠

刻画与函数相伴的 Young 测度的离散分解是有趣的 (见定义 2.17). 回忆与 u 相伴的 Young 测度 ν_u 定义为

$$\nu_u(E\times F):=\mu(E\cap u^{-1}(F))\quad\text{对所有}E\in\mathscr{B}(X),\ F\in\mathscr{B}(Y).$$

命题 5.9

设 X 与 Y 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间. 设 $\mu\in\mathscr{R}_f^+(X)$,$u:X\to Y$ 为 $(\mathscr{B}(X),\mathscr{B}(Y))$-可测,$\nu_u\in\mathscr{Y}^+(X;Y)$ 为与 u 相伴的 Young 测度. 则

$$(\nu_u)_x=\delta_{u(x)}\quad\text{对}\mu\text{-几乎所有}x\in X. \tag{5.52}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

对任意 $F\in\mathscr{B}(Y)$, 由(5.36)得

$$\nu_u(X\times F)=\int_{X\times Y}\chi_F(y)\,\mathrm{d}\nu_u(x,y)=\int_X(\nu_u)_x(F)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

另一方面, 由定义

$$\nu_u(X\times F)=\mu(u^{-1}(F))=\int_X\chi_{u^{-1}(F)}(x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

由(2.32), 对每个 $F\in\mathscr{B}(Y)$, 存在 μ-零测集 $N\subseteq X$ 使对所有 $x\in N^c$,

$$(\nu_u)_x(F)=\chi_{u^{-1}(F)}(x)=\begin{cases}1 & \text{若}u(x)\in F,\\ 0 & \text{否则}.\end{cases}$$

由于 X 具有可数基, 可测空间 $(X,\mathscr{B}(X))$ 可分 (见小节 1.2.1), 故由标准论证,μ-零测集 N 的选取可独立于 $F\in\mathscr{B}(Y)$. 结论得证.

□

由等式(5.36)与(5.52)立即得如下结果.

推论 5.1

设 X 与 Y 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间. 设 $\mu\in\mathscr{R}_f^+(X)$,$u:X\to Y$ 为 $(\mathscr{B}(X),\mathscr{B}(Y))$-可测,$\nu_u\in\mathcal{Y}^+(X,\mathscr{B}(X),\mu;Y)$ 为与 u 相伴的 Young 测度. 则对每个 $h\in L^1(X\times Y,\mathscr{B}(X\times Y),\nu_u)$,

$$\int_{X\times Y}h(x,y)\,\mathrm{d}\nu_u(x,y)=\int_X h(x,u(x))\,\mathrm{d}\mu(x).\tag{5.53}$$

♡

鉴于命题 5.8, 考虑从 X 到 $\mathscr{R}_f(Y)$ 的弱 * 可测函数集是有趣的, 这些函数对 μ-几乎所有 $x\in X$ 取 Y 上概率测度集 $P(Y)\subseteq\mathscr{R}_f^+(Y)$ 中的值. 我们记 $P(X;Y)\equiv P(X,\mathscr{B}(X),\mu;Y)$ 为该集, 称为 Y 上的**参数化概率**集. 易见 $P(X;Y)$ 是空间 $L^\infty_{w^*}(X;\mathscr{R}_f(Y))$ 的单位球

$$U:=\left\{\nu\in L^\infty_{w^*}(X;\mathscr{R}_f(Y))\;\middle|\;\operatorname*{ess\,sup}_{x\in X}\|\nu_x\|_{\mathscr{R}_f(Y)}\leqslant 1\right\}\tag{5.54}$$

的闭凸子集.

推论 5.2

设 X 与 Y 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathscr{R}_f^+(X)$. 则 $\mathcal{Y}^+(X;Y)$ 与 $P(X;Y)$ 之间存在一一对应.

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 5.8, 每个 $\nu\in\mathcal{Y}^+(X;Y)$ 对应 Y 上的一个参数化概率. 反之, 设 $\{\nu_x\}_{x\in X}\in P(X;Y)$, 置

$$\nu:\mathscr{B}(X\times Y)\to[0,\infty),\quad \nu(G):=\int_X\nu_x(G_x)\,\mathrm{d}\mu(x)\quad(G\in\mathscr{B}(X\times Y))$$

(注意由节 5.2该定义良定). 由小节 1.5.2,$\nu\in\mathscr{R}_f^+(X\times Y)$, 取 $G=E\times Y(E\in\mathscr{B}(X))$ 得

$$\nu(E\times Y)=\int_E\nu_x(Y)\,\mathrm{d}\mu(x)=\mu(E).$$

故 $\nu\in\mathcal{Y}^+(X;Y)$(见定义 2.17), 结论得证.

□

由推论 5.2与前述注记, 自然赋予 $\mathcal{Y}^+(X;Y)$ 以 $L^\infty_{w^*}(X;\mathscr{R}_f(Y))$ 上弱 * 收敛的拓扑 (见小节 5.3.1).$\mathcal{Y}^+(X;Y)$ 上另一种与窄收敛相关的拓扑将在小节 5.3.2中引入. 为此, 我们需要如下定义.

定义 5.9

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为有限测度空间,Y 为拓扑空间.

(i) **Carathéodory 函数**是指任意 $h: X\times Y\to\mathbb{R}$ 满足

$$\begin{cases}\text{(a) } h(x,\cdot)\in C(Y) & \text{对}\mu\text{-几乎所有}x\in X;\\ \text{(b) } h(\cdot,y)\text{ 为}\mathcal{A}\text{-可测} & \text{对所有}y\in Y.\end{cases}$$

(ii) **有界 Carathéodory 被积函数**是指任意 Carathéodory 函数满足

$$\begin{cases}\text{(a) } h(x,\cdot)\in C_b(Y) & \text{对}\mu\text{-几乎所有}x\in X;\\ \text{(b) 映射}x\mapsto\|h(x,\cdot)\|_\infty\text{ 为}\mathcal{A}\text{-可测, 且}\displaystyle\int_X\|h(x,\cdot)\|_\infty\,\mathrm{d}\mu(x)<\infty.\end{cases}$$

C_0-Carathéodory 被积函数由在 (a) 中将 $C_b(Y)$ 替换为 $C_0(Y)$ 定义.

两个 Carathéodory 函数 h 与 h' 属于同一等价类, 若 $h(x,\cdot)=h'(x,\cdot)$ 对 μ-几乎所有 $x\in X$ 成立. ♣

Carathéodory 函数 (等价类) 所成的向量空间记作 $C(X\times Y)$, 有界 Carathéodory 被积函数与 C_0-Carathéodory 被积函数所成的空间分别记作 $C_b(X\times Y)$ 与 $C_0(X\times Y)$.

立即可见, 映射 $C_b(X\times Y)\to[0,\infty)$,

$$h\mapsto\|h\|_{C_b(X\times Y)}:=\int_X\|h(x,\cdot)\|_\infty\,\mathrm{d}\mu(x),\tag{5.55}$$

是一个范数. 于是我们有如下结果.

命题 5.10

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为有限测度空间,Y 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间. 则映射

$$T: C_0(X\times Y)\to L^1(X;C_0(Y)),\qquad (Th)(x):=h(x,\cdot)\quad\text{对}\mu\text{-几乎所有}x\in X,\tag{5.56}$$

是 $(C_0(X\times Y),\|\cdot\|_{C_0(X\times Y)})$ 到 $L^1(X;C_0(Y))$ 的等距同构. 特别地,$C_0(X\times Y)$ 赋以范数 $\|\cdot\|_{C_b(X\times Y)}$ 为 Banach 空间. ♠

证明 Show/Hide Proof

我们先证算子 T 良定. 对任意 $h\in C_0(X\times Y)$ 与 $g\in C_0(Y)$, 函数 $(x,y)\mapsto h(x,y)-g(y)$ 属于 $C_0(X\times Y)$, 故对每个 $\alpha\in\mathbb{R}$, 集合 $\{x\in X\mid\|h(x,\cdot)-g\|_\infty<\alpha\}$ 属于 $\mathcal{A}$(见定义 5.9(ii)). 另一方面,$C_0(Y)$ 可分 (见附录 A,节 A.7), 故 Borel σ-代数 $\mathscr{B}\equiv\mathscr{B}(C_0(Y))$ 由可数开球基 $B(g_k,\alpha):=\{g\in C_0(Y)\mid\|g-g_k\|_\infty<\alpha\}(k\in\mathbb{N})$ 生成. 由此映射 $x\mapsto h(x,\cdot)=(Th)(x)$ 为 $(\mathcal{A},\mathscr{B})$-可测, 因而由小节 4.1.1为 μ-可测, 因为 $C_0(Y)$ 可分. 此外,

$$\|h\|_{C_b(X\times Y)}=\int_X\|h(x,\cdot)\|_\infty\,\mathrm{d}\mu(x)=\int_X\|(Th)(x)\|_\infty\,\mathrm{d}\mu(x)=\|Th\|_{L^1(X;C_0(Y))}<\infty.\tag{5.57}$$

故 $Th\in L^1(X;C_0(Y))$, 断言得证.

由于 T 线性且等距 (见(5.57)), 它单射. 为证满射, 固定任意 $\hat{h}\in L^1(X;C_0(Y))$. 则对 μ-几乎所有 $x\in X$,$\hat{h}(x)\in C_0(Y)$, 且映射 $x\mapsto\|\hat{h}(x)\|_\infty$ 属于 $L^1(X)$. 此外, 对任意 $y\in Y$, 映射 $x\mapsto\hat{h}(x)(y)$ 为 $\mathcal{A}$-可测, 因为映射 $x\mapsto\|\hat{h}(x)\|_\infty$ 为 $\mathcal{A}$-可测, 且映射 $C_0(Y)\to\mathbb{R}$,$g\mapsto g(y)(g\in C_0(Y),y\in Y)$ 连续. 因此函数 $(x,y)\mapsto\hat{h}(x)(y)$ 属于 $C_0(X\times Y)$, 故 T 满射. 结论得证.

□

由命题 5.10、小节 4.3.4与小节 4.4.2得如下结果.

推论 5.3

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为有限测度空间,Y 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间. 则:

(i) 空间 $C_0(X\times Y)$ 可分;

(ii) 我们有

$$(C_0(X\times Y))^*=L^\infty_{w^*}(X;\mathscr{R}_f(Y)).$$

♡

注 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为有限测度空间,Y 为紧空间. 则 $C_b(Y)$ 可分, 且命题 5.10的证明表明映射

$$T : C_b(X\times Y)\to L^1(X;C_b(Y)),\qquad (Th)(x) := h(x,\cdot)\quad \text{对}\mu\text{-几乎所有}x\in X, \tag{5.58}$$

是 $(C_b(X\times Y),\|\cdot\|_{C_b(X\times Y)})$ 到 $L^1(X;C_b(Y))$ 的等距同构.

5.3.1 弱 * 收敛

如已观察到的, 由推论 5.2与前述注记, 自然赋予 $\mathcal{Y}^+(X;Y)$ 以 $L^\infty_{w^*}(X;\mathscr{R}_f(Y))$ 上弱 * 收敛的拓扑. 于是由推论 5.3(ii) 得如下定义 (回忆由定义 $\mathcal{Y}^+(X;Y)\subseteq\mathscr{R}^+_f(X\times Y)$).

定义 5.10

设 X 与 Y 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间. 序列 $\{\nu_k\}\subseteq\mathcal{Y}^+(X;Y)$ **弱 * 收敛**于 $\nu\in L^\infty_{w^*}(X;\mathscr{R}_f(Y))$(记作 $\nu_k \overset{*}{\rightharpoonup}\nu$), 若

$$\lim_{k\to\infty}\int_{X\times Y} h\,\mathrm{d}\nu_k = \int_{X\times Y} h\,\mathrm{d}\nu\quad \text{对所有}h\in C_0(X\times Y).$$

$\mathcal{Y}^+(X;Y)$ 上的弱 * 拓扑, 记作 $\mathcal{T}_{w^*}$, 是使所有映射 $\nu\mapsto\int_{X\times Y} h\,\mathrm{d}\nu(h\in C_0(X\times Y))$ 连续的最弱拓扑.

$\mathcal{T}_{w^*}$ 的一组基为子集族

$$B_{h_1,\dots,h_n;\epsilon}(\nu_0) := \left\{\nu\in\mathcal{Y}^+(X;Y)\,\middle|\,\left|\int_{X\times Y} h_j\,\mathrm{d}\nu - \int_{X\times Y} h_j\,\mathrm{d}\nu_0\right| < \epsilon\ \forall j=1,\dots,n\right\}, \tag{5.59}$$

其中 $h_1,\dots,h_n\in C_0(X\times Y),\nu_0\in\mathcal{Y}^+(X;Y),n\in\mathbb{N},\epsilon>0$.

♣

注 由定义 5.10与 $L^\infty_{w^*}(X;\mathscr{R}_f(Y))$ 中范数的下半连续性, 弱 * 极限 ν 属于单位球 $U\subseteq L^\infty_{w^*}(X;\mathscr{R}_f(Y))$(见(5.54)). 然而, 由于可能的 "质量损失" ,ν 不必是 Y 上的参数化概率 (见小节 5.1.3). 还注意 $\nu\in L^\infty_{w^*}(X;\mathscr{R}^+_f(Y))$, 因为 $\{\nu_k\}\subseteq\mathcal{Y}^+(X;Y)$.

定理 5.5

设 X 与 Y 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间. 则对每个序列 $\{\nu_k\}\subseteq\mathcal{Y}^+(X;Y)$, 存在子列 $\{\nu_{k_l}\}\subseteq\{\nu_k\}$ 与 $\nu\in U\subseteq L^\infty_{w^*}(X;\mathscr{R}_f(Y))$ 使 $\nu_{k_l}\overset{*}{\rightharpoonup}\nu$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由小节 4.3.4, 空间 $L^1(X;C_0(Y))$ 可分, 故由小节 4.4.2与 Banach 定理, 单位球 $U\subseteq L^\infty_{w^*}(X;\mathscr{R}_f(Y))$ 弱 * 紧. 于是由推论 5.3结论得证.

□

注 由于 $L^1(X;C_0(Y))=C_0(X\times Y)$ 可分, 相对弱 * 拓扑 $\mathcal{T}_{w^*}\cap U$ 可度量化. 事实上, 由节 A.9, 它与由范数

$$\nu\mapsto|||\nu||| := \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\frac{\left|\int_{X\times Y} h_k\,\mathrm{d}\nu\right|}{1+\int_X\|h_k(x,\cdot)\|_\infty\,\mathrm{d}\mu(x)} \tag{5.60}$$

在 $L^\infty_{w^*}(X;\mathscr{R}_f(Y))$ 上诱导的度量拓扑一致, 其中 $D\equiv\{h_k\}\subseteq C_0(X\times Y)$ 为可数稠密子集.

5.3.2 窄收敛与胎紧性

定义 5.11

设 X 与 Y 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间. 序列 $\{\nu_k\}\subseteq\mathcal{Y}^+(X;Y)$ **窄收敛**于 $\nu\in\mathcal{Y}^+(X;Y)$(记作 $\nu_k\overset{n}{\rightharpoonup}\nu$), 若

$$\lim_{k\to\infty}\int_{X\times Y} h\,\mathrm{d}\nu_k = \int_{X\times Y} h\,\mathrm{d}\nu\quad \text{对所有}h\in C_b(X\times Y).$$

$\mathcal{Y}^+(X;Y)$ 上的窄拓扑, 记作 $\mathcal{T}_n$, 是使所有映射 $\nu\mapsto\int_{X\times Y} h\,\mathrm{d}\nu(h\in C_b(X\times Y))$ 连续的最弱拓扑.

$\mathcal{T}_n$ 的一组基为子集族(5.59), 只是其中 $h_1, \dots, h_n \in C_b(X \times Y)$.

如下半连续性结果将被使用.

命题 5.11

设 X 与 Y 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$h : X \times Y \to [0, \infty)$ 为 Carathéodory 函数. 则映射 $\mathcal{Y}^+(X;Y) \to [0, \infty], \nu \mapsto \int_{X\times Y} h \, \mathrm{d}\nu$, 在窄拓扑中下半连续.

证明 Show/Hide Proof

我们须证明: 若在 $\mathcal{Y}^+(X;Y)$ 中 $\nu_k \xrightarrow{n} \nu$, 则

$$\int_{X\times Y} h(x,y) \, \mathrm{d}\nu(x,y) \leqslant \liminf_{k\to\infty} \int_X \mathrm{d}\mu(x) \int_Y h(x,y) \, \mathrm{d}(\nu_k)_x(y). \tag{5.61}$$

设 d 为空间 Y 上的相容度量 (由节 A.6,Y 可度量化). 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 定义 $h_n : X \times Y \to [0, \infty)$ 为

$$h_n(x,y) := \min \left\{ \inf_{\zeta \in Y} [h(x,\zeta) + n\, d(\zeta, y)],\ n \right\} \qquad (x \in X,\ y \in Y).$$

易见对每个 $n \in \mathbb{N}$,h_n 为 $\mathscr{B}(X \times Y)$-可测,$h_n \in C_b(X \times Y)$,$h_n \leqslant h_{n+1}$, 且 $h_n \to h$ 在 $X \times Y$ 上逐点收敛. 于是由单调收敛定理,

$$\int_{X\times Y} h \, \mathrm{d}\nu = \lim_{n\to\infty} \int_{X\times Y} h_n \, \mathrm{d}\nu = \sup_{n\in\mathbb{N}} \int_{X\times Y} h_n \, \mathrm{d}\nu.$$

对每个 $n \in \mathbb{N}$, 映射 $\nu \mapsto \int_{X\times Y} h_n \, \mathrm{d}\nu$ 由定义 5.11连续, 因为 $h_n \in C_b(X \times Y)$. 故映射 $\nu \mapsto \int_{X\times Y} h \, \mathrm{d}\nu$ 作为连续函数序列的上确界为下半连续. 结果得证.

□

对 Young 测度, 胎紧性定义如下.

定义 5.12

设 X 与 Y 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间. 子集 $N \subseteq \mathcal{Y}^+(X;Y)$ 称为**胎紧的**, 若对任意 $\epsilon > 0$, 存在紧子集 $K \subseteq Y$ 使对所有 $\nu \in N$ 有 $\nu(X \times K^c) < \epsilon$.

注 由定义 5.12, 子集 $N \subseteq \mathcal{Y}^+(X;Y)$ 胎紧, 当且仅当投影到 Y 的集合 $\{\nu_{pY} \mid \nu \in N\} \subseteq \mathscr{P}_f^+(Y)$ 在定义 5.5意义下胎紧.

如下结果的证明与命题 5.4严格类似, 故我们略去.

命题 5.12

设 X 与 Y 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$N \subseteq \mathcal{Y}^+(X;Y)$ 胎紧. 则 N 上的窄拓扑与 N 上的弱 * 拓扑一致, 即 $\mathcal{T}_n \cap N = \mathcal{T}_{w^*} \cap N$.

作为胎紧性判据, 由小节 5.3.2与命题 5.7得如下结果.

命题 5.13

设 X 与 Y 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间. 则下列命题等价:

(i) $N \subseteq \mathcal{Y}^+(X;Y)$ 胎紧;

(ii) 存在下紧函数 $\varphi : Y \to [0, \infty)$ 使

$$\sup_{\nu\in N} \int_Y \varphi \, \mathrm{d}\nu_{pY} < \infty. \tag{5.62}$$

对 Young 测度, 我们有定理 5.3的如下对应物.

定理 5.6

设 X 与 Y 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间. 设 $N \subseteq \mathcal{Y}^+(X;Y)$. 则下列命题等价:

(i) N 在窄拓扑中相对序列紧;

(ii) N 胎紧.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 由假设, 对任意序列 $\{\nu_k\} \subseteq N$, 存在子列 $\{\nu_{k_j}\} \subseteq \{\nu_k\}$ 与 $\nu \in \mathcal{Y}^+(X;Y)$ 使

$$\lim_{j\to\infty} \int_{X\times Y} h \,\mathrm{d}\nu_{k_j} = \int_{X\times Y} h \,\mathrm{d}\nu \quad \text{对所有} h \in C_b(X\times Y). \tag{5.63}$$

取 $h(x,y) = g(y), g \in C_b(Y)$. 由于

$$\int_{X\times Y} g(y) \,\mathrm{d}\nu(x,y) = \int_Y g(y) \,\mathrm{d}\nu_{p_Y}(y),$$
$$\int_{X\times Y} g(y) \,\mathrm{d}\nu_{k_j}(x,y) = \int_Y g(y) \,\mathrm{d}(\nu_{k_j})_{p_Y}(y)$$

(见节 2.5(i)), 由(5.63)得

$$\lim_{j\to\infty} \int_Y g(y) \,\mathrm{d}(\nu_{k_j})_{p_Y}(y) = \int_Y g(y) \,\mathrm{d}\nu_{p_Y}(y) \quad \text{对所有} g \in C_b(Y).$$

由此集合 $\{\nu_{p_Y} \mid \nu \in N\}$ 在 $\mathscr{R}_f^+(Y)$ 的窄拓扑中相对序列紧, 故由定理 5.3胎紧. 于是由小节 5.3.2断言得证.

(ii)⇒(i). 由节 2.5,N 是 $\mathscr{R}_f^+(X\times Y)$ 的有界子集. 我们证明它也是 $\mathscr{R}_f^+(X\times Y)$ 的胎紧子集, 即对任意 $\epsilon > 0$, 存在紧子集 $\tilde{K} \subseteq X\times Y$ 使对所有 $\nu \in N$ 有 $\nu(\tilde{K}^c) < \epsilon$(见定义 5.5). 由假设, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在紧子集 $K \subseteq Y$ 使对所有 $\nu \in N$ 有 $\nu_{p_Y}(K^c) = \nu(X\times K^c) < \epsilon/2$. 此外, 由节 A.6,$X$ 为 σ-紧, 故存在紧子集 $K_0 \subseteq X$ 使 $\mu(K_0^c) < \epsilon/2$. 注意由 Young 测度定义, 对每个 $\nu \in N$ 有 $\nu_{p_X}(K_0^c) = \nu(K_0^c \times Y) = \mu(K_0^c)$. 置 $\tilde{K} := K_0 \times K \subseteq X\times Y$. 显然 $\tilde{K}$ 紧, 且 $\tilde{K}^c \subseteq (X\times K^c) \cup (K_0^c \times Y)$. 则对所有 $\nu \in N$,

$$\nu(\tilde{K}^c) \leqslant \nu(X\times K^c) + \nu(K_0^c \times Y) = \nu_{p_Y}(K^c) + \mu(K_0^c) < \epsilon,$$

断言得证.

由上述注记与命题 5.6(另见小节 5.1.5), 对任意序列 $\{\nu_k\} \subseteq N$, 存在子列 $\{\nu_{k_j}\} \subseteq \{\nu_k\}$ 与 $\nu \in \mathscr{R}_f^+(X\times Y)$ 使

$$\lim_{j\to\infty} \int_{X\times Y} g \,\mathrm{d}\nu_{k_j} = \int_{X\times Y} g \,\mathrm{d}\nu \quad \text{对所有} g \in C_b(X\times Y). \tag{5.64}$$

易见 $\nu \in \mathcal{Y}^+(X;Y)$. 事实上, 由于 $\{\nu_{k_j}\} \subseteq N \subseteq \mathcal{Y}^+(X;Y)$, 由离散分解定理, 等式(5.64)读作

$$\lim_{j\to\infty} \int_X \mathrm{d}\mu(x) \int_Y g(x,y) \,\mathrm{d}(\nu_{k_j})_x(y) = \int_X \mathrm{d}\nu_{p_X}(x) \int_Y g(x,y) \,\mathrm{d}\nu_x(y)$$

对所有 $g \in C_b(X\times Y)$. 在此等式中取 $g = g(x)$, 得

$$\int_X g(x) \,\mathrm{d}\mu(x) = \int_X g(x) \,\mathrm{d}\nu_{p_X}(x) \quad \text{对所有} g \in C_b(X).$$

由小节 4.3.4(ii)(另见节 A.6), 由此等式显然得 $\nu_{p_X}(E) = \mu(E)$ 对所有 $E \in \mathscr{B}(X)$. 断言得证.

特别地, 等式(5.64)对所有 $g \in C_0(X\times Y)$ 成立. 由于空间 $C_0(X\times Y)$ 在 $L^1(X;C_0(Y))$ 中稠密 (见小节 4.3.4(ii) 与命题 5.10), 对任意 $h \in L^1(X;C_0(Y))$, 存在序列 $\{g_m\} \subseteq C_0(X\times Y)$ 使 $\lim\limits_{m\to\infty} \|g_m - h\|_{L^1(X;C_0(Y))} = 0$. 固定 $\epsilon > 0$, 取 $m_0 \in \mathbb{N}$ 充分大使 $\|g_{m_0} - h\|_{L^1(X;C_0(Y))} < \epsilon/3$. 另一方面, 由(5.64)存在 $j_0 \in \mathbb{N}$ 使

$$\left| \int_{X\times Y} g_{m_0} \,\mathrm{d}\nu_{k_j} - \int_{X\times Y} g_{m_0} \,\mathrm{d}\nu \right| < \frac{\epsilon}{3} \quad \text{对所有} j > j_0.$$

则对所有 $j > j_0$,

$$\begin{aligned}\left| \int_{X\times Y} h \,\mathrm{d}\nu_{k_j} - \int_{X\times Y} h \,\mathrm{d}\nu \right| &\leqslant \left| \int_{X\times Y} (h - g_{m_0}) \,\mathrm{d}\nu_{k_j} \right| + \left| \int_{X\times Y} (h - g_{m_0}) \,\mathrm{d}\nu \right| + \left| \int_{X\times Y} g_{m_0} \,\mathrm{d}\nu_{k_j} - \int_{X\times Y} g_{m_0} \,\mathrm{d}\nu \right| \\ &< \left| \int_{X\times Y} (h - g_{m_0}) \,\mathrm{d}\nu_{k_j} \right| + \left| \int_{X\times Y} (h - g_{m_0}) \,\mathrm{d}\nu \right| + \frac{\epsilon}{3}.\end{aligned}$$

由于 $\{\nu_{k_j}\}\subseteq N\subseteq \mathcal{Y}^+(X;Y)$, 由离散分解定理得

$$\left|\int_{X\times Y}(h-g_{m_0})\,\mathrm{d}\nu_{k_j}\right|=\left|\int_X \mathrm{d}\mu(x)\int_Y (h-g_{m_0})(x,y)\,\mathrm{d}(\nu_{k_j})_x(y)\right|\leqslant \|g_{m_0}-h\|_{L^1(X;C_0(Y))}<\frac{\epsilon}{3}.$$

由于 $\nu\in\mathcal{Y}^+(X;Y)$, 我们类似地得

$$\left|\int_{X\times Y}(h-g_{m_0})\,\mathrm{d}\nu\right|=\left|\int_X \mathrm{d}\mu(x)\int_Y (h-g_{m_0})(x,y)\,\mathrm{d}\nu_x(y)\right|\leqslant \|g_{m_0}-h\|_{L^1(X;C_0(Y))}<\frac{\epsilon}{3}.$$

鉴于上述不等式, 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $j_0\in\mathbb{N}$ 使对所有 $j>j_0$,

$$\left|\int_{X\times Y}h\,\mathrm{d}\nu_{k_j}-\int_{X\times Y}h\,\mathrm{d}\nu\right|<\epsilon\quad \text{对所有}h\in C_0(X\times Y).$$

综上, 我们证明了: 对任意序列 $\{\nu_k\}\subseteq N$, 存在子列 $\{\nu_{k_j}\}\subseteq\{\nu_k\}$ 与 $\nu\in\mathcal{Y}^+(X;Y)$ 使 $\nu_{k_j}\overset{*}{\rightharpoonup}\nu$. 由于 N 胎紧, 由命题 5.12结论得证.

□

如下结果类似地证明.

命题 5.14

设 X 与 Y 为具可数基的局部紧 Hausdorff 空间. 设 $\{\nu_k\}\subseteq\mathcal{Y}^+(X;Y),\nu\in\mathcal{Y}^+(X;Y)$ 满足对 μ-几乎所有 $x\in X,(\nu_k)_x\overset{n}{\rightharpoonup}\nu_x$ 在 $\mathscr{P}_f^+(Y)$ 中. 则 $\nu_k\overset{n}{\rightharpoonup}\nu$ 在 $\mathcal{Y}^+(X;Y)$ 中.

证明 Show/Hide Proof

设 $h\in C_b(X\times Y)$. 由定义 5.9(ii), 对 μ-几乎所有 $x\in X$ 有 $h(x,\cdot)\in C_b(Y)$. 则对 μ-几乎所有 $x\in X$,

$$\lim_{k\to\infty}\int_Y h(x,y)\,\mathrm{d}(\nu_k)_x(y)=\int_Y h(x,y)\,\mathrm{d}\nu_x(y)$$

(见定义 5.3). 另一方面, 对所有 $k\in\mathbb{N}$,

$$\left|\int_Y h(x,y)\,\mathrm{d}(\nu_k)_x(y)\right|\leqslant\|h(x,\cdot)\|_\infty(\nu_k)_x(Y)=\|h(x,\cdot)\|_\infty,$$

且由定义 5.9(ii), 映射 $x\mapsto\|h(x,\cdot)\|_\infty$ 属于 $L^1(X)$. 于是由控制收敛定理,

$$\lim_{k\to\infty}\int_X \mathrm{d}\mu(x)\int_Y h(x,y)\,\mathrm{d}(\nu_k)_x(y)=\int_X \mathrm{d}\mu(x)\int_Y h(x,y)\,\mathrm{d}\nu_x(y),$$

结论得证.

□

5.4 与函数相伴的 Young 测度序列

设 $U\subseteq\mathbb{R}^N$ 为有界开集,$\mu:=\lambda_N|_{\mathscr{B}(U)}$,$\{u_j\}\subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d)$(我们回忆 $L^1(U;\mathbb{R}^d)\equiv L^1(U,\mathscr{B}(U),\lambda_N|_{\mathscr{B}(U)};\mathbb{R}^d)$). 在定义 2.17中, 我们定义 $\nu_{u_j}\in\mathcal{Y}^+(U;\mathbb{R}^d)$ 为满足

$$\nu_{u_j}(E\times F):=\mu\big(E\cap u_j^{-1}(F)\big)\quad \text{对所有}E\in\mathscr{B}(U),\ F\in\mathscr{B}(\mathbb{R}^d)$$

的 Young 测度. 换言之,ν_{u_j} 是与 u_j 相伴的参数化概率测度 (见推论 5.2). 由命题 5.9,

$$(\nu_{u_j})_x=\delta_{u_j(x)}\quad \text{对}\mu\text{-几乎所有}x\in U\ (j\in\mathbb{N}).\tag{5.65}$$

本节中我们要确定的序列 $\{u_j\}\subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 的性质, 可由相应 Young 测度序列 $\{\nu_{u_j}\}$ 的弱 * 或窄收敛导出. 这两种收敛在小节 5.3.1与小节 5.3.2中已为一般 Young 测度引入. 我们首先将弱 * 收敛联系到 u_j 的几乎处处收敛 (Biting 引理将在小节 5.4.4中处理其窄对应).

5.4.1 $\{\nu_{u_j}\}$ 的弱 * 收敛

作为热身, 我们证明如下结果.

命题 5.15

设 $\{u_j\}\subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d)$. 则下列命题等价:

(i) 对 μ-几乎所有 $x\in U$,$u_j(x)\to u(x)$ 对某个 $u:U\to\mathbb{R}^d$;

(ii) 存在 Young 测度 $\nu\in\mathcal{Y}^+(U;\mathbb{R}^d)$ 使 $\nu_{u_j}\xrightarrow{n}\nu$, 且对 μ-几乎所有 $x\in U$ 有 $\nu_x=\delta_{u(x)}$.

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 设 $h\in C_b(U\times\mathbb{R}^d)$. 则对 μ-几乎所有 $x\in U$,

$$h(x,u_j(x))\to h(x,u(x))$$

(由定义 5.9(ii),$h(x,\cdot)\in C_b(\mathbb{R}^d)$). 此外,

$$|h(x,u_j(x))|\leqslant\|h(x,\cdot)\|_\infty,$$

且由定义 5.9(ii),$x\mapsto\|h(x,\cdot)\|_\infty$ 属于 $L^1(U)$. 故由控制收敛定理、(5.65)与推论 5.1,

$$\lim_{j\to\infty}\int_{U\times\mathbb{R}^d}h\,\mathrm{d}\nu_{u_j}=\lim_{j\to\infty}\int_U h(x,u_j(x))\,\mathrm{d}\mu(x)=\int_U h(x,u(x))\,\mathrm{d}\mu(x).$$

由(5.65)(其中 u_j 换为 u)、推论 5.1与(5.52),

$$\int_U h(x,u(x))\,\mathrm{d}\mu(x)=\int_{U\times\mathbb{R}^d}h\,\mathrm{d}\nu_u=\int_U\mathrm{d}\mu(x)\int_{\mathbb{R}^d}h(x,y)\,\mathrm{d}(\nu_u)_x(y)=\int_U\mathrm{d}\mu(x)\int_{\mathbb{R}^d}h(x,y)\,\mathrm{d}\delta_{u(x)}(y).$$

于是对任意 $h\in C_b(U\times\mathbb{R}^d)$,

$$\lim_{j\to\infty}\int_{U\times\mathbb{R}^d}h\,\mathrm{d}\nu_{u_j}=\int_U\mathrm{d}\mu(x)\int_{\mathbb{R}^d}h(x,y)\,\mathrm{d}\delta_{u(x)}(y)=\int_{U\times\mathbb{R}^d}h\,\mathrm{d}\nu$$

其中 ν 为满足 $\nu_x=\delta_{u(x)}$(对 μ-几乎所有 $x\in U$) 的 Young 测度. 由定义 5.11,$\nu_{u_j}\xrightarrow{n}\nu$, 断言得证.

(ii)⇒(i). 由定义 5.11, 对任意 $h\in C_b(U\times\mathbb{R}^d)$,

$$\lim_{j\to\infty}\int_{U\times\mathbb{R}^d}h\,\mathrm{d}\nu_{u_j}=\int_{U\times\mathbb{R}^d}h\,\mathrm{d}\nu.$$

特别地, 取 $h(x,y)=g(\zeta)\langle y-x,\zeta\rangle(g\in C_c(U),\zeta\in\mathbb{R}^d)$, 由(5.65)与推论 5.1, 对任意 $j\in\mathbb{N}$,

$$\int_{U\times\mathbb{R}^d}h\,\mathrm{d}\nu_{u_j}=\int_U g(x)\langle u_j(x)-x,\zeta\rangle\,\mathrm{d}\mu(x).$$

由于 $\nu_x=\delta_{u(x)}$ 对 μ-几乎所有 $x\in U$, 对右端有

$$\int_{U\times\mathbb{R}^d}h\,\mathrm{d}\nu=\int_U\mathrm{d}\mu(x)\int_{\mathbb{R}^d}h(x,y)\,\mathrm{d}\delta_{u(x)}(y)=\int_U g(x)\langle u(x)-x,\zeta\rangle\,\mathrm{d}\mu(x).$$

于是对任意 $g\in C_c(U)$ 与 $\zeta\in\mathbb{R}^d$,

$$\lim_{j\to\infty}\int_U g(x)\langle u_j(x),\zeta\rangle\,\mathrm{d}\mu(x)=\int_U g(x)\langle u(x),\zeta\rangle\,\mathrm{d}\mu(x).\tag{5.66}$$

由 g 与 ζ 的任意性, 由(5.66)得 $u_j\xrightarrow{*}u$ 在 $(L^\infty(U))^*$ 中 (用 $\mathbb{R}^d$-向量记号). 另一方面, 由(5.65), 对任意 $j\in\mathbb{N}$,

$$\int_{U\times\mathbb{R}^d}|y|\,\mathrm{d}\nu_{u_j}=\int_U|u_j(x)|\,\mathrm{d}\mu(x)=\|u_j\|_{L^1(U;\mathbb{R}^d)}.$$

由于对每个 $j\in\mathbb{N}$ 有 $\nu_{u_j}\in\mathcal{Y}^+(U;\mathbb{R}^d)$, 映射 $\nu\mapsto\int_{U\times\mathbb{R}^d}|y|\,\mathrm{d}\nu$ 由命题 5.11为下半连续. 故

$$\int_U|u(x)|\,\mathrm{d}\mu(x)=\int_{U\times\mathbb{R}^d}|y|\,\mathrm{d}\nu\leqslant\liminf_{j\to\infty}\int_{U\times\mathbb{R}^d}|y|\,\mathrm{d}\nu_{u_j}=\liminf_{j\to\infty}\|u_j\|_{L^1(U;\mathbb{R}^d)}<\infty.$$

由此 $u\in L^1(U;\mathbb{R}^d)$, 故 $u_j\xrightarrow{*}u$ 在 $(L^\infty(U;\mathbb{R}^d))^*$ 中. 于是由定理 2.20(ii),$\{u_j\}\subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 有界且一致可积.

综上, 在假设 (i) 下,$\{u_j\}$ 弱 * 收敛于 $u\in L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 且一致可积. 由于 $u_j\xrightarrow{*}u$, 由此标准论证 (例如见 [9, Theorem 3.10 and Corollary 3.11]) 得: 存在子列 $\{u_{j_k}\}\subseteq\{u_j\}$ 使 $u_{j_k}(x)\to u(x)$ 对 μ-几乎所有 $x\in U$.

于是对任意序列 $\{u_j\}$ 满足 (ii), 存在子列在 μ-几乎处处收敛于 u. 假设 (i) 不成立, 则存在 $\{u_j\}$ 满足 (ii) 但无任何子列 μ-几乎处处收敛于 u. 由此可构造子列 $\{u_{j_k}\}$(仍满足 (ii)) 使对 μ-几乎所有 $x\in U$,$\{u_{j_k}(x)\}\subseteq\mathbb{R}^d$ 不收敛于

$u(x)$. 但这与上段应用于 $\{u_{j_k}\}$ 矛盾. 故 (i) 成立, 证明完成.

□

命题 5.15(ii) 的如下推论有用.

注 设 $\{u_j\} \subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d)$.

(i) 若 $\{u_j\}$ 一致有界, 且 $u_j(x) \to u(x)$ 对 μ-几乎所有 $x \in U$, 则存在 Young 测度 $\nu \in \mathcal{Y}^+(U;\mathbb{R}^d)$ 使 $\nu_{u_j} \xrightarrow{n} \nu$, 且对 μ-几乎所有 $x \in U$ 有 $\nu_x = \delta_{u(x)}$(见命题 5.15);

(ii) 若 $\{u_j\}$ 有界且一致可积, 则应用 (i) 于 $h(y) = y$ 表明: 对某个子列,$u_{j_k} \rightharpoonup u_*$ 在 $L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 中, 其中 $u_*(x) := \int_{\mathbb{R}^d} y \,\mathrm{d}\nu_x(y)$. 元素 u_* 称为 Young 测度 ν 的**重心**.

结合小节 5.1.5,命题 5.15给出如下著名结果 (见 [4, Theorem 2.1]).

定理 5.7 (Ball)

设 $\{u_j\} \subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 有界. 则存在子列 $\{u_{j_k}\} \subseteq \{u_j\}$ 与 Young 测度 $\nu \in \mathcal{Y}^+(U;\mathbb{R}^d)$ 使 $\nu_{u_{j_k}} \xrightarrow{*} \nu$.

♡

注 定理 5.7的假设可如下放松. 设 $\{u_j\} \subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 使 $\{F(u_j)\}$ 在 $L^1(U)$ 中有界, 其中 $F : \mathbb{R}^d \to [0,\infty]$ 为可测下紧函数 (见定义 5.6). 则对某个 $\nu \in \mathcal{Y}^+(U;\mathbb{R}^d)$,$\nu_{u_{j_k}} \xrightarrow{*} \nu$. 事实上, 由小节 5.4.2存在子列 $\{u_{j_k}\} \subseteq \{u_j\}$ 与 $\nu \in U \subseteq L^\infty_{w^*}(U;\mathscr{R}_f(\mathbb{R}^d))$ 使 $\nu_{u_{j_k}} \xrightarrow{*} \nu$. 此外, 由命题 5.11、$F$ 的下紧性与假设,

$$\int_{U\times\mathbb{R}^d} F(y)\,\mathrm{d}\nu \leqslant \liminf_{k\to\infty} \int_{U\times\mathbb{R}^d} F(y)\,\mathrm{d}\nu_{u_{j_k}} = \liminf_{k\to\infty} \int_U F(u_{j_k}(x))\,\mathrm{d}\mu(x) < \infty$$

(见推论 5.1). 由此 $\nu_{p_{\mathbb{R}^d}}(\{\infty\}) = 0$, 故 $\nu \in \mathcal{Y}^+(U;\mathbb{R}^d)$(因为 $\nu \in L^\infty_{w^*}(U;\mathscr{R}^+_f(\mathbb{R}^d))$).

5.4.2 $\{\nu_{u_j}\}$ 的窄收敛

在小节 5.3.2中已观察到, 窄拓扑在紧子集上与弱 * 拓扑一致, 因为 $\mathcal{Y}^+(U;\mathbb{R}^d)$ 的紧子集在弱 * 拓扑中闭 (见命题 5.12). 由此与定理 5.7相同的论证给出如下结果.

定理 5.8

设 $\{u_j\} \subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 使 $\{F(u_j)\}$ 在 $L^1(U)$ 中有界, 其中 $F : \mathbb{R}^d \to [0,\infty]$ 为下紧函数. 则存在子列 $\{u_{j_k}\} \subseteq \{u_j\}$ 与 $\nu \in \mathcal{Y}^+(U;\mathbb{R}^d)$ 使 $\nu_{u_{j_k}} \xrightarrow{n} \nu$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由小节 5.4.1存在子列 $\{u_{j_k}\} \subseteq \{u_j\}$ 与 $\nu \in \mathcal{Y}^+(U;\mathbb{R}^d)$ 使 $\nu_{u_{j_k}} \xrightarrow{*} \nu$. 此外, 对任意紧子集 $K \subseteq \mathbb{R}^d$, 我们有

$$\sup_{k\in\mathbb{N}} \nu_{u_{j_k}}(U\times K^c) = \sup_{k\in\mathbb{N}} \int_U \chi_{K^c}(u_{j_k}(x))\,\mathrm{d}\mu(x) = \sup_{k\in\mathbb{N}} \mu(\{u_{j_k} \in K^c\}) \leqslant \sup_{k\in\mathbb{N}} \frac{\|F(u_{j_k})\|_{L^1(U)}}{\inf_{K^c} F} < \infty$$

(回忆 F 下紧, 故对某个 $R > 0$ 有 $\inf_{K^c} F > R$). 由此由命题 5.13, 集合 $\{\nu_{u_{j_k}} \mid k \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{Y}^+(U;\mathbb{R}^d)$ 胎紧. 于是由命题 5.12得 $\nu_{u_{j_k}} \xrightarrow{n} \nu$. 结论得证.

□

命题 5.16

设 $\{u_j\} \subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 使 $\{F(u_j)\}$ 在 $L^1(U)$ 中有界,$F : \mathbb{R}^d \to [0,\infty]$ 下紧. 则集族 $\{\nu_{u_j} \mid j \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{Y}^+(U;\mathbb{R}^d)$ 胎紧.

♠

注 设 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d;\mathbb{R}^d)$ 为 $\mathbb{Z}^d$-周期函数. 对每个 $j \in \mathbb{N}$, 置 $u_j(x) := u(jx)(x \in U)$. 则 $\{u_j\}$ 在 $L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 中有界. 由定理 5.8, 存在子列 $\{u_{j_k}\} \subseteq \{u_j\}$ 与 $\nu \in \mathcal{Y}^+(U;\mathbb{R}^d)$ 使 $\nu_{u_{j_k}} \xrightarrow{n} \nu$. 此外, 对任意 $h \in C_b(U\times\mathbb{R}^d)$ 与 $\mathbb{Z}^d$-胞腔 Q,

$$\int_U h(x,u_{j_k}(x))\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_U h(x,u(j_k x))\,\mathrm{d}\mu(x) = \sum_{z\in\mathbb{Z}^d} \int_{j_k^{-1}Q+z/j_k} h(x,u(j_k x))\,\mathrm{d}\mu(x)$$

$$= \sum_{z\in\mathbb{Z}^d} \int_{Q+z} h(j_k^{-1}(y+z), u(y))\,\mathrm{d}\mu(y) \to \int_U \mathrm{d}\mu(x) \int_Q h(x, u(y))\,\mathrm{d}\mu(y).$$

故在此情形, 对 μ-几乎所有 $x \in U$ 有 $\nu_x = \nu_u \in \mathcal{Y}^+(Q;\mathbb{R}^d)$.

如下例子展示与无界序列 $\{u_j\} \subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 相伴的 Young 测度 (见 [74, Example 1.1]).

命题 5.17

存在序列 $\{u_j\} \subseteq L^1(0,1;\mathbb{R})$ 与 Young 测度 $\nu \in \mathcal{Y}^+(0,1;\mathbb{R})$ 使 $u_j \rightharpoonup u$ 在 $L^1(0,1)$ 中且 $\nu_{u_j} \xrightarrow{n} \nu$, 但 ν 不与任何 $v \in L^1(0,1;\mathbb{R})$ 相伴.

♠

证明 Show/Hide Proof

对每个 $j \in \mathbb{N}$, 置

$$u_j(x) := \sin(2\pi j x) \qquad (x \in (0,1)).$$

由于 $\{u_j\}$ 在 $L^1(0,1;\mathbb{R})$ 中弱收敛于 $u = 0$(例如由 Riemann–Lebesgue 引理). 此外,$\{u_j\}$ 在 $L^\infty(0,1;\mathbb{R})$ 中有界, 故由小节 5.4.1(i)–(ii), 存在子列 $\{u_{j_k}\} \subseteq \{u_j\}$ 与 Young 测度 $\nu \in \mathcal{Y}^+(0,1;\mathbb{R})$ 使 $\nu_{u_{j_k}} \xrightarrow{n} \nu$, 且

$$u_*(x) := \int_{\mathbb{R}} y\,\mathrm{d}\nu_x(y) = 0 \quad \text{对}\mu\text{-几乎所有}x \in (0,1).$$

设 $h \in C_b((0,1)\times\mathbb{R})$, 则

$$\int_0^1 h(x, u_j(x))\,\mathrm{d}x = \int_0^1 h(x, \sin(2\pi j x))\,\mathrm{d}x \to \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^1 h(x, \sin(2\pi y))\,\mathrm{d}y$$

(用 [36, Lemma 2.37] 的标准论证). 于是对 μ-几乎所有 $x \in (0,1)$,ν_x 为分布于 $[-1,1]$ 上的概率测度, 其密度 $f(y) := (\pi\sqrt{1-y^2})^{-1}(y \in (-1,1))$. 若 ν 与某个 $v \in L^1(0,1;\mathbb{R})$ 相伴, 则由命题 5.9, 对 μ-几乎所有 $x \in (0,1)$ 有 $\nu_x = \delta_{v(x)}$. 但 ν_x 对 μ-几乎所有 x 为非原子的, 故矛盾. 证明完成.

□

5.4.3 $\{u_j\}$ 的一致可积性

我们证明 $\{u_j\} \subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 的一致可积性可由相应 Young 测度序列的窄收敛导出. 回忆一致可积性模

$$\eta(\{u_j\})(t) := \sup_{j\in\mathbb{N}} \int_{\{|u_j|>t\}} |u_j(x)|\,\mathrm{d}\mu(x) \qquad (t>0) \tag{5.67}$$

(见小节 2.8.2).

引理 5.3

设 $\{u_j\} \subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d)$,$\nu_{u_j} \xrightarrow{n} \nu$. 则对任意 $t > 0$,

$$\lim_{j\to\infty} \int_{\{|u_j|>t\}} |u_j(x)|\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_U \mathrm{d}\mu(x) \int_{\{|y|>t\}} |y|\,\mathrm{d}\nu_x(y). \tag{5.68}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\psi_t : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$,$\psi_t(y) := |y|\chi_{\{|y|>t\}}$. 映射 $(x,y) \mapsto \psi_t(y)$ 不是连续的, 但 ψ_t 可用连续函数一致逼近, 因为由假设 $\{\nu_{u_j}\}$ 窄收敛. 更确切地, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\varphi_t \in C(\mathbb{R}^d)$ 使

$$\sup_{y\in\mathbb{R}^d} |\psi_t(y) - \varphi_t(y)| < \epsilon.$$

于是由定义 5.11,

$$\lim_{j\to\infty} \int_U \varphi_t(u_j(x))\,\mathrm{d}\mu(x) = \lim_{j\to\infty} \int_{U\times\mathbb{R}^d} \varphi_t(y)\,\mathrm{d}\nu_{u_j} = \int_U \mathrm{d}\mu(x) \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_t(y)\,\mathrm{d}\nu_x(y),$$

且

$$\int_U \varphi_t(u_j(x))\,\mathrm{d}\mu(x) - \epsilon\mu(U) \leqslant \int_{\{|u_j|>t\}} |u_j(x)|\,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant \int_U \varphi_t(u_j(x))\,\mathrm{d}\mu(x) + \epsilon\mu(U).$$

令 $j \to \infty$ 与 $\epsilon \to 0$ 即得(5.68).

□

命题 5.18

设 $\{u_j\} \subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d), \nu_{u_j} \xrightarrow{n} \nu$. 假设对每个 $h \in C(\mathbb{R}^d)$ 满足 $h(y)/(1+|y|) \to 0$ 当 $|y| \to \infty$, 序列 $\{h \circ u_j\}$ 在 $L^1(U)$ 中有界且一致可积. 则 $h \circ u_{j_k} \rightharpoonup h_*$ 在 $L^1(U)$ 中, 其中子列 $\{u_{j_k}\} \subseteq \{u_j\}$ 使 $\nu_{u_{j_k}} \xrightarrow{n} \nu$, 且

$$h_*(x) := \int_{\mathbb{R}^d} h(y)\,\mathrm{d}\nu_x(y) \quad \text{对}\mu\text{-几乎所有}x \in U. \tag{5.69}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $g \in L^\infty(U;\mathbb{R}^d)$. 固定任意 h 如上, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $r > 0$ 使

$$\sup_{j\in\mathbb{N}} \int_{\{|u_j|>r\}} |h(u_j(x))|\,\mathrm{d}\mu(x) = \eta(\{h \circ u_j\})(r) < \epsilon.$$

取 $\chi_r \in C_c(\mathbb{R}^d)$ 使 $\chi_r = 1$ 在 $\{|y| \leqslant r\}$ 上. 则

$$\left|\int_U g[h \circ u_j - h_*]\,\mathrm{d}\mu\right| \leqslant \left|\int_U g\,[h\chi_r] \circ u_j\,\mathrm{d}\mu - \int_U g h_* \chi_r\,\mathrm{d}\mu\right| + \left|\int_U g[h(1-\chi_r)] \circ u_j\,\mathrm{d}\mu\right| + \left|\int_U g h_*(1-\chi_r)\,\mathrm{d}\mu\right|$$
$$=: I_1 + I_2 + I_3.$$

由定义 5.11、(5.65)与推论 5.1,

$$I_1 = \left|\int_U g(x) \int_{\mathbb{R}^d} h(y)\chi_r(y)\,\mathrm{d}\nu_{u_j}(x,y) - \int_U g(x) \int_{\mathbb{R}^d} h(y)\chi_r(y)\,\mathrm{d}\nu_x(y)\right|.$$

于是由 $\nu_{u_j} \xrightarrow{n} \nu$, $I_1 \to 0$. 此外,

$$I_2 \leqslant \|g\|_\infty \int_{\{|u_j|>r\}} |h(u_j(x))|\,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant \|g\|_\infty \epsilon,$$

且由引理 5.3,

$$I_3 \leqslant \|g\|_\infty \int_{\{|y|>r\}} |h(y)|\,\mathrm{d}\nu_x(y) \leqslant \|g\|_\infty \liminf_{j\to\infty} \int_{\{|u_j|>r\}} |h(u_j(x))|\,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant \|g\|_\infty \epsilon.$$

综上,

$$\limsup_{j\to\infty} \left|\int_U g[h \circ u_j - h_*]\,\mathrm{d}\mu\right| \leqslant 2\|g\|_\infty \epsilon.$$

令 $\epsilon \to 0$ 即得结论.

□

注 在命题 5.18的相同假设下, 若 h 还满足 $|h(y)| \leqslant C(1+|y|)$(对某个 $C > 0$), 则 $\{h \circ u_j\}$ 在 $L^1(U)$ 中有界.

5.4.4 Biting 引理

我们证明如下结果 (见 [74, Theorem 2.1]).

定理 5.9 (Biting 引理)

设 $\{u_j\} \subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 有界. 则存在子列 $\{u_{j_k}\} \subseteq \{u_j\}$、递减可测集序列 $\{E_m\} \subseteq \mathscr{B}(U)(\mu(\bigcap_{m=1}^{\infty} E_m) = 0)$ 与 Young 测度 $\nu \in \mathcal{Y}^+(U;\mathbb{R}^d)$ 使对每个固定的 $m \in \mathbb{N}$, 序列 $\{u_{j_k}\chi_{E_m^c}\}_{k\in\mathbb{N}}$ 一致可积.

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $j \in \mathbb{N}$, 置 $F_j(t) := \int_{\{|u_j|>t\}} |u_j(x)|\,\mathrm{d}\mu(x) (t > 0)$. 显然对所有 j 与 t 有 $F_j(t) \to 0$ 当 $t \to \infty$. 由于 $\{u_j\}$ 在 $L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 中有界, 定义(5.67)中的一致可积性模 $\eta(\{u_j\})(t)$ 满足 $\eta(\{u_j\})(t) \to 0$ 当 $t \to \infty$(见 [34, Theorem 1.29]). 于

是存在递增序列 $t_m \to \infty (m \in \mathbb{N})$ 使对所有 m,

$$\eta(\{u_j\})(t_m) \to 0 \qquad (m \to \infty). \tag{5.70}$$

对任意固定的 m, 置 $E_{j,m} := \{|u_j| > t_m\}$. 则由(5.70), 存在子列 $\{u_{j_k}\}$(由对角论证选取, 独立于 m) 使对每个固定的 m,

$$\sup_{k\in\mathbb{N}} \int_{E_{j_k,m}} |u_{j_k}(x)| \, \mathrm{d}\mu(x) \to 0.$$

由定理 5.7, 可进一步选取子列使 $\nu_{u_{j_k}} \overset{*}{\rightharpoonup} \nu$. 对每个 m, 置 $E_m := \limsup_{k\to\infty} E_{j_k,m}$. 则 $\{E_m\}$ 递减且 $\mu(\bigcap_m E_m) = 0$. 对固定 m, 序列 $\{u_{j_k}\chi_{E_m^c}\}$ 一致可积, 因为 $|u_{j_k}| \leqslant t_m$ 在 $E_m^c \setminus E_{j_k,m}$ 上, 而在 $E_{j_k,m}^c$ 上 $|u_{j_k}| \leqslant t_m$. 证明完成.

□

由 Biting 引理与 Young 测度方法, 我们得到有界序列 $\{u_j\} \subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 的如下分解.

定理 5.10

设 $\{u_j\} \subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 有界,$\nu_{u_{j_k}} \overset{*}{\rightharpoonup} \nu$. 则存在子列 $\{u_{j_k}\}$、递减集序列 $\{E_m\} \subseteq \mathscr{B}(U)(\mu(\bigcap_m E_m) = 0)$ 与 $u_* \in L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 使

(i) $u_{j_k}\chi_{E_m^c} \rightharpoonup u_*\chi_{E_m^c}$ 在 $L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 中对每个 m;

(ii) $u_{j_k}\chi_{E_k^c} \rightharpoonup u_*$ 在 $L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 中;

(iii) 存在正 Radon 测度 $\sigma \in \mathscr{R}^+(U;\mathbb{R}^d)$ 使 $u_{j_k} \overset{*}{\rightharpoonup} u_* + \sigma$ 在 $(L^\infty(U;\mathbb{R}^d))^*$ 中, 且 $\sigma \perp \mu$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 5.9, 存在子列 $\{u_{j_k}\}$、递减集序列 $\{E_m\}(\mu(\bigcap_m E_m) = 0)$ 使对每个 m,$\{u_{j_k}\chi_{E_m^c}\}$ 一致可积. 则由命题 5.18(取 $h(y) = y$),$u_{j_k}\chi_{E_m^c} \rightharpoonup u_*\chi_{E_m^c}$ 在 $L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 中, 其中 $u_*(x) := \int_{\mathbb{R}^d} y \, \mathrm{d}\nu_x(y)$. 这证明了 (i).

(ii) 由 (i) 与对角论证得到.(iii) 由 (ii) 与测度分解得到: 弱 * 极限 $u_{j_k} \overset{*}{\rightharpoonup} u_* + \sigma$ 中的奇异部分 σ 集中在 $\bigcap_m E_m$ 上, 故 $\sigma \perp \mu$. 证明完成.

□

作为 Biting 引理的推论, 我们还得到如下结果.

命题 5.19

设 $\{u_j\} \subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 有界,$\nu_{u_{j_k}} \overset{*}{\rightharpoonup} \nu$. 设 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 连续且 $|f(y)| \leqslant C(1 + |y|)$. 则存在 $\sigma_f \in \mathscr{R}^+(U)$ 使 $f \circ u_{j_k} \overset{*}{\rightharpoonup} f_* + \sigma_f$ 在 $(L^\infty(U))^*$ 中, 其中

$$f_*(x) := \int_{\mathbb{R}^d} f(y) \, \mathrm{d}\nu_x(y).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由定理 5.10,$u_{j_k} = u_*\chi_{E_k^c} +$ 集中在 E_k 上的部分. 对 $f \circ u_{j_k}$ 应用相同分解, 其绝对连续部分极限为 f_*, 奇异部分记为 σ_f. 结论得证.

□

最后, 我们证明强收敛的如下刻画.

命题 5.20

设 $\{u_j\} \subseteq L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 有界,$u_j \to u$ 对 μ-几乎所有 $x \in U$, 且 $\|u_j\|_{L^1(U)} \to \|u\|_{L^1(U)}$. 则 $u_j \to u$ 在 $L^1(U;\mathbb{R}^d)$ 中强收敛.

♠

证明 Show/Hide Proof

由假设,$u_j(x) \to u(x)$ 对 μ-几乎所有 x, 故 $|u_j(x)| \to |u(x)|$ 且 $|u_j(x)| - |u(x)| \to 0$. 由于 $\|u_j\|_{L^1} \to \|u\|_{L^1}$, 映射

$x \mapsto ||u_j(x)| - |u(x)||$ 一致可积 (例如见 [34, Theorem 1.29]). 于是由控制收敛定理,

$$\|u_j - u\|_{L^1(U)} = \int_U |u_j(x) - u(x)| \, \mathrm{d}\mu(x) \to 0.$$

证明完成.

□

第二部分

应用

第二部分提要

在chapter 6中, 我们研究如下初边值问题

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta\phi(u) & 在\Omega\times(0,T), \\ u = 0 & 在\partial\Omega\times(0,T), \\ u = u_0 & 在\Omega\times\{0\}, \end{cases} \qquad (P)$$

其中 u_0 是 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^N(N\geqslant 3)$ 上的有限 Radon 测度,Ω 为开集且有界, 函数 ϕ 非减, 且在无穷远处至多为多项式增长. 我们讨论该问题的适定性以及 Radon 测度值解的正则性结果, 它们依赖于 ϕ 在无穷远处的性态, 以及 u_0 与合适的 Sobolev 容量相关的性质.

chapter 7处理标量守恒律的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x[\phi(u)] = 0 & 在\mathbb{R}\times(0,T), \\ u = u_0 & 在\mathbb{R}\times\{0\}, \end{cases} \qquad (CL1)$$

其中 u_0 是 $\mathbb{R}$ 上的正有限 Radon 测度, 其奇异部分通常为 Dirac 质量的有限叠加,ϕ 在无穷远处为次线性. 我们讨论该问题的适定性以及熵 Radon 测度值解的定性性质, 它们依赖于 u_0 与 ϕ 在无穷远处的性态.

最后,chapter 8致力于研究如下不适定初边值问题的 Sobolev 正则化

$$\begin{cases} \partial_t u = \nabla\cdot[\phi(\nabla u)] & 在\Omega\times(0,T), \\ u = 0 & 在\partial\Omega\times(0,T), \\ u = u_0 & 在\Omega\times\{0\}. \end{cases} \qquad (FB)$$

此处 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^N$ 为开集且有界,u_0 属于某个 Sobolev 空间,ϕ 在无穷远处满足合适的增长条件. 通过研究正则化的粘性消失极限, 证明 Young 测度值解的存在性. 进而, 依据 ϕ 的性质刻画极限 Young 测度, 并研究解在大时间时的渐近性态.

第 6 章 拟线性抛物方程

本章研究初边值问题

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta\phi(u) & \text{在}\Omega\times(0,T) =: Q, \\ u = 0 & \text{在}\partial\Omega\times(0,T) =: \Gamma, \\ u = u_0 & \text{在}\Omega\times\{0\}, \end{cases} \qquad (P)$$

其中 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N (N \geqslant 3)$ 为具有光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界开集,$T > 0$,u_0 为有限 Radon 测度, 且

$$u_0 \in \mathscr{R}_f(\Omega). \qquad (A0)$$

关于扩散函数 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 我们采用如下假设:

$$\phi \in C_b(\mathbb{R}) \cap C^\infty(\mathbb{R}) \text{ 在}\mathbb{R} \text{ 上非减且非常数}, \phi(0) = 0; \qquad (A1)$$

$$\phi \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}). \qquad (A2)$$

更一般的假设将在节 6.7中使用.

由假设 (A1), 存在

$$\lim_{s\to\pm\infty} \phi(s) =: \phi_{\pm\infty} \in \mathbb{R}. \qquad (6.1)$$

若 ϕ' 在 $\pm\infty$ 处有极限, 则该极限为零, 因而问题 (P) 在 $\pm\infty$ 处是退化抛物的.

此后对任意 $u \in \mathscr{R}_f(Q)$, 我们记 $u_r \in L^1(Q)$ 与 $u_s \in \mathscr{R}_f(Q)$ 分别为 u 关于 Lebesgue 测度的绝对连续部分 u_{ac} 与奇异部分的密度 (见小节 1.8.3). 空间 $\mathscr{R}_f(\Omega)$ 中使用类似记号, 例如对 u_0. 对任意 $u \in \mathscr{R}_f(Q)$, 我们用 $u(\cdot,t)(t \in (0,T))$ 记其离散分解 $\{u_t\}_{t\in(0,T)}$(见定义 5.8)." 几乎处处" 始终指关于 Lebesgue 测度. 为简便记 $dt \equiv \mathrm{d}\lambda(t)$,$dx \equiv \mathrm{d}\lambda_N(x)$,$dx\,\mathrm{d}t \equiv \mathrm{d}\lambda_{N+1}(x,t)$. 如通常,$\langle\cdot,\cdot\rangle$ 表示 $\mathscr{R}_f(\Omega)$ 与 $C_0(\Omega)$ 之间的对偶映射. 按记号滥用, 对 $\rho \in C_b(\overline{\Omega})$ 也置

$$\langle\mu,\rho\rangle \equiv \int_\Omega \rho\,\mathrm{d}\mu.$$

6.1 问题陈述与预备结果

6.1.1 弱解

下面引入我们的主要解概念.

定义 6.1

设 (A0)–(A1) 成立. 问题 (P) 的弱解指任意 $u \in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$, 满足:

(i) $\phi(u_r) \in L^2(0,T;H^1_0(\Omega))$;

(ii) 对任意 $\zeta \in C^1([0,T];C^1_c(\Omega))$ 且 $\zeta(\cdot,T) = 0$ 在 Ω 上, 有

$$\int_0^T \langle u(\cdot,t), \partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t = \iint_Q \nabla\phi(u_r)\cdot\nabla\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t - \langle u_0, \zeta(\cdot,0)\rangle. \qquad (6.2)$$

♣

置 $C^{1,2}(Q) := \{\zeta \in C(Q) \mid \exists\,\partial_t\zeta, \partial_{x_i}\zeta, \partial^2_{x_ix_j}\zeta \in C(Q)\ \forall i,j = 1,\dots,N\}$. 更弱的解概念如下.

定义 6.2

设 (A0)–(A1) 成立.(P) 的极弱解指任意 $u \in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$, 满足

$$\int_0^T \langle u(\cdot,t), \partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t = -\iint_Q \phi(u_r)\Delta\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t - \langle u_0, \zeta(\cdot,0)\rangle \qquad (6.3)$$

其中 $\zeta \in C^{1,2}(Q)$ 在 $\Gamma \cup (\Omega \times \{T\})$ 上为零. ♣

注 由标准逼近论证, 可在(6.2)中取在 $\Gamma \cup (\Omega \times \{T\})$ 上为零的试验函数 $\zeta \in C^1(Q)$. 因此 (P) 的每个弱解都是极弱解.

如下命题的 (ii) 款说明 (P) 中初值条件如何满足.

命题 6.1

设 (A0)–(A1) 成立,u 为问题 (P) 的极弱解. 则:

(i) 存在零测集 $F^* \subseteq (0,T)$, 使对每个 $t \in (0,T) \setminus F^*$ 及所有 $\rho \in C_c^2(\Omega)$,

$$\langle u(\cdot,t),\rho\rangle - \langle u_0,\rho\rangle = \int_0^t \mathrm{d}s \int_\Omega \phi(u_r(x,s))\Delta\rho(x)\,\mathrm{d}x; \tag{6.4}$$

(ii) 对任意 $\rho \in C_0(\Omega)$, 有

$$\operatorname*{ess\,lim}_{t\to 0^+}\langle u(\cdot,t),\rho\rangle = \langle u_0,\rho\rangle, \tag{6.5}$$

$$\operatorname*{ess\,lim}_{t\to t_0}\langle u(\cdot,t),\rho\rangle = \langle u(\cdot,t_0),\rho\rangle \quad \text{对几乎所有} t_0 \in (0,T). \tag{6.6}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) 我们将证明存在零测集 $F^* \subseteq (0,T)$, 使对所有 $\rho \in C_b(\overline{\Omega})$ 及 $t \in (0,T)\setminus F^*$,

$$\lim_{q\to\infty}\left(2q\int_{t-\frac{1}{q}}^{t+\frac{1}{q}} |\langle u(\cdot,s),\rho\rangle - \langle u(\cdot,t),\rho\rangle|\,\mathrm{d}s\right) = 0. \tag{6.7}$$

利用(6.3)与(6.7), 可证等式(6.4). 设 $\rho \in C_c^2(\Omega), t_1 \in (0,T)\setminus F^*$. 由标准正则化论证, 可在(6.3)中取 $\zeta(x,t) = \rho(x)k_q(t)$, 其中 $q \in \mathbb{N}, q \geqslant 1/(T-t_1)+1$, 且

$$k_q(t) := \chi_{(0,t_1]}(t) + [q(t_1-t)+1]\chi_{(t_1,t_1+\frac{1}{q}]}(t) \quad (t\in[0,T]). \tag{6.8}$$

由(6.3)得

$$q\int_{t_1}^{t_1+\frac{1}{q}} \langle u(\cdot,t),\rho\rangle\,\mathrm{d}t - \langle u_0,\rho\rangle = \iint_Q \phi(u_r)\Delta\rho(x)k_q(t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

由于对所有 $t \in (0,T)$ 有 $\lim_{q\to\infty} k_q(t) = \chi_{(0,t_1]}(t)$, 令 $q\to\infty$ 并利用(6.7), 得

$$\langle u(\cdot,t_1),\rho\rangle - \langle u_0,\rho\rangle = \int_0^{t_1}\mathrm{d}t\int_\Omega \phi(u_r(x,t))\Delta\rho(x)\,\mathrm{d}x,$$

即(6.4).

为证(6.7), 注意因 $u \in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$, 由小节 5.1.2存在零测集 $F_0 \subseteq (0,T)$, 使对每个 $t \in (0,T)\setminus F_0$, 离散分解 $u(\cdot,t) \in \mathscr{R}_f(\Omega)$ 有定义; 且对任意 $\rho \in C_b(\overline{\Omega})$, 映射 $t \mapsto \psi_\rho(t) := \langle u(\cdot,t),\rho\rangle$ 属于 $L^\infty(0,T)$. 设 $D \equiv \{\rho_k\}$ 为 $C_b(\overline{\Omega})$ 的可数稠密集. 因 $\psi_{\rho_k} \in L^\infty(0,T)$, 存在零测集 $F_k \subseteq (0,T)$, 使对每个 $t \in (0,T)\setminus F_k$,(6.7)成立 (见小节 2.2.1(ii)). 不妨设 $F_0 \subseteq F_k$ 对每个 $k \in \mathbb{N}$. 置 $F^* := \bigcup_{k=1}^\infty F_k$. 则对所有 $t \in (0,T)\setminus F^*$ 及 $k \in \mathbb{N}$, 有

$$\lim_{q\to\infty}\left(2q\int_{t-\frac{1}{q}}^{t+\frac{1}{q}} |\langle u(\cdot,s),\rho_k\rangle - \langle u(\cdot,t),\rho_k\rangle|\,\mathrm{d}s\right) = 0.$$

由 D 在 $C_b(\overline{\Omega})$ 中的稠密性, 等式(6.7)随之成立. 这证明了该断言.

(ii) 设 $\{t_n\} \subseteq (0,T)\setminus F^*, t_n \to 0^+ (n\to\infty)$. 因 $\phi(u_r) \in L^\infty(Q)$, 在(6.4)中取 $t = t_n$ 并令 $n\to\infty$, 得

$$\langle u(\cdot,t_n),\rho\rangle \to \langle u_0,\rho\rangle \quad \text{对所有} \rho \in C_c^2(\Omega).$$

又因 $u \in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$, 有 $\sup_{n\in\mathbb{N}} \|u(\cdot,t_n)\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)} < \infty$. 由 Banach–Alaoglu 定理, 存在 $\mu_0 \in \mathscr{R}_f(\Omega)$ 及子列 $\{t_{n_k}\} \subseteq \{t_n\}$, 使 $u(\cdot,t_{n_k}) \xrightarrow{*} \mu_0$ 在 $\mathscr{R}_f(\Omega)$. 由标准稠密性论证得 $\mu_0 = u_0$ 在 $\mathscr{R}_f(\Omega)$. 故 $u(\cdot,t_n) \xrightarrow{*} u_0$ 沿整列 $\{t_n\}$,(6.5)由 $\{t_n\}$

的任意性得证. 对等式

$$\langle u(\cdot,t),\rho\rangle-\langle u(\cdot,t_0),\rho\rangle=\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\int_{\Omega}\phi(u_r(x,s))\Delta\rho(x)\,\mathrm{d}x$$

(这是(6.4)对几乎所有 $t_0,t\in(0,T)$ 的直接推论) 应用同样论证, 即证(6.6). 结论随之成立.

□

注 由命题 6.1易见, 映射 $t\mapsto u(\cdot,t)$ 存在一个对所有 $t\in[0,T]$ 有定义的代表元, 使 $u(\cdot,0)=u_0$, 且对每个 $\rho\in C_0(\Omega)$,

$$\lim_{t\to0^+}\langle u(\cdot,t),\rho\rangle=\langle u_0,\rho\rangle,\tag{6.9}$$

$$\lim_{t\to t_0}\langle u(\cdot,t),\rho\rangle=\langle u(\cdot,t_0),\rho\rangle\quad\text{对所有}t_0\in[0,T].\tag{6.10}$$

此后凡陈述映射 $t\mapsto u(\cdot,t)$ 在 $[0,T]$ 某子区间上对所有 t 成立的性质时, 均指此连续代表元. 此时等式(6.4)对每个 $t\in(0,T)$ 成立, 等式(6.5)由(6.9)替代.

6.1.2 弱熵解

为后文需要, 引入问题 (P) 的另一类解. 设 (A1) 成立. 对每个非减 $f\in C(\mathbb{R})$, 置

$$F_\phi(y):=\int_0^y f(\phi(z))\,\mathrm{d}z\quad(y\in\mathbb{R}),\tag{6.11}$$

$$M_{F_\phi}^{\pm}:=\lim_{y\to\pm\infty}\frac{F_\phi(y)}{y}=\lim_{y\to\pm\infty}f(\phi(y))\in\mathbb{R}.\tag{6.12}$$

定义 6.3

设 (A0)–(A1) 成立. 问题 (P) 的熵解指 (P) 的任意弱解 u, 满足熵不等式:

$$\begin{aligned}&\iint_Q\{F_\phi(u_r)\partial_t\zeta-f(\phi(u_r))\nabla\phi(u_r)\cdot\nabla\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&\quad+M_{F_\phi}^{+}\int_0^T\langle u_s^{+}(\cdot,t),\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t-M_{F_\phi}^{-}\int_0^T\langle u_s^{-}(\cdot,t),\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t\\&\geqslant-\int_\Omega F_\phi(u_{0r})\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x-M_{F_\phi}^{+}\langle u_{0s}^{+},\zeta(\cdot,0)\rangle+M_{F_\phi}^{-}\langle u_{0s}^{-},\zeta(\cdot,0)\rangle\end{aligned}\tag{6.13}$$

对任意非减 $f\in C(\mathbb{R})$ 及 $\zeta\in C^1([0,T];C_c^1(\Omega)),\zeta\geqslant0,\zeta(\cdot,T)=0$ 在 Ω 上成立.

♣

易见(6.13)中各项均有定义, 故定义 6.3是适定的.

6.2 持续性

(P) 的极弱解一个值得注意的性质是其 2-集中部分 (见定义 1.39与小节 3.4.6) 在时间上持续:

定理 6.1

设 (A0)–(A1) 成立,u 为问题 (P) 的极弱解. 则对每个 $t\in(0,T)$, 有

$$[u(\cdot,t)]_{c,2}=[u_0]_{c,2}\quad\text{在}\mathscr{R}_f(\Omega).\tag{6.14}$$

♡

注 设 u 为 (P) 的极弱解. 由定理 6.1, 对所有 $t\in(0,T),u(\cdot,t)$ 是 2-弥散的当且仅当 u_0 亦然.

证明 Show/Hide Proof

[证明定理 6.1] 设 $K\subseteq\Omega$ 为任意紧集且 $C_2(K)=0$. 由小节 3.3.3存在序列 $\{f_n\}\subseteq C_c^\infty(\Omega)$, 满足:(i) $f_n(\Omega)\subseteq[0,1],f_n|_K=1$;(ii) $\|\Delta f_n\|_{L^1(\Omega)}\to0(n\to\infty)$. 特别, 因

$$\int_\Omega|\nabla f_n|^2\,\mathrm{d}x=-\int_\Omega f_n\Delta f_n\,\mathrm{d}x\leqslant\int_\Omega|\Delta f_n|\,\mathrm{d}x,$$

有 $\lim_{n\to\infty}\|f_n\|_{H_0^1(\Omega)}=0$.

设 $U \subseteq \Omega$ 为开集且 $U \supseteq K$. 由节 A.8与标准正则化论证, 存在 $\rho_U \in C_c^\infty(U), \rho_U(U) \subseteq [0,1], \rho_U|_K = 1$. 对所有 $t \in (0,T]$ 及 $n \in \mathbb{N}$, 由等式(6.4)得 (见(3.78))

$$\begin{aligned}&\langle [u(\cdot,t)]_{c,2}, f_n\rho_U\rangle - \langle [u_0]_{c,2}, f_n\rho_U\rangle\\ &= \int_0^t \mathrm{d}s \int_\Omega \phi(u_r(x,s))\Delta(f_n\rho_U)(x)\,\mathrm{d}x\\ &\quad + \langle [u_0]_{d,2}, f_n\rho_U\rangle - \langle [u(\cdot,t)]_{d,2}, f_n\rho_U\rangle.\end{aligned} \tag{6.15}$$

因 $\|f_n\|_{H_0^1(\Omega)} \to 0$, 有 $f_n\rho_U \overset{*}{\rightharpoonup} 0$ 在 $L^\infty(\Omega), f_n\rho_U \to 0$ 在 $H_0^1(\Omega)$. 又由小节 3.1.2,$[u_0]_{d,2}$ 与 $[u(\cdot,t)]_{d,2}(t \in (0,T))$ 均属于 $L^1(\Omega) + H^{-1}(\Omega)$. 故

$$\lim_{n\to\infty} \langle [u(\cdot,t)]_{d,2}, f_n\rho_U\rangle = \lim_{n\to\infty} \langle [u_0]_{d,2}, f_n\rho_U\rangle = 0 \quad (t \in (0,T)). \tag{6.16}$$

另一方面, 因 $\phi(u_r) \in L^\infty(Q), \|\Delta f_n\|_{L^1(\Omega)} \to 0, \|f_n\|_{H_0^1(\Omega)} \to 0$, 得

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^t \int_\Omega \phi(u_r)\Delta(f_n\rho_U)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s = 0. \tag{6.17}$$

注意因对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\chi_K \leqslant f_n\rho_U \leqslant \chi_U$, 故对所有 $n \in \mathbb{N}$,

$$[u_0]_{c,2}^{\pm}(K) \leqslant \langle [u_0]_{c,2}^{\pm}, f_n\rho_U\rangle \leqslant [u_0]_{c,2}^{\pm}(U), \tag{6.18}$$

$$[u(\cdot,t)]_{c,2}^{\pm}(K) \leqslant \langle [u(\cdot,t)]_{c,2}^{\pm}, f_n\rho_U\rangle \leqslant [u(\cdot,t)]_{c,2}^{\pm}(U) \quad (t \in (0,T)). \tag{6.19}$$

又对任意 $t \in (0,T)$,

$$\limsup_{n\to\infty} \langle [u(\cdot,t)]_{c,2}, f_n\rho_U\rangle \leqslant \limsup_{n\to\infty} \langle [u_0]_{c,2}, f_n\rho_U\rangle, \tag{6.20}$$

因为由(6.16)–(6.17),(6.15)右端当 $n \to \infty$ 时趋于零. 由(6.18)–(6.20), 对任意 $t \in (0,T)$ 得

$$\begin{aligned}&[u(\cdot,t)]_{c,2}^{+}(K) - [u(\cdot,t)]_{c,2}^{-}(U) \leqslant \langle [u(\cdot,t)]_{c,2}, f_n\rho_U\rangle\\ &\leqslant \limsup_{n\to\infty} \langle [u(\cdot,t)]_{c,2}, f_n\rho_U\rangle \leqslant \limsup_{n\to\infty} \langle [u_0]_{c,2}, f_n\rho_U\rangle\\ &\leqslant \limsup_{n\to\infty} \langle [u_0]_{c,2}^{+}, f_n\rho_U\rangle - \liminf_{n\to\infty} \langle [u_0]_{c,2}^{-}, f_n\rho_U\rangle \leqslant [u_0]_{c,2}^{+}(U) - [u_0]_{c,2}^{-}(K).\end{aligned} \tag{6.21}$$

类似地,

$$[u_0]_{c,2}^{+}(K) - [u_0]_{c,2}^{-}(U) \leqslant [u(\cdot,t)]_{c,2}^{+}(U) - [u(\cdot,t)]_{c,2}^{-}(K) \quad (t \in (0,T)). \tag{6.22}$$

由不等式(6.21)–(6.22)及测度 $[u_0]_{c,2}^{\pm}$、$[u(\cdot,t)]_{c,2}^{\pm}$ 的正则性 (见小节 1.3.2), 有

$$[u(\cdot,t)]_{c,2}^{+}(K) + [u_0]_{c,2}^{-}(K) \leqslant [u_0]_{c,2}^{+}(K) + [u(\cdot,t)]_{c,2}^{-}(K)$$

及

$$[u_0]_{c,2}^{+}(K) + [u(\cdot,t)]_{c,2}^{-}(K) \leqslant [u(\cdot,t)]_{c,2}^{+}(K) + [u_0]_{c,2}^{-}(K).$$

由这些不等式, 对所有 $t \in (0,T)$, 有

$$[u(\cdot,t)]_{c,2}(K) = [u_0]_{c,2}(K) \quad \text{对每个2-零容紧集} K \subseteq \Omega,$$

从而由 K 的任意性及 $[u_0]_{c,2}$、$[u(\cdot,t)]_{c,2}$ 的正则性,

$$[u(\cdot,t)]_{c,2}(E) = [u_0]_{c,2}(E) \quad \text{对每个2-零容集} E \in \mathscr{B}(\Omega). \tag{6.23}$$

另一方面, 由 2-集中测度的定义, 对每个 $t \in (0,T)$, 存在 2-零容集 $E_1(t) \in \mathscr{B}(\Omega)$, 使 $[u(\cdot,t)]_{c,2} = [u(\cdot,t)]_{c,2\llcorner E_1(t)}$. 类似地, 存在 2-零容集 $E_2 \in \mathscr{B}(\Omega)$, 使 $[u_0]_{c,2} = [u_0]_{c,2\llcorner E_2}$. 由等式(6.23),

$$[u(\cdot,t)]_{c,2}(E_1(t) \setminus E_2) = [u_0]_{c,2}(E_1(t) \setminus E_2) = 0,$$

$$[u_0]_{c,2}(E_2 \setminus E_1(t)) = [u(\cdot,t)]_{c,2}(E_2 \setminus E_1(t)) = 0.$$

因此 $[u(\cdot,t)]_{c,2}$ 与 $[u_0]_{c,2}$ 均集中于集 $F(t) := E_1(t) \cap E_2$. 显然, 对任意 $E \in \mathscr{B}(\Omega)$, 有 $C_2(E \cap F(t)) = C_2(F(t)) = 0$.

由(6.23),

$$[u(\cdot,t)]_{c,2}(E) = [u(\cdot,t)]_{c,2}(E \cap F(t)) = [u_0]_{c,2}(E \cap F(t)) = [u_0]_{c,2}(E)$$

对每个 $E \in \mathscr{B}(\Omega)$ 成立. 结论随之成立.

□

6.3 唯一性

定理 6.1中的持续性性质在证明 (P) 弱解唯一性时起重要作用, 因为它完全刻画了弱解的 2-集中部分. 另一方面, 由于定义 6.1对 2-弥散部分 $[u_s(\cdot,t)]_{d,2}$ 未作任何规定 (见(3.78)), 不出所料,(P) 的弱解不构成问题的唯一类 (见节 6.3). 这使如下定义变得重要.

定义 6.4

设 (A0)–(A1) 成立.(P) 的弱解 u 满足相容性条件, 若对几乎所有 $t \in (0,T)$,

$$[u_s^{\pm}(\cdot,t)]_{d,2} = [u_s^{\pm}(\cdot,t)]_{d,2} \llcorner \mathscr{S}_t^{\pm}, \tag{6.24}$$

其中

$$\mathscr{S}_t^{\pm} := \{x \in \Omega \mid \phi^{\pm}(u_r(x,t)) = \pm\phi_{\pm\infty}\}. \tag{6.25}$$

♣

在本定义及此后, 凡符号 $\pm$ 与 $\mp$ 出现的陈述, 均应读作一对独立陈述, 分别对应上、下号选择.

注 由定义 6.1(i), 对几乎所有 $t \in (0,T)$,$\phi(u_r(\cdot,t)) \in H_0^1(\Omega)$, 故 $\phi(u_r(\cdot,t))$ 有一个 2-拟连续代表元 $v(\cdot,t) \in H_0^1(\Omega)$(见定义 2.7). 在(6.25)中, 我们将函数 $\phi^{\pm}(u_r(\cdot,t))$ 等同于其 2-拟连续代表元 $v^{\pm}(\cdot,t) \in H_0^1(\Omega)$, 后者在 $\mathbb{R}$ 上 2-拟处处满足 $0 \leqslant v^{\pm} \leqslant \pm\phi_{\pm\infty}$. 在(6.24)中, 我们总将集 $\mathscr{S}_t^{\pm}$ 等同于 $\widetilde{\mathscr{S}_t^{\pm}} := \{x \in \Omega \mid v^{\pm}(x,t) = \pm\phi_{\pm\infty}\}$. 因 $v^{\pm}(\cdot,t)$ 定义到相差一个 2-零容集, 集 $\widetilde{\mathscr{S}_t^{\pm}}$ 亦然.

问题 (P) 的唯一性由如下定理给出, 它利用定义 6.4中的相容性条件.

定理 6.2

设 (A0)–(A1) 成立. 则对每个 $u_0 \in \mathscr{R}_f(\Omega)$, 问题 (P) 至多存在一个满足相容性条件(6.24)的弱解.

♡

注 满足相容性条件的 (P) 弱解的存在性将在下文证明 (见定理 6.4). 另一方面, 容易构造不满足相容性条件的 (P) 弱解, 因而它们不可能是定理 6.4所给出的解. 故弱解不构成问题 (P) 的唯一类.

设 (A0) 成立且 $u_{0s} \neq 0$. 由

$$u(\cdot,t) := w(\cdot,t) + u_{0s} \quad \text{对几乎所有} t \in (0,T) \tag{6.26}$$

定义 $u \in L^{\infty}_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$, 其中 $w \in L^{\infty}(0,T;L^1(\Omega))$ 为初值 u_{0r} 对应的 (P) 唯一弱解 (w 的存在唯一性由定理 6.5保证). 显然 u 是 (P) 的弱解,$u_r = w$ 在 Q 中几乎处处成立, 奇异部分 $u_s(\cdot,t) = u_{0s}$ 在时间上为常数, 因而 u 满足相容性条件当且仅当

$$[u_{0s}^{\pm}]_{d,2} = [u_{0s}^{\pm}]_{d,2} \llcorner \{x \in \Omega \mid \phi^{\pm}(w(x,t)) = \pm\phi_{\pm\infty}\} \quad \text{对几乎所有} t \in (0,T).$$

这些等式不成立的例子容易给出, 故断言成立.

证明 Show/Hide Proof

[证明定理 6.2] 设 u_1 与 u_2 为问题 (P) 的两个弱解. 为简便记 $u_{1r} \equiv (u_1)_r, u_{1s} \equiv (u_1)_s$($u_2$ 类似). 设 u_1 与 u_2 满足相容性条件

$$[u_{is}^{\pm}(\cdot,t)]_{d,2} = [u_{is}^{\pm}(\cdot,t)]_{d,2} \llcorner \mathscr{S}_{i,\pm}^t, \tag{6.27}$$

其中

$$\mathscr{S}_{i,\pm}^t := \{x \in \Omega \mid \phi(u_{ir})(x,t) = \phi_{\pm\infty}\} \quad (i = 1,2).$$

由(6.2)立即得

$$\int_0^T \langle u_1(\cdot,t)-u_2(\cdot,t),\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t=\iint_Q \nabla[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})]\cdot\nabla\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \tag{6.28}$$

对每个 $\zeta\in C^1([0,T];C_c^1(\Omega)),\zeta(\cdot,T)=0$ 在 Ω 上成立. 又由等式(6.14), 对所有 $t\in(0,T)$, 有

$$[u_1(\cdot,t)]_{c,2}=[u_0]_{c,2}=[u_2(\cdot,t)]_{c,2}\quad 在\mathscr{R}_f(\Omega). \tag{6.29}$$

由(6.28)–(6.29)得

$$\int_0^T \langle[u_1(\cdot,t)]_{d,2}-[u_2(\cdot,t)]_{d,2},\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t=\iint_Q \nabla[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})]\cdot\nabla\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \tag{6.30}$$

对每个 $\zeta\in C^1([0,T];C_c^1(\Omega)),\zeta(\cdot,T)=0$ 在 Ω 上成立.

由标准正则化论证, 此等式对任意 $\zeta\in C([0,T];H_0^1(\Omega)),\partial_t\zeta\in L^\infty(Q)\cap L^2(0,T;H_0^1(\Omega)),\zeta(\cdot,T)=0$ 几乎处处在 Ω 上也成立. 这使我们可在(6.30)中选取试验函数

$$\zeta(x,t):=-\int_t^T[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})](x,s)\,\mathrm{d}s\quad((x,t)\in Q),$$

从而得到

$$\begin{aligned}&\int_0^T \langle[u_1(\cdot,t)]_{d,2}-[u_2(\cdot,t)]_{d,2},[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})](\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t\\&=-\iint_Q \nabla[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})]\cdot\left(\int_t^T\nabla[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})](x,s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{6.31}$$

由等式(3.78)有

$$\begin{aligned}&\int_0^T \langle[u_1(\cdot,t)]_{d,2}-[u_2(\cdot,t)]_{d,2},[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})](\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^T \langle[u_{1s}(\cdot,t)]_{d,2}-[u_{2}s(\cdot,t)]_{d,2},[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})](\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t\\&\quad+\iint_Q (u_{1r}-u_{2r})[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t,\end{aligned} \tag{6.32}$$

而由相容性条件(6.27),

$$\begin{aligned}&\int_0^T \langle[u_{1s}(\cdot,t)]_{d,2}-[u_{2s}(\cdot,t)]_{d,2},[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})](\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^T \langle[u_{1s}^+(\cdot,t)]_{d,2},\phi_{+\infty}-\phi(u_{2r})(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t\\&\quad-\int_0^T \langle[u_{1s}^-(\cdot,t)]_{d,2},\phi_{-\infty}-\phi(u_{2r})(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t\\&\quad-\int_0^T \langle[u_{2s}^+(\cdot,t)]_{d,2},\phi(u_{1r})(\cdot,t)-\phi_{+\infty}\rangle\,\mathrm{d}t\\&\quad+\int_0^T \langle[u_{2s}^-(\cdot,t)]_{d,2},\phi(u_{1r})(\cdot,t)-\phi_{-\infty}\rangle\,\mathrm{d}t\geqslant 0.\end{aligned} \tag{6.33}$$

由(6.32)–(6.33)得

$$\begin{aligned}&\int_0^T \langle[u_1(\cdot,t)]_{d,2}-[u_2(\cdot,t)]_{d,2},[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})](\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t\\&\geqslant\iint_Q (u_{1r}-u_{2r})[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{6.34}$$

关于(6.31)右端, 有

$$\begin{aligned}
&-\iint_Q \nabla[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})]\cdot\left(\int_t^T \nabla[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})](x,s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\
&=\frac{1}{2}\iint_Q \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left|\int_t^T \nabla[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})](x,s)\,\mathrm{d}s\right|^2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\
&=-\frac{1}{2}\int_\Omega\left|\int_0^T \nabla[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})](x,s)\,\mathrm{d}s\right|^2\mathrm{d}x.
\end{aligned}\tag{6.35}$$

由(6.31)与(6.34)–(6.35)得

$$\iint_Q (u_{1r}-u_{2r})[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant-\frac{1}{2}\int_\Omega\left|\int_0^T \nabla[\phi(u_{1r})-\phi(u_{2r})](x,t)\,\mathrm{d}t\right|^2\mathrm{d}x\leqslant 0,$$

从而

$$\phi(u_{1r}(x,t))=\phi(u_{2r}(x,t))\quad\text{对几乎所有}(x,t)\in Q.\tag{6.36}$$

现在在等式(6.28)中取 $\zeta(x,t)=\rho(x)k_q(t)$, 其中 $\rho\in C_c^2(\Omega)$,k_q 如(6.8). 如(6.4)证明中那样论证, 并利用等式(6.36), 对几乎所有 $t_1\in(0,T)$, 得

$$\langle u_1(\cdot,t_1)-u_2(\cdot,t_1),\rho\rangle=0.$$

由 ρ 的任意性, 这蕴含对几乎所有 $t_1\in(0,T)$,$u_1(\cdot,t_1)=u_2(\cdot,t_1)$ 在 $\mathscr{R}_f(\Omega)$. 结论随之成立.

□

6.4 存在性与正则性结果

6.4.1 存在性

第一个存在性结果的证明是构造性的. 事实上, 我们通过研究逼近问题序列的解 $\{u_n\}$ 来展示 (P) 的弱解:

$$\begin{cases}\partial_t u_n=\Delta\phi_n(u_n) & \text{在}Q,\\ u_n=0 & \text{在}\Gamma,\\ u_n(\cdot,0)=u_{0n} & \text{在}\Omega,\end{cases}\qquad(Pn)$$

(见节 6.5). 此处 $\phi_n(z):=\phi(z)+\dfrac{z}{n}(z\in\mathbb{R})$,$u_{0n}$ 为初值测度 u_0 的合适正则化 (见(6.56)–(6.57)).

定理 6.3

设 (A0)–(A2) 成立. 则存在问题 (P) 的弱解, 它作为逼近问题 (Pn) 解序列在 $L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$ 的弱 * 拓扑下的极限点而得到. 进而:

(i) 对几乎所有 $0<t_1<t_2<T$,

$$u_s^\pm(\cdot,t_2)\leqslant u_s^\pm(\cdot,t_1)\leqslant u_{0s}^\pm\quad\text{在}\mathscr{R}_f(\Omega).\tag{6.37}$$

(ii) 若 $u_0\in L^1(\Omega)$, 则 $u\in L^\infty(0,T;L^1(\Omega))$.

♡

由定理 6.2, 为得到 (P) 的适定性, 证明满足相容性条件的弱解存在性是重要的. 这由如下结果保证.

定理 6.4

设 (A0)–(A2) 成立. 则定理 6.3所给出的问题 (P) 的弱解满足相容性条件.

♡

由定理 6.2、定理 6.3与定理 6.4, 有如下结果.

定理 6.5

设 (A0)–(A2) 成立. 则对每个 $u_0 \in \mathscr{R}_f(\Omega)$, 存在问题 (P) 满足相容性条件的唯一弱解 u. 进而定理 6.3的 (i)–(ii) 款成立.

♡

定理 6.3证明中构造的 (P) 弱解有若干重要性质 (特别地, 由定理 6.4它们满足相容性条件). 这引出如下定义.

定义 6.5

定理 6.3所给出的问题 (P) 弱解称为构造解.

♣

构造解的另一个有趣性质如下.

命题 6.2

设 (A0)–(A2) 成立. 则问题 (P) 的每个构造解都是熵解.

♠

6.4.2 正则性

熵解一个有趣的特征是其奇异部分既不能自发出现, 也不能随时间增长:

定理 6.6

设 (A0)–(A1) 成立. 假设

$$\text{存在} L_0 \geqslant 0 \text{ 使当} |s| > L_0 \text{ 时} \phi'(s) > 0. \tag{6.38}$$

设 u 为问题 (P) 的熵解. 则对几乎所有 $t_1, t_2 \in (0,T), t_1 < t_2$, 不等式(6.37)成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 u 为问题 (P) 的熵解. 先证对所有 $\rho \in C_c^1(\Omega), \rho \geqslant 0$, 及 $h \in C^1([0,T]), h(T) = 0$, 有

$$\int_0^T \langle u_s^{\pm}(\cdot,t), \rho\rangle h'(t)\,\mathrm{d}t \geqslant -h(0)\langle u_{0s}^{\pm}, \rho\rangle. \tag{6.39}$$

我们仅证 + 号情形. 因 ϕ 在 $[L_0, +\infty)$ 上严格增 (见(6.38)), 由标准逼近结果可在(6.13)中取 $F_\phi(y) = [y-m]_+, m > L_0$(这对应于在(6.11)中取 $f = \chi_{[\phi(m),+\infty)}$). 此时 $M_{F_\phi}^+ = 1, M_{F_\phi}^- = 0$, 从而得

$$\begin{aligned} &\iint_Q \{[u_r - m]_+ \zeta_t - \chi_{[m,+\infty)}(u_r)\nabla\phi(u_r)\cdot\nabla\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &\quad + \int_0^T \langle u_s^+(\cdot,t), \zeta_t(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t \geqslant -\int_\Omega [u_{0r} - m]_+\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x - \langle u_{0s}^+, \zeta(\cdot,0)\rangle \end{aligned} \tag{6.40}$$

对每个 $\zeta \in C^1([0,T]; C_c^1(\Omega)), \zeta \geqslant 0, \zeta(\cdot,T) = 0$ 在 Ω 上成立. 在此不等式中取 $\zeta(x,t) = \rho(x)h(t), \rho, h$ 如上, 并令 $m \to \infty$, 即得(6.39).

现在固定 $t_1 \in (0,T)$. 对充分大的 $p \in \mathbb{N}$, 置

$$h_p(t) := \chi_{[0,t_1]}(t) + p\left(t_1 + \frac{1}{p} - t\right)\chi_{(t_1, t_1+\frac{1}{p}]}(t) \quad (t \in [0,T]).$$

在(6.39)中取 $h = h_p$, 对所有非负 $\rho \in C_c^1(\Omega)$, 得

$$p\int_{t_1}^{t_1+\frac{1}{p}} \langle u_s^{\pm}(\cdot,t), \rho\rangle\,\mathrm{d}t \leqslant \langle u_{0s}^{\pm}, \rho\rangle. \tag{6.41}$$

因由定义 6.3, 映射 $t \mapsto \langle u_s^{\pm}(\cdot,t), \rho\rangle \in L^\infty(0,T)$, 由小节 2.2.1(i) 有

$$\lim_{p\to\infty} p\int_{t_1}^{t_1+\frac{1}{p}} \langle u_s^{\pm}(\cdot,t), \rho\rangle\,\mathrm{d}t = \langle u_s^{\pm}(\cdot,t_1), \rho\rangle.$$

在(6.41)中令 $p \to \infty$, 对几乎所有 $t_1 \in (0,T)$, 得 $\langle u_s^{\pm}(\cdot,t_1), \rho\rangle \leqslant \langle u_{0s}^{\pm}, \rho\rangle$, 对所有 $\rho \in C_c^1(\Omega), \rho \geqslant 0$ 成立, 故(6.37)中

第二个不等式直接成立. 第一个不等式类似地在(6.39)中取如下 $h = h_p$ 得证:

$$h_p(t) := p(t-t_1)\chi_{[t_1,t_1+\frac{1}{p}]}(t) + \chi_{(t_1+\frac{1}{p},t_2)}(t) + p\left(t_2+\frac{1}{p}-t\right)\chi_{[t_2,t_2+\frac{1}{p}]}(t) \quad (t\in[0,T]).$$

结论随之成立.

□

定理 6.6可视为熵解的一个正则性结果. 特别地, 由命题 6.2, 它适用于构造解. 值得注意的是,(P) 的构造解还表现出进一步的正则化效应. 为讨论这一点, 陈述如下定义.

定义 6.6

问题 (P) 的弱解 u 经历 $\mathscr{R}_f$–L^1 正则化效应, 若存在等待时间 $\tau\in[0,T)$, 使对所有 $t\in(\tau,T)$ 有 $u(\cdot,t)\in L^1(\Omega)$. 若 $\tau=0$, 则发生瞬时 $\mathscr{R}_f$–L^1 正则化.

♣

$\mathscr{R}_f$–L^1 正则化效应发生的充分条件由如下命题给出, 它依赖于 ϕ 趋于饱和值 $\phi_{\pm\infty}$ 的合适收敛速率 (证明见文献 [69] 命题 3.8).

命题 6.3

设 (A0)–(A2) 成立. 设存在 $s_\pm\in(0,1)$ 与 $M_\pm\in(0,\phi_{\pm\infty}]$, 使

$$\pm\phi_{\pm\infty}\mp\phi(y)\geqslant\frac{M_\pm}{(1+|y|)^{s_\pm}} \quad \text{当 } \pm y\geqslant 0. \tag{6.42}$$

进而设 $u_0^\pm\in\mathscr{R}^+_{d,p}(\Omega), p\in(1,\frac{2}{1+s_\pm})$, u 为 (P) 满足相容性条件的唯一弱解. 则 $u^\pm\in L^\infty(0,T;L^1(\Omega))$.

♠

相反地, 如下两个命题指出瞬时 $\mathscr{R}_f$–L^1 正则化不发生的情形: 或对合适的 $u_0\in\mathscr{R}_{d,2}(\Omega)$ 且 ϕ 严格增, 或在 ϕ 在 $\pm\infty$ 附近为常数的最奇异情形下对任意构造解. 证明见文献 [69] 命题 3.9、3.10.

命题 6.4

设 (A0)–(A2) 成立且 ϕ 严格增. 则存在 $u_0\in\mathscr{R}^+_{d,2}(\Omega), u_{0s}\neq 0$, 使对 (P) 满足相容性条件的唯一弱解, 有

$$\operatorname*{ess\,lim}_{t\to0^+}\|u_s(\cdot,t)-u_{0s}\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}=0. \tag{6.43}$$

♠

命题 6.5

设 (A0)–(A2) 成立, u 为 (P) 满足相容性条件的唯一弱解. 设存在 $\pm c_\pm\geqslant 0$ 与 $\pm d_\pm\geqslant 0$, 使 $\phi(y)=c_\pm$ 当 $\pm y\geqslant\pm d_\pm$. 则对每个开子集 $\widetilde{\Omega}\Subset\Omega$, 有

$$\operatorname*{ess\,lim}_{t\to0^+}\|u_s^\pm(\cdot,t)-u_{0s}^\pm\|_{\mathscr{R}_f(\widetilde{\Omega})}=0. \tag{6.44}$$

♠

6.5 存在性结果的证明: 逼近问题 (Pn)

6.5.1 初值的逼近

设 (A0) 成立. 为处理问题 (P), 需要初值 u_0 的合适逼近. 为此, 使用如下技术引理.

引理 6.1

对任意 $\mu\in\mathscr{R}^+_f(\Omega)$, 存在序列 $\{(\alpha_n,\beta_n,\gamma_n)\}\subseteq[C_c^\infty(\Omega)]^3, \alpha_n\geqslant 0, \beta_n\geqslant 0, \gamma_n\geqslant 0$ 在 Ω 上, 具有如下性质:

$$\alpha_n\to\mu_r \text{ 在 } L^1(\Omega), \tag{6.45}$$

$$\alpha_n\overset{*}{\rightharpoonup}\mu_{\mathrm{ac}}, \quad \beta_n\overset{*}{\rightharpoonup}[\mu_s]_{d,2}, \quad \gamma_n\overset{*}{\rightharpoonup}\mu_{c,2} \quad \text{在}\mathscr{R}_f(\Omega), \tag{6.46}$$

$$\int_\Omega \beta_n f_n \rho \,\mathrm{d}x \to \langle [\mu_s]_{d,2}, f\rho\rangle \tag{6.47}$$

对所有 $\rho \in C_c(\Omega)$ 及所有 $\{f_n\} \subseteq H^1(\Omega)\cap L^\infty(\Omega), \sup_{n\in\mathbb{N}} \|f_n\|_\infty < \infty, f_n \rightharpoonup f$ 在 $H^1(\Omega)$ 成立.

置 $\mu_n := \alpha_n + \beta_n + \gamma_n \in C_c^\infty(\Omega)$. 可取 $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$ 使

$$\|\mu_n\|_{L^1(\Omega)} \leqslant \|\mu\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}, \quad \|\mu_n\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant \frac{M\|\mu\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}}{\sqrt[4]{n}} \quad \text{对某个} M>0, \tag{6.48}$$

$$\mu_n \to \mu_r \text{ 在}\Omega \text{ 中几乎处处}, \quad \mu_n \xrightarrow{*} \mu \text{ 在} \mathscr{R}_f(\Omega). \tag{6.49}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

置 $\widetilde{\mu} := \widetilde{\mu}_r + \widetilde{\mu}_s \in \mathscr{R}_f^+(\mathbb{R}^N)$,

$$\widetilde{\mu}_r(x) := \mu_r(x)\chi_\Omega(x) \quad (x\in\mathbb{R}^N), \qquad \widetilde{\mu}_s(E) := \mu_s(\Omega\cap E) \quad (E\in\mathscr{B}^d).$$

由定义 $\widetilde{\mu} = \widetilde{\mu}\llcorner\Omega$, 故对每个 $E\in\mathscr{B}^d\cap\Omega, \widetilde{\mu}(E) = \mu(E)$. 考虑序列 $\{\zeta_n\}\subseteq C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$, 定义为

$$\zeta_n(x) := \frac{n^{d\theta}}{\int_{\mathbb{R}^N}\zeta(x)\,\mathrm{d}x}\zeta(n^\theta x) \quad (x\in\mathbb{R}^N), \tag{6.50}$$

其中 $\zeta\in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 为标准磨光子, $\theta>0$ 待选. 对任意 $n\in\mathbb{N}$, 置

$$\widetilde{\alpha}_n := \widetilde{\mu}_{\mathrm{ac}} * \zeta_n, \quad \widetilde{\beta}_n := [\widetilde{\mu}_s]_{d,2} * \zeta_n, \quad \widetilde{\gamma}_n := \widetilde{\mu}_{c,2} * \zeta_n, \quad \widetilde{\mu}_n := \widetilde{\alpha}_n + \widetilde{\beta}_n + \widetilde{\gamma}_n = \widetilde{\mu} * \zeta_n$$

(见(3.78), $p=2, m=1$). 设 Ω_n 为开集, $\Omega_n \Subset \Omega_{n+1} \Subset \Omega$ 对每个 $n\in\mathbb{N}$, $\bigcup_{n=1}^\infty \Omega_n = \Omega$, 设 $\eta_n\in C_c^\infty(\Omega_{n+1}), 0\leqslant\eta_n\leqslant 1, \eta_n = 1$ 在 Ω_n 上 $(n\in\mathbb{N})$.

我们证明函数

$$\alpha_n := \widetilde{\alpha}_n\eta_n, \quad \beta_n := \widetilde{\beta}_n\eta_n, \quad \gamma_n := \widetilde{\gamma}_n\eta_n, \quad \mu_n := \widetilde{\mu}_n\eta_n = \alpha_n+\beta_n+\gamma_n \quad (n\in\mathbb{N})$$

(它们显然在 Ω 上非负) 具有(6.45)中所述性质.

(6.45)–(6.46)中的收敛断言由标准卷积结果得到. 为证(6.47), 固定 $\rho\in C_c^1(\Omega)$. 置 $F_n := (f_n\rho) * \zeta_n$, 取 n 充分大使 $\operatorname{supp}\rho\subseteq\Omega_n$ 且 $\operatorname{supp} F_n\subseteq\Omega$. 注意 $\eta_n = 1$ 在 Ω_n 上, 得

$$\langle [\mu_s]_{d,2}, F_n\rangle = \langle [\widetilde{\mu}_s]_{d,2} * \zeta_n, \eta_n f_n\rho\rangle = \int_\Omega \beta_n f_n\rho\,\mathrm{d}x. \tag{6.51}$$

注意由 Banach–Alaoglu 定理 $f_n \xrightarrow{*} f$ 在 $L^\infty(\Omega)$, 因为由假设 $\{f_n\}$ 在 $L^\infty(\Omega)$ 中有界. 显然 $F_n \xrightarrow{*} f\rho$ 在 $L^\infty(\Omega)$. 事实上, 对每个 $\zeta\in L^1(\Omega)$, 有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\int_\Omega F_n\zeta\,\mathrm{d}x &= \lim_{n\to\infty}\int_\Omega (f_n\rho)*\zeta_n\,\zeta\,\mathrm{d}x\\ &= \lim_{n\to\infty}\int_\Omega \zeta(x)\left(\int_\Omega f_n(y)\rho(y)\zeta_n(x-y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\\ &= \lim_{n\to\infty}\int_\Omega f_n(y)\rho(y)\,\mathrm{d}y\int_\Omega \zeta(x)\zeta_n(x-y)\,\mathrm{d}x = \int_\Omega f\rho\zeta\,\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{6.52}$$

由(6.52)也有 $F_n \rightharpoonup f\rho$ 在 $L^2(\Omega)$. 因 $f_n\rho\in H_0^1(\Omega)$, 对每个充分大的 $n, F_n\in H_0^1(\Omega)$, 弱梯度 $\nabla F_n = [\nabla(f_n\rho)] * \zeta_n$. 于是显然 $F_n \rightharpoonup f\rho$ 在 $H_0^1(\Omega)$, 因为由假设 $f_n \rightharpoonup f$ 在 $H^1(\Omega)$.

因 $[\mu_s]_{d,2}\in L^1(\Omega) + H^{-1}(\Omega)$(见小节 3.1.2), 由上述收敛结果得

$$\lim_{n\to\infty}\langle [\mu_s]_{d,2}, F_n\rangle = \langle [\mu_s]_{d,2}, f\rho\rangle.$$

在(6.51)中令 $n\to\infty$, 即得(6.47)对所有 $\rho\in C_c^1(\Omega)$, 由标准逼近结果断言随之成立.

(6.48)中第一个不等式由 μ_n 的定义直接得到, 第二个通过在(6.50)中取 $\theta\in(0, 1/(4N)]$ 得到:

$$\|\mu_n\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant Cn^{N\theta}\|\mu\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)} \leqslant \frac{C}{\sqrt[4]{n}}\|\mu\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}.$$

现在处理(6.49). 置

$$[\mu_s]_n := \beta_n + \gamma_n \equiv (\widetilde{\mu}_s * \zeta_n)\eta_n, \tag{6.53}$$

注意由 Radon–Nikodým 定理, 对几乎所有 $x \in \Omega$,

$$\lim_{n\to\infty} \alpha_n(x) = \mu_r(x), \tag{6.54}$$

$$\limsup_{n\to\infty} [\mu_s]_n(x) \leqslant \frac{1}{\int_{\mathbb{R}^N} \zeta(x)\,\mathrm{d}x} \lim_{n\to\infty} n^{N\theta} \widetilde{\mu}_s\left(B\left(x, \frac{1}{n^\theta}\right)\right) = 0 \tag{6.55}$$

(见(2.81)中第二个不等式,小节 2.9.2). 因

$$\mu_n = \alpha_n + [\mu_s]_n,$$

结合(6.54)与(6.55)得

$$\mu_n(x) \to \mu_r(x) \quad \text{对几乎所有} x \in \Omega,$$

(6.49)中第一个收敛得证 ((6.49)中第二个收敛另见(6.46)).

对任意 $u_0 \in \mathscr{R}_f(\Omega)$, 考虑 Jordan 分解 $u_0 = u_0^+ - u_0^-$, 其中 $u_0^\pm \in \mathscr{R}_f^+(\Omega), u_0^+ \perp u_0^-$. 设 $u_{0r}^\pm \in L^1(\Omega)$ 为 $[u_0^\pm]_{\mathrm{ac}}$ 的密度,$\delta^\pm := [u_0^\pm]_{d,2}, \gamma^\pm := [u_0^\pm]_{c,2}$ 分别为 $u_0^\pm$ 关于 2-容量的弥散部分与集中部分. 由(3.78)有 $u_0^\pm = \gamma^\pm + \delta^\pm$. 置

$$[u_0^\pm]_n := \gamma_n^\pm + \delta_n^\pm \geqslant 0, \quad u_{0n} := [u_0^+]_n - [u_0^-]_n, \tag{6.56}$$

其中 $\{\gamma_n^\pm\} \subseteq C_c^\infty(\Omega), \{\delta_n^\pm\} \subseteq C_c^\infty(\Omega), \gamma_n^\pm \geqslant 0, \delta_n^\pm \geqslant 0$, 满足

$$\|[u_0^\pm]_n\|_{L^1(\Omega)} \leqslant \|u_0^\pm\|_{\mathscr{M}(\Omega)}, \quad \|[u_0^\pm]_n\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant \frac{M\|u_0^\pm\|_{\mathscr{M}(\Omega)}}{\sqrt[4]{n}}, \tag{6.57}$$

$$[u_0^\pm]_n \to u_{0r}^\pm \text{ 在}\Omega \text{ 中几乎处处}, \tag{6.58}$$

$$[u_0^\pm]_n \overset{*}{\rightharpoonup} u_0^\pm \text{ 在}\mathscr{M}(\Omega), \tag{6.59}$$

$$\delta_n^\pm \overset{*}{\rightharpoonup} [u_0^\pm]_{d,2}, \quad \gamma_n^\pm \overset{*}{\rightharpoonup} [u_0^\pm]_{c,2} \quad \text{在}\mathscr{M}(\Omega), \tag{6.60}$$

$$\int_\Omega \delta_n^\pm f_n \rho\,\mathrm{d}x \to \langle [u_0^\pm]_{d,2}, f\rho\rangle \tag{6.61}$$

对所有 $\rho \in C_c(\Omega)$ 及 $\{f_n\} \subseteq H^1(\Omega) \cap L^\infty(\Omega), \sup_{n\in\mathbb{N}} \|f_n\|_{L^\infty(\Omega)} < \infty, f_n \to f$ 在 $H^1(\Omega)$ 成立. 此后总假设 (Pn) 的初值 u_{0n} 具有性质(6.57).

□

注 对任意 $u_0 \in \mathscr{R}_f(\Omega)$, 考虑分解 (见(3.78),$p = 2, m = 1$)

$$u_0^\pm = [u_0^\pm]_{\mathrm{ac}} + [u_{0s}^\pm]_{d,2} + [u_0^\pm]_{c,2}. \tag{6.62}$$

对 $\mu = u_0^\pm$ 应用引理 6.1, 得序列 $\{(\alpha_n^\pm, \beta_n^\pm, \gamma_n^\pm)\} \subseteq [C_c^\infty(\Omega)]^3$ 满足(6.45). 置 $\delta_n^\pm := \alpha_n^\pm + \beta_n^\pm$, 性质(6.57)立得.

引理 6.2

设 $\{u_{0n}\}$ 满足(6.56)与(6.57)–(6.59). 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 满足命题 5.19. 则存在 $\{u_{0n}\}$ 的子列 (不重新标号), 使

$$f \circ u_{0n} \overset{*}{\rightharpoonup} f \circ u_{0r} + M_f^+ u_{0s}^+ - M_f^- u_{0s}^- \quad \text{在}\mathscr{R}_f(\Omega). \tag{6.63}$$

特别地,$u_{0n} \overset{*}{\rightharpoonup} u_0$ 在 $\mathscr{R}_f(\Omega)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\{\nu_n\} \subseteq \mathscr{Y}^+(\Omega;\mathbb{R})$ 为与 $\{u_{0n}\}$ 相伴的 Young 测度序列. 由(6.57)中第一个不等式, 序列 $\{u_{0n}\}$ 在 $L^1(\Omega)$ 中有界, 故由定理 5.6存在 Young 测度 $\nu \in \mathscr{Y}^+(\Omega;\mathbb{R})$, 使 (可能抽取子列, 不重新标号)$\nu_n \to \nu$ 窄收敛. 由(6.58)中的收敛、命题 5.15及等式(5.52),ν 的离散分解 $\{\nu_x\}_{x\in\Omega}$ 满足对几乎所有 $x \in \Omega, \nu_x = \delta_{u_{0r}(x)}$. 于是

$$\int_{\mathbb{R}} y^\pm\,\mathrm{d}\nu_x(y) = u_{0r}^\pm(x) \quad \text{对几乎所有} x \in \Omega.$$

因此, 如小节 5.4.3中那样论证, 存在 $\{u_{0n}\}$ 的子列 (不重新标号) 及 $\sigma^{\pm}\in\mathscr{R}_f^+(\Omega)$, 使

$$[u_{0n}]^{\pm}\overset{*}{\rightharpoonup}u_{0r}^{\pm}+\sigma^{\pm}\quad\text{在}\mathscr{R}_f(\Omega). \tag{6.64}$$

由 u_{0n} 的定义 (见(6.56)) 及(6.59)有 $u_{0n}\overset{*}{\rightharpoonup}u_0^+-u_0^-=u_0$, 而由(6.64),$u_{0n}\overset{*}{\rightharpoonup}u_{0r}+\sigma$, 其中 $\sigma:=\sigma^+-\sigma^-$.

注意由(6.56)中第二个等式, 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $[u_{0n}]^{\pm}\leqslant[u_0^{\pm}]_n$, 故由(6.58)–(6.59)与(6.64)得 $\sigma^{\pm}\leqslant u_{0s}^{\pm}$ 在 $\mathscr{R}_f(\Omega)$. 这蕴含 $\sigma^{\pm}$ 关于 Lebesgue 测度奇异且相互奇异. 于是等式 $u_0=u_{0r}+\sigma$ 及 Lebesgue 分解的唯一性给出 $\sigma=u_{0s}$,$\sigma^{\pm}=u_{0s}^{\pm}$. 然后如小节 5.4.4证明中那样, 结论随之成立.

□

6.5.2 先验估计

由经典结果, 对任意 $n\in\mathbb{N}$, 问题 (Pn) 存在唯一经典解 $u_n\in C^\infty(Q)$(例如见文献 [49]); 且对任意 $n\in\mathbb{N}$, 有

$$\|u_n\|_{L^\infty(0,T;L^1(\Omega))}\leqslant\|u_{0n}\|_{L^1(\Omega)},\quad \|u_n\|_{L^\infty(Q)}\leqslant\|u_{0n}\|_{L^\infty(\Omega)}. \tag{6.65}$$

我们需要序列 $\{u_n\}$ 与 $\{\phi(u_n)\}$ 的先验估计. 这由如下命题给出.

引理 6.3

设 (A0)–(A1) 成立,$\{u_n\}$ 为问题 (Pn) 的解序列. 则对所有 $n\in\mathbb{N}$, 有

$$\|u_n\|_{L^\infty(0,T;L^1(\Omega))}\leqslant\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}, \tag{6.66}$$

$$\|u_n\|_{L^\infty(Q)}\leqslant\frac{M\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}}{\sqrt[4]{n}}, \tag{6.67}$$

从而

$$\|\phi_n(u_n)-\phi(u_n)\|_{L^\infty(Q)}\leqslant\frac{\|u_n\|_{L^\infty(Q)}}{n}\leqslant M\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}n^{-3/4}, \tag{6.68}$$

$$\iint_Q|\nabla[\phi(u_n)]|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\frac{1}{n}\iint_Q\phi'(u_n)|\nabla u_n|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant 2\|\phi\|_\infty\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}. \tag{6.69}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不等式(6.57)与(6.65)立即给出(6.66)与(6.67),(6.68)由 ϕ_n 的定义直接得到 (回忆 $\phi_n(z):=\phi(z)+z/n,z\in\mathbb{R}$). 为证(6.69), 将 (Pn) 第一式乘以 $\phi(u_n)$ 并在 Q 上积分. 利用(6.66), 得

$$\begin{aligned}
&\iint_Q|\nabla[\phi(u_n)]|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\frac{1}{n}\iint_Q\phi'(u_n)|\nabla u_n|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\
&=-\iint_Q\phi(u_n)\partial_t u_n\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\
&=\int_\Omega\mathrm{d}x\int_0^{u_{0n}(x)}\phi(y)\,\mathrm{d}y-\int_\Omega\mathrm{d}x\int_0^{u_n(x,T)}\phi(y)\,\mathrm{d}y\\
&\leqslant\|\phi\|_\infty[\|u_{0n}\|_{L^1(\Omega)}+\|u_n(\cdot,T)\|_{L^1(\Omega)}]\leqslant 2\|\phi\|_\infty\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}.
\end{aligned}$$

结论随之成立.

□

对每个 $h\in C(\mathbb{R})$, 置

$$H(y):=\int_0^y h(z)\,\mathrm{d}z\quad(y\in\mathbb{R}). \tag{6.70}$$

引理 6.4

设 (A1) 成立,$\{u_n\}$ 为问题 (Pn) 的解序列.

(i) 对所有 $h \in \mathrm{Lip}(\mathbb{R}), \zeta \in C^1([0,T]; C_c^1(\Omega))$, 及 $t \in (0,T]$, 有

$$\begin{aligned} &\int_\Omega H(u_n(x,t))\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x + \iint_{Q_t} h'(u_n)\nabla u_n \cdot \nabla \phi_n(u_n)\zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s \\ &\quad - \iint_{Q_t} H(u_n)\partial_s \zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s \\ &\quad = \int_\Omega H(u_{0n}(x))\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x - \iint_{Q_t} h(u_n)\nabla\phi_n(u_n)\cdot\nabla\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s, \end{aligned} \tag{6.71}$$

其中 $Q_t := \Omega \times (0,t)$. 若 $h(0) = 0$, 则(6.71)对所有 $\zeta \in C^1(Q)$ 成立.

(ii) 对每个非减 $h \in C(\mathbb{R}), \zeta \in C^1([0,T]; C_c^1(\Omega)), \zeta \geqslant 0$, 及 $t \in (0,T]$,

$$\begin{aligned} &\iint_{Q_t} H(u_n)\partial_s\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s - \iint_{Q_t} h(u_n)\nabla\phi_n(u_n)\cdot\nabla\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s \\ &\quad \geqslant \int_\Omega H(u_n(x,t))\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x - \int_\Omega H(u_{0n}(x))\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{6.72}$$

若 $h(0) = 0$, 则(6.72)对所有 $\zeta \in C^1(Q), \zeta \geqslant 0$ 成立. ♡

证明 Show/Hide Proof

因 u_n 光滑, 等式(6.71)由将 (Pn) 第一式乘以 $h(u_n)\zeta (h \in \mathrm{Lip}(\mathbb{R}), h(0) = 0, \zeta \in C^1(Q))$ 并在 Q 上积分直接得到. 此外, 若 $\zeta \in C^1([0,T]; C_c^1(\Omega))$, 条件 $h(0) = 0$ 可省略. 故 (i) 得证.

因对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\nabla u_n \cdot \nabla \phi_n(u_n) \geqslant 0$, 由(6.71)对每个非减 $h \in \mathrm{Lip}(\mathbb{R})$ 得(6.72). 因每个非减 $h \in C(\mathbb{R})$ 可由一列非减 Lipschitz 函数局部逼近, 结论随之成立.

□

注 设 (A0)–(A1) 成立, $f \in C(\mathbb{R})$ 非减, F_ϕ 由(6.11)定义. 在(6.72)中置 $g = f \circ \phi$, 得不等式

$$\begin{aligned} &\int_\Omega F_\phi(u_n(x,t_2))\zeta(x,t_2)\,\mathrm{d}x - \int_\Omega F_\phi(u_n(x,t_1))\zeta(x,t_1)\,\mathrm{d}x \\ &\quad \leqslant \int_{t_1}^{t_2}\int_\Omega \{F_\phi(u_n)\partial_t\zeta - f(\phi(u_n))\nabla[\phi_n(u_n)]\cdot\nabla\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \end{aligned} \tag{6.73}$$

对所有 $t_1, t_2 \in [0,T], t_1 < t_2$, 及 $\zeta \in C^1([0,T]; C_c^1(\Omega)), \zeta \geqslant 0$ 成立.

引理 6.5

设 (A0)–(A1) 成立, $\{u_n\}$ 为问题 (Pn) 的解序列. 则:

(i) 存在 $C_1 = C_1(\lambda_N(\Omega), \|u_0\|_{\mathscr{B}_f(\Omega)}) > 0$, 使对所有 $n \in \mathbb{N}$,

$$\iint_Q \frac{|\nabla u_n|^2}{n^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{C_1}{\sqrt{n}}; \tag{6.74}$$

(ii) 存在 $C_2 = C_2(\lambda_N(\Omega), \|\phi\|_\infty, \|u_0\|_{\mathscr{B}_f(\Omega)}) > 0$, 使对所有 $n \in \mathbb{N}$,

$$\iint_Q |\nabla[\phi_n(u_n)]|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant C_2. \tag{6.75}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

将 $\partial_t u_n = \Delta\phi_n(u_n)$ 乘以 u_n/n 并在 Q 上积分, 直接得

$$\frac{1}{2n}\int_\Omega u_n^2(x,T)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2n}\int_\Omega u_{0n}^2(x)\,\mathrm{d}x \leqslant -\iint_Q \frac{|\nabla u_n|^2}{n^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

由此不等式及(6.57)中第二个不等式, 得

$$\iint_Q \frac{|\nabla u_n|^2}{n^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{2n}\int_\Omega u_{0n}^2\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{M^2\lambda_N(\Omega)}{2\sqrt{n}}\|u_0\|_{\mathscr{B}_f(\Omega)}^2 =: \frac{C_1}{\sqrt{n}}.$$

这证明了(6.74). 结合(6.69)与(6.74)直接得(6.75), 结论成立.

□

引理 6.6

设 (A1) 成立,$\{u_n\}$ 为问题 (Pn) 的解序列. 设 $h \in \mathrm{Lip}(\mathbb{R})$ 有界且非减,$h(0)=0$,H 为(6.70)中的函数. 则对任意 $\rho \in C_c^1(\Omega)$, 存在 $M_{h,\rho}>0$, 使对所有 $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^T \left| \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_\Omega H(u_n(x,t))\rho \,\mathrm{d}x \right| \mathrm{d}t \leqslant M_{h,\rho}. \tag{6.76}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $\rho \in C_c^1(\Omega)$, 置

$$S_{n,\rho}(t) := \int_\Omega H(u_n(x,t))\rho(x)\,\mathrm{d}x \quad (t \in (0,T)).$$

在(6.71)中取 $\zeta(x,t)=\beta(t)\rho(x)$,$\beta \in C_c^1(0,T)$, 表明 $S_{n,\rho}$ 有弱导数

$$\begin{aligned} S'_{n,\rho}(t) = &-\int_\Omega h(u_n(x,t))\nabla\phi_n(u_n(x,t))\cdot\nabla\rho(x)\,\mathrm{d}x \\ &-\int_\Omega h'(u_n(x,t))\nabla u_n(x,t)\cdot\nabla\phi_n(u_n(x,t))\rho(x)\,\mathrm{d}x \end{aligned} \tag{6.77}$$

对几乎所有 $t \in (0,T)$. 由(6.75),

$$\iint_Q |h(u_n)\nabla\phi_n(u_n)\cdot\nabla\rho|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant \|h\|_{L^\infty(\mathbb{R})}\|\rho\|_{C^1(\overline{\Omega})} \iint_Q |\nabla\phi_n(u_n)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant C_2\|h\|_{L^\infty(\mathbb{R})}\|\rho\|_{C^1(\overline{\Omega})}. \tag{6.78}$$

估计(6.77)右端第二项. 在(6.71)中取 $\zeta=1$,$t=T$, 利用(6.57)中第一个不等式, 直接得

$$0 \leqslant \iint_Q h'(u_n)\nabla u_n\cdot\nabla\phi_n(u_n)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant \int_\Omega H(u_{0n})\,\mathrm{d}x \leqslant \|h\|_{L^\infty(\mathbb{R})}\|u_{0n}\|_{L^1(\Omega)} \leqslant \|h\|_{L^\infty(\mathbb{R})}\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)} \tag{6.79}$$

(注意 $H(u_n(\cdot,T)) \geqslant 0$ 几乎处处在 Ω 上, 因 h 非减且 $h(0)=0$). 由(6.77)–(6.79)有 $S'_{n,\rho} \in L^1(0,T)$, 且

$$\int_0^T |S'_{n,\rho}(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant (C_2\|\rho\|_{C^1(\overline{\Omega})} + \|\rho\|_{C(\overline{\Omega})}\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)})\|h\|_{L^\infty(\mathbb{R})}T. \tag{6.80}$$

结论随之成立.

□

引理 6.7

设 (A0)–(A1) 成立,$\{u_n\}$ 为问题 (Pn) 的解序列. 则:

(i) 对每个 $t \in (0,T)$,

$$\int_\Omega |\nabla[\phi_n(u_n)]|^2(x,s)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{C_2}{t} \quad \text{对所有} s \in (t,T] \text{及} n \in \mathbb{N} \tag{6.81}$$

其中 $C_2>0$ 由引理 6.5(ii) 给出;

(ii) 对所有 $t \in (0,T)$ 及 $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_t^T \int_\Omega [\phi_n'(u_n)](\partial_\tau u_n)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau \leqslant \frac{C_2}{2t}. \tag{6.82}$$

进而, 若 (A2) 成立, 则对每个 $t \in (0,T)$,

$$\int_t^T \int_\Omega (\partial_\tau[\phi_n(u_n)])^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau \leqslant \frac{C_2(1+\|\phi'\|_\infty)}{2t}. \tag{6.83}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 对任意固定 $t \in (0,T)$, 置 $h(s) := \frac{s}{t}\chi_{[0,t)}(s) + \chi_{[t,T)}(s)(s \in (t,T])$. 将 $\partial_t u_n = \Delta\phi_n(u_n)$ 乘以 $h(t)\partial_t[\phi_n(u_n)]$ 并在

$Q_s=\Omega\times(0,s)$ 上积分, 对每个 $s\in(t,T)$, 得

$$\begin{aligned}0&\leqslant\iint_{Q_s}h(\tau)\phi_n'(u_n)(\partial_\tau u_n)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau\\&=-\int_0^s\mathrm{d}\tau\,h(\tau)\int_\Omega\partial_\tau\{\nabla[\phi_n(u_n)]\}\cdot\nabla[\phi_n(u_n)]\,\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{2}\int_0^s h(\tau)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(\int_\Omega|\nabla[\phi_n(u_n)]|^2\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}\tau\\&=-\frac{1}{2}\int_\Omega|\nabla[\phi_n(u_n)]|^2(x,s)\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2t}\int_0^t\mathrm{d}\tau\int_\Omega|\nabla[\phi_n(u_n)]|^2\,\mathrm{d}x.\end{aligned}\tag{6.84}$$

利用(6.75), 由上述不等式得(6.81). 故 (i) 得证.

(ii) 在(6.84)中取 $s=T$, 得

$$\int_t^T\int_\Omega[\phi_n'(u_n)](\partial_\tau u_n)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau\leqslant\iint_Q h(\tau)\phi_n'(u_n)(\partial_\tau u_n)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau\leqslant\frac{1}{2t}\int_0^t\mathrm{d}\tau\int_\Omega|\nabla[\phi_n(u_n)]|^2\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{C_2}{2t}.$$

这证明了(6.82),(6.83)直接成立. 证明完成.

□

注 因

$$|\nabla[\phi_n(u_n)]|^2=\left(\phi'(u_n)+\frac{1}{n}\right)^2|\nabla u_n|^2\geqslant(\phi'(u_n))^2|\nabla u_n|^2=|\nabla\phi(u_n)|^2,$$

由(6.81), 对所有 $0<t<s\leqslant T$, 得

$$\int_\Omega|\nabla\phi(u_n)|^2(x,s)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{C_2}{t}.\tag{6.85}$$

类似地, 因 $|\partial_\tau\phi(u_n)|^2\leqslant|\partial_\tau[\phi_n(u_n)]|^2$, 由(6.83)得

$$\int_t^T\int_\Omega(\partial_\tau[\phi(u_n)])^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau\leqslant\frac{C_2(1+\|\phi'\|_\infty)}{2t}.\tag{6.86}$$

引理 6.8

设 (A0)–(A1) 成立,$\{u_n\}$ 为问题 (Pn) 的解序列. 则:

(i) 对所有 $k>0$ 及 $n\in\mathbb{N}$, 有

$$\iint_{\{\pm u_n>k\}}|\nabla\phi(u_n)|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant\|u_0^\pm\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}[\pm\phi_{\pm\infty}\mp\phi(\pm k)],\tag{6.87}$$

(ii) 存在 $M_0>0$, 使对所有 $k>0$ 及 $n\in\mathbb{N}$,

$$\iint_{\{\pm u_n>k\}}|\nabla\phi_n(u_n)|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant M_0[\pm\phi_{\pm\infty}\mp\phi(\pm k)+n^{-1/2}].\tag{6.88}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

我们仅证(6.87)中上号情形, 另一情形类似. 对任意 $k>0$, 置

$$F(y):=\chi_{(k,+\infty)}(y)\int_k^y[\phi(z)-\phi(k)]\,\mathrm{d}z\quad(y\in\mathbb{R}).$$

于是 $F'\in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$, 且

$$0\leqslant F(y)\leqslant[\phi_{+\infty}-\phi(k)](y-k)\chi_{(k,+\infty)}(y).\tag{6.89}$$

将 $\partial_t u_n=\Delta\phi_n(u_n)$ 乘以 $F'(u_n)$ 并在 Q 上积分, 由(6.89)与(6.57)得

$$\begin{aligned}&\iint_{\{u_n>k\}}|\nabla\phi(u_n)|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\frac{1}{n}\iint_{\{u_n>k\}}\phi'(u_n)|\nabla u_n|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&=\int_\Omega F(u_{0n}(x))\,\mathrm{d}x-\int_\Omega F(u_n(x,T))\,\mathrm{d}x\\&\leqslant[\phi_{+\infty}-\phi(k)]\int_{\{u_{0n}\geqslant k\}}[u_{0n}(x)-k]\,\mathrm{d}x\leqslant\|u_0^+\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}[\phi_{+\infty}-\phi(k)].\end{aligned}$$

于是(6.87)得证. 关于(6.88), 由(6.87)与(6.74)有

$$\begin{aligned}\iint_{\{\pm u_n>k\}} |\nabla \phi_n(u_n)|^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t &\leqslant 2 \iint_{\{\pm u_n>k\}} \left(|\nabla \phi(u_n)|^2 + \frac{|\nabla u_n|^2}{n^2} \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant 2\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}[\pm\phi_{\pm\infty} \mp \phi(\pm k)] + 2C_1 n^{-1/2}\end{aligned}$$

其中 $C_1 > 0$ 如引理 6.5(i). 置 $M_0 := 2\max\{\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}, C_1\}$, 得(6.88), 结论成立.

□

6.6 存在性结果的证明: 令 $n \to \infty$

定理 6.3的证明依赖如下结果, 其证明需要若干步骤.

定理 6.7

设 (A0)–(A2) 成立,$\{u_n\}$ 为问题 (Pn) 的解序列. 则存在子列 $\{u_{n_k}\} \subseteq \{u_n\}$, 具有如下性质:

(i) 存在 $u \in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$, 使 $\phi(u_r) \in L^2(0,T;H^1_0(\Omega))$, 且

$$u_{n_k} \overset{*}{\rightharpoonup} u \quad 在 L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega)); \tag{6.90}$$

(ii) 与 $\{u_{n_k}\}$ 相伴的 Young 测度序列 $\{\nu_{n_k}\} \subseteq \mathscr{Y}^+(Q;\mathbb{R})$ 窄收敛于 Young 测度 $\nu \in \mathscr{Y}^+(Q;\mathbb{R})$, 且对几乎所有 $(x,t) \in Q$, 有

$$u_r(x,t) = \int_{\mathbb{R}} y \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y), \tag{6.91}$$

$$\operatorname{supp} \nu_{(x,t)} \subseteq \phi^{-1}(\{\phi(u_r(x,t))\}), \tag{6.92}$$

其中 $\{\nu_{(x,t)}\}_{(x,t)\in Q}$ 为 ν 的离散分解;

(iii) 对每个满足命题 5.19的 $f \in C(\mathbb{R})$ 及所有 $\zeta \in C([0,T];C_c(\Omega))$, 有

$$\begin{aligned}\lim_{k\to\infty} \iint_Q f(u_{n_k})\zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = &\iint_Q f^*\zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + M_f^+ \int_0^T \langle u_s^+(\cdot,t), \zeta(\cdot,t)\rangle \,\mathrm{d}t \\ &- M_f^- \int_0^T \langle u_s^-(\cdot,t), \zeta(\cdot,t)\rangle \,\mathrm{d}t,\end{aligned} \tag{6.93}$$

其中 $f^* \in L^\infty(0,T;L^1(\Omega))$ 定义为

$$f^*(x,t) := \int_{\mathbb{R}} f(y) \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad 对几乎所有 (x,t) \in Q. \tag{6.94}$$

♡

为证定理 6.7, 需要如下结果.

命题 6.6

设 (A0)–(A2) 成立,$\{u_n\}$ 为问题 (Pn) 的解序列. 则存在子列 $\{u_{n_k}\} \subseteq \{u_n\}$ 及 Young 测度 $\nu \in \mathscr{Y}^+(Q;\mathbb{R})$, 使:

$$\phi(u_{n_k}) \overset{*}{\rightharpoonup} \phi^* \ 在 L^\infty(Q), \quad \phi(u_{n_k}) \rightharpoonup \phi^* \ 在 L^2(Q), \tag{6.95}$$

其中

$$\phi^*(x,t) := \int_{\mathbb{R}} \phi(y) \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \in L^2(0,T;H^1_0(\Omega)), \tag{6.96}$$

$\{\nu_{(x,t)}\}_{(x,t)\in Q}$ 为 ν 的离散分解;

$$\nabla\phi(u_{n_k}),\ \nabla\phi_{n_k}(u_{n_k}) \rightharpoonup \nabla\phi^* \quad 在 [L^2(Q)]^N; \tag{6.97}$$

对任意 $\tau \in (0,T)$,

$$\partial_t[\phi(u_{n_k})],\ \partial_t[\phi_{n_k}(u_{n_k})] \rightharpoonup \partial_t\phi^* \quad 在 L^2(\Omega\times(\tau,T)), \tag{6.98}$$

$$\phi(u_{n_k}),\ \phi_{n_k}(u_{n_k}) \rightharpoonup \phi^* \quad 在 H^1(\Omega\times(\tau,T)), \tag{6.99}$$

$$\phi(u_{n_k}),\ \phi_{n_k}(u_{n_k}) \to \phi^* \text{ 在 } Q \text{ 中几乎处处;} \tag{6.100}$$

且对几乎所有 $t \in (0,T)$,

$$\phi(u_{n_k}(\cdot,t)),\ \phi_{n_k}(u_{n_k}(\cdot,t)) \to \phi^*(\cdot,t) \quad \text{在}\Omega \text{ 中几乎处处,} \tag{6.101}$$

$$\phi(u_{n_k}(\cdot,t)) \rightharpoonup \phi^*(\cdot,t) \quad \text{在} H_0^1(\Omega). \tag{6.102}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

因序列 $\{\phi(u_n)\}$ 在 $L^\infty(Q)$ 中有界, 由 Banach–Alaoglu 定理存在子列 $\{u_{n_k}\} \subseteq \{u_n\}$ 及 $v \in L^\infty(Q)$, 使 $\phi(u_{n_k}) \overset{*}{\rightharpoonup} v$ 在 $L^\infty(Q)$. 同时序列 $\{u_n\}$ 在 $L^1(Q)$ 中有界, 故其相伴 Young 测度序列 $\{\nu_n\}$ 在 $Q \times \mathbb{R}$ 上 Young 测度的窄拓扑中相对紧, 极限 Young 测度 ν 的存在性直接得到. 又因 Q 有界, 子列 $\{\phi(u_{n_k})\}$ 在 $L^1(Q)$ 中有界且一致可积 (见引理 2.14). 故由小节 5.3.2存在 $\{\phi(u_{n_k})\}$ 的子列 (不重新标号), 使 $\phi(u_{n_k}) \rightharpoonup \phi^*$ 在 $L^1(Q)$,ϕ^* 如(6.96). 于是 $v = \phi^*$,(6.95)得证.

关于(6.97), 注意由(6.69)与(6.75), 序列 $\{\nabla\phi(u_{n_k})\}$ 与 $\{\nabla\phi_{n_k}(u_{n_k})\}$ 在 $[L^2(Q)]^N$ 中弱收敛. 由(6.95)得 $\nabla\phi(u_{n_k}) \rightharpoonup \nabla\phi^*$ 在 $[L^2(Q)]^N$. 因

$$|\phi_{n_k}(u_{n_k}) - \phi(u_{n_k})| = \frac{|u_{n_k}|}{n_k} \to 0 \text{ 在} L^1(Q) \tag{6.103}$$

(见(6.68)), 也得(6.97)中第二个收敛. 由(6.97)、(6.95)中第二个收敛及范数半连续性, 有 $\phi^* \in L^2(0,T;H_0^1(\Omega))$.

现在证(6.98). 由(6.95)中第二个收敛, 对所有 $\zeta \in C_c^1(Q)$,

$$\lim_{k\to\infty} \iint_Q \partial_t[\phi(u_{n_k})]\zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = -\lim_{k\to\infty} \iint_Q \phi(u_{n_k})\partial_t\zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = -\iint_Q \phi^*\partial_t\zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{6.104}$$

另一方面, 由(6.83), 对任意 $\tau \in (0,T)$, 序列 $\{\partial_t[\phi(u_{n_k})]\}$ 在 $L^2(\Omega\times(\tau,T))$ 中有界, 故存在 $\{\partial_t[\phi(u_{n_k})]\}$ 的子列 (不重新标号) 及 $g_\tau \in L^2(\Omega\times(\tau,T))$, 使对所有 $\zeta \in L^2(\Omega\times(\tau,T))$,

$$\lim_{k\to\infty} \iint_{\Omega\times(\tau,T)} \partial_t[\phi(u_{n_k})]\zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \iint_{\Omega\times(\tau,T)} g_\tau\zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{6.105}$$

由(6.104)–(6.105), 对每个 $\zeta \in C_c^1(\Omega\times(\tau,T))$, 有

$$\iint_{\Omega\times(\tau,T)} g_\tau\zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = -\iint_Q \phi^*\partial_t\zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{6.106}$$

于是分布导数 $\partial_t\phi^*$ 可等同于 $L^2(\Omega\times(\tau,T))$ 中一元, 故(6.98)中第一个收敛成立. 第二个类似证明.

(6.99)中的收敛由(6.97)–(6.98)显然成立. 故序列 $\{\phi(u_{n_k})\}$ 与 $\{\phi_{n_k}(u_{n_k})\}$ 均在 $H^1(\Omega\times(\tau,T))$ 中有界. 由嵌入定理 (可能抽取子列, 为简便不重新标号), 对每个 $\tau \in (0,T)$, 有 $\phi_{n_k}(u_{n_k}), \phi(u_{n_k}) \to \phi^*$ 在 $\Omega\times(\tau,T)$ 中几乎处处. 由 τ 的任意性及标准对角论证, 可构造子列 (为简便不重新标号), 使(6.100)中两个收敛同时成立.

最后,(6.101)中的收敛由(6.100)得到, 而(6.102)是(6.101)与(6.81)的直接推论. 证明完成.

□

命题 6.7

设 (A0)–(A1) 成立,$\{u_n\}$ 为问题 (Pn) 的解序列,$\nu \in \mathcal{Y}^+(Q;\mathbb{R})$ 为命题 6.6中给出的 Young 测度. 则存在子列 $\{u_{n_k}\} \subseteq \{u_n\}$ 及 $\sigma^\pm \in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f^+(\Omega))$, 使

$$u_{n_k}^\pm \overset{*}{\rightharpoonup} u_{b,\pm} + \sigma^\pm \quad \text{在} L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega)), \tag{6.107}$$

其中 $u_{b,\pm} \in L^\infty(0,T;L^1(\Omega))$,

$$u_{b,\pm}(x,t) := \int_{\mathbb{R}} y^\pm \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \geqslant 0 \quad \text{对几乎所有} (x,t) \in Q. \tag{6.108}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由不等式(6.66), 序列 $\{u_n\}$ 在 $L^\infty(0,T;L^1(\Omega)) \subseteq L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$ 中有界. 于是由定理 5.2与 Banach–Alaoglu 定理, 存在 $\mu^\pm \in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f^+(\Omega))$, 使

$$u_{n_k}^\pm \overset{*}{\rightharpoonup} \mu^\pm \quad \text{在} L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega)). \tag{6.109}$$

另一方面, 因序列 $\{u_{n_k}\}$ 在 $L^1(Q)$ 中有界, 由小节 5.4.3存在 $\{u_{n_k}\}$ 的子列 (不重新标号) 及 $\sigma^{\pm} \in \mathscr{R}_f^+(Q)$, 使

$$u_{n_k}^{\pm} \overset{*}{\rightharpoonup} u_{b,\pm} + \sigma^{\pm} \quad 在 \mathscr{R}_f(Q). \tag{6.110}$$

由(6.109)–(6.110),$\mu^{\pm} = u_{b,\pm} + \sigma^{\pm}$, 结论成立.

□

命题 6.8

设 (A0)–(A1) 成立,$\{u_n\}$ 为问题 (Pn) 的解序列. 设 $\{u_{n_k}\} \subseteq \{u_n\}$,$\nu \in \mathcal{Y}^+(Q;\mathbb{R})$, 及 $\sigma^{\pm} \in L^{\infty}_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f^+(\Omega))$ 由命题 6.7给出. 则对每个满足命题 5.19的 $f \in C(\mathbb{R})$ 及所有 $\zeta \in C([0,T];C_c(\Omega))$, 有

$$\begin{aligned}\lim_{k\to\infty} \iint_Q f(u_{n_k})\zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = &\iint_Q f^*\zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + M_f^+ \int_0^T \langle \sigma^+(\cdot,t), \zeta(\cdot,t)\rangle \,\mathrm{d}t \\ &- M_f^- \int_0^T \langle \sigma^-(\cdot,t), \zeta(\cdot,t)\rangle \,\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{6.111}$$

其中 $f^* \in L^{\infty}(0,T;L^1(\Omega))$ 定义为

$$f^*(x,t) := \int_{\mathbb{R}} f(y) \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad 对几乎所有 (x,t) \in Q. \tag{6.112}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由命题 5.19, 存在 $L > 0$, 使对所有 $y \in \mathbb{R}$,$|f(y)| \leqslant L(1 + |y|)$, 故由不等式(6.66),

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \|f(u_n)\|_{L^{\infty}(0,T;L^1(\Omega))} = \sup_{n\in\mathbb{N}} \|f(u_n)\|_{L^{\infty}_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))} \leqslant L[\lambda_N(\Omega) + \|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}].$$

由 Banach–Alaoglu 定理, 存在子列 $\{f(u_{n_k})\} \subseteq \{f(u_n)\}$ 及 $\mu \in L^{\infty}_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$, 使

$$f(u_{n_k}) \overset{*}{\rightharpoonup} \mu \quad 在 L^{\infty}_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega)). \tag{6.113}$$

此外, 如小节 5.4.4证明中那样论证, 得

$$f(u_{n_k}) \overset{*}{\rightharpoonup} f^* + M_f^+\sigma^+ - M_f^-\sigma^- \quad 在 \mathscr{R}_f(Q). \tag{6.114}$$

由(6.113)–(6.114), 结论成立.

□

置

$$u_b(x,t) := u_{b,+}(x,t) - u_{b,-}(x,t) = \int_{\mathbb{R}} y \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad 对几乎所有 (x,t) \in Q, \tag{6.115}$$

$$u := u_b + \sigma^+ - \sigma^-. \tag{6.116}$$

由命题 6.7与命题 6.8, 有如下结果.

命题 6.9

设 (A0)–(A1) 成立,$\{u_n\}$ 为问题 (Pn) 的解序列. 设 $\{u_{n_k}\} \subseteq \{u_n\}$ 及 $\sigma^{\pm} \in L^{\infty}_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f^+(\Omega))$ 由命题 6.7给出,$u \in L^{\infty}_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$ 由(6.116)定义. 则(6.90)中的收敛成立. 进而,

$$u_r = u_b \quad 在 Q 中几乎处处, \tag{6.117}$$

$$u_s^{\pm} = \sigma^{\pm} \quad 在 L^{\infty}_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega)). \tag{6.118}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(6.90)中的收敛是(6.107)–(6.108)与(6.115)的直接推论. 此外, 其余断言(6.117)–(6.118)将由证明 $\sigma^{\pm}$ 相互奇异且关于 Lebesgue 测度奇异而得到.

为此, 证明如下断言.

对任意 $k \in \mathbb{N}, p > 0$, 及 $\zeta \in C^1([0,T]; C_c^2(\Omega)), \zeta \geqslant 0$ 在 Q 中, $\zeta(\cdot, T) = 0$, 有

$$\begin{aligned} -\iint_Q [u_{n_k} \mp p]^{\pm} \partial_t \zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant & \int_\Omega [u_{0n_k} \mp p]^{\pm} \zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \\ & + \|\zeta\|_{C^1(\overline{\Omega})} \left(\frac{C_2 T \|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}}{p} \right)^{1/2}, \end{aligned} \tag{6.119}$$

其中 $C_2 = C_2(\lambda_N(\Omega), \|\phi\|_\infty, \|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}) > 0$ 为引理 6.5(ii) 中给出的常数.

依赖上述断言, 可证

$$\sigma^{\pm}(\cdot,t) \leqslant u_{0s}^{\pm} \quad \text{在} \mathscr{R}_f^{\pm}(\Omega) \quad \text{对几乎所有} t \in (0,T). \tag{6.120}$$

因测度 $\sigma^{\pm}$ 非负, 这蕴含 $\sigma^{\pm}(\cdot,t)$ 关于 $u_{0s}^{\pm}$ 绝对连续, 对几乎所有 $t \in (0,T)$. 结论随之成立.

我们仅证(6.120)中 + 号情形, − 号证明类似. 在(6.63)中取 $f(y) = [y-p]_+ (y \in \mathbb{R}, p > 0)$, 得

$$[u_{0n_k} - p]^+ \overset{*}{\rightharpoonup} [u_{0r} - p]^+ + u_{0s}^+ \quad \text{在} \mathscr{R}_f(\Omega), \tag{6.121}$$

而由(6.111)–(6.112)中同样的 f 选择, 得

$$\begin{aligned} \lim_{k\to\infty} \iint_Q [u_{n_k} - p]^+ \partial_t \zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = & \iint_Q \left(\int_{\mathbb{R}} [y-p]^+ \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \right) \partial_t \zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ & + \int_0^T \langle \sigma^+(\cdot,t), \partial_t \zeta(\cdot,t) \rangle \,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

对所有 $\zeta \in C^1([0,T]; C_c^2(\Omega))$ 成立. 由此等式, 在(6.119)中取上号, 令 $k \to \infty$, 并利用(6.121), 得

$$\begin{aligned} & -\iint_Q \left(\int_{\mathbb{R}} [y-p]^+ \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \right) \partial_t \zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t - \int_0^T \langle \sigma^+(\cdot,t), \partial_t \zeta(\cdot,t) \rangle \,\mathrm{d}t \\ & \leqslant \int_\Omega [u_{0r} - p]^+ \zeta(x,0)\,\mathrm{d}x + \langle u_{0s}^+, \zeta(\cdot,0) \rangle + \|\zeta\|_{C^1(\overline{\Omega})} \left(\frac{C_2 T \|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}}{p} \right)^{1/2} \end{aligned} \tag{6.122}$$

对每个 $\zeta \in C^1([0,T]; C_c^2(\Omega)), \zeta \geqslant 0$ 在 Q 中, $\zeta(\cdot,T) = 0$ 在 Ω 上成立.

因对每个 $y \in \mathbb{R}$ 有 $\lim\limits_{p\to+\infty} [y-p]^+ = 0$, 且对几乎所有 $(x,t) \in Q, [y-p]^+ \leqslant y^+ \in L^1(\mathbb{R}, \mathscr{B}, \nu_{(x,t)})$(见小节 5.3.2(i)), 由控制收敛定理,

$$\lim_{p\to\infty} \int_{\mathbb{R}} [y-p]^+ \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) = 0 \quad \text{对几乎所有} (x,t) \in Q.$$

此外, 对几乎所有 $(x,t) \in Q$, 有 $\int_{\mathbb{R}} [y-p]^+ \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \leqslant \int_{\mathbb{R}} y^+ \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) = u_{b,+}(x,t)$(见(6.108)). 因 $u_{b,+} \in L^\infty(0,T; L^1(\Omega)) \subseteq L^1(Q)$, 由控制收敛定理得

$$\lim_{p\to\infty} \iint_Q \left(\int_{\mathbb{R}} [y-p]^+ \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \right) \partial_t \zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = 0. \tag{6.123}$$

类似地,

$$\lim_{p\to\infty} \int_\Omega [u_{0r} - p]^+ \zeta(x,0)\,\mathrm{d}x = 0. \tag{6.124}$$

由(6.123), 如前在(6.122)中令 $p \to \infty$, 对每个 ζ 得

$$-\int_0^T \langle \sigma^+(\cdot,t), \partial_t \zeta(\cdot,t) \rangle \,\mathrm{d}t \leqslant \langle u_{0s}^+, \zeta(\cdot,0) \rangle. \tag{6.125}$$

设 $t_0 \in (0,T)$, 对任意充分大的 $q > 0$, 置

$$h_q(t) := \chi_{[0,t_0-\frac{1}{q}]}(t) + q(t_0 - t)\chi_{(t_0-\frac{1}{q},t_0]}(t) \quad (t \in (0,T)).$$

由标准逼近论证, 可在(6.125)中取 $\zeta(x,t) = \rho(x) h_q(t), \rho \in C_c^2(\Omega), \rho \geqslant 0$. 于是得

$$q \int_{t_0-\frac{1}{q}}^{t_0} \langle \sigma^+(\cdot,t), \rho \rangle \,\mathrm{d}t \leqslant \langle u_{0s}^+, \rho \rangle,$$

从而当 $q \to \infty$ 时,

$$\langle \sigma^+(\cdot,t_0), \rho \rangle \leqslant \langle u_{0s}^+, \rho \rangle \quad \text{对几乎所有} t_0 \in (0,T).$$

由 ρ 的任意性,(6.120)中 + 号情形得证.

最后证明该断言. 由标准逼近论证, 对每个 $p > 0$, 可在(6.70)中取 $h = \chi_{(p,\infty)}$, 从而在(6.71)中 $H(y) = [y-p]_+$. 于是对每个非负 $\zeta \in C^1([0,T]; C_c^1(\Omega)), \zeta(\cdot, T) = 0$ 在 Ω 上, 得 (见(6.72))

$$-\iint_Q [u_{n_k} - p]^+ \partial_t \zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant \int_\Omega [u_{0n_k} - p]^+ \zeta(x,0)\,\mathrm{d}x - \iint_{\{u_{n_k} > p\}} \nabla \phi_{n_k}(u_{n_k}) \cdot \nabla \zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{6.126}$$

由引理 6.5(ii), 存在 $C_2 = C_2(\lambda_N(\Omega), \|\phi\|_\infty, \|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)}) > 0$, 使

$$\iint_{\{u_{n_k} > p\}} |\nabla \phi_{n_k}(u_{n_k})||\nabla \zeta| \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant C_2^{1/2} \|\zeta\|_{C^1(Q)} [\lambda_{N+1}(\{u_{n_k} > p\})]^{1/2},$$

从而由 Chebyshev 不等式,

$$\iint_{\{u_{n_k} > p\}} |\nabla \phi_{n_k}(u_{n_k})||\nabla \zeta| \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant \|\zeta\|_{C^1(\overline{\Omega})} \left(\frac{C_2 \|u_{n_k}\|_{L^1(Q)}}{p} \right)^{1/2}. \tag{6.127}$$

由(6.66)与(6.126)–(6.127), 得上号情形的(6.119). 结论随之成立.

□

命题 6.10

设 (A0)–(A2) 成立,$\{u_n\}$ 为问题 (Pn) 的解序列. 设 $\{u_{n_k}\} \subseteq \{u_n\}$ 与 $\nu \in \mathscr{Y}^+(Q;\mathbb{R})$ 由命题 6.7给出,$u \in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$ 由(6.116)定义. 则对几乎所有 $(x,t) \in Q$:

(i) 有

$$\operatorname{supp} \nu_{(x,t)} \subseteq \phi^{-1}(\{\phi^*(x,t)\}) \tag{6.128}$$

其中 ϕ^* 由(6.96)给出;

(ii) 有

$$\phi^*(x,t) = \phi(u_r(x,t)), \quad \phi(u_r) \in L^2(0,T;H_0^1(\Omega)), \tag{6.129}$$

$$\operatorname{supp} \nu_{(x,t)} \subseteq \phi^{-1}(\{\phi(u_r(x,t))\}). \tag{6.130}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

对每个 $f \in C(\mathbb{R})$, 序列 $\{(f \circ \phi)(u_{n_k})\}$ 在 $L^1(Q)$ 中有界且一致可积, 故 (可能抽取子列, 不重新标号) 由小节 5.3.2得

$$f(\phi(u_{n_k})) \rightharpoonup (f \circ \phi)^* \text{ 在} L^1(Q), \quad (f \circ \phi)^*(x,t) := \int_{\mathbb{R}} f(\phi(y)) \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y). \tag{6.131}$$

注意由(6.100)中的收敛, 有

$$f(\phi(u_{n_k})) \to f(\phi^*) \text{ 在} Q \text{ 中几乎处处},$$

从而 (回忆 ϕ 有界)

$$f(\phi(u_{n_k})) \to f(\phi^*) \text{ 在} L^1(Q).$$

由上述收敛与(6.131)得

$$f(\phi^*(x,t)) = \int_{\mathbb{R}} f(\phi(y)) \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad \text{对所有} (x,t) \in Q \setminus N, \tag{6.132}$$

其中 $N \subseteq Q$ 为零测集.

固定 $(x,t) \in Q \setminus N$, 置 $B = \mathbb{R} \setminus \phi^{-1}(\{\phi^*(x,t)\})$. 选取 $f \in C(\mathbb{R})$, 使当 $z \neq \phi^*(x,t)$ 时 $f(z) > 0$, 当 $z = \phi^*(x,t)$ 时 $f(z) = 0$, 由(6.132)得

$$0 = \int_B f(\phi(y)) \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y).$$

因对所有 $y \in B$ 有 $f(\phi(y)) > 0$, 上述等式保证 $\nu_{(x,t)}(B) = 0$. 因 $B = \mathbb{R} \setminus \phi^{-1}(\{\phi^*(x,t)\})$ 为开集,(i) 得证.

关于 (ii), 注意由(6.115)、(6.117)与(6.128),

$$u_r(x,t) = \int_{\mathbb{R}} y \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) = \int_{\phi^{-1}(\{\phi^*(x,t)\})} y \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \in \phi^{-1}(\{\phi^*(x,t)\}),$$

因为 $\phi^{-1}(\{\phi^*(x,t)\})$ 为闭区间,$\nu_{(x,t)}$ 为概率测度. 于是对几乎所有 $(x,t) \in Q$, 有 $\phi(u_r(x,t)) = \phi^*(x,t)$,(6.129)中第二个陈述随之成立, 因为由(6.95)与(6.97),$\phi^* \in L^2(0,T;H_0^1(\Omega))$. 因 $\phi(u_r) = \phi^*$, 由(6.128)得(6.130). 证明完成.

□

证明 Show/Hide Proof

[证明定理 6.7] 设 $u \in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$ 由(6.116)定义. 则由命题 6.7–命题 6.10, 结论成立.

□

现在可以证明定理 6.3.

证明 Show/Hide Proof

[证明定理 6.3] 我们证明定理 6.7所给出的测度 $u \in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$ 是问题 (P) 的弱解. 因 $\phi(u_r) \in L^2(0,T;H_0^1(\Omega))$,定义 6.1的条件 (i) 满足. 设 $\{u_{n_k}\}$ 为逼近问题解的子列, 使 $u_{n_k} \overset{*}{\rightharpoonup} u$ 在 $L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$(见(6.90)). 考虑 (Pn_k) 的弱形式:

$$\iint_Q \{u_{n_k}\partial_t\zeta - \nabla\phi_{n_k}(u_{n_k})\cdot\nabla\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = -\int_\Omega u_{0n_k}(x)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x$$

其中 $\zeta \in C^1([0,T];C_c^1(\Omega))$,$\zeta(\cdot,T) = 0$ 在 Ω 上. 令 $k \to \infty$, 利用(6.90)、(6.97)与(6.129)、以及(6.59), 得(6.2). 故结果第一部分成立.

以 + 号为例证明 (i)、(ii) 款. 为此注意由(6.118)与不等式(6.125), 对所有 $\rho \in C([0,T];C_c(\Omega))$,$\zeta \geqslant 0$ 在 Q 中,$\zeta(\cdot,T) = 0$ 在 Ω 上, 有

$$-\int_0^T \langle u_s^+(\cdot,t),\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t \leqslant \langle u_{0s}^+,\zeta(\cdot,0)\rangle.$$

在上一不等式中置 $\zeta(x,t) = \rho(x)h(t)$,$\rho \in C_c(\Omega)$,$\rho \geqslant 0$. 如定理 6.6证明中那样, 通过适当选取函数 h,(i)、(ii) 两款均容易得到.

□

设 $\pm\phi_{\pm\infty} > 0$, 设 $f_{c,\pm} : [0,\pm\phi_{\pm\infty}] \to [0,1]$ 及 $f_c \in C^1([0,\pm\phi_{\pm\infty}])$ 满足

$$f_{c,\pm}(y) = \begin{cases} 0 & \text{若} y \in [0,c], \\ 1 & \text{若} y \in [\dfrac{c \pm \phi_{\pm\infty}}{2}, \pm\phi_{\pm\infty}] \end{cases} \tag{6.133}$$

对某个 $c \in (0,\pm\phi_{+\infty})$. 为证定理 6.4, 需要如下引理.

引理 6.9

设 (A0)–(A2) 成立,$\pm\phi_{\pm\infty} > 0$,u 为定理 6.3所给出的问题 (P) 弱解. 则对几乎所有 $t \in (0,T)$, 对任意 $c \in (0,\pm\phi_{\pm\infty})$, 及任意 $\rho \in C_c^1(\Omega)$,$\rho \geqslant 0$, 有

$$\langle [u_s^\pm(\cdot,t)]_{d,2},\rho\rangle \leqslant \langle [u_{0s}^\pm]_{d,2}, f_c(\phi^\pm(u_r(\cdot,t)))\rho\rangle. \tag{6.134}$$

证明 Show/Hide Proof

[证明定理 6.4] 我们仅证(6.24)中 + 号等式,− 号证明类似. 注意 $\phi_{+\infty} = 0$ 蕴含对所有 $y \in [0,\infty)$ 有 $\phi(y) = 0$, 因而在此情形 $\phi^+ \equiv 0$,$\mathscr{S}_t^+ = \Omega$,(6.2)显然满足.

设 $\phi_{+\infty} > 0$, 为简便置 $f_c \equiv f_{c,+}$(见(6.133)). 固定任意 $t \in (0,T)$, 使对所有非负 $\rho \in C_c^1(\Omega)$,

$$\langle [u_s^+(\cdot,t)]_{d,2},\rho\rangle \leqslant \langle [u_{0s}^+]_{d,2}, f_c(\phi^+(u_r(\cdot,t)))\rho\rangle,$$

设 $g_c \in C^1(\mathbb{R})$ 为任意函数,$g_c \geqslant 0$,$\operatorname{supp} g_c \subseteq [0,c)$. 由 f_c 的定义 (见(6.133)), 在 $[0,\infty)$ 上 $f_c g_c = 0$.

回忆对几乎所有 $t \in (0,T)$, 函数 $\phi^+(u_r(\cdot,t))$ 等同于其 2-拟连续代表元, 后者定义到相差 2-零容集 (见节 6.3). 故对几乎所有 $t \in (0,T)$ 及任意 $c \in (0,\phi_{+\infty})$, 有

$$f_c(\phi^+(u_r(x,t)))g_c(\phi^+(u_r(x,t))) = 0 \quad \text{对所有} x \in \Omega^*, \tag{6.135}$$

对某个子集 $\Omega^* \subseteq \Omega$,$C_2(\Omega\setminus\Omega^*) = 0$.

因 $g_c((\phi^+(u_r))(\cdot,t)) \in H^1(\Omega)\cap L^\infty(\Omega)$, 函数 $g_c((\phi^+(u_r))(\cdot,t))\tilde{\rho}(\tilde{\rho} \in C_c^1(\Omega),\tilde{\rho} \geqslant 0)$ 属于 $H_0^1(\Omega)\cap L^\infty(\Omega)$, 故可作

为不等式(6.134)中的试验函数. 由(6.135)得

$$\begin{aligned}&\langle [u_s(x,t)]_{d,2}, g_c(\phi^+(u_r(x,t)))\widetilde{\rho}\rangle\\ &\quad\leqslant \langle [u_{0s}^{\pm}]_{d,2}, f_c(\phi^{\pm}(u_r(x,t)))g_c(\phi^+(u_r(x,t)))\widetilde{\rho}\rangle = 0\end{aligned} \tag{6.136}$$

对每个如上 g_c 与 $\widetilde{\rho}$ 及 $x \in \Omega^*$ 成立.

取 $c = c_q := \phi_{+\infty} - \dfrac{1}{q}$, 使 $\operatorname{supp} g_{c_q} \subseteq [0, \phi_{+\infty} - \dfrac{1}{q}) (q \in \mathbb{N})$. 显然这蕴含

$$[u_s(\cdot,t)]_{d,2}(E_q^t) = 0, \tag{6.137}$$

其中

$$E_q^t := \{x \in \Omega^* \mid \phi^+(u_r(x,t)) \leqslant \phi_{+\infty} - \frac{2}{q}\}.$$

因对所有 $q \in \mathbb{N}$ 有 $E_q^t \subseteq E_{q+1}^t$, 且

$$F^t := \{x \in \Omega^* \mid \phi^+(u_r(x,t)) < \phi_{+\infty}\} = \bigcup_{q=1}^{\infty} E_q^t,$$

由等式(6.137)得

$$[u_s(\cdot,t)]_{d,2}(F^t) = \lim_{q\to\infty} [u_s(\cdot,t)]_{d,2}(E_q^t) = 0.$$

于是

$$[u_s(\cdot,t)]_{d,2\llcorner}\Omega^* = [u_s(\cdot,t)]_{d,2\llcorner}\{x \in \Omega^* \mid \phi^+(u_r(x,t)) = \phi_{+\infty}\}. \tag{6.138}$$

另一方面,$[u_s(\cdot,t)]_{d,2}(\Omega \setminus \Omega^*) = 0$, 因 $C_2(\Omega \setminus \Omega^*) = 0$. 由(6.138), 结论成立.

□

证明 Show/Hide Proof

[证明引理 6.9] 我们仅证(6.24)中 + 号情形, 另一情形证明类似. 设 $\phi_{+\infty} \in (0,\infty)$. 对每个 $m \in \mathbb{N}$, 置

$$h_m(y) := (y-m)\chi_{[m,m+1]}(y) + \chi_{(m+1,+\infty)}(y), \quad H_m(y) := \int_0^y h_m(z)\,\mathrm{d}z \quad (y \in \mathbb{R}).$$

设 $\{u_{n_k}\}$ 与 u 由定理 6.7给出. 因 $\|h_m\|_\infty = 1$, 由(6.66)与(6.76), 对所有 $\rho \in C_c^1(\Omega)$ 及 $m \in \mathbb{N}$, 序列 $\{\int_\Omega H_m(u_{n_k}(x,\cdot))\rho(x)\,\mathrm{d}x\}$ 在 $BV(0,T)$ 中有界. 于是存在零测集 $N_1 \subseteq (0,T)$ 及 $\{u_{n_k}\}$ 的子列 (为简便不重新标号), 使序列 $\{\int_\Omega H_m(u_{n_k}(x,t))\rho(x)\,\mathrm{d}x\}$ 对所有 $t \in (0,T)\setminus N_1$ 在 $L^1((0,T))$ 中收敛. 由 $C_0(\Omega)$ 的可分性及标准对角论证, 零测集 N_1 可取得与 $\rho \in C_c^1(\Omega)$ 及 $m \in \mathbb{N}$ 均无关. 因 $\{\int_\Omega H_m(u_{n_k}(x,t))\rho(x)\,\mathrm{d}x\}$ 对 $t \in (0,T)\setminus N_1$ 收敛, 因 $\lim\limits_{y\to+\infty} H_m(y)/y = 1$, $\lim\limits_{y\to-\infty} H_m(y)/y = 0$, 在(6.111)中取 $\zeta(x,t) = \rho(x)h(t)$ 并利用(6.118), 对所有 $t \in (0,T)\setminus N_1, \rho \in C_c^1(\Omega)$, 及 $m \in \mathbb{N}$, 得

$$\lim_{k\to\infty}\int_\Omega H_m(u_{n_k}(x,t))\rho\,\mathrm{d}x = \int_\Omega \left(\int_{\mathbb{R}} H_m(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)\right)\rho(x)\,\mathrm{d}x + \langle u_s^+(\cdot,t),\rho\rangle. \tag{6.139}$$

由(6.101)–(6.102)与(6.129), 存在零测集 $N_2 \subseteq (0,T)$, 使对所有 $t \in (0,T)\setminus N_2$,

$$\phi(u_{n_k}(\cdot,t)) \to \phi^+(u_r(\cdot,t)) \quad \text{在}\Omega\text{ 中几乎处处}, \tag{6.140}$$

$$\phi(u_{n_k}(\cdot,t)) \rightharpoonup \phi^+(u_r(\cdot,t)) \quad \text{在} H_0^1(\Omega). \tag{6.141}$$

置 $N := N_1 \cup N_2$, 固定 $t_0 \in (0,T)\setminus N$. 注意对每个充分大的 $m \in \mathbb{N}$, 有

$$H_m(s)[1 - f_c(\phi(s))] = 0$$

对每个 $s \in \mathbb{R}$ 成立, 其中 $f_c \equiv f_{c,+}$ 由(6.133)给出. 于是对所有充分大的 $m \in \mathbb{N}$ 及 $\rho \in C_c^1(\Omega), \rho \geqslant 0$, 由(6.72)、(6.74)、

(6.87)及(6.140), 有

$$\begin{aligned}
&\int_\Omega H_m(u_{n_k}(x,t_0))\rho(x)\,\mathrm{d}x \\
&\quad= \int_\Omega H_m(u_{n_k}(x,t_0))f_c(\phi(u_{n_k}(x,t_0)))\rho(x)\,\mathrm{d}x \\
&\quad\leqslant \left|\iint_{\{u_{n_k}>m\}} h_m(u_{n_k})\nabla\phi_{n_k}(u_{n_k})\cdot\nabla(f_c(\phi(u_{n_k}(x,t_0)))\rho)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right| \\
&\qquad+ \int_\Omega H_m(u_{0n_k})f_c(\phi(u_{n_k}(x,t_0)))\rho(x)\,\mathrm{d}x \\
&\quad\leqslant \|f_c(\phi(u_{n_k}(\cdot,t_0)))\rho\|_{H_0^1(\Omega)}\left(\iint_{\{u_{n_k}>m\}}|\nabla\phi_{n_k}(u_{n_k})|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right)^{1/2} \\
&\qquad+ \int_\Omega H_m(u_{0n_k})f_c(\phi(u_{n_k}(x,t_0)))\rho(x)\,\mathrm{d}x \\
&\quad\leqslant M_c[\phi_{+\infty}-\phi(m)+n_k^{-1/2}]^{1/2} \\
&\qquad+ \int_\Omega [u_0^+]_{n_k}f_c(\phi(u_{n_k}(x,t_0)))\rho(x)\,\mathrm{d}x \\
&\quad\leqslant M_c[\phi_{+\infty}-\phi(m)+n_k^{-1/2}]^{1/2} \\
&\qquad+ \int_\Omega [\delta^+]_{n_k}f_c(\phi(u_{n_k}(x,t_0)))\rho(x)\,\mathrm{d}x+\int_\Omega[\gamma^+]_{n_k}\rho(x)\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

上述常数 M_c 取得使 $M_0\|f_c(\phi(u_{n_k}(\cdot,t_0)))\rho\|_{H_0^1(\Omega)}\leqslant M_c$ 对所有 $k\in\mathbb{N}$, 其中 M_0 为(6.88)中的常数. 由(6.60)中第二个收敛、(6.61)及(6.139)–(6.140), 先令 $k\to+\infty$ 再令 $m\to+\infty$, 对所有 $c\in(0,\phi_{+\infty})$ 及如上 ρ, 得

$$\langle u_s^+(\cdot,t_0),\rho\rangle\leqslant\langle[u_0^+]_{d,2},f_c(\phi^+(u_r(\cdot,t_0)))\rho\rangle+\langle[u_0^+]_{c,2},\rho\rangle. \tag{6.142}$$

由定理 6.1(见(6.14)) 与等式(3.78), 对几乎所有 $t\in(0,T)$, 有 $[u_s^\pm(\cdot,t)]_{c,2}=[u^\pm(\cdot,t)]_{c,2}=[u_0^\pm]_{c,2}$. 于是不等式(6.142)给出(6.134). 结果得证.

□

证明 Show/Hide Proof

[证明命题 6.2] 由定义 6.5,(P) 的每个构造解 u 是逼近问题解序列子列 $\{u_{n_k}\}$ 在 $L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{M}(\Omega))$ 中的弱 * 极限(见定理 6.3). 在(6.73)中取 $t_1=0,t_2=T$, 得

$$\iint_Q\{F_\phi(u_{n_k})\partial_t\zeta-f(\phi(u_{n_k}))\nabla\phi_{n_k}(u_{n_k})\cdot\nabla\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\geqslant-\int_\Omega F_\phi(u_{0n_k}(x))\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \tag{6.143}$$

对所有 $\zeta\in C^1([0,T];C_c^1(\Omega)),\zeta\geqslant0$ 在 Q 中,$\zeta(\cdot,T)=0$ 在 Ω 上, 及所有非减 $f\in C(\mathbb{R})$ 成立, 函数 F_ϕ 由(6.11)定义.

由(6.97)、(6.100)中的收敛及(6.129)中的等式, 直接得

$$\lim_{k\to\infty}\iint_Q f(\phi(u_{n_k}))\nabla\phi_{n_k}(u_{n_k})\cdot\nabla\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=\iint_Q f(\phi(u_r))\nabla\phi(u_r)\cdot\nabla\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t, \tag{6.144}$$

而由(6.63),

$$\begin{aligned}
&\lim_{k\to\infty}\int_\Omega F_\phi(u_{0n_k}(x))\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \\
&\quad=\int_\Omega F_\phi(u_{0r})\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x+M_{F_\phi}^+\langle u_{0s}^+,\zeta(\cdot,0)\rangle-M_{F_\phi}^-\langle u_{0s}^-,\zeta(\cdot,0)\rangle
\end{aligned} \tag{6.145}$$

其中 $M_{F_\phi}^\pm\in\mathbb{R}$ 如(6.12). 另一方面, 由命题 6.8与命题 6.9, 有

$$\begin{aligned}
&\lim_{k\to\infty}\iint_Q F_\phi(u_{n_k})\partial_t\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\
&\quad=\iint_Q F_\phi^*\partial_t\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+M_{F_\phi}^+\int_0^T\langle u_s^+(\cdot,t),\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle_\Omega\,\mathrm{d}t \\
&\qquad-M_{F_\phi}^-\int_0^T\langle u_s^-(\cdot,t),\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle_\Omega\,\mathrm{d}t
\end{aligned} \tag{6.146}$$

(见(6.115)), 其中对几乎所有 $(x,t)\in Q$,

$$F_\phi^*(x,t)=\int_{\mathbb{R}} F_\phi(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y),$$

Young 测度 $\nu\in\mathcal{Y}^+(Q;\mathbb{R})$ 由命题 6.8给出. 由(6.130)有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} F_\phi(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)&=\int_{\operatorname{supp}\nu_{(x,t)}} F_\phi(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)\\&=\int_{\operatorname{supp}\nu_{(x,t)}}\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)\int_0^y f(\phi(z))\,\mathrm{d}z=F_\phi(u_r(x,t))\end{aligned}\tag{6.147}$$

对几乎所有 $(x,t)\in Q$ 成立.

由上述说明, 在(6.143)中令 $k\to\infty$, 利用(6.144)–(6.147), 证明 u 满足熵不等式(6.13). 结论成立.

□

6.7 ϕ 无界的情形

本节致力于在更一般假设下研究问题 (P), 特别允许函数 ϕ 无界. 除定理 6.8的简短证明外, 我们仅描述主要结果并给出证明梗概 (完整证明请感兴趣的读者参见文献 [69]).

此后假设 (A1)–(A2) 由如下两条假设替代:

$$\phi\in C(\mathbb{R})\text{ 在}\mathbb{R}\text{ 上非减且非常数},\phi(0)=0;\qquad (A1')$$

$$\text{存在}M_0>0\text{ 与}\alpha\in[1,\infty)\text{ 使}|\phi(y)|\leqslant M_0(1+|y|^\alpha)\quad(y\in\mathbb{R}).\qquad (A2')\tag{6.148}$$

由假设 (A1'), 存在

$$\lim_{y\to\pm\infty}\phi(y)=:\phi_{\pm\infty}\in\mathbb{R}.\tag{6.149}$$

$\phi_{\pm\infty}$ 有限或无穷两种情形均允许, 且要么 $\phi_{-\infty}\leqslant 0<\phi_{+\infty}$, 要么 $\phi_{-\infty}<0\leqslant\phi_{+\infty}$. 对 ϕ 的唯一限制是其增长至多为幂次; 不使用下界估计 (除命题 6.13中的正则化结果外), 不对扩散率 ϕ' 的存在性作假设.

6.7.1 解的定义

记 $T_K(y):=\max\{-K,\min\{y,K\}\}(y\in\mathbb{R},K>0)$ 为标准截断函数.

定义 6.7

设 (A0) 成立. 问题 (P) 的弱解指任意 $u\in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$, 满足:

(i) $\phi(u_r)\in L^q(0,T;W_0^{1,q}(\Omega))$ 对任意 $q\in[1,1+\dfrac{1}{\alpha N+1})$, 且 $T_K(\phi(u_r))\in L^2(0,T;H_0^1(\Omega))$ 对任意 $K>0$;

(ii) 对每个 $\zeta\in C^1([0,T];C_c^1(\Omega)),\zeta(\cdot,T)=0$ 在 Ω 上, 有

$$\int_0^T\langle u(\cdot,t),\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t=\iint_Q\nabla\phi(u_r)\cdot\nabla\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t-\langle u_0,\zeta(\cdot,0)\rangle.\tag{6.150}$$

♣

易见在此情形等式(6.5)同样成立, 即初值条件在 $\mathscr{R}_f(\Omega)$ 的弱 * 意义下满足.

注 (i) 因 $[T_K(\phi)]^\pm=T_K(\phi^\pm)$, 对 (P) 的每个弱解, 若 $\pm\phi_{\pm\infty}<+\infty$, 则 $\phi^\pm(u_r)\in L^2(0,T;H_0^1(\Omega))$. 故在此情形,定义 6.7化归为定义 6.1.

(ii) 若 ϕ 有界, 则 (P) 的每个弱解 u 具有如下性质:

$$\phi(u_r)\in L^2(0,T;H_0^1(\Omega)),\tag{6.151}$$

$$u(\cdot,t)-u_0\in H^{-1}(\Omega)\quad\text{对几乎所有}t\in(0,T),\tag{6.152}$$

$$\operatorname*{ess\,lim}_{t\to0^+}\|u(\cdot,t)-u_0\|_{H^{-1}(\Omega)}=0.\tag{6.153}$$

事实上,(6.151)已在 (i) 中指出, 而由等式(6.150)得

$$u(\cdot,t)-u_0=\Delta\left(\int_0^t \phi(u_r(\cdot,s))\,\mathrm{d}s\right) \quad \text{在}\mathscr{D}'(\Omega)\text{ 中对几乎所有}t\in(0,T). \tag{6.154}$$

由(6.151), 等式(6.154)给出

$$\|u(\cdot,t)-u_0\|^2_{H^{-1}(\Omega)}=\int_\Omega\left|\nabla\int_0^t\phi(u_r(x,s))\,\mathrm{d}s\right|^2\mathrm{d}x\leqslant\int_0^t\int_\Omega|\nabla\phi(u_r)|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s,$$

从而(6.152)与(6.153)成立. 断言得证.

6.7.2 持续性与唯一性

ϕ 在无穷远次线性时的持续性性质 (与定理 6.1类似) 由如下结果给出.

定理 6.8

设 (A0) 与 (A1') 成立, 且存在 $M>0$ 与 $\alpha\in(0,\dfrac{N-2}{N}]$, 使

$$|\phi(y)|\leqslant M(1+|y|)^\alpha \quad (y\in\mathbb{R}).$$

设 u 为问题 (P) 的弱解. 则存在零测集 $F\subseteq(0,T)$, 使对每个 $t\in(0,T)\setminus F$,$u(\cdot,t)$ 的 $C_{2,\frac{1}{1-\alpha}}$-集中部分在时间上为常数:

$$[u(\cdot,t)]_{c,2,\frac{1}{1-\alpha}}=[u_0]_{c,2,\frac{1}{1-\alpha}}. \tag{6.155}$$

♡

注 注意定理 6.8与文献 [20, 64] 中关于快扩散多孔介质方程 Cauchy 问题的结果一致. 特别地, 设 $u_0\in\mathscr{R}^+_{c,2}(\mathbb{R}^N)\cap\mathscr{R}^+_{d,2,\frac{1}{1-\alpha}}(\mathbb{R}^N)$(回忆由小节 3.4.6,$\mathscr{R}_{c,2,\frac{1}{1-\alpha}}(\mathbb{R}^N)\subseteq\mathscr{R}_{c,2}(\mathbb{R}^N)$). 则文献 [20, 64] 意义下的解满足对所有 $t\in(0,T)$,$u(\cdot,t)\in L^1(\mathbb{R}^N)$, 故在此情形等式(6.14)不成立. 这提示了定理 6.8的如下解释: 当无穷远附近扩散率更强时, 只有关于更强容量集中的测度在时间上保持常数.

在此联系中注意, 对任意 $\alpha,\beta\in(0,\dfrac{N-2}{N}]$,$\alpha<\beta$:

(a) $C_{2,\frac{1}{1-\beta}}$-容量强于 $C_{2,\frac{1}{1-\alpha}}$-容量;

(b) 关于 $C_{2,\frac{1}{1-\beta}}$-容量集中的测度也关于 $C_{2,\frac{1}{1-\alpha}}$-容量集中 (见小节 3.4.1与小节 3.4.6).

进而, 关于 $C_{2,\frac{1}{1-\alpha}}$-容量 ($\alpha\in(0,\dfrac{N-2}{N}]$) 集中的测度也关于 Newton 容量集中 (见小节 3.4.6).

注意对 $\alpha\in(\dfrac{N-2}{N},1)$, 不存在定理 6.8的类似结果, 因为在此情形每个测度关于 $C_{2,\frac{1}{1-\alpha}}$-容量都是弥散的 (见命题 3.14).

证明 Show/Hide Proof

[证明定理 6.8] 设 u 为问题 (P) 的弱解. 由(6.150), 对每个 $\rho\in C_c^2(\Omega)$ 及 $h\in C^1([0,T]),h(0)=1,h(T)=0$, 得

$$\int_0^T\langle u(\cdot,t),\rho\rangle h'(t)\,\mathrm{d}t=-\iint_Q\phi(u_r)\Delta\rho\,h(t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t-\langle u_0,\rho\rangle.$$

由标准逼近论证, 由上述等式对几乎所有 $t\in(0,T)$ 得

$$|\langle u(\cdot,t)-u_0,\rho\rangle|=\left|\int_0^t\int_\Omega\phi(u_r)\Delta\rho\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right|\leqslant Mt^{1-\alpha}\left(\iint_Q(1+|u_r|)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right)^\alpha\left(\int_\Omega|\Delta\rho|^{\frac{1}{1-\alpha}}\,\mathrm{d}x\right)^{1-\alpha}. \tag{6.156}$$

由上述不等式, 存在零测集 $F\subseteq(0,T)$, 使对所有 $t\in(0,T)\setminus F$,$u(\cdot,t)-u_0\in W^{-2,\frac{1}{\alpha}}(\Omega)=(W_0^{2,\frac{1}{1-\alpha}}(\Omega))^*$. 由文献 [5] 引理 4.1, 这蕴含对任意此类 t, 测度 $u(\cdot,t)-u_0$ 是 $C_{2,\frac{1}{1-\alpha}}$-弥散的, 因而 $u(\cdot,t)-u_0$ 的 $C_{2,\frac{1}{1-\alpha}}$-集中部分为零. 故等式(6.155)成立.

□

如前所述, 解的持续性性质与唯一性相联系, 需要附加条件来确定问题 (P) 的唯一类. 在此情形, 这些条件由如下定义给出, 它推广了定义 6.4.

定义 6.8

设 (A0) 与 (A1') 成立. 问题 (P) 的弱解 u 满足相容性条件, 若对几乎所有 $t \in (0,T)$:

(i) 若 $\phi_{\pm\infty} \in \mathbb{R}$, 则条件(6.24)满足;

(ii) 若 $\phi_{\pm\infty} = \pm\infty$, 则

$$[u_s^{\pm}(\cdot,t)]_{d,2} = 0. \tag{6.157}$$

若 $\phi_{\pm\infty} \in \mathbb{R}$,节 6.3在此情形同样适用于 $\phi^{\pm}(u_r)$.

♣

相容性条件的重要性由如下唯一性结果凸显, 由小节 6.7.1(ii), 它将定理 6.2作为特例包含.

定理 6.9

设 (A0) 与 (A1') 成立. 设 u_1 与 u_2 为问题 (P) 的两个弱解, 满足相容性条件, 且

$$\phi(u_{1r}) - \phi(u_{2r}) \in L^2(\tau,T;H_0^1(\Omega)) \quad \text{对所有} \tau \in (0,T), \tag{6.158}$$

$$u_1(\cdot,t) - u_2(\cdot,t) \in H^{-1}(\Omega) \quad \text{对几乎所有} t \in (0,T), \tag{6.159}$$

$$\operatorname*{ess\,lim}_{t\to 0^+} \|u_1(\cdot,t) - u_2(\cdot,t)\|_{H^{-1}(\Omega)} = 0. \tag{6.160}$$

则 $u_1 = u_2$ 在 $L^{\infty}_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$.

♡

6.7.3 存在性

同样地, 我们遵循节 6.4中概述的构造性存在方法, 故第一个存在性结果是定理 6.3的对应物.

定理 6.10

设 (A0) 与 (A1')–(A2') 成立. 则存在问题 (P) 的弱解, 它作为逼近问题 (Pn) 解序列在 $\mathscr{R}_f(Q)$ 的弱 * 拓扑下的极限点而得到.

♡

为证明满足相容性条件的弱解存在性, 现在使用两步过程, 它对 u_0 采用如下附加假设:

$$[u_0^{\pm}]_{d,2} \in H^{-1}(\Omega), \qquad (A3)$$

$$[u_0^{\pm}]_{c,2} = [u_0^{\pm}]_{c,2} \llcorner K_0^{\pm}, \quad K_0^{\pm} \subseteq \Omega \text{ 紧且} C_2(K_0^{\pm}) = 0. \qquad (A4)$$

首先证明如下结果 (见文献 [69] 命题 3.4).

命题 6.11

设 (A0) 与 (A1')–(A2') 成立. 若 $\phi_{\pm\infty} = \pm\infty$, 则设 $u_0^{\pm}$ 还满足 (A3)–(A4). 则存在问题 (P) 满足相容性条件的弱解.

♠

由命题 6.11, 若 (A1')–(A2') 成立且 ϕ 有界, 则存在 (P) 满足(6.24)的弱解, 这是已由小节 6.4.1所知的结果. 若 ϕ 无界, 则需进一步逼近过程以去掉假设 (A3)–(A4). 对每个 $i,j \in \mathbb{N}$, 考虑问题

$$\begin{cases} \partial_t u_{i,j} = \Delta\phi(u_{i,j}) & \text{在} Q, \\ u_{i,j} = 0 & \text{在} \Gamma, \\ u_{i,j} = u_{0,i,j} & \text{在} \Omega \times \{0\}, \end{cases} \qquad (Pi,j)$$

其中初值 $u_{0,i,j} \in \mathscr{R}_f(\Omega)$ 在 $\phi_{\pm\infty} = \pm\infty$ 时满足条件 (A3)–(A4), 关于 i,j 具有合适的单调性, 并当 $i,j \to \infty$ 时在合适意义下收敛于 u_0(见文献 [69] 第 7 节; 此类序列的存在性由文献 [5] 引理 4.2 保证). 由命题 6.11, 对所有 $i,j \in \mathbb{N}$, 存在 (Pi,j) 满足相容性条件的弱解 $u_{i,j}$. 由单调性方法证明当 $i,j \to \infty$ 时 $u_{i,j}$ 在 $L^{\infty}_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$ 中的极限存在且为 (P) 满足相容性条件的弱解. 于是有如下结果.

定理 6.11

设 (A0) 与 (A1')–(A2') 成立. 则存在问题 (P) 满足相容性条件的弱解.

现在称定理 6.11所给出的问题 (P) 弱解为构造解. 若 ϕ 有界, 则构造解由命题 6.11给出, 此定义与定义 6.5一致. 我们得出结论, 在此情形构造解也满足相容性条件.

由定理 6.9与定理 6.11, 有如下结果, 它推广了定理 6.5(回忆由小节 3.1.2, 测度 $\mu \in \mathscr{R}_f(\Omega)$ 可属于对偶空间 $H^{-1}(\Omega) = (H_0^1)^*$).

定理 6.12

设 (A0) 与 (A1')–(A2') 成立.

(i) 设 ϕ 有界. 则对每个 $u_0 \in \mathscr{R}_f(\Omega)$, 存在问题 (P) 满足(6.24)的唯一弱解 u.

(ii) 设 ϕ 无界. 则对每个 $u_0 \in \mathscr{R}_f(\Omega) \cap H^{-1}(\Omega)$, 存在问题 (P) 满足相容性条件的唯一弱解 u. 进而,

$$\phi(u_r) \in L^2(\tau, T; H_0^1(\Omega)) \quad \text{对所有} \tau \in (0,T), \tag{6.161}$$

$$u(\cdot,t) \in H^{-1}(\Omega) \quad \text{对几乎所有} t \in (0,T), \tag{6.162}$$

$$\operatorname*{ess\,lim}_{t\to 0^+} \|u(\cdot,t) - u_0\|_{H^{-1}(\Omega)} = 0. \tag{6.163}$$

6.7.4 正则化

同样, 在此情形构造解的奇异部分既不能自发出现, 也不能随时间增长.

定理 6.13

设 (A0) 与 (A1')–(A2') 成立,u 为问题 (P) 的构造解. 则对几乎所有 $t_1, t_2 \in (0,T)$,$t_1 < t_2$, 不等式(6.37)成立.

最后提及两个 $\mathscr{R}_f$–L^1 正则化效应 (见文献 [69] 注 3.7 与命题 3.11).

命题 6.12

设 (A0) 与 (A1')–(A2') 成立且 $\phi_{\pm\infty} = \pm\infty$. 则对每个具有 2-弥散初值的问题 (P) 构造解, 发生瞬时正则化.

命题 6.13

设 (A0) 与 (A1')–(A2') 成立,u 为问题 (P) 的构造解. 设存在 $\alpha_\pm > \dfrac{N-2}{N}$ 及 $a_\pm, b_\pm > 0$, 使

$$\pm\phi(z) \geqslant a_\pm |z|^{\alpha_\pm} - b_\pm \quad \text{当} \pm z \geqslant 0. \tag{6.164}$$

则 $u^\pm \in L^\infty(0,T; L^1(\Omega))$.

第 7 章 案例研究二: 双曲守恒律

7.1 问题的提法

本章考察 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x[\phi(u)] = 0 & \text{在} \mathbb{R}\times(0,T) =: S, \\ u = u_0 & \text{在} \mathbb{R}\times\{0\}, \end{cases} \tag{P}$$

其中 $T>0$,u_0 为 $\mathbb{R}$ 上的正有限 Radon 测度. 关于 u_0 为 $\mathbb{R}$ 上有限带号 Radon 测度的情形, 我们请读者参见文献 [16].

7.1.1 假设与预备注记

假设

$$u_0 \in \mathscr{R}_f^+(\mathbb{R}), \tag{A0}$$

$$\phi \in \mathrm{Lip}([0,\infty)), \qquad \lim_{y\to\infty}\frac{\phi(y)}{y} = 0, \tag{A1}$$

(不失一般性可设 $\phi(0)=0$). 需指出, $\lim_{y\to\infty}\phi(y)/y = C_\phi \neq 0$ 的一般情形可通过将 x 替换为 $x - C_\phi t$ 来处理 (细节见文献 [15]). 由 (A1)(及 $\phi(0)=0$), 存在 $M>0$ 使

$$|\phi'(y)| \leqslant M, \qquad |\phi(y)| \leqslant My \quad \text{对每个} y>0. \tag{7.1}$$

我们还将使用下列更强的假设 (见节 7.2):

奇异部分u_{0s} 为 Dirac 质量的有限叠加, $u_{0s} = \sum_{j=1}^{p} c_j\delta_{x_j}$ $(x_1<x_2<\cdots<x_p;\ c_j>0,\ 1\leqslant j\leqslant p)$. (A0′)

为特定目的, 我们再作如下假设 (见节 7.3):

$$\begin{cases} \phi\in C^1([0,\infty)),\ \text{且对每个} y_1>0,\ \text{存在} a,b\geqslant 0,\ a+b>0, \\ \text{使}\phi'\ \text{在}[y_1-a, y_1+b]\ \text{上严格单调}, \end{cases} \tag{A2}$$

$$\begin{cases} \phi\in C^\infty([0,\infty));\ \lim_{y\to\infty}\phi(y)/y = 0; \\ \text{存在}\alpha\geqslant -1\ \text{与}\beta\in\mathbb{R}\ \text{使对一切} y\in[0,\infty), \\ \phi''(y)[\alpha\phi(y)+\beta] \leqslant -[\phi'(y)]^2 < 0. \end{cases} \tag{A2′}$$

定义 7.1 (流的类)

称流 ϕ 属于正则流类, 若它满足上述结构假设 (A2'); 其中常数 $\alpha\geqslant -1$、$\beta\in\mathbb{R}$ 区分小节 7.1.1所述两种情形. 存在唯一性与正则性结果 (定理 7.5) 即在该流类上建立. ♣

注 由 (A2'), 映射 $y\mapsto \phi''(y)[\alpha\phi(y)+\beta]$ 在 $[0,\infty)$ 上严格负且连续, 故只有两种可能: 要么 (a) $\alpha\phi+\beta>0$ 且 $\phi''<0$, 要么 (b) $\alpha\phi+\beta<0$ 且 $\phi''>0$, 均在 $[0,\infty)$ 上. 在情形 (a), 由 $\phi''<0$ 与 $\lim_{y\to\infty}\phi'(y)=0$ 知 $0<\phi'\leqslant\phi'(0)$ 在 $[0,\infty)$ 上. 类似地, 在情形 (b) 显然有 $\phi'(0)\leqslant\phi'<0$ 在 $[0,\infty)$ 上. 特别地, 两种情形下 (A2') 均蕴含 (A2) 与 (A1). 此外, 若 $\phi(0)=0$, 则 $\alpha\phi+\beta>0$ 在 $[0,\infty)$ 上当且仅当 $\beta>0$.

流 ϕ 为超线性 (形如 $\phi(y)=y^p$,$p>1$) 时的问题 (P) 已在文献 [53] 中研究, 其中证明了非负熵解的存在唯一性 (另见文献 [26]). 按该文定义, 对正的时刻解取 $L^1(\mathbb{R})$ 中的值, 尽管 u_0 是有限 Radon 测度. 关于 ϕ 在无穷远处至多线性增长时 (P) 的有趣结果, 见开创性论文文献 [32].

当 $\phi(y)=Cy(C\in\mathbb{R})$ 时, 问题 (P) 即线性输运方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_t+Cu_x=0 & \text{在}S,\\ u=u_0 & \text{在}\mathbb{R}\times\{0\},\end{cases}$$

其解平凡地为 u_0 沿直线 $x=Ct+x_0(x_0\in\mathbb{R})$ 的平移. 特别地, 解的奇异部分 $u_s(\cdot,t)$ 对 $t>0$ 非零当且仅当它在 $t=0$ 时非零.

自然要问: 当 ϕ 为次线性时会发生什么, 若干数学模型正是如此提示 (见文献 [39, 73, 72]). 此情形下求 (P) 解的自然空间为 $L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}^+_f(\mathbb{R}))$, 如下列定义所设.

7.1.2 解的定义

本节始终假设 (A0)–(A1) 成立.

定义 7.2

问题 (P) 的 Young 测度解是一对 (u,ν), 满足:

(i) $u\in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}^+_f(\mathbb{R}))$,$\nu\in\mathcal{Y}(S;\mathbb{R})$;

(ii) 对几乎所有 $(x,t)\in S$,$\operatorname{supp}\nu_{(x,t)}\subseteq[0,\infty)$, 且

$$u_r(x,t)=\int_{[0,\infty)}y\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y),\tag{7.2}$$

其中 $\{\nu_{(x,t)}\}_{(x,t)\in S}$ 为 ν 的离散分解;

(iii) 对每个 $\zeta\in C^1([0,T];C^1_c(\mathbb{R}))$、$\zeta(\cdot,T)=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上, 有

$$\iint_S[u_r\partial_t\zeta+\phi^*\partial_x\zeta]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_0^T\langle u_s(\cdot,t),\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t=-\langle u_0,\zeta(\cdot,0)\rangle,\tag{7.3}$$

其中

$$\phi^*(x,t):=\int_{[0,\infty)}\phi(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)\quad\text{对几乎所有}(x,t)\in S.\tag{7.4}$$

♣

置 $H_+(y):=\chi_{(0,\infty)}(y)$,$H_-(y):=-\chi_{(-\infty,0)}(y)$,$\operatorname{sgn}(y):=H_+(y)+H_-(y)(y\in\mathbb{R})$.

定义 7.3

问题 (P) 的 Young 测度熵解是一个 Young 测度解, 满足对上述任意 ζ、$\zeta\geqslant0$ 及 $l\in[0,\infty)$,

$$\iint_S[E_l^*\partial_t\zeta+F_l^*\partial_x\zeta]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_0^T\langle u_s(\cdot,t),\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t\geqslant-\int_{\mathbb{R}}E_l(u_{0r}(x))\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x-\langle u_{0s},\zeta(\cdot,0)\rangle,\tag{7.5}$$

其中 $E_l(y)=|y-l|$,$F_l(y)=\operatorname{sgn}(y-l)[\phi(y)-\phi(l)](y\in[0,\infty))$, 且

$$E_l^*:=\int_{[0,\infty)}E_l(y)\,\mathrm{d}\nu(y),\qquad F_l^*:=\int_{[0,\infty)}F_l(y)\,\mathrm{d}\nu(y).$$

(P) 的 Young 测度熵下解定义为: 对上述任意 ζ 与 l 要求(7.5)成立, 但取 $E_l(y)=[y-l]_+$、$F_l(y)=H_+(y-l)[\phi(y)-\phi(l)]$.Young 测度熵上解类似定义.

♣

注 (i) 由(7.1)、(7.2)与(7.4)得

$$|\phi^*(x,t)|\leqslant M\int_{[0,\infty)}y\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)=Mu_r(x,t)\quad\text{对几乎所有}(x,t)\in S.\tag{7.6}$$

因 $u_r\in L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R}))$, 由(7.6)知 $\phi^*\in L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R}))$.

对任意开集 $\Omega\subseteq\mathbb{R}$ 与 $\tau\in(0,T)$, 置 $Q_\tau:=\Omega\times(0,\tau)$.

定义 7.4

测度 $u \in L^{\infty}_{w^*}(0,T;\mathscr{R}^+_f(\Omega))$ 称为 (P) 在 Q_τ 中的解, 若对任意 $\zeta \in C^1([0,\tau];C^1_c(\Omega))$、$\zeta(\cdot,\tau)=0$ 在 Ω 上, 有

$$\iint_{Q_\tau}[u_r\partial_t\zeta+\phi(u_r)\partial_x\zeta]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_0^\tau\langle u_s(\cdot,t),\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t=-\langle u_0,\zeta(\cdot,0)\rangle. \tag{7.7}$$

(P) 在 S 中的解简称为 (P) 的解.

定义 7.5

(P) 在 Q_τ 中的解称为 Q_τ 中的熵解, 若它满足熵不等式: 对所有 $\zeta \in C^1([0,\tau];C^1_c(\Omega))$、$\zeta\geqslant 0$、$\zeta(\cdot,\tau)=0$ 在 Ω 上, 以及所有 $l\in[0,\infty)$,

$$\iint_{Q_\tau}\{E_l(u_r)\partial_t\zeta+F_l(u_r)\partial_x\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_0^\tau\langle u_s(\cdot,t),\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t\geqslant-\int_\Omega E_l(u_{0r}(x))\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x-\langle u_{0s},\zeta(\cdot,0)\rangle. \tag{7.8}$$

定义 7.6

(P) 在 Q_τ 中的熵下解与熵上解分别由要求下列不等式成立来定义:

$$\iint_{Q_\tau}\{[u_r-l]_+\partial_t\zeta+H_+(u_r-l)[\phi(u_r)-\phi(l)]\partial_x\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_0^\tau\langle u_s(\cdot,t),\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle_\Omega\,\mathrm{d}t\geqslant-\int_\Omega[u_{0r}-l]_+\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x-\langle u_{0s},\zeta(\cdot,0)\rangle_\Omega, \tag{7.9}$$

以及

$$\iint_{Q_\tau}\{[u_r-l]_-\partial_t\zeta+H_-(u_r-l)[\phi(u_r)-\phi(l)]\partial_x\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\geqslant-\int_\Omega[u_{0r}-l]_-\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \tag{7.10}$$

对上述所有 ζ 与 l 成立.

易见每个熵解同时是 (P) 的熵下解与熵上解.

注 (i) 等式(7.7)亦可写为

$$\langle u,\partial_t\zeta\rangle+\iint_S\phi(u_r)\partial_x\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=-\langle u_0,\zeta(\cdot,0)\rangle,$$

表明 $u_t=-[\phi(u_r)]_x$ 在 $\mathcal{D}^*(S)$ 中.

(ii) 问题 (P) 的解也是 Young 测度解. 此外由(7.1)知 $\phi(u_r)\in L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R}))$. 熵解、熵下解与熵上解有类似注记.

下列结果与小节 6.1.1类似, 证明亦类似, 故从略 (见文献 [12] 命题 3.5).

命题 7.1

设 (A1) 成立,(u,ν) 为 (P) 的 Young 测度解. 则:

(i) 存在零测集 $F^*\subseteq(0,T)$, 使对一切 $t\in(0,T)\setminus F^*$ 与 $\rho\in C^1_c(\mathbb{R})$,

$$\langle u(\cdot,t),\rho\rangle-\langle u_0,\rho\rangle=\int_0^t\int_{\mathbb{R}}\phi^*(x,s)\rho'(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s; \tag{7.11}$$

(ii) 对一切 $\rho\in C_c(\mathbb{R})$,

$$\operatorname*{ess\,lim}_{t\to0^+}\langle u(\cdot,t),\rho\rangle=\langle u_0,\rho\rangle, \tag{7.12}$$

$$\operatorname*{ess\,lim}_{t\to t_0}\langle u(\cdot,t),\rho\rangle=\langle u(\cdot,t_0),\rho\rangle\quad\text{对几乎所有}t_0\in(0,T). \tag{7.13}$$

注 如小节 6.1.1, 易见映射 $t\mapsto u(\cdot,t)$ 有一个对任意 $t\in[0,T]$ 都有定义的代表元, 使

$$\lim_{t\to t_0}\langle u(\cdot,t),\rho\rangle=\langle u(\cdot,t_0),\rho\rangle\quad\text{对所有}t_0\in[0,T]\text{与}\rho\in C_c(\mathbb{R}). \tag{7.14}$$

今后凡对 t 在 $[0,T]$ 的某子区间上陈述映射 $t\mapsto u(\cdot,t)$ 的性质时, 均指此连续代表元.

如第 6 章所处理的抛物问题 (见节 6.3), 正则性信息对证明唯一性很重要. 这方面的首个结果部分地使人想起

不等式(6.37), 陈述如下.

命题 7.2

设 (A0)–(A1) 成立.

(i) 设 u 为 (P) 的 Young 测度熵解. 则

$$u_s(\cdot,t_2)\leqslant u_s(\cdot,t_1)\quad \text{在}\mathscr{R}_f^+(\mathbb{R})\text{ 中对几乎所有}0\leqslant t_1\leqslant t_2\leqslant T. \tag{7.15}$$

特别地,

$$u_s(\cdot,t)\leqslant u_{0s}\quad \text{在}\mathscr{R}_f^+(\mathbb{R})\text{ 中对几乎所有}t\in(0,T). \tag{7.16}$$

(ii) 设 u 为问题 (P) 的解. 则质量守恒成立:

$$\|u(\cdot,t)\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}=\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}\quad \text{对几乎所有}t\in(0,T). \tag{7.17}$$

7.2 唯一性

本节考虑 ϕ 有界的情形 (ϕ 无界时的唯一性结果见节 7.3).

对 (P) 的解 u, 定义等待时间 $t_0\in[0,T]$:

$$t_0:=\inf\{\tau\in(0,T]\mid u_s(\cdot,t)=0,\ u_r(\cdot,t)\in L^\infty(\mathbb{R})\text{ 对几乎所有}t\in(\tau,T)\}. \tag{7.18}$$

命题 7.3

设 ϕ 有界,(A0)–(A1) 成立. 设对某 $x_0\in\mathbb{R}$ 有 $u_{0s}(\{x_0\})>0$,u 为问题 (P) 的解. 则由(7.18)定义的等待时间 t_0 满足

$$t_0\geqslant\min\left\{T,\frac{u_{0s}(\{x_0\})}{2\|\phi\|_\infty}\right\}>0. \tag{7.19}$$

注 联系等式(7.12), 注意若 $u_{0s}\neq0$ 且等待时间 $t_0=0$, 则映射 $t\mapsto u(\cdot,t)$ 在 $t=0$ 处不可能在 $\mathscr{R}_f(\mathbb{R})$ 的强拓扑下连续. 反之, 等待时间为正时强连续性可能成立 (见文献 [15] 定理 4.1).

等待时间以 ϕ 与 u_0 表出的上界由下列命题给出, 其证明依赖密度 u_r 的 Aronson–Bénilan 型估计, 我们请读者参见文献 [15] 定理 3.11(ii). 等待时间的精细估计另见文献 [13].

命题 7.4

设 (A0') 与 (A2') 成立,ϕ 有界,$\alpha>-1,|\beta|<\lim\limits_{y\to\infty}|\phi(y)|=:\gamma$. 设 u 为由定理 7.5给出的问题 (P) 的熵解. 则由(7.18)定义的等待时间 t_0 满足

$$t_0\leqslant\min\left\{T,\frac{(\alpha+1)\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}}{\gamma-|\beta|}\right\}. \tag{7.20}$$

注 若 $\phi(y)=1-(1+y)^p(p<0)$, 则由命题 0.3的证明可知(7.18)定义的等待时间为 $t_0=1$. 故此情形下估计(7.20)是精确的, 因 (A2') 在 $\alpha=p/(1-p)$、$\beta=-p/(1-p)$ 下成立, 从而

$$\frac{(\alpha+1)\|\delta_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}}{\gamma-|\beta|}=\frac{(p/(1-p)+1)\|\delta_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}}{1+p/(1-p)}=1.$$

借助命题 7.2与命题 7.3(其证明在节 7.6中给出), 现在可处理唯一性. 设 (A0') 与 (A1) 成立 (后者中 ϕ 有界). 则 $u_{0s}=\sum\limits_{j=1}^{p}c_j\delta_{x_j}$, 置

$$I_1:=(-\infty,x_1),\qquad I_j:=(x_{j-1},x_j)\ (j=2,\dots,p),\qquad I_{p+1}:=(x_p,\infty),$$

及 $S_j := I_j \times (0,T)(j = 1,\dots,p+1)$. 由命题 7.3, 若 u 为问题 (P) 的解, 则

$$\forall x_j\ \exists t_j \in (0,T] \text{ 使得 } \begin{cases} u_s(\cdot,t)(\{x_j\}) > 0 & \text{对几乎所有} t \in [0,t_j), \\ u_s(\cdot,t)(\{x_j\}) = 0 & \text{对几乎所有} t \in (t_j,T). \end{cases}$$

于是可陈述如下定义.

定义 7.7

设 ϕ 有界,(A0')–(A1) 成立,$j = 1,\dots,p,\tau \in (0,t_j]$.(P) 的熵解称为在 $[0,\tau]$ 上于 x_j 处满足相容条件, 若对所有 $\beta \in C_c^1(0,\tau)$、$\beta \geqslant 0$ 及 $l \in [0,\infty)$,

$$\pm \operatorname*{ess\,lim}_{x \to x_j^{\pm}} \int_0^{\tau} H_-(u_r(x,t)-l)[\phi(u_r(x,t))-\phi(l)]\beta(t)\,\mathrm{d}t \leqslant 0. \qquad (C^{\pm})$$

♣

下列引理表明定义 7.7是适定的.

引理 7.1

设 u 为 (P) 的熵上解,$\beta \in C_c^1(0,T),\beta \geqslant 0$. 则:

(i) 对每个 $l \in [0,\infty)$, 函数

$$x \mapsto -\int_0^T H_-(u_r(x,t)-l)[\phi(u_r(x,t))-\phi(l)]\beta(t)\,\mathrm{d}t + lT\|\beta'\|_\infty x \tag{7.21}$$

的分布导数非负;

(ii) 对一切 $x_0 \in \mathbb{R}$ 与 $l \in [0,\infty)$, 存在有限极限

$$\operatorname*{ess\,lim}_{x \to x_0^{\pm}} \int_0^T H_-(u_r(x,t)-l)[\phi(u_r(x,t))-\phi(l)]\beta(t)\,\mathrm{d}t. \tag{7.22}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\alpha \in C_c^1(\mathbb{R}),\alpha \geqslant 0$. 在(7.10)中取 $Q_\tau = S$、$\zeta(x,t) = \alpha(x)\beta(t)$, 得

$$\iint_S \{[u_r(x,t)-l]_-\alpha(x)\beta'(t) + H_-(u_r(x,t)-l)[\phi(u_r(x,t))-\phi(l)]\alpha'(x)\beta(t)\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \geqslant 0.$$

因 $0 \leqslant [u_r-l]_- \leqslant l$, 由上式得

$$-\int_{\mathbb{R}} \left(\int_0^T H_-(u_r(x,t)-l)[\phi(u_r(x,t))-\phi(l)]\beta(t)\,\mathrm{d}t \right) \alpha'(x)\,\mathrm{d}x \leqslant lT\|\beta'\|_\infty \int_{\mathbb{R}} \alpha(x)\,\mathrm{d}x,$$

由此得 (i).

故函数(7.21)的分布导数为 Radon 测度. 显然,$L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ 中函数

$$\widetilde{H}(x) := -\int_0^T H_-(u_r(x,t)-l)[\phi(u_r(x,t))-\phi(l)]\beta(t)\,\mathrm{d}t$$

的分布导数 (记为 μ) 亦然. 固定 $\bar{x} \in \mathbb{R}$, 当 $x \geqslant \bar{x}$ 时置 $f_\mu(x) := \mu((\bar{x},x])$, 当 $x < \bar{x}$ 时置 $f_\mu(x) := -\mu((x,\bar{x}])$. 则 f_μ 右连续, 且在每个紧集 $K \subset \mathbb{R}$ 上 (至多差一个可能依赖于 K 的常数) 与 $\widetilde{H}$ 几乎处处相等 (例如见文献 [2] 定理 3.28). 结论得证.

□

现可陈述唯一性结果.

定理 7.1

设 ϕ 有界,(A0')–(A1) 成立. 则问题 (P) 至多存在一个熵解, 它属于 $C([0,T];\mathscr{R}_f^+(\mathbb{R}))$, 且对所有 $j = 1,\dots,p$ 在 $[0,t_j]$ 上于每个 x_j 处满足相容条件.

♡

为证定理 7.1, 需要若干引理.

引理 7.2

设 ϕ 有界,(A0')–(A1) 成立,u 为 (P) 的熵解. 则对所有 $\beta \in C_c^1(0,T)$、$\beta \geqslant 0$、$l \in [0,\infty)$ 及 $j = 1,\dots,p$, 存在有限极限

$$\operatorname*{ess\,lim}_{x \to x_j^{\pm}} \int_0^T \operatorname{sgn}(u_r(x,t) - l)[\phi(u_r(x,t)) - \phi(l)]\beta(t)\,\mathrm{d}t. \tag{7.23}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只证右极限, 左极限类似. 固定 $j = 1,\dots,p$. 由命题 7.2,(P) 每个熵解的奇异部分关于时间非增, 故由 (A0') 知对所有 $t \in [0,T]$ 有 $u_s(\cdot,t)(I_{j+1}) = 0$. 设 $\alpha \in C_c^1(I_{j+1}), \alpha \geqslant 0$. 在(7.8)中取 $Q_\tau = S$、$\zeta(x,t) = \alpha(x)\beta(t)$, 得

$$\iint_{S_{j+1}} \{|u_r(x,t) - l|\alpha(x)\beta'(t) + \operatorname{sgn}(u_r(x,t) - l)[\phi(u_r(x,t)) - \phi(l)]\alpha'(x)\beta(t)\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \geqslant 0.$$

因 $0 \leqslant |u_r - l| \leqslant u_r + l$, 有

$$\begin{aligned} -\int_{I_{j+1}} \alpha'(x)\left(\int_0^T \operatorname{sgn}(u_r(x,t) - l)[\phi(u_r(x,t)) - \phi(l)]\beta(t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x \\ \leqslant \|\beta'\|_\infty \int_{I_{j+1}} \alpha(x)\left(\int_0^T u_r(x,t)\,\mathrm{d}t + lT\right)\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

此不等式表明映射

$$x \mapsto -\int_0^T \operatorname{sgn}(u_r(x,t) - l)[\phi(u_r(x,t)) - \phi(l)]\beta(t)\,\mathrm{d}t + \|\beta'\|_\infty \left(\int_0^T \int_{x_j}^x u_r(y,t)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t + lTx\right)$$

在 I_{j+1} 中非负. 如引理 7.1证明中那样论证即得结论.

□

引理 7.3

设 (A0')–(A1') 成立,u 为 (P) 的熵解. 则对每个 $j = 1,\dots,p$:

(i) 存在 $h_j^-, h_j^+ \in L^\infty(0,T)$, 使对所有 $\beta \in C_c^1(0,T)$,

$$\operatorname*{ess\,lim}_{x \to x_j^{\pm}} \int_0^T \phi(u_r(x,t))\beta(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^T h_j^{\pm}(t)\beta(t)\,\mathrm{d}t; \tag{7.24}$$

(ii) 若 u 在 $[0,\tau]$ 上于 x_j 处满足相容条件 $(\mathrm{C}^{\pm})$, 则

$$h_j^- \leqslant \liminf_{l \to \infty} \phi(l) \leqslant \limsup_{l \to \infty} \phi(l) \leqslant h_j^+ \quad \text{在}(0,\tau)\text{ 中几乎处处.} \tag{7.25}$$

♡

注 由标准稠密性论证, 从(7.24)得

$$\operatorname*{ess\,lim}_{x \to x_j^{\pm}} \int_0^T \phi(u_r(x,t))\zeta(x,t)\,\mathrm{d}t = \int_0^T h_j^{\pm}(t)\zeta(x_j,t)\,\mathrm{d}t \tag{7.26}$$

对每个 $\zeta \in L^1(0,T;C_c(U_j))$ 成立, 其中 $x_j \in U_j \subseteq \mathbb{R}, U_j$ 开.

证明 Show/Hide Proof

[证明引理 7.3(i)] 只证右极限. 因对 $y \in \mathbb{R}$ 有 $\operatorname{sgn} y = 1 + 2H_-(y)$, 由(7.22)–(7.23),(7.24)左端极限存在且有限. 另一方面, 对每个收敛于 x_j^+ 的序列 $\{x_n\}$, 序列 $\{\phi(u_r(x_n,\cdot))\}$ 在 $L^\infty(0,T)$ 中有界, 故存在子列 $\{x_{n_k}\} \subseteq \{x_n\}$ 与函数 $h_j^+ \in L^\infty(0,T)$, 使

$$\{\phi(u_r(x_{n_k},\cdot))\} \overset{*}{\rightharpoonup} h_j^+ \quad \text{在} L^\infty(0,T).$$

因对所有 $\beta \in C_c^1(0,T)$,(7.24)左端极限存在, 由可分性论证易见 h_j^+ 与序列 $\{x_n$ 的选取无关. 故 (i) 成立.

(ii) 因 u 是 $I_{j+1} \times (0,\tau)$ 中 (P) 的解且 $u_s \llcorner (I_{j+1} \times (0,\tau)) = 0$, 由(7.7), 对所有 $l \in [0,\infty)$ 与 $\zeta \in C^1([0,\tau];C_c^1(I_{j+1}))$、$\zeta(\cdot,\tau) = 0$ 在 I_{j+1} 上, 有

$$\int_0^\tau \int_{I_{j+1}} \{(u_r - l)\zeta_t + [\phi(u_r) - \phi(l)]\zeta_x\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = -\int_{I_{j+1}} [u_{0r}(x) - l]\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x.$$

令

$$\eta_\epsilon(x) := \frac{2(x-x_j)-\epsilon}{\epsilon}\chi_{[x_j+\epsilon/2,\,x_j+\epsilon]}(x) + \chi_{(x_j+\epsilon,\,x_{j+1}]}(x) \quad (x \in I_{j+1}), \tag{7.27}$$

并取 $\zeta \in C^1([0,\tau]; C_c^1([x_j, x_{j+1})))$ 使 $\zeta(\cdot,\tau) = 0$ 在 I_{j+1} 上 ($j = p$ 时 $x_{j+1} = \infty$). 由标准论证可在上式中取 $\zeta = \zeta\eta_\epsilon$, 得

$$\begin{aligned}&\int_0^\tau \int_{I_{j+1}} \{(u_r - l)\zeta_t\eta_\epsilon + [\phi(u_r) - \phi(l)]\zeta_x\eta_\epsilon\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{I_{j+1}} [u_{0r}(x) - l]\zeta(x,0)\eta_\epsilon(x)\,\mathrm{d}x \\ &\qquad = -\frac{2}{\epsilon}\int_0^\tau \int_{x_j+\epsilon/2}^{x_j+\epsilon} [\phi(u_r) - \phi(l)]\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

令 $\epsilon \to 0^+$, 由上式即得 (见(7.26))

$$\begin{aligned}&\int_0^\tau \int_{I_{j+1}} \{(u_r - l)\zeta_t + [\phi(u_r) - \phi(l)]\zeta_x\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{I_{j+1}} [u_{0r}(x) - l]\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \\ &\qquad = -\operatorname*{ess\,lim}_{x\to x_j^+} \int_0^\tau [\phi(u_r(x,t)) - \phi(l)]\zeta(x,t)\,\mathrm{d}t = -\int_0^\tau [h_j^+(t) - \phi(l)]\zeta(x_j,t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{7.28}$$

因 u 是 $I_{j+1}\times(0,\tau)$ 中 (P) 的熵解, 如前论证得

$$\begin{aligned}&\int_0^\tau \int_{I_{j+1}} \{|u_r - l|\zeta_t + \operatorname{sgn}(u_r - l)[\phi(u_r) - \phi(l)]\zeta_x\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{I_{j+1}} |u_{0r}(x) - l|\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \\ &\qquad \geqslant -\operatorname*{ess\,lim}_{x\to x_j^+} \int_0^\tau \operatorname{sgn}(u_r(x,t) - l)[\phi(u_r(x,t)) - \phi(l)]\zeta(x,t)\,\mathrm{d}t\end{aligned}$$

对上述一切 ζ、$\zeta \geqslant 0$ 成立. 取 $\zeta(x,t) = \alpha(x)\beta(t)$, 其中 $\alpha \in C_c^1([x_j, x_{j+1}))$、$\alpha \geqslant 0$,$\beta \in C^1([0,\tau])$、$\beta \geqslant 0$、$\beta(\tau) = 0$. 由相容条件 ($C^\pm$) 得

$$\begin{aligned}&\int_0^\tau \int_{I_{j+1}} \{|u_r - l|\zeta_t + \operatorname{sgn}(u_r - l)[\phi(u_r) - \phi(l)]\zeta_x\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{I_{j+1}} |u_{0r}(x) - l|\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \\ &\quad + \operatorname*{ess\,lim}_{x\to x_j^+} \int_0^\tau [\phi(u_r(x,t)) - \phi(l)]\zeta(x,t)\,\mathrm{d}t \geqslant -2\operatorname*{ess\,lim}_{x\to x_j^+} \int_0^\tau H_-(u_r(x,t) - l)[\phi(u_r(x,t)) - \phi(l)]\zeta(x,t)\,\mathrm{d}t \\ &\quad = -2\alpha(x_j)\operatorname*{ess\,lim}_{x\to x_j^+} \int_0^\tau H_-(u_r(x,t) - l)[\phi(u_r(x,t)) - \phi(l)]\beta(t)\,\mathrm{d}t \geqslant 0,\end{aligned} \tag{7.29}$$

因 $\operatorname{sgn}(y) = 1 + 2H_-(y)$. 由(7.28)与(7.29)得

$$\begin{aligned}&\int_0^\tau \int_{I_{j+1}} \{[u_r - l]_+\zeta_t + H_+(u_r - l)[\phi(u_r) - \phi(l)]\zeta_x\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{I_{j+1}} [u_{0r}(x) - l]_+\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \\ &\qquad \geqslant -\int_0^\tau [h_j^+(t) - \phi(l)]\zeta(x_j,t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

令 $l \to \infty$, 得

$$\liminf_{l\to\infty} \int_0^\tau [h_j^+(t) - \phi(l)]\zeta(x_j,t)\,\mathrm{d}t = \int_0^\tau \left[h_j^+(t) - \limsup_{l\to\infty} \phi(l)\right]\zeta(x_j,t)\,\mathrm{d}t \geqslant 0,$$

由 ζ 的任意性得(7.25)中后一不等式.

将 $I_{j+1}\times(0,\tau)$ 换为 $I_j\times(0,\tau)$, 类似(7.28)与(7.29)可得

$$\begin{aligned}&\int_0^\tau \int_{I_j} \{(u_r - l)\zeta_t + [\phi(u_r) - \phi(l)]\zeta_x\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{I_j} [u_{0r}(x) - l]\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \\ &\qquad = \operatorname*{ess\,lim}_{x\to x_j^-} \int_0^\tau [\phi(u_r(x,t)) - \phi(l)]\zeta(x,t)\,\mathrm{d}t = \int_0^\tau [h_j^-(t) - \phi(l)]\zeta(x_j,t)\,\mathrm{d}t,\end{aligned} \tag{7.30}$$

$$\begin{aligned}&\int_0^\tau \int_{I_j} \{|u_r - l|\zeta_t + \operatorname{sgn}(u_r - l)[\phi(u_r) - \phi(l)]\zeta_x\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{I_j} |u_{0r}(x) - l|\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \\ &\qquad - \operatorname*{ess\,lim}_{x\to x_j^-} \int_0^\tau [\phi(u_r(x,t)) - \phi(l)]\zeta(x,t)\,\mathrm{d}t \geqslant 0,\end{aligned} \tag{7.31}$$

从而

$$\int_0^\tau \int_{I_j} \{[u_r - l]_+\zeta_t + H_+(u_r - l)[\phi(u_r) - \phi(l)]\zeta_x\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{I_j} [u_{0r}(x) - l]_+\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_0^\tau [h_j^-(t) - \phi(l)]\zeta(x_j,t)\,\mathrm{d}t$$

且

$$\limsup_{l\to\infty} \int_0^\tau [h_j^-(t) - \phi(l)]\zeta(x_j,t)\,\mathrm{d}t = \int_0^\tau \left[h_j^-(t) - \liminf_{l\to\infty}\phi(l)\right]\zeta(x_j,t)\,\mathrm{d}t \leqslant 0.$$

由 ζ 任意得(7.25)中前一不等式.

□

注 由标准稠密性论证与(7.26), 从(7.31)得: 若 $\zeta \in C^1([0,\tau]; C_c^1((-\infty,x_1]))$、$\zeta \geqslant 0$、$\zeta(\cdot,\tau) = 0$ 在 $(-\infty,x_1]$ 上, 则

$$\int_0^\tau \int_{I_1} \{|u_r - l|\zeta_t + \operatorname{sgn}(u_r - l)[\phi(u_r) - \phi(l)]\zeta_x\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{I_1} |u_{0r}(x) - l|\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_0^\tau [h_1^-(t) - \phi(l)]\zeta(x_1,t)\,\mathrm{d}t, \tag{7.32}$$

并从(7.29)得: 对所有 $\zeta \in C^1([0,\tau]; C_c^1([x_p,\infty)))$、$\zeta \geqslant 0$、$\zeta(\cdot,\tau) = 0$ 在 $[x_p,\infty)$ 上,

$$\int_0^\tau \int_{I_{p+1}} \{|u_r - l|\zeta_t + \operatorname{sgn}(u_r - l)[\phi(u_r) - \phi(l)]\zeta_x\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{I_{p+1}} |u_{0r}(x) - l|\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \geqslant -\int_0^\tau [h_p^+(t) - \phi(l)]\zeta(x_p,t)\,\mathrm{d}t.$$

此外, 将(7.27)中 η_ϵ 换为

$$\frac{2(x - x_j) - \epsilon}{\epsilon}\chi_{[x_j+\epsilon/2,\,x_j+\epsilon]} + \chi_{[x_j+\epsilon,\,x_{j+1}-\epsilon]} + \frac{2(x_{j+1} - x) - \epsilon}{\epsilon}\chi_{[x_{j+1}-\epsilon,\,x_{j+1}-\epsilon/2]},$$

如引理 7.3证明那样论证, 可得对任意 $j = 1,\dots,p-1$,

$$\int_0^\tau \int_{I_{j+1}} \{|u_r - l|\zeta_t + \operatorname{sgn}(u_r - l)[\phi(u_r) - \phi(l)]\zeta_x\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{I_{j+1}} |u_{0r}(x) - l|\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \geqslant -\int_0^\tau [h_j^+(t) - \phi(l)]\zeta(x_j,t)\,\mathrm{d}t + \int_0^\tau [h_{j+1}^-(t) - \phi(l)]\zeta(x_{j+1},t)\,\mathrm{d}t$$

对所有 $\zeta \in C^1([0,\tau]; C_c^1([x_j,x_{j+1}])$、$\zeta \geqslant 0$、$\zeta(\cdot,\tau) = 0$ 在 $[x_j,x_{j+1}]$ 上成立.

注 给出下列不等式, 它们对所有 $\zeta \in C^1([0,\tau]; C_c^1((-\infty,x_1]))$、$\zeta \geqslant 0$、$\zeta(\cdot,\tau) = 0$ 在 $(-\infty,x_1]$ 上成立:

$$\int_0^\tau \int_{I_1} \{[u_r - l]_+\zeta_t + H_+(u_r - l)[\phi(u_r) - \phi(l)]\zeta_x\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{I_1} [u_{0r}(x) - l]_+\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_0^\tau [h_1^-(t) - \phi(l)]\zeta(x_1,t)\,\mathrm{d}t, \tag{7.33}$$

$$\int_0^\tau \int_{I_1} \{[u_r - l]_-\zeta_t + H_-(u_r - l)[\phi(u_r) - \phi(l)]\zeta_x\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{I_1} [u_{0r}(x) - l]_-\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \geqslant 0. \tag{7.34}$$

其证明由(7.9)与(7.10)(而非(7.8)) 出发, 类似(7.32)而得.$j = 2,\dots,p+1$ 的 S_j 中有类似不等式.

现可证明定理 7.1.

证明 Show/Hide Proof

[证明定理 7.1] 设 $u,v \in C([0,T]; \mathscr{R}_f^+(\Omega))$ 为满足在每个 x_j 于 $[0,t_j]$ 处相容条件的熵解, 令

$$\tau := \min\{t_u, t_v\}, \quad \text{其中} \begin{cases} t_u := \sup\{t \in [0,T) \mid \operatorname{supp} u_s(\cdot,t) = \operatorname{supp} u_{0s}\}, \\ t_v := \sup\{t \in [0,T) \mid \operatorname{supp} v_s(\cdot,t) = \operatorname{supp} u_{0s}\}. \end{cases} \tag{7.35}$$

只需证

$$u = v \quad \text{在} \mathscr{R}_f(S_\tau), \tag{7.36}$$

因若 $\tau < T$, 标准迭代程序即可得结论. 显然, 若证得

$$u_r = v_r \quad \text{在} S_\tau \text{ 中几乎处处}, \tag{7.37}$$

则(7.36)成立. 事实上, 由(7.7)与(7.37)得

$$\int_0^\tau \langle u_s(\cdot,t)-v_s(\cdot,t),\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t=-\iint_{S_\tau}\{(u_r-v_r)\partial_t\zeta+[\phi(u_r)-\phi(u_r)]\partial_x\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=0$$

对所有 $\zeta\in C^1([0,\tau];C_c^1(\mathbb{R}))$、$\zeta(\cdot,\tau)=0$ 成立. 故对几乎所有 $t\in(0,\tau)$ 与所有 $\alpha\in C_c^1(\mathbb{R})$,$\langle u_s(\cdot,t)-v_s(\cdot,t),\alpha\rangle=0$. 因此 $u_s=v_s$ 在 $L^\infty(0,\tau;\mathscr{R}_f(\mathbb{R}))$, 结合(7.37)得(7.36).

余下需证(7.37), 等价于证对任意 $j=1,\dots,p+1$,

$$u_r=v_r\quad 在I_j\times(0,\tau)\text{ 中几乎处处.}\tag{7.38}$$

只证 $j=1$, 其余情形类似. 置 $Q_1:=(-\infty,x_1]\times(0,\tau)$. 我们应用适配边值问题的 Kružkov 双变量法 (见文献 [54, 60, 75]). 设 $\xi=\xi(x,t,y,s)\geqslant 0$ 定义于 $Q_1\times Q_1$, 使对每个 $(y,s)\in Q_1$ 有 $\xi(\cdot,\cdot,y,s)\in C_c^1(Q_1)$, 对每个 $(x,t)\in Q_1$ 有 $\xi(x,t,\cdot,\cdot)\in C_c^1(Q_1)$. 由(7.32)得

$$\begin{aligned}&\iint_{Q_1}\{\operatorname{sgn}(u_r(x,t)-v(y,s))[\phi(u_r(x,t))-\phi(v_r(y,s))]\xi_x(x,t,y,s)\\&\qquad+|u_r(x,t)-v_r(y,s)|\xi_t(x,t,y,s)\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\geqslant\int_0^\tau[h_1^-(t)-\phi(v_r(y,s))]\xi(x_1,t,y,s)\,\mathrm{d}t,\\&\iint_{Q_1}\{\operatorname{sgn}(u_r(x,t)-v(y,s))[\phi(u_r(x,t))-\phi(v_r(y,s))]\xi_y(x,t,y,s)\\&\qquad+|u_r(x,t)-v_r(y,s)|\xi_s(x,t,y,s)\}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s\geqslant\int_0^\tau[g_1^-(s)-\phi(u_r(x,t))]\xi(x,t,x_1,s)\,\mathrm{d}s,\end{aligned}$$

其中由引理 7.3(i),$g_j^\pm\in L^\infty(0,T)$ 对每个 $j=1,\dots,p$ 满足: 若 $\beta\in C_c^1(0,T)$,

$$\operatorname*{ess\,lim}_{x\to x_j^\pm}\int_0^T\phi(v_r(x,t))\beta(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^T g_j^\pm(t)\beta(t)\,\mathrm{d}t.\tag{7.39}$$

设 $\rho_\epsilon(\epsilon>0)$ 为 $\mathbb{R}$ 上对称磨光核, 在上式中取

$$\xi(x,t,y,s)=\eta\left(\frac{x+y}{2},\frac{t+s}{2}\right)\rho_\epsilon(x-y)\rho_\epsilon(t-s)\tag{7.40}$$

其中 $\eta\in C_c^1((-\infty,x_1]\times(0,\tau)),\eta\geqslant 0$. 于是得

$$\begin{aligned}&\iint_{Q_1\times Q_1}\rho_\epsilon(x-y)\rho_\epsilon(t-s)\Big\{|u_r(x,t)-v_r(y,s)|\eta_t\left(\frac{x+y}{2},\frac{t+s}{2}\right)\\&\qquad+\operatorname{sgn}(u_r(x,t)-v_r(y,s))[\phi(u_r(x,t))-\phi(v_r(y,s))]\eta_x\left(\frac{x+y}{2},\frac{t+s}{2}\right)\Big\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s\\\geqslant&\int_0^\tau\iint_{Q_1}[g_1^-(s)-\phi(u_r(x,t))]\eta\left(\frac{x+x_1}{2},\frac{t+s}{2}\right)\rho_\epsilon(x_1-x)\rho_\epsilon(t-s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s\\&+\int_0^\tau\iint_{Q_1}[h_1^-(t)-\phi(v_r(y,s))]\eta\left(\frac{x_1+y}{2},\frac{t+s}{2}\right)\rho_\epsilon(y-x_1)\rho_\epsilon(t-s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t.\end{aligned}\tag{7.41}$$

关于(7.41)右端, 由磨光核熟知性质, 当 $\epsilon\to 0^+$ 时

$$\int_0^\tau\iint_{Q_1}g_1^-(s)\eta\left(\frac{x+x_1}{2},\frac{t+s}{2}\right)\rho_\epsilon(x_1-x)\rho_\epsilon(t-s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s\to\frac12\int_0^\tau g_1^-(s)\eta(x_1,s)\,\mathrm{d}s,$$

$$\int_0^\tau\iint_{Q_1}h_1^-(t)\eta\left(\frac{x_1+y}{2},\frac{t+s}{2}\right)\rho_\epsilon(y-x_1)\rho_\epsilon(t-s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t\to\frac12\int_0^\tau h_1^-(t)\eta(x_1,t)\,\mathrm{d}t.$$

此外, 因 $\displaystyle\iint_{Q_1}\rho_\epsilon(x_1-x)\rho_\epsilon(t-s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s=\frac12$(当 $\epsilon<\min\{t,\tau-t\}$), 由 η 的光滑性与等式(7.26), 差

$$\int_0^\tau\iint_{Q_1}\phi(u_r(x,t))\eta\left(\frac{x+x_1}{2},\frac{t+s}{2}\right)\rho_\epsilon(x_1-x)\rho_\epsilon(t-s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s-\frac12\int_0^\tau h_1^-(t)\eta(x_1,t)\,\mathrm{d}t$$

当 $\epsilon\to 0^+$ 时趋于零. 类似地,

$$\int_0^\tau\iint_{Q_1}\phi(v_r(y,s))\eta\left(\frac{x_1+y}{2},\frac{t+s}{2}\right)\rho_\epsilon(y-x_1)\rho_\epsilon(t-s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t\to\frac12\int_0^\tau g_1^-(s)\eta(x_1,s)\,\mathrm{d}s.$$

在(7.41)中令 $\epsilon \to 0^+$, 得对每个 $\eta \in C_c^1((-\infty, x_1] \times (0,\tau))$、$\eta \geqslant 0$,

$$\iint_{Q_1} \{|u_r(x,t) - v_r(x,t)|\eta_t(x,t) + \operatorname{sgn}(u_r - v_r)[\phi(u_r) - \phi(v_r)]\eta_x(x,t)\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \geqslant 0. \tag{7.42}$$

现固定 t'、t'' 使 $0 < t' < t'' < \tau$, 并取 $x_0 < x_1$. 设 $\alpha_\delta = \alpha_\delta(x)$、$\beta_\vartheta = \beta_\vartheta(t)$ 为磨光核族,$0 < \delta < 1$,$0 < \vartheta < \min\{t', \tau - t''\}$. 在(7.42)中取

$$\eta(x,t) = \eta_{\delta,\vartheta}(x,t) := \int_{t-t''}^{t-t'} \beta_\vartheta(z)\,\mathrm{d}z \int_{\|\phi'\|_\infty(t-t'')+x_0}^{x_1+\delta} \alpha_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y \quad (\delta > 0)$$

其中 $x \in (\|\phi'\|_\infty(t-t'') + x_0, x_1]$,$t \in (t' - \vartheta, t'' + \vartheta)$(显然 $\eta_{\delta,\vartheta} \geqslant 0$ 且属于 $C_c^\infty((-\infty, x_1] \times (0,\tau))$). 因 $x \in (-\infty, x_1]$ 时 $\alpha_\delta(x - x_1 - \delta) = 0$,

$$\begin{aligned}
&\iint_{Q_1} |u_r - v_r|[\beta_\vartheta(t-t') - \beta_\vartheta(t-t'')] \left(\int_{\|\phi'\|_\infty(t-t'')+x_0}^{x_1+\delta} \alpha_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\
&\quad - \iint_{Q_1} \{\|\phi'\|_\infty |u_r - v_r| + \operatorname{sgn}(u_r - v_r)[\phi(u_r) - \phi(v_r)]\} \\
&\qquad \times \alpha_\delta(x - \|\phi'\|_\infty(t-t'') - x_0) \left(\int_{t-t''}^{t-t'} \beta_\vartheta(z)\,\mathrm{d}z \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \geqslant 0.
\end{aligned}$$

因对一切 $y_1, y_2 \geqslant 0$,$\|\phi'\|_\infty|y_1 - y_2| + \operatorname{sgn}(y_1 - y_2)[\phi(y_1) - \phi(y_2)] \geqslant 0$, 故

$$\iint_{Q_1} |u_r - v_r|[\beta_\vartheta(t-t') - \beta_\vartheta(t-t'')] \left(\int_{\|\phi'\|_\infty(t-t'')+x_0}^{x_1+\delta} \alpha_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \geqslant 0.$$

令 $\delta \to 0^+$, 由控制收敛定理得

$$\int_0^\tau \int_{\|\phi'\|_\infty(t-t'')+x_0}^{x_1} |u_r(x,t) - v_r(x,t)|[\beta_\vartheta(t-t') - \beta_\vartheta(t-t'')]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \geqslant 0,$$

从而令 $\vartheta \to 0^+$(回忆 $u, v \in C([0,T]; \mathscr{R}_f^+(\Omega))$ 时 $u_r, v_r \in C([0,T]; L^1(\mathbb{R}))$, 得

$$\int_{x_0}^{x_1} |u_r(x,t'') - v_r(x,t'')|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{x_0 - \|\phi'\|_\infty(t''-t')}^{x_1} |u_r(x,t') - v_r(x,t')|\,\mathrm{d}x. \tag{7.43}$$

因 $u, v \in C([0,T]; \mathscr{R}_f^+(\Omega))$, 在(7.43)中令 $t' \to 0^+$, 对一切 $(x_0, t'') \in Q_1$ 得

$$\int_{x_0}^{x_1} |u_r(x,t'') - v_r(x,t'')|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{x_0 - \|\phi'\|_\infty t''}^{x_1} |u_r(x,0) - v_r(x,0)|\,\mathrm{d}x = 0,$$

因 $u_r(\cdot,0) = v_r(\cdot,0) = u_{0r}$. 由 $t'' \in (0,\tau)$ 任意得 $u_r = v_r$ 在 Q_1 中.

□

注 如节 6.3那样论证, 易构造问题 (P) 不满足 ($C^\pm$)、从而不是所构造解 (见定义 7.8与定理 7.5) 的熵解. 故无相容条件时唯一性失效.

7.3 存在性与正则性结果

解的存在性通过一个逼近程序证明. 考虑逼近问题

$$\begin{cases} \partial_t u_n + \partial_x[\phi(u_n)] = 0 & \text{在} S, \\ u_n = u_{0n} & \text{在} \mathbb{R} \times \{0\} \end{cases} \tag{Pn}$$

研究序列 $\{u_n\}$ 的极限点, 我们将证明下列结果.

定理 7.2

设 (A0)–(A1) 成立. 则问题 (P) 有解 u, 它是问题 (Pn) 的熵解序列 $\{u_n\}$ 的一个极限点. 此外,u 是 (P) 的 Young 测度熵解.

♡

定理 7.3

设 (A0)–(A2) 成立,u 为由定理 7.2给出的 (P) 的解. 则 u 是 (P) 的熵解.

下列定义是定义 6.5的对应物.

定义 7.8

由定理 7.2与定理 7.3给出的 (P) 的解分别称为所构造解与所构造熵解.

如节 6.4,(P) 的所构造熵解有若干重要性质. 特别地, 在附加条件 (A2')(它反过来蕴含 (A1) 与 (A2)) 下, 它们满足相容条件. 这就是下列定理的内容.

定理 7.4

设 (A0) 与 (A2') 成立,u 为问题 (P) 的所构造熵解. 则对每个 $\tau \in (0,T)$:

(i) 若 ϕ 有界, 则 u 在 $[0,\tau]$ 上于每个点 $x_j \in \operatorname{supp} u_s(\cdot,\tau)$ 处满足相容条件 ($C^{\pm}$);

(ii) 若 ϕ 无界, 则 $u = u_r \in L^\infty(\mathbb{R}\times(\tau,T))$.

注 若 ϕ 无界且满足 (A2'), 则由文献 [53] 定理 1.1 与定理 7.4(ii), 对每个 $u_0 \in \mathscr{R}_f^+(\mathbb{R})$ 存在问题 (P) 的唯一熵解, 其等待时间 $t_0 = 0$. 事实上, 由定理 7.4(ii), 每个所构造熵解 u 是文献 [53] 意义下的解, 因对每个 $\tau \in (0,T)$ 有 $u = u_r \in L^\infty(\mathbb{R}\times(\tau,T))$, 且 $\operatorname{ess}\lim_{t\to 0^+} u(\cdot,t) = u_0$ 在 $\mathscr{R}_f(\mathbb{R})$ 中窄收敛 (见定义 5.3). 这由(7.12)与命题 7.2(ii) 得到 (另见文献 [41] 命题 2, 第 38 页).

当 ϕ 有界且 u_0 如 (A0') 时, 由文献 [12] 命题 3.20,(P) 的每个所构造熵解满足 $u \in C([0,T];\mathscr{R}_f^+(\Omega))$ 且 $u(\cdot,0) = u_0$. 故由定理 7.4与定理 7.1得下列存在唯一性结果.

定理 7.5

设 ϕ 有界,(A0')–(A2') 成立. 则问题 (P) 存在唯一熵解 $u \in C([0,T];\mathscr{R}_f^+(\Omega))$, 它满足相容条件.

最后提及下列正则化结果.

命题 7.5

设 (A0) 与 (A2') 成立. 则对几乎所有 $t \in (0,T)$, 奇异部分 $u_s(\cdot,t)$ 的支撑集为零测集.

7.4 存在性结果的证明: 逼近问题

设 (Pn) 的初值 $u_{0n} \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$ 满足下列性质 (见引理 6.1与(6.58)–(6.59)):

$$u_{0n} \geqslant 0 \text{ 在}\mathbb{R}, \qquad \|u_{0n}\|_{L^1(\mathbb{R})} \leqslant \|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}, \tag{7.44}$$

$$u_{0n} \overset{*}{\rightharpoonup} u_0, \quad u_{0n} \to u_{0r} \text{ 在}\mathbb{R} \text{ 中几乎处处}, \quad \|u_{0n} - u_{0r}\|_{L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}\setminus \operatorname{supp} u_{0s})} \to 0. \tag{7.45}$$

设 $\{u_{0n}^\epsilon\} \subseteq C_c^\infty(\mathbb{R})$,$u_{0n}^\epsilon \geqslant 0$, 为满足

$$\|u_{0n}^\epsilon\|_{L^1(\mathbb{R})} \leqslant \|u_{0n}\|_{L^1(\mathbb{R})} \leqslant \|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}, \quad \|u_{0n}^\epsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \leqslant \|u_{0n}\|_{L^\infty(\mathbb{R})}, \tag{7.46}$$

$$u_{0n}^\epsilon \to u_{0n} \text{ 在} L^1(\mathbb{R}), \quad u_{0n}^\epsilon \overset{*}{\rightharpoonup} u_{0n} \text{ 在} L^\infty(\mathbb{R}) \text{ 当} \epsilon \to 0^+. \tag{7.47}$$

设 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 为标准磨光核. 置 $\eta_\epsilon(y) := \dfrac{1}{\epsilon}\eta(y/\epsilon)(\epsilon > 0)$,

$$\phi_\epsilon(y) := (\eta_\epsilon * \phi)(y) - (\eta_\epsilon * \phi)(0) \quad (y \in \mathbb{R}), \tag{7.48}$$

其中 $\phi := \phi\chi_{[0,\infty)}$. 与 (Pn) 相伴的正则化问题

$$\begin{cases} \partial_t u_n^\epsilon + \partial_x[\phi_\epsilon(u_n^\epsilon)] = \epsilon\,\partial_{xx} u_n^\epsilon & \text{在} S, \\ u_n^\epsilon = u_{0n}^\epsilon & \text{在} \mathbb{R}\times\{0\}, \end{cases} \tag{Pn^ϵ}$$

有唯一强解 $u_n^\epsilon \in C([0,T];H^2(\mathbb{R}))\cap L^\infty(S)$, 使 $\partial_t u_n^\epsilon \in L^2(S)$ 且 $u_n^\epsilon \geqslant 0$(例如见文献 [54]).

族 $\{u_n^\epsilon\}$ 的若干性质收集于下列引理. 第一个引理的证明近乎标准 (例如见文献 [27]), 故从略.

引理 7.4

设 u_n^ϵ 为问题 (Pn^ϵ) 的解 ($\epsilon>0, n\in\mathbb{N}$). 则:

$$u_n^\epsilon \geqslant 0 \text{ 在 } S, \qquad \|u_n^\epsilon\|_{L^\infty(S)} \leqslant \|u_{0n}\|_{L^\infty(\mathbb{R})}, \tag{7.49}$$

$$\|u_n^\epsilon(\cdot,t)\|_{L^1(\mathbb{R})} = \|u_{0n}^\epsilon\|_{L^1(\mathbb{R})} \quad (t\in(0,T)), \tag{7.50}$$

$$\|u_n^\epsilon\|_{L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R}))} \leqslant \|u_{0n}\|_{L^1(\mathbb{R})} \leqslant \|u_0\|_{\mathscr{B}_f(\mathbb{R})}, \tag{7.51}$$

$$\|u_n^\epsilon(\cdot+h,\cdot) - u_n^\epsilon\|_{L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R}))} \leqslant \|u_{0n}^\epsilon(\cdot+h) - u_{0n}^\epsilon\|_{L^1(\mathbb{R})} \quad \forall h\in\mathbb{R}. \tag{7.52}$$

♡

引理 7.5

设(7.1)成立. 则存在 $C>0$(仅依赖于 $\|u_0\|_{\mathscr{B}_f(\mathbb{R})}$), 使对任意 $n\in\mathbb{N}$、$\epsilon\in(0,1)$ 及 $p\in(0,1)$,

$$\epsilon\iint_S (1+u_n^\epsilon)^{p-2}(\partial_x u_n^\epsilon)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{C}{p(1-p)}. \tag{7.53}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $U\in C^2([0,\infty))$,$U'\geqslant 0$ 在 $(0,\infty)$. 置

$$\Lambda_{U,\epsilon}(y) := \int_0^y U'(z)\phi_\epsilon'(z)\,\mathrm{d}z + \vartheta_U \quad (\vartheta_U\in\mathbb{R}). \tag{7.54}$$

由(7.1)与(7.48), 对所有 $y\geqslant 0$,

$$|\Lambda_{U,\epsilon}(y)| \leqslant \int_0^y U'(z)|\phi_\epsilon'(z)|\,\mathrm{d}z + |\vartheta_U| \leqslant M[U(y)-U(0)] + |\vartheta_U|. \tag{7.55}$$

将 (Pn^ϵ) 第一式乘以 $U'(u_n^\epsilon)$, 得

$$\partial_t[U(u_n^\epsilon)] + \partial_x[\Lambda_{U,\epsilon}(u_n^\epsilon)] = \epsilon\,\partial_{xx}[U(u_n^\epsilon)] - \epsilon U''(u_n^\epsilon)(\partial_x u_n^\epsilon)^2 \quad \text{在} S. \tag{7.56}$$

于是对所有 $\zeta\in C^1([0,T];C_c^2(\mathbb{R}))$,

$$\begin{aligned} &\epsilon\iint_S U''(u_n^\epsilon)(\partial_x u_n^\epsilon)^2\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} U(u_n^\epsilon(x,T))\zeta(x,T)\,\mathrm{d}x \\ &\quad = \int_{\mathbb{R}} U(u_{0n}^\epsilon)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x + \iint_S [U(u_n^\epsilon)\partial_t\zeta + \Lambda_{U,\epsilon}(u_n^\epsilon)\partial_x\zeta + \epsilon U(u_n^\epsilon)\partial_{xx}\zeta]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \end{aligned} \tag{7.57}$$

取 $\vartheta_U = 0, U(y) = (1+u)^p - 1 (p\in(0,1))$, 及

$$\zeta = \rho_k := \chi_{[-k,k]} + \rho(\cdot-k)\chi_{[k,k+1)} + \rho(\cdot+k)\chi_{(-k-1,-k]} \quad (k\in\mathbb{N})$$

其中 $\rho\in C_c^2((-1,1))$ 满足 $\rho(0)=1$、$0\leqslant\rho\leqslant 1$、$\rho'(0)=\rho''(0)=0$. 则 $0\leqslant U(y)\leqslant y (y\geqslant 0)$, 由(7.51)、(7.55)与(7.57)得

$$\epsilon p(1-p)\iint_S (1+u_n^\epsilon)^{p-2}(\partial_x u_n^\epsilon)^2\rho_k\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant \int_{\mathbb{R}} u_{0n}^\epsilon(x)\,\mathrm{d}x + \iint_S [Mu_n^\epsilon|\rho_k'| + \epsilon u_n^\epsilon|\rho_k''|]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant [1+(M+1)T\|\rho\|_{C^2([-1,1])}]\|u_0\|_{\mathscr{B}_f(\mathbb{R})} =:$$

对所有 $\epsilon\in(0,1)$ 与 $k\in\mathbb{N}$ 成立. 令 $k\to\infty$ 得(7.53), 结论得证.

□

引理 7.6

设(7.1)成立,$U\in C^2([0,\infty))$. 设存在 $K\geqslant 0$ 与 $p\in(0,1)$ 使

$$|U''(y)| \leqslant K(1+y)^{p-2} \quad \text{对所有} y\in[0,\infty). \tag{7.58}$$

则存在 $C_p>0$, 使对所有 $n\in\mathbb{N}$ 与 $\epsilon>0$,

$$\epsilon\iint_S |U''(u_n^\epsilon)|(\partial_x u_n^\epsilon)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant C_p. \tag{7.59}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由(7.53)与(7.58)立即得证.

□

引理 7.7

设(7.1)成立,$U\in C^2([0,\infty))$,$U'\in L^\infty(0,\infty)$ 满足(7.58). 对任意 $\rho\in C_c^2(\mathbb{R})$ 与 $t\in(0,T)$, 置

$$U_{n,\rho}^\epsilon(t):=\int_{\mathbb{R}} U(u_n^\epsilon(x,t))\rho(x)\,\mathrm{d}x,\qquad U_{n,\rho}(t):=\int_{\mathbb{R}} U(u_n(x,t))\rho(x)\,\mathrm{d}x. \tag{7.60}$$

则族 $\{U_{n,\rho}^\epsilon\}$ 在 $BV(0,T)$ 中有界.

♡

证明 Show/Hide Proof

由等式(7.56),

$$(U_{n,\rho}^\epsilon)'(t)=\int_{\mathbb{R}}[\Lambda_{U,\epsilon}(u_n^\epsilon)\rho'+\epsilon U(u_n^\epsilon)\rho''-\epsilon U''(u_n^\epsilon)(\partial_x u_n^\epsilon)^2\rho](x,t)\,\mathrm{d}x. \tag{7.61}$$

因 $U'\in L^\infty(0,\infty)$, 存在 $N>0$ 使

$$|U(y)|\leqslant N(1+y)\quad \text{对所有}\, y\geqslant 0. \tag{7.62}$$

故由(7.1)、(7.48)与(7.54),

$$|\Lambda_{U,\epsilon}(u_n^\epsilon)|\leqslant M\|U'\|_\infty|u_n^\epsilon|+|\vartheta_U|=:\widetilde{M}u_n^\epsilon+|\vartheta_U|,$$

由(7.61)

$$\begin{aligned}|(U_{n,\rho}^\epsilon)'(t)|\leqslant{}&\|\rho\|_{C^2(\mathbb{R})}\int_{\operatorname{supp}\rho}\{(\widetilde{M}+\epsilon N)u_n^\epsilon(x,t)+\epsilon N+|\vartheta_U|\}\,\mathrm{d}x\\&+\epsilon\|\rho\|_{L^\infty(\mathbb{R})}\int_{\mathbb{R}}|U''(u_n^\epsilon)|(\partial_x u_n^\epsilon)^2(x,t)\,\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{7.63}$$

由(7.63)、(7.51)与(7.59), 存在 $C_{p,\rho}>0$ 使

$$\|(U_{n,\rho}^\epsilon)'\|_{L^1(0,T)}\leqslant\|\rho\|_{C^2(\mathbb{R})}[(\widetilde{M}+N)T\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}+C_{p,\rho}]. \tag{7.64}$$

另一方面, 由(7.51)与(7.62),

$$\|U_{n,\rho}^\epsilon\|_{L^1(0,T)}\leqslant NT\|\rho\|_{L^\infty(\mathbb{R})}[\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}+\lambda(\operatorname{supp}\rho)] \tag{7.65}$$

(λ 如惯例表示 $\mathbb{R}$ 中 Lebesgue 测度). 由(7.64)–(7.65)得结论.

□

置 $R_L:=I_L\times(0,T)$,$I_L:=(-L,L)$. 由上述引理得下列收敛结果.

引理 7.8

设 $\phi\in C([0,\infty))$. 则存在子列 $\{u_n^{\epsilon_j}\}\subseteq\{u_n^\epsilon\}(\epsilon_j\to0^+,j\to\infty)$ 与 $u_n\in L^\infty(S)\cap L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R}))$、$u_n\geqslant0$, 使当 $j\to\infty$ 时

$$u_n^{\epsilon_j}\overset{*}{\rightharpoonup}u_n\quad \text{在}\, L^\infty(S), \tag{7.66}$$

$$u_n^{\epsilon_j}(\cdot,t)\overset{*}{\rightharpoonup}u_n(\cdot,t)\quad \text{在}\, L^\infty(\mathbb{R})\ \text{对几乎所有}\, t\in(0,T), \tag{7.67}$$

$$u_n^{\epsilon_j}(\cdot,t)\to u_n(\cdot,t)\quad \text{在}\, L^1(I_L)\ \text{对几乎所有}\, t\in(0,T)\ \text{与所有}\, L>0, \tag{7.68}$$

$$u_n^{\epsilon_j}\to u_n\quad \text{在}\, L^1(R_L)\ \text{对所有}\, L>0, \tag{7.69}$$

$$u_n^{\epsilon_j} \to u_n, \quad \phi_{\epsilon_j}(u_n^{\epsilon_j}) \to \phi(u_n) \quad \text{在} S \text{中几乎处处}. \tag{7.70}$$

此外,

$$\|u_n\|_{L^\infty(S)} \leqslant \|u_{0n}\|_{L^\infty(\mathbb{R})}, \quad \|u_n\|_{L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R}))} \leqslant \|u_{0n}\|_{L^1(\mathbb{R})} \leqslant \|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}. \tag{7.71}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(7.66)中的收敛、u_n 的非负性及(7.71)中第一个不等式由(7.49)立即得到. 为证(7.67), 对任意 $\rho \in C_c^2(\mathbb{R})$ 置

$$I_{n,\rho}^{\epsilon_j}(t) := \int_{\mathbb{R}} u_n^{\epsilon_j}(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x \quad (t \in (0,T)).$$

由引理 7.7(取 $U(y) = y$), 序列 $\{I_{n,\rho}^{\epsilon_j}\}$ 在 $BV(0,T)$ 中有界. 故存在子列 (为简便不重新标号) 与 $I_{n,\rho} \in BV(0,T)$ 使

$$I_{n,\rho}^{\epsilon_j} \to I_{n,\rho} \text{ 在} L^1(0,T) \text{ 且在}(0,T) \text{ 中几乎处处}. \tag{7.72}$$

另一方面, 由(7.66),

$$\int_0^T I_{n,\rho}^{\epsilon_j}(t)\,\mathrm{d}t = \iint_S u_n^{\epsilon_j}(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \to \iint_S u_n(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \int_0^T \mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}} u_n(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x,$$

故 $I_{n,\rho} = \int_{\mathbb{R}} u_n(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x$(对几乎所有 $t \in (0,T)$), 且(7.72)对整个序列成立. 综上, 对任意 $\rho \in C_c^2(\mathbb{R})$, 存在零测集 $N \subseteq (0,T)$ 使

$$\int_{\mathbb{R}} u_n^{\epsilon_j}(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x \to \int_{\mathbb{R}} u_n(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x$$

对所有 $t \in (0,T) \setminus N$ 成立. 因 $C_c^2(\mathbb{R})$ 可分,N 的选取可与 ρ 无关, 故(7.67)成立.

由(7.51)、(7.52)与 Fréchet–Kolmogorov 定理, 对所有 $t \in (0,T)$ 与 $L > 0$, 序列 $\{u_n^{\epsilon_j}(\cdot,t)\}$ 在 $L^1(I_L)$ 中相对紧. 如前论证, 由(7.67)即得(7.68). 由(7.51)与(7.68)得

$$\|u_n\|_{L^\infty(0,T;L^1(I_L))} \leqslant \|u_{0n}\|_{L^1(\mathbb{R})} \leqslant \|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})} \quad \forall L > 0,$$

由 L 任意得(7.71)中第二个不等式. 由(7.51)与(7.68)及控制收敛定理得(7.69)中收敛. 最后,(7.70)中第一个收敛由(7.69)(可能抽取子列, 不重新标号) 得到. 因对任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}$, 当 $\epsilon \to 0^+$ 时 $\|\phi_\epsilon - \phi\|_{C(K)} \to 0$,(7.70)中第二个收敛亦得证.

□

引理 7.9

设(7.1)成立,$U \in C^2([0,\infty))$,$U' \in L^\infty(0,\infty)$ 满足(7.58). 对任意 $\rho \in C_c^2(\mathbb{R})$ 与 $t \in (0,T)$, 置

$$U_{n,\rho}(t) := \int_{\mathbb{R}} U(u_n(x,t))\rho(x)\,\mathrm{d}x \tag{7.73}$$

其中 $u_n \in L^\infty(S) \cap L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R}))$ 由引理 7.8给出. 则:

(i) 存在子列 $\{U_{n,\rho}^{\epsilon_j}\} \subseteq \{U_{n,\rho}^{\epsilon}\}(\epsilon_j \to 0^+)(U_{n,\rho}^{\epsilon}$ 由(7.60)定义) 使

$$U_{n,\rho}^{\epsilon_j} \to U_{n,\rho} \quad \text{在} L^1(0,T); \tag{7.74}$$

(ii) 族 $\{U_{n,\rho}\}$ 在 $BV(0,T)$ 中有界.

♡

证明 Show/Hide Proof

关于 (i), 设 $\{u_n^{\epsilon_j}\}$ 为引理 7.8中子列. 则对几乎所有 $t \in (0,T)$, 由(7.70)中第一个收敛有 $U(u_n^{\epsilon_j}(\cdot,t)) \to U(u_n(\cdot,t))$ 在 $\mathbb{R}$ 中几乎处处, 由控制收敛定理得(7.74). 关于 (ii), 由(7.74)与(7.65)得

$$\|U_{n,\rho}\|_{L^1(0,T)} = \lim_{j\to\infty} \|U_{n,\rho}^{\epsilon_j}\|_{L^1(0,T)} \leqslant NT\|\rho\|_{L^\infty(\mathbb{R})}[\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})} + \lambda(\operatorname{supp}\rho)]. \tag{7.75}$$

另一方面, 由(7.64)与 $L^1(0,T)$ 拓扑下总变差的下半连续性 (见小节 3.1.4(ii)),

$$\|U_{n,\rho}'\|_{\mathscr{R}_f(0,T)} \leqslant \|\rho\|_{C^2(\mathbb{R})}[(\widetilde{M} + N)T\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})} + C_{p,\rho}]. \tag{7.76}$$

由(7.75)–(7.76)得 (ii).

□

回忆下列定义 (例如见文献 [27]).

定义 7.9

函数 $u_n \in L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R})) \cap L^\infty(S)$ 称为问题 (Pn) 的熵解, 若对每个 $\zeta \in C^1([0,T];C_c^1(\mathbb{R}))$、$\zeta(\cdot,T)=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上、$\zeta \geqslant 0$ 及任意 $l \in [0,\infty)$, 有

$$\iint_S [E_l(u_n)\partial_t\zeta + F_l(u_n)\partial_x\zeta]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} E_l(u_{0n})\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \geqslant 0, \tag{7.77}$$

其中 $E_l(y)=|y-l|, F_l(y)=\operatorname{sgn}(y-l)[\phi(y)-\phi(l)](y\in[0,\infty))$.

♣

注 熵解是弱解: 若 $\zeta \in C^1([0,T];C_c^1(\mathbb{R}))$、$\zeta(\cdot,T)=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上, 则

$$\iint_S [u_n\partial_t\zeta + \phi(u_n)\partial_x\zeta]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} u_{0n}\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x = 0. \tag{7.78}$$

命题 7.6

设 $\phi \in C([0,\infty))$. 则引理 7.8给出的函数 u_n 是问题 (Pn)$(n\in\mathbb{N})$ 的熵解. 此外,

$$\|u_n(\cdot,t)\|_{L^1(\mathbb{R})} = \|u_{0n}\|_{L^1(\mathbb{R})} \quad \text{对几乎所有} t\in(0,T) \tag{7.79}$$

且

$$\|u_n(\cdot+h,\cdot)-u_n\|_{L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R}))} \leqslant \|u_{0n}(\cdot+h)-u_{0n}\|_{L^1(\mathbb{R})} \quad \forall h\in\mathbb{R}. \tag{7.80}$$

若 ϕ 局部 Lipschitz 连续, 则 u_n 是 (Pn) 的唯一熵解.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 ζ 如定义 7.9,$E_l(y)=|y-l|, F_{l,\epsilon}(y)=\operatorname{sgn}(y-l)[\phi_\epsilon(y)-\phi_\epsilon(l)](y,l\in[0,\infty))$. 由 (Pn^ϵ) 作标准计算得

$$\iint_S \{E_l(u_n^\epsilon)(\partial_t\zeta+\epsilon\zeta_{xx}) + F_{l,\epsilon}(u_n^\epsilon)\partial_x\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} E_l(u_{0n}^\epsilon)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \geqslant 0. \tag{7.81}$$

设 $\{u_n^{\epsilon_j}\}\subseteq\{u_n^\epsilon\}$ 由引理 7.8给出. 由(7.48)–(7.49),

$$\|\phi_{\epsilon_j}(u_n^{\epsilon_j})\|_{L^\infty(S)} \leqslant \sup_{|y|\leqslant\|u_{0n}\|_{L^\infty(\mathbb{R})}} |\phi_{\epsilon_j}(y)| \leqslant \sup_{|y|\leqslant\|u_{0n}\|_{L^\infty(\mathbb{R})}} |\phi(y)|.$$

由(7.70)、上式与控制收敛定理,

$$\iint_S F_{l,\epsilon_j}(u_n^{\epsilon_j})\partial_x\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \to \iint_S F_l(u_n)\partial_x\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

由(7.69)与(7.47)亦有

$$\iint_S E_l(u_n^{\epsilon_j})(\partial_t\zeta+\epsilon_j\zeta_{xx})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \to \iint_S E_l(u_n)\partial_t\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t,$$

$$\int_{\mathbb{R}} E_l(u_{0n}^{\epsilon_j})\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \to \int_{\mathbb{R}} E_l(u_{0n})\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x.$$

在(7.81)(取 $\epsilon=\epsilon_j$) 中令 $j\to\infty$ 得(7.77), 故 u_n 是 (Pn) 的熵解. 唯一性由 Kružkov 唯一性定理得到 (例如见文献 [75]).

不等式(7.80)由(7.52)与(7.68)得到. 关于(7.79), 由(7.78)经标准论证得, 对几乎所有 $t\in(0,T)$ 与所有 $\rho\in C_c^1(\mathbb{R})$,

$$\int_{\mathbb{R}} u_n(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}} u_{0n}(x)\rho(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^t\int_{\mathbb{R}} \phi(u_n)(x,s)\rho'(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s. \tag{7.82}$$

设 $\rho_k\in C_c^1(\mathbb{R})(k\in\mathbb{N})$ 满足

$$\rho_k(x) = \begin{cases} 1 & \text{若}|x|\leqslant k, \\ 0 & \text{若}|x|\geqslant k+1, \end{cases}$$

且 $\|\rho_k'\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \leqslant 2$. 因 $u_n \in L^1(S)$, 在(7.82)中取 $\rho = \rho_k$ 并令 $k \to \infty$, 利用(7.1)得

$$\left| \int_0^t \int_{\mathbb{R}} \phi(u_n)(x,s)\rho_k'(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s \right| \leqslant 2M \int_0^t \int_{\{k\leqslant|x|\leqslant k+1\}} |u_n(x,s)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s \to 0.$$

另一方面, 由单调收敛定理,

$$\int_{\mathbb{R}} u_n(x,t)\rho_k(x)\,\mathrm{d}x \to \int_{\mathbb{R}} u_n(x,t)\,\mathrm{d}x, \quad \int_{\mathbb{R}} u_{0n}(x)\rho_k(x)\,\mathrm{d}x \to \int_{\mathbb{R}} u_{0n}(x)\,\mathrm{d}x.$$

由(7.82)得等式(7.79).

□

为后文引用, 证明下列结果.

引理 7.10

设(7.1)成立,$U \in C^2([0,\infty)) \cap L^\infty(0,\infty)$ 满足(7.58). 置

$$\Lambda_U(y) := \int_0^y U'(z)\phi'(z)\,\mathrm{d}z + \vartheta_U \quad (y, \vartheta_U \in \mathbb{R}), \tag{7.83}$$

并设 $\Lambda_U \in L^\infty(0,\infty)$. 设 u_n 为由命题 7.6给出的问题 (Pn)$(n \in \mathbb{N})$ 的熵解. 则对任意 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $\sigma_n \in \mathscr{R}_f(S)$, 使对所有 $\zeta \in C_c^1(S)$,

$$\iint_S \{U(u_n)\partial_t\zeta + \Lambda_U(u_n)\partial_x\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \langle \sigma_n, \zeta\rangle. \tag{7.84}$$

此外有

$$\|\sigma_n\|_{\mathscr{R}_f(S)} \leqslant C_p \tag{7.85}$$

其中 $C_p > 0$ 如(7.59).

♡

证明 Show/Hide Proof

由不等式(7.59), 对任意固定的 $n \in \mathbb{N}$, 族 $\{\epsilon U''(u_n^\epsilon)(\partial_x u_n^\epsilon)^2\}$ 在 $L^1(S) \subseteq \mathscr{R}_f(S)$ 中有界. 故由 Banach–Alaoglu 定理, 存在序列 $\{\epsilon_k\}(\epsilon_k \to 0^+, k \to \infty)$ 与 $\sigma_n \in \mathscr{R}_f(S)$ 使

$$\epsilon_k U''(u_n^{\epsilon_k})(\partial_x u_n^{\epsilon_k})^2 \overset{*}{\rightharpoonup} \sigma_n \quad \text{当} k \to \infty. \tag{7.86}$$

由范数的下半连续性 (见小节 5.1.3), 从(7.86)得不等式(7.85).

设 $\zeta \in C_c^2(S)$. 由(7.56),

$$\epsilon \iint_S U''(u_n^\epsilon)(\partial_x u_n^\epsilon)^2\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \iint_S [U(u_n^\epsilon)\partial_t\zeta + \Lambda_{U,\epsilon}(u_n^\epsilon)\partial_x\zeta + \epsilon U(u_n^\epsilon)\partial_{xx}\zeta]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \tag{7.87}$$

其中 $\Lambda_{U,\epsilon}$ 由(7.54)定义. 由(7.1)与(7.49)中第二个不等式, 对任意固定的 $n \in \mathbb{N}$,

$$|\Lambda_{U,\epsilon}(u_n^\epsilon)| \leqslant M \int_0^{\|u_{0n}\|_{L^\infty(\mathbb{R})}} |U'(z)|\,\mathrm{d}z + |\vartheta_U| < \infty,$$

故对固定的 n, 族 $\{\Lambda_{U,\epsilon}(u_n^\epsilon)\}$ 在 $L^\infty(S)$ 中有界. 在(7.87)(取 $\epsilon = \epsilon_k$) 中令 $k \to \infty$, 如命题 7.6证明中那样论证, 即得等式(7.84).

□

7.5 存在性结果的证明

定理 7.2的证明依赖下列结果, 它是定理 6.7的对应物. 如定理 6.7情形, 证明需要若干预备结果.

定理 7.6

设 (A0)–(A1) 成立,$\{u_n\}$ 为问题 (Pn) 的熵解序列. 则存在子列 $\{u_{n_k}\} \subseteq \{u_n\}$, 具有下列性质:

(i) 存在 $u \in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f^+(\mathbb{R}))$ 使

$$u_{n_k} \overset{*}{\rightharpoonup} u \quad \text{在} L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\mathbb{R})); \tag{7.88}$$

(ii) 与 $\{u_{n_k}\}$ 相伴的 Young 测度序列 $\{\nu_{n_k}\} \subseteq \mathcal{Y}^+(S;\mathbb{R})$ 窄收敛于 Young 测度 $\nu \in \mathcal{Y}^+(S;\mathbb{R})$, 且对几乎所有 $(x,t) \in S$,

$$u_r(x,t) = \int_{[0,\infty)} y \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y), \tag{7.89}$$

$$\phi(u_r(x,t)) = \int_{[0,\infty)} \phi(y) \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y), \tag{7.90}$$

其中 $\{\nu_{(x,t)}\}_{(x,t)\in S}$ 为 ν 的离散分解;

(iii) 对每个满足

$$\lim_{y\to\infty} \frac{U(y)}{y} =: M_U \in \mathbb{R} \tag{7.91}$$

的 $U \in C([0,\infty))$ 与每个 $\zeta \in C([0,T];C_c(\mathbb{R}))$, 有

$$\lim_{k\to\infty} \iint_S U(u_{n_k})\zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \iint_S U^*\zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + M_U \int_0^T \langle u_s(\cdot,t), \zeta(\cdot,t)\rangle \,\mathrm{d}t, \tag{7.92}$$

其中 $U^* \in L^\infty(0,T;L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}))$ 定义为

$$U^*(x,t) := \int_{[0,\infty)} U(y) \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad \text{对几乎所有} (x,t) \in S. \tag{7.93}$$

♡

为证定理 7.6, 需要下列结果.

命题 7.7

设 (A0)–(A1) 成立,$\{u_n\}$ 为问题 (Pn) 的熵解序列. 则存在子列 $\{u_{n_k}\} \subseteq \{u_n\}$、Young 测度 $\nu \in \mathcal{Y}^+(S;\mathbb{R})$ 与 $\sigma \in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f^+(\mathbb{R}))$, 使

$$u_{n_k} \overset{*}{\rightharpoonup} u_b + \sigma \quad \text{在} L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\mathbb{R})), \tag{7.94}$$

其中 $u_b \in L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R}))$ 定义为

$$u_b(x,t) := \int_{[0,\infty)} y \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad \text{对几乎所有} (x,t) \in S. \tag{7.95}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由(7.71)中第二个不等式, 序列 $\{u_n\}$ 在 $L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R})) \subseteq L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\mathbb{R}))$ 中有界. 由小节 4.2.1与 Banach–Alaoglu 定理, 存在 $\mu \in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f^+(\mathbb{R}))$ 使

$$u_{n_k} \overset{*}{\rightharpoonup} \mu \quad \text{在} L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\mathbb{R})). \tag{7.96}$$

另一方面, 因 $\{u_{n_k}\}$ 在 $L^1(S)$ 中有界, 由小节 5.4.3(ii), 存在 $\{u_{n_k}\}$ 的子列 (不重新标号) 与 $\sigma \in \mathscr{R}_f^+(S)$ 使

$$u_{n_k} \overset{*}{\rightharpoonup} u_b + \sigma \quad \text{在} \mathscr{R}_f(S). \tag{7.97}$$

由(7.96)–(7.97)得 $\mu = u_b + \sigma$, 结论得证.

□

命题 7.8

设 (A0)–(A1) 成立,$\{u_n\}$ 为问题 (Pn) 的熵解序列. 设 $\{u_{n_k}\} \subseteq \{u_n\}$、$\nu \in \mathcal{Y}^+(S;\mathbb{R})$ 与 $\sigma \in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f^+(\mathbb{R}))$ 由命题 7.7给出. 设 $U \in C([0,\infty))$ 满足(7.91). 则对任意 $\zeta \in C([0,T];C_c(\mathbb{R}))$,

$$\lim_{k\to\infty} \iint_S U(u_{n_k})\zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \iint_S U^*\zeta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + M_U \int_0^T \langle \sigma(\cdot,t), \zeta(\cdot,t)\rangle \,\mathrm{d}t \tag{7.98}$$

其中 $U^* \in L^\infty(0,T;L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}))$ 由(7.93)给出.

♠

证明 Show/Hide Proof

固定任意 $L>0$. 由(7.91), 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $y_\epsilon>0$ 使对所有 $y>y_\epsilon$,

$$-\epsilon y < U(y) - M_U y < \epsilon y. \tag{7.99}$$

对任意 $j\in\mathbb{N}$、$j\geqslant [y_\epsilon]+1$, 设 $f_{j1}, f_{j2}\in C([0,\infty))$ 满足

$$\begin{cases} 0\leqslant f_{j1}\leqslant 1,\ 0\leqslant f_{j2}\leqslant 1,\ f_{j1}+f_{j2}=1 \text{ 在}[0,\infty), \\ \operatorname{supp} f_{j1}\subseteq [0,j+1],\ \operatorname{supp} f_{j2}\subseteq [j,\infty). \end{cases} \tag{7.100}$$

利用(7.99)与(7.71), 对固定的 $k\in\mathbb{N}$ 与 $t\in(0,T)$,

$$\begin{aligned} \int_{I_L} |U(u_{n_k}(x,t))|\,\mathrm{d}x &= \int_{I_L} f_{j1}(u_{n_k}(x,t))|U(u_{n_k}(x,t))|\,\mathrm{d}x + \int_{I_L} f_{j2}(u_{n_k}(x,t))|U(u_{n_k}(x,t))|\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant 2L\|U\|_{L^\infty([0,j+1])} + \int_{\{u_{n_k}(\cdot,t)>y_\epsilon\}} |U(u_{n_k}(x,t))|\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant 2L\|U\|_{L^\infty([0,j+1])} + (|M_U|+\epsilon)\int_{I_L} |u_{n_k}(x,t)|\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant 2L\|U\|_{L^\infty([0,j+1])} + (|M_U|+\epsilon)\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})} \end{aligned}$$

(回忆 $I_L=(-L,L)$), 故

$$\|U(u_{n_k})\|_{L^\infty(0,T;L^1(I_L))} \leqslant 2L\|U\|_{L^\infty([0,j+1])} + (|M_U|+\epsilon)\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}. \tag{7.101}$$

由 Banach–Alaoglu 定理, 存在 $\{U(u_{n_k})\}$ 的子列 (不重新标号) 与 $\mu\in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(I_L))$ 使

$$U(u_{n_k}) \overset{*}{\rightharpoonup} \mu \quad \text{在} L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(I_L)). \tag{7.102}$$

此外, 如小节 5.4.4证明中那样论证,

$$U(u_{n_k}) \overset{*}{\rightharpoonup} U^* + M_U\sigma \quad \text{在} \mathscr{R}_f(R_L). \tag{7.103}$$

由(7.102)–(7.103), 对任意 $\zeta\in C([0,T];C_c(I_L))$,

$$\lim_{k\to\infty}\iint_{R_L} U(u_{n_k})\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \iint_{R_L} U^*\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + M_U\int_0^T \langle\sigma(\cdot,t),\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t \tag{7.104}$$

其中 U^* 由(7.93)在 R_L 中几乎处处定义.

等式(7.98)由(7.104)得到: 因对任意 $\zeta\in C([0,T];C_c(\mathbb{R}))$, 可取 $L>0$ 充分大使 $\operatorname{supp}\zeta\subseteq((-L,L)\times[0,T])$. 此外, 由(7.91)存在 $M>0$ 使 $|U(y)|\leqslant M(y+1)(y\geqslant 0)$, 故 $|U^*|\leqslant M(u_b+1)$ 在 S 中几乎处处 (见(7.93)与(7.95)). 因 $u_b\in L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R}))$, 得 $U^*\in L^\infty(0,T;L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}))$.

□

为继续, 需要下列引理, 其证明在本节末给出.

引理 7.11

设 (A0)–(A1) 成立,$U\in C([0,\infty))$ 满足(7.91). 设 $\{u_{n_k}\}$、σ 与 $U^*\in L^\infty(0,T;L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}))$ 如命题 7.8. 则对每个 $\zeta\in C([0,T];C_c(\mathbb{R}))$,

$$\lim_{k\to\infty}\int_0^T \left|\int_{\mathbb{R}} U(u_{n_k}(x,t))\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}} U^*(x,t)\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x - M_U\langle\sigma(\cdot,t),\zeta(\cdot,t)\rangle\right|\mathrm{d}t = 0. \tag{7.105}$$

♡

注 取 $\zeta(x,t)=\rho(x)$、$\rho\in C_c(\mathbb{R})$, 由(7.105)得

$$\lim_{k\to\infty}\int_0^T \left|\int_{\mathbb{R}} U(u_{n_k}(x,t))\rho(x)\,\mathrm{d}x - U^*_\rho(t) - M_U\langle\sigma(\cdot,t),\rho\rangle\right|\mathrm{d}t = 0, \tag{7.106}$$

其中

$$U^*_\rho(t) := \int_{\mathbb{R}} U^*(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x. \tag{7.107}$$

由(7.106)与 $C_c(\mathbb{R})$ 的可分性, 对每个 $L>0$ 与如引理 7.11的 U, 存在零测集 $N\subseteq(0,T)$ 与 $\{u_{n_k}\}$ 的子列 (不重新标

号), 使对所有 $t \in (0,T)\setminus N$,

$$U(u_{n_k})(\cdot,t) \overset{*}{\rightharpoonup} U^*(\cdot,t) + M_U\sigma(\cdot,t) \quad \text{在}\mathscr{R}_f(I_L). \tag{7.108}$$

命题 7.9

设 (A0)–(A1) 成立,$\{u_n\}$ 为问题 (Pn) 的熵解序列. 设 $\{u_{n_k}\}\subseteq\{u_n\}$ 与 $\sigma \in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}^+_f(\mathbb{R}))$ 由命题 7.7给出, 并按

$$u := u_b + \sigma \tag{7.109}$$

定义 $u \in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}^+_f(\mathbb{R}))$. 则

$$u_r = u_b \quad \text{在}S \text{ 中几乎处处}, \tag{7.110}$$

$$u_s = \sigma \quad \text{在}L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\mathbb{R})). \tag{7.111}$$

证明 Show/Hide Proof

对任意非负 $\zeta \in C^1([0,T];C^1_c(\mathbb{R}))$、$\zeta(\cdot,T)=0$, 将(7.77)与(7.78)相加, 得

$$\iint_S \{U_j(u_{n_k})\partial_t\zeta + \Lambda_{U_j}(u_{n_k})\partial_x\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \geqslant -\int_{\mathbb{R}} U_j(u_{0n_k})(x)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x,$$

其中对所有 $j\in\mathbb{N}$,

$$U_j(y) := (y-j)\chi_{[j,\infty)}(y), \quad \Lambda_{U_j}(y) := \int_0^y U_j'(z)\phi'(z)\,\mathrm{d}z = [\phi(y)-\phi(j)]\chi_{[j,\infty)}(y). \tag{7.112}$$

由标准逼近论证, 对上述每个 ζ 与几乎所有 $\tau\in(0,T)$,

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{R}} U_j(u_{n_k})(x,\tau)\zeta(x,\tau)\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}} U_j(u_{0n_k})(x)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x\\ &\quad\leqslant \iint_{S_\tau}\{U_j(u_{n_k})\partial_t\zeta + \Lambda_{U_j}(u_{n_k})\partial_x\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t,\end{aligned} \tag{7.113}$$

其中 $S_\tau := \mathbb{R}\times(0,\tau)$. 因 $M_{U_j}=1$、$M_{\Lambda_{U_j}}=0$, 由(7.105)得

$$\lim_{k\to\infty}\int_0^\tau \left|\int_{\mathbb{R}}[U_j(u_{n_k})\partial_t\zeta](x,t)\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}}[U_j^*\partial_t\zeta](x,t)\,\mathrm{d}x - \langle\sigma(\cdot,t),\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\right|\mathrm{d}t = 0, \tag{7.114}$$

$$\lim_{k\to\infty}\int_0^\tau \left|\int_{\mathbb{R}}[\Lambda_{U_j}(u_{n_k})\partial_x\zeta](x,t)\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}}[\Lambda^*_{U_j}\partial_x\zeta](x,t)\,\mathrm{d}x\right|\mathrm{d}t = 0, \tag{7.115}$$

其中

$$U_j^* := \int_{[0,\infty)} U_j(y)\,\mathrm{d}\nu(y), \qquad \Lambda^*_{U_j} := \int_{[0,\infty)}\Lambda_{U_j}(y)\,\mathrm{d}\nu(y).$$

由(7.114)得

$$\begin{aligned}&\lim_{k\to\infty}\iint_{S_\tau}\{U_j(u_{n_k})\partial_t\zeta + \Lambda_{U_j}(u_{n_k})\partial_x\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\ &\quad= \iint_{S_\tau}\{U_j^*\partial_t\zeta + \Lambda^*_{U_j}\partial_x\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_0^\tau\langle\sigma(\cdot,t),\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{7.116}$$

另一方面, 由(7.108)与对角论证, 存在零测集 $N\subseteq(0,T)$ 与 $\{u_{n_k}\}$ 的子列 (不重新标号), 使对所有 $\tau\in(0,T)\setminus N$ 与 $j\in\mathbb{N}$,

$$\lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}} U_j(u_{n_k})(x,\tau)\zeta(x,\tau)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} U_j^*(x,\tau)\zeta(x,\tau)\,\mathrm{d}x + \langle\sigma(\cdot,\tau),\zeta(x,\tau)\rangle. \tag{7.117}$$

此外, 因序列 $\{U_j(u_{0n_k})-u_{0n_k}\}$ 在 $L^\infty(\mathbb{R})$ 中有界且

$$\lim_{k\to\infty}(U_j(u_{0n_k})-u_{0n_k}) = U_j(u_{0r})-u_{0r} \text{ 在}\mathbb{R}\text{ 中几乎处处}$$

(见(7.45)), 由(7.45)得

$$\lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}} U_j(u_{0n_k})(x)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} U_j(u_{0r})(x)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x + \langle u_{0s},\zeta(\cdot,0)\rangle. \tag{7.118}$$

在(7.113)中令 $k \to \infty$, 由(7.116)–(7.118), 对所有 $\tau \in (0,T) \setminus N$ 与 $j \in \mathbb{N}$, 得

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} U_j^*(x,\tau)\zeta(x,\tau)\,\mathrm{d}x + \langle \sigma(\cdot,\tau), \zeta(\cdot,\tau)\rangle \leqslant & \iint_{S_\tau} \{U_j^* \partial_t \zeta + \Lambda_{U_j}^* \partial_x \zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ & + \int_0^\tau \langle \sigma(\cdot,t), \partial_t \zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} U_j(u_{0r})(x)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x + \langle u_{0s}, \zeta(\cdot,0)\rangle.\end{aligned} \tag{7.119}$$

因对所有 $y \geqslant 0, 0 \leqslant U_j(y) \leqslant y\chi_{[j,\infty)}(y)$ 且 $|\Lambda_{U_j}(y)| \leqslant My\chi_{[j,\infty)}(y)$(见(7.1)), 故 $|U_j^*| \leqslant u_b$ 且 $|\Lambda_{U_j}^*| \leqslant Mu_b (j \in \mathbb{N})$. 因 $u_b \in L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R}))$, 显然

$$\lim_{j\to\infty} U_j^* = \lim_{j\to\infty} \Lambda_{U_j}^* = 0 \quad \text{在} S \text{中几乎处处且在} L^1(S), \tag{7.120}$$

从而在(7.119)中令 $j \to \infty$, 对所有 $\tau \in (0,T) \setminus N$ 与 $\zeta \in C^1([0,T]; C_c^1(\mathbb{R}))$ 得

$$\langle \sigma(\cdot,\tau), \zeta(\cdot,\tau)\rangle \leqslant \int_0^\tau \langle \sigma(\cdot,t), \partial_t \zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t + \langle u_{0s}, \zeta(\cdot,0)\rangle. \tag{7.121}$$

在(7.121)中取 $\zeta(x,t) = \rho(x)$, 得对任意非负 $\rho \in C_c^1(\mathbb{R}), \langle \sigma(\cdot,\tau), \rho\rangle \leqslant \langle u_{0s}, \rho\rangle$, 故 $\sigma(\cdot,\tau) \ll u_{0s}$(回忆 σ 非负). 于是对任意 $\tau \in (0,T) \setminus N, \sigma(\cdot,\tau)$ 关于 Lebesgue 测度奇异. 另一方面, 因 $u_b \in L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R}))$, 测度 $E \mapsto \iint_E u_b\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t (E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \cap S)$ 关于 Lebesgue 测度绝对连续. 由 Lebesgue 分解的唯一性 (见定理 1.13) 得结论.

□

命题 7.10

设 (A0)–(A1) 成立. 设 $\nu \in \mathcal{Y}^+(S;\mathbb{R})$ 由命题 7.7给出, $u \in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\mathbb{R}))$ 由(7.109)定义. 则

$$\phi^*(x,t) = \phi(u_r(x,t)) \quad \text{对几乎所有} (x,t) \in S \tag{7.122}$$

其中 ϕ^* 由(7.4)定义.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $U, V \in C^2([0,\infty)) \cap L^\infty(0,\infty)$ 满足(7.58), 并设 $\Lambda_U, \Lambda_V \in L^\infty(0,\infty)$(见(7.83)). 由引理 7.10, 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $\sigma_n, \tau_n \in \mathscr{R}_f(S)$, 使对所有 $\zeta \in C_c^1(S)$,

$$\iint_S \{U(u_n)\partial_t \zeta + \Lambda_U(u_n)\partial_x \zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \langle \sigma_n, \zeta\rangle, \tag{7.123}$$

$$\iint_S \{V(u_n)\partial_t \zeta + \Lambda_V(u_n)\partial_x \zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \langle \tau_n, \zeta\rangle, \tag{7.124}$$

其中 u_n 为命题 7.6给出的 (Pn) 的熵解.

设 $A \Subset S$ 为有界开集, 定义 $Y_n, Z_n : A \to \mathbb{R}^2$ 为

$$Y_n := (\Lambda_U(u_n), U(u_n)), \qquad Z_n := (V(u_n), -\Lambda_V(u_n)).$$

由(7.123)得

$$\operatorname{div} Y_n = -\sigma_n, \qquad \operatorname{curl} Z_n = -\tau_n \quad \text{在} \mathcal{D}^*(A). \tag{7.125}$$

因 $U, \Lambda_U, V, \Lambda_V$ 在 $(0,\infty)$ 上有界, 序列 $\{U(u_n)\}$、$\{\Lambda_U(u_n)\}$、$\{V(u_n)\}$、$\{\Lambda_V(u_n)\}$ 在 $L^\infty(A)$ 中有界, 从而在 $L^1(A)$ 中有界且一致可积. 由小节 5.4.3, 在 $L^1(A)$ 中

$$U(u_n) \rightharpoonup U^* := \int_{[0,\infty)} U(y)\,\mathrm{d}\nu(y), \quad \Lambda_U(u_n) \rightharpoonup \Lambda_U^* := \int_{[0,\infty)} \Lambda_U(y)\,\mathrm{d}\nu(y),$$

$$V(u_n) \rightharpoonup V^* := \int_{[0,\infty)} V(y)\,\mathrm{d}\nu(y), \quad \Lambda_V(u_n) \rightharpoonup \Lambda_V^* := \int_{[0,\infty)} \Lambda_V(y)\,\mathrm{d}\nu(y).$$

同理, $\{U(u_n)\}$、$\{\Lambda_U(u_n)\}$、$\{V(u_n)\}$、$\{\Lambda_V(u_n)\}$ 有界, 从而在 $L^2(A)$ 中弱收敛. 于是当 $n \to \infty$ 时,

$$Y_n \rightharpoonup Y^* := (\Lambda_U^*, U^*), \quad Z_n \rightharpoonup Z^* := (V^*, -\Lambda_V^*) \quad \text{在} L^2(A;\mathbb{R}^2). \tag{7.126}$$

类似地,

$$Y_n \cdot Z_n := \Lambda_U(u_n)V(u_n) - \Lambda_V(u_n)U(u_n) \rightharpoonup \int_{[0,\infty)} [\Lambda_U(y)V(y) - \Lambda_V(y)U(y)]\,\mathrm{d}\nu(y) \quad \text{在} L^2(A). \tag{7.127}$$

由(7.85)(应用于 σ_n 与 τ_n) 与(7.125),$\{\operatorname{div} Y_n\}$ 与 $\{\operatorname{curl} Z_n\}$ 在 $H^{-1}(A)$ 中预紧. 于是由(7.126)与 div–curl 引理 (Murat–Tartar) 得

$$Y_n \cdot Z_n \to Y^* \cdot Z^* = \Lambda_U^* V^* - \Lambda_V^* U^* \quad \text{在} \mathcal{D}^*(A) \tag{7.128}$$

(例如见文献 [37] 推论 1.3.1 与定理 5.2.1). 由(7.127)–(7.128)得

$$\int_{[0,\infty)} [\Lambda_U(y) - \Lambda_U^*] V(y)\,\mathrm{d}\nu(y) = \int_{[0,\infty)} [U(y) - U^*]\Lambda_V(y)\,\mathrm{d}\nu(y) \quad \text{在} A \text{ 中几乎处处.} \tag{7.129}$$

设 U 如上,$U' > 0$ 在 $(0,\infty)$. 由标准逼近论证可取 $V(y) = |U(y) - U^*|$, 适当选取 ϑ_V 得

$$\Lambda_V(y) = \int_0^y V'(z)\phi'(z)\,\mathrm{d}z + \vartheta_V = \operatorname{sgn}(U(y) - U^*)[\Lambda_U(y) - \Lambda_U(U^{-1}(U^*))],$$

故由(7.129),

$$[\Lambda_U^* - \Lambda_U(U^{-1}(U^*))] \int_{[0,\infty)} |U(y) - U^*|\,\mathrm{d}\nu(y) = 0 \quad \text{在} A \text{ 中几乎处处.} \tag{7.130}$$

设 $U_p \in C^2([0,\infty)) \cap L^\infty(0,\infty), U_p(0) = 0 (p \in \mathbb{N})$, 满足(7.58)及

$$0 < U_p' \leqslant U_{p+1}' \leqslant 1, \quad \lim_{p\to\infty} U_p'(y) = 1 \text{ 在} [0,\infty), \tag{7.131}$$

从而 $\lim\limits_{p\to\infty} U_p(y) = y$(对所有 $y \in [0,\infty)$). 由单调收敛定理、(7.95)与(7.110)得

$$\lim_{p\to\infty} U_p^* = \lim_{p\to\infty} \int_{[0,\infty)} U_p(y)\,\mathrm{d}\nu(y) = u_r \quad \text{在} A \text{ 中几乎处处.} \tag{7.132}$$

我们证明

$$\lim_{p\to\infty} [\Lambda_{U_p}^* - \Lambda_{U_p}(U_p^{-1}(U_p^*))] = \phi^* - \phi(u_r) \quad \text{在} A \text{ 中几乎处处.} \tag{7.133}$$

利用(7.132)–(7.133)即可完成证明. 事实上, 由(7.132)与控制收敛定理, 对几乎所有 $(x,t) \in A$,

$$\lim_{p\to\infty} \int_{[0,\infty)} |U_p(y) - U_p^*(x,t)|\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) = \int_{[0,\infty)} |y - u_r(x,t)|\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y). \tag{7.134}$$

在(7.130)(取 $U = U_p$) 中令 $p \to \infty$, 由(7.133)–(7.134), 对几乎所有 $(x,t) \in A$ 得

$$[\phi^*(x,t) - \phi(u_r)(x,t)] \int_{[0,\infty)} |y - u_r(x,t)|\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) = 0.$$

由 A 任意, 上式蕴含(7.122).

余下需证(7.133). 注意

$$\Lambda_{U_p}^* - \Lambda_{U_p}(U_p^{-1}(U_p^*)) = \int_{[0,\infty)} \left(\int_0^y U_p'(z)\phi'(z)\,\mathrm{d}z \right) \mathrm{d}\nu(y) - \int_0^{U_p^{-1}(U_p^*)} U_p'(z)\phi'(z)\,\mathrm{d}z. \tag{7.135}$$

由(7.1)与(7.131),$U_p'(y) \to 1$ 且 $|U_p'(y)\phi'(y)| \leqslant M$(对所有 $y \geqslant 0$), 由控制收敛定理,

$$\lim_{p\to\infty} \Lambda_{U_p}^*(x,t) = \phi^*(x,t) \quad \text{对几乎所有} (x,t) \in A. \tag{7.136}$$

另一方面,

$$\int_0^{U_p^{-1}(U_p^*(x,t))} U_p'(z)\phi'(z)\,\mathrm{d}z - \phi(u_r)(x,t) = \int_0^{u_r(x,t)} [U_p'(z) - 1]\phi'(z)\,\mathrm{d}z + \int_{u_r(x,t)}^{U_p^{-1}(U_p^*(x,t))} U_p'(z)\phi'(z)\,\mathrm{d}z. \tag{7.137}$$

如(7.136)那样论证,

$$\lim_{p\to\infty} \int_0^{u_r(x,t)} [U_p'(z) - 1]\phi'(z)\,\mathrm{d}z = 0 \quad \text{对几乎所有} (x,t) \in A. \tag{7.138}$$

关于(7.137)右端第二项, 对某 $\delta > 0$,

$$\left| \int_{u_r(x,t)}^{U_p^{-1}(U_p^*(x,t))} U_p'(z)\phi'(z)\,\mathrm{d}z \right| \leqslant M |u_r(x,t) - U_p^{-1}(U_p^*(x,t))|$$

对充分大的 p(见(7.131)). 由(7.132)令 $p \to \infty$, 得

$$\lim_{p\to\infty} \int_{u_r(x,t)}^{U_p^{-1}(U_p^*(x,t))} U_p'(z)\phi'(z)\,\mathrm{d}z = 0 \quad \text{对几乎所有} (x,t) \in A. \tag{7.139}$$

由(7.137)–(7.139)得

$$\int_0^{U_p^{-1}(U_p^*(x,t))} U_p'(z)\phi'(z)\,\mathrm{d}z \to \phi(u_r)(x,t) \quad \text{对几乎所有}(x,t)\in A. \tag{7.140}$$

由(7.135)、(7.136)与(7.140)得(7.133). 证毕.

□

证明 Show/Hide Proof

[定理 7.6的证明] 设 $u\in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$ 由(7.109)定义. 则由命题 7.7–命题 7.10得结论.

□

现可证明定理 7.2.

证明 Show/Hide Proof

[定理 7.2的证明] 证明由(7.109)定义的 $u\in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$ 满足等式

$$\iint_S [u_r\partial_t\zeta+\phi(u_r)\partial_x\zeta]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_0^T\langle u_s(\cdot,t),\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t=-\langle u_0,\zeta(\cdot,0)\rangle \tag{7.141}$$

对所有 $\zeta\in C^1([0,T];C_c^1(\mathbb{R}))$、$\zeta(\cdot,T)=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上成立, 从而 u 是 (P) 的解 (见定义 7.4). 设 $\{u_{n_k}\}\subseteq\{u_n\}$ 为定理 7.6给出的子列. 对 $U(y)=y$ 与 $U(y)=\phi(y)$ 应用定理 7.6(iii), 得

$$\lim_{k\to\infty}\iint_S u_{n_k}\partial_t\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=\iint_S u_r\partial_t\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_0^T\langle u_s(\cdot,t),\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t, \tag{7.142}$$

$$\lim_{k\to\infty}\iint_S \phi(u_{n_k})\partial_x\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=\iint_S\phi(u_r)\partial_x\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \tag{7.143}$$

(见(7.89)、(7.4)与(7.122)). 由(7.45)中第一个收敛与(7.142), 在(7.78)(取 $n=n_k$) 中令 $k\to\infty$ 得(7.141). 不等式(7.5)类似地在(7.77)(取 $n=n_k$) 中令 $k\to\infty$ 证明, 对 $U(y)=E_l(y)$ 与 $U(y)=F_l(y)$ 应用定理 7.6(iii), 并如命题 7.8证明中那样论证 $E_l(u_{0n_k})\overset{*}{\rightharpoonup}E_l(u_{0r})+u_{0s}$ 在 $\mathscr{R}_f(\mathbb{R})$ 中. 结论得证.

□

为证定理 7.3, 需要下列结果, 它刻画 Young 测度 ν 的离散分解.

命题 7.11

设 (A0)–(A2) 成立. 设 $u\in L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\mathbb{R}))$ 与 $\nu\in\mathcal{Y}^+(S;\mathbb{R})$ 由定理 7.6给出. 则对几乎所有 $(x,t)\in S$,

$$\nu_{(x,t)}=\delta_{u_r(x,t)}. \tag{7.144}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

固定 $(x,t)\in S$. 若 $u_r(x,t)=0$, 由(7.89)立即得(7.144). 设 $y_1\equiv u_r(x,t)>0$. 对所有 $y_2>y_1$ 与充分大的 $p\in\mathbb{N}$, 置

$$V_p(y):=p(y-y_1)\chi_{(y_1,y_1+1/p)}(y)+\chi_{[y_1+1/p,y_2)}(y)+p(y_2+1/p-y)\chi_{[y_2,y_2+1/p)}(y),$$

$$\Lambda_{V_p}(y):=\int_0^y V_p'(z)\phi'(z)\,\mathrm{d}z\quad(y\in[0,\infty)).$$

则对任意 $y\in[0,\infty)$,

$$\lim_{p\to\infty}V_p(y)=\chi_{(y_1,y_2]}(y), \tag{7.145}$$

$$\lim_{p\to\infty}\Lambda_{V_p}(y)=\phi'(y_1)\chi_{(y_1,y_2]}(y)+[\phi'(y_1)-\phi'(y_2)]\chi_{(y_2,\infty)}(y). \tag{7.146}$$

设 $\{U_p\}$ 为节 7.5证明中所用序列. 由标准逼近论证, 可在等式(7.129)中取 $U=U_p$、$V=V_p$, 得

$$\int_{[0,\infty)}[\Lambda_{U_p}(y)-\Lambda^*_{U_p}(x,t)]V_p(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)=\int_{[0,\infty)}[U_p(y)-U_p^*(x,t)]\Lambda_{V_p}(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y).$$

由(7.132)、(7.136)与(7.122), 对所有 $y\geqslant 0$ 有

$$\lim_{p\to\infty}U_p(y)-U_p^*(x,t)=y-y_1,$$

$$\lim_{p\to\infty}\Lambda^*_{U_p}(x,t)-\Lambda_{U_p}(y)=\phi(y_1)-\phi(y).$$

由(7.145)–(7.146), 在 S 中几乎处处得

$$\lim_{p\to\infty}\int_{[0,\infty)}[\Lambda_{U_p}(y)-\Lambda^*_{U_p}]V_p(y)\,\mathrm{d}\nu(y)=\int_{(y_1,y_2]}[\phi(y)-\phi(y_1)]\,\mathrm{d}\nu(y),$$

$$\begin{aligned}&\lim_{p\to\infty}\int_{[0,\infty)}[U_p(y)-U^*_p]\Lambda_{V_p}(y)\,\mathrm{d}\nu(y)\\&\quad=\int_{(y_1,y_2]}\phi'(y_1)(y-y_1)\,\mathrm{d}\nu(y)+[\phi'(y_1)-\phi'(y_2)]\int_{(y_2,\infty)}(y-y_1)\,\mathrm{d}\nu(y),\end{aligned}$$

从而

$$\int_{(y_1,y_2]}[\phi(y)-\phi(y_1)-\phi'(y_1)(y-y_1)]\,\mathrm{d}\nu(y)=[\phi'(y_1)-\phi'(y_2)]\int_{(y_2,\infty)}(y-y_1)\,\mathrm{d}\nu(y).\tag{7.147}$$

类似地, 对任意 $y_0\in(0,y_1)$,

$$\begin{aligned}&\int_{(y_0,y_1)}[\phi(y)-\phi(y_1)-\phi'(y_1)(y-y_1)]\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)\\&\quad=[\phi'(y_1)-\phi'(y_0)]\int_{[0,y_0]}(y-y_1)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y).\end{aligned}\tag{7.148}$$

由假设 (A2),ϕ' 至少在区间 $[y_0,y_1]$ 与 $[y_1,y_2]$ 之一上严格单调. 设在 $[y_1,y_2]$ 上, 另一情形类似. 则由(7.147), 对几乎所有 $(x,t)\in S$,

$$\int_{(y_1,y_2]}|\phi(y)-\phi(y_1)-\phi'(y_1)(y-y_1)|\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)+|\phi'(y_1)-\phi'(y_2)|\int_{(y_2,\infty)}|y_1-y|\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)=0,$$

故 $\operatorname{supp}\nu_{(x,t)}\subseteq[0,y_1]$. 因 $\nu_{(x,t)}$ 为概率测度,

$$u_r(x,t)=\int_{[0,u_r(x,t)]}y\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)=\int_{[0,u_r(x,t)]}[y-u_r(x,t)]\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)+u_r(x,t),$$

从而

$$\int_{[0,u_r(x,t)]}|y-u_r(x,t)|\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)=0.$$

由上式得 $\operatorname{supp}\nu_{(x,t)}=\{u_r(x,t)\}$, 因 $\nu_{(x,t)}$ 为概率测度,(7.144)得证.

□

注 由(7.144)与小节 5.4.2, 可能抽取子列 (不重新标号), 有

$$u_{n_k}\to u_r\quad\text{在}S\text{中几乎处处}.\tag{7.149}$$

特别地, 若 ϕ 有界, 由控制收敛定理, 对任意 $L>0$,$\phi(u_{n_k})\to\phi(u_r)$ 在 $L^1(R_L)$ 中.

注 设 (A0)–(A1) 成立, 且对某 $a>0$、$b>0$ 与 $(x,t)\in S$,ϕ' 在区间 $I_{a,b}=[u_r(x,t)-a,u_r(x,t)+b]$ 上为常数. 此情形可证 $\operatorname{supp}\nu_{(x,t)}\subseteq I_{(x,t)}$, 其中 $I_{(x,t)}$ 为 $\phi'=\phi'(u_r)$ 的最大区间 (见文献 [15] 命题 5.9).

证明 Show/Hide Proof

[定理 7.3的证明] 由定理 7.2,u 是 (P) 的 Young 测度熵解, 故不等式(7.5)成立. 由(7.5)与(7.144)得(7.8), 结论得证.

□

最后证明引理 7.11.

证明 Show/Hide Proof

[引理 7.11的证明] 由标准逼近论证, 只需证等式(7.106).

(i) 先在 $U\in C^2([0,\infty))$、$U'\in L^\infty(0,\infty)$ 满足(7.58)与(7.91)的假设下证(7.106). 设 $\rho\in C_c^2(\mathbb{R}),h\in C_c(0,T)$,$\operatorname{supp}\rho\subseteq I_L$(某 $L>0$). 设 $U_{n_k,\rho}$ 由(7.60)定义. 由(7.104)得

$$\lim_{k\to\infty}\int_0^T U_{n_k,\rho}(t)h(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^T U^*_\rho(t)h(t)\,\mathrm{d}t+M_U\int_0^T\langle\sigma(\cdot,t),\rho\rangle h(t)\,\mathrm{d}t.\tag{7.150}$$

另一方面, 由引理 7.9, 序列 $\{U_{n_k,\rho}\}$ 在 $BV(0,T)$ 中有界, 故存在子列 (不重新标号) 在 $L^1(0,T)$ 中收敛于 $U^*_\rho+M_U\langle\sigma(\cdot,\cdot),\rho\rangle$(见(7.150)). 因 $\{U(u_{n_k})\}$ 在 $L^\infty(0,T;L^1(I_L))$ 中有界且 $U^*\in L^\infty(0,T;L^1(I_L))$(见命题 7.8与不等式(7.101)), 条件 $\rho\in C_c^2(\mathbb{R})$ 可放宽为 $\rho\in C_c(\mathbb{R})$. 故此情形下(7.106)成立.

(ii) 现对所有 $U\in C_b([0,\infty))$ 证(7.106)(注意此情形 $M_U=0$). 置

$$U_p:[0,\infty)\to\mathbb{R},\quad U_p(y):=((U\chi_{[0,p]})*\theta_p)(y)\quad (y\geqslant 0),$$

其中 $\theta_p(y):=p\theta(py),\theta\in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 为标准磨光核 ($p\in\mathbb{N}$). 则 $\{U_p\}\subseteq C_c^2([0,\infty)),U_p\to U$ 在 $[0,\infty)$ 的紧子集上一致收敛, 且 $\|U_p\|_{L^\infty(\mathbb{R})}\leqslant\|U\|_{L^\infty(\mathbb{R})}$. 此外 $U_p'\in L^\infty(0,\infty),U_p$ 满足(7.58)与(7.91)($M_{U_p}=0$), 故由 (i) 得

$$\lim_{k\to\infty}\int_0^T\left|\int_{\mathbb{R}}U_p(u_{n_k}(x,t))\rho(x)\,\mathrm{d}x-U_{p,\rho}^*(t)\right|\mathrm{d}t=0,\tag{7.151}$$

其中 $U_p^*:=\int_{[0,\infty)}U_p(y)\,\mathrm{d}\nu(y),U_{p,\rho}^*:=\int_{\mathbb{R}}U_p^*(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x$(对所有 $\rho\in C_c(\mathbb{R}),p\in\mathbb{N}$). 现注意

$$\begin{aligned}&\int_0^T\left|\int_{\mathbb{R}}U(u_{n_k}(x,t))\rho(x)\,\mathrm{d}x-U_\rho^*(t)\right|\mathrm{d}t\\&\quad\leqslant\iint_S|U(u_{n_k}(x,t))-U_p(u_{n_k}(x,t))|\,|\rho(x)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&\qquad+\int_0^T\left|\int_{\mathbb{R}}U_p(u_{n_k}(x,t))\rho(x)\,\mathrm{d}x-U_{p,\rho}^*(t)\right|\mathrm{d}t+\int_0^T|U_\rho^*(t)-U_{p,\rho}^*(t)|\,\mathrm{d}t.\end{aligned}\tag{7.152}$$

关于(7.152)右端第一项, 对所有 $p\in\mathbb{N}$ 与 $M>0$, 由 Chebyshev 不等式与(7.71)中第二个不等式,

$$\begin{aligned}&\iint_S|U(u_{n_k})-U_p(u_{n_k})|\,|\rho|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&\quad\leqslant\iint_{\{u_{n_k}\leqslant M\}}|U(u_{n_k})-U_p(u_{n_k})|\,|\rho|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\iint_{\{u_{n_k}>M\}}|U(u_{n_k})-U_p(u_{n_k})|\,|\rho|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&\quad\leqslant\|\rho\|_{L^\infty(\mathbb{R})}T\left\{\lambda(\operatorname{supp}\rho)\|U-U_p\|_{L^\infty(0,M)}+\frac{2}{M}\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}\|U\|_{L^\infty(\mathbb{R})}\right\}.\end{aligned}\tag{7.153}$$

关于(7.152)右端第三项,

$$\begin{aligned}\int_0^T|U_\rho^*(t)-U_{p,\rho}^*(t)|\,\mathrm{d}t&\leqslant\iint_S|U^*-U_p^*|\,|\rho|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&\leqslant\|\rho\|_{L^\infty(\mathbb{R})}\left\{\lambda(\operatorname{supp}\rho)T\|U-U_p\|_{L^\infty(0,M)}+2\|U\|_{L^\infty(\mathbb{R})}\iint_{\operatorname{supp}\rho\times(0,T)}\nu_{(x,t)}(\{y>M\})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right\}.\end{aligned}\tag{7.154}$$

由(7.151)–(7.154), 对所有 $\rho\in C_c(\mathbb{R})$、$p\in\mathbb{N}$ 与 $M>0$,

$$\begin{aligned}&\limsup_{k\to\infty}\int_0^T\mathrm{d}t\left|\int_{\mathbb{R}}U(u_{n_k}(x,t))\rho(x)\,\mathrm{d}x-U_\rho^*(t)\right|\\&\quad\leqslant 2\|\rho\|_{L^\infty(\mathbb{R})}\left\{\lambda(\operatorname{supp}\rho)T\|U-U_p\|_{L^\infty(0,M)}+\|U\|_{L^\infty(\mathbb{R})}\left[\frac{T}{M}+\iint_{\operatorname{supp}\rho\times(0,T)}\nu_{(x,t)}(\{y>M\})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right]\right\}.\end{aligned}$$

因 $U_p\to U$ 在 $[0,\infty)$ 紧集上一致收敛, 令 $p\to\infty$ 得

$$\limsup_{k\to\infty}\int_0^T\left|\int_{\mathbb{R}}U(u_{n_k})\rho(x)\,\mathrm{d}x-U_\rho^*(t)\right|\mathrm{d}t\leqslant 2\|\rho\|_{L^\infty(\mathbb{R})}\|U\|_{L^\infty(\mathbb{R})}\left\{\frac{T}{M}+\iint_{\operatorname{supp}\rho\times(0,T)}\nu_{(x,t)}(\{y>M\})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right\}.\tag{7.155}$$

因 $\nu_{(x,t)}$ 为概率测度, 由控制收敛定理显然

$$\lim_{M\to\infty}\iint_{\operatorname{supp}\rho\times(0,T)}\nu_{(x,t)}(\{y>M\})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=0.$$

在(7.155)中令 $M\to\infty$, 即得(7.106).

(iii) 现设 $U\in C([0,\infty))$ 为任意满足(7.91)的函数. 如命题 7.8证明中那样, 设 $f_{j1},f_{j2}\in C^2([0,\infty))$ 满足(7.100)($j\in\mathbb{N},j\geqslant[y_\epsilon]+1$). 则

$$U=U_{j1}+U_{j2},\quad U^*=U_{j1}^*+U_{j2}^*,\quad U_\rho^*=U_{j1,\rho}^*+U_{j2,\rho}^*,$$

其中 $U_{jl} := f_{jl}U, U^*_{jl} := \int_{[0,\infty)} U_{jl}(y)\,\mathrm{d}\nu(y), U^*_{jl,\rho} := \int_{\mathbb{R}} U^*_{jl}(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x (\rho \in C_c(\mathbb{R}), l = 1,2)$. 因此

$$\begin{aligned}
&\int_0^T \left| \int_{\mathbb{R}} U(u_{n_k}(x,t))\rho(x)\,\mathrm{d}x - U^*_\rho(t) - M_U\langle \sigma(\cdot,t),\rho\rangle \right| \mathrm{d}t \\
&\quad \leqslant \int_0^T \left| \int_{\mathbb{R}} U_{j1}(u_{n_k}(x,t))\rho(x)\,\mathrm{d}x - U^*_{j1,\rho}(t) \right| \mathrm{d}t \\
&\quad\quad + \int_0^T \left| \int_{\mathbb{R}} U_{j2}(u_{n_k}(x,t))\rho(x)\,\mathrm{d}x - U^*_{j2,\rho}(t) - M_U\langle \sigma(\cdot,t),\rho\rangle \right| \mathrm{d}t =: I_{jk1} + I_{jk2}.
\end{aligned} \tag{7.156}$$

因 $U_{j1} \in C_b([0,\infty))$ 从而 $M_{U_{j1}} = 0$, 由 (ii) 与(7.106)得

$$\lim_{k\to\infty} I_{jk1} = 0 \quad (j \in \mathbb{N},\ j \geqslant [y_\epsilon] + 1). \tag{7.157}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}
I_{jk2} \leqslant &\int_0^T \left| \int_{\mathbb{R}} [U_{j2}(u_{n_k}(x,t)) - M_U f_{j2}(u_{n_k}(x,t))u_{n_k}(x,t)]\rho(x)\,\mathrm{d}x \right| \mathrm{d}t \\
&+ M_U \int_0^T \mathrm{d}t \left| \int_{\mathbb{R}} f_{j2}(u_{n_k}(x,t))u_{n_k}(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}} F^*_{j2}(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x - \langle \sigma(\cdot,t),\rho\rangle \right| \\
&+ \iint_S |U^*_{j2} - M_U F^*_{j2}|(x,t)\,|\rho(x)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t,
\end{aligned} \tag{7.158}$$

其中 $F^*_{j2} := \int_{[0,\infty)} f_{j2}(y)y\,\mathrm{d}\nu(y)$.

分别处理(7.158)右端三项. 由(7.99)与(7.71)中第二个不等式,

$$\int_0^T \left| \int_{\mathbb{R}} [U_{j2}(u_{n_k}(x,t)) - M_U f_{j2}(u_{n_k}(x,t))u_{n_k}(x,t)]\rho(x)\,\mathrm{d}x \right| \mathrm{d}t \leqslant \epsilon\|\rho\|_{L^\infty(\mathbb{R})} T\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}. \tag{7.159}$$

此外, 映射 $y \mapsto f_{j2}(y)y$ 属于 $C^2([0,\infty))$, 导数有界, 满足(7.58)与(7.91)($M_U = 1$). 故由 (i),

$$\lim_{k\to\infty} \int_0^T \mathrm{d}t \left| \int_{\mathbb{R}} f_{j2}(u_{n_k}(x,t))u_{n_k}(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}} F^*_{j2}(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x - \langle \sigma(\cdot,t),\rho\rangle \right| = 0. \tag{7.160}$$

现证

$$\lim_{j\to\infty} \iint_S |U^*_{j2} - M_U F^*_{j2}|(x,t)\,|\rho(x)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = 0. \tag{7.161}$$

对几乎所有 $(x,t) \in S$,

$$|U^*_{j2}(x,t) - M_U F^*_{j2}(x,t)| \leqslant \int_{[0,\infty)} |U_{j2}(y) - M_U f_{j2}(y)y|\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) = \int_{[0,\infty)} f_{j2}(y)|U(y) - M_U y|\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \leqslant \epsilon \int_{[j,\infty)} y\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \leqslant \epsilon u_b($$

(见(7.95)). 因 $u_b \in L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R}))$ 且对几乎所有 $(x,t) \in S$ 有 $\lim_{j\to\infty} \int_{[j,\infty)} y\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) = 0$, 由控制收敛定理得等式(7.161).

由(7.158)–(7.161),

$$\limsup_{j\to\infty} \left(\limsup_{k\to\infty} I_{jk2} \right) \leqslant \epsilon\|\rho\|_{L^\infty(\mathbb{R})} T\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})},$$

故由(7.156)–(7.157),

$$\limsup_{k\to\infty} \int_0^T \left| \int_{\mathbb{R}} [U(u_{n_k}) - U^*](x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x - M_U\langle \sigma(\cdot,t),\rho\rangle \right| \mathrm{d}t \leqslant \epsilon T\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}\|\rho\|_{L^\infty(\mathbb{R})}.$$

由 ϵ 任意, 上式给出(7.106). 证毕.

□

7.6 正则性结果的证明

证明 Show/Hide Proof

[命题 7.2的证明] (i) 只证(7.15),(7.16)类似. 设 $\widetilde{\zeta}\in C^1([0,T];C_c^1(\mathbb{R})),\widetilde{\zeta}(\cdot,T)=0$ 且 $\widetilde{\zeta}\geqslant 0$. 在(7.9)中令 $l\to\infty$, 易得

$$\int_0^T \langle u_s(\cdot,t),\partial_t\widetilde{\zeta}(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t\geqslant -\langle u_{0s},\widetilde{\zeta}(\cdot,0)\rangle. \tag{7.162}$$

由 $C([0,T];C_c(\mathbb{R}))$ 的可分性, 存在零测集 $N\subseteq(0,T)$, 使对所有 $\zeta\in C([0,T];C_c(\mathbb{R}))$ 与 $\tau\in(0,T)\setminus N$, 有

$$\lim_{h\to 0^+}\frac{1}{h}\int_\tau^{\tau+h}\langle u_s(\cdot,t),\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t=\langle u_s(\cdot,\tau),\zeta(\cdot,\tau)\rangle. \tag{7.163}$$

设 $t_1,t_2\in(0,T)\setminus N,0<t_1<t_2<T$. 由标准逼近论证, 可在(7.162)中取 $\widetilde{\zeta}(x,t)=g_h(t)\zeta(x,t)$, 其中

$$g_h(t):=\frac{1}{h}(t-t_1)\chi_{[t_1,t_1+h]}(t)+\chi_{(t_1+h,t_2)}(t)+\frac{1}{h}(t_2+h-t)\chi_{[t_2,t_2+h]}(t),$$

$h\in(0,\min\{t_2-t_1,T-t_2\})$. 令 $h\to 0^+$ 并利用(7.163), 得

$$\langle u_s(\cdot,t_2),\zeta(\cdot,t_2)\rangle\leqslant\int_{t_1}^{t_2}\langle u_s(\cdot,t),\partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t+\langle u_s(\cdot,t_1),\zeta(\cdot,t_1)\rangle. \tag{7.164}$$

在(7.164)中取 $\zeta(x,t)=\rho(x)(\rho\in C_c(\mathbb{R}),\rho\geqslant 0)$, 即得(7.15).

(ii) 如 (i) 那样论证, 存在零测集 $N\subseteq(0,T)$, 使对所有 $\rho\in C_c(\mathbb{R})$ 与 $\tau\in(0,T)\setminus N$, 有

$$\lim_{h\to 0^+}\frac{1}{h}\int_\tau^{\tau+h}\langle u(\cdot,t),\rho\rangle\,\mathrm{d}t=\langle u(\cdot,\tau),\rho\rangle. \tag{7.165}$$

置 $\Omega_j:=[-j-1,-j]\cup[j,j+1],Q_{j,\tau}:=\Omega_j\times(0,\tau)(\tau\in(0,T),j\in\mathbb{N})$. 设 $\{\rho_j\}\subseteq C_c^1(\mathbb{R})$ 满足 $\rho_j=1$ 在 $[-j,j]$,$\operatorname{supp}\rho_j\subseteq[-j-1,j+1]$,$0\leqslant\rho_j\leqslant 1$ 且 $|\rho_j'|\leqslant 2$. 在(7.7)中取 $\zeta(x,t)=f_h(t)\rho_j(x)$, 其中

$$f_h(t):=\chi_{[0,\tau)}(t)+\frac{1}{h}(\tau+h-t)\chi_{[\tau,\tau+h]}(t),$$

h 充分小. 则

$$\iint_{Q_{j,\tau}}f_h(t)\phi(u_r)(x,t)\rho_j'(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=\frac{1}{h}\int_\tau^{\tau+h}\langle u(\cdot,t),\rho_j\rangle\,\mathrm{d}t-\langle u_0,\rho_j\rangle.$$

令 $h\to 0^+$ 并利用(7.165), 得

$$\iint_{Q_{j,\tau}}\phi(u_r)(x,t)\rho_j'(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=\langle u(\cdot,\tau),\rho_j\rangle-\langle u_0,\rho_j\rangle. \tag{7.166}$$

因 $|\phi(u_r)|\leqslant Mu_r$(见(7.1)) 且 $u_r\in L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R}))$, 在(7.166)中令 $j\to\infty$, 即得(7.17).

□

证明 Show/Hide Proof

[命题 7.3的证明] 我们证明如下结论.

7.6.0.0.1 结论 **1.** 对几乎所有 $t\in(0,T)$, 映射 $x\mapsto Y(x,t):=\int_0^t\phi(u_r(x,s))\,\mathrm{d}s$ 属于 $BV(\mathbb{R})$; 且对任意 $a,b\in\mathbb{R},a\leqslant b$, 有

$$u(\cdot,t)([a,b])-u_0([a,b])=Y(a^-,0,t)-Y(b^+,0,t). \tag{7.167}$$

取 $a=b=x_0$. 由(7.167), 对几乎所有 $0\leqslant t\leqslant T$,

$$u_s(\cdot,t)(\{x_0\})=u_{0s}(\{x_0\})+Y(x_0^-,0,t)-Y(x_0^+,0,t)\geqslant u_{0s}(\{x_0\})-2\|\phi\|_\infty t,$$

故当 $t\in(0,u_{0s}(\{x_0\})/(2\|\phi\|_\infty))$ 时 $u_s(\cdot,t)(\{x_0\})>0$. 由此得(7.19).

余下证结论. 如(7.166)那样论证, 得

$$\int_{\mathbb{R}}Y(x,\tau)\rho'(x)\,\mathrm{d}x=\langle u(\cdot,\tau),\rho\rangle-\langle u_0,\rho\rangle. \tag{7.168}$$

故分布导数 $\partial_xY(x,t)$ 属于 $\mathscr{R}_f(\mathbb{R})$. 另一方面, 由(7.1),$|Y(\cdot,t)|\leqslant M\int_0^t u_r(\cdot,s)\,\mathrm{d}s\in L^1(\mathbb{R})$, 故对几乎所有 $t\in(0,T),Y(\cdot,t)\in BV(\mathbb{R})$.

为证(7.167), 由标准正则化论证可在(7.168)中取 $\rho=\rho_j$,

$$\rho_j(x):=j\left(x-a+\frac{1}{j}\right)\chi_{[a-1/j,a]}(x)+\chi_{(a,b)}(x)+j\left(b+\frac{1}{j}-x\right)\chi_{[b,b+1/j]}(x),$$

其中 $a,b\in\mathbb{R}$,$a<b$,$j\in\mathbb{N}$. 于是

$$\langle u(\cdot,\tau),\rho_j\rangle-\langle u_0,\rho_j\rangle=j\int_{a-1/j}^{a}Y(x,\tau)\,\mathrm{d}x-j\int_{b}^{b+1/j}Y(x,\tau)\,\mathrm{d}x. \tag{7.169}$$

在(7.169)中令 $j\to\infty$, 即得(7.167). 结论得证.

□

注 命题 7.3的证明事实上依赖于一维双曲守恒律的熵解与 Hamilton–Jacobi 方程的粘性解之间的对应 (参见文献 [14, 13]).

不妨在 (A2') 成立且 $\phi''<0$、$\phi'>0$ 在 $(0,\infty)$、$\phi(0)=0$(从而 $\alpha\phi+\beta>0$,$\beta>0$, 且 (A1) 亦满足; 见小节 7.1.1) 的假设下证明定理 7.4与命题 7.5. 考虑 (Pn) 的下列正则化问题 (与7.4中所用的 (Pn^ϵ) 不同):

$$\begin{cases}\partial_t y_n^\epsilon+\partial_x[\phi(y_n^\epsilon)]=\epsilon\,\partial_{xx}[\phi(y_n^\epsilon)] & \text{在}S,\\ y_n^\epsilon=u_{0n}^\epsilon & \text{在}\mathbb{R}\times\{0\},\end{cases}\qquad (Vn^\epsilon)$$

其中 $\{u_{0n}^\epsilon\}$ 满足(7.46)–(7.47).7.4中为 (Pn^ϵ) 回顾的存在唯一与正则性结果、引理 7.4的先验估计及引理 7.8的收敛结果, 对 (Vn^ϵ) 的解同样成立 (见文献 [49]). 族 $\{y_n^\epsilon\}$ 的若干性质是下列两个引理的内容.

引理 7.12

设 (A2') 成立,$\phi(0)=0$,$\phi''<0$、$\phi'>0$ 在 $(0,\infty)$. 设 u_n 为命题 7.6给出的问题 (Pn) 的唯一熵解. 则存在 (Vn^ϵ) 解的子列 $\{y_n^{\epsilon_j}\}$, 使

$$y_n^{\epsilon_j}\overset{*}{\rightharpoonup}u_n\quad\text{在}L^\infty(S),\qquad y_n^{\epsilon_j}\to u_n\quad\text{在}L^1(R_L)\text{ 对所有}L>0. \tag{7.170}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由(7.66)与(7.69), 存在序列 $\{y_n^{\epsilon_j}\}$ 与 $y_n\in L^\infty(S)\cap L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R}))$ 使(7.170)成立. 此外, 对任意凸函数 E、满足 $F'=E'\phi'$ 的函数 F 及如定义 7.9的 ζ, 有

$$\iint_S\{E(y_n^{\epsilon_j})\partial_t\zeta+F(y_n^{\epsilon_j})\partial_x\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{\mathbb{R}}E(u_{0n}^{\epsilon_j})\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x\geqslant\epsilon_j\iint_S F'(y_n^{\epsilon_j})\partial_{xy}y_n^{\epsilon_j}\partial_x\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

令 $j\to\infty$ 并如命题 7.6证明中那样论证, 得

$$\iint_S[E(y_n)\partial_t\zeta+F(y_n)\partial_x\zeta]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\geqslant-\int_{\mathbb{R}}E(u_{0n})\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x.$$

故 y_n 是 (Pn) 的熵解, 由 Kružkov 唯一性定理得 $y_n=u_n$. 结论得证.

□

引理 7.13

设 (A0) 与 (A2') 成立,$\phi(0)=0$,$\phi''<0$、$\phi'>0$ 在 $(0,\infty)$. 则对所有 $t\in(0,T)$、$\epsilon>0$ 与 $n\in\mathbb{N}$, 有

$$\pm\frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{\alpha\phi(y_n^\epsilon(\cdot,t))+\beta}{t^\alpha}\right]\leqslant0\quad\text{在}\mathbb{R}\text{ 若}\pm\alpha>0, \tag{7.171}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}[\phi(y_n^\epsilon(\cdot,t))-\beta\log t]\leqslant0\quad\text{在}\mathbb{R}\text{ 若}\alpha=0. \tag{7.172}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

为方便置 $A:=\epsilon\partial_{xx}-\partial_x$, 于是 $\partial_t y_n^\epsilon=A[\phi(y_n^\epsilon)]$ 在 S. 令

$$z_n^\epsilon:=t\partial_t y_n^\epsilon-g(y_n^\epsilon),\qquad g(y_n^\epsilon):=\frac{\alpha\phi(y_n^\epsilon)+\beta}{\phi'(y_n^\epsilon)}\quad(n\in\mathbb{N}).$$

由 (A2') 与直接计算得

$$\partial_t z_n^\epsilon=A[\phi'(y_n^\epsilon)z_n^\epsilon]+\frac{[\alpha+1-g'(y_n^\epsilon)][z_n^\epsilon+g(y_n^\epsilon)]}{t}\leqslant A[\phi'(y_n^\epsilon)z_n^\epsilon]+\frac{[\alpha+1-g'(y_n^\epsilon)]z_n^\epsilon}{t}\quad\text{在}S.$$

因 $z_n^\epsilon(\cdot,0)=-g(u_{0n}^\epsilon)\leqslant0$ 在 $\mathbb{R}$, 由比较原理得 $z_n^\epsilon\leqslant0$ 在 S. 从而 $t\partial_t y_n^\epsilon(\cdot,t)\leqslant g(y_n^\epsilon)(\cdot,t)$ 在 $\mathbb{R}$ 对所有 $t\in(0,T)$, 由此得(7.171).

□

为证定理 7.4(i), 还需要一个引理.

引理 7.14

设 (A0)–(A1) 成立,u 为所构造解. 设 $\{u_{n_k}\}$ 为定理 7.6证明中所用的序列. 则对几乎所有 $t\in(0,T)$ 与每个 $x_0\in\operatorname{supp}u_s(\cdot,t)$, 存在序列 $\{x_p\}\subseteq\mathbb{R}$ 与子列 $\{u_{n_p}\}\subseteq\{u_{n_k}\}$, 使 $x_p\to x_0$ 且 $u_{n_p}(x_p,t)\to\infty$(当 $p\to\infty$).

♡

证明 Show/Hide Proof

由节 7.5, 存在零测集 $N\subseteq(0,T)$ 与 $\{u_{n_k}\}$ 的子列 (不重新标号), 使

$$u_{n_k}(\cdot,t)\overset{*}{\rightharpoonup}u_r(\cdot,t)+u_s(\cdot,t)\quad\text{在}\mathscr{R}_f(I_L)\tag{7.173}$$

对所有 $t\in(0,T)\setminus N$ 与 $L>0$ 成立 (见(7.108)取 $U(y)=y$ 及(7.110)–(7.111)).

设 $x_0\in\operatorname{supp}u_s(\cdot,t)$. 则不存在邻域 $I_\delta(x_0)$ 使 $\{u_{n_k}(\cdot,t)\}$ 包含于 $L^\infty(I_\delta(x_0))$ 的有界子集; 否则存在 $\{u_{n_k}(\cdot,t)\}$ 的子列 (不重新标号) 与 $f_t\in L^\infty(I_\delta(x_0))$、$f_t\geqslant0$, 使 $u_{n_k}(\cdot,t)\overset{*}{\rightharpoonup}f_t$ 在 $L^\infty(I_\delta(x_0))$. 然而由(7.173), 这将蕴含 $u_s(\cdot,t)=0$ 在 $I_\delta(x_0)$, 矛盾.

由此对所有 $p\in\mathbb{N}$,$\sup\limits_{n_k}\|u_{n_k}(\cdot,t)\|_{L^\infty(I_{1/p}(x_0))}=\infty$. 于是存在 $\{u_{n_{k_p}}\}\subseteq\{u_{n_k}\}$ 与 $\{x_p\}$, 使 $x_p\in I_{1/p}(x_0)$ 且 $u_{n_p}(x_p,t)\geqslant p$ 对所有 $p\in\mathbb{N}$. 结论得证.

□

证明 Show/Hide Proof

[定理 7.4的证明] 如前所述, 只就 $\phi''<0$、$\phi'>0$ 在 $(0,\infty)$ 的情形证明.

(i) 设 ϕ 有界,$\{u_{n_k}\}$ 如引理 7.14证明中. 由引理 7.12, 对每个 n_k, 存在 $(\mathrm{V}n^\epsilon_{n_k})$ 解的子列 $\{y^{\epsilon_j}_{n_k}\}$, 使对几乎所有 $t\in(0,T)$,

$$y^{\epsilon_j}_{n_k}(\cdot,t)\to u_{n_k}(\cdot,t)\quad\text{在}L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})\text{ 当}j\to\infty.\tag{7.174}$$

另一方面, 由引理 7.13的证明, 对任意 $t\in(0,T)$, 有

$$\epsilon_j\partial_{xx}\phi(y^{\epsilon_j}_{n_k}(\cdot,t))-\partial_x\phi(y^{\epsilon_j}_{n_k}(\cdot,t))=\partial_t y^{\epsilon_j}_{n_k}(\cdot,t)\leqslant\frac{g(y^{\epsilon_j}_{n_k}(\cdot,t))}{t}\quad\text{在}\mathbb{R},\tag{7.175}$$

其中 $g(y):=(\alpha\phi(y)+\beta)/\phi'(y)>0$.

固定 $a,b\in\mathbb{R}$,$a<b$, 设 $\rho\in C^1_c(a,b)$,$\rho\geqslant0$. 置

$$Z(y):=\int_0^y\frac{[\phi'(z)]^2}{\alpha\phi(z)+\beta}\,\mathrm{d}z.$$

则 Z 递增, 且 $0\leqslant Z(y)\leqslant\phi'(0)$ 对所有 $y\geqslant0$. 将(7.175)乘以 $\rho/g(y^{\epsilon_j}_{n_k}(\cdot,t))$ 并积分, 得

$$\int_a^b Z(y^{\epsilon_j}_{n_k})(x,t)[\epsilon_j\rho''(x)+\rho'(x)]\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{t}\int_a^b\rho(x)\,\mathrm{d}x-\epsilon_j\int_a^b\frac{\phi'(y^{\epsilon_j}_{n_k})g'(y^{\epsilon_j}_{n_k})}{[g(y^{\epsilon_j}_{n_k})]^2}[\partial_x y^{\epsilon_j}_{n_k}]^2(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{t}\int_a^b\rho(x)\,\mathrm{d}x.$$

由(7.174), 令 $j\to\infty$, 得

$$\int_a^b Z(u_{n_k}(x,t))\rho'(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{t}\int_a^b\rho(x)\,\mathrm{d}x.\tag{7.176}$$

对几乎所有 $t\in(0,T)$, 设 $x_0\in\operatorname{supp}u_s(\cdot,t)$. 证明

$$\operatorname*{ess\,lim}_{x\to x_0^+}u_r(x,t)=\infty.\tag{7.177}$$

设 $\{x_p\}$ 与 $\{u_{n_p}\}\subseteq\{u_{n_k}\}$ 由引理 7.14给出, 固定 $b>x_0$. 因 $x_p\to x_0$(当 $p\to\infty$), 存在 $\bar p\in\mathbb{N}$ 使 $b>x_p$ 对所有 $p>\bar p$. 对任意此种 p 与充分大的 $m\in\mathbb{N}$, 置

$$\rho_{p,m}(x):=m(x-x_p)\chi_{[x_p,x_p+1/m]}(x)+\chi_{(x_p+1/m,b-1/m)}(x)+m(b-x)\chi_{[b-1/m,b]}(x).$$

在(7.176)中取 $a=x_p$、$\rho=\rho_{p,m}$, 得

$$m\int_{x_p}^{x_p+1/m}Z(u_{n_p}(x,t))\,\mathrm{d}x-m\int_{b-1/m}^{b}Z(u_{n_p}(x,t))\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{t}\int_{x_p}^{b}\rho_{p,m}(x)\,\mathrm{d}x,$$

从而令 $m\to\infty$, 对所有 $p>\bar{p}$ 有

$$Z(u_{n_p}(x_p,t))\leqslant Z(u_{n_p}(b,t))+\frac{b-x_p}{t}.$$

由引理 7.14证明,$u_{n_p}(x_p,t)\geqslant p$. 令 $p\to\infty$ 并利用(7.149), 对几乎所有 $b>x_0$, 得

$$\lim_{y\to\infty}Z(y)\leqslant Z(u_r(b,t))+\frac{b-x_0}{t}, \tag{7.178}$$

从而

$$\lim_{y\to\infty}Z(y)\leqslant \operatorname*{ess\,lim}_{b\to x_0^+}Z(u_r(b,t)).$$

因 Z 连续且递增, 由上式得(7.177).

现可证 u 在 $[0,\tau]$ 于 $x_0\in\operatorname{supp}u_s(\cdot,\tau)$ 处满足相容条件. 关于 (C^-), 由 ϕ 的递增性: 事实上若 $u_r>l$ 则 $H_-(u_r-l)=0$; 若 $u_r\leqslant l$, 则

$$H_-(u_r(x,t)-l)[\phi(u_r(x,t))-\phi(l)]=\phi(l)-\phi(u_r(x,t))\geqslant 0,$$

故 (C^-) 满足. 关于 (C^+), 由等式(7.177), 对所有 $l\in[0,\infty)$, 对几乎所有 $t\in(0,\tau)$ 有 $\operatorname*{ess\,lim}_{x\to x_0^+}H_-(u_r(\cdot,t)-l)=0$(回忆由单调性此类 t 有 $x_0\in\operatorname{supp}u_s(\cdot,t)$). 于是由控制收敛定理得 (C^+).

(ii) 设 ϕ 无界. 由(7.171), 对所有 $0<t_1\leqslant t\leqslant T$ 与 $x\in\mathbb{R}$,

$$\int_{t_1}^t\phi(y_{n_k}^{\epsilon_j})(x,s)\,\mathrm{d}s\geqslant\begin{cases}\dfrac{\alpha\phi(y_{n_k}^{\epsilon_j})(x,t)+\beta}{\alpha t^\alpha}\dfrac{t^{\alpha+1}-t_1^{\alpha+1}}{\alpha+1}-\dfrac{\beta}{\alpha}(t-t_1) & \text{若}\alpha\neq 0,\\ [\phi(y_{n_k}^{\epsilon_j})(x,t)-\beta\log t](t-t_1)+\beta[t\log t-t]-\beta[t_1\log t_1-t_1] & \text{若}\alpha=0,\end{cases}$$

其中 $\{y_{n_k}^{\epsilon_j}\}$ 为引理 7.12证明中所用子列. 令 $\epsilon_j\to 0$, 由(7.170), 对几乎所有 $t\in(t_1,T)$ 与 $x\in\mathbb{R}$ 得

$$\int_{t_1}^t\phi(u_{n_k}(x,s))\,\mathrm{d}s\geqslant\begin{cases}\dfrac{\alpha\phi(u_{n_k})(x,t)+\beta}{\alpha t^\alpha}\dfrac{t^{\alpha+1}-t_1^{\alpha+1}}{\alpha+1}-\dfrac{\beta}{\alpha}(t-t_1) & \text{若}\alpha\neq 0,\\ [\phi(u_{n_k})(x,t)-\beta](t-t_1)+\beta t_1\log\dfrac{t}{t_1} & \text{若}\alpha=0.\end{cases} \tag{7.179}$$

另一方面, 如命题 7.3证明中那样, 由弱形式(7.78)易见, 对每个 $t\in(0,T]$, 映射 $x\mapsto Y_n(x):=\displaystyle\int_0^t\phi(u_{n_k}(x,s))\,\mathrm{d}s$ 属于 $W^{1,1}(\mathbb{R})$, 其弱导数 $Y_n'(\cdot)=u_{0n}-u_{n_k}(\cdot,t)$ 在 $\mathbb{R}$ 中几乎处处. 故

$$0\leqslant Y_n\leqslant\|u_{0n}\|_{L^1(\mathbb{R})}\leqslant\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}.$$

结合此不等式与(7.179)并令 $t_1\to 0^+$, 得

$$\phi(u_{n_k})(x,t)\leqslant\frac{(\alpha+1)\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}}{t}+\beta\quad\text{对几乎所有}t\in(0,T)\text{与}x\in\mathbb{R} \tag{7.180}$$

(回忆对无界 ϕ, 因假设 $\phi'>0$ 且 $\alpha\phi+\beta>0$ 在 $[0,\infty)$, 故 $\alpha\geqslant 0$). 由(7.180), 序列 $\{u_{n_k}\}$ 对每个 $\tau\in(0,T)$ 包含于 $L^\infty(\mathbb{R}\times(\tau,T))$ 的有界子集, 于是由定理 7.2, 令 $n\to\infty$ 即得结论.

□

证明 Show/Hide Proof

[命题 7.5的证明] 由定理 7.4的证明, 对几乎所有 $t\in(0,T)$, 不等式(7.178)对所有 $x_j\in\operatorname{supp}u_s(\cdot,t)$ 成立. 设 $x_1\in\operatorname{supp}u_s(\cdot,t)$, 置 $I_1:=(x_1-\epsilon,x_1+\epsilon)(\epsilon>0)$. 因 Z 可逆, 由(7.178)得

$$\int_{I_1}u_r(x,t)\,\mathrm{d}x\geqslant\int_{x_1}^{x_1+\epsilon}Z^{-1}\Big(\lim_{y\to\infty}Z(y)-\frac{x-x_1}{t}\Big)\,\mathrm{d}x=\int_0^\epsilon Z^{-1}\Big(\lim_{y\to\infty}Z(y)-\frac{y}{t}\Big)\,\mathrm{d}y=:B_\epsilon,$$

其中

$$\lim_{\epsilon\to 0^+}\frac{B_\epsilon}{\epsilon}=Z^{-1}\Big(\lim_{y\to\infty}Z(y)\Big)=\infty. \tag{7.181}$$

若 $\operatorname{supp}u_s(\cdot,t)\not\subseteq I_1$, 取 $x_2\in\operatorname{supp}u_s(\cdot,t)\setminus I_1$, 置 $I_2:=(x_2-\epsilon,x_2+\epsilon)$. 因 $(x_1,x_1+\epsilon)\cap(x_2,x_2+\epsilon)=\emptyset$,

$$\int_{I_1\cup I_2}u_r(x,t)\,\mathrm{d}x\geqslant\int_{x_1}^{x_1+\epsilon}u_r\,\mathrm{d}x+\int_{x_2}^{x_2+\epsilon}u_r\,\mathrm{d}x\geqslant 2B_\epsilon.$$

递归地, 只要 $\operatorname{supp} u_s(\cdot,t) \not\subseteq \bigcup_{i=1}^{n-1} I_i (I_i := (x_i-\epsilon, x_i+\epsilon))$, 就存在 $x_n \in \operatorname{supp} u_s(\cdot,t) \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} I_i$, 使

$$nB_\epsilon \leqslant \int_{\bigcup_{i=1}^n I_i} u_r(x,t)\,\mathrm{d}x \leqslant \|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}.$$

故过程在某个 $n = n_\epsilon$ 处终止,$n_\epsilon B_\epsilon \leqslant \|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}$. 于是

$$\operatorname{supp} u_s(\cdot,t) \subseteq \bigcup_{i=1}^{n_\epsilon} I_i,$$

从而

$$\lambda(\operatorname{supp} u_s(\cdot,t)) \leqslant \lambda\left(\bigcup_{i=1}^{n_\epsilon} I_i\right) \leqslant 2n_\epsilon\epsilon \leqslant \frac{2\|u_0\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R})}\epsilon}{B_\epsilon}.$$

令 $\epsilon \to 0^+$ 并利用(7.181), 即得结论.

□

第 8 章 前向–后向抛物方程

8.1 问题陈述与预备结果

本章考察如下初边值问题

$$\begin{cases} \partial_t u = \nabla \cdot [\phi(\nabla u)] & \text{在} \Omega \times (0,T) =: Q_T, \\ u = 0 & \text{在} \partial\Omega \times (0,T) =: \Gamma_T, \\ u = u_0 & \text{在} \Omega \times \{0\}, \end{cases} \tag{P}$$

其中 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N (N \geqslant 2$ 时为具有光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界区域$), T \in (0,\infty]$, 记号 "$\cdot$" 表示 $\mathbb{R}^N$ 中的数量积.

若 $N = 1$, 则对 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 与初值 u_0 作如下假设:

$$u_0 \in W_0^{1,\infty}(\Omega); \tag{8.1}$$

对每个$R > 0$, 存在$L_R > 0$, 使

$$|\phi(y_1) - \phi(y_2)| \leqslant L_R |y_1 - y_2| \quad \text{对所有} y_1, y_2 \in (-R, R); \tag{8.2}$$

存在$y_0 > 0,\ p \in (1,\infty),\ C_1 > 0$, 使

$$C_1 |y|^{p-1} \leqslant |\phi(y)| \quad \text{对所有} |y| > y_0; \tag{8.3}$$

$$\phi(y) y \geqslant 0 \quad \text{对所有} y \in \mathbb{R}. \tag{8.4}$$

按记号滥用, 在(8.1)及此后, 我们令 $W_0^{1,\infty}(\Omega) := W^{1,\infty}(\Omega) \cap C_0(\overline{\Omega})$.

若 $N \geqslant 2$, 则对 u_0 与 $\phi : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N (\phi \equiv (\phi_1, \ldots, \phi_N))$ 采用如下假设:

$$u_0 \in W_0^{1,p}(\Omega), \quad p \in (1,2]; \tag{8.5}$$

存在$L > 0$, 使

$$|\phi(y_1) - \phi(y_2)| \leqslant L |y_1 - y_2| \quad \text{对所有} y_1, y_2 \in \mathbb{R}^N; \tag{8.6}$$

存在$y_0 > 0,\ p \in (1,2],\ C_0 > 0$, 使

$$|\phi(y)| \leqslant C_0 (1 + |y|^{p-1}) \quad \text{对所有} |y| > y_0; \tag{8.7}$$

$$\text{存在} \Phi \in C^1(\mathbb{R}^N), \text{使} \phi = \nabla \Phi; \tag{8.8}$$

存在$y_0 > 0,\ q \in (1,2],\ C_1 > 0$, 使

$$C_1 |y|^q \leqslant \Phi(y) \quad \text{对所有} |y| > y_0; \tag{8.9}$$

$$\phi(y) \cdot y \geqslant 0 \quad \text{对所有} y \in \mathbb{R}^N. \tag{8.10}$$

注 对 $N \geqslant 2$, 我们假设 ϕ 整体 Lipschitz 连续, 而非 $N = 1$ 时的局部 Lipschitz 连续; 这对允许的 p 值给出更强的限制 $p \in (1,2]$(而非 $N = 1$ 时的 $p \in (1,\infty)$. 另注意, 由(8.7)–(8.9) 有

$$C_1 |y|^q \leqslant \Phi(y) \leqslant C_3 |y|^p \quad \text{对所有} |y| > y_0 \tag{8.11}$$

其中 $C_3 > 0$, 因而蕴含相容性条件 $q \leqslant p$. 下文我们总假设(8.7)–(8.9) 对某个固定的 $p = q \in (1,2]$ 成立, 且(8.5) 中 p 取同一值.

正如引言中所说明的, 若函数 ϕ 非增, 则问题 (P) 不适定. 下面用 Sobolev 正则化研究问题 (P). 首先, 对 $\epsilon > 0$, 考察初边值问题

$$\begin{cases} \partial_t u = \nabla \cdot [\phi(\nabla u)] + \epsilon \Delta \partial_t u & \text{在} Q_T, \\ u = 0 & \text{在} \Gamma_T, \\ u = u_0 & \text{在} \Omega \times \{0\}. \end{cases} \tag{Pϵ}$$

然后研究逼近问题族 (Pϵ) 的解族 $\{u_\epsilon\}$ 当 $\epsilon \to 0^+$ 时的极限, 证明原问题 (P) 存在 Young 测度值解 (见定义 8.1). 我

们还用紧性与 ω–极限集技术研究这种解当 $t\to\infty$ 时的渐近性态; 其中一个要点是证明极限 Young 测度 ν 的时间平移序列 $\{\nu_m\}$ 的紧性. 最后, 对 $N=1$ 显式计算极限 Young 测度 ν, 推广文献 [68] 对类似情形给出的刻画.

8.1.1 解的概念

问题 (P) 的解按如下意义理解.

定义 8.1 (Young 测度值解) 设或 $N=1$ 且(8.1)–(8.4) 成立, 或 $N\geqslant 2$ 且(8.5)–(8.9) 成立. 所谓问题 (P) 在 Q_T 中的 Young 测度值解, 是指一偶 (u,ν), 满足:

(i) 或 $N=1$ 时 $u\in L^\infty(0,T;W_0^{1,p}(\Omega))\cap C([0,T);L^2(\Omega))$(对所有 $p\in[1,\infty)$) 且 $u_x\in L^\infty(\Omega\times(0,T))$, 或 $N\geqslant 2$ 时 $u\in L^\infty(0,T;W_0^{1,p}(\Omega))\cap C([0,T);L^p(\Omega))(p\in(1,2])$;

(ii) $\partial_t u\in L^2(Q_T)$,$\nu\in\mathcal{Y}^+(Q_T;\mathbb{R}^N)$;

(iii) 对几乎所有 $(x,t)\in Q_T$, 有

$$\nabla u(x,t)=\int_{\mathbb{R}^N} y\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y), \tag{8.12}$$

其中 $\{\nu_{(x,t)}\}_{(x,t)\in Q_T}$ 表示 ν 的离散分解;

(iv) 对所有 $\zeta\in C^1([0,T);C_c^1(\Omega))$ 与 $t\in(0,T)$, 有

$$\int_0^t\int_\Omega\{u\,\partial_s\zeta-\phi^*\cdot\nabla\zeta\}(x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s=\int_\Omega u(x,t)\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x-\int_\Omega u_0(x)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x, \tag{8.13}$$

其中 $\phi^*\equiv(\phi_1^*,\dots,\phi_N^*)$,

$$\phi_i^*(x,t):=\int_{\mathbb{R}^N}\phi_i(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)\quad(i=1,\dots,N) \tag{8.14}$$

对几乎所有 $(x,t)\in Q_T$ 成立.

问题 (P) 在 Q_∞ 中的 Young 测度值解称为整体解.

作为定义 8.1的特例, 有如下定义.

定义 8.2 (Young 测度平衡解) 所谓问题 (P) 的 Young 测度平衡解, 是指一偶 $(\bar u,\bar\nu)\in W_0^{1,p}(\Omega)\times\mathcal{Y}^+(Q_T;\mathbb{R}^N)(N=1$ 时对每个 $p\in(1,\infty),N\geqslant 2$ 时 $p\in(1,2])$, 使得对几乎所有 $(x,t)\in Q_T$,

$$\int_{\mathbb{R}^N}\phi_i(y)\,\mathrm{d}\bar\nu_{(x,t)}(y)=0\quad(i=1,\dots,N), \tag{8.15}$$

$$\nabla\bar u(x)=\int_{\mathbb{R}^N} y\,\mathrm{d}\bar\nu_{(x,t)}(y). \tag{8.16}$$

关于正则化问题 $(P\epsilon)$ 的解, 有如下定义. 若 $N=1$, 令

$$v:=\partial_x u,\qquad w:=\phi(v)+\epsilon\,\partial_t v, \tag{8.17}$$

则问题 $(P\epsilon)$ 写为

$$\begin{cases}\partial_t u=\partial_x w & \text{在}Q_T,\\ u=0 & \text{在}\Gamma_T,\\ u=u_0 & \text{在}\Omega\times\{0\}.\end{cases} \tag{8.18}$$

定义 8.3 ($N=1$ 时 $(P\epsilon)$ 的解) 设 $N=1$ 且(8.1) 成立. 所谓问题 $(P\epsilon)$ 在 Q_T 中的解, 是指任一 $u_\epsilon\in C^1([0,T);W_0^{1,\infty}(\Omega))$, 其相伴的 $w_\epsilon\in C([0,T);W^{2,\infty}(\Omega)\cap C(\overline{\Omega}))$ 且 $\partial_x w_\epsilon\in C([0,T);W_0^{1,\infty}(\Omega))$, 并在经典意义下满足(8.18).

定义 8.4 ($N \geqslant 2$ 时 $(P\epsilon)$ 的解)

设 $N \geqslant 2, u_0 \in H_0^1(\Omega)$. 所谓问题 $(P\epsilon)$ 在 Q_T 中的解, 是指任一 $u_\epsilon \in C^1([0,T); H_0^1(\Omega))$, 满足 $u_\epsilon(\cdot,0) = u_{0\epsilon}$, 且对所有 $t \in (0,T)$ 与 $\rho \in H_0^1(\Omega)$, 有

$$\int_\Omega \partial_t u_\epsilon(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x + \int_\Omega \phi(\nabla u_\epsilon)(x,t)\cdot\nabla\rho(x)\,\mathrm{d}x + \epsilon\int_\Omega \nabla\partial_t u_\epsilon(x,t)\cdot\nabla\rho(x)\,\mathrm{d}x = 0. \tag{8.19}$$

♣

定义 8.5 (整体解)

设 $N \geqslant 1$. 问题 $(P\epsilon)$ 在 Q_∞ 中的解称为整体的, 若它对每个 $T \in (0,\infty)$ 都是 Q_T 中的解.

♣

8.2 正则化问题

8.2.1 存在性

我们证明如下适定性结果.

定理 8.1 ($(P\epsilon)$ 的整体适定性)

设或 $N = 1$ 且(8.1)–(8.4) 成立, 或 $N \geqslant 2$、$u_0 \in H_0^1(\Omega)$ 且(8.6) 成立. 则对每个 $\epsilon > 0$, 问题 $(P\epsilon)$ 存在唯一整体解 u_ϵ.

♡

8.2.1.1 $N = 1$ 情形

先证 $N = 1$ 时的定理 8.1. 第一步是如下局部适定性结果.

引理 8.1 (局部适定性)

设 $N = 1$ 且(8.1)–(8.2) 成立. 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $T_\epsilon > 0$, 使问题(8.18) 在 Q_{T_ϵ} 中存在唯一解 u_ϵ.

♡

证明 Show/Hide Proof

考察问题

$$\begin{cases} \partial_t v = \partial_{xx} w & \text{在} Q_T, \\ \partial_x w = 0 & \text{在} \Gamma_T, \\ v = v_0 := u_0' & \text{在} \Omega\times\{0\}, \end{cases} \tag{8.20}$$

其中 w 如(8.17). 于是对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $T_\epsilon > 0$ 与唯一函数 $v_\epsilon \in C^1([0,T); L^\infty(\Omega))$, 其 $w_\epsilon \in C([0,T); W^{2,\infty}(\Omega) \cap C(\overline{\Omega}))$ 且 $\partial_{xx} w_\epsilon \in C([0,T); L^\infty(\Omega))$, 并在 Q_{T_ϵ} 中经典地满足(8.20)(见文献 [59] 定理 2.1). 为简单计设 $\Omega \equiv (a,b)$. 定义

$$u_\epsilon(x,t) := \int_a^x v_\epsilon(y,t)\,\mathrm{d}y \qquad ((x,t) \in \Omega\times[0,T_\epsilon)), \tag{8.21}$$

结论即得.

□

下面证明引理 8.1 所给局部解 u_ϵ 的先验估计. 仿照文献 [59], 对任意 $g \in C^1(\mathbb{R})$、$g' \geqslant 0$, 令

$$G_\phi(y) := \int_0^y g(\phi(z))\,\mathrm{d}z + k \qquad (y,k \in \mathbb{R}). \tag{8.22}$$

由(8.17)–(8.18), 在 Q_{T_ϵ} 中有

$$\begin{aligned} \partial_t G_\phi(\partial_x u_\epsilon) &= g(\phi(\partial_x u_\epsilon))\partial_{xt} u_\epsilon = g(w_\epsilon)\partial_{xx} w_\epsilon + [g(\phi(\partial_x u_\epsilon)) - g(w_\epsilon)]\partial_{xx} w_\epsilon \\ &= \partial_x[g(w_\epsilon)\partial_x w_\epsilon] - g'(w_\epsilon)|\partial_x w_\epsilon|^2 + [g(\phi(\partial_x u_\epsilon)) - g(w_\epsilon)]\frac{w_\epsilon - \phi(\partial_x u_\epsilon)}{\epsilon}. \end{aligned}$$

在 Ω 上积分即得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega} G_{\phi}(\partial_x u_{\epsilon}(x,t))\,\mathrm{d}x \leqslant 0 \quad \text{在}(0,T_{\epsilon}). \tag{8.23}$$

利用不等式(8.23)(概念上类比于第chapter 6中的相应能量不等式; 见文献 [59]), 可证如下结果 (见文献 [59] 命题 2.7).

命题 8.1 (不变区间)

设

$$\phi(y_1) \leqslant \phi(y) \leqslant \phi(y_2) \quad \text{对所有} y \in [y_1, y_2], \tag{8.24}$$

且 $u_0'(x) \in [y_1, y_2]$ 对几乎所有 $x \in \Omega$. 则 $\partial_x u_{\epsilon}(x,t) \in [y_1, y_2]$ 对几乎所有 $(x,t) \in Q_{T_{\epsilon}}$.

证明 Show/Hide Proof

可适当修改 ϕ 的形状, 使 $y < y_1$ 时 $\phi(y) < \phi(y_1)$、$y > y_2$ 时 $\phi(y) > \phi(y_2)$. 取 $g \in C^1(\mathbb{R})$、$g' \geqslant 0$, 使 g 在 $[\phi(y_1), \phi(y_2)]$ 上为零,$s < \phi(y_1)$ 时 $g(s) < 0$,$s > \phi(y_2)$ 时 $g(s) > 0$; 并取(8.22) 中的常数 k 使 $G_{\phi}(y) = \int_{y_1}^{y} g(\phi(z))\,\mathrm{d}z$. 显然这蕴含 $G \equiv 0$ 在 $[y_1, y_2]$ 上、$G > 0$ 在 $(-\infty, y_1) \cup (y_2, \infty)$ 上. 由不等式(8.23) 结论即得.

□

现证 $N = 1$ 时的定理 8.1.

命题 8.2 ($N = 1$ 整体解存在唯一)

设 $N = 1$ 且(8.1)–(8.4) 成立. 则对每个 $\epsilon > 0$, 问题 $(P\epsilon)$ 存在唯一整体解 u_{ϵ}.

证明 Show/Hide Proof

由假设(8.3)–(8.4), 当 $y \to \pm\infty$ 时 $\phi(y) \to \pm\infty$, 故存在 $C_0 > \|u_0'\|_{\infty}$, 使 $[y_1, y_2] = [-C_0, C_0]$ 时不等式(8.24) 成立. 于是由命题 8.1 有

$$\|u_{\epsilon}(\cdot,t)\|_{W_0^{1,\infty}(\Omega)} \leqslant C_0[\lambda(\Omega) + 1] \quad \text{对所有} t \in (0, T_{\epsilon}), \tag{8.25}$$

其中 λ 如常表示 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度. 由引理 8.1 经标准延拓论证即得结论.

□

8.2.1.2 $N \geqslant 2$ 情形

为在此情形证明定理 8.1, 令

$$(I - \epsilon\Delta)^{-1} : H^{-1}(\Omega) \to H_0^1(\Omega), \quad (I - \epsilon\Delta)^{-1} z := v \quad (z \in H^{-1}(\Omega)),$$

其中 $v \in H_0^1(\Omega)$ 是椭圆问题

$$\begin{cases} -\epsilon\Delta v + v = z & \text{在}\Omega, \\ v = 0 & \text{在}\partial\Omega \end{cases} \tag{8.26}$$

的唯一解,$z \in H^{-1}(\Omega)$. 如下结果易证 (见文献 [24] 命题 4.4).

命题 8.3 (算子 L 的 Lipschitz 连续性)

设(8.6) 成立. 则算子

$$L : H_0^1(\Omega) \to H_0^1(\Omega), \quad L(u) := (I - \epsilon\Delta)^{-1}\nabla \cdot [\phi(\nabla u)] \quad (u \in H_0^1(\Omega)) \tag{8.27}$$

为 Lipschitz 连续.

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.1 的证明] 只需考虑 $N \geqslant 2$ 情形. 由命题 8.3, 对所有 $u_0 \in H_0^1(\Omega)$ 与 $\epsilon > 0$, 抽象 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \partial_t u = L(u) & \text{在}(0,\infty), \\ u(0) = u_0 \end{cases} \tag{8.28}$$

存在唯一解 $u_\epsilon \in C^1([0,\infty); H_0^1(\Omega))$(例如见文献 [25] 定理 II.16.1 与 II.1.7.1). 于是 u_ϵ 在 $C^1([0,T); H^{-1}(\Omega))$ 意义下满足 Q_T 中的问题 $(P\epsilon)$(对任意 $T \in (0,\infty)$), 因而等式(8.19) 对所有 $t \in (0,T)$ 与 $\rho \in H_0^1(\Omega)$ 成立. 由于 $T \in (0,\infty)$ 任意,u_ϵ 为整体解. 结论即得.

□

8.2.2 先验估计

为研究 u_ϵ 当 $\epsilon \to 0^+$ 时的极限, 需要其 (关于 ϵ 一致的) 先验估计.

8.2.2.1 $N = 1$ 情形

命题 8.4 ($N = 1$ 先验估计)

设 $N = 1$ 且(8.1)–(8.4) 成立. 设 u_ϵ 为定理 8.1 给出的问题 $(P\epsilon)$ 的解. 则存在 $C > 0$(可依赖于 $\|u_0\|_{W_0^{1,\infty}(\Omega)}$), 使对所有 $\epsilon > 0$,

$$\sup_{t\in(0,\infty)} \|u_\epsilon(t)\|_{W_0^{1,\infty}(\Omega)} + \|\partial_t u_\epsilon\|_{L^2(Q_\infty)} + \sqrt{\epsilon}\,\|\partial_{xt} u_\epsilon\|_{L^2(Q_\infty)} \leqslant C. \tag{8.29}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

令

$$\Phi(y) := \int_0^y \phi(z)\,\mathrm{d}z + k \qquad (y, k \in \mathbb{R}) \tag{8.30}$$

(即在(8.22) 中取 $g(s) = s$). 由(8.17)–(8.18) 有

$$\begin{aligned} \partial_t \Phi(\partial_x u_\epsilon) &= \phi(\partial_x u_\epsilon)\partial_{xt} u_\epsilon = w_\epsilon \partial_{xx} w_\epsilon + [\phi(\partial_x u_\epsilon) - w_\epsilon]\partial_{xx} w_\epsilon \\ &= w_\epsilon \partial_{xx} w_\epsilon - \frac{|w_\epsilon - \phi(\partial_x u_\epsilon)|^2}{\epsilon} = w_\epsilon \partial_{xx} w_\epsilon - \epsilon |\partial_{xt} u_\epsilon|^2, \end{aligned}$$

因而显然

$$\iint_{Q_\infty} \{|\partial_x w_\epsilon|^2 + \epsilon |\partial_{xt} u_\epsilon|^2\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant \int_\Omega \Phi(u_0)\,\mathrm{d}x. \tag{8.31}$$

另一方面, 因解为整体的, 由(8.25) 得先验估计

$$\sup_{t\in(0,T)} \|u_\epsilon(t)\|_{W_0^{1,\infty}(\Omega)} \leqslant C_0[\lambda(\Omega) + 1]. \tag{8.32}$$

由(8.31)–(8.32) 结论即得.

□

注 设 u_ϵ 为定理 8.1 给出的解,v_ϵ, w_ϵ 由(8.17) 给出. 由于 $\partial_t u_\epsilon = \partial_x w_\epsilon$, 估计(8.29) 也写为

$$\|v_\epsilon\|_{L^\infty(Q_\infty)} + \|\partial_x w_\epsilon\|_{L^2(Q_\infty)} + \sqrt{\epsilon}\,\|\partial_t v_\epsilon\|_{L^2(Q_\infty)} \leqslant C. \tag{8.33}$$

显然, 这蕴含存在 $\widetilde{C} > 0$(仅依赖于 $\|u_0\|_{W_0^{1,\infty}(\Omega)}$), 使对所有充分小的 $\epsilon > 0$,

$$\|\phi(v_\epsilon)\|_{L^\infty(Q_\infty)} \leqslant \widetilde{C}, \tag{8.34}$$

$$\|w_\epsilon\|_{L^2(0,\infty;H^1(\Omega))} \leqslant \widetilde{C}. \tag{8.35}$$

事实上, 由假设(8.2) 与不等式(8.33), 存在 $C_1 > 0$(仅依赖于 $\|u_0\|_{W_0^{1,\infty}(\Omega)}$) 使对所有 $\epsilon > 0$ 有 $\|\phi(v_\epsilon)\|_{L^\infty(Q_\infty)} \leqslant C_1$. 由 w_ϵ 的定义与不等式(8.33) 得

$$\|w_\epsilon\|_{L^2(Q_\infty)} \leqslant C_1 + \sqrt{\epsilon}\,C.$$

由上式与(8.33) 存在常数 $\widetilde{C} \geqslant C_1$ 使(8.34)–(8.35) 成立.

8.2.2.2 $N \geqslant 2$ 情形

对 $N \geqslant 2$ 与任一固定的 $u_0 \in W_0^{1,p}(\Omega)(p \in (1,2])$, 证明类似估计. 取一族 $\{u_{0\epsilon}\} \subseteq H_0^1(\Omega)(\epsilon > 0)$, 满足

$$\|u_{0\epsilon}\|_{W_0^{1,p}(\Omega)} \leqslant \|u_0\|_{W_0^{1,p}(\Omega)}, \qquad u_{0\epsilon} \to u_0 \text{ 在} W_0^{1,p}(\Omega). \tag{8.36}$$

命题 8.5 ($N \geqslant 2$ 先验估计)

设 $N \geqslant 2$ 且(8.5)–(8.9) 成立. 设 u_ϵ 为定理 8.1 给出的问题 $(P\epsilon)$ 的解, 其 Cauchy 数据 $u_{0\epsilon} \in H_0^1(\Omega)$ 如(8.36). 则存在 $C > 0$(依赖于 $\|u_0\|_{W_0^{1,p}(\Omega)}$), 使对所有 $\epsilon > 0$,

$$\|u_\epsilon\|_{L^\infty(0,\infty;W_0^{1,p}(\Omega))} + \|\partial_t u_\epsilon\|_{L^2(Q_\infty)} + \sqrt{\epsilon}\,\|\nabla \partial_t u_\epsilon\|_{L^2(Q_\infty)} \leqslant C. \tag{8.37}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由于对所有 $t \in (0,\infty)$ 有 $\partial_t u_\epsilon(\cdot,t) \in H_0^1(\Omega)$, 可在(8.19) 中取 $\rho = \partial_t u_\epsilon(\cdot,t)$. 由假设(8.8) 得

$$\int_0^t \int_\Omega \partial_t u_\epsilon^2(x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s = -\int_0^t \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\int_\Omega [\Phi(\nabla u_\epsilon)](x,s)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}s - \epsilon \iint_{Q_t} |\nabla \partial_t u_\epsilon|^2(x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s,$$

因而对所有 $t > 0$,

$$\int_\Omega [\Phi(\nabla u_\epsilon)](x,t)\,\mathrm{d}x + \int_0^t \int_\Omega \{\partial_t u_\epsilon^2 + \epsilon |\nabla \partial_t u_\epsilon|^2\}(x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s = \int_\Omega [\Phi(\nabla u_{0\epsilon})](x)\,\mathrm{d}x. \tag{8.38}$$

另一方面, 由(8.11) 中第一个不等式 (取 $q = p$) 有

$$\begin{aligned} C_1 \int_\Omega |\nabla u_\epsilon|^p(x,t)\,\mathrm{d}x &= C_1 \int_{\{|\nabla u_\epsilon| > y_0\}} |\nabla u_\epsilon|^p(x,t)\,\mathrm{d}x + C_1 \int_{\{|\nabla u_\epsilon| \leqslant y_0\}} |\nabla u_\epsilon|^p(x,t)\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_{\{|\nabla u_\epsilon| > y_0\}} [\Phi(\nabla u_\epsilon)](x,t)\,\mathrm{d}x + C_1 y_0^p \lambda_N(\Omega) \\ &= \int_\Omega [\Phi(\nabla u_\epsilon)](x,t)\,\mathrm{d}x - \int_{\{|\nabla u_\epsilon| \leqslant y_0\}} [\Phi(\nabla u_\epsilon)](x,t)\,\mathrm{d}x + C_1 y_0^p \lambda_N(\Omega) \end{aligned} \tag{8.39}$$

其中 y_0 如(8.7). 由等式(8.38) 有

$$\begin{aligned} &C_1 \int_\Omega |\nabla u_\epsilon|^p(x,t)\,\mathrm{d}x + \int_0^t \int_\Omega \{\partial_t u_\epsilon^2 + \epsilon |\nabla \partial_t u_\epsilon|^2\}(x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s \\ &\quad \leqslant \int_\Omega [\Phi(\nabla u_{0\epsilon})](x)\,\mathrm{d}x - \int_{\{|\nabla u_\epsilon| \leqslant y_0\}} [\Phi(\nabla u_\epsilon)](x,t)\,\mathrm{d}x + C_1 y_0^p \lambda_N(\Omega) \leqslant \int_\Omega [\Phi(\nabla u_{0\epsilon})](x)\,\mathrm{d}x + K_1 \end{aligned} \tag{8.40}$$

其中常数 $K_1 > 0$ 仅依赖于 y_0 与 $\lambda_N(\Omega)$(此处用到 Φ 的连续性).

仿(8.39), 由(8.11) 中第二个不等式与(8.36) 中不等式得

$$\begin{aligned} \int_\Omega [\Phi(\nabla u_{0\epsilon})](x)\,\mathrm{d}x &= \int_{\{|\nabla u_{0\epsilon}| > y_0\}} [\Phi(\nabla u_{0\epsilon})](x)\,\mathrm{d}x + \int_{\{|\nabla u_{0\epsilon}| \leqslant y_0\}} [\Phi(\nabla u_{0\epsilon})](x)\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant C_3 \int_{\{|\nabla u_{0\epsilon}| > y_0\}} |\nabla u_{0\epsilon}|^p(x)\,\mathrm{d}x + \int_{\{|\nabla u_{0\epsilon}| \leqslant y_0\}} [\Phi(\nabla u_{0\epsilon})](x)\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant C_3 \int_\Omega |\nabla u_0|^p(x)\,\mathrm{d}x + K_2 \end{aligned} \tag{8.41}$$

其中常数 $K_2 > 0$ 仅依赖于 y_0. 由于 $u \mapsto \||\nabla u|\|_{L^p(\Omega)}$ 是 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 上的等价范数, 由(8.40)–(8.41), 对某个常数 $K_3 > 0$ 有

$$\|u_\epsilon\|_{L^\infty(0,\infty;W_0^{1,p}(\Omega))}^p + \|\partial_t u_\epsilon\|_{L^2(Q_\infty)}^2 + \epsilon \|\nabla \partial_t u_\epsilon\|_{L^2(Q_\infty)}^2 \leqslant \frac{1}{\min\{1, C_1 K_3\}} \left(C_3 \|u_0\|_{W_0^{1,p}(\Omega)}^p + K_1 + K_2\right) =: C_4,$$

因而

$$\|u_\epsilon\|_{L^\infty(0,\infty;W_0^{1,p}(\Omega))} + \|\partial_t u_\epsilon\|_{L^2(Q_\infty)} + \sqrt{\epsilon}\,\|\nabla \partial_t u_\epsilon\|_{L^2(Q_\infty)} \leqslant C_4 + 3.$$

令 $C := C_4 + 3$, 即得不等式(8.37). 证毕.

□

注 由估计(8.29) 与(8.37), 族 $\{u_\epsilon\}$ 含于 $L^\infty(0,\infty;W_0^{1,q}(\Omega))$ 的一个有界子集 ($N = 1$ 时对所有 $1 \leqslant q < \infty$), 或 $L^\infty(0,\infty;W_0^{1,p}(\Omega))$ 的有界子集 ($N \geqslant 2$). 此外, 若 $N \geqslant 2$ 且 $p \in (1,2]$, 则由估计(8.37), 对每个 $T \in (0,\infty)$ 存在常数 $\bar{C}_T > 0$(依赖于 $\|u_0\|_{W_0^{1,p}(\Omega)}$), 使对所有 $\epsilon > 0$,

$$\|u_\epsilon\|_{W^{1,p}(Q_T)} \leqslant \bar{C}_T. \tag{8.42}$$

类似地, 若 $N = 1$, 则由估计(8.29), 对所有 $\epsilon > 0$ 有

$$\|u_\epsilon\|_{H^1(Q_T)} \leqslant \bar{C}_T. \tag{8.43}$$

8.2.3 令 $\epsilon \to 0^+$

若 $N \geqslant 2$, 由(8.37) 有如下结果.

命题 8.6 ($N \geqslant 2$ 解的收敛)

设 $N \geqslant 2$ 且(8.5)–(8.9) 成立. 设 u_ϵ 为定理 8.1 给出的问题 $(P\epsilon)$ 的解,Cauchy 数据 $u_{0\epsilon} \in H_0^1(\Omega)$ 如(8.36). 则存在序列 $\{u_{\epsilon_k}\} \subseteq \{u_\epsilon\}$ 与

$$u \in L^\infty(0,\infty;W_0^{1,p}(\Omega)) \cap C([0,\infty);L^p(\Omega)) \cap W^{1,p}(Q_T),$$

$\partial_t u \in L^2(Q_\infty)$, 使

$$u_{\epsilon_k} \to u \text{ 在} C([0,T);L^p(\Omega)) \quad \text{对所有} T \in (0,\infty); \tag{8.44}$$

$$u_{\epsilon_k} \rightharpoonup u \text{ 在} L^r(0,T;W_0^{1,p}(\Omega)) \quad \text{对所有} T \in (0,\infty)\ (r \in [1,\infty)); \tag{8.45}$$

$$u_{\epsilon_k} \rightharpoonup u \text{ 在} W^{1,p}(Q_T) \quad \text{对所有} T \in (0,\infty); \tag{8.46}$$

$$\partial_t u_{\epsilon_k} \rightharpoonup \partial_t u, \quad \sqrt{\epsilon_k}\,\nabla \partial_t u_{\epsilon_k} \to 0 \text{ 在} L^2(Q_\infty). \tag{8.47}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

关于(8.44), 注意由不等式(8.42) 族 $\{u_\epsilon\}$ 在 $W^{1,p}(Q_T)$ 中有界, 故存在序列 $\{u_{\epsilon_k}\} \subseteq \{u_\epsilon\}$(可依赖于 $T \in (0,\infty)$) 在 $L^p(Q_T)$ 中强收敛. 现证 $\{u_{\epsilon_k}\}$ 是 $C([0,T];L^p(\Omega))$ 中的 Cauchy 列 (对所有 $T \in (0,\infty)$). 事实上, 对所有 $t \in [0,T]$,

$$\begin{aligned}
&\left| \int_\Omega |u_{\epsilon_k} - u_{\epsilon_m}|^p(x,t)\,\mathrm{d}x - \int_\Omega |u_{0\epsilon_k} - u_{0\epsilon_m}|^p(x)\,\mathrm{d}x \right| \\
&\quad \leqslant p \iint_{Q_t} [|u_{\epsilon_k} - u_{\epsilon_m}|^{p-1} |\partial_t u_{\epsilon_k} - \partial_t u_{\epsilon_m}|](x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s \\
&\quad \leqslant p \left(\iint_{Q_t} |u_{\epsilon_k} - u_{\epsilon_m}|^p\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s \right)^{1-1/p} \left(\iint_{Q_t} |\partial_t u_{\epsilon_k} - \partial_t u_{\epsilon_m}|^p\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s \right)^{1/p} \\
&\quad \leqslant p|Q_T|^{\frac{2-p}{2p}} \|u_{\epsilon_k} - u_{\epsilon_m}\|_{L^p(Q_T)}^{p-1} \|\partial_t u_{\epsilon_k} - \partial_t u_{\epsilon_m}\|_{L^2(Q_T)},
\end{aligned}$$

因 $p \in (1,2]$. 由不等式(8.37) 有

$$\|u_{\epsilon_k} - u_{\epsilon_m}\|_{C([0,T];L^p(\Omega))} \leqslant K \|u_{\epsilon_k} - u_{\epsilon_m}\|_{L^p(Q_T)}^{1-1/p} + \|u_{0\epsilon_k} - u_{0\epsilon_m}\|_{L^p(\Omega)}, \tag{8.48}$$

其中 $K := 2C^p|Q_T|^{\frac{2-p}{2p}}$. 由(8.36) 与(8.48) 得结论. 经对角论证, 存在序列 $\{u_{\epsilon_k}\} \subseteq \{u_\epsilon\}$ 与 $u \in C([0,\infty);L^p(\Omega))$, 使(8.44) 对所有 $T \in (0,\infty)$ 成立.

关于(8.45) 中的收敛, 由(8.37) 有

$$\|u_{\epsilon_k}\|_{L^r(0,T;W_0^{1,p}(\Omega))} \leqslant C\,T^{1/r} \tag{8.49}$$

对所有 $T \in (0,\infty)$ 与 $r \in [1,\infty)$. 经对角论证, 存在 $\{u_{\epsilon_k}\}$ 的子列 (为简便不重新标号) 与函数 $u : (0,\infty) \to W_0^{1,p}(\Omega)$, 使(8.45) 对所有 $T \in (0,\infty)$ 与 $r \in [1,\infty)$ 成立. 为证 $u \in L^\infty(0,\infty;W_0^{1,p}(\Omega))$, 注意由(8.37)

$$\|u_{\epsilon_k}(\cdot,t)\|_{W_0^{1,p}(\Omega)} \leqslant C \quad \text{对几乎所有} t \in (0,\infty). \tag{8.50}$$

于是存在 $\{u_{\epsilon_k}(\cdot,t)\}$ 的子列 (可依赖于 t, 仍记为 $\{u_{\epsilon_k}(\cdot,t)\}$) 与函数 $f_t \in W_0^{1,p}(\Omega)$, 使

$$u_{\epsilon_k}(\cdot,t) \rightharpoonup f_t \text{ 在} W_0^{1,p}(\Omega). \tag{8.51}$$

由不等式(8.50) 与范数的弱下半连续性,

$$\|f_t\|_{W_0^{1,p}(\Omega)} \leqslant C \quad \text{对所有} t \in (0,\infty). \tag{8.52}$$

另一方面, 由(8.44) 与(8.51) 有 $f_t = u(\cdot,t)$. 故由(8.52) 得 $u \in L^\infty(0,\infty;W_0^{1,p}(\Omega))$.

(8.47) 中的收敛由(8.37) 直接得到, 因序列 $\{\partial_t u_{\epsilon_k}\}$ 与 $\{\sqrt{\epsilon_k}\nabla\partial_t u_{\epsilon_k}\}$ 都含于 $L^2(Q_\infty)$ 的有界子集. 证毕.

□

类似地, 对 $N=1$, 由估计(8.29) 有如下结果.

命题 8.7 ($N=1$ 解的收敛)

设 $N=1$ 且(8.1)–(8.4) 成立. 设 u_ϵ 为定理 8.1 给出的问题 $(P\epsilon)$ 的解. 则存在序列 $\{u_{\epsilon_k}\} \subseteq \{u_\epsilon\}$ 与

$$u \in L^\infty(0,\infty;W_0^{1,p}(\Omega)) \cap C([0,\infty);L^2(\Omega)) \cap H^1(Q_T),$$

对所有 $p \in [1,\infty)$ 与 $T \in (0,\infty)$, 且 $u_x \in L^\infty(Q_\infty)$、$\partial_t u \in L^2(Q_\infty)$, 使当 $k \to \infty$ 时

$$u_{\epsilon_k} \to u \text{ 在} C([0,T];L^2(\Omega)) \quad \text{对所有} T \in (0,\infty); \tag{8.53}$$

$$u_{\epsilon_k} \rightharpoonup u \text{ 在} L^r(0,T;W_0^{1,p}(\Omega)) \quad \text{对所有} T \in (0,\infty)\ (r \in [1,\infty),\ p \in (1,\infty)); \tag{8.54}$$

$$u_{\epsilon_k} \rightharpoonup u \text{ 在} H^1(Q_T) \quad \text{对所有} T \in (0,\infty); \tag{8.55}$$

$$\partial_x u_{\epsilon_k} \overset{*}{\rightharpoonup} \partial_x u \text{ 在} L^\infty(Q_\infty); \tag{8.56}$$

$$\partial_t u_{\epsilon_k} \rightharpoonup \partial_t u, \quad \epsilon_k \partial_{xt} u_{\epsilon_k} \to 0 \text{ 在} L^2(Q_\infty). \tag{8.57}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(8.53) 的证明与(8.44) 相同, 只是用不等式(8.43) 代替(8.42). 关于(8.54), 由(8.29) 有

$$\|u_{\epsilon_k}\|_{L^r(0,T;W_0^{1,p}(\Omega))} \leqslant C\,T^{1/r}[\lambda_N(\Omega)]^{1/p} \tag{8.58}$$

对所有 $T \in (0,\infty)$、$r \in [1,\infty)$、$p \in (1,\infty)$. 经对角论证, 存在 $\{u_{\epsilon_k}\}$ 的子列 (仍记为 $\{u_{\epsilon_k}\}$) 与函数 $u:(0,\infty) \to W_0^{1,p}(\Omega)$, 使(8.54) 成立. 为证 $u \in L^\infty(0,\infty;W_0^{1,p}(\Omega)) \cap C([0,\infty);L^2(\Omega))$(对所有 $p \in [1,\infty)$) 且 $u_x \in L^\infty(Q_\infty)$, 论证如命题 8.6 的证明. 关于(8.56), 只需注意不等式(8.29) 蕴含

$$\|\partial_x u_\epsilon\|_{L^\infty(Q_\infty)} \leqslant C. \tag{8.59}$$

(8.57) 的证明与(8.47) 相同, 结论即得.

□

注 由不等式(8.35), 存在序列 $\{w_{\epsilon_k}\} \subseteq \{w_\epsilon\}$ 与 $w \in L^2(0,\infty;H^1(\Omega))$, 使

$$w_{\epsilon_k} \rightharpoonup w \text{ 在} L^2(0,\infty;H^1(\Omega)). \tag{8.60}$$

不失一般性, 可设命题 8.7 的收敛结果对同一指标列 $\{\epsilon_k\}$ 成立. 特别地 (见(8.56)),

$$v_{\epsilon_k} \overset{*}{\rightharpoonup} v \text{ 在} L^\infty(Q_\infty) \tag{8.61}$$

其中 $v := \partial_x u$,u 为命题 8.7 给出的极限函数.

注 设 $N=1$ 时命题 8.7 的假设成立, 或 $N \geqslant 2$ 时 $u_0 \in H_0^1(\Omega)$、(8.7)–(8.9) 取 $p=q=2$ 成立且(8.10) 成立 (因而特别地命题 8.6 取 $p=2$ 成立). 设 u 为命题 8.6–命题 8.7 给出的极限函数. 在这些假设下, 映射 $t \mapsto \|u(\cdot,t)\|_{L^2(\Omega)}^2$ 在 $(0,\infty)$ 上非增. 事实上, 由于问题 $(P\epsilon)$ 的整体解 u_ϵ 对每个 $t \in (0,\infty)$ 满足 $u_\epsilon(\cdot,t) \in H_0^1(\Omega)$, 由 $(P\epsilon)$ 与假设(8.10) 易得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\|u_\epsilon(\cdot,t)\|_{L^2(\Omega)}^2 + \epsilon\|\nabla u_\epsilon(\cdot,t)\|_{L^2(\Omega)}^2\right) = -2\int_\Omega [\phi(\nabla u_\epsilon)\cdot\nabla u_\epsilon](x,t)\,\mathrm{d}x \leqslant 0.$$

于是对每个 $t \in (0,\infty)$、$\tau > 0$、$\epsilon > 0$,

$$\|u_\epsilon(\cdot,t+\tau)\|_{L^2(\Omega)}^2 + \epsilon\|\nabla u_\epsilon(\cdot,t+\tau)\|_{L^2(\Omega)}^2 \leqslant \|u_\epsilon(\cdot,t)\|_{L^2(\Omega)}^2 + \epsilon\|\nabla u_\epsilon(\cdot,t)\|_{L^2(\Omega)}^2. \tag{8.62}$$

在最后一不等式中令 $\epsilon = \epsilon_k(\{u_{\epsilon_k}\} \subseteq \{u_\epsilon\}$ 由命题 8.6–命题 8.7 给出) 并令 $k \to \infty$, 得对所有 $t \in (0,\infty)$ 与 $\tau > 0$ 有 $\|u(\cdot,t+\tau)\|^2_{L^2(\Omega)} \leqslant \|u(\cdot,t)\|^2_{L^2(\Omega)}$(此处 $N \geqslant 2$ 时用(8.44) 中的收敛与取 $p = 2$ 的估计(8.37),$N = 1$ 时分别用(8.53) 与估计(8.29)). 结论即得.

8.3 存在性

借助上节结果, 可证明如下存在性定理.

定理 8.2 (Young 测度值解的整体存在性)

设或 $N = 1$ 且(8.1)–(8.4) 成立, 或 $N \geqslant 2$ 且(8.5)–(8.9) 成立. 则问题 (P) 存在整体 Young 测度值解 (u,ν), 它作为正则化问题族 $(P\epsilon_k)$ 解的某子列 $\{u_{\epsilon_k}\}$ 的极限而得到. 进而:

(i) 若 $N = 1$, 则 $u \in L^\infty(0,\infty;W^{1,p}_0(\Omega)) \cap C([0,\infty);L^2(\Omega)) \cap H^1(Q_T)$(对所有 $p \in [1,\infty)$), 且 $u_x \in L^\infty(Q_\infty)$;

(ii) 若 $N \geqslant 2$, 则 $u \in L^\infty(0,\infty;W^{1,p}_0(\Omega)) \cap C([0,\infty);L^p(\Omega)) \cap W^{1,p}(Q_T)(p \in (1,2])$;

(iii) $\nu \in \mathcal{Y}^+(Q_\infty;\mathbb{R}^N)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

先设 $N \geqslant 2$. 考察命题 8.6 给出的序列 $\{u_{\epsilon_k}\}$ 与函数 u. 问题 $(P\epsilon_k)$ 的弱形式为

$$\begin{aligned}&\iint_{Q_t} [u_{\epsilon_k}\partial_s\zeta - \phi(\nabla u_{\epsilon_k})\cdot\nabla\zeta - \epsilon_k\nabla u_{\epsilon_k,s}\cdot\nabla\zeta](x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s\\ &\quad = \int_\Omega u_{\epsilon_k}(x,t)\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x - \int_\Omega u_{0\epsilon_k}(x)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x \end{aligned} \tag{8.63}$$

对所有 $t > 0$ 与 $\zeta \in C^1([0,\infty);C^1_c(\Omega))$. 由(8.44), 当 $k \to \infty$ 时对所有 $t > 0$ 有

$$\lim_{k\to\infty}\iint_{Q_t} u_{\epsilon_k}(x,s)\partial_s\zeta(x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s = \iint_{Q_t} u(x,s)\partial_s\zeta(x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s, \tag{8.64}$$

$$\lim_{k\to\infty}\int_\Omega u_{\epsilon_k}(x,t)\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_\Omega u(x,t)\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x, \tag{8.65}$$

而由(8.47) 与(8.36) 有

$$\lim_{k\to\infty}\left(\epsilon_k\iint_{Q_t}\nabla\partial_s u_{\epsilon_k}\cdot\nabla\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s\right) = 0, \tag{8.66}$$

以及

$$\lim_{k\to\infty}\int_\Omega u_{0\epsilon_k}(x)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x = \int_\Omega u_0(x)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x. \tag{8.67}$$

由于由不等式(8.37) 序列 $\{|\nabla u_{\epsilon_k}|\}$ 在 $L^p(Q_T)(p \in (1,2])$ 中有界, 由引理 2.14 它一致可积; 进而序列 $\{\phi(\nabla u_{\epsilon_k})\}$ 亦然, 因由假设(8.6) 有 $|\phi(\nabla u_{\epsilon_k})| \leqslant L|\nabla u_{\epsilon_k}| + |\phi(0)|$. 于是由小节 5.4.2 与标准对角论证, 存在 $\{\nabla u_{\epsilon_k}\}$ 的子列 (为简便不重新标号) 与测度 $\nu \in \mathscr{R}_f(Q_\infty\times\mathbb{R}^N)$(对所有 $T \in (0,\infty)$ 有 $\nu \in \mathcal{Y}^+(Q_T;\mathbb{R}^N)$), 使

$$\phi(\nabla u_{\epsilon_k}) \rightharpoonup \phi^* \text{ 在} L^1(Q_T;\mathbb{R}^N), \tag{8.68}$$

其中 ϕ^* 由(8.14) 定义. 在(8.63) 中令 $k \to \infty$ 并用(8.64)–(8.68), 即得等式(8.13). 类似地, 对 $h = \rho_i(\rho_i(y) := y_i)$ 应用小节 5.4.2, 有

$$(\nabla u_{\epsilon_k})_i \rightharpoonup \int_{\mathbb{R}^N} y_i\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \text{ 在} L^1(Q_T) \quad (i = 1,\dots,N),$$

结合(8.54) 中的收敛即得等式(8.12).

因而偶 (u,ν) 是问题 (P) 在 Q_T 中的 Young 测度值解. 由命题 8.6 得 $u \in L^\infty(0,\infty;W^{1,p}_0(\Omega)) \cap C([0,\infty);L^p(\Omega))$ 且 $\partial_t u \in L^2(Q_\infty)$. 此外, 由于对每个 $T \in (0,\infty)$ 有 $\nu \in \mathcal{Y}^+(Q_T;\mathbb{R}^N)$, 由测度的初等性质, 对所有 Borel 集 $E \subseteq Q_\infty$ 有

$$\lambda_{N+1}(E) = \lim_{k\to\infty}\lambda_{N+1}(E\cap Q_k) = \lim_{k\to\infty}\nu((E\cap Q_k)\times\mathbb{R}^N) = \nu(E\times\mathbb{R}^N),$$

故 $\nu \in \mathcal{Y}^+(Q_\infty;\mathbb{R}^N)$.

由于 (u,ν) 对所有 $T \in (0,\infty)$ 都是 Q_T 中问题 (P) 的 Young 测度值解, 它是整体解;$N \geqslant 2$ 情形结论即得.$N = 1$

情形的证明相同, 只是用不等式(8.29) 与命题 8.7 分别代替(8.37) 与命题 8.6. 证毕.

□

注 设 $N=1,\{u_{\epsilon_k}\}$ 为定理 8.2 证明中所用序列. 由不等式(8.33), 对所有 $T\in(0,\infty)$ 有

$$\|\phi(\partial_x u_{\epsilon_k})-w_{\epsilon_k}\|_{L^2(Q_T)}=\epsilon_k\|\partial_{xt}u_{\epsilon_k}\|_{L^2(Q_T)}\to 0,$$

故由(8.60) 有 $\phi(\partial_x u_{\epsilon_k})\rightharpoonup w$ 在 $L^2(Q_T)$. 另一方面, 由(8.68) 有 $\phi(\partial_x u_{\epsilon_k})\rightharpoonup \phi^*:=\int_{\mathbb{R}}\phi(y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ 在 $L^1(Q_T)$. 于是 $w=\phi^*$, 特别地 $\phi^*\in L^2(0,\infty;H^1(\Omega))\cap L^\infty(Q_T)$.

注 仿定理 8.2 证明可知, 若 $N\geqslant 2$ 且假设(8.7) 满足, 则由(8.14) 定义的每个函数 ϕ_i^* 属于 $L^r(Q_T)$(对所有 $T\in(0,\infty)$ 与 $r=\dfrac{p}{p-1},p\in(1,2]$; 显然 $N=1$ 时由(8.29) 有 $\phi^*\in L^\infty(Q_\infty)$). 事实上, 固定 $T\in(0,\infty)$. 由(8.7) 存在 $M>0$, 使对几乎所有 $(x,t)\in Q_T$,

$$|\phi_i^*|(x,t)\leqslant M\int_{\mathbb{R}^N}(1+|y|^{p-1})\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y). \tag{8.69}$$

由(8.69) 与 Jensen 不等式有

$$|\phi_i^*|^r\leqslant \bar{M}\int_{\mathbb{R}^N}(1+|y|^p)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \tag{8.70}$$

其中 $\bar{M}>0$. 令 $f_j\in C_c([0,\infty))(j\in\mathbb{N})$ 满足 $0\leqslant f_j\leqslant 1$ 且

$$f_j(z)=\begin{cases}1 & \text{若} z\in[0,j],\\ 0 & \text{若} z\in[j+1,\infty).\end{cases} \tag{8.71}$$

设 $\{u_{\epsilon_k}\}$ 为定理 8.2 证明中所用序列. 由(8.37), 对每个 $j\in\mathbb{N}$, 序列 $\{f_j(|\nabla u_{\epsilon_k}|)|\nabla u_{\epsilon_k}|^p\}$ 在 Q_T 中有界因而一致可积. 于是由小节 5.4.2 存在子列 (不重新标号) 使

$$\begin{aligned}\iint_{Q_T}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^N}(1+f_j(|y|)|y|^p)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)&=\lim_{k\to\infty}\iint_{Q_T}(1+f_j(|\nabla u_{\epsilon_k}|)|\nabla u_{\epsilon_k}|^p)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&\leqslant\lim_{k\to\infty}\iint_{Q_T}(1+|\nabla u_{\epsilon_k}|^p)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant\widetilde{C}\end{aligned} \tag{8.72}$$

其中 $\widetilde{C}>0$ 与 j 无关 (回忆 $\nu_{(x,t)}(\mathbb{R}^N)=1$ 对几乎所有 $(x,t)\in Q_T$). 由于 $\lim\limits_{j\to\infty}f_j(|y|)|y|^p=|y|^p$ 对所有 $y\in\mathbb{R}^N$, 由(8.72) 与 Fatou 引理得

$$\iint_{Q_T}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^N}(1+|y|^p)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)\leqslant\widetilde{C},$$

由(8.70) 结论即得.

为后文引用, 证明如下结果 (见文献 [81] 命题 6).

命题 8.8 (测度分量的分离等式)

设 $N=1,\Omega\equiv(a,b)$,(8.1)–(8.4) 成立. 设 (u,ν) 为定理 8.2 给出的 (P) 的 Young 测度值解. 设 G_ϕ 如(8.22)($g\in C_c^1(\mathbb{R})$),$f\in C^1(\mathbb{R})\cap W^{1,\infty}(\mathbb{R})$. 则对几乎所有 $(x,t)\in Q_T$,

$$\int_{\mathbb{R}}f(\phi(y))G_\phi(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)=\int_{\mathbb{R}}f(\phi(y))\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)\int_{\mathbb{R}}G_\phi(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y). \tag{8.73}$$

♠

为证命题 8.8, 需要一个技术性引理 (证明见文献 [68] 引理 2.1). 设 $\{\eta_i\}\subseteq H^1(\Omega)$ 为算子 $-\Delta$ 在 $\partial\Omega$ 上齐次 Neumann 条件下的特征函数序列,$\{\mu_i\}$ 为相应特征值序列. 对任意 $\epsilon>0$, 令 $\mathbb{N}_\epsilon:=\{i\in\mathbb{N}\mid\mu_i\leqslant 1/\epsilon\}$, 并令 $P_\epsilon,Q_\epsilon:L^2(\Omega)\to H^1(\Omega)$、$P_\epsilon+Q_\epsilon=I$, 为由下式定义的投影算子:

$$P_\epsilon f:=\sum_{i\in\mathbb{N}_\epsilon}f_i\eta_i,\quad Q_\epsilon f:=\sum_{i\in\mathbb{N}_\epsilon^c}f_i\eta_i,\quad f_i:=\int_\Omega f\eta_i\,\mathrm{d}x\ (f\in L^2(\Omega)). \tag{8.74}$$

引理 8.2 (投影估计)

设 $N=1$ 且(8.1)–(8.4) 成立. 设 u_ϵ 为定理 8.1 给出的问题 $(P\epsilon)$ 的解,$v_\epsilon := \partial_x u_\epsilon$. 则存在 $C>0$, 使对所有 $\epsilon>0$,

$$\|P_\epsilon \phi(v_\epsilon)\|_{L^2(0,T;H_0^1(\Omega))} + \frac{1}{\sqrt{\epsilon}}\|Q_\epsilon \phi(v_\epsilon)\|_{L^2(Q_T)} \leqslant C. \tag{8.75}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

[命题 8.8 的证明] 设 $\{v_{\epsilon_k}\}$ 为(8.61) 中收敛的序列. 在当前假设下,$f\circ\phi \in C_b(\mathbb{R})$, 而 $|G_\phi(y)| \leqslant \|g\|_{L^\infty(\mathbb{R})}|y|$ 对所有 $y\in\mathbb{R}$. 由(8.33) 序列 $\{v_{\epsilon_k}\}$ 在 $L^\infty(Q_T)$ 中有界因而在 Q_T 中一致可积. 于是由小节 5.4.2 在 $L^1(Q_T)$ 中有

$$f(\phi(v_{\epsilon_k})) \rightharpoonup (f\circ\phi)^*, \quad G_\phi(v_{\epsilon_k}) \rightharpoonup (G_\phi)^*, \quad f(\phi(v_{\epsilon_k}))G_\phi(v_{\epsilon_k}) \rightharpoonup ((f\circ\phi)G_\phi)^*,$$

其中

$$(f\circ\phi)^* := \int_{\mathbb{R}} f(\phi(y))\,\mathrm{d}\nu(y), \quad (G_\phi)^* := \int_{\mathbb{R}} G_\phi(y)\,\mathrm{d}\nu(y), \quad ((f\circ\phi)G_\phi)^* := \int_{\mathbb{R}} f(\phi(y))G_\phi(y)\,\mathrm{d}\nu(y).$$

于是若证明了

$$f(\phi(v_{\epsilon_k}))G_\phi(v_{\epsilon_k}) \rightharpoonup (f\circ\phi)^*(G_\phi)^* \text{ 在} L^1(Q_T), \tag{8.76}$$

结论即得. 令 $F := f\circ\phi, F_{\epsilon_k} := f(P_{\epsilon_k}\phi(v_{\epsilon_k}))$, 其中 P_{ϵ_k} 为(8.74) 中取 $\epsilon=\epsilon_k$ 的投影算子. 由假设 $\|f'\|_{L^\infty(\mathbb{R})}<\infty$, 有

$$\|F_{\epsilon_k} - F(v_{\epsilon_k})\|_{L^2(Q_T)} = \|f(P_{\epsilon_k}\phi(v_{\epsilon_k})) - f(\phi(v_{\epsilon_k}))\|_{L^2(Q_T)} \leqslant \|f'\|_{L^\infty(\mathbb{R})}\|Q_{\epsilon_k}\phi(v_{\epsilon_k})\|_{L^2(Q_T)}. \tag{8.77}$$

另一方面, 由(8.33) 存在 $C>0$ 使 $\|G_\phi(v_{\epsilon_k})\|_{L^2(Q_T)} \leqslant C$. 由(8.75) 与(8.77) 得

$$\lim_{k\to\infty} \|[F_{\epsilon_k} - F(v_{\epsilon_k})]G_\phi(v_{\epsilon_k})\|_{L^2(Q_T)} = 0.$$

因此, 为证(8.76), 只需对每个 $\zeta\in C_c^1(Q_T)$ 证明

$$\lim_{k\to\infty} \iint_{Q_T} F_{\epsilon_k}G_\phi(v_{\epsilon_k})\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \iint_{Q_T} (f\circ\phi)^*(G_\phi)^*\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{8.78}$$

令 $\Gamma_{\epsilon_k}(x,t) := \int_a^x G_\phi(v_{\epsilon_k}(z,t))\,\mathrm{d}z ((x,t)\in Q_T)$. 则

$$\iint_{Q_T} F_{\epsilon_k}G_\phi(v_{\epsilon_k})\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = -\iint_{Q_T} \partial_x(F_{\epsilon_k}\zeta)\Gamma_{\epsilon_k}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{8.79}$$

由于 $\|f'\|_{L^\infty(\mathbb{R})}<\infty$, 由不等式(8.75) 存在 $\bar{C}>0$ 使

$$\|\partial_x F_{\epsilon_k}\|_{L^2(Q_T)} \leqslant \|f'\|_{L^\infty(\mathbb{R})}\|\partial_x[P_{\epsilon_k}[\phi(v_{\epsilon_k})]]\|_{L^2(Q_T)} \leqslant \bar{C}\|f'\|_{L^\infty(\mathbb{R})}.$$

由于 $f\in L^\infty(\mathbb{R})$, 序列 $\{F_{\epsilon_k}\}$ 在 $L^\infty(Q_T)$ 因而在 $L^2(Q_T)$ 中有界; 由上式它在 $L^2(0,T;H^1(\Omega))$ 中亦有界. 于是存在 $\bar{F}\in L^2(0,T;H^1(\Omega))$ 使 $F_{\epsilon_k} \rightharpoonup \bar{F}$ 在 $L^2(0,T;H^1(\Omega))$. 由(8.77) 这蕴含 $F(v_{\epsilon_k}) \rightharpoonup \bar{F}$ 在 $L^2(Q_T)$, 故 $(f\circ\phi)^* = \bar{F}$ 在 Q_T. 因而 $(f\circ\phi)^*\in L^2(0,T;H^1(\Omega))$, 且

$$\partial_x(F_{\epsilon_k}\zeta) \rightharpoonup \partial_x[(f\circ\phi)^*\zeta] \text{ 在} L^2(Q_T). \tag{8.80}$$

另一方面, 由于序列 $\{G_\phi(v_{\epsilon_k})\}$ 在 $L^\infty(Q_T)$ 中有界, 存在 $G\in L^\infty(Q_T)$ 使 (可能抽子列, 不重新标号)$G_\phi(v_{\epsilon_k}) \overset{*}{\rightharpoonup} G$ 在 $L^\infty(Q_T)$. 由于 $G_\phi(v_{\epsilon_k}) \rightharpoonup (G_\phi)^*$ 在 $L^1(Q_T)$, 有 $G=(G_\phi)^*$. 于是例行证明给出对几乎所有 $(x,t)\in Q_T$,

$$\Gamma_{\epsilon_k}(x,t) \to \Gamma^*(x,t) := \int_a^x (G_\phi)^*(z,t)\,\mathrm{d}z \tag{8.81}$$

(细节见文献 [81] 命题 5 与 6). 由于族 $\{\Gamma_{\epsilon_k}\}$ 在 $L^\infty(Q_T)$ 中有界, 由(8.81) 与控制收敛定理得

$$\Gamma_{\epsilon_k} \to \Gamma^* \text{ 在} L^2(Q_T). \tag{8.82}$$

由(8.80) 与(8.82), 当 $k\to\infty$ 时等式(8.79) 的右端收敛于

$$-\iint_{Q_T} \partial_x[(f\circ\phi)^*\zeta]\Gamma^*\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \iint_{Q_T} (f\circ\phi)^*(G_\phi)^*\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

这就证明了(8.78), 结论即得.

□

8.4 渐近性态

现考察定理 8.2 给出的 (P) 的整体 Young 测度值解 (u,ν) 当 $t\to\infty$ 时的渐近性态. 令

$$u_m(x,t):=u(x,t+t_m),\qquad \nu_{m(x,t)}:=\nu_{(x,t+t_m)} \tag{8.83}$$

对几乎所有 $(x,t)\in Q_T$, 其中 $\{t_m\}$ 为任意发散序列, 并记 $X_p\equiv W_0^{1,p}(\Omega)$($N=1$ 时 $p\in(1,\infty)$,$N\geqslant 2$ 时 $p\in(1,2]$).

定义 8.6 (ω–极限点)

设 $\tilde u\in L^\infty(0,\infty;X_p)\cap C([0,\infty);L^p(\Omega))$($N=1$ 时 $p=2$,$N\geqslant 2$ 时 $p\in(1,2]$),$\tilde\nu\in\mathcal{Y}^+(Q_\infty;\mathbb{R}^N)$. 偶 $(\tilde u,\tilde\nu)$ 称为问题 (P) 的整体 Young 测度值解 (u,ν) 的 ω–极限点, 若:

(i) 存在发散序列 $\{t_m\}\subseteq(0,\infty)$, 使

a) $u_m\rightharpoonup\tilde u$ 在 $L^r(0,T;X_p)$(对所有 $T\in(0,\infty)$ 与 $r\in[1,\infty)$),

b) $\nu_m\overset{*}{\rightharpoonup}\tilde\nu$ 在 $\mathcal{Y}^+(Q_T;\mathbb{R}^N)$(对所有 $T\in(0,\infty)$);

(ii) $(\tilde u,\tilde\nu)$ 是问题 (P) 以函数 $\tilde u(\cdot,0)$ 为初值的整体 Young 测度值解.

(u,ν) 的 ω–极限点的集合称为 (u,ν) 的 ω–极限集.

♣

我们证明如下结果.

定理 8.3 (ω–极限集的存在性与支撑)

设或 $N=1$ 且(8.1)–(8.4) 成立, 或 $N\geqslant 2$ 且(8.5)–(8.10) 成立. 设 $(u,\nu)\in L^\infty(0,\infty;X_p)\times\mathcal{Y}^+(Q_\infty;\mathbb{R}^N)$ 为问题 (P) 的整体 Young 测度值解 (其存在性由定理 8.2 保证). 则:

(i) (u,ν) 的 ω–极限集非空;

(ii) 若 $u_0\in H_0^1(\Omega)$, 且 $N\geqslant 2$ 时(8.5)–(8.10) 取 $p=2$ 成立, 则对每个 ω–极限点 $(\tilde u,\tilde\nu)$,

$$\operatorname{supp}\tilde\nu_{(x,t)}\subseteq S:=\{y\in\mathbb{R}^N\mid\phi(y)\cdot y=0\} \tag{8.84}$$

对几乎所有 $(x,t)\in Q_\infty$.

♡

定理 8.4 (ω–极限为平衡解)

设定理 8.3 的假设满足,$u_0\in H_0^1(\Omega)$, 且 $N\geqslant 2$ 时(8.5)–(8.10) 取 $p=2$ 成立. 若 $S=\{y\in\mathbb{R}^N\mid\phi(y)=0\}$, 则 (u,ν) 的每个 ω–极限点 $(\tilde u,\tilde\nu)$ 都是问题 (P) 的 Young 测度平衡解.

♡

为证定理 8.3, 需要一些预备结果.

引理 8.3 (平移序列 u_m 的收敛)

设定理 8.3 的假设满足. 则存在(8.83) 中序列 $\{u_m\}$ 的子列 (为简便不重新标号) 与 $\tilde u\in L^\infty(0,\infty;X_p)\cap C([0,\infty);L^p(\Omega))\cap W^{1,p}(Q_T)$($p\in(1,2]$),$\partial_t\tilde u\in L^2(Q_\infty)$, 使对所有 $T\in(0,\infty)$,

$$u_m\to\tilde u\ \text{在}C([0,T);L^p(\Omega))\ (p\in(1,2]); \tag{8.85}$$

$$u_m\rightharpoonup\tilde u\ \text{在}H^1(Q_T)\ (N=1),\quad u_m\rightharpoonup\tilde u\ \text{在}W^{1,p}(Q_T)\ (N\geqslant 2); \tag{8.86}$$

$$u_m\rightharpoonup\tilde u\ \text{在}L^r(0,T;X_p)\ (r\in[1,\infty)); \tag{8.87}$$

$$u_m\overset{*}{\rightharpoonup}\tilde u\ \text{在}L^\infty(0,T;X_p); \tag{8.88}$$

$$\nabla u_m\overset{*}{\rightharpoonup}\nabla\tilde u\ \text{在}L^\infty(0,T;L^p(\Omega))\ (p\in(1,2]). \tag{8.89}$$

进而

$$\partial_t u_m\rightharpoonup\partial_t\tilde u\ \text{在}L^2(Q_\infty). \tag{8.90}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

回忆 $u\in L^\infty(0,\infty;X_p)$、$\partial_t u\in L^2(Q_\infty)$; 且对所有 $T\in(0,\infty)$ 有 $u\in W^{1,p}(Q_T)\cap C([0,\infty);L^p(\Omega))(p\in(1,2]$; 见命

题 8.6 与命题 8.7 及定理 8.2). 显然, 对所有 $n \in \mathbb{N}$,

$$\|u_m\|_{L^\infty(0,\infty;X_p)} + \|\partial_t u_m\|_{L^2(Q_\infty)} \leqslant \|u\|_{L^\infty(0,\infty;X_p)} + \|\partial_t u\|_{L^2(Q_\infty)}, \tag{8.91}$$

$$\|u_m\|_{H^1(Q_T)} \leqslant \{T\|u\|^2_{L^\infty(\mathbb{R}^+;X_p)} + \|u_t\|^2_{L^2(Q_\infty)}\}^{1/2} \quad (N=1), \tag{8.92}$$

$$\|u_m\|_{W^{1,p}(Q_T)} \leqslant \{T\|u\|^p_{L^\infty(\mathbb{R}^+;X_p)} + (\lambda(\Omega)T)^{1-p/2}\|u_t\|^p_{L^2(Q_\infty)}\}^{1/p} \quad (N \geqslant 2,\ p \in (1,2]) \tag{8.93}$$

对所有 $T \in (0,\infty)$. 如命题 8.6 证明那样,(8.85)–(8.86) 中的收敛由不等式(8.92)–(8.93) 得到, 而(8.87)–(8.90) 中的收敛由不等式(8.91) 得到. 结论即得.

□

引理 8.4 (平移 Young 测度列的紧性)

设定理 8.3 的假设满足. 则(8.83) 定义的平移 Young 测度序列 $\{\nu_m\} \subseteq \mathcal{Y}^+(Q_\infty;\mathbb{R}^N)$ 在 $\mathcal{Y}^+(Q_T;\mathbb{R}^N)$ 中对所有 $T \in (0,\infty)$ 紧.

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $T \in (0,\infty)$. 由估计(8.29) 与(8.37), 序列 $\{|\nabla u_{\epsilon_k}|\}$ 在 $L^p(Q_\infty)$ 中有界 ($N=1$ 时 $p \in (1,\infty)$,$N \geqslant 2$ 时 $p \in (1,2]$), 因而由引理 2.14 在每个 $Q_\tau = \Omega\times(0,\tau)(\tau>0)$ 中对每个 $q \in (1,p)$ 为 q–一致可积. 于是由小节 5.4.2, 对每个 $m \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} C \geqslant \lim_{k\to\infty} \iint_{Q_{m,T}} |\nabla u_{\epsilon_k}|^q \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t &= \iint_{Q_{m,T}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}^N} |y|^q \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \\ &= \iint_{Q_T} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}^N} |y|^q \,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y) \end{aligned} \tag{8.94}$$

其中常数 $C>0$,$Q_{m,T} := \Omega\times(t_m, t_m+T)$. 令 $K_j := \{y \in \mathbb{R}^N \mid |y| \leqslant j\}$, 它紧; 在余集 K_j^c 上有 $|y|>j (j\in\mathbb{N})$. 由 Chebyshev 不等式与(8.94) 有

$$j^q \nu_m(Q_T \times K_j^c) \leqslant \iint_{Q_T} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}^N} |y|^q \,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y) \leqslant C,$$

因而

$$\nu_m(Q_T \times K_j^c) \leqslant \frac{C}{j^q} \quad \text{对所有} j,m \in \mathbb{N}. \tag{8.95}$$

任取 $\epsilon>0$, 选 $j_0 > (C/\epsilon)^{1/q}$. 由(8.95) 有 $\nu_m(Q_T\times K_{j_0}^c) < \epsilon$ 对所有 $m\in\mathbb{N}$, 结论即得.

□

引理 8.5 (平移 Young 测度列的收敛)

设定理 8.3 的假设满足. 则存在(8.83) 中序列 $\{\nu_m\}$ 的子列 (为简便不重新标号) 与 $\tilde{\nu} \in \mathcal{Y}^+(Q_\infty;\mathbb{R}^N)$, 使 $\nu_m \overset{*}{\rightharpoonup} \tilde{\nu}$ 在 $\mathcal{Y}^+(Q_T;\mathbb{R}^N)$ 对所有 $T\in(0,\infty)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由引理 8.4 与定理 5.6 经标准对角论证即得.

□

引理 8.6 (平移测度的积分收敛)

设定理 8.3 的假设满足. 设 $\{\nu_m\} \subseteq \mathcal{Y}^+(Q_\infty;\mathbb{R}^N)$ 为(8.83) 定义的序列,$\rho \in C(\mathbb{R}^N)$ 满足 $|\rho(y)| \leqslant M(1+|y|^q)$(对某个 $M>0$ 与 $q\in(0,p)$, 其中 $N=1$ 时 $p\in(1,\infty)$,$N\geqslant 2$ 时 $p\in(1,2]$). 则对每个 $T\in(0,\infty)$:

(i) 映射 $(x,t)\mapsto \int_{\mathbb{R}^N} \rho(y)\,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y)$ 属于 $L^1(Q_T)$;

(ii) 对所有 $\zeta \in L^\infty(Q_T)$,

$$\lim_{j\to\infty} \iint_{Q_T} \zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}^N} f_j(|y|)\rho(y)\,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y) = \iint_{Q_T} \zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}^N} \rho(y)\,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y) \tag{8.96}$$

其中 $f_j \in C_c([0,\infty))$ 如(8.71), 且该收敛关于 $m\in\mathbb{N}$ 一致.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由不等式(8.29) 与(8.37), 经引理 2.14, 对每个 $q \in (0,p)$, 序列 $\{|\nabla u_{\epsilon_k}|^q\} \subseteq L^1(Q_{m,T})$ 有界且一致可积. 由 ρ 的增长假设与小节 5.4.2 有

$$\begin{aligned}\iint_{Q_T} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \left| \int_{\mathbb{R}^N} \rho(y)\,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y) \right| &\leqslant M \iint_{Q_T} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}^N} (1+|y|^q)\,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y) \\ &= M \iint_{Q_{m,T}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}^N} (1+|y|^q)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \\ &= M \lim_{k\to\infty} \iint_{Q_{m,T}} (1+|\nabla u_{\epsilon_k}|^q)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t < \infty\end{aligned}$$

(可能抽 $\{u_{\epsilon_k}\}$ 的子列, 不重新标号). 结论即得.

(ii) 令 $g_j := 1 - f_j$; 则 $0 \leqslant g_j \leqslant 1$ 在 $[0,\infty)$ 上且 $g_j = 0$ 在 $[0,j]$ 上 ($j \in \mathbb{N}$). 由于序列 $\{|\nabla u_{\epsilon_k}|^q\} \subseteq L^1(Q_{m,T})$ 有界且一致可积 (见 (i)), 由 ρ 的增长假设, 每个序列 $\{g_j(|\nabla u_{\epsilon_k}|)|\rho(\nabla u_{\epsilon_k})|\}(j \in \mathbb{N})$ 亦然. 于是由小节 5.4.2, 存在 $\{g_j(|\nabla u_{\epsilon_k}|)|\rho(\nabla u_{\epsilon_k})|\}$ 的子列 (不重新标号, 可依赖于 j,m), 使对所有 $\zeta \in L^\infty(Q_T)$,

$$\iint_{Q_{m,T}} \zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}^N} g_j(|y|)|\rho(y)|\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) = \lim_{k\to\infty} \iint_{Q_{m,T}} [g_j(|\nabla u_{\epsilon_k}|)|\rho(\nabla u_{\epsilon_k})|](x,t)\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \tag{8.97}$$

($j,m \in \mathbb{N}$). 于是对所有 $\zeta \in L^\infty(Q_T)$ 与 $j,m \in \mathbb{N}$,

$$\left| \iint_{Q_{m,T}} \zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}^N} g_j(|y|)\rho(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \right| \leqslant \|\zeta\|_{L^\infty(Q_T)} \sup_{k\in\mathbb{N}} \iint_{Q_{m,T}} [g_j(|\nabla u_{\epsilon_k}|)|\rho(\nabla u_{\epsilon_k})|](x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{8.98}$$

由 ρ 的增长条件存在 $M_0 > 0$, 使对所有 $|y| \geqslant 1$ 有 $|\rho(y)| \leqslant M_0|y|^q$. 令 $E_{j,k,m} := \{(x,t) \in Q_{m,T} \mid |\nabla u_{\epsilon_k}|(x,t) \geqslant j\}$; 于是 $g_j(|\nabla u_{\epsilon_k}|) = 0$ 在 $(E_{j,k,m})^c$ 上, $g_j(|\nabla u_{\epsilon_k}|) \leqslant 1$ 在 $E_{j,k,m}$ 上. 对任意固定的 $j,k,m \in \mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned}&\iint_{Q_{m,T}} [g_j(|\nabla u_{\epsilon_k}|)|\rho(\nabla u_{\epsilon_k})|](x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &= \iint_{E_{j,k,m}} [g_j(|\nabla u_{\epsilon_k}|)|\rho(\nabla u_{\epsilon_k})|](x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant M_0 \iint_{E_{j,k,m}} |\nabla u_{\epsilon_k}|^q(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant M_0 \left(\iint_{E_{j,k,m}} |\nabla u_{\epsilon_k}|^p(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \right)^{q/p} [\lambda_{N+1}(E_{j,k,m})]^{1-q/p}.\end{aligned} \tag{8.99}$$

另一方面, 由 Chebyshev 不等式有

$$\lambda_{N+1}(E_{j,k,m}) \leqslant \left(\iint_{E_{j,k,m}} |\nabla u_{\epsilon_k}|^p(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \right) j^{-p}.$$

由(8.99) 有

$$\begin{aligned}&\iint_{Q_{m,T}} [g_j(|\nabla u_{\epsilon_k}|)|\rho(\nabla u_{\epsilon_k})|](x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant M_0 \left(\iint_{E_{j,k,m}} |\nabla u_{\epsilon_k}|^p(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \right) j^{-(p-q)} \leqslant KM_0T\, j^{-(p-q)}\end{aligned} \tag{8.100}$$

其中常数 $K > 0$ 仅依赖于 u_0 与 $\lambda_N(\Omega)$(见不等式(8.29) 与(8.37) 的证明). 由(8.98) 与(8.100) 得

$$\begin{aligned}&\left| \iint_{Q_T} \zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}^N} \rho(y)\,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y) - \iint_{Q_T} \zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}^N} f_j(|y|)\rho(y)\,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y) \right| \\ &= \left| \iint_{Q_{m,T}} \zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}^N} g_j(|y|)\rho(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \right| \leqslant KM_0T\, j^{-(p-q)}\|\zeta\|_\infty,\end{aligned}$$

故断言 (ii) 得证. 证毕.

□

现可证定理 8.3.

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.3 的证明] (i) 设 $(\tilde{u},\tilde{v})$ 为引理 8.3 与引理 8.5 中相应分量的偶. 由这些引理,$(\tilde{u},\tilde{v})$ 满足定义 8.6 的要求 (i). 于是若证明了 $(\tilde{u},\tilde{v})$ 还满足定义 8.1 的等式(8.12) 与(8.13)(Cauchy 数据为 $\tilde{u}(\cdot,0)$), 断言 (i) 即得.

先证 $(\tilde{u},\tilde{v})$ 满足等式(8.12), 即

$$\nabla\tilde{u}(x,t)=\int_{\mathbb{R}^N} y\,\mathrm{d}\tilde{\nu}_{(x,t)}(y)\quad \text{对几乎所有}(x,t)\in Q_T, \tag{8.101}$$

其中 $\tilde{\nu}_{(x,t)}\in\mathcal{P}(\mathbb{R}^N)$ 表示 $\tilde{\nu}$ 的离散分解. 回忆定义(8.83), 由等式(8.12) 得

$$\nabla u_m(x,t)=\int_{\mathbb{R}^N} y\,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y) \tag{8.102}$$

对几乎所有 $(x,t)\in Q_T$ 与所有 $m\in\mathbb{N}$. 由(8.87) 中的收敛, 对所有 $\zeta\in L^\infty(Q_T)$ 有

$$\lim_{m\to\infty}\iint_{Q_T}\nabla u_m(x,t)\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=\iint_{Q_T}\nabla\tilde{u}(x,t)\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{8.103}$$

设 $\{f_j\}\subseteq C_c([0,\infty))(j\in\mathbb{N})$ 满足(8.71),$\zeta\in L^\infty(Q_T)$ 任意取定. 由引理 8.6(ii) 有

$$\lim_{j\to\infty}\iint_{Q_T}\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^N} f_j(|y|)y\,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y)=\iint_{Q_T}\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^N} y\,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y) \tag{8.104}$$

关于 $m\in\mathbb{N}$ 一致. 另一方面, 由于函数 $h_j(x,t,y):=f_j(|y|)y\,\zeta(x,t)\in C_b(Q_T\times\mathbb{R}^N)$, 由引理 8.4 得

$$\lim_{m\to\infty}\iint_{Q_T}\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^N} f_j(|y|)y\,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y)=\iint_{Q_T}\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^N} f_j(|y|)y\,\mathrm{d}\tilde{\nu}_{(x,t)}(y). \tag{8.105}$$

由(8.102) 与(8.104)–(8.105),

$$\begin{aligned}
\lim_{m\to\infty}\iint_{Q_T}\nabla u_m(x,t)\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t&=\lim_{m\to\infty}\iint_{Q_T}\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^N} y\,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y)\\
&=\lim_{m\to\infty}\lim_{j\to\infty}\iint_{Q_T}\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^N} f_j(|y|)y\,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y)\\
&=\lim_{j\to\infty}\lim_{m\to\infty}\iint_{Q_T}\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^N} f_j(|y|)y\,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y)\\
&=\lim_{j\to\infty}\iint_{Q_T}\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^N} f_j(|y|)y\,\mathrm{d}\tilde{\nu}_{(x,t)}(y)\\
&=\iint_{Q_T}\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^N} y\,\mathrm{d}\tilde{\nu}_{(x,t)}(y),
\end{aligned} \tag{8.106}$$

其中最后一等式由控制收敛定理得到, 因 $\tilde{\nu}_{(x,t)}(\mathbb{R}^N)=1$ 对几乎所有 $(x,t)\in Q_T$, 且 $\tilde{\nu}$ 的重心属于 $L^1(Q_T)$. 由 ζ 的任意性, 从(8.103)–(8.106) 得(8.101).

类似地可证 $(\tilde{u},\tilde{v})$ 以初值 $\tilde{u}(\cdot,0)$ 满足(8.13), 即

$$\begin{aligned}
&\int_0^t\int_\Omega\left\{\tilde{u}(x,s)\partial_s\zeta(x,s)-\sum_{i=1}^N\int_{\mathbb{R}^N}\phi_i(y)\,\mathrm{d}\tilde{\nu}_{(x,s)}(y)\,\partial_{x_i}\zeta(x,s)\right\}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s\\
&\quad=\int_\Omega\tilde{u}(x,t)\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x-\int_\Omega\tilde{u}(x,0)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x
\end{aligned} \tag{8.107}$$

对所有 $\zeta\in C^1([0,T);C_c^1(\Omega))$ 与 $t\in(0,T)(T\in(0,\infty))$. 按记号滥用, 仍记 ζ 的任一延拓 $\zeta\in C^1((-\infty,T);C_c^1(\Omega))$; 于是对任意序列 $\{t_m\}\subseteq(0,\infty)$ 与 $(x,t)\in Q_T$, 平移 $\zeta_m(x,t):=\zeta(x,t-t_m)$ 有定义且 $\zeta_m\in C^1([0,T);C_c^1(\Omega))$. 由(8.13) 得

$$\int_{t_m}^{t+t_m}\int_\Omega\left\{u(x,s)\partial_s\zeta(x,s-t_m)-\sum_{i=1}^N\int_{\mathbb{R}^N}\phi_i(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,s)}(y)\,\partial_{x_i}\zeta(x,s-t_m)\right\}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s=\int_\Omega u(x,t+t_m)\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x-\int_\Omega u(x,t_m)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x$$

对每个 $\{t_m\}\subseteq(0,\infty)$ 与所有 $t\in(0,T)$、$T\in(0,\infty)(0<t_m<t+t_m<T)$. 上式写为

$$\begin{aligned}
&\int_0^t\int_\Omega\left\{u_m(x,s)\partial_s\zeta(x,s)-\sum_{i=1}^N\int_{\mathbb{R}^N}\phi_i(y)\,\mathrm{d}\nu_{m(x,s)}(y)\,\partial_{x_i}\zeta(x,s)\right\}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s\\
&\quad=\int_\Omega u_m(x,t)\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x-\int_\Omega u_m(x,0)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x.
\end{aligned} \tag{8.108}$$

由(8.85) 与(8.87) 中的收敛有

$$\lim_{m\to\infty}\int_0^t\int_\Omega u_m(x,s)\partial_s\zeta(x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s=\int_0^t\int_\Omega\tilde{u}(x,s)\partial_s\zeta(x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s, \tag{8.109}$$

$$\lim_{m\to\infty}\int_\Omega u_m(x,t)\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x=\int_\Omega\tilde{u}(x,t)\zeta(x,t)\,\mathrm{d}x, \tag{8.110}$$

$$\lim_{m\to\infty}\int_\Omega u_m(x,0)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x=\int_\Omega \tilde{u}(x,0)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x. \tag{8.111}$$

如前, 设 $\{f_j\}\subseteq C_c([0,\infty))$ 满足(8.71). 由引理 8.6 有

$$\lim_{j\to\infty}\int_0^t\int_\Omega \partial_{x_i}\zeta(x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s\int_{\mathbb{R}^N} f_j(|y|)\phi_i(y)\,\mathrm{d}\nu_{m(x,s)}(y)=\int_0^t\int_\Omega \partial_{x_i}\zeta(x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s\int_{\mathbb{R}^N}\phi_i(y)\,\mathrm{d}\nu_{m(x,s)}(y) \tag{8.112}$$

关于 $m\in\mathbb{N}$ 一致. 仿(8.106) 的论证显然给出

$$\lim_{m\to\infty}\int_0^t\int_\Omega \partial_{x_i}\zeta(x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s\int_{\mathbb{R}^N}\phi_i(y)\,\mathrm{d}\nu_{m(x,s)}(y)=\int_0^t\int_\Omega \partial_{x_i}\zeta(x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s\int_{\mathbb{R}^N}\phi_i(y)\,\mathrm{d}\tilde{\nu}_{(x,s)}(y) \tag{8.113}$$

($i=1,\dots,N$). 由(8.109) 与(8.113) 得等式(8.107). 断言 (i) 得证.

(ii) 设 $f\in C([0,\infty))$ 满足 $z\leqslant 1$ 时 $f(z)=1$,$z\in(1,\infty)$ 时 $0<f(z)<1$, 且 $z\to\infty$ 时 $f(z)\to 0$ 足够快, 使函数 $h:\mathbb{R}^N\to(0,\infty)$、$h(y):=f(|y|)\phi(y)\cdot y$ 属于 $C_0(\mathbb{R}^N)$. 由于对每个 $y\in\mathbb{R}^N$ 有 $f(|y|)>0$,

$$S:=\{y\in\mathbb{R}^N\mid \phi(y)\cdot y=0\}=\{y\in\mathbb{R}^N\mid h(y)=0\}.$$

于是若证明了

$$\iint_{Q_T}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^N}h(y)\,\mathrm{d}\tilde{\nu}_{(x,t)}(y)=0 \tag{8.114}$$

结论即得 (见不等式(8.4) 与(8.10)).

为此, 注意 $h\in C_0(\mathbb{R}^N)\subseteq C_b(Q_T\times\mathbb{R}^N)$, 由引理 8.4 有

$$\iint_{Q_T}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^N}h(y)\,\mathrm{d}\tilde{\nu}_{(x,t)}(y)=\lim_{m\to\infty}\iint_{Q_T}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^N}h(y)\,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y). \tag{8.115}$$

又因 h 在 $\mathbb{R}^N$ 上有界, 由引理 2.14 序列 $\{h(\nabla u_{\epsilon_k})\}\subseteq L^1(Q_T)(T\in(0,\infty))$ 有界且一致可积. 由小节 5.4.2, 对每个 $m\in\mathbb{N}$,

$$\iint_{Q_T}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^N}h(y)\,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y)=\lim_{k\to\infty}\iint_{Q_{m,T}}h(\nabla u_{\epsilon_k})(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{8.116}$$

由(8.115)–(8.116) 得

$$\iint_{Q_T}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^N}h(y)\,\mathrm{d}\tilde{\nu}_{(x,t)}(y)=\lim_{m\to\infty}\lim_{k\to\infty}\iint_{Q_{m,T}}h(\nabla u_{\epsilon_k})(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{8.117}$$

现由小节 8.2.3 注意

$$\begin{aligned}0&\leqslant\iint_{Q_{m,T}}h(\nabla u_{\epsilon_k})(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant\iint_{Q_{m,T}}[\phi(\nabla u_{\epsilon_k})\cdot\nabla u_{\epsilon_k}](x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&=-\frac{1}{2}\Big\{\|u_{\epsilon_k}(\cdot,T+t_m)\|^2_{L^2(\Omega)}-\|u_{\epsilon_k}(\cdot,t_m)\|^2_{L^2(\Omega)}+\epsilon_k\big(\|\nabla u_{\epsilon_k}(\cdot,T+t_m)\|^2_{L^2(\Omega)}-\|\nabla u_{\epsilon_k}(\cdot,t_m)\|^2_{L^2(\Omega)}\big)\Big\}.\end{aligned}$$

在上述不等式中令 $k\to\infty$, 用(8.44) 中的收敛与 $N\geqslant 2$ 时取 $p=2$ 的估计(8.37), 或 $N=1$ 时分别用(8.53) 与估计(8.29)(见小节 8.2.3), 由等式(8.116) 得

$$0\leqslant\iint_{Q_T}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^N}h(y)\,\mathrm{d}\nu_{m(x,t)}(y)\leqslant-\frac{1}{2}\big[\|u(\cdot,T+t_m)\|^2_{L^2(\Omega)}-\|u(\cdot,t_m)\|^2_{L^2(\Omega)}\big]$$

对每个 $m\in\mathbb{N}$. 由于映射 $t\mapsto\|u(\cdot,t)\|^2_{L^2(\Omega)}$ 在 $(0,\infty)$ 上非增 (见小节 8.2.3), 极限 $\lim\limits_{t\to\infty}\|u(\cdot,t)\|^2_{L^2(\Omega)}\in\mathbb{R}$ 存在. 在上式中令 $m\to\infty$ 并用(8.115), 即得(8.114). 证毕.

□

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.4 的证明] 由定理 8.3(ii), 在当前假设下对几乎所有 $(x,t)\in Q_T$ 有 $\operatorname{supp}\tilde{\nu}_{(x,t)}\subseteq\{\phi=0\}$, 因而等式(8.15) 满足. 于是对所有 $\rho\in C_c^1(\Omega)$, 由(8.107) 得

$$\int_\Omega\tilde{u}(x,t)\rho(x)\,\mathrm{d}x=\int_\Omega\tilde{u}(x,0)\rho(x)\,\mathrm{d}x$$

对所有 $t\in(0,\infty)$, 由 ρ 的任意性得 $\tilde{u}(x,t)=\tilde{u}(x,0)$. 故 $\tilde{u}$ 不依赖于 t; 由等式(8.12) 得(8.16). 结论即得.

□

8.5 极限 Young 测度的刻画

设 (u,v) 为定理 8.2 给出的问题 (P) 的整体 Young 测度值解. 本节给出 $N=1$ 时 Young 测度 ν 的显式表达式 (与此相关, 见节 5.4).

先陈述若干预备事实. 设 ϕ 改变单调特征的次数有限; 由假设(8.3)–(8.4) 注意该次数为偶数, 记为 $2n(n\in\mathbb{N})$. 故

$$\mathbb{R}=\left(\bigcup_{l=0}^{n} I_l\right)\cup\left(\bigcup_{m=1}^{n}\widehat{I}_m\right)\quad(n\in\mathbb{N}),\tag{8.118}$$

其中

$$I_0:=(-\infty,b_1],\quad I_l:=(a_l,b_{l+1}]\ (l=1,\dots,n-1),\quad I_n:=(a_n,\infty),$$

$$\widehat{I}_m:=(b_m,a_m]\ (m=1,\dots,n),$$

b_l 为 ϕ 图像的局部极大点,a_l 为局部极小点. 令 $J_l:=\phi(I_l)$、$\widehat{J}_m:=\phi(\widehat{I}_m)(l=0,\dots,n;m=1,\dots,n)$; 由于 ϕ 在每个区间 I_l 上递增、在每个区间 $\widehat{I}_m$ 上递减, 有

$$J_0:=(-\infty,\phi(b_1)],\quad J_l:=(\phi(a_l),\phi(b_{l+1})]\ (l=1,\dots,n-1),\quad J_n:=(\phi(a_n),\infty),$$

$$\widehat{J}_m:=[\phi(a_m),\phi(b_m))\ (m=1,\dots,n).$$

另考虑 $n+1$ 个递增函数 $s_l:J_l\to I_l$、$s_l:=(\phi|_{I_l})^{-1}(l=0,\dots,n)$ 与 n 个递减函数 $t_m:\widehat{J}_m\to\widehat{I}_m$、$t_m:=(\phi|_{\widehat{I}_m})^{-1}(m=1,\dots,n)$. 仿照文献 [68], 我们用如下假设:

函数$s_0',\dots,s_n',t_1',\dots,t_n'$ 在$\mathbb{R}$ 的任一开子集上线性无关. $\qquad(C)$

现陈述如下结果.

定理 8.5 (极限 Young 测度的显式刻画)

设 $N=1,\Omega\equiv(a,b)$,(8.1)–(8.4) 成立,ϕ 改变单调特征的次数有限. 设 (u,v) 为定理 8.2 给出的 (P) 的整体 Young 测度值解. 则对几乎所有 $(x,t)\in Q_\infty$,

$$\nu_{(x,t)}=\sum_{l=0}^{n} c_l(x,t)\,\delta_{s_l(w(x,t))}+\sum_{m=1}^{n} d_m(x,t)\,\delta_{t_m(w(x,t))},\tag{8.119}$$

其中 $w\in L^2(0,\infty;H^1(\Omega))\cap L^\infty(Q_\infty)$ 为(8.60) 中的极限函数. 进而 $c_l,d_m\in L^\infty(Q_\infty)$, 且对几乎所有 $(x,t)\in Q_\infty$:

(i) $0\leqslant c_l(x,t)\leqslant 1,0\leqslant d_m(x,t)\leqslant 1$;

(ii) $\displaystyle\sum_{l=0}^{n} c_l(x,t)+\sum_{m=1}^{n} d_m(x,t)=1$;

(iii) 若 $w(x,t)\leqslant A:=\min\{\phi(a_1),\dots,\phi(a_n)\}$, 则 $c_0(x,t)=1$; 若 $w(x,t)\geqslant B:=\max\{\phi(b_1),\dots,\phi(b_n)\}$, 则 $c_n(x,t)=1$.

♡

注 在定理 8.5 的假设下, 由等式(8.119) 与节 8.3, 对几乎所有 $(x,t)\in Q_\infty$ 有

$$\partial_x u(x,t)=\sum_{l=0}^{n} c_l(x,t)\,s_l(\phi^*(x,t))+\sum_{m=1}^{n} d_m(x,t)\,t_m(\phi^*(x,t)).$$

为论证定理 8.5, 仿照定理 6.8 之证明思路. 设 (u,v) 为定理 8.2 给出的整体 Young 测度值解,$\{u_{\epsilon_k}\}$ 为构造它所用的序列. 由于族 $\{\phi(v_\epsilon)\}(v_\epsilon:=\partial_x u_\epsilon)$ 在 $L^\infty(Q_\infty)$ 中有界 (见(8.34)), 由小节 5.4.2 与对角论证, 存在序列 $\{\phi(v_{\epsilon_k})\}$ 与 Young 测度 $\tau\in\mathcal{Y}^+(Q_\infty;\mathbb{R})$, 使对所有 $T\in(0,\infty)$ 与 $f\in C_c(\mathbb{R})$,

$$f(\phi(v_{\epsilon_k}))\rightharpoonup f^*\ \text{在}L^1(Q_T),\qquad f^*(x,t):=\int_{\mathbb{R}} f(y)\,\mathrm{d}\tau_{(x,t)}(y).\tag{8.120}$$

另一方面, 对每个 $f\in C_c(\mathbb{R})$, 序列 $\{f(\phi(v_{\epsilon_k}))\}$ 在 $L^1(Q)$ 中有界且一致可积, 因而 (可能抽子列, 不重新标号) 由小

节 5.4.2 得

$$f(\phi(v_{\epsilon_k})) \rightharpoonup (f\circ\phi)^* \text{ 在} L^1(Q_T), \qquad (f\circ\phi)^*(x,t) := \int_{\mathbb{R}} f(\phi(y))\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y). \tag{8.121}$$

由等式(8.120)–(8.121) 有

$$\tau_{(x,t)} = (\nu_{(x,t)})_\phi \quad \text{对几乎所有}(x,t)\in Q_\infty, \tag{8.122}$$

即 $\tau_{(x,t)}$ 为 $(\nu_{(x,t)})$ 在 ϕ 下的像测度.

定理 8.6 (τ 为 Dirac 测度)

设定理 8.5 的假设满足. 设 $\tau\in\mathcal{Y}^+(Q_\infty;\mathbb{R})$ 为(8.120) 中的 Young 测度. 则

$$\tau_{(x,t)} = \delta_{w(x,t)} \quad \text{对几乎所有}(x,t)\in Q_\infty. \tag{8.123}$$

♡

对几乎所有 $(x,t)\in Q_\infty$ 与所有 $l=0,\dots,n$、$m=1,\dots,n$, 令

$$\sigma^l_{(x,t)} := (\nu_{(x,t)})_{\phi|_{I_l}}, \quad \widehat{\sigma}^m_{(x,t)} := (\nu_{(x,t)})_{\phi|_{\widehat{I}_m}}, \tag{8.124}$$

$$\sigma_{(x,t)} := \sum_{l=0}^n \sigma^l_{(x,t)} + \sum_{m=1}^n \widehat{\sigma}^m_{(x,t)}. \tag{8.125}$$

显然, 对任意如上的 (x,t) 与 l,m, 有

$$\operatorname{supp}\sigma^l_{(x,t)}\subseteq J_l, \quad \operatorname{supp}\widehat{\sigma}^m_{(x,t)}\subseteq \widehat{J}_m, \quad \operatorname{supp}\sigma_{(x,t)}\subseteq \phi(\mathbb{R}) = \mathbb{R}. \tag{8.126}$$

由(8.124), 对每个 $f\in C(\mathbb{R})$ 有

$$\int_{J_l} f(y)\,\mathrm{d}\sigma^l_{(x,t)}(y) = \int_{I_l}(f\circ\phi)(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y), \tag{8.127}$$

$$\int_{\widehat{J}_m} f(y)\,\mathrm{d}\widehat{\sigma}^m_{(x,t)}(y) = \int_{\widehat{I}_m}(f\circ\phi)(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y). \tag{8.128}$$

由(8.127) 与(8.125) 显然 $\sigma_{(x,t)}\in\mathcal{P}(\mathbb{R})$.

由等式(8.122),定理 8.6 是如下命题的直接推论.

命题 8.9 (σ 为 Dirac 测度)

设定理 8.5 的假设满足. 则对几乎所有 $(x,t)\in Q_\infty$,

$$\sigma_{(x,t)} = (\nu_{(x,t)})_\phi, \qquad \sigma_{(x,t)} = \delta_{w(x,t)}. \tag{8.129}$$

♠

注 (8.129) 中第一个等式易证. 事实上, 由(8.118) 与(8.127), 对所有 $f\in C(\mathbb{R})$ 与几乎所有 $(x,t)\in Q_\infty$,

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}}(f\circ\phi)(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) &= \sum_{l=0}^n\int_{I_l}(f\circ\phi)(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) + \sum_{m=1}^n\int_{\widehat{I}_m}(f\circ\phi)(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)\\ &= \sum_{l=0}^n\int_{J_l} f(y)\,\mathrm{d}\sigma^l_{(x,t)}(y) + \sum_{m=1}^n\int_{\mathbb{R}} f(y)\,\mathrm{d}\widehat{\sigma}^m_{(x,t)}(y) = \int_{\phi(\mathbb{R})} f(y)\,\mathrm{d}\sigma_{(x,t)}(y),\end{aligned}$$

结论即得.

借助定理 8.6, 可证定理 8.5.

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.5 的证明] 设 $\{\epsilon_k\}$ 为使命题 8.7 与(8.60) 的收敛成立的指标序列. 对 $k\in\mathbb{N}$, 令

$$Q_{k,l} := \{(x,t)\in Q_\infty \mid v_{\epsilon_k}(x,t)\in I_l\} \quad (l=0,\dots,n),$$

$$Q_{k,m} := \{(x,t)\in Q_\infty \mid v_{\epsilon_k}(x,t)\in \widehat{I}_m\} \quad (m=1,\dots,n).$$

显然, 在 Q_∞ 中几乎处处对所有 $f\in C(\mathbb{R})$ 有

$$f(v_{\epsilon_k}) = \sum_{l=0}^n \chi_{Q_{k,l}} f((s_l\circ\phi)(v_{\epsilon_k})) + \sum_{m=1}^n \chi_{Q_{k,m}} f((t_m\circ\phi)(v_{\epsilon_k})). \tag{8.130}$$

对任意固定的 $l,m\in\mathbb{N}$, 序列 $\{\chi_{Q_{k,l}}\}$ 与 $\{\chi_{Q_{k,m}}\}$ 在 $L^\infty(Q_\infty)$ 中有界. 于是存在二者的子列 (为简便不重新标号) 与 $c_l,d_m\in L^\infty(Q_\infty)$, 使对所有 $T\in(0,\infty)$,

$$\chi_{Q_{k,l}}\overset{*}{\rightharpoonup}c_l,\quad \chi_{Q_{k,m}}\overset{*}{\rightharpoonup}d_m\ 在L^\infty(Q_T). \tag{8.131}$$

易见函数 $c_l,d_m(l=0,\dots,n;m=1,\dots,n)$ 具有所述性质.

我们证明, 对所有 $l=0,\dots,n$ 与 $m=1,\dots,n$, 在 $L^\infty(Q_T)(T\in(0,\infty))$ 中有

$$\chi_{Q_{k,l}}f((s_l\circ\phi)(v_{\epsilon_k}))\overset{*}{\rightharpoonup}c_l\,f(s_l(w)), \tag{8.132}$$

$$\chi_{Q_{k,m}}f((t_m\circ\phi)(v_{\epsilon_k}))\overset{*}{\rightharpoonup}d_m\,f(t_m(w)). \tag{8.133}$$

另一方面, 由于由(8.33) 族 $\{v_\epsilon\}$ 在 $L^\infty(Q_\infty)$ 中有界因而有界且一致可积, 由小节 5.4.2 对所有 $T\in(0,\infty)$ 有 $f(v_{\epsilon_k})\rightharpoonup f^*:=\int_{\mathbb{R}}f(y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ 在 $L^1(Q_T)$. 于是在(8.130) 中令 $k\to\infty$ 并用(8.132), 得

$$\int_{\mathbb{R}}f(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)=\sum_{l=0}^{n}c_l\,f(s_l(w))+\sum_{m=1}^{n}d_m\,f(t_m(w))\quad 在Q_T\ 中几乎处处,$$

由 f 的任意性即得等式(8.119).

只证(8.132), 因(8.133) 的证明类似. 对任意 $\zeta\in L^1(Q_T)(T\in(0,\infty))$, 有

$$\begin{aligned}&\iint_{Q_T}[\chi_{Q_{k,l}}f((s_l\circ\phi)(v_{\epsilon_k}))-c_lf(s_l(w))]\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&=\iint_{Q_T}(\chi_{Q_{k,l}}-c_l)f(s_l(w))\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\iint_{Q_T}\chi_{Q_{k,l}}[f((s_l\circ\phi)(v_{\epsilon_k}))-f(s_l(w))]\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{8.134}$$

由于 $w\in L^\infty(Q_T)$ 且 $f\circ s_l$ 连续,$f(s_l(w))\in L^\infty(Q_T)$. 由(8.131) 中第一个收敛,

$$\lim_{k\to\infty}\iint_{Q_T}(\chi_{Q_{k,l}}-c_l)f(s_l(w))\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=0. \tag{8.135}$$

至于(8.134) 右端第二个积分, 注意由等式(8.123) 与命题 5.15 有 $\phi(v_{\epsilon_k})\to w$, 因而 (至多差一个子列)$f((s_l\circ\phi)(v_{\epsilon_k}))\to f(s_l(w))$ 在 Q_∞ 中几乎处处. 由控制收敛定理,

$$\lim_{k\to\infty}\iint_{Q_T}\chi_{Q_{k,l}}[f((s_l\circ\phi)(v_{\epsilon_k}))-f(s_l(w))]\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=0. \tag{8.136}$$

由(8.134)–(8.136) 得(8.132) 中的收敛. 证毕.

□

还需证命题 8.9. 由节 8.5 只需证(8.129) 中第二个等式. 我们概述证明, 细节见文献 [24].

记 $e_1\leqslant\cdots\leqslant e_{2n}$ 为 ϕ 图像的局部极值 $\phi(a_l),\phi(b_l)(l=1,\dots,n)$. 令 $E\equiv E_k:=[e_k,e_{k+1}](k=1,\dots,2n-1)$. 于是 $e_1=A,e_{2n}=B$, 且

$$\mathbb{R}=(-\infty,A]\cup\left(\bigcup_{k=1}^{2n-1}E_k\right)\cup[B,\infty).$$

对每个 $l=0,\dots,n,E\cap J_l=\emptyset$ 或 $E\cap J_l=E$; 对 $E\cap\widehat{J}_m(m=1,\dots,n)$ 类似. 故存在 $p+1$ 个区间 J_{l_i} 与 p 个区间 $\widehat{J}_{m_j}(p=1,\dots,n;l_i\in\{0,\dots,p\};m_j\in\{1,\dots,p\})$, 使

$$E\subseteq\left(\bigcap_{i=0}^{p}J_{l_i}\right)\cap\left(\bigcap_{j=1}^{p}\widehat{J}_{m_j}\right). \tag{8.137}$$

不失一般性设 $l_0\leqslant\cdots\leqslant l_p$、$m_1\leqslant\cdots\leqslant m_p$. 借助命题 8.8, 可证如下引理.

引理 8.7 (各区间上的矩等式)

设定理 8.5 的假设满足. 则对几乎所有 $(x,t)\in Q_\infty$:

(i) 设 $K\subseteq(-\infty,A](A:=\min\{\phi(a_1),\dots,\phi(a_p)\})$ 紧,$\sigma_{(x,t)}(K)>0$. 则对几乎所有 $y\in(-\infty,A]$,

$$\sigma^0_{(x,t)}((-\infty,y])\,\sigma_{(x,t)}(K)=\sigma^0_{(x,t)}((-\infty,y]\cap K); \tag{8.138}$$

(ii) 设 $K\subseteq[B,\infty)(B:=\max\{\phi(b_1),\dots,\phi(b_p)\})$ 紧,$\sigma_{(x,t)}(K)>0$. 则对几乎所有 $y\in[B,\infty)$,

$$\sigma^n_{(x,t)}([y,\infty))\,\sigma_{(x,t)}(K)=\sigma^n_{(x,t)}([y,\infty)\cap K);\tag{8.139}$$

(iii) 设 $E\equiv[e_k,e_{k+1}](k=1,\dots,2n-1),K\subseteq E$ 紧,$\sigma_{(x,t)}(K)>0$. 则对几乎所有 $y\in E$,

$$\begin{aligned}&\sum_{i=1}^{p+1}D_i(y)\left\{\frac{\sigma^{l_i}_{(x,t)}(K)}{\sigma_{(x,t)}(K)}-\sigma^{l_i}_{(x,t)}(E)\right\}+\sum_{j=1}^{p}D_{j+1}(y)\left\{\frac{\widehat{\sigma}^{m_j}_{(x,t)}(K)}{\sigma_{(x,t)}(K)}-\widehat{\sigma}^{m_j}_{(x,t)}(E)\right\}\\&\quad=\sum_{i=1}^{p+1}s'_{l_i}(y)\left\{\rho^{l_i}_{(x,t)}(y)-\frac{\rho^{l_i}_K(y)}{\sigma_{(x,t)}(K)}\right\}+\sum_{j=1}^{p}t'_{m_j}(y)\left\{\widehat{\rho}^{m_j}_{(x,t)}(y)-\frac{\widehat{\rho}^{m_j}_K(y)}{\sigma_{(x,t)}(K)}\right\},\end{aligned}$$

其中

$$D_1(y):=0,\quad D_i(y):=\sum_{k=1}^{i-1}(s'_{l_k}-t'_{m_k})(y)\quad(i=2,\dots,p+1),$$

$$\rho^{l_i}_{(x,t)}(y):=\sigma^{l_i}_{(x,t)}([y,\phi(b_{l_i+1})]),\quad\widehat{\rho}^{m_j}_{(x,t)}(y):=\widehat{\sigma}^{m_j}_{(x,t)}([y,\phi(b_{m_j})]),$$

$$\rho^{l_i}_K(y):=\sigma^{l_i}_{(x,t)}([y,\phi(b_{l_i+1})]\cap K),\quad\widehat{\rho}^{m_j}_K(y):=\widehat{\sigma}^{m_j}_{(x,t)}([y,\phi(b_{m_j})]\cap K).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只证 (i)–(ii),(iii) 的证明类似但更繁 (见文献 [24] 引理 5.5). 由于 $K\subseteq(-\infty,A]$ 紧, 存在序列 $\{f_h\}\subseteq C_c(\mathbb{R})$ 使 $0\leqslant f_h\leqslant 1$、$f_h=1$ 在 K 上, 且 $\lim\limits_{h\to\infty}f_h(y)=\chi_K(y)$ 对所有 $y\in\mathbb{R}$. 令 $a_0\in I_0$ 为使 $\phi(a_0)=A$ 的唯一点, 取(8.22) 中的 k 使 $G_\phi(y)=\displaystyle\int_{a_0}^{y}g(\phi(z))\,\mathrm{d}z(y\in\mathbb{R})$, 其中 $g\in C^1_c(\mathbb{R})$ 且 $\operatorname{supp}g\subseteq(-\infty,A]$. 由等式(8.73) 有

$$\int_{\mathbb{R}}f_h(\phi(y))G_\phi(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)=\int_{\mathbb{R}}f_h(\phi(y))\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)\int_{\mathbb{R}}G_\phi(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y),$$

由 g 的选取与节 8.5 得

$$\int_{(-\infty,A]}f_h(y)(G_\phi\circ s_0)(y)\,\mathrm{d}\sigma^0_{(x,t)}(y)=\int_{\phi(\mathbb{R})}f_h(y)\,\mathrm{d}\sigma_{(x,t)}(y)\int_{(-\infty,A]}(G_\phi\circ s_0)(y)\,\mathrm{d}\sigma^0_{(x,t)}(y).$$

令 $h\to\infty$, 得

$$\int_K(G_\phi\circ s_0)(y)\,\mathrm{d}\sigma^0_{(x,t)}(y)=\sigma_{(x,t)}(K)\int_{(-\infty,A]}(G_\phi\circ s_0)(y)\,\mathrm{d}\sigma^0_{(x,t)}(y),$$

因而显然

$$\int_{(-\infty,A]}\mathrm{d}\sigma^0_{(x,t)}(y)\int_A^y g(z)s'_0(z)\,\mathrm{d}z=\frac{1}{\sigma_{(x,t)}(K)}\int_K\mathrm{d}\sigma^0_{(x,t)}(y)\int_A^y g(z)s'_0(z)\,\mathrm{d}z.$$

交换积分顺序即得(8.138). 情形 (ii) 类似地得

$$\int_{[B,\infty)}\mathrm{d}\sigma^n_{(x,t)}(y)\int_B^y g(z)s'_0(z)\,\mathrm{d}z=\frac{1}{\sigma_{(x,t)}(K)}\int_K\mathrm{d}\sigma^n_{(x,t)}(y)\int_B^y g(z)s'_0(z)\,\mathrm{d}z,$$

由上式得(8.139). 证毕.

□

现可证命题 8.9.

证明 Show/Hide Proof

[命题 8.9 的证明] 设 $\operatorname{supp}\sigma_{(x,t)}|_{(-\infty,A]}\neq\emptyset$, 令

$$q_0\equiv q_0(x,t):=\max\{y\in\operatorname{supp}\sigma_{(x,t)}|_{(-\infty,A]}\}.$$

对任意 $\delta>0$ 考察紧集 $K=[q_0-\delta,q_0]$. 则 $\sigma_{(x,t)}(K)>0$, 且对所有 $y\in(-\infty,q_0-\delta]$ 有

$$\sigma^0_{(x,t)}((-\infty,y]\cap K)=0.$$

由等式(8.138) 与 δ 的任意性得 $\sigma^0_{(x,t)}((-\infty,q_0))$, 因而 $\operatorname{supp}\sigma_{(x,t)}|_{(-\infty,A]}=\{q_0\}$. 进而取 $K=\{q_0\}$ 时等式(8.138) 给出 $\sigma^0_{(x,t)}(\{q_0\})=\sigma_{(x,t)}(\{q_0\})=1$. 用(8.139) 类似地可见 $\operatorname{supp}\sigma_{(x,t)}|_{[B,\infty)}$ 至多由一点组成, 记为 $\{q_{2n}\}$; 若非空, 则

$\sigma^n_{(x,t)}(\{q_{2n}\}) = \sigma_{(x,t)}(\{q_{2n}\}) = 1$. 借助引理 8.7(iii) 的更精细论证表明, 对每个区间 $E_k = [e_k, e_{k+1}](k = 1, \dots, 2n-1)$ 同样成立: 若 $\operatorname{supp}\sigma|_{E_k} \neq \emptyset$, 则 $\operatorname{supp}\sigma_{(x,t)}|_{E_k} = \{q_k\}$, 且对某个 $q_k \in E_k$ 有 $\sigma_{(x,t)}(\{q_k\}) = 1$(细节见文献 [24] 命题 5.2 的证明).

综上, 测度 $\sigma_{(x,t)}$ 的支撑至多由 $2n+1$ 个点 $\{q_k\}$ 组成, 且每个 $k = 0, \dots, 2n$ 有 $\sigma_{(x,t)}(\{q_k\}) = 1$. 然而由于 $\sigma_{(x,t)} \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$, 这蕴含 $\operatorname{supp}\sigma_{(x,t)}$ 由一点组成, 记为 $q = q(x,t)$, 且 $\sigma_{(x,t)} = \delta_{q(x,t)}$. 由(8.129) 中第一个等式有

$$q(x,t) = \int_{\mathbb{R}} y \,\mathrm{d}\sigma_{(x,t)}(y) = \int_{\mathbb{R}} \phi(y) \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) = \phi^*(x,t),$$

由节 8.3 得 $\sigma_{(x,t)} = \delta_{\phi^*(x,t)} = \delta_{w(x,t)}$ 对几乎所有 $(x,t) \in Q_\infty$. 证毕.

□

附录 A 拓扑空间

为读者方便, 此处收集若干拓扑学概念与结果 (例如见文献 [47]).

A.1 拓扑与距离空间

定义 A.1 (拓扑与拓扑空间)

设 X 为集合,$\mathscr{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$. 称 $\mathscr{T}$ 为 X 上的一个拓扑, 若:

(i) $\emptyset \in \mathscr{T}$,$X \in \mathscr{T}$;

(ii) 对任意族 $\{A_i\}_{i\in I} \subseteq \mathscr{T}$, 有 $\bigcup_{i\in I} A_i \in \mathscr{T}$;

(iii) 对任意有限族 $\{A_1, \ldots, A_n\} \subseteq \mathscr{T}$, 有 $\bigcap_{k=1}^{n} A_k \in \mathscr{T}$.

偶 $(X, \mathscr{T})$ 称为拓扑空间. 集合 $A \in \mathscr{T}$ 称为开集; 若 $C^c \in \mathscr{T}$, 则称 $C \subseteq X$ 为闭集. ♣

定义 A.2 (强弱拓扑、生成拓扑与相对拓扑)

若 $\mathscr{T}_1, \mathscr{T}_2$ 均为 X 上的拓扑且 $\mathscr{T}_1 \subseteq \mathscr{T}_2$, 则称 $\mathscr{T}_1$ 弱于 $\mathscr{T}_2$, 或称 $\mathscr{T}_2$ 强于 $\mathscr{T}_1$. 拓扑 $\mathcal{P}(X)$ 称为离散拓扑. 对任意族 $\mathscr{G} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 交

$$\mathscr{T}_0(\mathscr{G}) := \bigcap \{\mathscr{T} \text{ 为 } X \text{ 上的拓扑} \mid \mathscr{G} \subseteq \mathscr{T}\}$$

是一个拓扑, 称为由 $\mathscr{G}$ 生成的拓扑, 或称包含 $\mathscr{G}$ 的最小拓扑. 对任意 $F \subseteq X$, 族

$$\mathscr{T}|_F := \{A \cap F \mid A \in \mathscr{T}\}$$

是 F 上的拓扑, 称为 $\mathscr{T}$ 在 F 上的相对拓扑或迹; 拓扑空间 $(F, \mathscr{T}|_F)$ 称为 $(X, \mathscr{T})$ 的拓扑子空间. ♣

定义 A.3 (距离拓扑)

设 (X, d) 为距离空间,d 为其上的距离. 考虑开球族

$$B(x_0, r) := \{x \in X \mid d(x_0, x) < r\} \qquad (x_0 \in X,\ r > 0),$$

集合族

$$\{E \subseteq X \mid \forall x_0 \in E,\ \exists r > 0 \text{ 使得} B(x_0, r) \subseteq E\}$$

是 X 上的一个拓扑, 称为距离拓扑 (因而每个距离空间都是拓扑空间). ♣

定义 A.4 (可度量化)

拓扑空间 $(X, \mathscr{T})$ 称为:

(i) 可度量化的, 若存在 X 上的距离 d, 使相应距离拓扑与 $\mathscr{T}$ 一致;

(ii) 完全可度量化的, 若存在 X 上的距离 d, 使相应距离拓扑与 $\mathscr{T}$ 一致, 且 (X, d) 为完备距离空间. ♣

定义 A.5 (点集间距离、直径与有界集)

设 (X, d) 为距离空间. 对任意非空 $E, F \subseteq X$,E 与 F 之间的距离定义为

$$d(E, F) := \inf_{x\in E,\, y\in F} d(x, y),$$

点 $x \in X$ 到非空集 $E \subseteq X$ 的距离为 $d(x,E) := d(\{x\},E)$. 按约定, 对所有 $x \in X$ 有 $d(x,\emptyset) := \infty$. 非空集 $E \subseteq X$ 的直径为

$$\operatorname{diam}(E) := \sup_{x,y\in E} d(x,y) \in [0,\infty],$$

并约定 $\operatorname{diam}(\emptyset) := -\infty$. 若 $\operatorname{diam}(E) < \infty$, 则称 $E \subseteq X$ 为有界集. ♣

A.2 乘积拓扑

定义 A.6 (乘积拓扑)

设 $(X_1,\mathscr{T}_1)$ 与 $(X_2,\mathscr{T}_2)$ 为拓扑空间. 由族

$$\{A_1 \times A_2 \mid A_1 \in \mathscr{T}_1,\ A_2 \in \mathscr{T}_2\} \subseteq \mathcal{P}(X_1 \times X_2)$$

生成的拓扑称为乘积拓扑, 记作 $\mathscr{T}_1 \times \mathscr{T}_2$. 拓扑空间 $(X_1 \times X_2, \mathscr{T}_1 \times \mathscr{T}_2)$ 称为 X_1 与 X_2 的拓扑乘积. ♣

A.3 邻域与 Hausdorff 空间

定义 A.7 (邻域)

设 $(X,\mathscr{T})$ 为拓扑空间. 集合 $E \subseteq X$ 的邻域是指任意满足"存在 $A \in \mathscr{T}$ 使 $E \subseteq A \subseteq F$" 的集合 $F \subseteq X$. 单点集 $\{x\}$ 的邻域称为点 x 的邻域. ♣

定义 A.8 (Hausdorff 空间)

拓扑空间 X 称为 Hausdorff 空间, 若对任意 $x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$, 存在 x_1 的邻域 E_1 与 x_2 的邻域 E_2, 使 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$. 每个距离空间都是 Hausdorff 空间. ♣

A.4 基、内部、闭包与可分性

定义 A.9 (拓扑的基)

设 $(X,\mathscr{T})$ 为拓扑空间. 族 $\{A_i\}_{i\in I} \subseteq \mathscr{T}$ 称为 $\mathscr{T}$ 的一个基, 若对每个 $A \in \mathscr{T}$, 存在 $I_0 \subseteq I$ 使 $A = \bigcup_{i\in I_0} A_i$. 若 X 为距离空间, 则开球族 $\{B(x_0,r) \mid x_0 \in X,\ r > 0\}$ 是距离拓扑的一个基. ♣

定义 A.10 (内部、闭包与边界)

设 $E \subseteq X$. 集合

$$E^\circ := \bigcup \{A \in \mathscr{T} \mid A \subseteq E\}$$

称为 E 的内部.E 的闭包定义为

$$\overline{E} := \bigcap \{C \supseteq E \mid C^c \in \mathscr{T}\}.$$

E 的边界定义为 $\partial E := \overline{E} \setminus E^\circ$. ♣

定义 A.11 (稠密与可分)

设 $E, F \subseteq X$. 若 $F \subseteq \overline{E}$, 则称 E 在 F 中稠密; 特别地, 若 $\overline{E} = X$, 则称 E 在 X 中稠密. 若存在可数稠密集 $E \subseteq X$, 则称空间 X 为可分的. ♣

命题 A.1

(i) 具有可数基的拓扑空间是可分的;

(ii) 可分距离空间具有可数基.

A.5 紧性

定义 A.12 (开覆盖与紧集)

设 $(X,\mathscr{T})$ 为拓扑空间. 族 $\{A_i\}_{i\in I}\subseteq\mathscr{T}$ 称为集合 $E\subseteq X$ 的开覆盖, 若 $E\subseteq\bigcup_{i\in I}A_i$. 若 X 的每个开覆盖都含有限子覆盖, 则称 X 为紧空间. 子集 $K\subseteq X$ 称为紧集, 若拓扑空间 $(K,\mathscr{T}|_K)$ 是紧的; 若闭包 $\overline{K}$ 是紧的, 则称 K 为相对紧集.

紧空间的每个闭子集是紧的;Hausdorff 空间 X 的每个紧子集是闭的. 若 X_1 与 X_2 为紧空间, 则拓扑乘积 $X_1\times X_2$ 是紧的.

关于 $\mathbb{R}^n$ 中闭球对集合的覆盖, 有如下定义.

定义 A.13 (细覆盖)

闭球族 $\mathscr{G}:=\{B_r(x_0)\mid x_0\in\mathbb{R}^n,\ r>0\}$ 称为集合 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 的细覆盖, 若对所有 $x_0\in U$ 有

$$\inf\{r\mid B_r(x_0)\in\mathscr{G}\}=0.$$

定义 A.14 (收敛、聚点与完备距离空间)

设 $(X,\mathscr{T})$ 为拓扑空间. 序列 $\{x_n\}\subseteq X$ 收敛于 $x_0\in X$, 若对 x_0 的每个邻域 F, 存在 $\bar{n}\in\mathbb{N}$, 使当 $n>\bar{n}$ 时 $x_n\in F$; 若 x_0 的每个邻域都含有 $\{x_n\}$ 中无穷多个元素, 则称 x_0 为 $\{x_n\}$ 的聚点. 若距离空间中每个 Cauchy 序列 $\{x_n\}\subseteq X$ 都收敛于某个 $x\in X$, 则称该距离空间是完备的.

定义 A.15 (可数紧与序列紧)

拓扑空间 $(X,\mathscr{T})$ 称为可数紧的, 若 X 的每个可数开覆盖都含有限子覆盖;X 称为序列紧的, 若每个序列 $\{x_n\}\subseteq X$ 都含收敛子列. 子集 $F\subseteq X$ 称为序列紧的, 若拓扑空间 $(F,\mathscr{T}|_F)$ 是序列紧的; 若闭包 $\overline{F}$ 是序列紧的, 则称 F 为相对序列紧的. 空间 X 为可数紧当且仅当每个 $\{x_n\}\subseteq X$ 都有聚点.

若 X 为距离空间, 则下述陈述等价:(i) X 紧;(ii) X 可数紧;(iii) X 序列紧. 距离空间的每个相对序列紧子集是有界的.

A.6 局部紧与 Polish 空间

定义 A.16 (局部紧与 σ-紧)

拓扑空间 X 称为局部紧的, 若每个 $x\in X$ 都有一个紧邻域. 局部紧 Hausdorff 空间若为可数个紧集之并, 则称为 σ-紧的.

注 每个具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间 X 的所有开子集都是 σ-紧的. 事实上, 设 $\{A_n\}\subseteq\mathscr{T}$ 为可数基,$A\in\mathscr{T}$. 对每个 $x\in A$, 存在 x 的紧邻域 $K_x\subset A$, 因而对某个 $k\in\mathbb{N}$ 有

$$x\in\bigcup_{n=1}^{k}A_n\subset\overline{\bigcup_{n=1}^{k}A_n}\subset K_x.$$

显然每个集合 $\overline{\bigcup_{n=1}^{k} A_n}$ 是紧的; 此外这些集合构成的族是可数的, 且 A 等于它们的并.

与节 A.6相一致, 可证明如下结果.

命题 A.2

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间. 则下述陈述等价:(i) X 具有可数基;(ii) X 可度量化且为 σ-紧.

定义 A.17 (Polish 空间)

具有可数基的完全可度量化拓扑空间称为 Polish 空间. 可分 Banach 空间以及具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间都是 Polish 空间的例子.

A.7 连续函数空间

定义 A.18 (连续函数空间 C 与 C_b)

设 X 为拓扑空间,Y 为距离空间. 记 $C(X;Y)$ 为连续映射 $f: X \to Y$ 构成的空间,$C_b(X;Y) \subseteq C(X;Y)$ 为有界连续函数构成的子空间. 简记 $C(X) \equiv C(X;\mathbb{R})$,$C_b(X) \equiv C_b(X;\mathbb{R})$. 若 Y 为 Banach 空间, 则 $C_b(X;Y)$ 赋以范数

$$f \mapsto \|f\|_\infty := \sup_{x\in X} \|f(x)\|_Y$$

后是 Banach 空间.

回顾如下结果 (例如见文献 [85] 定理 I.5.1).

命题 A.3

设 X 为紧距离空间,Y 为完备可分距离空间. 则 $C_b(X;Y)$ 赋以范数 $\|\cdot\|_\infty$ 后是可分的.

定义 A.19 (上、下半连续)

设 X 为拓扑空间. 函数 $f: X \to \mathbb{R}$ 称为上半连续 (相应地, 下半连续) 的, 若对每个 $\alpha \in \mathbb{R}$, 集合 $\{f < \alpha\}$(相应地,$\{f > \alpha\}$) 是开集.

命题 A.4

设 X 为可数紧拓扑空间,$f: X \to \mathbb{R}$ 为上半连续函数. 则 f 有上界且达到最大值.

定义 A.20 (一致连续)

设 (X, d_X) 与 (Y, d_Y) 为距离空间. 映射 $f: X \to Y$ 称为一致连续的, 若对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对所有满足 $d_X(x,x') < \delta$ 的 $x, x' \in X$, 都有 $d_Y(f(x), f(x')) < \epsilon$. 若 X 为紧空间, 则每个 $f \in C(X;Y)$ 都有界且一致连续.

定义 A.21 (紧支连续函数与 C_0)

记 $C_c(X) \subseteq C(X)$ 为紧支连续实值函数构成的子空间 (回忆 $\operatorname{supp} f := \overline{\{f \neq 0\}}$). 记 $C_0(X) \subseteq C(X)$ 为具有如下性质的连续函数构成的子空间: 对每个 $\epsilon > 0$, 存在紧集 $K \subseteq X$, 使 $|f|$ 在 K^c 上的限制小于 ϵ. 显然 $C_c(X) \subseteq C_0(X)$.$C_0(X)$ 赋以范数

$$f \mapsto \|f\|_\infty := \sup_{x\in X} |f(x)|$$

后是 Banach 空间. 若 X 为具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间, 则 $C_0(X)$ 赋以范数 $\|\cdot\|_\infty$ 后是可分 Banach 空间.

命题 A.5 (Dini 定理)

设 X 为可数紧拓扑空间,$\{f_n\}$ 为一列非增的上半连续函数, 且对所有 $x \in X$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = 0$. 则

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n\|_\infty = 0.$$

A.8 完全正则、正规与扩张定理

定义 A.22 (完全正则与正规)

拓扑空间 X 称为完全正则的, 若对所有 $x \in X$ 以及所有满足 $x \notin C$ 的闭集 $C \subseteq X$, 存在 $f \in C(X)$ 使 $f(X) \subseteq [0,1], f(x) = 0$, 且 $f|_C = 1$. 空间 X 称为正规的, 若对任意满足 $E \cap F = \emptyset$ 的闭集 $E, F \subset X$, 存在 E 的邻域 U 与 F 的邻域 V, 使 $U \cap V = \emptyset$. 每个距离空间都是完全正则且正规的.

命题 A.6 (Urysohn 引理)

拓扑空间 X 是正规的, 当且仅当对任意不相交的闭集 $E, F \subset X$, 存在 $f \in C(X)$ 使 $f(X) \subseteq [0,1], f|_E = 0, f|_F = 1$.

推论 A.1

每个局部紧 Hausdorff 空间都是完全正则的.

命题 A.7 (Tietze 扩张定理)

设 X 为正规拓扑空间,F 为 X 的闭子集,$f \in C(F)$. 则存在 $g \in C(X)$ 使 $g|_F = f$.

如下引理表明: 当 X 局部紧时,$C_c(X)$ 在范数 $\|\cdot\|_\infty$ 下在 $C_0(X)$ 中稠密.

引理 A.1

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间,$K \in \mathcal{K}(X), A \in \mathscr{T}$ 且 $A \supset K$. 则存在 $f \in C_c(X)$ 使 $f(X) \subseteq [0,1], f|_K = 1$, 且 $\operatorname{supp} f \subseteq A$.

证明 Show/Hide Proof

由于 X 局部紧, 存在 $B \in \mathscr{T}$ 使 $A \supseteq B \supseteq K$. 由推论 A.1,$X$ 完全正则, 因而对每个 $x \in K$, 存在 $f_x \in C_c(X)$ 使 $f_x(X) \subseteq [0,1], f_x(x) = 1$, 且 $f_x|_{B^c} = 0$. 由于 K 紧, 且每个集合 $\{f_x > 1/2\}(x \in K)$ 是开集, 故存在 $x_1, \ldots, x_p$ 使

$$K \subseteq \bigcup_{k=1}^{p} \{f_{x_k} > 1/2\}.$$

对每个 $x \in X$, 令

$$g(x) := 2\max\{f_{x_1}(x), \ldots, f_{x_p}(x)\},$$

则 $g \in C_c(X), g|_K > 1$, 且 $g|_{B^c} = 0$. 于是 $f := \min\{1, g\}$ 即具有所述性质.

□

A.9 对偶空间上的弱 * 拓扑

引理 A.2

设 Y 为可分赋范向量空间,$D \equiv \{y_k \mid k \in \mathbb{N}\} \subseteq Y$ 为可数稠密集. 则由

$$Y^* \ni y^* \mapsto |||y^*||| := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|\langle y^*, y_k\rangle_{Y^*,Y}|}{2^k(1+\|y_k\|_Y)} \tag{A.1}$$

定义的从 Y^* 到 $[0,\infty)$ 的映射是 Y^* 上的一个范数.

命题 A.8

设 Y 为可分赋范向量空间, 令

$$V := \{y^* \in Y^* \mid \|y^*\|_{Y^*} \leqslant 1\}. \tag{A.2}$$

记 $\mathscr{T}_{w^*}$ 为 Y^* 上的弱 * 拓扑,$\widetilde{\mathscr{T}}$ 为 Y^* 上由(A.1)中的范数 $|||\cdot|||$ 诱导的距离拓扑. 则相对拓扑 $\mathscr{T}_{w^*}|_V$ 与 $\widetilde{\mathscr{T}}|_V$ 一致.

因而, 对每个 $y \in Y$,

$$\lim_{n\to\infty} \langle y_n^*, y\rangle_{Y^*,Y} = \langle y^*, y\rangle_{Y^*,Y} \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} |||y_n^* - y^*||| = 0.$$

符号表

下表汇总本书主要记号 (按字母序排列; 页码为原书物理页). 拉丁人名与术语不音译, 空间与算符记号与正文保持一致.

符号	释义
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{R}^N, \mathbb{R}_+$	自然数集、整数集、有理数集、实数集、N 维欧氏空间、正实数集 (p. 5)
$\mathbb{N}$	多重指标的取值集合 (p. 109)
$(a,b], (a,b), [a,b], [a,b)$	各类区间 (左开右闭、开、闭、左闭右开)(p. 22)
$\lvert\alpha\rvert$, D^α, D_T^α, x^α,$\alpha \equiv (\alpha_1, \ldots, \alpha_N)$	多重指标的阶、偏导算符、分布的偏导、单项式 (p. 109)
a. e., μ-a. e.	几乎处处、关于测度 μ 几乎处处 (p. 13)
$f \in AC(I)$, $AC_{\mathrm{loc}}(U)$	f 在区间 I 上绝对连续、局部绝对连续函数空间 (p. 118)
$\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$	代数 $\mathcal{F}$ 上的零集族 (p. 6)
$\mathcal{A} \cap \mathcal{F}$	子 σ-代数限制 (p. 6)
$BV(U)$, $BV_{\mathrm{loc}}(U)$	有界变差函数空间、局部有界变差函数空间 (p. 114)
$BV^J(U)$, $BV^J_{\mathrm{loc}}(U)$	区间 J 上的有界变差及其局部版本 (p. 115)
$\mathcal{B}$, $\mathcal{B}(X)$, $\mathcal{B}(X,\mathcal{T})$, $\mathcal{B}_a(X)$	Borel σ-代数及其各种形式 (p. 7,8)
$\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$	$\mathbb{R}^N$ 上的 Borel σ-代数 (p. 8)
$\mathcal{B}_N$	N 维 Borel 集相关族 (p. 23)
$\mathcal{B}_+(X)$	X 上的非负 Borel 函数锥 (p. 10)
$B_{r,p}(E)$	Besov 型空间 (p. 135)
β_ρ	与截断函数 ρ 相关的辅助常数 (p. 137)
$C(X;Y)$, $C_b(X;Y)$, $C(X)$, $C_b(X)$	连续映射空间、有界连续映射空间 (p. 411)
$C_c(X)$, $C_0(X)$	紧支连续函数空间、在无穷远消失的连续函数空间 (p. 412)
$C(U)$, $C^m(U)$, $C^\infty(U)$, $C_c^\infty(U)$	连续函数空间、m 次连续可微、光滑函数空间、光滑紧支函数空间 (p. 109)
$C(U;Y)$, $C_b(U;Y)$, $C^\alpha(U;Y)$, $C^m(U;Y)$, $C^\infty(U;Y)$, $C_c^\infty(U;Y)$	取值于 Y 的连续、有界连续、Hölder、m 次连续可微、光滑与光滑紧支函数空间 (p. 180,181)
$C_b(X \times Y)$, $C_0(X \times Y)$	乘积空间上的有界连续与在无穷远消失的连续函数空间 (p. 243)
$C_{\mu,g,p}(E)$, $C_{g,p}(E)$, $C_{g,1}(E)$	与权函数 g、测度 μ 相关的容量 (p. 123)
$C_{m,p}(E)$	Sobolev 型容量 (p. 139)
$C_{\Delta,1}(K)$	与 Laplace 算子相关的容量 (p. 140)
$\mathcal{D}(U)$, $\mathcal{D}^*(U)$	试验函数空间及其对偶 (分布空间)(p. 109)
$\mathcal{D}'(U;Y)$	取值于 Y 的分布空间 (p. 207)
$\dfrac{\partial_T}{\partial x_k}$, ∇_T	分布 T 的偏导数、梯度 (p. 109)
$\operatorname{div} T$,$T \equiv (T_1, \ldots, T_N)$	向量分布 T 的散度 (p. 110)
$Df(x_0)$, $f'(x_0)$(标量函数)	标量函数的 Fréchet 导数、切向量 (p. 132)
$D^\alpha f$, $f^{(m)}(x_0)$(向量函数)	向量函数的高阶导数 (p. 180,181)
D_T^α, $\dfrac{dT}{dx}$(向量分布)	向量分布的偏导与导数 (p. 207,208)
δ_x	集中于点 x 的 Dirac 测度 (p. 9)
$\operatorname{diam} E$	集合 E 的直径 (p. 409)
$\dim_H(E)$	集合 E 的 Hausdorff 维数 (p. 37)

符号	释义 (续)
$\frac{d\nu}{d\mu}$	ν 关于 μ 的 Radon–Nikodym 导数 (p. 100)
$D_{\mu\nu}$, $\overline{D}_{\mu\nu}$, $\widetilde{D}_{\mu\nu}$	导出数及其上、下极限 (p. 103,104)
$d_P(\mu_1,\mu_2)$	概率测度间的 Prokhorov 距离 (p. 224)
E^c, $E\setminus F$, $E\triangle F$	补集、差集、对称差 (p. 5)
η^*_δ, η^*_∞, η^*	与截断相关的逼近族及极限 (p. 33)
$\{f>\alpha\},\{f\geqslant\alpha\},\{f<\alpha\},\{f\leqslant\alpha\},\{f=\alpha\}$	函数 f 的水平集 (p. 54)
$\|f\|_p$, $\|f\|_\infty$(标量函数)	标量 L^p 范数与 L^∞ 范数 (p. 84)
$\|f\|_p$, $\|f\|_\infty$(向量函数)	向量值 L^p 范数与 L^∞ 范数 (p. 178)
$\|f\|^*_p$, $\|f\|^*_\infty$	弱 L^p、弱 L^∞ 范数 (p. 178)
$\|f\|_\infty$, $\|f\|_{m,p}$	函数的最大模与 Sobolev 型范数 (p. 111)
$\|f\|_{\mathrm{Lip}(U)}$	标量函数的 Lipschitz 半范数 (p. 112)
$\|f\|_{\mathrm{Lip}(U;Y)}$	取值于 Y 的函数的 Lipschitz 半范数 (p. 180)
$\|f\|_{BV(U)}$	有界变差范数 (p. 114)
$\mathcal{F}_\sigma$	σ-紧集族 (p. 8)
$\langle F,f\rangle$	对偶配对 (F 为泛函)(p. 72)
$g(x,\mu)$, $g(\nu,y)$, $g(\nu,\mu)$, $G_\mu f$, $G_\nu f$	Carathéodory 型被积函数与相关算子 (p. 122)
g_r, G_r	与 r 相关的核函数及其 Newton 位势 (p. 113)
$\|g_r * f\|_{L^{r,p}(\mathbb{R}^N)}$	卷积在 Marcinkiewicz 空间中的范数 (p. 113)
γ_r	与核 g_r 相关的常数 (p. 114)
G_δ	可数开交集族 (p. 8)
$\Gamma(f;U)$	f 在 U 上的分布函数 (p. 115)
$H^m(U)$, $H^m_{\mathrm{loc}}(U)$, $H^m_0(U)$, $H^{-m}(U)$	Sobolev 空间及其局部、零边值与负指标版本 (p. 111)
$H^m(U;Y)$	取值于 Y 的 Sobolev 空间 (p. 208)
$\mathcal{H}^*_{h,\delta},\mathcal{H}^*_{h,\infty},\mathcal{H}^*_h,\mathcal{H}_h,\mathcal{H}^*_{s,\delta},\mathcal{H}^*_s,\mathcal{H}_s$	Hausdorff 测度及其覆盖逼近形式 (p. 36)
$\mathcal{I}_N$	N 维单位矩体 (p. 6)
$\int_X f\,\mathrm{d}\mu$(标量函数)	标量函数关于测度 μ 的 Lebesgue 积分 (p. 62)
$\int_X f\,\mathrm{d}\mu$(向量函数)	向量值函数的 Bochner 积分 (p. 164)
$D\int_E f\,\mathrm{d}\mu(x)$, $P\int_E f\,\mathrm{d}\mu(x)$, $G\int_E f\,\mathrm{d}\mu(x)$	Dunford、Pettis、Gelfand 积分 (p. 176)
$\int_D f\,\mathrm{d}x$	关于 Lebesgue 测度的积分 (p. 62)
$\mathcal{K}$	X 中紧集族 (p. 9)
$L^p(X)$, $L^p(X,\mathcal{A},\mu)$	p 次可积函数空间 (p. 84)
$L^p(X;Y)$, $L^p_w(X;Y)$, $L^p_{w^*}(X;Y^*)$	向量值 L^p 及其弱、弱 * 版本 (p. 177)
$L^p(U)$, $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$	U 上的 L^p 与局部 L^p 空间 (p. 111)
$L^p(U;Y)$, $L^p(U;L^r(V))$, $L^p(U;W^{1,r}(V))$	向量值与嵌套型 Lebesgue 空间 (p. 203,205)
$L^{r,p}(\mathbb{R}^N)$	Marcinkiewicz 空间 (p. 113)
$\mathrm{Lip}(U)$, $\mathrm{Lip}_{\mathrm{loc}}(U)$	Lipschitz 函数空间与局部版本 (p. 112)
$\mathrm{Lip}(U;Y)$	取值于 Y 的 Lipschitz 函数空间 (p. 180)
$\mathcal{L}(U;Y)$, $\mathcal{L}^m(U;Y)$	有界线性算子空间及其 m 次连续可微版本 (p. 181)
$L(T)$	与向量分布 T 相关的算子 (p. 208)
λ^*_N, λ_N, $\mathcal{L}_N$, $\mathcal{L}(\mathbb{R}^N)$	Lebesgue 外测度、Lebesgue 测度及其 σ-代数 (p. 23)

符号	释义 (续)
$(\lambda_\phi)^*$, λ_ϕ, $\mathcal{L}_\phi$, $L_\phi(\mathbb{R}^N)$, ϕ_μ	位势 ϕ 导出的测度及像测度 (p. 26,27)
$\mathcal{M}_0(\mathcal{F})$	有限可加集函数空间 (p. 6)
$\mu\|_{\mathcal{A}\cap\mathcal{F}}$	测度在子 σ-代数上的限制 (p. 9)
$\mu^\#$	测度的 pushforward(前推测度)(p. 9)
μ^*	测度 μ 的外测度 (p. 15)
μ^+, μ^-, $\|\mu\|$	带号测度的正部、负部与全变差 (p. 41)
$\|\mu\|$	测度的全变差范数 (p. 43)
$\mu\lfloor E$	测度在集合 E 上的限制 (p. 43)
$\mu\perp\nu$, $\nu\ll\mu$	测度相互奇异、ν 关于 μ 绝对连续 (p. 43)
$\|\mu\|_w$	测度的加权全变差 (p. 50)
$\mu_1\times\mu_2$	乘积测度 (p. 65)
μ_f	与函数 f 相伴的像测度 (p. 70)
$(\mu_{c,m,p},\mu_{d,m,p})_1$	测度按容量分解的连续、离散分量 (p. 48)
$\mu_k\rightharpoonup\mu$, $\mu_k\overset{*}{\rightharpoonup}\mu$	测度的窄收敛与弱 * 收敛 (p. 219)
$\mu_k^n\rightharpoonup\mu$	双重序列的收敛 (p. 220)
$\langle\mu,\rho\rangle$	测度与试验函数的配对 (p. 279)
$\mathscr{M}$, $\mathscr{M}(X)$, $\mathscr{M}_f(X)$, $\mathscr{M}_f^+(X)$	测度空间、有限测度空间与非负有限测度锥 (p. 39)
$\mathcal{N}_C$	关于容量 C 的零集族 (p. 32)
$\mathcal{N}_\mu$	关于 μ 的可忽略集族 (p. 12)
ν_{ac}, ν_s	测度的绝对连续部分与奇异部分 (p. 45)
$\nu_{C,c}$, $\nu_{C,d}$	测度关于容量 C 的连续部分与离散部分 (p. 47)
$\|\nu\|_{\mathscr{R}_f(X\times Y)}$	$X\times Y$ 上有限 Radon 测度空间的范数 (p. 71)
$\{\nu_x\}_{x\in X}$, ν_x	Young 测度的离散分解及其截面测度 (p. 235)
$\mathcal{P}(X)$	X 上概率测度空间 (p. 5)
$P(X)$	X 的幂集 (p. 9)
q. e., C-q. e.	拟处处、关于容量 C 拟处处 (p. 32)
ρ_ϵ	光滑磨光核 (p. 110)
$\mathscr{R}_+(X)$	X 上非负 Radon 测度锥 (p. 10)
$\mathscr{R}_f(X)$, $\mathscr{R}_f^+(X)$	有限 (带号)Radon 测度 Banach 空间与非负有限 Radon 测度锥 (p. 42)
$\mathscr{R}_{C,c}(X)$, $\mathscr{R}_{C,d}(X)$	Radon 测度关于容量 C 的连续部分与离散部分空间 (p. 47)
$\mathscr{R}_{c,m,p}(U)$, $\mathscr{R}_{c,p}(U)$, $\mathscr{R}_{d,m,p}(U)$, $\mathscr{R}_{d,p}(U)$	关于 Sobolev 容量的连续/离散 Radon 测度空间 (p. 148)
$\mathscr{R}_s(U)$, $\mathscr{R}_{ac}(U)$	Radon 测度的奇异部分与绝对连续部分 (p. 148)
$\mathscr{R}(X)$	X 上 Radon 测度空间 (p. 84)
$\mathscr{R}_{r,p}(E)$	与 Besov 容量相关的测类 (p. 135)
$\mathcal{S}(U)$	Schwartz 试验函数空间 (p. 109)
$\mathcal{S}(X)$, $\mathcal{S}^+(X)$	可测函数空间与非负可测函数锥 (p. 55)
$\mathcal{S}_{\mathbb{Q}}(X)$	取值于有理数的简单函数空间 (p. 84)
$\mathcal{S}(X;Y)$	取值于 Y 的简单函数空间 (p. 154)
$\sigma_0(\mathcal{F})$	由 $\mathcal{F}$ 生成的代数 (p. 6)
$\operatorname{supp}\mu$	测度 μ 的支集 (p. 10)
$T*\rho$(标量分布)	分布与光滑函数的卷积 (p. 110)
$T*\rho$(向量分布)	向量分布与光滑函数的卷积 (p. 208)
$\mathcal{U}_\mu$	μ-可测开集族 (p. 12)
$(X,\mathcal{A})$	可测空间 (p. 6)

符号	释义 (续)
$(X, \mathcal{A}, \mu)$	测度空间 (p. 8)
$(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$	测度空间的完备化 (p. 12)
X^*, $\|x^*\|_{X^*}$	Banach 空间 X 的对偶空间及其范数 (p. 71)
$\langle \cdot, \cdot \rangle_{X^*,X}$	X^* 与 X 间的对偶配对 (p. 71)
$\langle T, \zeta \rangle$(标量分布)	分布与试验函数的配对 (p. 109)
$\langle T, \zeta \rangle$(向量分布)	向量分布与试验函数的配对 (p. 207)
$\mathcal{T}$, $(X, \mathcal{T})$, (X, d)	拓扑、拓扑空间、距离空间 (p. 409)
$V(f; U)$	f 在 U 上的全变差 (p. 114)
$\mathrm{vol}((a, b])$	区间体积 (Lebesgue 测度)(p. 22)
$W^{m,p}(U)$, $W^{m,p}_{\mathrm{loc}}(U)$, $W^{m,p}_0(U)$, $W^{-m,q}(U)$	Sobolev 空间及其局部、零边值与负指标版本 (p. 111,112)
$W^{m,p}(U; Y)$, $W^{m,p}_{\mathrm{loc}}(U; Y)$	取值于 Y 的 Sobolev 空间 (p. 208)
$W^{1,p}(I; L^r(V))$	时间区间上取值于 $L^r(V)$ 的向量值 Sobolev 空间 (p. 210)
$\langle \cdot, \cdot \rangle_{Y^*,Y}$	Y^* 与 Y 间的对偶配对 (p. 159)
$\mathcal{Y}_+(X, \mathcal{B}(X), \mu; Y)$, $\mathcal{Y}_+(X; Y)$	Young 测度锥及其简写 (p. 70)

参考文献

[1] R. A. Adams. *Sobolev Spaces*. Vol. 65. Pure Appl. Math. Academic Press, 1975.

[2] L. Ambrosio, N. Fusco, and D. Pallara. *Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems*. Oxford Math. Monographs. Oxford University Press, 2000.

[3] L. Ambrosio, N. Gigli, and G. Savaré. *Gradient Flows in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures*. Lect. Math. ETH Zürich. Birkhäuser, 2000.

[4] J. M. Ball. "A version of the fundamental theorem for Young measures". In: *PDEs and Continuum Models of Phase Transitions*. Vol. 344. Lecture Notes in Phys. Springer, 1989, pp. 207–215.

[5] P. Baras and M. Pierre. "Singularités éliminables pour des équations semilinéaires". In: *Ann. Inst. Fourier* 34 (1984), pp. 185–206.

[6] G. I. Barenblatt, M. Bertsch, R. Dal Passo, and M. Ughi. "A degenerate pseudoparabolic regularization of a nonlinear forward-backward heat equation arising in the theory of heat and mass exchange in stably stratified turbulent shear flow". In: *SIAM J. Math. Anal.* 24 (1993), pp. 1414–1439.

[7] G. Bellettini, L. Bertini, M. Mariani, and M. Novaga. "Convergence of the one-dimensional Cahn–Hilliard equation". In: *SIAM J. Math. Anal.* 44 (2012), pp. 3458–3480.

[8] Ph. Bénilan, L. Boccardo, T. Gallouët, R. Gariepy, M. Pierre, and J. L. Vásquez. "An L^1-theory of existence and uniqueness of solutions of nonlinear elliptic equations". In: *Ann. Sc. Norm. Super. Pisa Cl. Sci.* 22 (1995), pp. 241–273.

[9] Ph. Bénilan and H. Brezis. "Nonlinear problems related to the Thomas–Fermi equation". In: *J. Evol. Equ.* 3 (2003), pp. 673–770.

[10] Ph. Bénilan, H. Brezis, and M. G. Crandall. "A semilinear equation in $L^1(\mathbb{R}^N)$". In: *Ann. Sc. Norm. Super. Pisa Cl. Sci.* 2 (1975), pp. 523–555.

[11] Ph. Bénilan and M. G. Crandall. "Regularizing effects of homogeneous evolution equations". In: *Contributions to Analysis and Geometry*. Johns Hopkins University Press, 1981, pp. 23–39.

[12] M. Bertsch, F. Smarrazzo, A. Terracina, and A. Tesei. "A uniqueness criterion for measure-valued solutions of scalar hyperbolic conservation laws". In: *Atti Accad. Naz. Lincei Rend. Lincei Mat. Appl.* 30 (2019), pp. 137–168.

[13] M. Bertsch, F. Smarrazzo, A. Terracina, and A. Tesei. "Discontinuous solutions of Hamilton–Jacobi equations versus Radon measure-valued solutions of scalar conservation laws: Disappearance of singularities". In: *J. Dyn. Differ. Equ.* (2021).

[14] M. Bertsch, F. Smarrazzo, A. Terracina, and A. Tesei. "Discontinuous viscosity solutions of first order Hamilton–Jacobi equations". In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 17 (2021), pp. 1–42.

[15] M. Bertsch, F. Smarrazzo, A. Terracina, and A. Tesei. "Radon measure-valued solutions of first order scalar conservation laws". In: *Adv. Nonlinear Anal.* 9 (2020), pp. 65–107.

[16] M. Bertsch, F. Smarrazzo, A. Terracina, and A. Tesei. "Signed Radon-measure solutions for a class of flux-saturated scalar conservation laws". In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 40 (2020), pp. 3143–3169.

[17] M. Bertsch, F. Smarrazzo, and A. Tesei. "On a class of forward-backward parabolic equations: formation of singularities". In: *J. Differ. Equ.* 269 (2020), pp. 6656–6698.

[18] N. Bourbaki. *Intégration (Chap. I–IV)*. Vol. 1175. Actual. Sci. Indust. Hermann, 1952.

[19] H. Brezis. *Analyse Fonctionnelle*. Masson, 1983.

[20] H. Brezis and A. Friedman. “Nonlinear parabolic equations involving measures as initial conditions”. In: *J. Math. Pures Appl.* 62 (1983), pp. 73–97.

[21] H. Brezis, M. Marcus, and A. C. Ponce. “Nonlinear elliptic equations with measures revisited”. In: *Mathematical Aspects of Nonlinear Dispersive Equations*. Vol. 163. Ann. of Math. Stud. Princeton University Press, 2007, pp. 55–110.

[22] H. Brezis and W. A. Strauss. “Semi-linear second-order elliptic equations in L^1”. In: *J. Math. Soc. Japan* 25 (1973), pp. 565–590.

[23] M. Brokate and J. Sprekels. *Hysteresis and Phase Transitions*. Vol. 121. Appl. Math. Sci. Springer, 1996.

[24] L. T. T. Bui, F. Smarrazzo, and A. Tesei. “Sobolev regularization of a class of forward-backward parabolic equations”. In: *J. Differ. Equ.* 257 (2014), pp. 1403–1456.

[25] H. Cartan. *Calcul Différentiel*. Hermann, 1971.

[26] M. G. Crandall and M. Pierre. “Regularizing effects for $u_t + A\phi(y) = 0$ in L^1”. In: *J. Funct. Anal.* 45 (1982), pp. 194–212.

[27] C. M. Dafermos. *Hyperbolic Conservation Laws in Continuum Physics*. Grundlehren Math. Wiss. Springer, 2000.

[28] B. E. J. Dahlberg and C. E. Kenig. “Non-negative solutions of generalized porous medium equations”. In: *Rev. Mat. Iberoam.* 2 (1986), pp. 267–304.

[29] B. E. J. Dahlberg and C. E. Kenig. “Non-negative solutions to fast diffusions”. In: *Rev. Mat. Iberoam.* 4 (1988), pp. 11–29.

[30] G. Dal Maso, F. Murat, L. Orsina, and A. Prignet. “Renormalized solutions for elliptic equations with general measure data”. In: *Ann. Sc. Norm. Super. Pisa Cl. Sci.* 28 (1999), pp. 741–808.

[31] F. Demengel and J. Rauch. “Weak convergence of asymptotically homogeneous functions of measures”. In: *Nonlinear Anal.* 15 (1990), pp. 1–16.

[32] F. Demengel and D. Serre. “Nonvanishing singular parts of measure valued solutions of scalar hyperbolic equations”. In: *Commun. Partial Differ. Equ.* 16 (1991), pp. 221–254.

[33] E. DiBenedetto. *Real Analysis*. Birkhäuser, 2002.

[34] J. L. Doob. *Measure Theory*. Grad. Texts in Math. Springer, 1994.

[35] J. Droniou. *Intégration et Espaces de Sobolev à Valeurs Vectorielles*. Polycopié de l’Ecole Doctorale de Maths-Info de Marseille (unpublished notes, HAL).

[36] J. Elstrodt. *Maß- und Integrationstheorie*. Springer, 2010.

[37] L. C. Evans. *Weak Convergence Methods for Nonlinear Partial Differential Equations*. Vol. 74. CBMS Reg. Conf. Ser. Math. Amer. Math. Soc., 1990.

[38] L. C. Evans and M. Portilheiro. “Irreversibility and hysteresis for a forward-backward diffusion equation”. In: *Math. Models Methods Appl. Sci.* 14 (2004), pp. 1599–1620.

[39] A. Friedman. *Mathematics in Industrial Problems, Part 8*. Vol. 83. IMA Vol. Math. Appl. Springer, 1997.

[40] T. Gallouët and J.-M. Morel. “Resolution of a semilinear equation in L^1”. In: *Proc. Roy. Soc. Edinburgh A* 96A (1984), pp. 275–288.

[41] M. Giaquinta, G. Modica, and J. Souček. *Cartesian Currents in the Calculus of Variations*. Vol. 37. Ergeb. Math. Grenzgeb. (3). Springer, 1998.

[42] B. H. Gilding and A. Tesei. “The Riemann problem for a forward-backward parabolic equation”. In: *Physica D* 239 (2010), pp. 291–311.

[43] A. Gmira and L. Véron. “Boundary singularities of solutions of some nonlinear elliptic equations”. In: *Duke Math. J.* 64 (1991), pp. 271–324.

[44] M. Helmers and M. Herrmann. “Interface dynamics in discrete forward-backward diffusion equations”. In: *Multiscale Model. Simul.* 11 (2013), pp. 1261–1297.

[45] E. Hewitt and K. Stromberg. *Real and Abstract Analysis*. Springer, 1965.

[46] K. Höllig. “Existence of infinitely many solutions for a forward backward heat equation”. In: *Trans. Amer. Math. Soc.* 278 (1983), pp. 299–316.

[47] J. L. Kelley. *General Topology*. van Nostrand, 1955.

[48] D. Kinderlehrer and P. Pedregal. “Weak convergence of integrands and the Young measure representation”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 23 (1992), pp. 1–19.

[49] O. A. Ladyženskaja, V. A. Solonnikov, and N. N. Ural’ceva. *Linear and Quasi-Linear Equations of Parabolic Type*. Vol. 23. Transl. Math. Monogr. Amer. Math. Soc., 1991.

[50] E. H. Lieb and M. Loss. *Analysis*. Vol. 14. Grad. Stud. Math. Amer. Math. Soc., 2001.

[51] E. H. Lieb and B. Simon. “The Thomas–Fermi theory of atoms, molecules and solids”. In: *Adv. Math.* 23 (1977), pp. 22–116.

[52] B. V. Limaye. *Functional Analysis*. New Age Int. Publ., 1996.

[53] T.-P. Liu and M. Pierre. “Source-solutions and asymptotic behavior in conservation laws”. In: *J. Differ. Equ.* 51 (1984), pp. 419–441.

[54] J. Málek, J. Nečas, M. Rokyta, and M. Ř2užička. *Weak and Measure-Valued Solutions of Evolutionary PDEs*. Chapman & Hall, 1996.

[55] M. Marcus and L. Véron. “Removable singularities and boundary traces”. In: *J. Math. Pures Appl.* 80 (2001), pp. 879–900.

[56] C. Mascia, A. Terracina, and A. Tesei. “Evolution of stable phases in forward-backward parabolic equations”. In: *Asymptotic Analysis and Singularities*. Vol. 47-2. Adv. Stud. Pure Math. Math. Soc. Japan, 2007, pp. 451–478.

[57] C. Mascia, A. Terracina, and A. Tesei. “Two-phase entropy solutions of a forward-backward parabolic equation”. In: *Arch. Ration. Mech. Anal.* 194 (2009), pp. 887–925.

[58] S. Müller. “Variational models for microstructure and phase transitions”. In: *Calculus of Variations and Geometric Evolution Problems*. Vol. 1713. Lecture Notes in Math. Springer, 1999, pp. 85–210.

[59] A. Novick-Cohen and R. L. Pego. “Stable patterns in a viscous diffusion equation”. In: *Trans. Amer. Math. Soc.* 324 (1991), pp. 331–351.

[60] F. Otto. “Initial-boundary value problem for a scalar conservation law”. In: *C. R. Acad. Sci. Paris* 322 (1996), pp. 729–734.

[61] V. Padrón. “Effect of aggregation on population recovery modeled by a forward-backward pseudoparabolic equation”. In: *Trans. Amer. Math. Soc.* 356 (2003), pp. 2739–2756.

[62] V. Padrón. “Sobolev regularization of a nonlinear ill-posed parabolic problem as a model for aggregating populations”. In: *Commun. Partial Differ. Equ.* 23 (1998), pp. 457–486.

[63] P. Perona and J. Malik. “Scale space and edge detection using anisotropic diffusion”. In: *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.* 12 (1990), pp. 629–639.

[64] M. Pierre. “Nonlinear fast diffusion with measures as data”. In: *Nonlinear Parabolic Equations: Qualitative Properties of Solutions*. Vol. 149. Pitman Res. Notes Math. Ser. Longman, 1987, pp. 179–188.

[65] M. Pierre. “Uniqueness of the solutions of $u_t - \Delta\phi(u) = 0$ with initial datum a measure”. In: *Nonlinear Anal.* 6 (1982), pp. 175–187.

[66] P. I. Plotnikov. “Equations with alternating direction of parabolicity and the hysteresis effect”. In: *Russ. Acad. Sci. Dokl. Math.* 47 (1993), pp. 604–608.

[67] P. I. Plotnikov. “Forward-backward parabolic equations and hysteresis”. In: *J. Math. Sci.* 93 (1999), pp. 747–766.

[68] P. I. Plotnikov. “Passing to the limit with respect to viscosity in an equation with variable parabolicity direction”. In: *Differ. Equ.* 30 (1994), pp. 550–566.

[69] M. M. Porzio, F. Smarrazzo, and A. Tesei. “Noncoercive diffusion equations with Radon measures as initial data”. In: *J. London Math. Soc.* ().

[70] M. M. Porzio, F. Smarrazzo, and A. Tesei. “Radon measure-valued solutions for a class of quasilinear parabolic equations”. In: *Arch. Ration. Mech. Anal.* 210 (2013), pp. 713–772.

[71] M. M. Porzio, F. Smarrazzo, and A. Tesei. “Radon measure-valued solutions of nonlinear strongly degenerate parabolic equations”. In: *Calc. Var. Partial Differ. Equ.* 51 (2014), pp. 401–437.

[72] D. S. Ross. “Ion etching: An application of the mathematical theory of hyperbolic conservation laws”. In: *J. Electrochem. Soc.* 135 (1988), pp. 1235–1240.

[73] D. S. Ross. “Two new moving boundary problems for scalar conservation laws”. In: *Commun. Pure Appl. Math.* 41 (1988), pp. 725–737.

[74] M. Saadoune and M. Valadier. “Extraction of a “good” subsequence from a bounded sequence of integrable functions”. In: *J. Convex Anal.* 2 (1995), pp. 345–357.

[75] D. Serre. *Systems of Conservation Laws, Vol. 1: Hyperbolicity, Entropies, Shock Waves*. Cambridge University Press, 1999.

[76] M. Slemrod. “Dynamics of measure valued solutions to a backward-forward heat equation”. In: *J. Dyn. Differ. Equ.* 3 (1991), pp. 1–28.

[77] F. Smarrazzo. “On a class of equations with variable parabolicity direction”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 22 (2008), pp. 729–758.

[78] F. Smarrazzo. “On a class of quasilinear elliptic equations with degenerate coerciveness and measure data”. In: *Adv. Nonlinear Stud.* 18 (2018), pp. 361–392.

[79] F. Smarrazzo and A. Terracina. “Sobolev approximation for two-phase solutions of forward-backward parabolic problems”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 33 (2013), pp. 1657–1697.

[80] F. Smarrazzo and A. Tesei. “Degenerate regularization of forward-backward parabolic equations: The regularized problem”. In: *Arch. Ration. Mech. Anal.* 204 (2012), pp. 85–139.

[81] F. Smarrazzo and A. Tesei. “Degenerate regularization of forward-backward parabolic equations: The vanishing viscosity limit”. In: *Math. Ann.* 355 (2013), pp. 551–584.

[82] J. L. Vazquez. “Measure-valued solutions and phenomenon of blow-down in logarithmic diffusion”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 352 (2009), pp. 515–547.

[83] L. Véron. “Elliptic equations involving measures”. In: *Stationary Partial Differential Equations, Vol. I*. Handb. Differ. Equ. North-Holland, 2004, pp. 595–712.

[84] L. Véron. *Singularities of Solutions of Second Order Quasilinear Equations*. Vol. 353. Pitman Res. Notes Math. Ser. Longman, 1996.

[85] J. Warga. *Optimal Control of Differential and Functional Equations*. Academic Press, 1972.

[86] K. Zhang. “Existence of infinitely many solutions for the one-dimensional Perona–Malik model”. In: *Calc. Var. Partial Differ. Equ.* 26 (2006), pp. 171–199.